



The Global Language of Business

GS1通用规范

GS1的基础标准，定义了商业应用中必须使用的识别码、数据属性和条形码。

22.0版，已获批准，1月22日

文件摘要

文件项目	当前价值
文件名称	GS1通用规范
文件类型	标准
文件日期	1月22日
文件版本	22.0
文件问题	
文件状态	已批准
文件描述	GS1的基础标准，定义了商业应用中必须使用的识别码、数据属性和条形码。
文件的网络地址	https://www.gs1.org/genspecs

此版本的变化日志

对本节的影响	Gens Specs Change Notification (GSCN)	变化摘要
1	21-271的GSCN	GS1前缀的定义/使用 勘误表
2	20-180的GSCN 21-258的GSCN 21-271的GSCN 21-287的GSCN 21-248的GSCN 21-278的GSCN 21-289的GSCN 21-325的GSCN 用于21-342的GSVN	GLN现代化 澄清GTIN-14 的创建 GS1前缀的定义/使用 HC最低 AIDC标记 动态分类 预定义/随机 分类 NHRN用于NDC 用于POS的GTIN-8/EAN-澄 清ASP 勘误表
3	21-040的GSCN 21-118的GSCN 21-289的GSCN	HC GRAI的过期数据 澄清NDC的NHRN勘 误表
4	20-180的GSCN 21-118的GSCN 21-289的GSCN	GLN的现代化 GRAI 澄清国家发展委 员会的NHRN
5		
6		勘误表
7	21-028的GSCN 21-289的GSCN	GS1 AI长度为NDC的 NHRN
8	21-342的GSCN	POS的ASP勘误表
9	20-180的GSCN 21-271的GSCN 21-342的GSCN	GLN现代化 定义/使用GS1前缀 ASP的POS机

https://www.gs1.org/standards/genspecs/gscn_archive 上的完整修改日志

免责声明

GS1[®]，根据其知识产权政策，要求制定本 **GS1 通用规范标准**的工作组的参与者同意向 GS1 成员授予免版税许可或 RAND 许可，以避免知识产权索赔的不确定性，该术语在 GS1 知识产权政策中已有定义。此外，请注意本规范的一个或多个功能的实现可能是不涉及必要权利要求的专利或其他知识产权的主题。任何这样的专利或其他知识产权不受 GS1 的许可义务的约束。此外，根据 GS1 知识产权政策提供的许可协议不包括知识产权和未参加工作组的第三方的任何索赔。

因此，GS1 建议任何开发符合本规范的实施方案的组织应确定是否有任何专利可能涵盖该组织为符合本规范而开发的具体实施方案，以及是否需要根据专利或其他知识产权获得许可。在确定是否需要许可时，应考虑到该组织所设计的具体系统的细节，并与他们自己的专利律师协商。

本文件 "按原样 "提供，不作任何保证，包括对适销性、非侵权性、特定用途的适用性的任何保证，或任何其他形式的保证。

本规范所产生的。对于因使用或误用本标准而引起的任何损害，无论是特殊的、间接的、后果性的还是补偿性的损害，包括与使用本文件中的信息或依赖本文件而引起的任何知识产权侵权的责任，GS1概不负责。

GS1保留在任何时候对本文件进行修改的权利，恕不另行通知。GS1不保证本文件的使用，对文件中可能出现的任何错误不承担任何责任，也不承诺更新本文件中的信息。

GS1和GS1标志是GS1 AISBL的注册商标。

谁应该阅读《通用规范》？

使用GS1系统的技术专家应该阅读这些规范。它们提供了一个涵盖GS1系统所有技术方面的全球参考文件。它们的主要目的是定义国际标准，各个GS1成员组织可以据此开发用户文件。

导航仪

这些规范是作为参考文件制定的，主要针对GS1成员组织（他们也制作当地语言的用户手册）和基于GS1系统标准开发软件的系统工程师。第1部分总结了GS1系统的所有方面，推荐给那些希望熟悉GS1系统逻辑和术语的人。

每个应用部分都要求使用本文件中其他部分定义的系统特征，如校验码、元素串、数据载体和条码符号位置。这些*GS1通用规范*的部分是：

- **第1节 GS1系统的基础知识和原则。**介绍了GS1系统的核心组成部分。
- **第2节 应用标准。**使用模板格式为每个GS1应用提供定义。每个应用都有唯一的标识，并包含描述、相关的GS1密钥、其定义以及与相关数据结构和属性（第3节）、规则（第4节）、载体规格（第5节）、放置（第6节）和独特的处理要求（第7节）的链接。
- **第3节 GS1应用标识符的定义。**描述了GS1元素字符串的含义、结构和功能，以便在用户的应用程序中正确处理它们。
- **第4节 应用规则。**提供GS1钥匙在其应用环境中的使用规则。包括行业的差异，以及GS1应用标识符使用的数据关系规则。
- **第5节 数据载体。**提供了GS1认可的数据载体的详细描述。它包括在供应链操作环境中使用的符号规范表，以及相关的条形码生产和质量评估，以达到优秀的扫描率。
- **第6节 符号放置指南。**提供了关于符号放置以及运输标签标准和标签标准的指导。
- **第7节 AIDC验证规则。**提供验证和处理GS1元素字符串的规则，无需人工干预。还包括校验数和日历日期算法。
- **第8节 应用标准简介** 提供应用一致性要求的摘要，以模块化的方式组织，使其更容易找到相关章节。
- **第9节 GS1标准术语表。**整个GS1系统使用的标准词汇。

目录

1	GS1系统的基础知识和原则	15
1.1	GS1的一般规格.....	16
1.1.1	简介	16
1.1.2	谁应该阅读这些规范.....	16
1.1.3	基础标准	16
1.1.4	维修责任和管理	17
1.1.5	规范性声明中使用的口头形式	17
1.2	GS1系统原则	18
1.3	识别系统政策	19
1.3.1	强制性标识符.....	19
1.3.2	非GS1标识符	19
1.3.3	GS1公司字头	19
1.3.4	承运人的独立性	19
1.3.5	GS1商业信息	19
1.4	GS1识别系统	20
1.4.1	全球性，开放与限制	20
1.4.2	GS1前缀.....	20
1.4.3	GS1-8前缀.....	21
1.4.4	GS1公司前缀	21
1.4.5	U.P.C. 前缀	21
1.4.6	U.P.C. 公司名称.....	22
1.4.7	GS1识别键	22
1.4.8	字符集	22
1.5	GS1公司前缀分配.....	24
1.6	拨款	25
1.6.1	收购和兼并	25
1.6.2	分拆或分拆	26
1.7	日出和日落日期	27
2	应用标准	28
2.1	贸易项目	29
2.1.1	简介	29
2.1.2	固定措施贸易项目 - 开放式供应链.....	33
2.1.3	在零售POS机上扫描的固定措施贸易项目	34
2.1.4	在一般分销和零售POS机上扫描的固定措施贸易项目	42

2.1.5	保健品初级包装（非零售贸易项目）	43
2.1.6	保健品二次包装（受管制的保健品零售消费贸易项目）	46
2.1.7	固定措施贸易项目在一般分配中被扫描	48
2.1.8	医疗器械（非零售贸易项目）	55
2.1.9	修正了在零售POS机上无法扫描的分几件包装的贸易物品57	
2.1.10	可变的措施，在一般分配中扫描的贸易项目	59
2.1.11	固定措施贸易项目--限制性分销应用	66
2.1.12	在零售POS机上扫描的可变措施贸易项目	71
2.1.13	贸易项目扩展包装应用	75
2.1.14	欧洲条例2018/574，烟草产品的可追溯性	78
2.2	物流单位	86
2.2.1	个人物流单位	86
2.2.2	多个物流单位--托运的全球识别码	87
2.2.3	多个物流单位--全球货物识别号	88
2.3	资产	90
2.3.1	全球可返还资产识别码（GRAI）。AI (8003)	90
2.3.2	全球个人资产识别码(GIAI)。AI (8004)	91
2.4	缔约方和地点	94
2.4.1	应用概述	94
2.4.2	确定一个实际地点	95
2.4.3	业务流程中的物理位置	97
2.4.4	确定一个当事人	98
2.4.5	业务流程中的各方	99
2.5	服务关系	101
2.5.1	全球服务关系号码 - 供应商。AI (8017)	101
2.5.2	全球服务关系号码 - 接收者。AI (8018)	102
2.5.3	服务关系实例编号。AI (8019)	104
2.6	特殊应用	105
2.6.1	优惠券	105
2.6.2	使用全球优惠券编号识别的优惠券	106
2.6.3	地理分布受限的优惠券	111
2.6.4	退款收据	115
2.6.5	蜂窝式移动电话（CMTI）的电子序列识别器：AI (8002)	117
2.6.6	支付单据	118
2.6.7	针对客户的文章	121
2.6.8	定制贸易项目	125
2.6.9	用于文件控制的全球文件类型标识符	128

2.6.10	内部应用	132
2.6.11	消费品贸易项目的生产控制	133
2.6.12	部件/零件识别	135
2.6.13	全球型号 (GMN)	138
2.6.14	永久标记的项目	140
2.6.15	编码运输过程信息	142
2.7	应用和操作性扫描环境摘要	145
3	GS1应用标识符的定义.....	148
3.1	简介	149
3.2	按数字顺序排列的GS1应用标识符	150
3.3	以数字0开头的GS1应用标识符	156
3.3.1	一个物流单位的识别 (SSCC) 。AI (00)	156
3.3.2	一个贸易项目的标识 (GTIN) 。AI (01).....	156
3.3.3	识别一个物流单元中包含的贸易项目。AI (02).....	156
3.4	以数字1开头的GS1应用标识符	158
3.4.1	批量或批次号。AI (10)	158
3.4.2	生产日期: AI (11)	158
3.4.3	付款单上金额的到期日。AI (12)	159
3.4.4	包装日期: AI (13)	159
3.4.5	最佳食用日期: AI (15).....	160
3.4.6	卖出日期: AI (16)	161
3.4.7	过期日期 : AI (17).....	161
3.5	以数字2开头的GS1应用标识符	163
3.5.1	内部产品变体。AI (20)	163
3.5.2	系列号。AI (21)	163
3.5.3	消费品变体。AI (22).....	163
3.5.4	第三方控制的、序列化的全球贸易品编号 (GTIN) 的扩展 (TPX) 。AI (235) 164	
3.5.5	制造商指定的附加产品标识。AI (240)	165
3.5.6	客户零件编号。AI (241)	165
3.5.7	按订单生产的变体编号。AI (242)	165
3.5.8	包装组件编号。AI (243)	166
3.5.9	二级序列号。AI (250)	166
3.5.10	参考源实体。AI (251)	167
3.5.11	全球文件类型标识符 (GDTI) : AI (253)	167
3.5.12	全球位置号码 (GLN) 扩展组件。AI (254)	168
3.5.13	全球优惠券编号 (GCN) 。AI (255)	168
3.6	以数字3开头的GS1应用标识符	169

3.6.1	可变的项目数。AI (30)	169
3.6.2	贸易措施。AIs (31nn, 32nn, 35nn, 36nn)	169
3.6.3	逻辑学措施。AIs (33nn, 34nn, 35nn, 36nn)	170
3.6.4	每平方米的公斤数。AI (337n)	171
3.6.5	一个物流单位中包含的贸易项目或贸易项目件数。AI (37)	172
3.6.6	应付金额或票面价值 - 单一货币区域。AI (390n)	172
3.6.7	应付金额和ISO货币代码。AI (391n)	173
3.6.8	对可变措施贸易项目的应付金额--单一货币区。AI (392n).	173
3.6.9	应付可变措施贸易项目的金额和ISO货币代码。AI (393n)	174
3.6.10	优惠券的百分比折扣。AI (394n)	175
3.6.11	每一计量单位单一货币领域的应付金额（可变计量贸易项目）。AI (395n)	175
3.7	以数字4开头的GS1应用标识符	177
3.7.1	客户的采购订单编号。AI (400)	177
3.7.2	托运的全球识别码（GINC）。AI (401)	177
3.7.3	全球货物识别码（GSIN）。AI (402)	178
3.7.4	路线代码。AI (403).....	178
3.7.5	发货地--交货地 全球位置号码（GLN）。AI (410)	179
3.7.6	账单至--发票至全球位置号码（GLN）。AI (411)	179
3.7.7	从全球位置号码（GLN）购买。AI (412)	179
3.7.8	为其发货-为其送货-转送至全球位置号码（GLN）。AI (413).....	180
3.7.9	识别一个物理位置--全球位置号码（GLN）。AI (414)	180
3.7.10	开票方的全球位置号码（GLN）。AI (415)	181
3.7.11	生产或服务地点的全球位置编号（GLN）。AI (416)	181
3.7.12	党的全球定位号码（GLN）。AI (417).....	182
3.7.13	在一个单一的邮政机构中，发货地/送货地的邮政编码。AI (420).....	182
3.7.14	发货地/交货地的邮政编码与三位数的ISO国家代码。AI (421).....	182
3.7.15	一个贸易项目的原产国。AI (422).....	183
3.7.16	最初处理的国家。AI (423).....	183
3.7.17	处理的国家。AI (424)	184
3.7.18	拆卸的国家。AI (425)	184
3.7.19	覆盖全过程的国家。AI (426)	184
3.7.20	一个贸易项目的国家细分原产地代码。AI (427)	185
3.7.21	发货地/交货地 公司名称: AI (4300)	185
3.7.22	发货地/交货地联系人姓名：AI (4301).....	186
3.7.23	发货地/交货地地址线 1:AI (4302)	186
3.7.24	发货地/交货地地址线2。AI (4303)	186
3.7.25	船运到/送货到郊区: AI (4304)	187

3.7.26	发货地/交货地。AI (4305)	187
3.7.27	发货地/交货地地区。AI (4306)	187
3.7.28	发货地/交货地国家代码。AI (4307)	188
3.7.29	发货地/交货地电话号码。AI (4308)	188
3.7.30	返回公司名称: AI (4310)	188
3.7.31	返回的联系人姓名: AI (4311) 。	189
3.7.32	返回到地址线1。AI (4312)	189
3.7.33	返回到地址线2。AI (4313)	189
3.7.34	返回郊区: AI (4314)	190
3.7.35	返回当地。AI (4315)	190
3.7.36	返回地区。AI (4316)	190
3.7.37	返回到国家代码。AI (4317)	190
3.7.38	返回的邮政编码。AI (4318)	191
3.7.39	返回的电话号码。AI (4319)	191
3.7.40	服务代码描述。AI (4320)	191
3.7.41	危险品标志。AI (4321)	192
3.7.42	离开国旗的权力。大赦国际 (4322)	192
3.7.43	需要签字的标志。AI (4323)	192
3.7.44	不在交付日期/时间之前。AI (4324)	193
3.7.45	不是在交付日期/时间之后。AI (4325)	193
3.7.46	发行日期: AI (4326)	194
3.8	以数字7开头的GS1应用标识符	195
3.8.1	七系列人工智能--注意事项	195
3.8.2	北约库存编号 (NSN) 。AI (7001)	195
3.8.3	联合国/欧洲共同体的肉体 and 切割物分类。AI (7002)	195
3.8.4	过期日期和时间。AI (7003)	196
3.8.5	活性的效力。AI (7004)	196
3.8.6	捕获区域。AI (7005)	197
3.8.7	首次冻结日期: AI (7006)	197
3.8.8	收获日期: AI (7007)	198
3.8.9	用于渔业的物种。AI (7008)	198
3.8.10	渔具类型。AI (7009)	199
3.8.11	生产方式。AI (7010)	199
3.8.12	翻新的地段编号。AI (7020)	200
3.8.13	功能状态。AI (7021)	200
3.8.14	修订状态。AI (7022)	201
3.8.15	装配体的全球个体资产识别码。AI (7023)	201
3.8.16	具有三位数ISO国家代码的处理器器的数量。AI (703s)	201

3.8.17	GS1 UIC, 扩展名1和进口商索引。AI (7040)	202
3.8.18	国家医疗报销号码 (NHRN) 。AIs (710) 、 (711) 、 (712) 、 (713) 。 (714)和(715).....	203
3.8.19	认证参考。AI (723s)	204
3.8.20	协议编号: AI (7240).....	205
3.9	以数字8开头的GS1应用标识符	206
3.9.1	卷材产品--宽度、长度、芯线直径、方向、拼接。AI (8001)	206
3.9.2	蜂窝式移动电话的标识符。AI (8002)	206
3.9.3	全球可返还资产识别码 (GRAI) 。AI (8003)	206
3.9.4	全球个人资产识别码(GIAI)。AI (8004).....	207
3.9.5	每个计量单位的价格。AI (8005)	207
3.9.6	个人贸易项目 (ITIP) 件的识别。AI (8006).....	208
3.9.7	国际银行账户号码 (IBAN) 。AI (8007)	208
3.9.8	生产日期和时间。AI (8008)	209
3.9.9	光学可读的传感器指示器。AI (8009)	209
3.9.10	部件/零件标识符 (CPID) 。AI (8010)	210
3.9.11	部件/零件识别码序列号。AI (8011)	210
3.9.12	软件版本。AI (8012)	210
3.9.13	全球型号 (GMN) 。AI (8013)	211
3.9.14	全球服务关系号码 (GSRN) 。AIs (8017, 8018)	211
3.9.15	服务关系实例编号 (SRIN) 。AI (8019)	212
3.9.16	付款单参考号码。AI (8020)	213
3.9.17	识别一个物流单元中包含的贸易项目 (ITIP) 的件数。AI (8026)	213
3.9.18	在北美使用的优惠券代码识别(AI 8110)	214
3.9.19	一张优惠券的忠诚度积分。AI (8111)	214
3.9.20	在北美使用的正面报价文件优惠券代码识别: (AI 8112) 。	214
3.9.21	扩展包装网址。AI (8200).....	215
3.10	以数字9开头的GS1应用标识符	216
3.10.1	贸易伙伴之间相互同意的信息。AI (90)	216
3.10.2	公司内部信息。AIs (91 - 99)	216
3.11	EPC标签数据标准和GS1通用规范的兼容性.....	217
4	应用规则和管理实践	218
4.1	简介	219
4.2	钥匙的规则.....	220
4.2.1	GTIN规则.....	220
4.2.2	SSCC规则	220
4.2.3	GS1资产标识符的规则	220

4.2.4	GLN规则	220
4.2.5	全球性RN规则	220
4.2.6	GDTI规则	221
4.2.7	GINC规则	221
4.2.8	GSIN规则	221
4.2.9	GCN规则	221
4.2.10	CPID规则	221
4.2.11	GMN规则	221
4.3	GTIN规则	222
4.3.1	独特性的管理	222
4.3.2	分配数字	222
4.3.3	负责分配全球贸易项目编号	224
4.3.4	特定部门的规则	225
4.3.5	GTIN非重复使用	226
4.3.6	数据调整	227
4.3.7	GTIN-8指南和包装尺寸限制	228
4.4	SSCC规则	229
4.4.1	分配串行海运集装箱代码	229
4.4.2	聚合/嵌套逻辑单元	229
4.5	GS1资产标识符的规则	230
4.5.1	一般规则	230
4.5.2	分配全球可退回资产识别码 (GRAIs) 。AI (8003)	230
4.5.3	分配全球个人资产识别码 (GIAIs) 。AI (8004)	231
4.5.4	资产所有权的改变	231
4.5.5	与资产标识符相关的信息	232
4.6	GLN规则	233
4.6.1	分配全球定位号码	233
4.6.2	重复使用全球定位号的准备时间	234
4.6.3	与全球定位号相关的信息	235
4.7	全球性RN规则	236
4.7.1	分配全球服务关系号码	236
4.8	GDTI规则	237
4.8.1	分配全局文件类型标识符	237
4.8.2	GDTI变更规则	237
4.9	GINC规则	238
4.9.1	分配托运的全球识别码(GINC)	238
4.10	GSIN规则	238
4.10.1	分配全球货物识别码	238

4.11	GCN规则	238
4.11.1	分配全球优惠券号码	238
4.12	CPID规则	238
4.12.1	分配部件/零件标识符	238
4.13	GMN规则.....	239
4.13.1	分配全局模型号	239
4.13.2	与全球型号相关的信息	239
4.14	数据关系	240
4.14.1	无效的元素字符串对	240
4.14.2	元素字符串的强制关联	242
4.15	人类可读性解释 (HRI) 规则.....	249
4.15.1	医疗保健的人可读解释规则	251
4.15.2	手动日期标记.....	253
4.16	贸易物品的多种条码管理做法 (跨行业)	254
4.16.1	贸易项目的多种条码管理做法 (所有行业)	254
4.16.2	一般零售业的GS1多重条码管理实践	254
4.16.3	GS1多种条形码在医疗领域的管理实践	254
4.17	废弃的规则.....	258
4.17.1	废弃的GTIN再利用规则	258
5	数据载体	259
5.1	简介.....	260
5.1.1	GS1条码的概述	260
5.1.2	国际数据载体标准	263
5.1.3	符号学标识符.....	265
5.2	线性条码--EAN/UPC符号学规范	266
5.2.1	符号学特征	266
5.2.2	符号格式	267
5.2.3	尺寸和公差	274
5.2.4	参考译码算法.....	276
5.2.5	人类可读的解释	279
5.2.6	附加功能	280
5.3	线性条码--ITF-14符号学规范	287
5.3.1	符号学特征	287
5.3.2	符号结构	287
5.3.3	附加功能(信息性)	291
5.3.4	ITF-14的使用指南 (信息) 。	291
5.3.5	符号学标识符 (信息性的)	292
5.3.6	测试规范 (信息性文件)	292

5.4	线性条码--GS1-128符号学规格	294
5.4.1	GS1-128符号学的特点	294
5.4.2	GS1-128条码结构	295
5.4.3	GS1-128符号学的字符分配	295
5.4.4	尺寸要求	302
5.4.5	参考译码算法.....	302
5.4.6	符号质量	305
5.4.7	GS1-128符号学应用参数.....	306
5.5	线性条码 - GS1 DataBar.....	309
5.5.1	简介	309
5.5.2	符号结构	310
5.5.3	GS1数据条符号中的人类可读解释	318
5.5.4	数据传输和符号学标识符前缀.....	318
5.5.5	一个模块的宽度 (X维度)	319
5.5.6	符号的高度	319
5.5.7	印刷质量等级.....	319
5.5.8	选择符号学的建议	320
5.6	二维条码 - GS1 DataMatrix 符号学.....	321
5.6.1	简介	321
5.6.2	GS1 DataMatrix功能和符号基础知识	321
5.6.3	GS1 DataMatrix 符号学	322
5.7	二维条码--GS1 QR码符号学.....	327
5.7.1	简介	327
5.7.2	GS1二维码的特点和符号基础知识.....	327
5.7.3	附加功能摘要.....	328
5.7.4	GS1二维码符号学	329
5.8	二维条码 - GS1 DotCode符号学.....	334
5.8.1	简介	334
5.8.2	GS1 DotCode符号学	334
5.9	二维条码--数据矩阵符号学.....	336
5.10	二维条码--二维码符号学	337
5.11	复合条码	338
5.11.1	复合符号学介绍.....	338
5.11.2	符号结构	339
5.11.3	复合符号的人类可读性解释	344
5.11.4	数据传输和符号学标识符前缀	344
5.11.5	一个模块的宽度(X).....	345
5.11.6	印刷质量	345

5.11.7	选择符号学的建议	345
5.11.8	综合符号样本	346
5.12	条形码生产和质量评估	349
5.12.1	简介	349
5.12.2	尺寸规格和操作要求	349
5.12.3	GS1符号规格表	355
5.12.4	条形码生产	378
5.12.5	质量评估	384
5.12.6	印刷工艺特征技术	397
5.12.7	GS1条码验证模板	399
5.13	超高频和低频EPC/RFID	404
6	符号放置指南	405
6.1	简介	406
6.2	一般安置原则	407
6.2.1	符号的数量	407
6.2.2	扫描环境	407
6.2.3	讲座	407
6.3	销售点的一般安置准则	411
6.3.1	符号的数量	411
6.3.2	识别贸易品的背面	411
6.3.3	符号位置	411
6.4	特定包装类型的放置指南	416
6.4.1	袋子	416
6.4.2	吸塑包装	417
6.4.3	瓶子和罐子	418
6.4.4	箱子	419
6.4.5	罐子和气瓶	419
6.4.6	有卡的项目	420
6.4.7	鸡蛋包装盒	421
6.4.8	水壶	421
6.4.9	大型、沉重或笨重的物品	422
6.4.10	多层包装	424
6.4.11	出版项目	425
6.4.12	薄型物品或容器	426
6.4.13	托盘	427
6.4.14	管子	428
6.4.15	浴缸	428
6.4.16	无包装物品	429
6.4.17	套装（单独条码物品的分组）。	431

6.4.18	体育用品	432
6.4.19	有纹理的表面	443
6.5	服装和时尚配件的符号放置	444
6.5.1	信息区概念	444
6.5.2	吊牌（挂标）格式	446
6.5.3	缝制的（小丑）标签格式	447
6.5.4	缝合式标签格式	449
6.5.5	塑料包装产品标签位置指南	450
6.5.6	盒装产品标签格式	452
6.5.7	带状产品的标签格式	454
6.6	GS1物流标签设计	456
6.6.1	范围	456
6.6.2	观念	456
6.6.3	GS1物流标签设计	456
6.6.4	技术规格	458
6.6.5	标签实例	460
6.7	一般分配中使用的符号位置	468
6.7.1	一般规则	468
6.7.2	建议在两面包括一个条形码	470
6.7.3	补充符号	471
6.8	受监管的医疗保健贸易项目的符号放置	472
6.8.1	水泡细胞	472
6.8.2	需要在一级和二级包装上提供可变数据的产品	472
7	AIDC验证规则	473
7.1	简介	474
7.2	信息处理的概要	475
7.2.1	数据载体的分析和元素串的合理性测试	476
7.2.2	符号学识别	477
7.2.3	内部表格中的前缀	477
7.2.4	项目识别	477
7.2.5	内部表格中的GS1应用标识符（AI）	477
7.2.6	数据的长度为14位数	477
7.2.7	检查数字计算和其他系统检查	477
7.2.8	将元素字符串移至消息字段	477
7.3	关于系统一致性的电子信息的验证	479
7.4	关于用户要求的电子信息的验证	480
7.5	用户应用中的度量衡转换	481

7.6	数据库中GTINs的链接	483
7.6.1	该原则	483
7.6.2	贸易项目层次结构的扩展示例	483
7.6.3	在非关系型数据库中按贸易项目制造商链接GTINs	484
7.7	在数据载体中表示的元素字符串	486
7.8	使用GS1应用标识符处理来自GS1符号学的数据	488
7.8.1	一般	489
7.8.2	GS1应用标识符的长度	489
7.8.3	使用GS1应用标识符的预定义长度的元素字符串	489
7.8.4	分隔符和它的价值	490
7.8.5	使用GS1应用标识符和串联的GS1条形码的基本结构	490
7.8.6	串联	491
7.8.7	带有隐含小数点位置的GS1应用标识符	494
7.8.8	国家医疗报销号码（NHRN）	495
7.9	检查数字/字符的计算	496
7.9.1	GS1数据结构的标准校验码计算方法	496
7.9.2	价格/重量字段的校验数计算	496
7.9.3	四位数价格字段的校验位计算	497
7.9.4	五位数价格字段的校验位计算	497
7.9.5	检查字符计算（用于字母数字键）。	498
7.10	UPC-E条码中的GTIN-12和RCN-12	501
7.11	国际标准ISO/IEC 646的GS1子集	502
7.12	确定日期中的世纪	504
8	应用标准型材	505
8.1	简介	506
8.2	ASP 1: 在零售点扫描的固定措施贸易项目	508
8.3	ASP 2: 在零售点和一般配送中扫描的固定计量贸易物品	510
8.4	ASP 3: 在零售POS机上扫描的可变措施贸易项目	512
8.5	ASP 4: 带有扩展包装的零售消费品贸易项目	514
9	GS1标准术语表	516
9.1	GS1术语和定义的词汇表	517
9.2	遗产（退役）条款	526
9.3	GS1缩略语	526

1 GS1 系统的基础知识和原则



- 1.1 GS1的一般规格 16
- 1.2 GS1系统原则 18
- 1.3 识别系统政策 19
- 1.4 GS1识别系统 20
- 1.5 GS1公司前缀分配..... 24
- 1.6 拨款 25
- 1.7 日出和日落日期 27

1.1 GS1的一般规格

1.1.1 简介

GS1系统起源于美国，由统一产品编码委员会于1973年建立，后来被称为统一代码委员会（UCC）。在这个U.P.C.系统成功之后，欧洲物品编码协会（后来被称为EAN国际）于1977年成立，以开发一个兼容的系统供北美以外地区使用。2005年2月，GS1正式启动，作为以前称为EAN和UCC的组织的继承者，该系统以其目前的名称而闻名：GS1系统。

GS1标准体系的目的是提高业务流程的效率，并通过基于全球唯一标识和数字信息的自动化来节约成本。

GS1系统规定使用毫不含糊的识别键来识别全世界的货物、服务、资产、地点等。这些钥匙可以在数据载体中体现，如条形码或EPC/RFID标签，以实现自动数据采集。它们也可用于电子通信，在分享主数据、交易数据和可视性事件数据时提高速度和准确性。

GS1系统的设计是为了克服使用公司、组织或部门特定接口的限制。它可以实现大规模的部署，灵活选择最合适的系统组件和创新--最终使贸易更加高效，对客户反应更加迅速。

GS1系统是为任何行业或贸易部门设计的，对系统的改变是以不干扰现有用户的方式进行的。

本文件定义了GS1系统在自动识别和数据采集（AIDC）应用和技术中的使用规则。它取代了之前由GS1或其前身组织提供和/或发布的所有AIDC技术文件。每个使用GS1标准的组织都应完全遵守GS1通用规范。

1.1.2 谁应该阅读这些规格

GS1通用规范是GS1的基础标准，定义了商业应用中必须使用的识别密钥、数据属性和条形码。

主要受众是公司、解决方案供应商和GS1成员组织的技术导向型工作人员。

该标准以英文维持，可由当地GS1成员组织翻译成其他语言。

1.1.3 基础标准

这些GS1通用规范被用作其他GS1标准和服务的基础，例如。

- GEPIR
- GS1注册平台
- GDSN
- GS1 EDI（电子数据交换），包括GS1 EANCOM®和GS1 XML标准
- GS1 EPCIS

GS1通用规范中的定义是[GS1词汇表](#)的基础。

1.1.4 维护责任和 管理

GS1全球标准管理流程（GSMP）是批准采用GS1通用规范的补充和变更的机制。该流程在《[全球标准管理流程手册](#)》中得到了充分的定义。

1.1.5 在规范性的 声明中使用的口头形式

在GS1标准中，规范性声明是使用[GS1风格指南中](#)定义的口头形式来写的。这包括SHALL、SHALL NOT、SHOULD和SHOULD NOT。当这些词在规范性声明中使用所定义的特殊含义时，它们被写成全大写字母，以区别于相同词的普通英语用法。

关于这些口头形式的准确定义，请参见《[GS1风格指南](#)》。简而言之，它们的含义总结如下。

- SHALL意味着所有符合要求的实现都必须按照声明的内容去做，否则该实现就不符合要求。不允许有任何偏差。
- SHOULD意味着在几种可能性中，有一种被推荐为特别适合于符合要求的实现，而没有提到或排除其他的可能性。换句话说，一个符合要求的实现应该做声明中所说的事情，但是如果有很好的理由不这样做的话，也可以不这样做。它类似于MAY声明，但带有更强的期望，即一个实现通常会做该声明所说的事情。

1.2 GS1系统 原则

GS1系统体现了一种开放的架构方法。它经过精心设计，可以进行模块化扩展，对现有应用程序的干扰最小。企业资源规划（ERP）和其他供应链应用软件推动了该系统的实施。新的用户驱动的应用是可以预期的，本文件也会相应的更新。

这些规格的维护将是GS1的责任，并将符合[GS1架构原则](#)。

1.3 识别系统 政策

GS1识别系统为全球的实体、各方和供应链中交换的关系提供了一个全球唯一和明确的识别系统。以下政策适用于所有使用GS1公司前缀与GS1钥匙和应用识别系统的部门。这些政策保证了GS1识别系统的长期完整性，这对全球供应链至关重要。

1.3.1 强制性的 识别码

所有GS1标准应纳入GS1识别标准，作为排除所有其他强制性标识的强制性标识。

1.3.2 非GS1 识别码

非 GS1 标识符只能作为附加标识符（而不是替代标识符）与 GS1 标准一起使用。使用非GS1标识符作为主要标识符的实施不符合GS1标准。

1.3.3 GS1公司 前缀

GS1 公司前缀只在 GS1 识别标准中使用，可在 GS1 批准的条码应用、GS1 EDI 信息中表达，用于全球数据同步、网络注册和 EPC 标签中为 GS1 系统保留的标题值。关于GS1公司前缀分配的进一步详情，请见[1.4](#)节。

1.3.4 载体 独立性

GS1的识别密钥是按照GS1的定义来定义和使用的，与数据载体无关（例如，条形码、射频识别（RFID）、商业信息）。

1.3.5 GS1业务 信息

GS1商业信息或基于GS1标准的应用使用GS1识别码进行识别，不包括GS1数据载体特征。数据载体特征的例子包括使用。

- Modulo 103 GS1-128符号校验字符，以确保数据捕获。
- 功能1符号字符(FNC1)在GS1-128条码的第二个位置或电子产品代码(EPC)的标题值中，用于区分GS1数据内容和数据载体的开销。
- 分隔符或EPC解析值，将解码后的数据串解析为重要的数据部分。



例外。如果EPC用户使用GS1系统和非GS1系统的标头来支持一项应用，本政策不适用，应就使用EPC标头在多个编号系统中提供唯一性征求意见。

1.4 GS1标识 系统

1.4.1 全球性的、开放的与 限制的

1.4.1.1 全球性的、开放的数字（不受限制的分配）。

全球，开放是一个用于无限制分配的识别号码，标志着这种系统数据可以应用于世界上任何地方的货物处理，而不受国家、公司和行业等方面的限制。

1.4.1.2 限制流通的号码

限制流通号码（RCN）是GS1的识别号码，用于限制环境中的特殊应用，由当地GS1成员组织定义（例如，限制在一个国家、公司或行业内）。它们由GS1分配，供公司内部使用，或由GS1成员组织根据其国家的业务需要分配（例如，可变措施贸易项目识别，优惠券）。

- RCN-12是一个12位数的限制性流通号码。
- RCN-13是一个13位数的限制性流通号码。
- RCN-8是一个8位数的限制性流通号码。

1.4.2 GS1 前缀

GS1 前缀是由两个或多个数字组成的独特字符串，由 GS1 全球办公室发布，并分配给 GS1 成员组织发布 GS1 公司前缀或分配给图 1.4.2-1 所列的其他特定领域。GS1 前缀的主要目的是允许分散管理识别号。GS1 前缀范围见图 1.4.2-1。

 **注意：**由于GS1前缀的长度不一，发布GS1前缀时，所有以相同数字开头的较长字符串都不能作为GS1前缀发布。

图1.4.2-1. GS1前缀范围简介

GS1前缀范围	重要性
0000000	用于在公司内部发行限制性流通号码
0000001 - 0000099	未使用，以避免与GTIN-8发生碰撞
00001 - 00009 0001 - 0009 001 - 019	用于发布GS1公司前缀，U.P.C.公司前缀可由此衍生。
02	用来在一个地理区域内发行限制性流通号码
03	用于发布GS1公司前缀，U.P.C.公司前缀可由此衍生。
04	用于在公司内部发行限制性流通号码
05	美国GS1公司为未来使用而保留
06 - 09	用于发布GS1公司前缀，U.P.C.公司前缀可由此衍生。
10 - 19	用于发布GS1公司前缀
20 - 29	用来在一个地理区域内发行限制性流通号码
300 - 950	用于发布GS1公司前缀
951	用于发布EPC 标签数据标准所定义的EPC通用标识符（GID）计划的总管理员号码 ¹
952	用于GS1系统的演示和示例
953 - 976	用于发布GS1公司前缀

[1 https://www.gs1.org/epc/tag-data-standard](https://www.gs1.org/epc/tag-data-standard)

GS1前缀范围	重要性
977	分配给ISSN国际中心的系列出版物
978 - 979	拨给国际ISBN机构用于图书，979的部分分拨给国际ISMN机构用于音乐。
980	用于签发GS1标识的退款收据
981 - 983	用于发行通用货币区的GS1优惠券标识
984 - 989	保留给未来的GS1优惠券识别
99	用于发放GS1优惠券标识

1.4.3 GS1-8 前缀

GS1-8 前缀是由 GS1 全球办公室发布的由两个或多个数字组成的独特字符串，并分配给 GS1 成员组织以发布 GTIN-8 或分配给其他特定领域。GS1-8前缀显示在图1.4.3-1中。

图1.4.3-1. GS1-8前缀简介

GS1-8前缀	重要性
000 - 099	用于在公司内部发行限制性流通号码
100 - 199	用来签发GTIN-8s
200 - 299	用于在公司内部发行限制性流通号码
300 - 951	用来签发GTIN-8s
952	用于GS1系统的演示和示例
953 - 976	用来签发GTIN-8s
977 - 999	保留给未来使用

1.4.4 GS1公司 前缀

GS1公司前缀是一个由四至十二位数字组成的独特字符串，用于发放GS1识别码。第一个数字是有效的GS1前缀，其长度必须比GS1前缀的长度至少多一个。GS1公司前缀由GS1成员组织或GS1全球办公室发行，基于分配给发行者的GS1前缀，并分配给GS1用户公司或发行者本身（例如，用于发行个人识别密钥）。

以零（'0'）开头的GS1公司前缀用于生成GTIN-12（以及其他GS1识别码）。以零以外的数字（'0'）开头的GS1公司前缀用于生成GTIN-13（以及其他GS1识别码）。

 **注意：**由于GS1公司前缀的长度不同，GS1公司前缀的发布不包括所有以相同数字开头的较长字符串，不作为GS1公司前缀发布。

1.4.5 U.P.C. 前缀

U.P.C.前缀是由GS1前缀中以零（'0'）开头的部分通过去除前导零而衍生的。一个U.P.C.前缀是。

- 用来发行U.P.C.公司的前缀。
- 为限制性流通号码保留；或
- 保留给特殊功能。

U.P.C.前缀范围见图1.4.5-1。

图1.4.5-1.U.P.C.前缀范围简介

GS1前缀范围	U.P.C. 前缀范围	重要性
---------	-------------	-----

0000000	000000	用于在公司内部发行限制性流通号码
---------	--------	------------------

GS1前缀范围	U.P.C. 前缀范围	重要性
0000001 - 0000099	不适用	未使用，以避免与GTIN-8发生碰撞
00001 - 01999	0001 - 1999	用于发行U.P.C.公司的前缀
02	2	用来在一个地理区域内发行限制性流通号码
03	3	用于发布U.P.C.公司前缀，保留与FDA标签员代码相一致。
04	4	用于在公司内部发行限制性流通号码
05	5	保留给未来使用
06 - 09	6 - 9	用于发行U.P.C.公司的前缀

1.4.6 U.P.C. 公司 前缀

U.P.C.公司前缀是由GS1公司前缀衍生出来的，该公司前缀以零（'0'）开头，去掉前导零。U.P.C.公司前缀只能用于构建12位数的贸易项目标识符；详见第2节。

当U.P.C.公司前缀加上一个前导零时，它就成为一个GS1公司前缀，可用于发放所有其他的GS1识别码。

 注：例如，6位数的U.P.C.公司前缀614141是由7位数的GS1公司前缀0614141衍生出来的。

1.4.7 GS1标识 键

GS1识别码是一类对象（如贸易项目）或一个对象实例（如物流单位）的唯一标识。

GS1识别密钥的类型由使用该密钥的数据载体或电子信息隐含或明确地宣布。

 注：比如说。

- 在一个条形码中，类型由前面的GS1应用标识符（AI）声明。
 - 如果是EAN/UPC和ITF-14符号体系，则隐含AI（01）。
- 在电子通信（EDI信息、EPCIS、语义标签等）中，类型是由基础模式或规范宣布的。

该类型定义了该值的语法（字符集和结构）。至少，GS1标识键值包含以下内容之一。

- a GS1前缀。
- a GS1-8前缀（仅适用于GTIN-8）。
- a GS1公司前缀。
- 一个U.P.C.前缀；或
- a U.P.C. Company Prefix（仅适用于GTIN-12）。

1.4.8 字符 集

GS1识别系统支持三种字符集；具体的字符集取决于识别密钥的类型。这三个字符集是

1. 数字字符（'0'到'9'）。

2. 来自ISO/IEC 646表1-独特图形字符分配1的字符，在本标准中被称为GS1 AI可编码字符集82（见图7.11-1）；以及
3. 数字字符（'0'到'9'）、大写字符（'A'到'Z'）和三个特殊字符（'#'、'-'和'/'），在本标准中被称为GS1 AI可编码字符集39（见图7.11-2）。

无论识别码类型如何，任何识别码中的GS1前缀和（如果适用）GS1公司前缀只使用数字字符。一些有序列部分的识别码类型也支持序列部分的字符集与前面的部分不同。

图1.4.8-1.GS1标识键的概要

GS1标识键类型	字符集
全球贸易项目编号（GTIN）	数字字符
全球位置号（GLN）	数字字符
串行运输集装箱代码（SSCC）	数字字符
全球可返还资产识别码（GRAI）	数字字符（在串行组件之前）。 GS1 AI可编码字符集82（串行部分）。
全球个人资产识别码（GIAI）	GS1 AI可编码字符集 82
全球服务关系号码（GSRN）	数字字符
全球文件类型标识符（GDTI）	数字字符（在串行组件之前）。 GS1 AI可编码字符集82（串行部分）。
托运的全球识别码（GINC）	GS1 AI可编码字符集 82
全球货物识别码（GSIN）	数字字符
全球优惠券编号（GCN）	数字字符
部件/零件标识符（CPID）	GS1 AI可编码字符集 39
全球型号（GMN）	GS1 AI可编码字符集 82

由于GS1识别系统中的每个标识符都是一个字符串，即使它只由数字字符组成，所有字符包括前导零都是重要的。

¹ 虽然ISO/IEC 646:1991规范没有公开，但ECMA-6的第六版与之对应，可在<http://www.ecma->

international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-006.pdf。

1.5 GS1公司前缀 分配

通过GS1公司前缀可以进入所有使用GS1系统识别标准的应用程序。

GS1公司前缀不得全部或部分出售、出租或赠送给任何其他公司使用。这一限制适用于所有的GS1识别钥匙，即使是那些没有GS1公司前缀的钥匙。这一要求适用于由GS1成员组织单独分配给单个用户公司的GS1识别码。

由于 GS1 公司前缀的长度不同，发放 GS1 公司前缀时，所有以相同数字开头的较长字符串都不能作为 GS1 公司前缀发放。请注意，GS1的EPC标签数据标准（TDS）只支持长度在6到12位（含）之间的GS1公司前缀，为了EPC/RFID标签编码和EPC URI的生成，4位或5位的GS1公司前缀应被视为一组连续的6位数的数值。

当公司因收购、合并、部分购买、拆分或 "分拆 "而改变法律地位时，适用的其他准则见[1.6](#)节。

分配给任何GS1成员组织成员的GS1公司前缀使该成员有权创建任何GS1识别码。

- 全球贸易项目编号（GTIN）
- 全球位置号（GLN）
- 串行运输集装箱代码（SSCC）
- 全球可返还资产识别码(GRAI)
- 全球个人资产识别码(GIAI)
- 全球服务关系号码（GSRN）
- 全球文件类型标识符（GDTI）
- 全球货物识别码（GSIN）
- 托运的全球识别码（GINC）
- 全球优惠券编号（GCN）
- 部件/零件标识符(CPID)
- 全球型号(GMN)

1.6 拨款

GS1成员组织许可GS1公司前缀，在某些情况下还许可公司使用个别GS1识别码（如GTIN和GLN）。

一个公司在获得GS1公司前缀的许可后，可以使用GS1识别系统的所有应用（例如，物流单位、服务或资产识别）。个人许可的GS1识别码提供对GS1系统的有限访问。

无论GS1成员组织以何种方式发放GS1号码，关于GS1识别码重复使用的要求在任何时候都适用于所有组织。

当公司因收购、合并、部分购买、拆分或 "分拆 "而改变法律地位时，适用以下章节的其他准则。

如果国家的法律有绝对必要，GS1成员组织可以调整以下准则。

公司应在法律地位改变后一年内通知其GS1成员组织，以促进顺利过渡。

1.6.1 收购和 合并

如果一家公司被另一家公司收购或与之合并，并有库存，库存的现有全球贸易项目编号（GTIN）应被保留。收购或合并后生产的产品可以保留收购前分配的GTIN，如果收购公司保持与GS1成员组织的许可，使用适用的GS1公司前缀或GS1识别码。

1.6.1.1 转让给收购公司的GS1识别码

收购或合并通常意味着一家公司已经接管了另一家公司，并承担了被收购公司的GS1公司前缀和任何单独分配的GS1识别码的责任。例如，被收购公司使用其GS1公司前缀或单独分配的GS1识别码识别的产品在合并后仍可使用相同的识别码生产，因为收购公司现在拥有使用被收购公司的GS1公司前缀和GS1识别码的许可。收购公司也可以选择使用他们自己的GS1公司前缀来识别产品。

 **注意：**当集中分配一个GS1公司前缀下的所有号码时，公司应谨慎行事，例如导致现有产品GTIN的改变，否则将保持不变。集中分配一个GS1公司前缀下的所有号码应该是一个例外，因为这可能会导致客户的额外工作和数据文件维护。

确保贸易伙伴及时了解任何变化的重要性怎么强调都不过分。

 **重要提示：**关于适用于获得 GS1 识别码的一方的重复使用规则，见第 4 节，特别是第 4.3.5 节的 GTIN 不可重复使用规则。

1.6.1.2 GS1识别码未转移给收购公司

如果一家公司收购了另一家公司的一个部门，但其GS1公司前缀继续用于未被收购的其他部门，那么收购公司必须在一年内改变被收购部门的全球贸易项目编号（GTINs）和全球位置编号（GLNs）。

 **注意：**在起草采购合同时，应考虑到有关使用卖方GTIN和其他GS1标识键的规则。

 **重要提示：**参见第 4 节，了解适用于保留 GS1 识别码的一方的重复使用规则，特别是第 4.3.5 节的 GTIN 不可重复使用规则。

在最早的机会，收购公司应该从它自己的号码范围内为它所收购的品牌的物品逐步采用新的号码。收购公司将能够做到这一点，例如，当包装被重新设计或重新印刷时。

如果一家公司将资产出售给另一家公司，那么资产标识符最好在一年内被另一个全球个人资产标识符（GIAI）或全球可退回资产标识符（GRAI）所取代，或者从资产上删除。

1.6.2 分裂或旋转- off

当一个公司分裂成两个或更多的独立公司时，原公司的每个GS1公司前缀都有必要转移到新公司中的一个。单独分配的钥匙也需要转移到新公司中的一个。如果一个公司没有GS1公司前缀或单独分配的钥匙，但需要识别产品、地点或资产等，它将需要向GS1成员组织申请获得新的GS1公司前缀或单独的GS1识别钥匙。

在决定哪些新公司应使用原有的 GS1 公司前缀时，应尽量减少对现有 GS1 识别码的影响，特别是现有的全球贸易品编号（GTIN）。该决定应成为新公司法律安排的一部分。

现有的贸易项目库存没有必要重新编号。然而，当任何一家拆分或分拆的公司拥有的贸易项目被编号为不再持有的GS1公司前缀时，该公司应在生产新标签或包装时使用自己的GS1公司前缀为这些项目重新编号。应提前通知客户这些变化。

保留GS1公司前缀或单独分配的GTIN的拆分或分拆公司必须保留已分配给他们不再拥有的物品的GTIN的记录，并且必须遵守围绕GS1识别码的使用标准。

 **重要提示：**请参阅第 4 节，了解适用于保留 GS1 识别码的一方的重复使用规则，特别是第 4.3.5 节的 GTIN 非重复使用规则。

1.7 日出和日落 日期

扩大GS1系统的广度和范围需要引入新的数据载体技术和信息传递技术。虽然这些技术有潜在的破坏性，但它们在GS1全球开放标准中的使用需要一个商定的日期，在这个日期它们被全球接受使用。这个日期被称为 "日出日期"。它的使用伴随着相关的规则，可能是独特的情况。日出日期由用户/成员商定并由 GS1 管理委员会批准。

反之，当一个数据载体或信息传递标准由用户决定并经GS1管理委员会批准不再具有成本效益时，可以宣布其过时并从GS1通用规范中删除。这被称为 "日落日期"。它伴随着相关的规则，可能是独特的情况。

2 应用 标准



2.1 贸易项目 29

2.2 物流单位 86

2.3 资产 90

2.4 缔约方和地点 94

2.5 服务关系 101

2.6 特殊应用 105

2.7 应用和操作性扫描环境摘要 145

2.1 贸易项目

2.1.1 简介

贸易项目是指需要检索预定信息的任何项目（产品或服务），可以在任何供应链的任何一点上进行定价，或订购，或开具发票。这个定义涵盖了服务和产品，从原材料到最终用户的产品，所有这些都可能有预定的特征。

贸易项目的识别和标记使销售点（通过价格查询（PLU）文件）、货物接收、库存管理、自动重新订货、销售分析和其他广泛的商业应用实现自动化。

如果物品的度量是可变的，各自的度量或价格信息往往对商业应用来说是至关重要的。与贸易项目有关的属性（如日期、批号）也可以作为标准化的元素字符串提供。

每一个在设计和/或内容上与另一个不同的贸易品都被分配一个独特的识别号，只要它被交易，这个识别号就会保持不变。所有具有关键特征的贸易品都被赋予相同的识别号。在整个供应链中必须完整地对待这些号码。

通过使用GS1应用标识符AI（01）GTIN和AI（21）序列号，实现贸易项目的序列化识别，从而实现信息和通信系统的全面连接。

根据物品的性质和用户的应用范围，适用不同的标准解决方案。以下章节确定了适用于特定贸易项目的识别和符号标记规则。

2.1.1.1 实物或非实物贸易项目

非实物贸易项目通常被称为服务。服务可以用唯一的GS1识别码来识别，用于公开贸易应用或限制性分销环境。

2.1.1.2 公开或限制性分发

GS1系统对贸易项目的主要好处是，它为每个贸易项目提供了一个独特和明确的识别号码，适用于全世界的开放环境。此外，该系统还提供了其他号码系列，可专门用于限制性流通（如国家使用、公司内部使用）。限制性流通号码可供GS1成员组织的成员使用，以帮助他们开发适用于其境内的解决方案。

2.1.1.3 固定或可变措施

固定计量贸易品是那些总是以相同的版本和构成（例如，类型、尺寸、重量、内容和设计）生产的贸易品。与固定计量贸易品一样，可变计量贸易品是一个具有预定特征的实体，例如产品的性质或其内容。与固定计量贸易品不同，可变计量贸易品至少有一个特征是变化的，而贸易品的其他特征是不变的。该可变特征可以是重量、尺寸、所含物品数量或体积信息。变量贸易品的完整识别包括识别号和可变数据的信息。

2.1.1.4 普通零售消费品项目、受监管的医疗保健零售消费品项目或非零售贸易项目

销售点（POS）的扫描是GS1系统的一个主要应用，打算穿过销售点的贸易项目要遵守特定的规则。贸易项目的扫描根据应用和部门分为三组。

- **一般零售消费品贸易项目**使用全向线性条码，由高容量的全向零售POS扫描仪或线性手持扫描仪读取。这种扫描环境不能读取二维矩阵符号。
- **受监管的医疗保健零售消费品**需要高容量的符号，如二维矩阵符号，但这些符号不能用于大批量的全向零售POS。用二维矩阵符号标示的受监管的保健品零售消费贸易项目是为了在低容量的零售场景或医院药房或大容量应用（如配送中心）中读取。
- **非零售贸易项目**是任何不跨越零售POS的贸易项目。通常，这些贸易项目会出现在混合扫描环境中（激光、基于图像等），这取决于应用和行业部门。典型的例子包括贸易项目组、直接标明部件的项目等。

2.1.1.5 书籍和系列出版物

由于以下因素，出版材料（报纸、杂志和书籍）需要特别考虑。

- 出版材料的解决方案应解决处理退货（分类和计数）给批发商和出版商的要求。这意味着要读取一个不需要用于物品识别的补充号码。
- 国际系统，即ISSN、ISBN和ISMN，已经在处理出版物和书籍的编号。

2.1.1.6 单一项目或贸易项目组

一个贸易项目可以是一个单一的、不可打破的单位，也可以是一系列单一项目的预定组合。这种贸易品组合可能以各种物理形式存在，如纤维板箱、有盖或有带的托盘、薄膜包装的托盘或带瓶子的板条。由单一单位组成的贸易品用全球贸易品编号（GTIN）来识别。由相同或不同单位组成的贸易品组，每个单位都有一个GTIN，用一个单独的GTIN来识别；任何组内的单个贸易品GTIN保持不变。例如：贸易品A具有相同的GTIN，无论它是作为一箱12个的单个单位出售，还是作为一箱24个的单个单位出售。

2.1.1.7 贸易项目组合

存在三种不同的组合。

- **预先确定的组合。**由固定数量的两种或多种不同的商品组成的组合，每种商品都有一个在包装上标明的GTIN。组合商品中包含的贸易项目可以是一个或多个制造商的贸易项目。当一个组合商品包含来自多个制造商的商品时，组合商品的GTIN要求由创建组合商品的组织负责。组合商品配置的任何变化被认为是一个新的贸易项目。例如，一个预定义的分类组合共包含六个贸易项目，总是四个GTIN X和两个GTIN Y。
- **动态组合。**由两个或多个不同的贸易品组成的固定总数量的组合，每个都有一个GTIN标识。所有的交易物品和它们的GTIN在交易发生之前就已经通知了买方。买方已经接受，卖方可以在没有任何事先通知的情况下改变商品的种类。组合商品中包含的贸易项目可能是一个或多个制造商的贸易项目。当一个组合包含来自多个制造商的物品时，该组合的GTIN要求由创建组合的组织负责。例如，一个动态的分类组合可以包含总共六个贸易项目，只要分类组合中始终有六个贸易项目，就可以有GTIN X和GTIN Y的不同组合。
- **随机组合。**由两种或两种以上的产品组成的组合，这些产品在包装上没有唯一的标识，也没有标明单独销售（例如，一袋单独包装的糖果或各种颜色的牙刷）。

2.1.1.8 受监管的医疗保健贸易项目 (RHTI)。

受监管的医疗保健商品 (RHTI) 是指在受控环境中销售或分配的药品或医疗器械商品, 例如在零售药店、医院药房等。

2.1.1.8.1 受监管的保健品贸易项目的标记水平

对于受监管的保健品贸易项目 (RHTI), 已经制定了三个级别的鉴定。

- AIDC评分的最低水平。
- 加强AIDC标记的水平。
- 最高级别的AIDC标识。

在 "药品 "类别 (包括生物制品、疫苗、受控物质、临床试验药品和治疗性营养品) 与 "医疗器械 "类别 (包括所有类别的医疗器械) 之间, 每个级别的识别方案都可能不同, 也可能因配置或包装级别 (贸易项目直接标记、初级包装、二级包装、箱子/托架、托盘、物流单位) 而不同。

[2.1.6](#)节中的标准规定了按包装级别和产品类型要求的数据。就AIDC标识而言, 品牌所有者负责根据当地的监管要求, 确定每个受监管的医疗保健零售消费贸易项目在药品或医疗设备类别中的正确分配。此外, 在某些使用情况下, 或根据某些法规的要求, 某些医疗设备将需要AIDC数据载体的直接部件标识 (DPM)。关于医疗设备的DPM应用的更多细节, 请参见[2.1.8](#)节。

2.1.1.8.2 全国医疗报销数字

国家医疗报销号码 (NHRN) 是指用于药品和/或医疗设备的识别号码, 当国家或地区监管组织要求时, 用于产品注册目的和/或报销管理。为了符合国家/地区监管或行业要求, 在GTIN不能满足当前需要的情况下, 贸易项目应使用GTIN和适用的GS1 NHRN应用标识符来识别。

关于NHRN的GS1应用标识符的结构和使用规则的完整描述, 见[2.1.5](#)、[2.1.6](#)和[3.8.18](#)节。

2.1.1.9 由几个实物部分组成的单一贸易项目

由于其物理性质, 一个贸易项目可能被包装在不同的物理包裹中。例如, 家具设备可能由几件组成 (例如, 一张沙发和两把扶手椅, 不能单独订购或出售)。有一个具体的标准解决方案可以用来识别和符号标记由几个物理部分组成的贸易项目的每个组成部分。

2.1.1.10 GTIN数据字符串

一个GTIN可以是一个八位、十二位、十三位或十四位的字符串。当这些字符串包含GS1公司前缀、U.P.C.公司前缀或GS1-8前缀时，如果它们总是被视为一个由数字和最后一个校验数组成的数据字符串，那么这些字符串将是独一无二的。校验码在7.9节中有解释。它的验证确保了数字的正确组成。

图2.1.1.10-1.GTIN格式概述

GTIN格式													
(GTIN-8)						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
(GTIN-12)			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11
(GTIN-13)		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
(GTIN-14)		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13

当这些GTIN中的任何一个被编码在必须编码14位固定长度的数据串的数据载体中时，长度小于14位的GTIN必须以前导零为前缀，仅仅作为填充数字。

图2.1.1.10-2.四种GTIN格式的14位数表示法

	添加零(ES)										右对齐的GTIN字符串		
(GTIN-8)	0	0	0	0	0	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
(GTIN-12)	0	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11
(GTIN-13)	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
(GTIN-14)	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13

这些前导零的存在与否并不改变相关的GTIN。

- ✔

注意：在同一个数据库字段中，GTINs可以存储带或不带前导零，这取决于特定应用的要求。
- ✔

注意：GTIN-12可以以一个、两个或三个前导零开始。这些零是有意义的，因为它们是U.P.C.公司前缀的一部分，因此在数据库字段中存储GTIN-12时必须保留这些零。关于U.P.C.前缀范围的列表，见1.4节。

2.1.2 固定措施贸易项目--开放供应 链

固定计量贸易物品是指那些总是以相同的版本和构成（例如，类型、尺寸、重量、内容、设计）生产的物品。识别码可以明确地识别该物品。每一个在任何方面与另一个不同的贸易项目都被分配一个单独的全球贸易项目编号（GTIN）。

2.1.3 在零售业扫描的固定措施贸易项目 POS

用于在大批量零售POS机上读取的固定计量消费贸易品。该商品必须用GTIN-8、GTIN-12或GTIN-13来识别。它必须带有EAN/UPC符号学系列或GS1 DataBar® Retail POS系列中的条形码。

为了支持新的应用，可以应用额外的GS1认可的数据载体（用GTIN编码额外数据）。关于如何管理多个条码的信息，请参见4.16节。

关于本AIDC应用标准的所有一致性要求、交叉应用规则和相关技术规范的摘要，见第8.2节。

2.1.3.1 使用GTIN-12或GTIN-13在零售POS机上扫描的固定计量贸易物品 应用说明

图2.1.3.1-1. GTIN-12/GTIN-13数据结构												
(GTIN-13)	GS1公司前缀							项目参考				检查数字
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
(GTIN-12)	U.P.C. 公司名称							项目参考				检查数字
		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给系统用户的。它使ID号码在全球范围内是唯一的，但并不能识别物品的来源。任何有效的GS1公司前缀，除了以0开头的，都可以用来发布GTIN-13，任何有效的U.P.C公司前缀都可以用来发布GTIN-12。用于此目的的GS1前缀可在1.4节中找到。

项目参考是由系统用户分配的，用户必须遵守第4节的规则。

校验码在第7.9节有解释。它的验证由条码阅读器自动进行，确保数字的组成正确。

GS1钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：。

- GTIN-12
- GTIN-13

规则

第4节中描述的所有GTIN规则。

属性要求 不适

用 可选

关于所有可与GTIN一起使用的GS1应用标识符（AI），见第3节。

规则

不适用

数据载体规格

承运人的选择

该元素字符串的数据载体是。

- UPC-A条形码（携带GTIN-12）。
- EAN-13条码（携带GTIN-13）。
- GS1 DataBar Retail POS系列（携带GTIN-12或GTIN-13，通过添加前导零表示为14位的固定长度的数据字符串）。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.1](#)节，GS1符号规范表1。

符号位置

所有的符号放置准则都在第6节中定义。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第7节。

2.1.3.2 使用UPC-E条形码携带的GTIN-12在零售POS机上扫描的固定措施贸易项目

应用说明

一些以U.P.C.前缀0开头的GTIN-12可以用一个叫做UPC-E条码的小符号表示。GTIN-12被浓缩成一个由六个符号字符位置组成的条形码。对于应用处理，GTIN-12必须由条形码阅读器软件或应用软件转化为其全长。没有六位数的UPC-E条形码。关于UPC-E条形码的选择，请参见[7.10](#)节。

GS1钥匙

需要

- GTIN-12

规则

[第4](#)节中描述的所有GTIN规则。

属性

不适用

数据载体规格

承运人选择

- UPC-E（携带GTIN-12的六位明确编码的数字，使用零压制技术）。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.1](#)节，GS1符号规范表1。

符号位置

第6节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第Z节。

2.1.3.3 修正在零售POS机上使用GTIN-8扫描的贸易项目的措施

应用说明

GTIN-8适用于那些包装上没有足够的可用空间允许使用EAN-13符号的物品。GTIN-8是由GS1成员组织根据要求单独分配的。图2.1.3.3-1是GTIN-8的数据结构。

图2.1.3.3-1.GTIN-8数据结构

GS1-8前缀项目参考							检查数字
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8

GS1-8前缀是由GS1全球办公室发布的两个或多个数字组成的独特字符串。见第1.4.3为该元素字符串中使用的GS1-8前缀。

项目参考是由GS1成员组织分配的。GS1成员组织提供获取GTIN-8的程序。

校验码在第7.9节有解释。它的验证由条码阅读器自动进行，确保数字的组成正确。

GS1钥匙

需要

- GTIN-8

规则

第4节中描述的所有GTIN规则。

属性要求 不适用

用 可选

关于所有可与GTIN一起使用的GS1应用标识符（AI），见第3节。

规则

不适用

数据载体规格

承运人的选择

- EAN-8（携带GTIN-8）。
- GS1 DataBar Retail POS系列（携带GTIN-8）。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.1节，GS1符号规范表1。

符号位置

第6节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第7节。

2.1.3.4 使用ISBN、GTIN-13或GTIN-12在零售点扫描的精装书和平装书

应用说明

当识别书籍和平装书时，公司可以用与任何其他零售贸易物品相同的方式来识别它们（见第2.1.3节）。然而，推荐的选择是使用国际标准书号（ISBN编号系统）。GS1前缀978和9791已被分配给ISBN_ (<http://www.isbn-international.org/>)，它从这些 "书地 "前缀中分配数字。

 **注意：**ISBN不应该被分配给非图书产品，即使这些产品与图书有关（例如，与图书发行有关的泰迪熊、咖啡杯、T恤衫等）。这些非图书产品应与其他零售商品一样被识别和编码（见2.1.3节）。一个由相同的图书产品组成的贸易项目组通常会根据2.1.7.2节进行标识。然而，ISBN也可以用来创建一个14位数的GTIN，并带有一个指标，以识别相同图书项目的贸易项目组（参考第2.1.7.2节），条件是发行14位数GTIN的出版商是GS1组织的成员，或通过其当地GS1成员组织和代表出版商的当地组织之间的协议被授权行事。

GS1钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：

- ISBN使用GS1前缀978或979
- GTIN-12
- GTIN-13

规则

[第4](#)节中描述的所有GTIN规则。

属性要求 不适

用 **可选**

一些出版商可能希望在条形码中传达额外的信息，以满足他们的内部要求。例如，出版商可能希望包括一个版本的变体（例如，未改变的再版，价格的提高），而这是ISBN、GTIN-13或GTIN-12所不能区分的。GS1系统提供了一个额外的2位或5位数字的符号，称为附加符号，可以包含在物品上，就在主符号的右边。

两位数或五位数的附加号码提供了关于印刷品特定出版物的更多信息，但它不是识别书名本身的必要条件。

该图显示了两位数的加号的格式。

图2.1.3.4-1.两位数的附加格式

补充资料	
N	N
1	2

补充信息由任何结构和意义的数字数据组成。定义编号方案是出版商的责任。该元素串的数据载体是两位数的附加符号。

¹ 在GS1前缀979中，有一个子集9790被分配给国际ISMN机构，用于标记音乐。

系统通过符号学标识符**JE1**来识别这个元素串。两位数的附加符号必须与UPC-A、UPC-E或EAN-13条码共同使用。它不会被单独扫描，两个条码的数据可以一起用于处理。

该图显示了五位数的附加值的格式。

图2.1.3.4-2.五位数的附加格式

补充资料				
N1	N2	N3	N4	N5

补充信息由任何结构和意义的数字数据组成。定义编号方案是出版商的责任。该元素串的数据载体是五位数的附加符号。

系统通过符号学标识符**JE2**来识别这个元素串。这个五位数的附加符号必须与UPC-A、UPC-E或EAN-13条码共同使用。它不会被单独扫描，两个条码的数据可以一起用于处理。

规则

附加符号涉及以下限制。

- 它们不应该包含应该使用物品的GTIN-13（或GTIN-12）来查询的信息。
- 零售商的销售点系统对附加标志的读取是可选的。
- 附加符号的使用是每个出版商的责任。

数据载体规格

承运人的选择

单独的书籍和平装书应该用符合适用于所有GS1系统条码的打印质量规范的EAN-13、UPC-A或UPC-E条码来标记。EAN/UPC 2位数或5位数的附加符号是与上述EAN/UPC符号一起使用的选项。

相同的图书项目和平装书的组合应该用GS1-128或ITF-14标记，见2.1.7.2节。

 **注意：**识别系列出版物时，请参见2.1.3.5节。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.1节，GS1符号规范表1。

符号位置

6.4节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第2节。

2.1.3.5 使用ISSN、GTIN-13或GTIN-12在零售点扫描的系列出版物

应用说明

第一个和推荐的选择是利用国际标准序列号（ISSN）系统。GS1前缀977用于编码分配给某一特定项目的ISSN，不含校验位。

第二种选择是以与任何其他贸易项目相同的方式识别连续出版物：使用GTIN-13或GTIN-12数据结构。

第三种选择是使用特殊的GS1公司前缀（由GS1成员组织在其境内指定）、出版物编号和出版物的价格（如果国家立法允许的话）。在这个选项中，价格被放在明确定义的

的位置，并可在出版国直接使用。然而，一旦物品离开该国，价格就没有直接意义了，GTIN必须以一般的方式解释，而不能在内部进行分解。

图2.1.3.5-1.元素字符串的格式

GS1 前缀	ISSN（不含校验码）	变体	检查数字
9 7 7	N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10	N11 N12	N13

变体数字N11和N12可以用来表示不同价格的同一标题的变体，或者用来识别一个星期内的不同日报。正常标题的数值为00。

GS1 钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：

- 使用GS1前缀的ISSN 977
- GTIN-12
- GTIN-13

规则

第4节中描述的所有GTIN规则。

属性要求 不适用

用 可选

一些出版商可能希望在条形码中传达额外的信息，以满足他们的内部要求。

两位数或五位数的附加号码提供了关于印刷品特定出版物的更多信息，但它不是识别书名本身的必要条件。

此图显示了两位数的加号的格式。

图2.1.3.5-2.两位数的附加格式

补充资料	
N	N
1	2

GS1建议使用以下号码分配。

- 日刊（或更普遍的一周有几期的出版物）。一周中的每一天的出版物都被认为是独立的贸易项目，必须用一个单独的识别号码来标识，用EAN-13、UPC-A或UPC-E符号表示。两位数的附加号码只能用来代表适用的一周，它与GTIN-13或GTIN-12一起确定一年中的一天。
- 周报。一周的编号（01 - 53）。
- 双周的。各个时期的第一周的编号（01-53）。
- 月报。月份的编号（01 - 12）。
- 双月刊。各个时期的第一个月的编号（01 - 12）。
- 季报。各个时期的第一个月的编号（01 - 12）。
- 季节性时期。第一位数字=一年的最后一位数字；第二位数字=1个春天，2个夏天，3个秋天，4个冬天。
- 一年两次的时期。第一个数字=年份的最后一个数字；第二个数字=相应时期的第一个季节的编号。

- 一年生植物。第一位数字=年份的最后一位数字；第二位数字=5。
- 特别的间隔。从01到99连续编号。

附加号码由一个两位数的附加符号承载，该符号放置在符号的右边并与之平行。附加符号必须符合适用于所有GS1系统条码的印刷质量规范。例如，适用于主条码的X维度也必须适用于附加符号。

系列出版物也可以使用一个由五位数附加符号承载的五位数附加号码。在销售点读取附加符号是可选的。附加符号不得用于编码应包含在全球贸易品编号（GTIN）中的信息。附加符号提供了关于印刷品的特定出版物的额外信息，定义编号方案是出版商的责任。此图显示了五位数附加符号的格式。

图2.1.3.5-3.五位数的附加格式

补充资料				
N1	N2	N3	N4	N5

可以在五位数附加符号中编码的信息包括实际的发行日期，以便区分连续的发行。

五位数的附加符号放在主符号的右边，并与之平行。附加符号必须符合适用于所有GS1系统条码的印刷质量规范。例如，适用于主符号的X维度也必须适用于附加符号。

规则

当使用五位数的附加符号时，不能同时使用两位数的附加符号。

数据载体规格

承运人的选择

系列出版物应该用符合适用于所有GS1系统条码的打印质量规范的EAN-13、UPC-A或UPC-E条码来标记。EAN/UPC两位数或五位数的附加符号是与上述EAN/UPC符号一起使用的选项。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.1节，GS1符号规范表1。

符号位置

6.4节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第2节。

2.1.3.6 在零售POS机上扫描的新鲜食品贸易项目的固定措施

应用说明

新鲜食品包括以下产品类别：水果、蔬菜、肉类、海鲜、面包和即食食品，如奶酪、冷熟或腌制的肉类和沙拉等。

在这个应用中，有不同的情况。

- 松散的产品。每个人都被采摘，每个人都被出售。
- 新鲜食品。预先包装好的，重量或数量相同。

松散的产品贸易项目作为一个整体出售

散装产品是指散装在盒子或箱子里运到商店的水果和蔬菜。松散的产品可以陈列在货架上，让消费者挑选产品。

需要的数量。如果散装农产品被定义为按每件出售，那么它们的处理方式与零售商出售一罐汤或豆子的方式相同。

从品牌所有者的角度来看，贸易项目是一个固定的措施贸易项目，用GTIN来识别，没有完成交易所需的其他属性。

预先包装好的新鲜食品贸易项目

当新鲜食品贸易项目，无论是散装产品还是从散装项目中切下的产品，或者切成块状的产品，都被预先包装成固定计量的贸易项目，那么该贸易项目也被当作任何其他固定计量的贸易项目，用GTIN标识，没有其他必要的属性来完成交易。

GS1钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：

- GTIN-8
- GTIN-12
- GTIN-13

规则

[第4](#)节中描述的所有GTIN规则。

属性要求 不适

用 可选

关于所有可与GTIN一起使用的GS1应用标识符（AI），见[第3](#)节。

规则

不适用。

数据载体规格

承运人选择

这个元素字符串的数据载体是。

- UPC-A条形码(携带GTIN-12)
- EAN-8条码（携带GTIN-8）。
- EAN-13条码(携带GTIN-13)
- GS1 DataBar Retail POS系列（携带GTIN-12或GTIN-13）。

GS1 DataBar符号编码的是一个14位数的数字字符串。当用GS1 DataBar符号对GTIN-8、GTIN-12或GTIN-13进行编码时，在GTIN的左边填入6个、2个或1个零。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.1](#)节，GS1符号规范表1。

符号位置

对于在POS机上扫描的散装农产品的符号位置没有具体规定。

独特的申请处理要求

不适用

2.1.4 在一般分销和零售中扫描的固定措施贸易项目 POS

用于一般分销和销售点扫描的贸易项目必须携带EAN/UPC或GS1 DataBar符号学的条形码。因此，这些贸易品支持GTIN-8s、GTIN-12s或GTIN-13s（见[2.1.3](#)节）。关于符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量，见[5.12.3.3](#)节，*GS1符号规范表3*。

 **注：**为该应用的新贸易项目分配GTIN-8必须符合4.3.7节的规定。

为了支持新的应用，在贸易伙伴之间相互同意的情况下，可以应用额外的GS1批准的数据载体（用GTIN编码额外数据）。关于如何管理多个条码的信息，请参见[4.16](#)节。

关于本AIDC应用标准的所有一致性要求、交叉应用规则和相关技术规范的摘要，见[8.3](#)节。

2.1.5 保健品初级包装（非零售贸易项目）

应用说明

医疗保健初级包装贸易项目是药品和医疗产品或其包装，以支持护理点（基于正确的产品、剂量和给药途径的直接消费）。因为产品在零售点上从不被扫描，所以允许使用超出EAN/UPC的符号体系和使用GTIN-14数据结构。

这些产品可以用无菌包装系统或非无菌包装系统进行包装，只有当包装用于向医院或同等设施（如野战医院、疗养院、家庭保健）中的消费者配药时，才会进行标识。

参见[4.16.1 消费贸易物品的多重条码管理实践--所有行业](#)，以及[4.16.3 医疗保健的多重条码管理实践](#)，如果产品打算在普通零售店扫描，并且还必须满足基于多个市场用途的该应用部分的监管要求。如果一个物品是受监管的保健品零售消费贸易物品和非零售贸易物品，那么至少需要为受监管的保健品零售消费贸易物品提供条码标识。

GS1 钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：

- GTIN-8
- GTIN-12
- GTIN-13
- GTIN-14

规则

[第4](#)节中描述的所有GTIN规则。

如果要在主包装上标识的受监管的保健品零售消费贸易项目没有次级包装，则本节中的主包装标识不适用，由次级包装部分的所需标识取代（[2.1.6](#)）。

例如：一瓶50片的药片（主包装）没有被封入一个纸箱（这代表二次包装）。在这种情况下，二次包装的标识需要在主包装层面上进行。

如果所需的AIDC标记直接放在部件上，那么这些AIDC标记（如条形码、人可读的解释）就满足了对主包装标记的要求。如果这些标记通过主包装具有功能性（可扫描），那么主包装上就不需要额外的AIDC标记。

如果要标识的产品的主包装是一个包含几个单独药品的泡罩，例如一个包含12个药丸或药片的泡罩，则适用以下规则。

- GTIN是唯一需要的标记。
- 除了[第4](#)节所述的GTIN规则外，关于部署GTIN-8的规则见[4.3.7](#)节。

属性
需要

图2.1.5-1. 所需属性概述

AIDC对受管制的保健 品贸易项目的标识水 平	钥匙	批量/批次 编号 - AI (10)	过期日期--AI (17)	序列号 - AI (21)	其他
最低限度 (仅限药品)	GTIN-8、GTIN-12 、GTIN-13或GTIN- 14	没有	没有	没有	无
增强型 (仅限医疗设备)	GTIN-8、GTIN-12 、GTIN-13或GTIN- 14	是	是	没有	无
最高 - 药品品牌所有 者AIDC标记	GTIN-8、GTIN-12 、GTIN-13或GTIN- 14	没有	没有	没有	无
最高 - 医疗设备 - 品 牌所有者AIDC标记	GTIN-8、GTIN-12 、GTIN-13或GTIN- 14	是	是	是	活跃的效力，AI（ 7004），用于 药品包装袋
最高的--医院AIDC标 识的药品	GTIN-8, GTIN -12, GTIN -13, 或GTIN -14	没有	是的，过期日 期和时间， AI （7003）， 如果 寿命短的物 品需要	是	无
最高--某些医疗设备的医 院AIDC标识（见2.1.8 节）。	GRAI, AI（8003） ，或GIAI, AI（ 8004）。 如果产品上没有标明 GTIN, AI（01），+ 序列号，AI（21）， 则为可选项。	没有	没有	GRAI, AI （8003），或 GIAI, AI （8004），是 如果是GTIN, AI （01）是可选的 。 +序列号，AI（ 21），没有标在 产品上。	

要管理GS1 EPC/RFID标签内的医疗保健数据要求，请参阅3.11节和最新版本的EPC 标签数据标准。

可选

为了符合国家/地区监管或行业要求，在GTIN不能满足需要的情况下，受监管的医疗保健贸易项目可以用GTIN和AI（710）、AI（711）、AI（712）、AI（713）、AI（714）和AI（715）国家医疗保健报销号码来标识，见第3.8.18节。

规则

第4节中描述的所有GTIN规则。

国家医疗报销号码AI（710）、AI（711）、AI（712）、AI（713）、AI（714）和AI（715）必须始终与GTIN一起使用。

人类可读的解释

关于人类可读的解释规则，见第4.15节。关于受监管的保健品零售消费贸易项目所特有的HRI规则，见第4.15.1节。

数据载体规格

承运人的选择

图2.1.5-2.载体选择

首选方案(这是AIDC标记的长期方向)	GS1 DataMatrix 符号学 GS1-128 符号学 GS1 DataBar 符号学 注意： 如果一个产品包装服务于多个市场，并且在一个市场中适用2.1.3节的规范，那么必须遵循2.1.3节的规范对GTIN进行编码（至少是），并且适用4.16节的多符号使用规则。
除了条形码之外的选项	EPC/RFID标签。GS1希望将条形码作为包装的最低要求，但EPC/RFID是一种经批准的AIDC载体，可以在条形码之外部署。
其他可接受的选项（GS1强烈支持作为指导原则的符号标记的现有选项，因此支持所有以前的AIDC标记规范。）	以下符号已被GS1允许，因此可以出现在一些现有包装上。出于这个原因，GS1不想排除它们作为一种选择，特别是在需要GTIN而没有附加数据（最小ID）的情况下。尽管如此，允许将所有数据串联成一个符号的符号是首选。 EAN/UPC符号系列（UPC-A、UPC-E、EAN-8和EAN-13）可用于对GTIN-8、GTIN-12或GTIN-13标识进行编码。ITF-14符号可用于印刷条件需要应用要求较低的符号学的地方。当需要属性信息时，不能使用它。ITF-14符号可以编码物品的GTIN-8、GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14。它不用于编码属性信息。 GS1复合组件也被GS1与线性符号结合使用，因此仍然是一个合法的选择，然而，GS1 DataMatrix是首选，因为它能够在一个符号中编码所有信息，并在印刷速度和面板尺寸方面做到高效。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.6节GS1符号规范表6

符号位置

第6节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第7节。

2.1.6 保健品二次包装（受监管的保健品零售消费贸易项目）。

受监管的医疗保健零售消费商品，不打算在零售业的每笔消费交易中进行大量扫描，但确实需要GTIN以外的额外数据来支持监管要求。这意味着，这些贸易项目支持。

- GTIN-8、GTIN-12或GTIN-13数据结构。
- GTIN属性，如批号/批次号、失效日期或序列号。

它们可以用二维矩阵条码标记，需要基于成像的扫描仪或线性符号，如GS1 DataBar或GS1-128。如果一个项目是普通零售消费贸易项目和受监管的医疗保健零售消费贸易项目，那么至少需要有普通零售的条形码标识。

GS1钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：。

- GTIN-8
- GTIN-12
- GTIN-13

GS1坚决支持在所有市场上使用GTIN，但在有些情况下，GS1成员组织将其部分编号能力分配给外部机构在全国范围内管理的识别计划。

这些编码方案在GS1系统框架内通过分配一个GS1前缀而得到认可，在保健方面被定义为国家贸易项目编号（NTIN）而不是全球贸易项目编号（GTIN）。NTINs相对于GTINs是唯一的，因为它们的值是GTIN所有可能值的一个子集。然而，它们的定义、分配和生命周期规则是由GS1以外的组织定义的。

NTIN的定义和规则与GTIN的定义和规则的兼容程度取决于每个国家的定义。虽然NTIN总是在GTIN号码库中提供全球唯一的识别，但这并不意味着NTIN与其他GS1标准（如GDSN和ONS）具有相同水平的互操作性。在完全采用NTIN的市场中，GTIN识别和标记在不同市场中的对等性就会丧失，当一个应服务于多个市场的包装（如通用语言）需要多个NTIN而不是一个GTIN时，就会出现这个问题。

规则

见4.3节中的GTIN规则。

属性

需要

图2.1.6-1. 所需属性概述

AIDC对受管制的保健品贸易项目的标识水平	钥匙	批量/批次编号 - AI (10)	过期日期--AI (17)	序列号 - AI (21)	其他
最低限度 - 医药和医疗设备	GTIN-8, GTIN-12, 或 GTIN-13	没有	没有	没有	无
强化--制药和医疗设备	GTIN-8, GTIN-12, 或 GTIN-13	是	是	没有	无

AIDC对受管制的保健 品贸易项目的标识水 平	钥匙	批量/批次 编号 - AI (10)	过期日期--AI (17)	序列号 - AI (21)	其他
最高 - 品牌所有者 AIDC标记	GTIN-8, GTIN- 12, 或 GTIN-13	是	是	是	潜在的AI (7004) (用于药品, 以及用于 带有药品的医疗设备 包)
最高--医院的药品 AIDC标识	GTIN-8, GTIN- 12, 或 GTIN-13	没有	是的, AI (7003) , 如果 寿命短的物 品需要	是	无
最高 - 某些医疗设备的 医院AIDC标识 (见 2.1.8 节)	GRAI, AI (8003), 或 GIAI, AI (8004), 是 如果产品上没有标 明GTIN, AI (01), +序列号, AI (21) , 则可选择。	没有	没有	GRAI, AI (8003), 或 GIAI, AI (8004), 是 如果产品上没有标 明GTIN, AI (01), +序列号, AI (21) , 则可选择。	

要管理EPC/RFID标签内的医疗保健数据要求, 请参见[3.11](#)节和最新版本的*EPC 标签数据标准*。

可选

为了符合国家/地区监管或行业要求, 在GTIN不能满足需要的情况下, 受监管的医疗保健贸易项目可以用GTIN和AI (710)、AI (711)、AI (712)、AI (713)、AI (714) 和AI (715) 国家医疗保健报销号码来标识。关于AI (710)、AI (711)、AI (712)、AI (713)、AI (714) 和AI (715) 的使用细节, 见[3.8.18](#)节。

规则

国家医疗报销号码AI (710)、AI (711)、AI (712)、AI (713)、AI (714) 和AI (715) 必须始终与GTIN一起使用。

数据载体规格

承运人的选择

参见[2.1.5](#)节末尾的 "数据载体规范载体选择 "中关于首选选项、除条形码外的选项和其他可接受选项的建议。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

对于在零售药店和一般分销或非零售药店和一般分销中扫描的受监管的医疗保健消费贸易项目, 请参见[5.12.3.8](#)节, *GS1 符号规范表8*。

对于在一般分配中未被扫描的受监管的医疗保健零售消费贸易项目, 见第[5.12.3.10](#), *GS1 符号规范表10*。

符号位置

第6节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述, 见第2节。

2.1.7 固定的措施贸易项目在一般分配中被扫描

每一个在任何方面与另一个不同的贸易项目都被分配一个独特的全球贸易项目编号（GTIN）。这包括也是贸易项目的零售和非零售贸易项目的贸易项目组，以及非零售的单一单位。例如，下图中的每一种包装类型，如果是贸易品，都被分配一个单独的GTIN。

图2.1.7-1.GTIN编号选项的例子

贸易项目	GTIN编号选项			
	GTIN-8	GTIN-12	GTIN-13	GTIN-14
单一产品A	X	X	X	
50 x 产品 A (贸易项目分组)		X	X	X
50 x 产品A (贸易项目分组, 例如, 展示柜)		X	X	X
100 x 产品 A (贸易项目分组)		X	X	X
单一产品B	X	X	X	
50 x 产品 A 50 x 产品 B		X	X	

如果在任何时候，贸易品作为一个独立的物流单元被运送或运输，在运送的时候，它应该另外被识别为一个SSCC。GTIN和序列号（也称为SGTIN）的组合并不能取代SSCC作为物流单元的标识。

如果除了用GTIN标识物品外，该物品还有一个产品型号，那么这个产品型号就用全球型号（GMN）标识。关于GMN的应用标准见2.6.13节。

2.1.7.1 属于单一产品的贸易项目的标识 应用说明

如图2.1.7-1所示，制造商或供应商可以选择为单一产品的贸易项目分配唯一的GTIN-8、GTIN-12、GTIN-13，或者在受监管的医疗保健贸易项目和用于制造和维护、修理和大修（MRO）过程的贸易项目中分配GTIN-14。限制性流通号码（RCN）不得在此元素串中使用。

GS1钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：

- GTIN-8
- GTIN-12
- GTIN-13
- 适用于受监管的医疗保健贸易项目和用于制造和维护、修理和大修（MRO）过程的贸易项目。GTIN-14。

规则

见第4节中描述的GTIN规则。

属性

需要

对于受监管的保健品消费品贸易项目，规定了以下级别的AIDC标识。

图2.1.7.1-1. 所需属性概述

AIDC对受管制的保健品贸易项目的标识水平	钥匙	批量/批次编号 - AI (10)	过期日期--AI (17)	序列号 - AI (21)	其他
最低限度	GTIN-8、GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14	没有	没有	没有	无
增强型	GTIN-8、GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14	是	是	没有	无
最高 - 品牌所有者AIDC标记	GTIN-8、GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14	是	是	是	用于药品的效力指数（7004），以及用于与药品一起的医疗器械包（仅适用于这两种情况）。
最高的--医院AIDC标识的药品	GTIN-8、GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14	没有	呼叫 "AI"(7003) 为短寿命的产品	是	无
医院的AIDC医疗设备标识	没有	没有	没有	没有	无

要管理EPC/RFID标签内的医疗保健数据要求，请参见3.11节和最新版本的EPC 标签数据标准。

可选

不适用

规则

不适用

数据载体规格

承运人选择

- EAN/UPC符号系列的符号（UPC-A、UPC-E，可用于编码GTIN-12，EAN-13编码GTIN-13，如果符合尺寸要求，EAN-8编码为单一产品的贸易项目的GTIN-8）。
- ITF-14符号可用于印刷条件要求较低的符号学的应用。ITF-14符号可以对物品的GTIN-12或GTIN-13进行编码。
- 如果印刷条件允许，带有GS1应用标识符（01）的GS1-128条码或GS1 DataBar条码可以用来编码识别贸易项目的GTIN。如果需要对识别码以外的属性信息进行编码，选择这些符号体系中的一种尤其重要。

一些扫描系统可能能够处理二维条码以及线性条码。在这些环境中，除了线性符号外，还可以使用GS1二维符号。关于如何管理多个条码的信息，请参见4.16节。

对于用于制造和维护、修理和大修（MRO）过程的贸易项目，以下数据载体选择优先于上述载体选择。GS1-128、GS1 DataMatrix、GS1 QR Code和EPC/RFID。

对于医疗保健，以下承运人的选择优先于上述承运人的选择，并适用于所有受监管的医疗保健零售消费贸易项目。

图2.1.7.1-2.医疗保健载体选择

首选方案(这是AIDC标记的长期方向)	首选。GS1-128符号学。2010年1月以后，GS1 DataBar被允许在所有贸易项目上使用，因此在一般的分配中可能会遇到，但由于目前现场的扫描仪普遍支持GS1-128，因此使用GS1-128是首选。 第二种选择。当一个线性符号不能容纳数据的字段长度（超过48个字符）时，应使用两个符号。 第三种选择。当包装或标签尺寸不允许使用前两种选择时，允许使用GS1 DataMatrix符号，但如果包装可以被安装的传送带式扫描仪扫描，则应尽可能避免使用。
除了条形码之外的选项	见2.1.5节末尾的 "数据载体规范载体选择 "中关于除条形码之外的选项的建议。
其他可接受的选项（GS1强烈支持作为指导原则的符号标记的现有选项，因此支持所有以前的AIDC标记规范。）	参见2.1.5节末尾关于其他可接受选项的 "数据载体规范载体选择 "建议。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

对于多部门的使用，除了零售或受管制的医疗保健贸易项目，见5.12.3.2节，GS1符号规范表2。

对于规范的医疗保健非零售消费贸易项目，请参见5.12.3.8节，GS1符号规范表8。

对于制造和MRO过程，见5.12.3.4，GS1符号规范表4。

符号位置

第6节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第7节。

2.1.7.2 相同贸易项目的贸易项目组

应用说明

一个贸易项目组，是相同贸易项目的预定义分组。制造商或供应商可以选择为每个贸易品分组分配一个唯一的GTIN-13或GTIN-12，或者分配一个唯一的GTIN-14。这些14位的GTIN包含了每个分组中所包含的贸易项目的GTIN（减去其校验码）。然后重新计算每个GTIN-14的校验位。

这些指标没有任何意义。这些数字不一定要按顺序使用，有些数字可能根本不使用。贸易项目分组的GTIN-14结构创造了额外的编号能力。

图2.1.7.2-1. GTIN-14数据结构

全球贸易项目编号（GTIN）														
指标		所含贸易项目的GTIN（不含校验位）。												检查数字
gtin-8 基于	N1	0	0	0	0	0	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14
gtin-12 基于	N1	0	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14
gtin-13 基于	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14

该指标是一个数值为1至8的数字。它是由构建识别号的公司按要求分配的。它可以提供多达8个独立的GTIN-14来识别贸易项目组。

校验码在第2.9节有解释。它的验证通常由条码阅读器自动进行，以确保数字的正确组成。

图2.1.7.2-2. 同一贸易项目的不同分组

指标	分组中包含的贸易项目的GTIN，减去其校验位数	新的支票数字	描述	数量
	061414112345	2	贸易项目	单人
1	061414112345	9	贸易项目分组	一个组别
...	...	...	...	...
8	061414112345	8	贸易项目分组	另一个组别

指标1至8可用于创建新的GTIN-14。当这八个指标被使用后，进一步的分组必须用GTIN-13或GTIN-12来标识。指标数字9保留给可变量贸易项目，见2.1.10节。

对于包括用GTIN-13、GTIN-12或GTIN-8标识的零售消费者贸易项目的包装配置层次，该GTIN必须始终是所含包装的相关层次之一，通常是最低层次（见下文与主包装上的GTIN-14分配有关的说明）。在这个元素串中不得使用限制性流通号码。

 **注意：**对于主包装上的受监管的保健品，"通常是最低级别"这一短语应被解释为允许在低于零售消费者贸易项目级别的包装配置上使用GTIN-14，如果存在的话。这一解释可能不适用于其他贸易项目类别，如自己动手（DIY）或餐饮服务。

任何将在销售点遇到扫描或产品上市销售的产品包装都必须按照零售点的规范进行标识。

当需要在零售消费者贸易项目层面进行GTIN变更时，必须在零售消费者贸易项目层面以上的所有配置层面进行GTIN变更。如果主包装和零售消费者贸易项目级别之间存在关联，并且主包装上使用了GTIN-14分配，则分配给主包装的GTIN-14是基于零售级别的GTIN。对于这些GTIN分配的关系，有三种情况需要考虑。

- 如果主包装的变化促使分配给零售消费者贸易项目层面的GTIN发生变化，主包装的GTIN将发生变化。
- 如果零售消费者贸易项目级别的GTIN的变化不是由主包装的变化引起的，主包装级别的GTIN可以或不可以根据品牌所有者的决定而变化。
- 如果在原来的零售包装之外引入了额外的零售级包装，或者取代了原来的零售包装，那么主包装上的GTIN-14可能仍然与原来的零售级GTIN相联系。

GS1 钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：

- GTIN-8
- GTIN-12
- GTIN-13
- GTIN-14

规则

第4节中描述的所有GTIN规则。

属性

需要

对于受监管的保健品消费品贸易项目，规定了以下级别的AIDC标识。

图2.1.7.2-3.必要的属性

AIDC对受管制的保健品贸易项目的标识水平	钥匙	批量/批次编号 - AI (10)	过期日期--AI (17)	序列号 - AI (21)	其他
最低限度	GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, 或 GTIN-14	没有	没有	没有	无
增强型	GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, 或 GTIN-14	是	是	没有	无
最高 - 品牌所有者AIDC标记	GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, 或 GTIN-14	是	是	是	用于药品的效力指数（7004），以及用于带有药品的医疗器械包（仅适用于这两种情况）。
最高的--医院AIDC标识的药品	GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, 或 GTIN-14	没有	AI (7003) 用于短寿命产品	是	无
医院的AIDC医疗设备标识	没有	没有	没有	没有	无

要管理EPC/RFID标签内的医疗保健数据要求，请参见3.11节和最新版本的EPC 标签数据标准。

可选

不适用

规则

不适用

数据载体规格

承运人的选择

- 对于多部门的使用，来自EAN/UPC符号系列（UPC-A，UPC-E和EAN-13）的符号可以被用来编码贸易项目组的GTIN-12或GTIN-13。如果使用，GTIN-8将被编码为EAN-8条码。GTIN-8只有在满足所有其他包装尺寸限制的情况下才能使用，见4.3.7节。
- ITF-14符号可用于印刷条件要求较低的符号学的贸易项目组。ITF-14符号可以对物品的GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14进行编码。
- 如果印刷条件允许，带有GS1应用标识符（01）的GS1-128条码或GS1 DataBar条码可以用来编码识别贸易项目的GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14。如果需要对识别码以外的属性信息进行编码，那么选择这些符号体系中的一种是特别重要的。

一些扫描系统可能能够处理二维条码以及线性条码。在这些环境中，除了线性符号外，还可以使用GS1二维符号。关于如何管理多个条码的信息，请参见4.16节。

对于用于制造和维护、修理和大修（MRO）过程的贸易项目，以下数据载体选择优先于上述载体选择。GS1-128、GS1 DataMatrix、GS1 QR Code和EPC/RFID。

对于医疗保健，第2.1.7.1节末尾提到的承运人选择优先于上述承运人选择，并适用于所有受监管的医疗保健零售消费贸易项目。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

对于多部门使用，而不是受管制的医疗保健贸易项目，见第5.12.3.2节，GS1符号规范表2。

对于受监管的医疗保健非零售消费贸易项目，见5.12.3.8节，GS1符号规范表8。

对于制造和MRO过程，见5.12.3.4，GS1符号规范表4。

符号位置

第6节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第7节。

2.1.7.3 混合贸易项目的贸易项目组

应用说明

一个贸易项目分组，是两个或多个不同贸易项目的预定义分组。例如。

- 产品C是产品A（GTIN'A'）和产品B（GTIN'B'）的组合，并以GTIN-12或GTIN-13，GTIN'C'来标识。
- 然后，GTIN'C'可以用来构建一个由产品C组成的贸易项目组的GTIN-14。

如图2.1.7.3-1所示，GTIN-12s 614141234561和614141345670标识了GTIN 6141456789标识的品种中的两个贸易项目。

图2.1.7.3-1.混合贸易项目的贸易项目分组示例

指标	贸易项目的GTIN减去其校验码后的数字	检查数字	描述	数量
	061414123456 061414134567	1 0	零售消费贸易项目（产品A） 零售消费贸易项目（产品B）	单人 单人
	061414145678	9	零售消费贸易项目（产品C）	种类
1	061414145678	6	贸易项目分组	种类的分组
...	...	...	...	...
8	061414145678	5	贸易项目分组	种类的另一个分组
指标1至8可用于创建新的GTIN-14。当这八个指标被使用后，进一步的分组必须用GTIN-13或GTIN-12标识。指标数字9保留给可变量贸易项目，见2.1.10节。				

GS1钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：。

- GTIN-12
- GTIN-13
- GTIN-14

规则

[第4](#)节中描述的所有GTIN规则；此外，GTIN-14仅在所包含的贸易项目是两个或多个不同贸易项目的混合组合时对贸易项目组有效。

属性

不适用

数据载体规格

承运人选择

- EAN/UPC符号系列（UPC-A、UPC-E和EAN-13）的符号可用于编码贸易项目组的GTIN-12或GTIN-13。
- ITF-14符号可用于印刷条件要求较低的符号学的贸易项目组。ITF-14符号可以对物品的GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14进行编码。
- 如果印刷条件允许，带有GS1应用标识符（01）的GS1-128条码或GS1 DataBar条码可以用来编码识别贸易项目的GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14。如果需要对识别码以外的属性信息进行编码，那么选择这些符号体系中的一种是特别重要的。

一些扫描系统可能能够处理二维条码以及线性条码。在这些环境中，除了线性符号外，还可以使用GS1二维符号。关于如何管理多个条码的信息，请参见[4.16](#)节。

对于用于制造和维护、修理和大修（MRO）过程的贸易项目，以下数据载体选择优先于上述载体选择。GS1-128、GS1 DataMatrix、GS1 QR Code和EPC/RFID。

对于医疗保健，第[2.1.7.1](#)节末尾提到的承运人选择优先于上述承运人选择，并适用于所有受监管的医疗保健零售消费贸易项目。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

对于多部门使用，而不是受管制的医疗保健贸易项目，见第[5.12.3.2](#)节，GS1符号规范表2。

对于受监管的医疗保健非零售消费贸易项目，见[5.12.3.8](#)节，GS1符号规范表8。

对于制造和MRO过程，见[5.12.3.4](#)，GS1符号规范表4。

符号位置

第[6](#)节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[7](#)节。

2.1.8 医疗器械（非零售贸易项目）

应用说明

在这个应用中，有关于自动识别和数据采集（AIDC）管理的医疗设备的直接部件标记（DPM）的规则和建议，包括再加工的医疗设备（在使用的微型物流周期内，包括清洁和消毒）。

医疗器械应使用GTIN和任何用于生产控制的适当的GS1应用标识符进行标识，这由器械的负责实体决定。对于再加工的医疗设备，建议使用DPM的制造商使用GTIN和序列号，以实现整个产品生命周期的可追溯性。

另外，对于标记再加工的医疗设备的医院或器械所有者，建议所有医院/器械所有者标记GTIN和序列号。一些现有的内部遗留系统已经使用符合GS1标准的资产标识符（GIAI或GRAI，见2.3节）。

 **注意：**一个仪器上只应标记一个GS1密钥（GTIN或GIAI/GRAI）。

GS1钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：

- GTIN-12
- GTIN-13
- GTIN-14
- GRAI
- GIAI

规则

- 第4节中描述的所有GTIN规则。
- 4.5节中描述的所有GIAI和GRAI应用规则。
- 如果医疗器械上的AIDC标识在灭菌后放入保护性包装时可以被看到和扫描，那么保护性包装就不需要做AIDC标识。

属性要求 不适用

用 可选

当使用GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14来识别再加工的医疗设备时，建议使用序列号来完成识别。要管理EPC/RFID标签内的GS1医疗保健数据要求，请参见3.11节和EPC 标签数据标准。

规则

不适用

数据载体规格

承运人的选择

医疗设备（非零售贸易项目），当直接标记时，应使用GS1 DataMatrix符号学进行标记。更多细节见2.6.14节。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.7](#)节，GS1符号规范表7。

符号位置

第[6](#)节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[7](#)节。

2.1.9 修正了在零售POS机上没有扫描到的分成几件的措施贸易项目

应用说明

贸易品包括两件或多件，为非POS扫描的目的，如库存管理、防盗或质量控制，而进行标记。每个单件的标识符由贸易品的全球贸易品编号（GTIN）、单件编号和贸易品的总件数组成。该贸易品的所有件数的GTIN必须是相同的。

GS1钥匙

需要

全球贸易项目编号（GTIN）是用于识别贸易项目的GS1识别密钥。对于一个贸易项目的件数的识别，还提供了件数和总件数的附加信息。见第3.2节，单个贸易项目件的识别。AI（8006）。

规则

- AI（8006）不得用于识别单一的贸易品件。
- AI(8006)不得用于识别本身是贸易项目的物品，如备件。
- 一个贸易品的所有件数的AI（8006）值应包含相同的GTIN，相同的总件数和不同的件数。
- 当一个贸易品的部件被包装在一起时，包装上标注的GTIN的价值应与所含实物单位上标注的GTIN相同。
- 对于通过销售点的贸易品，贸易品的所有部分必须一起包装或展示，并以GTIN进行标识。

也请参见第4节中描述的GTIN规则。

属性

需要

不适用。

可选

关于所有GS1应用标识符及其预期用途的概述，见第3节。

规则

见4.14节数据关系。如果使用，一个交易项目的所有部分和交易项目本身的可选AI必须是相同的。

数据载体规格

承运人的选择

对于多部门使用，除了受监管的医疗保健零售消费贸易项目，使用GS1应用标识符AI（8006）代表每件单品的数据载体是GS1-128、GS1 DataMatrix、GS1 QR Code和EPC/RFID。

对于医疗保健，以下承运人的选择优先于上述承运人的选择，并适用于所有受监管的医疗保健零售消费贸易项目。

图2.1.9-1.医疗保健载体的选择

首选方案	GS1-128符号学
除了条形码之外的选项	见第2.1.5节末尾关于 "除条形码外的选项 "的建议。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.2](#)节，GS1 符号规范表2和[5.12.3.4](#)，GS1 符号规范表4。

符号位置

第[6](#)节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[7](#)节。

2.1.10 可变的措施，在一般分配中扫描的贸易项目

应用说明

贸易物品可能是可变的，因为生产过程不能保证重量、尺寸或长度的一致性（例如，肉块、整块奶酪），或者因为这些物品是为了满足注明数量的特殊订单（例如，按米订购的纺织品，按平方米订购的玻璃）。

只有那些销售、订购或生产的数量可以持续变化的贸易项目才适用于本节所述的规则。以离散的和预定的范围（例如，作为名义重量）出售的贸易项目被视为固定计量的贸易项目。

如果一个贸易品在供应链中的任何一个环节的计量都是可变的，则必须将其视为可变计量贸易品。例如，一个供应商可能以每箱15公斤的方式销售鸡并开具发票；因此，所含鸡的数量会有所不同。客户，也就是本例中的零售商，可能需要知道每箱鸡的确切数量，以便组织分销到他的商店。在这个例子中，供应商应该通过使用可变措施全球贸易品编号（GTIN）和可变计数元素字符串对贸易品进行来源标记。

在一般分配中扫描的可变计量贸易物品用以'9'开头的GTIN-14来识别。指示器位置上的数字9表示所识别的物品是不在POS机上扫描的可变措施贸易物品。

 注：关于GTIN-14以'9'开头，结合AI(242)订制变异号码及其在制造和维护、修理和大修(MRO)环境中的使用，见2.6.8节。

与用于识别固定计量贸易项目的指标1至8开头的GTIN-14不同（见2.1.7.2相同贸易项目的贸易项目组），该GTIN-14不是从所含贸易项目的GTIN（无校验位）中衍生出来的。GTIN-14必须被完整地处理，而不是被分解成其组成元素。

图2.1.10-1.元素字符串的格式

全球贸易项目编号（GTIN）														
指标	GS1公司前缀Item参考													检查数字
(GTIN-14)	9	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14

校验码在第7.9节有解释。它的验证通常由条码阅读器自动进行，以确保数字的正确组成。

任何特定成分的贸易项目，如果数量/计量信息因任何原因无法预先确定，则属于可变计量贸易项目。最常见的类型显示在下图中。

图2.1.10-2.可变措施贸易项目的主要类型

类型	项目描述
A	大宗交易的物品，既不分装，也不为零售而预先包装，以任何数量订购，并作为可变计量贸易物品交付（例如，鱼、水果、蔬菜、电缆、地毯、木材、布料）。 识别号表示该物品是一个贸易实体，包含任何数量的给定产品，如果适用，还包括包装形式。重量或尺寸完成了对单个单位的识别。
B	按件订购和交付的贸易物品（有包装或无包装），并按重量或计量开具发票，因为重量或计量因产品的性质或因制造过程而不同（例如，整块奶酪、培根边、牛肉胴体、鱼、香肠、火腿、鸡、花椰菜、电影胶片）。 识别码表示该物品是一个特定的预设实体，如果适用，还表示包装形式。价格或重量或尺寸完成了对单个物品的识别。
C	分装的贸易物品，按重量预先包装好出售给消费者，数量不固定。（例如，肉、奶酪、蔬菜、水果、鱼片、家禽片、冷盘）。 识别码表示根据商业惯例的物品类型和包装的形式。价格重量或尺寸完成了对单个单位的识别。

类型	项目描述
D	具有可选择尺寸的贸易项目，GS1系统的标准编号对涵盖所有变化的多样性没有意义（例如，木板、地毯）。 识别号表示预定的基本贸易项目。适用的尺寸完成了对单个单位的识别。
E	由固定数量的属于B类或C类的贸易品组成（例如，一个包含10只鸡的贸易品（B类）。 识别号表示贸易项目组作为一个实体，如果适用，则表示其包装形式。包含的所有物品的总重量完成了对特定贸易品的识别。
F	按照客户规格制作的贸易项目，仅限于维护、修理和运营工业供应部门使用，并在企业间销售。 识别号表示一个基本的定制项目。具体的变体由定制的变体号码来识别。（参见第3.2节中所有GS1应用标识符的列表）。

GS1 钥匙

需要

GTIN-14带有指示数字9。

规则

带有指标9的GTIN-14用于识别可变计量贸易品。变量信息的存在是完整识别变量贸易品的必要条件。第一个位置上的数字9是GTIN的一个组成部分。

以指标 9 开始的 GTIN-14 数据结构不用于打算穿过零售点的物品。2.1.12节对打算跨零售点的可变计量新鲜食品贸易项目的编号进行了定义。

属性

需要

GTIN-14根据其固定属性或特征来识别可变计量贸易品。为了完成对可变措施贸易品的识别，必须有一个代表贸易措施的元素字符串存在。

可选

适用的贸易措施取决于产品的性质。它们可能是一个数量，一个重量，或任何尺寸。

- 如果贸易项目的可变尺度是包含的项目数量，则使用带有GS1应用标识符（30）的元素字符串。为了生成一个短的条形码，在数据字段 "物品的可变数量 "中总是输入一个偶数的数字，必要时插入一个前导零。将这个元素字符串与物品的GTIN连接起来，可以提高应用的准确性。见第3.6.1节 "物品的可变计数"。AI（30）。
- 如果各个贸易项目的可变计量单位是重量、尺寸、面积或体积，则使用具有GS1应用标识符（31nn）、（32nn）、（35nn）和（36nn）的元素串。在一个特定的物品上只能使用一个特定计量单位的元素串。如果物品有两种计量单位，并且适用的计量单位在订购和计费时没有区别，那么在一个特定的物品上可以有几个包含贸易计量的元素串。如果重量必须用公斤和磅来表示，这可能适用，见3.2节，贸易措施。AIs（31nn、32nn、35nn、36nn）。
- 一个带有GS1应用标识符（8001）的元素字符串包含了一个卷状产品的预定义变量字段，它可用于那些贸易措施AI（31nn）、（32nn）、（35nn）、（36nn）不够的可变卷状产品。GTIN-14可以表示一个基本的卷状产品。

规则

带有GS1应用标识符（30）的元素字符串绝不应该被用来表示固定计量贸易项目中的数量。然而，如果它出现在一个固定计量的贸易项目上，它不应该使贸易项目的标识失效。

带有GS1应用标识符（8001）的元素字符串决不能与代表贸易措施的其他元素字符串一起使用。

数据载体规格

承运人的选择

不通过销售点的可变计量贸易物品应该用ITF-14条码、GS1-128条码或GS1 DataBar条码来标记。

一些扫描系统可能能够处理二维条码以及线性条码。在这些环境中，除了线性符号外，还可以使用GS1二维符号。关于如何管理多个条码的信息，请参见4.16节。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.2节，GS1符号规范表2。

符号位置

第6节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第7节。

可变措施贸易项目编号和符号的例子

在下面各小节的例子中，适用以下因素。

- 为了说明问题，所有的例子都显示了相同的表现形式（例如，价格表、订单、交货、发票和记录在数据文件中）。
- 使用的是GS1-128条码。
- 这些例子是为了证明在使用特定的GS1应用标识符时的正确使用。当不使用AI(02)时，在实际收到货物之前，必须使用电子数据交换(EDI)或其他方式接收有关货物的信息。

例1：按件交易

下面的例子显示了一个按件交易并按重量开具发票的物品的订单和交付。

- 供应商的目录中有一个条目：一根腊肠重约500克。
- 100个单位的订单分三箱交付。每个箱子上都标有SSCC（序列运输集装箱代码），也可以选择标明箱子里的内容信息，表述如下。
 - AI（02）表示箱内所含单位的可变措施全球贸易项目编号（GTIN）。
 - AI（3101）表示箱内所装物品的总重量。
 - AI（37）表示箱内所含物品的数量。
- 这三个箱子可以存放在一个托盘上，该托盘本身可以标有SSCC，也可以选择标有托盘上的内容信息，表述如下。
 - AI（02）表示托盘内所含单位的可变措施GTIN。
 - AI（3101）表示托盘内所含物品的总重量。
 - AI（37）表示托盘内所含物品的数量。
- 发票提到了GTIN和交付数量，并显示了总重量和每公斤的价格。发票上的GTIN和数量与订单上的GTIN和数量一致。

图2.1.10-3.例1：按件交易，按重量开具发票

过程	描述	使用的元素字符串/项目的符号标记
供应商的目录	1根萨拉米香肠 ~ 500克	GT 97612345000018
秩序	100个萨拉米	100 x 97612345000018
交付	三个后勤单位 第1单元=33只萨拉米，16.7公斤 第2单元=33只大鲵，16.9公斤 第3单元=34个萨拉米，17.1公斤	第一单元：00 376123450000010008 02 97612345000018 3101 000167 37 33 第二单元：00 376123450000010015 02 97612345000018 3101 000169 37 33 第三单元：00 376123450000010022 02 97612345000018 3101 000171 37 34
	如果是用托盘交货	托盘： 00 376123450000010039 02 97612345000018 3101 000507 37 0100
发票	项目的GTIN和总重量（50.7公斤）+每公斤价格	100 x 97612345000018; 50.7 kg x 每公斤价格

数据文件物流单位	确定后勤单位（SSCC）。	所含贸易项目的GTIN	内容的总贸易重量（克）。	包含的单位数量
任意一个托盘	376123450000010039	97612345000018	50700	100
或个别单位	376123450000010008	97612345000018	16700	33
	376123450000010015	97612345000018	16900	33
	376123450000010022	97612345000018	17100	34

数据文件贸易项目	贸易项目的GTIN	交易总重量（克）	贸易项目的数量
每个识别号有一条记录	97612345000018	50700	100

一个带有GS1应用标识符(410)的元素字符串代表物流单元接收者的全球位置号码(GLN)。GLN指的是用SSCC标识的特定运输单元要被交付的地址。这个元素字符串用于单程运输业务。一个物流单元可以包括一个带有该单元预定目的地的GLN的条形码。当扫描这个元素串时，传输的数据可用于检索相关地址和/或按目的地对物品进行分类。

例2：按贸易项目分组进行交易

下面的例子显示了按贸易项目分组进行交易并按重量开具发票的项目的订购和交付。

- 供应商的目录中有一个条目：一箱20块牛排，每块重量约为200克。
- 该订单为三箱。交付的每一箱都标有单箱的全球贸易项目编号（GTIN），然后是所含物品的实际重量。
- 这三个箱子可以存放在一个托盘上，该托盘本身可以标有SSCC（序列运输集装箱代码），也可以选择标有托盘上的内容信息，表述如下。
 - AI（02）表示托盘内所含单位的可变措施GTIN。
 - AI（3102）表示托盘内所含物品的总重量。
 - AI（37）表示托盘中所包含的箱子的数量。
- 发票提到了GTIN和交付数量，并显示了总重量和每公斤的价格。发票上的GTIN和数量与订单上的GTIN和数量一致。

图2.1.10-4.例2：按贸易项目分组进行交易，按重量开具发票

过程	描述	使用的元素字符串/项目的符号标记
供应商的目录	1箱20块牛排~200克真空包装	GNT 97612345000117
秩序	三个案例	3 x 97612345000117
交付	三个贸易项目 单位1：重量=4.150公斤 第二单元：重量=4.070公斤 第三单元：重量=3.980公斤	第一单元：01 97612345000117 3102 000415 第二单元：01 97612345000117 3102 000407 第三单元：01 97612345000117 3102 000398
	如果是用托盘交货	托盘： 00 376123450000010091 02 97612345000117 3102 001220 37 03
发票	项目的GTIN和总重量（12.20公斤）+每公斤价格	3 x 97612345000117; 12.2 kg x 每公斤价格

数据文件物流单位	确定后勤单位（SSCC）。	所含贸易项目的GTIN	内容的总贸易重量（克）。	包含的单位数量
托盘	376123450000010091	97612345000117	12200	3

数据文件贸易项目	贸易项目的GTIN	总的贸易权重	贸易项目的数量
一个记录	97612345000117	12200	3

例3：大宗交易

下面的例子显示了一个大宗交易项目的订单和交付。

- 供应商的目录中有一个条目：卷心菜未包装，按公斤散装出售。
- 该订单为100公斤。它分两箱交付。每箱都标有卷心菜的全球贸易项目编号（GTIN），然后是所含物品的实际重量。
- 这两个箱子可以存放在一个托盘上，该托盘本身可能标有SSCC（序列运输集装箱代码）。
- 发票是指订购的GTIN，并显示总重量和每公斤的价格。交付的重量可核实为接近订购数量。

图2.1.10-5.例3：大宗交易

过程	描述	使用的元素字符串/项目的符号标记
供应商的目录	未包装的卷心菜以公斤为单位批量出售	gtin 97612345000049
秩序	100公斤卷心菜	100公斤 x 97612345000049
交付	两个贸易项目 单位1：重量=42.7公斤 第二单元：重量=57.6公斤	第一单元：01 97612345000049 3101 000427 第二单元：01 97612345000049 3101 000576
	如果是用托盘交货	托盘： 00 376123450000010107
发票	项目的GTIN和总重量（100.3公斤）+每公斤价格	97612345000049 100.3公斤x每公斤价格

数据文件物流单位	确定后勤单位（SSCC）。	所含贸易项目的GTIN	内容的总贸易重量（克）。	包含的单位数量
托盘	376123450000010107	97612345000049	42700	1

		97612345000049	57600	1
--	--	----------------	-------	---

数据文件贸易项目	贸易项目的GTIN	交易总重量（克）	贸易项目的数量
每个贸易项目有一条记录	97612345000049	42700	1
	97612345000049	57600	1

例4：按贸易项目分组进行交易

下面的例子显示了一个按箱计算的可变计量贸易品的订单，按交付的件数开具发票。

- 供应商的目录中有一个条目：一箱~10棵白菜按件出售。
- 该订单为两箱。所交付的每一箱都标有单箱的全球贸易项目编号（GTIN），然后是所含物品的实际数量。
- 这两个箱子可以存放在一个托盘上，该托盘本身可以标有SSCC（序列运输集装箱代码），也可以选择标有托盘内容的信息，表述如下。
 - AI（02）表示托盘内所含单位的可变措施GTIN。
 - AI（30）表示托盘内所含物品的总计数。
 - AI（37）表示托盘中所包含的箱子的数量。
- 发票上提到了订购和交付的GTIN以及物品的总计数。

图2.1.10-6.例4：按贸易项目分组进行交易，按件开具发票

过程	描述	使用的元素字符串/项目的符号标记
供应商的目录	装有~10个卷心菜的箱子按件出售	GNT 97612345000285
秩序	两个案例	2 x 97612345000285
交付	第1单元：11件	第一单元：01 97612345000285 30 11
	第2单元：12件	第二单元：01 97612345000285 30 12
	如果是用托盘交货	托盘： 00 376123450000010138 02 97612345000285 30 23 37 02
发票	贸易项目的GTIN和总数量	2 x 97612345000285 23件 x 每件价格

数据文件物流单位	确定后勤单位（SSCC）。	所含贸易项目的GTIN	贸易项目中包含的总件数	包含的单位数量
托盘	376123450000010138	97612345000285	23	2

数据文件贸易项目	贸易项目的GTIN	总件数	贸易项目的数量
一个记录	97612345000285	23	2

例5：大宗交易

下面的例子显示了一个可以从供应商处购买或以任何长度出售给客户的产品，单位为米。

- 供应商的目录中有一个条目：电缆T49以米为单位出售。
- 该订单为一条150米长的电缆。交付的包装上标有电缆的全球贸易项目编号（GTIN），然后是所含电缆的实际长度。

- 发票上提到了订购和交付的GTIN以及总长度。

图2.1.10-7.例5：大宗交易

过程	描述	使用的元素字符串/项目的符号标记
供应商的目录	T49电缆在MTR中以任何长度出售	GT 97612345000063
秩序	一个150港币的贸易项目	97612345000063 x 150 MTR
交付	一个贸易项目， 150港币	01 97612345000063 3110 000150
发票	贸易项目的GTIN和总数量	1 x 97612345000063 150 x 每辆地铁的价格

数据文件贸易项目	贸易项目的GTIN	贸易总长度（米）
一个记录	97612345000063	150

2.1.11 固定措施贸易项目--限制性分销应用

本节描述了物品标识仅在封闭环境中定义的应用。然而，在其封闭环境中，这些物品可以与为公开贸易定义的全
球贸易物品编号（GTINs）识别的贸易物品一起处理。

这些识别号码被称为限制性流通号码，长度可以是8、12或13位数。8位数的号码被称为RCN-8，12位数的号码被
称为RCN-12，13位数的号码被称为RCN-13。

在分配这些限制性流通号码时，应遵守GS1成员组织为其国家或指定地区制定的规定。

- 当分配给公司内部使用时，本节的元素串所代表的号码的结构和管理是用户的责任。号码变更和过期号码
的再利用必须由用户根据他们的要求进行管理。
- 当在一个地理区域内集中管理时，GS1成员组织根据用户要求决定结构并管理号码分配。

限制流通的固定措施贸易项目只在封闭的环境中定义。因此，以这种方式标记的贸易品的流通仅限于特定的地理区
域或在一个公司内使用。这些物品要么由零售商在商店里做标记，要么由供应商在源头做标记。

GS1成员组织可以指定一个或几个GS1前缀02、20至29，用于识别固定计量贸易项目，在特定的地理区域内使用
或在一个公司内使用RCN-13或RCN-12。

2.1.11.1 公司内部编号 - RCN-8 前缀0或2 应用说明

这个元素字符串使用RCN-8的前缀0或2。它提供了两百万个识别号码，可以分配给公司内部使用。当RCN-8前缀为
0时，该元素串有时被称为速度代码，因为它可以更快地按键输入。

这个元素串是在公司内部使用的。这些号码是由各个公司分配的，如果离开公司所在地，并不能提供独特的识别。

图2.1.11.1-1. 数据结构RCN-8前缀0或2

RCN-8 前缀		项目参考						检查数字
N1		N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8

RCN-8前缀0或2是系统标识符，表明物品识别码由分配公司单独控制，是用于内部物品分配。

项目参考是由使用该元素字符串的公司分配的。N2到N7的位置可以包含任何数字。

校验码在第7.9节有解释。它的验证由条码阅读器自动进行，确保数字的组成正确。

从条形码阅读器传输的数据意味着一个带有GTIN-8的固定计量贸易品已被捕获。

- ✔ 注：除了贸易项目的识别，这个元素串可以用于公司设备供应商支持的任何目的。
- ✔ 注意：在一些可能需要按键输入数字的环境中，携带RCN-8的EAN-8条码（以及RCN-8前缀0）可能会与
UPC-E条码携带的数字相混淆。如果存在这样的风险，最好是使用RCN-8前缀2的容量供内部使用。

GS1 钥匙

不适用

属性

不适用

数据载体规格

承运人的选择

- EAN-8（携带RCN-8）。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.1节，GS1 符号规范表1。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

不适用

2.1.11.2 公司内部编号 - RCN-13 GS1前缀04（RCN-12 U.P.C前缀4） 应用说明

世界上任何公司都可以使用这个元素字符串来进行公司内部贸易项目的编号。如果RCN-12 U.P.C.前缀4被应用，用户公司可以构建贸易项目编号。

虽然这个元素串主要用于贸易项目的识别，但只要保持在一个受限制的环境中，它可以用于任何目的。这个元素串是供公司内部使用的。因为任何公司都可以使用这个元素串，如果贸易项目离开公司的场所，它不能提供独特的识别。

图2.1.11.2-1. 数据结构RCN-13前缀04

GS1 前缀	项目参考										检查数字
0 4	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13

GS1前缀04是一个系统标识符，表明标识号由分配公司单独控制，用于内部贸易项目的分配。

项目参考是由使用该元素字符串的公司指定的。N3到N12位可以包含任何数字。

校验码在第7.9节有解释。它的验证由条码阅读器自动进行，确保数字的组成正确。

从条形码阅读器传输的数据意味着一个带有RCN-13或RCN-12的固定计量贸易项目已经被捕获。

GS1 钥匙

不适用

属性

不适用

数据载体规格

承运人选择

- EAN-13（携带RCN-13）。

■ UPC-A（携带RCN-12）。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.1节，GS1符号规范表1。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

不适用

2.1.11.3 公司内部编号 - RCN-12 U.P.C. 前缀0（LAC和RZSC） 应用说明

U.P.C.公司前缀0包括为公司内部编号保留的容量，使用本地指定代码（LAC）或零售商零抑制代码（RZSC），这些代码由UPC-E条形码承载。U.P.C.公司前缀0000和001000至007999被用于此功能。详情请见下图。

虽然这个元素串主要用于识别限制性分销的贸易项目，但只要保持在限制性环境中，它可以用于任何目的。

这个元素串是供公司内部使用的。因为任何公司都可以使用这个元素串，如果贸易品离开公司的场所，它不能提供独特的识别。

图2.1.11.3-1.用于识别公司内部分配的GTIN的UPC-E条形码选项

GTIN-12 贸易项目的识别号码												检查 数字	在UPC-E符号位置 的代表					
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11		N12	1	2	3	4	5	6
(0)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	1	0	0	0	'5'
(0)	0	0	7	9	9	9	0	0	0	0	9	7	0	7	9	9	9	'9'
LAC版本=35000 UPC-E条码应用																		
(0)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	'0'
(0)	0	0	5	0	0	0	0	0	9	9	9	2	0	5	9	9	9	'0'
RZSC版本=4500 UPC-E条码应用																		
(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	'0'
(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	7	0	0	9	9	9	'0'
速度版=1000个UPC-E条码应用																		

在图2.1.11.3-1中，每个数字位置必须只包含每个部分的上行和下行中显示的数字以及中间的数字。在解码时，扩展到全长是由UPC-E条码位置所代表的列中单引号的数字值决定的。

校验位适用于RCN-12的整个长度。在UPC-E条形码中，它是由实际编码的六个符号字符的奇偶性组合隐含地表示的。[7.9](#)节中解释了校验码和如何计算它。它的验证由条码阅读器自动进行，以确保数字的正确组成。

GS1 钥匙

不适用

属性

不适用

数据载体规格

承运人的选择

UPC-E（携带RCN-12，带有GS1前缀00和后面两个位置的数字01至07）。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.1](#)节，GS1符号规范表1。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

如果没有正确地遵守编码规则，就有可能创建一个错误的UPC-E条形码。在一个UPC-E条形码中代表的数字是否可以正确地扩展到RCN-12，可以通过[7.10](#)节中的测试进行验证。

2.1.11.4 GS1前缀02、20至29--限制性分配

应用说明

GS1前缀02、20至29是为在有限的地理区域内进行识别而保留的。每个GS1成员组织都有权在其国家或指定地区为这些元素字符串分配前缀。

- 用于识别可变措施贸易项目或固定措施贸易项目。
- 为某一公司的可变量贸易项目或固定贸易项目的内部编号。

 **注意：** 供应商为几个不同的客户生产自己的标签产品，应使用独特的GS1系统编号来区分他们的客户。如果不这样做，供应商将无法使用电子数据交换（EDI）或电子目录。

虽然这个元素串主要用于贸易项目的识别，但只要保持在一个受限的环境中，它可以用于任何目的。

该元素字符串在GS1成员组织的地理区域内使用。GS1成员组织可以为一个公司分配一个GS1前缀，在整个区域内对外使用，也可以在区域内分配前缀供内部使用。如果离开该地区，这些数字是不唯一的；如果分配给公司内部使用，如果离开公司或地区，这些数字也是不唯一的。

图2.1.11.4-1.元素串的格式

GS1 前缀	项目参考	检查数字
0 2	N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N1 N12 1	N13
2 N2	N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N1 N12 1	N13

GS1前缀必须是02、20至29系列。一个特定的前缀可以分配给用于限制性分销的固定计量贸易项目或用于可变计量贸易项目（见2.1.12节）。

项目参考是由使用该元素字符串的公司指定的。N3到N12位可以包含任何数字。

校验码在第7.9节有解释。它的验证由条码阅读器自动进行，确保数字的组成正确。

从条形码阅读器传输的数据意味着一个带有RCN-13或RCN-12的固定计量贸易项目已经被捕获。

GS1钥匙

不适用

属性

不适用

数据载体规格

承运人的选择

- EAN-13

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.1节，GS1符号规范表1。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

不适用

2.1.12 在零售POS机上扫描的可变措施贸易项目

本节介绍了在零售点扫描的可变计量贸易项目的应用。有两个主要的应用。

- 使用GTIN和用GS1 DataBar Expanded或GS1 DataBar Expanded Stacked、GS1 DataMatrix或GS1 QR Code编码的附加属性的可变计量新鲜食品贸易项目。见[2.1.12.1](#)节。
- 使用以EAN/UPC符号系列编码的限制性流通号码（RCN）的可变措施贸易项目。见[2.1.12.2](#)节。

 **注：**GTINs必须用AI（01）编码。限制流通号码（RCN）不应使用AI（01）编码，因为RCN不是GTIN。

为了支持新的应用，在贸易伙伴之间相互同意的情况下，可以应用额外的GS1批准的数据载体（用GTIN编码额外数据）。关于如何管理多个条码的信息，请参见[4.16](#)节。

关于本AIDC应用标准的所有一致性要求、交叉应用规则和相关技术规范的摘要，见第8.4节。

2.1.12.1 使用GTIN在零售POS机上扫描的新鲜食品贸易项目的可变措施

应用说明

与固定计量贸易品一样，可变计量贸易品是一个具有预定特征的实体，例如产品的性质或其内容。与固定计量贸易品不同的是，可变计量贸易品有一个持续变化的计量，而其他特征保持不变。在新鲜食品贸易项目中，可变措施可能是重量、长度、所含物品的数量或体积。有不同的方法来处理可变计量新鲜食品的过程。例如。

- 消费者将散装的农产品放进袋子里，由消费者制作并贴上条形码标签。
- 工作人员将店内制作的条形码标签贴在预先包装好的散装农产品贸易项目上。
- 在POS机上，松散的产品被称重并计算价格。

如何计算价格和选择哪种工艺，由零售商自行决定。

可变的测量新鲜食物

可变数量的散装农产品贸易项目是可以GTIN和其他数据识别的贸易项目。零售商决定如何处理在POS机上销售的可变数量的新鲜食品贸易项目。一般来说，单个商品（即散装农产品）由顾客或工作人员放入袋中，并在POS机上进行扫描（如果在店内生成标签）或称重以生成价格。当贸易品在商店里被称重或测量时，可变计量贸易品的属性会被条形码化。如果在POS机上称量过的可变尺寸贸易品在提交给收银员时，价格会在收银机上生成，并直接加入到其他产品中以完成交易。

可变计量的预包装新鲜食品贸易项目

这些是可变计量的新鲜食品贸易项目，无论是散装产品还是从散装产品中切割出来的，都是使用GTIN和属性预先包装好的不同重量或其他可变计量。编码为GTIN和可变计量信息和/或价格的贸易品上的标签由零售商决定。

GS1钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是。

- GTIN-12
- GTIN-13

规则

[4.3](#)节中描述的所有GTIN规则。

属性

需要

见3.6.1和3.6.2节，一个变量计数或一个贸易措施（AI（30），（31nn），（32nn），（35nn），（36nn））。

可选

- 所有GS1应用标识符的完整列表见[3.2](#)节--*GS1应用标识符的数字顺序*。例如，应付金额和/或最佳日期也可能被包括在内。
- 有关新鲜食品的GS1应用标识符的更多细节，请参考[GS1 AIDC销售点销售的新鲜食品实施指南](#)。

规则

不适用。

数据载体规格

承运人的选择

- GS1数据条扩大版
- GS1数据条扩展叠加
- GS1 DataMatrix
- GS1二维码



注意：GS1二维条码在零售POS机上不是普遍可以扫描的。在使用GS1 DataMatrix或GS1 QR Code条码进行此应用之前，贸易伙伴必须相互同意有能力扫描和处理所需的数据。



注意：使用AI的GS1数据载体编码一个14位的数字字符串。当在AI（01）之后编码GTIN-13或GTIN-12时，在GTIN的左边填入一个或两个零。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.1](#)节，*GS1符号规范表1*。

符号位置

无

独特的申请处理要求

无

2.1.12.2 使用RCN在零售POS机上扫描的可变措施贸易项目 应用说明

限制流通的可变计量贸易物品是指那些按照每单位数量的固定价格随机出售的物品，并打算穿过一个销售点（例如，以每公斤固定价格出售的苹果）。这些物品要么由零售商在商店里标记，要么由供应商在源头标记。全国性的解决方案可用于此目的。

GS1成员组织应指定一个或几个GS1前缀02、20至29，用于识别其境内的可变计量贸易项目。GS1成员组织应将这一能力的一部分提供给用户公司用于公司内部应用。

在相关的GS1前缀（由GS1成员组织为其地区定义）之后的数据字段可以用各种方式来表示产品类型、净重、计算价格或单位数量。商业上有设备可以自动称量物品，从单价中计算出物品价格，并将信息打印成条形码标签。然后，扫描设备和应用程序可以被编程为使用前缀作为指令，根据所采用的特定结构对接下来的数据字段进行解码。

下图中的第一行显示了美国GS1为北美地区指定的结构。许多其他GS1成员组织也使用同样的结构。接下来的两行没有显示预先确定的结构。下图2.1.12.2-2给出了推荐结构的例子。GS1成员组织选择适当的结构在其地理区域内使用。

图2.1.12.2-1.元素字符串的格式

GS1前缀	项目参考	价格验证器的数字	项目价格	检查数字
0 2	N3 N4 N5 N6 N7	N8	N9 N10 N11 N12	N1 3
0 2	N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9	N10 N11 N12		N1 3
2 N2	N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9	N10 N11 N12		N1 3

项目参考通常由在销售点扫描元素串的公司分配。然而，一些国家可能会为他们的GS1成员组织或贸易协会管理的可变计量产品指定自己的标准编号系统。

价格校验码是一个特殊的计算结果，它的校验确保了价格的正确读取。详见7.9节。在没有价格校验码的情况下，读取这个元素串的安全性取决于元素串的校验码（见7.9节）。

项目价格是以相关货币计算的贸易项目的价格，带有贸易伙伴或相关GS1成员组织定义的隐含小数点。隐含小数点的每个位置都需要不同的格式。多个格式需要一个明确的方式来区分每个格式，可以分配单独的GS1前缀来实现这一目的。

校验码在第7.9节有解释。它的验证由条码阅读器自动进行，确保数据与验证规则相一致。

图2.1.12.2-2.替代数据结构的例子

项目参考	价格验证器的数字	项目价格
项目参考		项目价格
项目参考	测量验证人的数字	项目措施
项目参考		项目措施

当物品的价格（或重量）用这个元素串进行编码时，应该使用一个价格校验码或计量校验码。计量校验码是由物品计量字段中的数字计算出来的，与价格校验码由物品价格数字计算出来的方法相同（见第7节）。

项目测量是对贸易项目的测量，有一个确定的测量单位和一个隐含的小数点位置。计量单位和小数点位置是在每个GS1前缀和/或格式代码的相关地理区域内定义的。如果当地的度量衡规定允许，物品计量可以是重量。

从条形码阅读器传输的数据意味着关于一个可变计量贸易项目的数据已经被捕获。条码阅读器通常会进行价格校验数和计量校验数的计算。如果不这样做，计算必须在应用软件中进行。

尽管每个GS1成员组织和/或用户都可以自由地开发一个解决方案来对可变量贸易项目进行编号，但GS1系统提供推荐的结构，提供一定程度的设备标准化。这些格式可能包括项目参考、项目的零售价格和价格检查数字。建议的结构如下图所示。

图2.1.12.2-3. 推荐的数据结构

GS1前缀	推荐的数据结构（具体结构由GS1成员组织决定）。	检查数字
0 2 或 2 0 - 2 9	I I I I I V P P P P	C
	I I I I V P P P P P	C
	I I I I I I P P P P	C
	I I I I I P P P P P	C

GS1前缀由每个GS1成员组织管理，表示特定元素字符串的格式和含义，其中。

- **I...I** = 项目参考。
 - **V** = 根据第7.9节规定的算法计算的价格校验数。
 - **P..P** = 以当地货币计算的价格。
 - **C** = 按照7.9节的标准算法计算的校验码。
-  **注意：**根据使用的货币单位，价格字段可能包含零、一或两个隐含的小数点。小数点不包括在条形码中，但打标设备在打印标签上的人可读解释时必须考虑到这一点。

GS1成员组织可以选择对供应商零售品牌的可变尺度贸易项目实施国家解决方案。任何国家品牌的可变尺度解决方案都需要GS1成员组织在国家层面管理物品编号的分配。

GS1钥匙

不适用

属性

不适用

数据载体规格

承运人的选择

- **UPC-A**（携带RCN-12）。
- **EAN-13**（携带RCN-13）。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.1节，GS1 符号规范表1。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

不适用

2.1.13 贸易项目扩展包装应用

当消费者使用移动设备扫描包装上的条形码时，从消费品贸易项目的包装上获得的信息可以得到扩展，从而引导他们获得更多的信息或应用。该标准提供了一个标准化的包装解决方案，这将导致品牌所有者授权的信息。

无论一个贸易项目是零售还是非零售，是固定的还是可变的，如果它被出售给最终消费者，并使用基于GTIN的标识，那么它就属于本申请的范围。

这个应用标准有三种方法来实现扩展的包装应用。

■ GS1数字链接URI语法 ([2.1.13.1](#))

- 对于新的扩展包装应用，GS1数字链接URI语法是用QR码或数据矩阵编码的。

■ GS1元素字符串（基于AI）语法 ([2.1.13.2](#))。

- 在GS1数字链接标准之前，GS1批准了两种方法来达到GS1标准体系中的扩展包装应用。

■ 通过GTIN进行间接查询的模式

这有赖于移动设备应用程序（app）使用EAN/UPC、GS1 DataBar、GS1 DataMatrix或GS1 QR Code编码的GTIN。这种方法仍然有效，但由于缺乏对GTIN属性的支持以及需要进行查询以找到基于网络的资源（间接模式），其实施受到限制。

- 利用GS1元素字符串（基于AI的）语法方法的直接查询模式，依靠AI（01）和（8200）产生产品URL。

这使用GTIN和一个额外的GS1应用标识符（8200）来产生一个产品URL。这种方法可用于通过直接模式到达品牌所有者授权的信息或应用程序，但由于需要应用程序从解码数据中构建URL，因此在全球层面的实施受到限制。

关于本AIDC应用标准的所有一致性要求、交叉应用规则和相关技术规范的摘要，见[8.5](#)节。

2.1.13.1 GS1数字链接URI语法用于贸易项目的扩展包装应用

GS1数字链接标准（DL）提供了一个包装解决方案，可以引导品牌所有者授权的信息。它使用网络URI语法对GS1数据（如GTIN和属性数据）进行QR码或数据矩阵条码的编码。尽管GS1数字链接标准提供了GS1数字链接URI语法的压缩形式，但该应用应使用未压缩的形式。例如，GTIN 09506000134369可以在QR码或数据矩阵中编码，形成GS1数字链接URI <https://example.com/01/09506000134369>。



注意：example.com域名（在[RFC 2606](#)中保留）在例子中被用作任何域名的占位符。

由于GS1 DL使用网络URI语法对条形码中的GS1数据进行编码，它与[2.1.13.2](#)节中描述的以前的“直接”和“间接”方法不同，因为它明确编码了一个可解决的网络URI。GS1数字链接URI语法也与之前的方法不同，因为

它支持所有的GTIN属性，并提供标准化的多元素字符串的连接。

GS1数字链接。URI 语法是一个已批准的 GS1 技术标准，在 GS1 通用规范中被规范性引用。见 <https://www.gs1.org/standards/gs1-digital-link>。

GS1钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：

- GTIN-8
- GTIN-12
- GTIN-13

规则

见第4节中描述的GTIN规则。

属性

需要

不适用

可选

所有可用于贸易项目的GS1应用标识符的概述见第3节。

数据载体规格

承运人选择

- 二维码
- 数据矩阵

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

参见5.12.3.1，符号规范表1附录2中的GS1数字链接。

符号位置

关于其他携带GS1 DL URI的条形码（即QR码和数据矩阵），见4.16.1节。

独特的申请处理要求

关于处理步骤的描述，见第7节和[GS1数字链接标准](#)。

2.1.13.2 用于贸易项目扩展包装应用的GS1元素字符串语法

GS1 元素字符串语法提供了一个扩展的包装解决方案，可以引出品牌所有者授权的信息。GTIN是用于访问GS1 B2C数据标准和服务的主要GS1密钥，所有用于消费贸易项目的GS1应用标准都需要GTIN，因此本标准对下图中GS1通用规范中与消费贸易项目相关的部分进行了规范性参考。

除了使用GTIN和间接模式到达可信数据外，带有GTIN的URL AI (8200)可以通过直接模式到达品牌所有者授权的信息或应用。GTIN和AI (8200) 在条形码中被编码为独立的数据元素，但一旦被解码，它们将以标准的方式被处理，即连接以下三个字符串：AI (8200) 的内容，然后是一个斜线 (/) 字符，接着是以14位数字表示的GTIN。例如，当一个贸易项目的GTIN以14位数字表示时，就是01234567890128，而用于直接访问信息的URL是 <http://example.com/01234567890128>。

当用符号编码时，编码的序列是（01）01234567890128（8200）http://example.com，但当处理URL时，一个斜线和GTIN结合起来，得出http://example.com/01234567890128。

所提供的例子并不是要限制品牌所有者使用http URL模式、.com顶级域名或所说明的URL的具体结构。任何URL都可以使用，在处理过程中会附加斜线字符和14位GTIN。

这些值也会在标签上用非HRI文本表示（见4.15节）。如果超出AI（8200）的GTIN属性与GTIN和PRODUCT URL一起被编码，它们将被处理并在标签上以文本形式表达，即
<http://brandownerassignedURL.com/gtin/serialnumber>，其中序列号最多等于20个字母数字。

图2.1.13-1.相关规范性章节概述

科目	标题	普通零售POS机	受监管的医疗保健：零售POS机	受监管的医疗保健：非零售/POC
2.1.3	在零售POS机上扫描的固定措施贸易项目	是		
2.1.3.6	在零售POS机上扫描的新鲜食品贸易项目的固定措施	是		
2.1.4	在一般分销和零售POS机上扫描的固定措施贸易项目	是		
2.1.5	保健品初级包装（非零售贸易项目）			是
2.1.6	保健品二次包装（受监管的保健品零售消费贸易项目）。		是	
2.1.7.1	在一般分配中扫描的固定措施贸易项目 - 识别为单一产品的贸易项目			是
2.1.12.1	使用GTIN在零售点扫描的新鲜食品贸易项目的可变措施	是		

GS1钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：。

- GTIN-8
- GTIN-12
- GTIN-13
- 也适用于规范的医疗保健非零售应用。GTIN-14

规则

图[2.1.13-1](#)中出现的各节中的所有规则都按各节中的描述适用。

属性

需要

为了直接模式的目的，当品牌所有者提供扩展的包装信息或应用时，AI（8200）必须与GTIN结合使用。

可选

为了间接模式的目的，在图中出现的各部分的所有属性在第[2.1.13](#)适用于每一节中的描述。

规则

图[2.1.13-1](#)中出现的各节中的所有规则都按各节中的描述适用。

数据载体规格

承运人选择

为了支持间接模式，图2.1.13-1中出现的各部分的所有载体选择都适用于各部分的描述。

为了直接模式的目的，除了间接模式所需的符号外，当使用AI（8200）时，GS1 DataMatrix和GS1 QR Code是唯一被批准的数据载体。对于受监管的医疗保健消费贸易项目，只有GS1 DataMatrix被批准。另请参见第4.16节。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

要确定印刷和质量控制的适当规格，请参见图2.1.13-1所示的每个应用标准中提到的GS1符号规格表。

符号位置

无定义。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第2节。

2.1.14 欧洲条例2018/574，烟草产品的可追溯性

该应用标准提供了GS1对特定监管要求的规范性回应。它涵盖了根据委员会实施条例（EU）2018/574关于建立和运行烟草产品可追溯性系统的技术标准对各种实体的识别和标记。

https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en。如果其他监管机构（欧盟以外）采用欧盟的方法，该应用标准旨在支持他们的努力并实现全球互操作性。

该条例规定了符合ISO/IEC 15459标准的GS1识别码可用于识别的地方。

1. 用于追踪目的的单位包装（零售贸易项目消费单位）（零售点规格在单独的应用标准2.1.3中定义）。
2. 聚集物被定义为“任何含有一个以上单位包的烟草制品的包装”（贸易项目组），包括。
 - a. 在单独的应用标准2.1.4或2.1.7中定义的贸易项目分组（例如，单位包装的更高层次的汇总，如纸箱和盒子）。
 - b. 在单独的应用标准2.2.1中定义的物流单位（例如，作为运输单位的单位包的集合）。
3. 欧盟2018/574号文件将经济经营者定义为“参与烟草制品贸易（包括出口）的任何自然人或法人，从制造商到第一个零售点之前的最后一个经济经营者”，其中“经济经营者和第一个零售点的经营者应向其经营至少一个设施的每个成员国的主管身份证签发者申请经济经营者识别码”。
4. 欧盟2018/574号文件定义的设施是“制造、储存或投放市场的烟草制品的任何地点、建筑物或自动售货机”
5. 机器被定义为“用于制造烟草制品的设备，是制造过程的组成部分”

该条例还规定了符合ISO/IEC、AIM和GS1标准的单位包装和汇总的条形码，以及ISO/IEC 15415和15416的最低印刷质量。

该条例引入了ISO/IEC 15459发行机构代码（IAC）的扩展，以识别成员国指定的ID发行人，称为唯一识别代码（UIC）。由于EU 2018/574将IAC功能扩展到识别ID发行人，GS1将从其发行机构代码分配中分配ID发行人唯一识别代码（UIC）。GS1识别码将按目前的使用方式使用，其“价值”将保持不变，用于供应链功能和系统，因为GS1识别码已经普遍部署，在单位包装唯一的情况下

识别码（upUI），已经用于EU-CEG 2015/2186的烟草产品编号注册。此外，在GS1验证密钥和指定的ID发行人授权使用GS1识别密钥之前，GS1识别密钥不应成为经济运营商、设施或机器的符合欧盟2018/574标准的标识符。由于多个ID发行人可以授权相同的GS1识别码值，UIC必须在GS1识别码之前连接，以便为国家授权GS1识别码创建经济运营商ID（EOID）、设施ID（FID）或机器ID（MID）提供背景。

为了满足欧盟2018/574的要求，同时不修改GS1识别码内以前分配的值，制定了以下规范。

基于GS1发行机构代码，ID发行者唯一识别代码（含扩展）。

1. 每个采用基于GS1标准的欧盟2018/574识别方法的ID发行人应获得一个ID发行人唯一识别代码（UIC）的许可。注意：由GS1分配的UIC应在ID发行人唯一识别代码的第一个位置以数字字符开始。发行机构代码0到9是专门分配给GS1的，除非由GS1分配，否则不得在ISO/IEC兼容标识符的第一位置使用。
2. GS1 ID发行人的UIC应加在GS1识别码之前，以形成符合欧盟2018/574标准的经济运营商识别码（EOID）、设施识别码（FID）和机器识别码（MID），同时允许使用没有UIC的GS1识别码来支持开放、供应链的业务流程。
3. UIC应使用相同的AI，与EOID、FID或MID的使用无关，ID发行人的UIC值无论在upUI、EOID、FID或MID中使用都应相同，与ID发行人（个人法律实体）所在国家无关。
4. 由于GS1钥匙是国际性的，而且ID发行人的UIC在其经营的所有国家都是一样的，所以GS1 UIC扩展1必须直接跟随UIC。GS1 UIC扩展1允许一个ID发行人在所有28个欧盟成员国中运营。为欧盟以外的国家可能采用欧盟2018/574方法的解决方案而保留了多达54个国家的额外能力。在这54个国家中，GS1保留了20个国家，以便为地缘政治变化提供能力。
5. GS1支持GS1和非GS1 TPX算法。为了沟通正在使用的算法。GS1 UIC扩展2为基于GS1和非基于GS1算法的用户各提供41个字母数字字符。

单元组唯一标识符(upUI)

1. UIC 应出现在第三方控制的、序列化的 GTIN 扩展（TPX）的第一个位置，并应与 GS1 UIC 扩展 1 和 2 一起，在每个 ID 签发人的任命期间由官方国家机构授权。GS1 UIC扩展1表明ID发行人运营的成员国，UIC扩展2表明是否使用GS1或非GS1算法。这两项规定是必要的，以确保标识符在不同的国家机构和被每个国家机构任命为ID发行人的实体之间是唯一的。
2. TPX应出现在GTIN之前，以适应UIC。这就要求在TPX之后有一个额外的组分隔符（因为TPX是一个非预定义的元素串）。包括组分隔符和AI，最大的TPX元素串长度不应超过21个条码符号字符以适应高速生产（例如，两个符号字符用于GS1应用标识符和TPX的第一个数字，加上19个字母数字用于其余的TPX数据元素）。

作为贸易项目提供的汇总单位包（aUIs）（GS1称为贸易项目组）。

1. 应使用由品牌所有者确定的序列化GTIN（SGTIN）。
2. 由于SGTIN是由经济运营商分配的，它们不应该在UIC之前形成AUI，以便在欧盟2018/574系统中使用贸易项目。

运输单位层面的汇总单位包装（GS1称为物流单位）。

1. 应使用由经济运营商分配的系列航运集装箱代码（SSCC）。

2. 由于SSCC是由经济运营商分配的，它们不应该在UIC之前形成AUI，以便在EU 2018/574系统中使用贸易项目。

经济运营商ID (EOID)

1. 经济运营商分配的GLN应在经济运营商ID请求信息中提交，以便ID发行人授权。
2. 当ID发行人授权时，GLN前面应加上UIC、GS1 UIC扩展1和进口商索引，形成EOID用于欧盟2018/574系统。
3. 不含 UIC 的 GLN 应继续在 GS1 数据共享标准中按原样使用，以支持现有的供应链要求。

设施(FID)

1. 由经济运营商分配的GLN，应在设施ID请求信息中提交，以获得ID发行人的授权。
2. 当ID发行人授权时，GLN前面应加上UIC、GS1 UIC扩展1和进口商索引，以形成FID用于EU 2018/574系统。
3. 不含 UIC 的 GLN 应继续在 GS1 数据共享标准中按原样使用，以支持现有的供应链要求。

机器ID (MID)。

1. 由经济运营商分配的GIAI应在机器ID请求信息中提交，以便ID发行人授权。
2. 当ID发行人授权时，GIAI前面应加上UIC、GS1 UIC扩展1和进口商索引，形成MID用于欧盟2018/574系统。
3. 不含 UIC 的 GIAIs 应继续在 GS1 数据共享标准中使用，以支持现有的供应链要求。

2.1.14.1 欧盟2018/574单位包装级别的贸易项目，GS1识别键

定义

在单位包装层面确定贸易项目。

1. GTIN-8是由GS1-8前缀、项目参考和校验数组成的8位GS1识别码，用于识别贸易项目。
2. GTIN-12是由U.P.C.公司前缀、项目参考和校验数组成的12位GS1识别码，用于识别贸易项目。
3. GTIN-13是由GS1公司前缀、项目参考和校验码组成的13位GS1识别码，用于识别贸易项目。



注：欧盟2015/2186规定了GTIN、UPC-12和EAN-13作为产品编号。UPC-12是一个被GTIN-12取代的传统术语。EAN-13是一个被GTIN-13取代的传统术语。GTIN-8是GTIN的另一种合法结构，用于零售-消费贸易项目。由于GTIN-14不允许用于零售消费贸易项目，因为EAN/UPC和upUI条形码中的GTIN值必须相同，GTIN-14不允许用于欧盟2018/574单位包装唯一标识符。

规则

GTIN专门用于GS1可追溯性解决方案（例如，基于GS1 EPCIS的解决方案）。

当一个额外的条形码（除了零售点的条形码之外）被要求支持在线打印时，根据第4.14节，两个条形码中的GTIN必须是相同的值。

[第4](#)节中描述的所有GTIN规则。

一般人可读的解释规则见[4.15](#)节。该法规要求人可读文本反映为进行存储库查询而必须键入的字符。为减少海关和其他监管用户的混淆，如果用于存储库查询的人可读文本在包装上明确标明，则不得打印GS1应用标识。

属性

需要

对于单位包装水平，第三方控制的序列化的GTIN扩展（TPX）。

规则

该解决方案通过指定全球贸易品编号（GTIN）作为单位级唯一标识符（欧盟2018/574术语，用于序列化产品代码）内 "产品代码 "的主要识别键来支持互操作性。在GTIN之后，所有其他要求都通过GTIN的第三方控制的序列化扩展（TPX）作为GTIN的一个属性来满足。

根据欧盟2018/574号文件，单位包装单位标识符（upUI）应最多为50个字符，但应是尽可能短的长度，以适应GTIN元素字符串的明确编码。这是因为GTIN为零售供应链提供了向后的兼容性，而且尽可能短的长度可以实现可靠的高速打印。

注意 当TPX用于高速、在线打印时，TPX数据元素不应超过20个字母数字字符。当在条形码中编码时，14位的GTIN和应用标识符（01）需要8个符号字符，因为数字字符在条形码中的编码效率是字母或特殊字符的两倍。这意味着GTIN和TPX的总编码字符，在分配给高速生产线时，不应超过29个符号字符。

TPX应始终在GTIN之前编码，以符合EU 2018/574 UIC规范。当使用AI（235）时，不应使用AI（21）序列号。

可选

对于欧盟2018/574单位包，数据载体内的时间戳是可选的。

如果时间戳被编码为一个单独的元素串，AI（8008），生产日期和时间，以小时为精度，应被使用。如果被编码，AI（8008）元素串以小时为精度（12个数字字符，8008YYMMDDhh），除了强制性的GTIN和要求的TPX元素串（不应超过29个符号字符），还需要6个条码符号字符。

如果时间戳被编码，它可以从与数据载体相邻的HRI中省略，除非ID发行者指定时间戳是检索与upUI相关的存储库信息所必需的。

如果时间戳没有被编码，它必须显示在数据载体下面的HRI中。在HRI中，TPX应出现在第一个位置。

在非HRI文本中，时间戳应出现在最后一个位置，并与未编码AI（8008）的GTIN明确分开。根据欧盟2018/574号文件，单位包装唯一标识符的数据载体中只允许有GTIN、TPX和可选的时间戳。

数据载体规格

根据欧盟2018/574号文件，在欧盟2018/574号文件单位包装水平上的贸易项目的载体选择

- GS1 DotCode



注意：GS1 DotCode的使用仅限于这个应用标准，并且只限于单位层面。

- GS1 DataMatrix
- GS1二维码

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.12](#)节，GS1系统符号规范表12。

符号位置

在此应用中，除了在零售点使用的符号外，还需要在单位包装上使用一个符号，因此应遵循[4.16](#)规则4非相邻放置。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[7](#)节。

2.1.14.2 作为贸易项目提供的汇总单位包（aUIs）（GS1称为贸易项目组）。

GS1识别键

定义

在基于GS1的实施中，汇总级别的UI应直接由经济运营商生成和发布。由品牌所有者分配的GTIN和由品牌所有者确定的序列号支持欧盟2018/574号文件中的汇总唯一标识符（aUI）。要识别贸易项目组（单位包装汇总--纸箱、案例），请参见[2.1.4](#)或[2.1.7](#)节。

规则

GTIN专门用于GS1可追溯性解决方案（例如，基于GS1 EPCIS的解决方案）。第[4](#)节中描述的所有GTIN规则。

属性

需要

AI（21）序列号。

规则

不适用

可选

关于所有可与GTIN一起使用的GS1应用标识符（AI），见第[3](#)节。

数据载体规格

根据欧盟2018/574号文件，贸易项目分组的载体选择
(单位包装聚集成纸箱、案例)

- GS1 DataMatrix
- GS1二维码
- GS1-128



注：GS1-128至少应在贸易项目组将遇到本条例所涵盖的供应链系统之外的地方使用。当一个贸易项目组也将在零售点销售时（例如，一盒香烟），除了本条例规定的条形码外，还必须使用为零售点规定的条形码（见[2.1.4](#)节）。如果为条例规定的条形码变成零售点规定的条形码，一个条形码就足够了。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.12](#)节，GS1系统符号规范表12。

符号位置

第6节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第Z节。

2.1.14.3 运输单位层面的汇总单位包装（GS1称为物流单位）。

GS1识别键

定义

在基于 GS1 的实施中，汇总级 UIs 应由经济运营商直接生成和发布。由经济运营商分配的 SSCC 支持按照 EU 2018/574 为运输单位提供汇总唯一标识符（aUI）。根据ISO/IEC 15459-1，识别物流单位（单位包装聚合运输单位），见2.2.1节。

规则

见第4.4节

属性要求 不适用

用 规则

见第4.4节。

可选

不适用

数据载体规格

根据欧盟2018/574号文件，物流单位的承运人选择（单位包装汇总到运输单位）。

- GS1 DataMatrix
- GS1二维码
- GS1-128

 注意：当物流将遇到本条例所涵盖的供应链系统以外的系统时，至少应使用GS1-128。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.12节，GS1系统符号规范表12。

符号位置

第6节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第Z节。

2.1.14.4 欧盟2018/574号文件中的机器识别（GS1称其为个人资产）。

GS1识别键

定义

在基于GS1的实施中，机器（个人资产）的识别分为两个步骤。首先，经济运营商提供一个全球个人资产识别码（GIAI），由GS1验证。同时，ID发行者验证机器ID（MID）请求的所有其他属性。一旦

经过验证，ID发行人UIC、GS1 UIC扩展1和进口商索引在GIAI之前连接起来，形成MID。要识别个人资产，见[2.3.2](#)和[3.9.4](#)节全球个人资产识别码（GIAI）。AI（8004）。

规则

见第[4.5](#)节。

属性

需要

GS1 UIC带扩展1和进口商索引AI（7040）。

可选

不适用

数据载体规格

不适用于欧盟2018/574。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[Z](#)节。

2.1.14.5 在欧盟2018/574的设施（被GS1称为物理位置）

GS1识别键

定义

在基于GS1的实施，设施（物理位置）通过两个步骤进行识别。首先，经济运营商提供一个全球位置号码（GLN），由GS1验证。同时，ID发行者验证设施ID（FID）请求的所有其他属性。一旦验证，ID发行人UIC、GS1 UIC扩展1和进口商索引将在GLN之前串联起来，形成FID。要识别物理位置，见[2.4](#)和[3.7.9](#)物理位置的识别--全球位置号。AI（414）。

规则

[4.6](#)节中描述的所有GLN规则。

属性

需要

GS1 UIC带扩展1和进口商索引AI（7040）。

规则

根据第[4.6](#)节

可选

不适用

数据载体规格

不适用于欧盟2018/574。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[Z](#)节。

2.1.14.6 欧盟2018/574号文件中的经济运营商（GS1称其为当事人）

GS1识别键

定义

在基于GS1的实施中，经济运营商（各方）通过两个步骤进行识别。首先，经济运营商提供一个全球位置号码（GLN），由GS1验证。同时，ID发行人验证经济运营商ID（EOID）请求的所有其他属性。一旦验证，ID发行人UIC、GS1 UIC扩展1和进口商索引将在GLN之前连接起来，形成EOID。要识别当事人，见[2.4.6](#)和[3.7.12](#)节当事人的识别--全球定位号。AI（417）。

规则

[4.6](#)节中描述的所有GLN规则。

属性

需要

GS1 UIC带扩展1和进口商索引AI（7040）。

规则

根据第[4.6](#)节。

可选

不适用

数据载体规格

不适用于欧盟2018/574。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[2](#)节。

2.2 物流单位

物流单位是指为运输和/或储存而设立的、需要通过供应链管理的任何构成的物品。

追踪和跟踪供应链中的物流单元是GS1系统的一个主要应用。通过扫描每个物流单元上标记的标准识别码，可以在物品的物理移动和相关的信息流之间建立联系，对单元的物理移动进行单独跟踪和追踪。它还为实施广泛的应用开辟了机会，如交叉对接、运输路线和自动接收。

物流单元是由一个称为SSCC（串行运输集装箱代码）的GS1识别码来识别的。SSCC是唯一的GS1密钥，应被用作物流单元的标识符。SSCC确保物流单元的识别号码是全球唯一的。

如果该物品除了是一个物流单位外，还被品牌所有者视为贸易物品，它可以另外用一个GTIN来识别。GTIN和序列号的组合不应取代SSCC作为物流单位的标识。

如果该物品除了是一个物流单位之外，还属于托运或装运的一部分，那么它也可能与GINC和/或GSIN相关联。

属性信息，如托运的全球识别码，AI(401)，可以选择使用国际商定的数据结构和条形码符号学进行编码，以便明确解释。

2.2.1 个别物流单位

应用说明

物流单位是指为运输和/或储存而设立的任何构成的物品，需要通过供应链进行管理。物流单元的识别和符号标记使大量的用户应用成为可能。特别是，SSCC（集装箱序列代码）提供了物理物流单元和物流单元相关信息之间的联系，这些信息在贸易伙伴之间通过电子数据交换（EDI）进行交流。

SSCC元素字符串AI（00）用于识别物流单元（见第3节）。每个单独的物流单元都被分配一个唯一的号码，这个号码在物流单元的生命周期内保持不变。在分配SSCC时，规则是单个SSCC号码在装运日期的一年内不得从SSCC分配者那里重新分配给贸易伙伴。

然而，现行的监管或行业组织的具体要求可能会延长这一期限。

原则上，SSCC提供了一个唯一的参考号码，可以作为访问计算机文件中有关物流单位信息的关键。然而，与物流单位有关的属性（如船期信息、物流权重）也可以作为标准化的元素字符串。

GS1钥匙

需要

■ SSCC

SSCC的GS1应用标识符是AI（00），见3.2节。

规则

4.4节中描述的所有SSCC规则。

属性要求 不适

用 可选

关于所有可用于SSCC的GS1应用标识符，见3.2节。

- 注：尽管在一些部门中，使用AI（02），所含贸易项目的标识，和AI（37），物流单元中所含贸易项目或贸易项目件数，来描述物流单元的内容是很常见的，但医疗保健部门更倾向于单独使用SSCC。SSCC与EDI通信一起使用，以实现识别和追踪。

规则

不适用。

数据载体规格

承运人的选择

用来代表单个物流单位的强制性数据载体是GS1-128条码符号学。

除了GS1-128符号之外，还可以包括GS1 DataMatrix或GS1 QR Code符号。当使用时，GS1二维符号应包括GS1-128符号中的所有元素字符串，并可包括额外的元素字符串。

如果一个物流单位没有至少一个表面积大于A6或4" x 6"的物流标签（见6.6.4.5节），GS1 DataMatrix或GS1 QR Code可以单独使用在物流标签上，但仍然建议使用含有SSCC的GS1-128。如果物流标签只使用GS1 DataMatrix或GS1 QR Code，必须注意确保贸易伙伴能够扫描此条码。

关于保健，见2.1.5节末尾的建议，见图2.1.5-2载体选择。

符号X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.5节，GS1符号规范表5。

符号位置

第6节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第7节。

2.2.2 多个物流单位--托运的全球识别号

应用说明

- 托运货物可以包括一个或多个物流单位。如果托运货物包括一个以上的实物，并不要求它们被连接在一起。一个托运号码确定了一个逻辑分组。当一个托运号码被读取时，信息是这个物理单元应该与任何其他携带相同托运号码的物理单元相关联。如上一节所述，单个物理单元携带SSCC。
- 托运的全球识别码是由运输单位的货运代理或承运人分配的，并在相关的运输信息和文件（例如，运单）中引用。它可以被运输链中的所有各方用作通信参考，例如在电子数据交换（EDI）信息中，它可以被用作托运参考和/或货运代理或承运人的装载清单。见3.2节，全球托运识别码（GINC）。AI（401）。

- 注：装运和托运是术语，在运输和物流部门可以互换使用，但为了清楚起见，当提到贸易的多个物流单位识别时，GS1使用装运一词，当提到运输的多个物流单位识别时，GS1使用托运一词。

GS1密钥 需要

GINC

GINC的GS1应用标识符是AI（401），见[3.2](#)节。

规则

传送的数据意味着表示托运货物全球识别码的元素字符串已被捕获。托运货物全球识别码可以作为独立的信息来处理，也可以与出现在同一单位的其他识别数据一起处理。关于GINC与SSCC的结合使用，见[2.2.1](#)和[6.6](#)节。

属性要求 不适用

用 可选

不适用

数据载体规格

承运人选择

用来表示全球托运识别码的数据载体是GS1-128条码和GS1 DataMatrix及GS1 QR Code符号体系。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.5](#)节，GS1符号规范表5。

符号位置

第6节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第2节。

2.2.3 多个物流单位--全球货物识别号

应用说明

- 货件可以由一个或多个物流单元组成。如果货物包括一个以上的实物，并不要求它们被连接在一起。一个货件编号确定了一个逻辑分组。当一个货件号码被读取时，信息是这个物理单元应该与任何其他携带相同货件号码的物理单元相关联。单个物理单元携带SSCC，如上节所述。
- 全球货物识别号（GSIN）由货物的卖方（发件人）分配，并在发货通知书和提单等中引用。它是一个全球唯一的号码，用于识别运输货物中物理单位的逻辑分组。它可以被运输链中的所有各方用作通信参考，例如在电子数据交换（EDI）信息中，它可以被用作货物参考和/或发货人的装载清单。



注：装运和托运是运输和物流部门可以互换使用的术语，但为了清楚起见，当提及贸易的多个物流单位标识时，GS1使用装运一词，而当提及运输的多个物流单位标识时，GS1使用托运一词。

GS1密钥 所需

的GSIN

GS1的应用标识符为AI（402），见[3.2](#)节。

规则

传送的数据意味着表示货物识别码的元素串已被捕获。全球货物识别码可以作为独立的信息进行处理，或者与其他识别数据一起出现在同一个单元上。关于GSIN与SSCC的结合使用，见[2.2.1](#)和[6.6](#)节。

属性要求 不适

用 **可选**

不适用

数据载体规格

承运人的选择

用来表示全球货物识别码的数据载体是GS1-128条码和GS1 DataMatrix及GS1 QR Code符号体系。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.5](#)节，GS1符号规范表5。

符号位置

第[6](#)节中定义的所有符号放置准则。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[2](#)节。

2.3 资产

GS1系统提供了一种识别资产的方法。资产识别的目的是将一个物理实体确定为一个库存项目。

每个持有GS1公司前缀的公司都可以分配一个全球可回收资产识别码（GRAI）或全球个人资产识别码（GIAI）。如果资产是代表一家公司制造的，最佳做法是制造公司在制造过程中代表该客户应用GRAI或GIAI。

 **注意：**当需要订购同一类型的资产时，在订购过程中需要一个GTIN。当GTIN和GRAI（GS1公司前缀、资产类型和校验码）有相同的数字时，没有冲突，因为数据载体（EDI限定符、带有GS1应用标识符的GS1条形码或EPC/RFID）将区分这两个GS1标识符。

GS1资产标识符作为钥匙，用于访问存储在计算机文件中的资产特征和/或记录资产的移动。

 **注：**资产的属性应以GS1资产标识符作为信息的关键，以数字方式记录和共享。持有的信息类型的例子包括拥有资产的一方、资产的价值、资产的位置和资产的生命周期历史。

资产标识符可用于基本应用，如某一特定资产（如个人电脑或可退回的运输物品）的位置和使用权，或用于复杂应用，如记录可退回资产（如可重复使用的啤酒桶）的特征、其移动情况、其生命周期历史和任何用于会计的相关数据。

2.3.1 全球可返还资产识别码（GRAI）。AI (8003)

应用说明

可退回资产是指具有一定价值的可重复使用的包装或运输设备，如啤酒桶、煤气罐、塑料托盘或板条箱。GS1系统对可返还资产的识别，即全球可返还资产识别码（GRAI），可以对所有相关数据进行跟踪和记录。

GRAI由GS1公司前缀（分配资产标识符的公司）和资产类型组成。后者与GS1公司前缀一起被分配来唯一地识别一种特定的资产。GRAI对所有相同的可归还资产都是一样的。

尽管建议使用连续的编号，但其结构由分配公司自行决定。一个可选的序列部分可用于区分特定资产类型中的单个资产。

使用该元素串的一个典型应用是跟踪可返回的啤酒桶。啤酒桶的所有者使用一种永久性的标记技术在啤酒桶上贴上带有GRAI的条形码。每当啤酒桶被装满提供给客户时，这个条码就会被扫描，当啤酒桶被退回时再被扫描。这种扫描操作使啤酒桶所有者能够自动捕捉特定啤酒桶的生命周期历史，如果需要的话，还可以操作一个存款系统。

 **注：**该元素串将一个物理实体标识为可退回资产。当这样一个物理实体被用来运输或包含一个贸易项目时，元素串AI(8003)决不能被用来识别运输或包含的贸易项目。

 **注：**GS1在第2.1.8节中提到了GRAI，它涉及使用、清洗和消毒的微型物流周期内的医疗设备的自动识别和数据采集（AIDC）。更多细节见2.1.8节。

GS1密钥 需要

GRAI

表示全球可回收资产识别码（GRAI）的GS1应用识别码是AI（8003），见3.2节。

规则

见第4.5节。

属性

不适用

数据载体规格

承运人选择

可用于表示GRAI的GS1数据载体有：

- GS1-128
- GS1 DataMatrix
- GS1二维码
- EPC/RFID

当对医疗设备的资产标识符进行编码时，见2.1.8节。

当应用永久性标记时，也请参考2.6.14节中的信息。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

对于GS1-128、GS1 DataMatrix和GS1 QR Code，见第5.12.3.9节GS1符号规范表9和第5.12.3.7节GS1符号规范表7（直接部件标记）或第5.12.3.9节GS1符号规范表8。
5.12.3.13 GS1符号规范表13（长距离扫描）。

符号位置

不适用。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第2节。

2.3.2 全球个人资产识别码(GIAI)。AI (8004)

应用说明

在GS1系统中，个人资产被认为是由任何特征组成的物理实体。

该元素字符串将一个特定的物理实体标识为资产。它不能被用于其他目的，并且必须在相关资产记录的生命周期之外的一段时期内具有唯一性。当资产易手时，分配的全球个体资产识别码（GIAI）是否可以与资产一起保留，取决于特定的商业应用。如果它与资产在一起，则永远不会被重复使用。

GIAI包括分配资产标识符的公司的GS1公司前缀和个人资产参考（见第3节）。个人资产参考是字母数字的。其结构由资产所有者或管理者决定。

例如，这个元素串可能被用来记录飞机部件的生命周期历史。通过在一个特定的零件上标记GIAI，AI（8004），飞机运营商能够自动更新他们的库存数据库，并跟踪资产从获得到退役的过程。

GS1在2.1.8节中提到了GIAI，该节涉及使用、清洗和消毒的微型物流周期内的医疗器械的自动识别和数据采集（AIDC）。更多细节见2.1.8节。

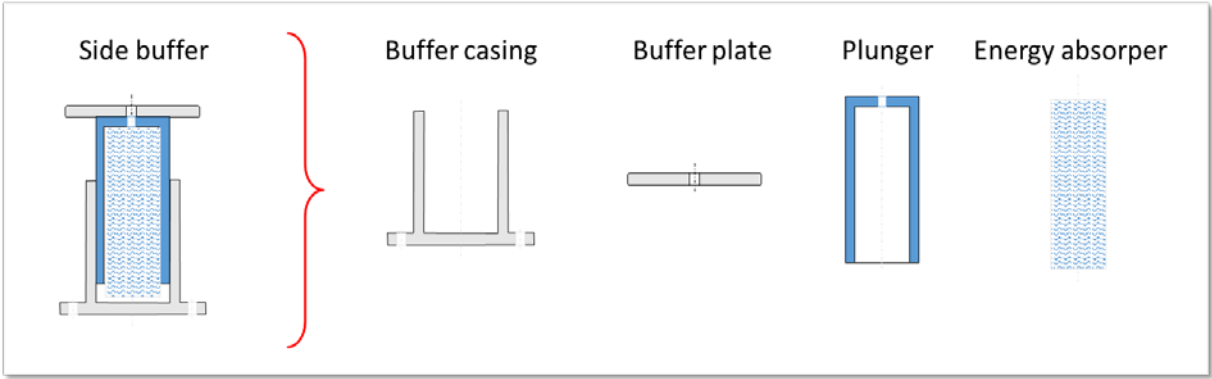
GS1钥匙 需要

GIAI

表示全球个人资产识别码（GIAI）的GS1应用识别码是AI（8004），见3.2节。

 **注：**如果没有专门的空间来标记装配体（复合部件）的GIAI，可能需要在装配体的某个部件（所谓的主导部件）上标记GIAI。例如，轨道车辆的侧缓冲器的GIAI可能包括在缓冲器外壳上的一个单独的标记中，除了缓冲器外壳本身的标记之外。为了能够识别组件的标记，AI（7023）应被用来指示组件的GIAI。

图2.3.2-1.示例。侧面缓冲器（组件）与缓冲器外壳（主导部分）的关系



规则

见第4.5节

属性

不适用

数据载体规格

承运人的选择

可用于表示GIAI的GS1数据载体有：

- GS1-128
- GS1 DataMatrix
- GS1二维码
- EPC/RFID

当对医疗设备的资产标识符进行编码时，见2.1.8节。

当应用永久性标记时，也请参考2.6.14节中的信息。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

对于GS1-128、GS1 DataMatrix和GS1 QR Code，见第5.12.3.9节GS1符号规范表9和第5.12.3.7节GS1符号规范表7（直接部件标记），或第5.12.3.13 GS1符号规范表13（长距离扫描）。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第Z节。

2.4 缔约方和地点

全球定位号是一个全球唯一的、毫不含糊的**GS1**识别密钥，可以识别业务流程中使用的任何类型的当事人或地点。全球位置号码（**GLN**）的使用是由每个当事方和/或位置在特定业务流程中的确切作用所驱动。

识别一方的**GLN**回答了 "谁" 参与用例的问题。这可能是一个法律实体或职能部门，它定义了谁在一个商业场景中进行交易。

- **法律实体** - 任何企业、政府机构、部门、慈善机构、个人或机构，在法律上有地位，有能力签订协议或合同。
- **职能** - 根据组织所规定的具体任务，在组织内进行的细分或部门。

识别位置的**GLN**是用来回答某物过去、现在或将来的 "位置" 问题。一个地点可以是物理性的，也可以是数字性的。

- **物理位置** - 一个场地（一个区域，一个结构或一组结构）或场地内的一个区域，过去、现在或将来的东西都在这里。
 - 物理位置的识别是供应链可视性的一个基本要素。分配给物理位置的**GLN**总是具有可识别的地理位置参考（例如，地址、地理坐标），而不考虑在该地点进行的任何业务流程作用。一个物理位置可能是永久的，并保持在一个固定的位置，或者是移动的，其位置可以随着时间的推移而改变（例如，移动献血车）。
- **数字位置** - 一个电子（非物理）地址，用于计算机系统之间的通信。
 - 正如实物商品的交换是公司之间的交易，数据的交换是系统之间的交易，例如，发票的交付可以映射到由**GLN**识别的**EDI**网关。

关于**GLN**分配的规则，请参阅[GS1 GLN分配规则标准](#)。

2.4.1 应用概述

GLN用于通过自动识别和数据采集（**AIDC**）共享当事人和位置信息的应用。第2.4节重点讨论了**GLN**在**AIDC**应用中的使用。目前有四大类对**GLN**的使用。

1. 识别一个物理位置，例如通过贴在装货码头或仓库中的货架位置上的标签。
2. 在运输和物流过程中使用的地点的规范，例如物流标签上的发货地点。
3. 识别一个当事人，例如在文件上指定一个法律实体。
4. 指明一个当事方，例如付款单上的开票方。

GLN被广泛用于系统之间的数据共享，是相关的**GS1**标准中的一个基础键。欲了解更多信息，请查阅相关的**GS1**标准。

1. 电子数据交换（**EDI**）使用**GLN**来识别贸易伙伴和参与交易的物理位置。另外，公司的**EDI**邮箱或网络地址也经常用**GLN**来识别。
2. 全球数据同步网络（**GDSN**）授权使用**GLN**来识别向任何数据池提供信息以及需要产品和地点信息的每一方。
3. 电子产品代码信息服务（**EPCIS**）使用**GLN**来识别参与方、读取点和业务地点，以获取和共享可见性数据。例如，通过**GLN**识别的移动位置可以使用**EPCIS**标准进行追踪。

2.4.2 确定一个物理位置

应用说明

以下的GS1应用标识符可以使用一个存在于地点本身的数据载体来识别一个物理地点。

- AI (414) 物理位置
- AI (254) GLN扩展组件

AI (414) 物理位置

GLN可用于识别位置本身的数据载体中所代表的物理位置。例如，物理位置可以是一个房间、仓库的一个门、医院的一个X射线室或一个控制点。

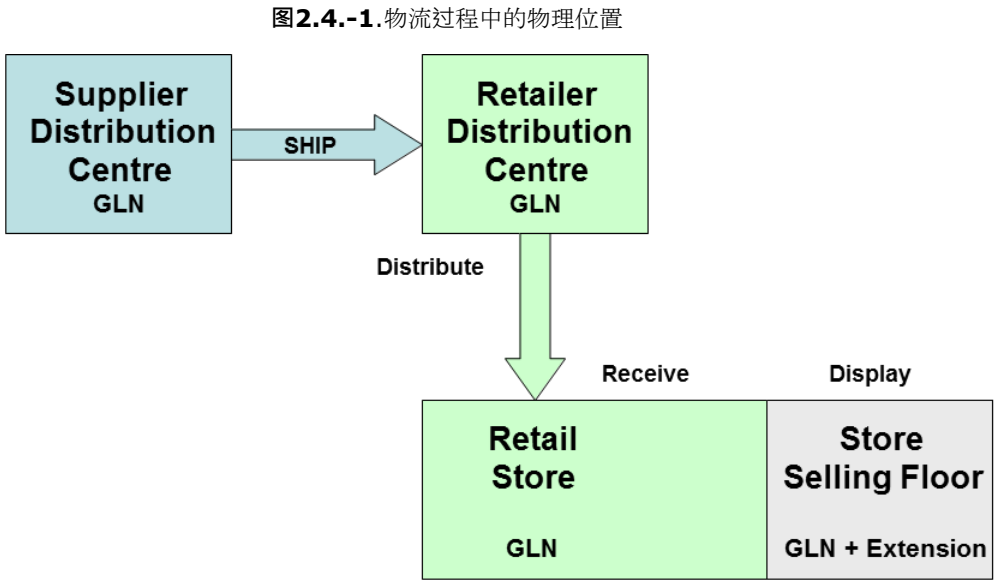
该元素字符串可用于记录和确认在某一特定地点的存在，以达到任何目的。在电子信息中，一个相等的字段将保存这一信息。

AI (254) GLN扩展组件

业务流程导致对象（如产品、资产或其他设备）从一个物理位置移动到另一个位置。对这些移动的可见性的能力是任何供应链中的一个重要元素。这些物理位置可以是一个站点，如分销中心，或站点内的一个特定位置，如销售楼层、医院的一个房间或仓库的一个院子；它甚至可以细化到货架上的一个特定区域。

GLN扩展组件可用于识别用GLN识别的地点中的内部物理位置，称为子地点。公司也可以选择分配一个独特的GLN，而不使用扩展组件，以识别这些子地点。

下图提供了一个关于如何使用GLN扩展组件的例子。



重要的是。

- GLN扩展组件只能与识别物理位置的GLN一起使用。
- GLN扩展组件只能用于所有相关贸易伙伴之间相互同意的应用，并且所使用的标准支持GLN扩展组件。

- 如果GLN+GLN扩展组件被用来识别站点内的位置，每个子位置的识别必须遵循[GS1 GLN分配规则标准](#)中定义的GLN管理规则。

GS1钥匙

需要

- 辽宁省政府

规则

[4.6](#)节中描述的GLN规则。

属性要求 不适用

用 **可选**

GS1应用标识符（254）可与AI（414）一起用来表示GLN扩展组件。

欲了解更多信息，请参见第[3.2](#)节中的GS1应用标识符列表。

规则

无效对的定义和元素字符串的强制性关联见[4.14](#)节 *数据关系*。

数据载体规格

承运人的选择

可用于表示GLN或GLN+GLN扩展组件的GS1数据载体有：

- GS1-128
- GS1 DataMatrix
- GS1二维码
- EPC/RFID



注：GS1的*EPC标签数据标准*（TDS）将SGLN定义为全球位置号码（GLN），有或没有可选的扩展（AI 254），用于识别物理位置。这种位置的例子包括仓库内的特定建筑或货架单元。关于EPC载体的更多信息，见*EPC标签数据标准*

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.9](#)节，*GS1符号规范表9*。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[2](#)节。

2.4.3 业务流程中的物理位置

应用说明

以下的GS1应用标识符可以规范标签或文件上的物理位置，与它在业务流程中的作用相关。

- AI (410) 发货到 - 交货到
- AI (413) 运送-交付
- AI (416) 生产或服务地点

AI (410) 发货到 - 交货到

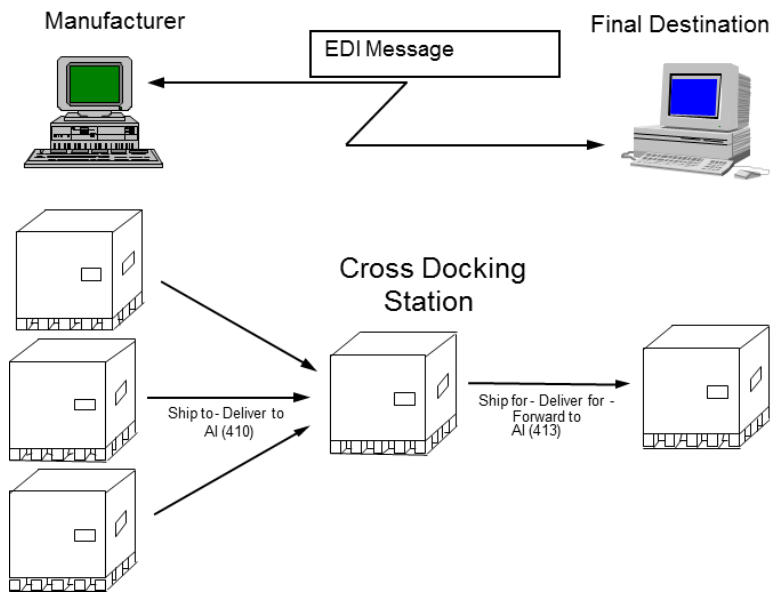
一个带有GS1应用标识符AI(410)的元素字符串代表物流单元收件人的全球位置号码(GLN)。GLN指的是用SSCC标识的特定运输单元要被交付的地址。这个元素字符串用于单程运输业务。一个物流单元可以包括一个带有该单元预定目的地的GLN的条形码。当扫描这个元素串时，传输的数据可用于检索相关地址和/或按目的地对物品进行分类。

AI (413) 运送--交货

一个带有GS1应用标识符AI (413) 的元素字符串被收货人用来确定一个物理单元的内部或后续的最终目的地。

交叉对接是使用该元素串的一个典型应用。在这里，携带元素串AI (410) 的条码被放置在物流单位的创建点上，以引导货物到中间目的地（例如，一个配送中心）。元素串AI (413) 也由条码携带，以引导货物到最终目的地（例如，由配送中心提供服务的零售店）。

图2.4.5-1.交叉对接应用实例



AI (416) 生产或服务地点的GLN

一个带有GS1应用标识符AI (416) 的元素字符串代表生产或服务地点的全球位置编号 (GLN)。例如，它可以用来指定一个贸易项目或资产的生产或翻新的地点。

GS1密钥 所需

的GLN

规则

[4.6](#)节中描述的所有GLN规则。

属性

不适用

数据载体规格

如果产品上的条形码或EPC/RFID标签中含有GLN，则适用于贸易项目申请的规则，见[2.1](#)节。

如果GLN在GS1物流标签的条形码中携带，则适用于物流单位应用的规则，见[2.2](#)节。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[2](#)节。

2.4.4 确定一个当事方

应用说明

GS1应用标识符（417）能够识别使用数据载体的一方。

AI (417) Party GLN

GLN可用于识别在文件、地点或其他可以增值的地方的数据载体中代表的一方。例如，当事方可以是法律实体、政府机构、会计部门或其他商业功能。

该元素字符串可用于记录和确认一方的存在，用于任何目的。在电子信息中，一个相等的字段将保存这一信息。

GS1密钥 所需

的GLN

规则

第[4.6](#)节中描述的所有GLN规则。

属性要求 不适

用 *可选*

欲了解更多信息，请参见第[3.2](#)节中的GS1应用标识符列表。

规则

见[4.14](#)节 *数据关系*。

数据载体规格

承运人的选择

可用于表示GLN的GS1数据载体有：。

- GS1-128
- GS1 DataMatrix
- GS1二维码
- EPC/RFID

-  **注：**GS1的EPC标签数据标准（TDS）将PGLN定义为全球位置号码（GLN）或一个当事方。这种当事方的例子包括经济运营商或成本中心。关于EPC载体的更多信息，见EPC标签数据标准

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.9节，GS1符号规范表9。

-  **注意：**对于位置标记的条形码可以以更大的最大X尺寸打印。GS1-128为1.016毫米（0.0400英寸），GS1 DataMatrix和GS1 QR Code为1.520毫米（0.0600英寸）。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第7节。

2.4.5 业务流程中的各方

应用说明

以下的GS1应用标识符可以在标签或文件上规范一方，相对于其在业务流程中的作用。

- AI(411)账单 - 发票到
- AI (412)购买自
- AI (415) 开票方
- AI (703*)处理器的批准号（含ISO国家代码'999'）。

AI(411)账单 - 发票到

一个带有 GS1 应用标识符 AI（411）的元素字符串代表发票收件人的全球位置号码（GLN）。GLN指的是应向实体开具发票的商业伙伴的名称和地址，包括可在任何需要的地方使用的会计相关信息。

AI (412) 购买自

在商业活动中，有时知道从哪里购买一个特定项目是很重要的。应用在贸易项目上，一个带有GS1应用标识符AI（412）的元素字符串提供了购买该贸易项目的公司的全球位置号码（GLN）。

AI (415) 开票方

一个带有GS1应用标识符AI(415)的元素字符串被用来表示开票方的全球位置号码(GLN)。GLN是付款单应用的强制性信息（见2.6.6节）。

AI (703*) 处理器数量

一个带有GS1应用标识符（703s）的元素字符串代表了ISO国家代码和批准号或贸易项目处理器的GLN。如果输入'999'作为ISO国家代码，则表示随后的数据是一个全球位置号码（GLN），而不是一个'批准号'。

作为一个贸易项目的属性，处理者的数量必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理。更多信息见3.8.16节。

GS1密钥 所需

的GLN

规则

[4.6](#)节中描述的所有GLN规则。

属性

不适用

数据载体规格

如果GLN在GS1物流标签的条形码中携带，则适用于物流单位应用的规则，见[2.2](#)节。

如果GLN在付款单的条形码中，则适用付款单应用的规则，见[2.6.6](#)节。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[Z](#)节。

2.5 服务关系

应用说明

全球服务关系号码（GSRN）是一个非重要的号码，用于识别提供服务的组织与提供或受益于服务的个人实体之间的关系。GSRN提供了独特和明确的识别。它是获取存储在计算机系统中与所提供和接受的服务有关的信息的关键，在某些情况下，这些服务可能是重复性的。GSRN也可用于参考通过电子数据交换（EDI）传输的信息。

在使用GSRN时，经常需要在一个交易中捕获两种类型的关系。

1. 提供服务的组织与服务的实际接受者之间的关系。
2. 提供服务的组织与服务的实际提供者之间的关系。

应该注意的是，GSRN并不是为了识别单一的服务作为贸易项目，也不是用来识别一个物理单位作为贸易项目。它可以为服务目的识别一个物理单元（例如，一台有服务协议的计算机）。

2.5.1 全球服务关系号码 - 供应商。AI (8017)

一个带有GS1应用标识符AI (8017) 的元素字符串代表提供服务的组织和服务提供者之间关系的全球服务关系号。如何使用GSRN来识别服务关系的一些例子是。

- 一个医疗程序，它可以用来按角色识别个别医疗提供者。为了识别个人医疗提供者，医院或适当的机构为其每个护理人员生成一个带有AI (8017) 的GSRN，并将其编码在护理人员的ID卡、工作站、工作单等适当的GS1数据载体（条形码）符号中。在这种情况下，GSRN将确保非重要的识别管理，确保识别的唯一性，也允许与当地的规则管理系统相连接。
- 一份服务协议，在这里可以用来管理约定的服务，如电视或电脑的维修服务。
- 一个忠诚度计划需要确定忠诚度计划和服务提供商之间的服务关系（即由于使用忠诚度积分而提供商品的公司）。
- 医院管理部门可以确定医院与医生、护士等的服务关系。

GS1密钥 需要

GSRN

表示全球服务关系号码（GSRN）的GS1应用标识符是AI (8017) 和AI (8018)，见3.2节。

规则

4.7节中描述的所有GSRN规则。

属性要求 不适

用 可选

AI (8019) 服务关系实例编号, 3.2节

规则

不适用

数据载体规格**承运人的选择**

该应用的数据载体选择是。

- GS1数据条扩大版
- GS1数据条扩展叠加
- GS1-128
- GS1 DataMatrix
- GS1二维码

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.11](#)节，GS1符号规范表11

符号位置

不需要标准安置。

独特的申请处理要求

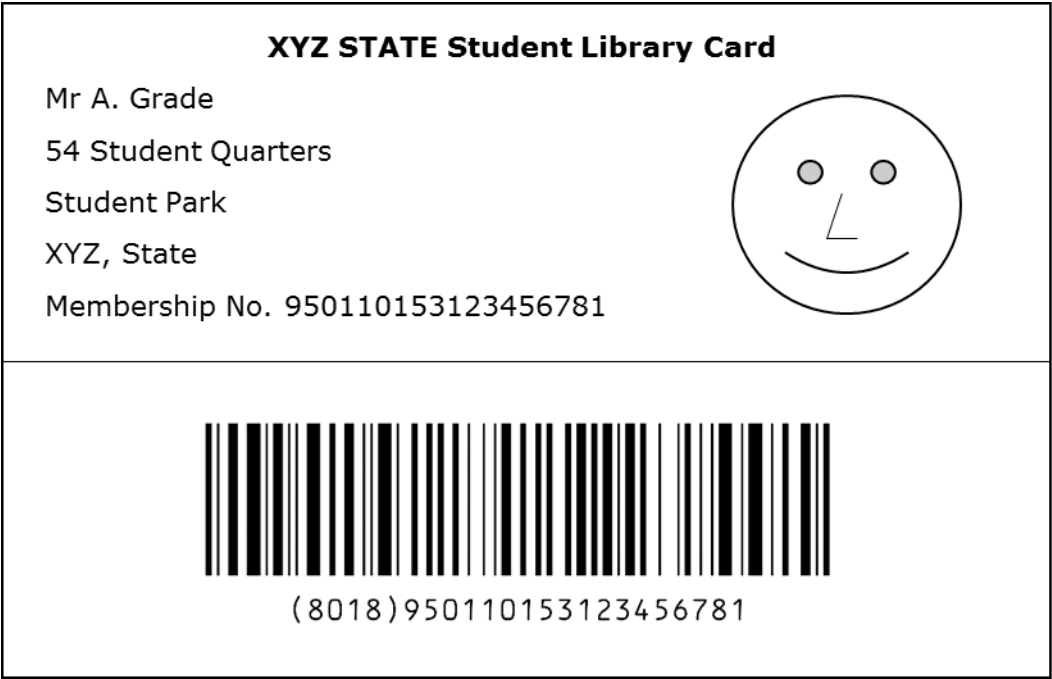
关于处理要求的描述，见第[Z](#)节。

2.5.2 全球服务关系号码 - 接收者。AI (8018)

一个带有GS1应用标识符AI (8018) 的元素字符串代表了提供服务的组织和接受服务的人之间关系的全球服务关系号。如何使用GSRN来识别服务关系的一些例子是。

- 一家医院的入院，它可以用来为AIDC目的在全球范围内唯一地识别一个护理对象，并建立一个不损害隐私的识别唯一性。为了识别护理对象（病人），医院为每个病人生成一个带有AI (8018) 的GSRN，并将其编码在病人腕带上适当的GS1数据载体（条码）以及他或她相应的医疗记录、病理样本等。然后，GSRN可被用作连接多个或特定的治疗、房间费用、医疗测试和病人费用实例的钥匙。
- 飞行常客计划的成员，可用于记录奖励、索赔和偏好。
- 忠诚计划的会员资格，可用于记录访问、购买价值和奖励。
- 俱乐部的会员资格，可用于记录应享权利、设施使用和订阅。
- 一个忠诚度计划需要确定忠诚度计划和忠诚度计划的接受者（获得忠诚度积分的最终用户或客户）之间的关系。
- 病人入院可以确定医院和病人之间的服务关系。
- 公用事业网络，如那些提供电力、天然气或水的网络，它可以用来确定网络服务提供商和公用事业产品供应商之间的关系。
- 一个GSRN可以用来让学生访问已经形成合作借阅协议的其他图书馆。一个典型的应用是识别学生图书馆的成员。图书馆将向所有成员发放一张卡片，其中包括一个独特的GSRN，用以识别图书馆和学生之间的关系。然后，图书馆将扫描GSRN，只要有书被借出或归还。扫描仪发出的电子信息将被用来自动更新图书馆的库存管理数据库。服务关系标识符如何出现在这个会员卡上的例子见下图。

图2.5.2-1.会员卡上的GSRN示例



GS1密钥 需要

GSRN

关于GS1应用标识符的定义，见3.2节，全球服务关系号AI（8017）和AI（8018）。

规则

见4.7节，GSRN规则。

属性要求 不适

用 可选

AI（8019）服务关系实例编号，见3.2节。

规则

不适用

数据载体规格

承运人的选择

该应用的数据载体选择是。

- GS1数据条扩大版
- GS1数据条扩展叠加
- GS1-128
- GS1 DataMatrix
- GS1二维码

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.11](#)节，GS1符号规范表11

符号位置

不需要标准安置。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[2](#)节。

2.5.3 服务关系实例编号。AI (8019)

当产品或服务被施用（例如，给予特定的治疗），通过扫描产品或服务的全球贸易项目编号（GTIN）以及护理人员GSRN（用AI (8017) 编码）和病人的GSRN（用AI (8018) 编码），可以很容易地与病人联系起来。如果护理对象的识别需要选择性地使其更加细化，有一个序列指标与护理过程中的每一次接触相对应，可以添加服务关系实例编号（GS1应用标识符AI (8019)，见[3.2](#)节）形式的属性数据。例如，这将允许区分从一个识别带中获取的护理对象的识别，无论是在其替换之前还是之后（即放射检查）。如果治疗计划需要不同的护理实例，如化疗，当需要为每个实例采集记录时，可以使用与GSRN相连的SRIN。

2.6 特殊应用

2.6.1 优惠券

优惠券是一种数字或纸质的凭证，可以在销售点兑换现金价值或免费物品。优惠券的识别是在地方层面上组织的。因此，确定优惠券的数据结构是**GS1**成员组织对其管辖区域的责任。

优惠券编号和符号标记的目的是使销售点的优惠券处理程序自动化和加速。此外，优惠券发行者和零售商可能会减少在分类优惠券、管理制造商的付款和制作赎回报告方面的成本。

这里介绍的所有**GS1**系统的优惠券标准都允许进行优惠券验证（例如，检查优惠券所涵盖的物品是否在客户的订单范围内）。

如果进行验证或价值查询，制造商必须通知他们的分销商和零售商即将发行的优惠券，以便零售商的文件可以更新，以便在销售点处理这些信息。

GS1系统的优惠券编号用于为制造商和零售商的促销券以及具有货币价值的代币编号，如礼品代币、书籍代币、食品券、午餐券和社会保障代币。

GS1系统优惠券号码的结构确保了与所有其他**GS1**系统号码的唯一性，只有在适当的**GS1**成员组织的货币区域内使用。

2.6.2 使用全球优惠券编号识别的优惠券

2.6.2.1 纸质优惠券

应用说明

纸质优惠券是一种以硬拷贝形式分发和展示的实物代表，可以在购买时兑换成经济折扣或忠诚度积分。

纸质优惠券可由优惠券发行者分配的全球优惠券号码（GCN）来识别。GCN包括一个GS1公司前缀和一个纸券参考号。它还可以由一个可选的序列号来补充。

在实施全球优惠券编号来识别纸质优惠券之前，建议优惠券的发行者与他们的贸易伙伴确认是否接受全球优惠券编号。对于地理分布受限的优惠券，有几种选择可能是识别优惠券的首选方法，见2.6.3节。

GS1密钥 需要

GCN

表示全球优惠券编号（GCN）的GS1应用标识符是AI（255）（见第2节）。[3.2](#)）。

规则

[第4](#)节中描述的所有GCN应用规则。

属性要求 不适

用 可选

为了给全球优惠券号码提供额外的信息，可以使用以下AI。AI（17）过期日期，AI（390N）优惠券价值--单一货币区或AI（394n）优惠券的百分比折扣或AI（8111）优惠券的忠诚度积分（见第3节）。

数据载体规格

载体选择 GS1

DataBar 符号放置 不

适用

实例

例1 使用GCN的优惠券



优惠券条码包含AI（255）GCN（序列化），作为所有相关优惠券数据的数据库访问。

例2 带有GCN和免费赠送金额的优惠券



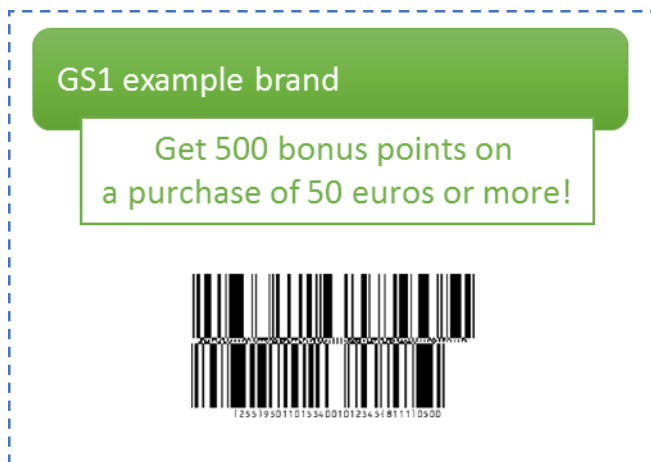
优惠券条码包含AI（255）GCN（序列化）和AI（3900）AMOUNT，数值为 "000"，表示免费赠送。为了正确处理这个优惠券的价值作为免费礼品，需要对收款机软件进行相应的调整。

例3 带有**GCN**、到期日和优惠券价值的优惠券



优惠券条码包含AI (255) GCN, AI (17) EXPIRY和AI (3902) AMOUNT (两位小数)。

例4 带有**GCN**和忠诚度积分的优惠券



优惠券条码包含AI (255) GCN (序列化) 和AI (8111) POINTS。

例5 带有**GCN**和百分比折扣的优惠券



优惠券条码包含AI (255) GCN和AI (3941) PRCNT OFF (一位小数)。

2.6.2.2 数字优惠券

应用说明

数字优惠券是一种电子表现形式，在分发和展示时不表现为 "纸 "或其他硬拷贝形式，可以在购买时换取财务折扣或忠诚度积分。GS1全球标准使高效的数字优惠券流程受益。

品牌可以在多个国家和多个零售商中以同样的方式执行优惠。品牌可以有更多相关的/有针对性的营销和活动机会，与特定的因素（例如：地点、消费者、产品、兴趣与媒体的互动）挂钩。

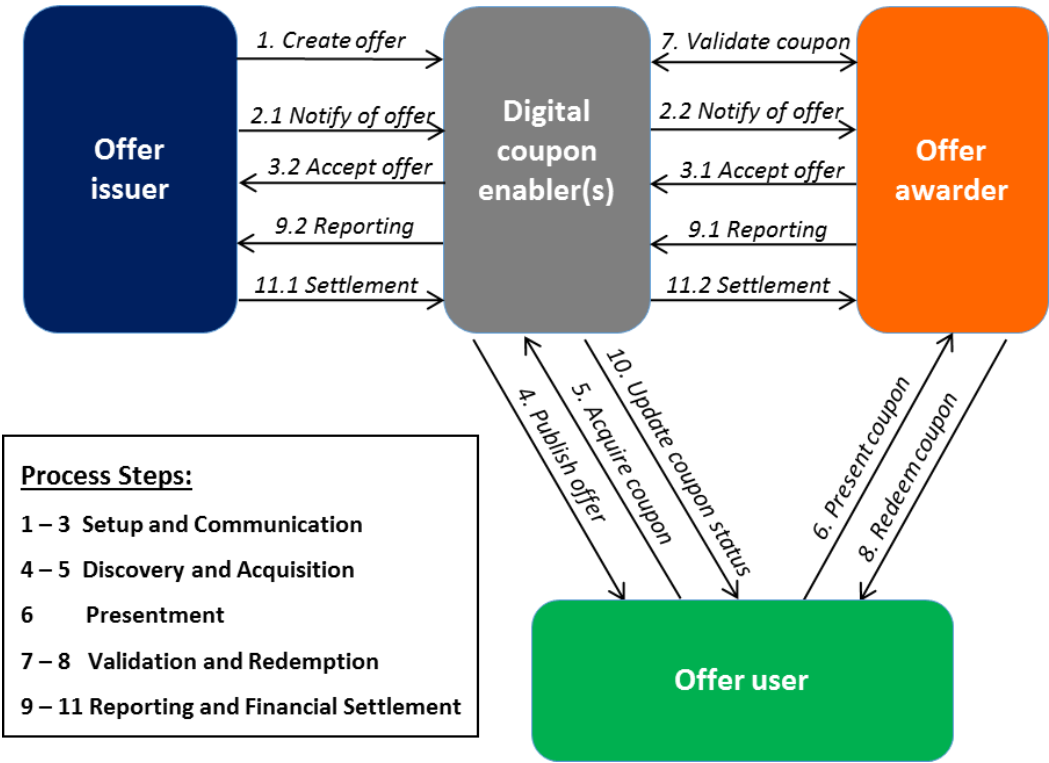
移动行业 and 解决方案供应商，他们将有一个基线和一个标准来实施，而不是多个。

零售商能够以一种而非多种方式接受优惠券发放者的优惠，并能了解如何配置（可能的话，升级）POS系统。零售商还可以接受从多个分销渠道获得的数字优惠券，以统一和标准的方式处理它们，并在适当的时候与他们的忠诚度系统整合。

消费者在管理他们的优惠券时，会有一个一致的、令人满意的体验（数字优惠券是可搜索、可排序的，允许客户按商家、类别、优惠日期和其他标准浏览）。

下图说明了数字优惠券管理过程。该过程在数字优惠券管理标准规范文件中作了详细规定。

图2.6.2.2-1.数字优惠券管理流程



2.6.2.2.1 与现有优惠券规格的关系

在可预见的未来，数字优惠券规范将与第2.6.3节所述的优惠券规范共存，后者仅限于GS1各成员组织指定的国家或共同货币区域应用。

2.6.2.2.2 数字优惠券的识别要求

数字优惠券管理流程规定了以下识别要求。

- 当事人，例如要约发布者、数字优惠券提供者、零售商，应该用一个GLN来识别。
- 数字优惠券总是与产品或服务的优惠和促销活动有关。产品和服务都应以GTIN来标识。
- 数字优惠券可与忠诚卡一起管理。如果合适的话，消费者的忠诚卡账户可以用GSRN来识别。

数字优惠券必须由优惠券发行者分配的全球优惠券号码来识别。GCN包括一个GS1公司前缀和一个优惠券参考。它可以由一个可选的序列号来补充。

GS1密钥 需要

GCN

表示全球优惠券编号（GCN）的GS1应用标识符是AI（255）（见第2节）。
[3.2](#)的所有GS1应用标识符的列表）。

规则

[第4](#)节中描述的所有GCN应用规则。

属性

不适用

数据载体规格

承运人的选择

GCN的数据载体规格超出了范围，因此在制定本标准时没有涉及。本地实施可以选择使用GS1 DataBar来携带优惠券标识符，因为它是唯一能够容纳标识符结构的载体，被批准在GS1系统中用于POS。

符号位置

不适用

2.6.3 地理分布受限的优惠券

2.6.3.1 一般规则

GS1系统的优惠券识别规范是灵活的，是为满足当前和未来的要求而设计的。

由于优惠券编号的性质，提供了一系列的国家解决方案，每个解决方案都由各自的GS1成员组织定义。国家优惠券解决方案不是全球唯一的，必须在GS1成员组织定义的限制区域内操作。

为了保持一致性并避免设备供应商的误解，在定义国家规范时，GS1成员组织应适当提及所有GS1系统券数据结构。

优惠券参考号码在三年内不得重复使用。

2.6.3.2 关于分配优惠券参考号码的建议

用于分配GS1系统优惠券参考号码的确切方法由发行机构决定。然而，GS1美国优惠券代码对每个促销活动来说必须是唯一的。为了便于管理，优惠券参考号码应按顺序分配。

2.6.3.3 用于限制性地理分布的优惠券识别（GS1前缀99）应用描述

优惠券是一种具有现金价值的凭证，在销售点被扣除。它有时与一个特定的贸易项目相关联。优惠券的识别是在国家层面上组织的，因此在世界范围内不是唯一的。元素串中优惠券数据结构的规范是每个GS1成员组织的责任。国际公认的GS1系统优惠券编号标准如下图所示。

图2.6.3.3-1.元素字符串的格式

GS1 前缀	优惠券数据 (结构由GS1成员组织决定)	检查数字
9 9	N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12	N13

GS1前缀99表示GS1优惠券标识的元素字符串。

优惠券数据字段的结构是根据特定国家的需要决定的。强制性的组成部分是优惠券发行者编号和优惠券参考编号。其他有用的数据是实数或编码格式的赎回价值以及小数点或税率的代码。

校验码在第7.9节有解释。它的验证由条码阅读器自动进行，确保数据与验证规则相一致。

从条形码阅读器传输的数据意味着优惠券的数据已被捕获。在销售点对优惠券的处理通常包括有效性检查和扣除其价值。

在这个商定的GS1系统优惠券号码标准内，每个GS1成员组织都可以自由地开发一个国家优惠券解决方案。四个推荐结构提供了一定程度的设备标准化。这些推荐结构如下图所示。

图2.6.3.3-2.推荐的优惠券数据结构

GS1 前缀	推荐的优惠券数据结构（具体结构由GS1成员组织决定）。	检查数字
9 9	Y Y Y Y R R R V V V	C
9 9	Y Y Y R R R V V V V	C
9 9	Y Y Y Y Y R R R T T	C

GS1 前缀	推荐的优惠券数据结构（具体结构由GS1成员组织决定）。	检查数字
9 9	Y Y Y Y Y R R R R R	C

- 其中。
- Y** = 优惠券发行者编号（由GS1成员组织发行）。
 - R** = 票面参考号码（由票面发行者分配）。
 - V** = 赎回价值。
 - T** = 价值代码（由GS1成员组织标准化）。
 - C** = 根据标准算法计算的校验数。

GS1成员组织或零售商可能要求优惠券号码的第三位数字（990至999）是可编程的，以应对特定的需求，如：

- 应税或非应税优惠券
- 不同的货币
- 指示小数点的位置

GS1钥匙

不适用

属性

不适用

数据载体规格

承运人的选择

EAN-13

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.1节，GS1符号规范表1。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第7节。

2.6.3.4 GS1通用货币券识别（GS1前缀981至983）。

优惠券是一种具有现金价值的凭证，在销售点被扣除。它有时与一个特定的贸易项目相关联。优惠券的识别通常是在国家层面上使用GS1前缀99来组织的。然而，对于一个共同货币区，优惠券的识别是在参与国之间组织的。确定元素串中的优惠券数据结构是共同货币区中所有GS1成员组织的责任。GS1前缀981至983已被发布，用于表达共同货币价值的优惠券。

票面数据位置的结构是根据一组特定国家的需要确定的。强制性的组成部分是票面发行人编号和票面参考号。其他有用的数据是实数或编码格式的赎回价值以及小数点或税率的数字。

校验码在第7.9节有解释。它的验证由条形码阅读器自动进行，确保数据与验证规则相一致。国际公认的GS1通用货币券代码的标准如下图所示。

图2.6.3.4-1.元素字符串的格式

GS1前缀	优惠券数据 (结构由共同货币区的GS1 MOS决定)	检查数字
9 8 1 - 9 8 3	N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12	N13

在这个结构中，共同货币区的GS1成员组织应该开发一个共同的优惠券解决方案，在整个共同货币区都有效。

2.6.3.5 使用GS1通用货币券代码的欧元应用说明

目前，GS1前缀981、982和983的唯一应用是针对欧元。在欧元区内，优惠券发行者号码由以下机构管理。

GS1全球办公室 露易丝大道
326号
1050 布鲁塞尔 比
利时
电话：+32.2.788.78.00

联系：helpdesk@gs1.orgSee 下图为欧元区的优惠券数据结构。

图2.6.3.5-1.元素字符串的格式

GS1前缀	优惠券数据			检查数字
9 8 1	Y1 Y2 Y3 Y4	R1 R2	E E , E	C
9 8 2	Y1 Y2 Y3 Y4	R1 R2	E , E E	C
9 8 3	Y1 Y2 Y3 Y4	R1 R2	E , E E	C
Y = 优惠券发行者编号（由GS1成员组织发行）。R = 优惠券参考号码（由优惠券发行者分配）。 E = 兑换价值（用欧元表示）；价值000表示免费赠送。 C = 根据标准算法计算的校验数。				

 **注意：**两种结构的唯一区别是隐含小数点的位置。

GS1钥匙

不适用

属性

不适用

数据载体规格

承运人的选择

EAN-13

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.1节，GS1 符号规范表1。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

在销售点对优惠券的处理通常包括有效性检查和扣除其价值。

2.6.3.6 用于北美地区的优惠券代码识别 AI (8110) 应用说明

这个GS1应用标识符 (AI) 在2011年取代了U.P.C.前缀5系统。AI (8110) 系统仅用于纸质优惠券。

关于GS1 US优惠券代码数据的详细信息，请参见GS1 US使用GS1 DataBar扩展符号的北美优惠券应用指南。

2.6.3.7 正面报价文件优惠券代码识别，用于北美地区AI (8112) 应用说明

关于GS1 US优惠券代码数据的详细信息，请参见GS1 US北美优惠券应用指南。

当传统的人工智能 (8110) 纸质优惠券交易在销售点发生时，数据字符串元素被用来传达购买要求和储蓄价值，以便对优惠券进行相应处理。不可能可靠地验证特定的GTIN列表，也不可能系统地确保序列化的优惠券不会在不同的零售商中使用超过一次。使用AI (8112) 提示销售点系统调用外部正面优惠文件，该文件保持优惠细节，零售商销售点系统用来验证优惠并使其过期以防止进一步使用。AI (8112) 可用于无纸化或纸质优惠，如果优惠细节已与正面优惠文件正确设置。

2.6.4 退款收据

应用说明

退款收据是为自动支付退回的空容器而制作的凭证。退款收据使零售店对有退款价值的空容器（如瓶子、板条箱）的处理自动化并加快了速度。

当客户退回空容器（有退款价值）时，必须对这些容器进行检查和估价。这个过程可以手工完成，也可以由能够处理空容器的自动设备完成。当退回的容器被估价后，将打印出一张退款收据并交给顾客。顾客在商店结账时出示退款收据，相应的金额将以现金形式退还或从顾客的账单中扣除。

可以在退款收据上打印一个EAN-13条码，以编码所需的数据，包括安全号码和货币价值。

退款收据的结构确保了与所有其他GS1系统ID号码的唯一性，只有在适当的GS1成员组织定义的限制环境中使用。

GS1前缀980已经发布，用于退款收据数据。国际商定的GS1系统退款收据数据的标准如下图所示。

图2.6.4-1.元素字符串的格式

GS1 前缀	退款收据数据 (结构由GS1成员组织决定)	检查数字
9 8 0	N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12	N13

在这个结构中，每个GS1成员组织都会开发自己的国家退款收据解决方案。下图所示的建议结构提供了某种程度的设备标准化。

图2.6.4-2.元素字符串的格式

GS1 前缀	建议的结构	检查数字
9 8 0	S S S S S V V V V	C

S = 安全号码。这个号码用于在处理退款收据时提供一些安全性。例如，它由一个连续的数字组成，每生成一张票就递增1。在这种情况下，销售点系统将能够识别已经被退款的退款收据。在同一地点有几台机器供顾客使用的情况下，安全号码也可以包括一个两位数的机器号码和一个三位数的顺序号码。

V = 退款的货币价值。比例系数（小数点后一位）将取决于所使用的货币。

C = 检查位。根据标准算法计算

需要GS1密钥

不适用 规则

退款收据的规格很灵活，其设计是为了满足当前和未来的要求。

由于退款收据识别的性质，提供了几个国家的解决方案，每个解决方案都由各自的GS1成员组织定义。国家退款收据解决方案在全球范围内不是唯一的，必须在GS1成员组织定义的限制流通范围内操作。

数据载体规格

承运人选择

EAN-13

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.1](#)节，GS1 符号规范表1。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[Z](#)节。

2.6.5 蜂窝式移动电话（CMTI）的电子序列识别器：AI（8002）

应用说明

蜂窝式移动电话（CMTI）的电子序列识别器AI（8002）的目的是在特定的管辖范围内唯一地识别蜂窝式移动电话。

条形码的信息可用于自动化和加速捕获CMTIs。CMTIs通常由国家或多国当局分配。发放机构必须确保每部手机的电子序列标识符是唯一的。然而，由于电子序列标识符是由不同的发行机构分配的，因此它们在全世界范围内并不唯一。电子序号标识符，AI（8002），是由适当的国家或多国机构分配的，可以通过直接放在手机上的条形码来携带。电子序列识别码，AI（8002），对于发行机构管辖范围内的每部移动电话都是唯一的。

GS1 钥匙

不适用

属性

需要

见3.2节，蜂窝式移动电话识别码。AI（8002）。

可选

不适用

规则

不适用

数据载体规格

承运人的选择

GS1-128

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.4节，GS1符号规范表4。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

不适用

2.6.6 支付单据

应用说明

付款单是纸质发票的一部分，用于方便付款。付款单涵盖广泛的付款要求，如电话费、电费和保险续费。付款单通常由服务提供商（开票方）向最终客户（受票方）发出，代表付款要求。通常情况下，付款单会以非HRI文本为纲。

- 客户的详细信息
- 服务提供者的详细信息
- 提供的服务的详细发票
- 一个参考号码
- 应付金额
- 支付条件（例如，在日期之前支付，在哪里支付）。

GS1钥匙

不适用

属性

需要

- **开票方的全球位置号码** - 表示开票方全球位置号码（GLN）的GS1应用标识符（AI）是AI（415），见3.2节。开票方的全球位置号码确定了付款单的发行者。它被用作访问关于开票方的数据库信息的钥匙（通常由收款机构持有）。在相同的付款条件下，开票方开出的所有付款单都使用相同的GLN。开票方的GLN被付款接收机构用来参考与开票方的合同特征，如：。
 - 是否可以接受该付款。
 - 开票方的详细联系方式。
 - 如果到期日已过，应采取的行动。
 - 将资金转移安排到开票方的银行。

只要支付条件不同，就应使用不同的GLN。更多信息，见第4节。

- **国际银行账户号码（IBAN）。AI（8007）** - 表示国际银行帐号（IBAN）的GS1应用标识符是AI（8007），见3.2节。

开票方的银行账户标识符在ISO 13616中定义。它用于识别付款的地点，以及在接收国，哪个银行持有国际银行付款的账户。

- **付款单参考号码。AI（8020）** - 表示付款单参考号码的GS1应用标识符是AI（8020），见3.2节。

就其性质而言，付款单需要为受票人单独定制，因此，需要一个独特的参考号码，即付款单参考号码，AI（8020）。催款通知应使用与原始通知相同的编号。付款单参考号，AI（8020），由开票方发出，是系统中唯一的号码。

付款单参考号码，AI（8020），应按顺序分配。

付款单参考号码，AI（8020），在与开票方的全球位置号码（GLN）一起使用时，可以唯一地识别付款单。它被用来在所有参与的伙伴之间交流付款的细节：开票方、受票方、付款接收机构和银行。它也被用来访问本地持有的信息。

- **应付金额** - 有两个GS1应用标识符来表示应付金额。

- AI (390n) = 单一货币区域的应付金额，见[3.2](#)节。
- AI (391n) = 使用ISO三位数货币代码的应付金额，见[3.2](#)节（n = 表示隐含的小数点位置）

。

如果应付金额用条形码表示，则应使用AI（391n），因为这能确保系统能自动处理和核实付款的货币。然而，如果货币是由系统明确暗示的，可以使用AI（390n）。为了避免歧义，只能使用一个编码应付金额的AI，而且货币必须以人类可读的形式明确表示。

扫描系统应具有覆盖应付金额的功能。如果受票人希望支付最低要求的款项，而该款项可能少于应付的总金额，则需要这一功能。应付金额是属性信息，在使用时，必须与开票方的全球位置号码（GLN）一起处理。

- **付款单上金额的到期日**--表示到期日的GS1应用标识符是AI（12），见[3.2](#)节。

应付日期表示发票应支付的日期（由受票方）。它是属性信息，在使用时，必须与开票方的全球位置号码（GLN）一起处理。



注意：到期日必须在条形码中以YYMMDD格式表示；然而，人的可读解释可以以任何适当的形式呈现。

可选

不适用

规则

见[4.14.2](#)节，元素字符串的**强制关联**。

数据载体规格

承运人选择

GS1-128

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.4](#)节，GS1符号规范表4。

符号位置

没有标准的安置。下图是一个例子。

图2.6.6-1.支付单据的编号和符号标记示例

ABC-Electric Company

Mr A.N. Customer
45 Sunrise Drive
Cape Town, TX 765444

Electricity consumption period:
1 January 2001 to 31 March 2001

Amount Payable
12.50 South African Rand

DUE DATE 25 April 2001
PAY TO: 5412345678908
REF NO.: ABC123



(415) 5412345678908 (3911) 710125



(12) 010425 (8020) ABC123

请注意。

- **(415) 5412345678908** - AI (415) 表示开票方的全球位置号码 (GLN)。GLN是一个固定长度的13位数字，以一个标准的校验码结束。分配GLN的规则确保该号码在全球范围内是唯一的。GLN被付款接收机构用来区分可以和不接受接受的付款单。
- **(12) 010425** - AI (12)表示应该支付的到期日。应付日期总是被编码为YYMMDD；然而，其他格式可用于人类可读的解释等。使用到期日是可选的，但如果使用，付款接收机构和开票方应商定，如果到期日已过，将采取什么行动。
- **(3911) 710125** - AI (3911)表示用ISO货币编号支付的金额。从ISO 4217来看，"710 "表示南非兰特。强烈建议在对这一可选数据元素进行编码时使用ISO货币编号。这个AI的第四位数字是小数点指示器。例如，这个位置上的数字1表示小数点后的一位数字；2表示小数点后的两位数字。
- **(8020) ABC123** - AI (8020)表示付款单参考号码。付款单参考号，AI (8020)，是该应用的一个强制性数据元素。它与开票方的GLN一起处理，为付款代理和开票方之间的所有通信提供唯一的参考。

独特的申请处理要求

不适用

2.6.7 针对客户的文章

2.6.7.1 简介

GS1系统关于贸易项目的指南（见[2.1](#)节）指出，每个贸易项目都被分配一个非重要的号码，在不受限制的环境下唯一地识别该项目。同样的号码用于识别一系列相同的物品，每一个变体都被分配一个单独的唯一识别号码，只要该变体在供应链中的合作伙伴之间或对最终用户来说是明显和重要的。

这个系统使自动数据采集（ADC）和电子数据交换（EDI）能够在全世界范围内的开放环境中使用。然而，在一些商业部门，由于某些按订单生产的物品可能有大量的表现形式，在最底层预先分配全球贸易项目编号（GTINs）是不可行的。

对于从事此类定制产品贸易的组织，GS1与贸易代表联合制定了以下准则。这些准则旨在通过EDI实现ADC和有效订购来提高供应链效率。

这些准则与GS1系统对贸易项目的编号和符号标记的建议完全兼容，并应被视为其特殊情况。

2.6.7.2 应用概述

2.6.7.2.1 定义

客户特定物品（CSA）广义上是指供应商定义了该物品的所有可能表现形式供客户选择的任何物品，并且在最低层预先分配物品编号是不可行的。CSA从不为库存而制作，因此总是按订单制作。然而，按订单生产的物品不一定是客户特定的，也可能是标准的。

CSA的一个典型例子是，一把椅子的座椅、椅背和扶手有300种不同类型的软垫可供选择。这个可用的软垫清单也可用于供应商提供的其他类型的家具。这把椅子有27,000,000种订购可能（300 x 300 x 300）。通常情况下，供应商的目录列出了一个通用的椅子样式以及300种不同的软垫选择。客户选择椅子的样式，并选择座椅、椅背和扶手的装饰材料。

在收到订单后，供应商生产客户特定的椅子并提供给客户。因为供应商定义了客户的选项，而且客户必须根据这些选项指定他或她的选择，订单包含了供应商制造椅子所需的所有信息。这个例子强调了四个独立的流程步骤。

- 供应商提供了物品的所有可能的表现形式。
- 客户使用供应商目录指定所需的实际物品。
- 供应商按照客户的规格制造物品。
- CSA已经交付。

GS1系统将这一过程正式化，使整个供应链中的自动数据采集（ADC）和电子数据交换（EDI）变得高效。CSA数据模型是基于这样的假设：供应商定义可能的部件（在纸质或电子目录中），客户指定实际需要的物品。

识别和订购物品的过程是单独处理的。虽然这些过程密切相关，但在一个开放的系统中，每个过程都需要单独考虑。

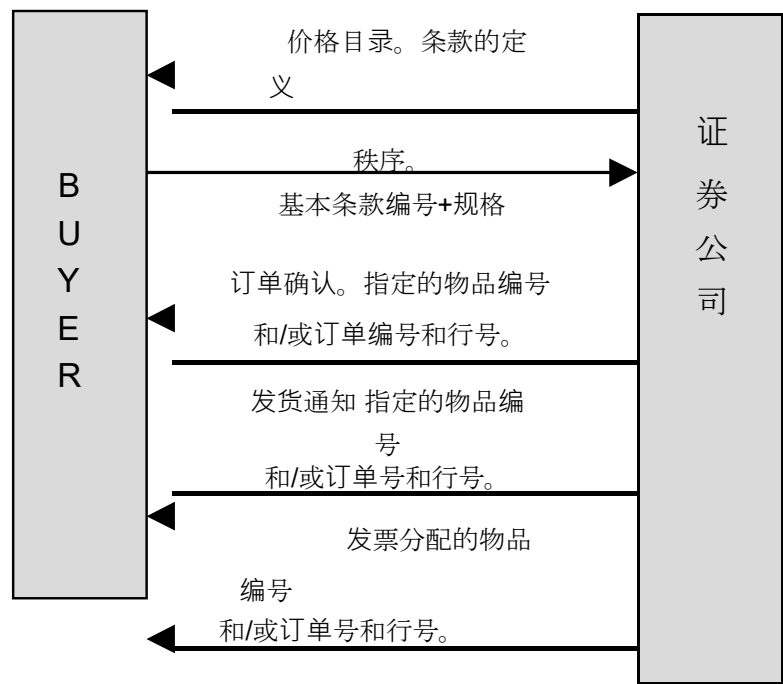
2.6.7.2.2 客户特定的文章数据流

数据流模型是在一系列假设的基础上组织起来的，旨在确保该模型独立于物品的类型和部门。它是一个通用模型。因为不同的制造商可能会采用许多不同的程序，所以通用模型的目的是要成为一个一般的

指南。通过使用这个模型，公司可以以标准的方式进行沟通，并根据这个指南（重新）组织客户特定物品（CSA）规格的自动化处理。

该模式假设供应商将所有可用的订购选项和规格告知客户。这是通过一个电子目录来实现的（见下图）。客户可以从该目录中确定要订购的物品。在订单信息中，基本产品编号和所选择的规格被告知。

图2.6.7.2.2-1.客户特定物品-数据流



在订单确认中，供应商可以确认所订购的物品可以生产（也就是说，买方对规格进行了正确的组合）。假设客户有最新的数据库信息，就应该是这样的。订单确认也可用于通知客户分配的物品编号。指定的物品编号可用于所有后续通信。例如，发货通知和发票信息使用指定的物品编号，如果需要，还可以使用订单编号和订单行编号，以建立与CSA的明确联系。

所生产的物品不能用代表基本物品编号加上适用规格的数字串来编号（见[2.6.7.3.8](#)节）。

2.6.7.3 为客户的特定物品分配系统号码

2.6.7.3.1 一般规则

每个不同的产品都必须由一个独特的号码来识别。这意味着产品的每一个变体都被分配了一个不同的号码。例如，每件不同尺寸或颜色的服装都有自己的单独识别号码。为此，物品编号应按顺序分配。

2.6.7.3.2 订购客户专用物品

客户特定物品（CSA）的订购过程，即客户规范过程，是以供应商的目录定义为基础的。内部识别系统通常是手动的，并且随着贸易伙伴数量的增加而变得越来越复杂和容易出错。此外，内部代码的使用可能很麻烦，不灵活，而且容易在不同的供应商之间出现重复。这些基于开放系统原则的建议，力求避免基于内部的系统。使用GS1系统识别码的目录产品可以保证在全球范围内具有唯一的识别性。

价格目录(PRICAT)、订单(ORDERS)和订单回复(ORDRSP)信息的客户特定文章EANCOM用户配置文件已经发布，这些信息使用以下各小节中概述的编号系统。

2.6.7.3.3 基本条款编号

每种通用产品类型都有一个供应商指定的基本货号，用于订购。GTIN-12或GTIN-13被用于此功能。GTIN由供应商定义，并且相对于所有其他GS1系统的识别号码来说必须是唯一的。因为它不能识别一个物品，所以基本物品号永远不会被物品上的条形码所承载。它仅用于订购目的。

基本货号向客户表明，一些供应商定义的问题必须由客户来回答。这些与基本物品编号相关的规格（问题和相关答案）通过电子目录进行交流。每个不同物品的规格都由供应商定义。

2.6.7.3.4 规格

为便于订购，规格与不同的基础产品编号相联系。相同的规格可用于不同的基础产品编号。规格属于以下各小节中所描述的种类之一。

2.6.7.3.5 选项

选购品是一种具有离散值的规格，由供应商预先定义，并与一个基本物品编号相关联。每个选项可以用GTIN-12或GTIN-13来标识。GTIN由供应商定义，并且相对于所有其他GS1系统的识别号码来说必须是唯一的。选购件的ID号码将永远不会被物品上的条形码所承载。它只用于通信目的。选购件，如红色皮革座椅套可能对不同的基本物品有效。

2.6.7.3.6 参数

参数是在一个从最小到最大的数值范围（如尺寸）内的一个规格，包括一个步长大小。

每个参数都可以用GTIN-12或GTIN-13来标识。GTIN由供应商定义，相对于所有其他GS1系统的识别码来说必须是唯一的。参数标识将不会被物品上的条形码所承载。它只用于订购目的。参数应使用标准的EANCOM语法进行交流，并应与基本的物品编号相关。

2.6.7.3.7 部分

一个零件是一个实物，也可以单独订购。零件在全球贸易项目编号（GTINs）中被识别。零件的GTIN-12或GTIN-13可与基本物品编号一起使用，以创建一个复合体，即由一个或多个单独零件组成的物品。一个零件可以与若干不同的基本物品相关联。

2.6.7.3.8 外部参考资料

对于客户设计的或定制的项目，通常需要一个外部参考。外部参考是通过一个单独的、非EDI的通信渠道来指定的，如传真或CAD/CAM图纸。一个次要的来源可以用来沟通一组客户定义的规格（不是由供应商预先定义的）。

2.6.7.3.9 数据载体

用于识别客户特定物品(CSA)的GS1系统识别码在订货时可能不会被实物物品上的条形码所承载。然而，供应商可能希望

利用条形码扫描作为订货过程的一部分。这可以通过在纸质目录中以机器可读的形式表示基本物品和识别号码来实现。GS1-128条码，利用内部应用的GS1应用标识符，应该被用于此目的。

2.6.7.4 实际生产的实物物品的标识 应用说明

在有自动化系统的环境中，需要对实物进行识别，并且需要以机器可读的形式（如条形码）对生产的物品进行识别。实物的识别必须从供应商那里传达给客户。供应商和客户都应该能够使用相同的识别号码，并且各自都需要保留这个号码的记录。

对于开放系统，最合适的识别号码是GTIN-12或GTIN-13。用GTIN和条形码来识别实物，可以将客户特定物品（CSA）整合到一个系统中，该系统管理所有使用GS1系统识别的其他物品。在订单确认期间，供应商将GTIN-12或GTIN-13分配给产品。没有必要为所有可能的物品预先分配号码，只为那些实际生产的物品分配。

每个不同的产品都必须由一个独特的号码来识别。这意味着产品的每一个变体都被分配了一个不同的号码。例如，每件不同尺寸或颜色的服装都有自己的单独识别号码。为此，物品编号应按顺序分配。

GS1密钥 所需

的GTIN

规则

4.3节中的所有GTIN规则。

属性

不适用

数据载体规格

承运人选择

客户特定物品（CSA）的条码要求与贸易物品的要求相同。用于携带实物物品的GS1系统识别码的数据载体应是以下之一。

- EAN-13或UPC-A
- ITF-14
- GS1-128（属性信息始终使用GS1-128条码）。

对于CSA，数据载体的选择由负责发放GS1系统识别码的组织决定。将在销售点扫描的贸易项目总是应该使用EAN/UPC符号学进行标记。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.1节，GS1符号规范表1。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第2节。

2.6.8 定制贸易项目

2.6.8.1 为定制贸易项目分配系统号码

2.6.8.1.1 一般规则

上一节（第2.6.7节）所述的客户特定项目是由各种已知参数配置而成的。像颜色、尺寸、型号和各种材料都被列出并唯一地识别。当从每个类别中进行选择，足以创建一个客户特定的项目时，就会创建该项目。客户特定物品可能是为最终消费者准备的（例如，家具），可以用GTIN和适合销售点（POS）的数据载体进行标记。

定制的贸易物品与客户的特定物品不同，它们是独一无二的、按订单生产的物品，严格地从企业到企业销售。它们的使用被批准用于制造和维护、修理和大修（MRO）环境。这方面的例子包括定制砂带、特殊粘合剂和为特定机器和切割应用而定制的切割工具。它们的规格可以在一系列蓝图或其他技术文件中列出。

每个不同的产品都必须有一个独特的号码来识别。如果一个贸易项目是一个库存贸易项目，它将被分配到适当的固定措施GTIN。如果任何贸易品，不管是否是定制的，都将在POS机上被扫描，那么它必须被分配一个GTIN-12、GTIN-8或GTIN-13，并以一种被批准用于POS机的条形码符号表示。在供应商的决定下，使用GTIN-12、GTIN-8或GTIN-13来识别一个贸易项目，无论是否是定制的，都是可以接受的。换句话说，供应商或制造商不需要使用下面描述的方法来识别一个定制物品。他们可以给每一个不同的贸易项目一个独特的GTIN。然而，这将更快地耗尽他们可能的GTIN库。

这种分配独特产品标识的方法使用一个基本的GTIN-14，指示数字9表示GTIN有可变成分（即它是一个定制的、按订单生产的项目），后面是一个按订单生产的变化号码。按单定制的变更号码是一个长度可变的数字字段，最多6位数。这使得每个基本的GTIN-14，指示数字9可以用于100万个不同的定制变化。按照相同规格制造的多个项目可以有相同的基本GTIN-14、指示器数字9和定制变体号码的组合。

2.6.8.1.2 定制贸易项目的订购

供应商或制造商可以在他们的纸质或电子目录中指出，某些物品可以根据客户的规格来订购。可以分配一个GTIN-14，指示数字9来表示可以订购这个贸易项目的定制版本。然而，在这种情况下，不存在实体物品。当接受定制商品的订单时，将为这个特定的版本分配一个定制的变体号码。同一物品可同时订购多件。它是GTIN-14、指示数字9和定制变体号码的组合，可以唯一地识别定制项目。

2.6.8.1.3 定制贸易项目编号

一个GTIN-14，指标数字9表示一个可变措施贸易项目。需要额外的信息来完成贸易项目的识别。一个定制的贸易项目编号是GTIN-14、指示器数字9和按订单生产的变量编号的组合。这种组合在电子商业交易和条形码表示中使用。当许多规格完全相同的物品同时生产时，它们将各自携带相同的GTIN-14、指示器数字9和定制差异号码的组合。

2.6.8.1.4 基础GTIN-14

为了表明一个贸易项目可以以定制的形式提供，使用了一个基本的GTIN-14，指示数字9。基本GTIN-14，指标数字9可能出现在供应商的纸质或电子产品目录中，以表明定制项目的可能性。这个GTIN并不标识一个具体的贸易项目，而是一个可能的定制贸易项目的一般类别。该描述表明这是一个定制的、按订单生产的项目。一个制造商可以创建一个GTIN-14，指标数字9来代表

任何和所有按订单生产的贸易项目，或者他们可以为每一类定制项目（定制砂带、定制砂垫等）指定一个。此外，制造商可以选择为子类别（定制砂带，1至2英寸宽；定制砂带，2至3英寸宽，等等）创建GTIN-14指标数字9。

2.6.8.1.5 按订单生产的变体数量

一旦客户和制造商就定制贸易项目的规格达成一致，制造商将为该定制项目分配一个 "按订单生产 "的变更号。定制的变化号码总是与GTIN-14，指示数字9一起使用。

在询价/回复询价过程中，或在采购订单确认书上，或通过其他一些双方同意的办法，制造商将定制的变化号码传达给客户。在条形码表示中，GS1应用标识符AI(242)被用来表示按订单生产的变化号码。定制的变化号码是数字的，长度可变，最高包括六位数。

定制变体号码绝不会单独出现，而是必须始终与适当的GTIN-14的指示数字9相关联。此外，"按订单生产 "的变体号码不能与GTIN-8、GTIN-12、GTIN-13和GTIN-14的第1至第8位指标数字一起使用。

使用GTIN-14、指示数字9和按订单生产的变异号码只被批准用于制造和维护、修理和大修（MRO）环境。

2.6.8.1.6 数据载体

在制造、拣选、包装、运输、接收和库存管理过程中，用于识别定制物品的GS1系统识别码可由实物上的条形码来携带。这可以通过以机器可读的形式表示识别号码来实现。利用GS1应用标识符的GS1条形码应被用于此目的。

2.6.8.2 实际生产的实物物品的标识 应用说明

在有自动化系统的环境中，实物需要被识别，生产的物品的识别需要以机器可读的形式（例如，作为一个条形码）。实物的标识必须从供应商那里传达给客户。供应商和客户都应该能够使用相同的识别号码，并且各自都需要保留这个号码的记录。

对于开放系统，定制贸易项目的适当识别号码是基本的GTIN-14指标数字9，然后是一个 "按订单生产 "的差异号码。在订单确认过程中，供应商为该产品的这个版本分配了 "按订单生产 "的变体号码。

按照相同规格生产的产品可以携带相同的GTIN-14组合、指示数字9和按订单生产的变异号码。

GS1密钥 所需

的GTIN

规则

基本GTIN-14、指示数字9和按订单生产的变体号码组成了定制贸易项目的关键。基本GTIN-14由指示数字9、GS1公司前缀、项目参考和校验数字组成。定制差异号码是可变长度的数字，最多包括六位数字。

属性

AI(01)用于GTIN-14，指示数字9，当物品被认为是贸易物品时，AI(242)用于按订单生产的变化编号。AI（02）加上AI（242）的组合和AI

(37)物流单元中包含的贸易项目计数，在标记定制贸易项目的物流单元时，与(00)系列集装箱代码一起使用。

数据载体规格

承运人的选择

- GS1-128
- GS1数据条
- GS1 DataMatrix
- GS1二维码

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.4](#)节，GS1符号规范表4。

符号位置

不适用

2.6.9 用于文件控制的全球文件类型标识符

简介

全球文件类型标识符是GS1的识别密钥，用于识别文件、电子信息和数字文件，以实现文件控制。参照修改、版本控制、特定实例记录的任何方面都属于文件控制的过程，无论是内部还是外部的贸易伙伴，都需要独特的识别。

术语 "文件 "被广泛用于涵盖任何纸张或数字文件。全球文件类型标识符（GDTI）可用于识别任何类型的文件，包括但不限于。

- 商业文件（如发票、采购订单）。
- 推断权利的文件（如所有权证明）。
- 推断义务的文件（例如，服兵役的通知或呼吁）。
- 身份证明文件（如驾驶执照、护照）。
- 数字文件
- 电子信息

应用说明

与其他方交流时使用的实物文件和电子信息通常包括一个独特的号码，可作为参考。另外，与其他方共享的数字文件可能需要一个唯一的标识符，以确保使用正确的类型和版本。文件的签发者通常负责文件的识别工作。

GDTI使发行人能够为文件分配全球唯一的标识符，并在适用的情况下，以条形码或EPC/RFID格式在实物版本上进行物理标记。

可以用GDTI识别的文件的例子包括，但不限于。

- 土地登记文件
- 税收要求
- 发货/收货证明表
- 海关的清关表格
- 保险政策
- 内部发票
- 国家新闻文件
- 教育文件
- 运送公司文件
- 邮寄公司文件
- 图片

GS1密钥 需要

GDTI

表示全球文件类型标识符（GDTI）的GS1应用标识符是AI（253），见3.2节。

规则

见4.8节，GDTI规则。

属性

不适用

数据载体规格

承运人的选择

- GS1-128
- GS1 DataMatrix
- GS1二维码

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见5.12.3.9节，GS1符号规范表9。

符号位置

没有标准的位置。以下是用于文件控制的编号和符号标记的例子。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第2节。

例1:法律上要求的旅行前声明

这个例子显示了如何使用GS1-128条码来自动捕捉进出该国的旅客的信息。

图2.6.9-1.法律上要求的旅行申报

Declaration of Luggage and Money of Travellers

(253)950110153005812345678901

Name:

Address:

Date of Entrance:

Items to Declare:

Amount	Description	Value	Customs Value

I have read the instructions and declare the truth:

Date and Signature:

Document serial number: 12345678901

例2：保险单

这个例子显示了GS1-128条码如何被用来自动获取保险单的信息。这个标准的解决方案为保险人、被保险人和任何潜在的受益人提供了好处，同时也促进了任何监测和检查的自动化，以满足法律规范的要求。

图2.6.9-2. 保险单

Policy Number:
67890543210987

Insurance
Company

Branch: Bogotá	Date of Policy: March 23, 2014
Name: Name of Insured	
Age: 34	Valid From: March 23, 2014
	Valid To: March 22, 2017
Contract Cover: Life	Value: 10,000

Date and Signature:


(253)950110153006567890543210987

例3：申请表格

这个例子显示了GS1-128条码如何被用来自动采集申请表上的信息。许多组织要求他们的客户完成一份申请表。

图2.6.9-3.会员申请表格

Membership Application Form 7654321

Name	
Address	
Postal code	
City	
Country	
Telephone number	
Email address	

Signature

Date and place


(253)95011015300657654321

例4：货物转运授权

这个例子显示了GS1-128条码如何被用来自动捕捉货物转运表的信息。许多机构在付款前要求提供货物已经发出的书面证据。

图2.6.9-4.货物转运的授权

Suppliers or Forwarders Principals

Emblem of National Association

FIATA FCT

Forwarders Certificate of Transport

ORIGINAL

No. 123456

Country Code

Forw. Ref.

Consigned to order of

Notify address

Conveyance from / via

Destination

Barcode

(253)9501101530065123456

Marks and numbers

Number and kind of packages

Description of goods

Gross weight

Measurement

FIATA specimen

according to the declaration of the consignor

The goods and instructions are accepted and dealt with subject to the General Conditions printed overleaf.

Acceptance of this document or the invocation of rights arising therefrom acknowledges the validity of the following conditions, regulations and exceptions also of the trading conditions printed overleaf, except where the latter conflict with conditions 1-6 below.

1. The undersigned are authorized to enter into contracts with carriers and others involved in the execution of the transport subject to the latter's usual terms and conditions.

2. The undersigned do not act as Carriers but as Forwarders. In consequence they are only responsible for the careful selection of third parties, instructed by them, subject to the conditions of Clause 3 hereunder.

3. The undersigned are responsible for delivery of the goods to the holder of this document through the intermediary of a delivery agent of their choice. They are not responsible for acts or omissions of Carriers involved in the execution of the transport or of other third parties. The undersigned Forwarders will, on request, assign their rights and claims against Carriers and other parties.

4. Insurance of the goods will only be effected upon express instructions in writing.

5. Unforeseen and/or unforeseeable circumstances entitle the undersigned to arrange for deviation from the envisaged route and/or method of transport.

6. Unforeseen and/or unforeseeable disbursements and charges are for the account of the goods.

Insurance through the intermediary or the undersigned Forwarders

☐ Not covered

☐ Covered according to the attached Insurance Policy / Certificate

All disputes shall be governed by the law and within the exclusive jurisdiction of the courts at the place of issue.

For delivery of the goods please apply to:

Freight and charges prepaid to:

thence for account of goods, lost or not lost.

We, the Undersigned Forwarders in accordance with the instructions of our Principals, have taken charge of the abovementioned goods in good external condition at: for despatch and delivery as stated above or order against surrender of this document properly endorsed.

In witness thereof the Undersigned Forwarders have signed originals of this FCT document, all of this tenor and date. When one of these has been accomplished, the other(s) will lose their validity.

Place and date of issue

Stamp and signature

Text authorized by FIATA. COPYRIGHT FIATA / Zurich - Switzerland 5.96

2.6.10 内部应用

GS1系统为内部应用提供了十个GS1应用识别码。

数据载体规格

可用于表示内部应用的GS1应用标识符的GS1数据载体有：。

- GS1数据条扩展版
- GS1-128
- GS1 DataMatrix
- GS1二维码
- EPC/RFID

数据载体的规格（如尺寸、质量、位置）由内部决定，但GS1-128符号不得用于需要超过48个数据字符的符号，GS1 DataBar扩展版不得用于需要超过74个数字或41个字母数据字符的符号。

尽管GS1标签数据标准（TDS）中AI（91）至（99）的定义允许更大的字段，但为了确保与通用规范兼容，EPC/RFID标签的用户内存中编码的AI（91）至（99）字符值长度不应超过90个字符。

2.6.10.1 贸易伙伴之间相互同意的信息。AI（90）

元素串AI（90）可用于表示两个贸易伙伴之间相互同意的任何信息。该协议可能包括使用FACT DIs（数据标识符）。如果使用了FACT DI，它应该紧跟在AI（90）之后，后面是适当的数据。使用FACT DIs给用户带来的安全感很小。

包含这个元素字符串的数据载体应该从任何离开贸易伙伴管辖范围的项目中删除。如果另一个交易伙伴在一个单独的内部应用中使用相同的人工智能扫描该项目，不删除该符号可能会造成问题。

2.6.10.2 公司内部信息。AIs（91至99）

元素串AI（91）至（99）可以包含任何与公司内部应用相关的内部信息。

包含这些元素字符串的数据载体应该从任何离开公司管辖范围的物品中删除。如果贸易伙伴在一个单独的内部应用中使用相同的人工智能扫描该项目，不删除该符号可能会造成问题。

2.6.11 消费品贸易项目的生产控制

该应用标准利用GTIN和GTIN属性，由消费品制造商使用，以确保在成品消费品生产过程中包装部件的正确关联。该属性被称为包装部件编号（PCN）。PCN确定了仅由一个制造商使用的包装部件，并且是消费品贸易项目成品GTIN的一个属性。例如，一瓶止咳糖浆有一个正面和背面标签。标签上的声明与瓶子里的产品相匹配是至关重要的。通过在包装过程中在每个标签上使用不同的PCN，用于识别带有GTIN的特定贸易品，制造商可以确保使用正确的标签来生产产品（GTIN与PCN的关联）。PCN可以作为一个独立的符号进行编码，也可以将PCN和GTIN一起进行编码。两个或多个制造商之间共享的包装组件不在本标准范围内。制造商和他们的包装部件供应商将不得不管理这种情况。PCN由制造商分配（可能在品牌所有者的指导下）。

GS1钥匙

需要

本应用中允许使用以下钥匙格式。

- GTIN-8
- GTIN-12
- GTIN-13
- 适用于规范的医疗保健非零售应用。GTIN-14

规则

消费品贸易项目成品的GTIN不应该用于识别贸易项目生产控制的包装部件（如瓶子、瓶盖、正面标签、背面标签）；但是GTIN被指定为消费品贸易项目生产控制的GS1密钥，因为GTIN决定了哪些包装部件在生产中使用。

属性

需要

表示包装组件编号的GS1应用标识符是AI(243)，见第4节。

[3.2.](#)

规则

PCN不应取代GTIN，用于向制造商的上游供应商定价、订购或开具上游包装部件的发票。根据第4.14节，PCN与一个或多个成品消费品贸易项目GTIN有强制性关联。PCN和GTIN可能会也可能不会被编码为同一个符号。

PCN仅用于一个制造商使用的包装部件。一个GTIN可能有一个以上的PCN。一个PCN可能与多个GTIN相关联。

在包装部件的生命周期内，每个包装部件只能有一个PCN，一个包装部件可能会改变，而另一个则不会。例如，一个正面和背面的标签都有一个独特的PCN，正面的标签可能会改变，而背面的标签则不会。

在GTIN的生命周期内，每个包装部件（如正面标签）可能有一个以上的PCN。

可选

不适用

数据载体规格

承运人的选择

图2.6.11-1.载体选择

按消费贸易项目类型划分的符号选择	消费品贸易项目的类型		
	一般零售POS机	受监管的医疗保健POS机（零售）。	受监管的医疗保健POC（非零售）。
GTIN和PCN为一个符号	GS1数据条	GS1数据条或GS1数据矩阵	GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, GS1-128, 复合组件
独立的PCN	GS1符号选择/尺寸规格由制造商自行决定		
GTIN、PCN和扩展包装URL在一个符号中	(*) GS1 DataMatrix 或GS1 QR码	GS1 DataMatrix	GS1 DataMatrix
(*) 对于PCN与AI(8200)结合的一般零售消费品项目，可根据图5.12.3.1-2中的规格使用GS1 DataMatrix或GS1 QR Code，GS1符号规格表1附录。			

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

要确定印刷和质量控制的适当规格，请参见每个应用标准中提到的GS1符号规格表。

符号位置

当PCN与GTIN一起被编码时，适用于消费品贸易项目的符号放置规则。如果PCN的生产线扫描禁止使用这种符号位置，PCN必须被编码在一个单独的条形码中。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第Z节。

2.6.12 部件/零件识别

2.6.12.1 应用说明

本申请须遵守以下限制。

- 部件和零件识别器可用于由买方识别产品的业务流程。买方指示其供应商如何识别和标记交付给他的产品。
- 该标识符不应用于开放的供应链中。它只限于通过双方协议使用。GTIN是开放性供应链中贸易项目的唯一GS1标准标识符。

部件/零件(C/P)被定义为一个项目，其目的是经过至少一个进一步的转化过程，为下游消费的目的创造成品。C/P的例子可能包括。

- 洗衣机的驱动电机
- 喷气发动机的风扇组件
- 管子/管子
- 电视机印制电路板
- 车辆的启动马达
- 磁共振成像（MRI）机的磁线圈
- 轮轴

一些行业部门使用既定的系统来识别供应链中的C/P。很多时候，公司为其C/P使用字母数字标识符，这些标识符可能被序列化。许多IT系统依赖于包括有限的有意义信息的标识符结构。时间紧迫的流程（材料资源计划、交付时间表等）不允许将识别方案映射到其他识别器上。此外，往往没有无处不在的网络接入可用。网络故障可能在现实中发生，并可能导致生产中断，而生产中断又会导致巨大的经济损失。出于这个原因，技术行业已经实施了自主装配线，由不需要永久网络接入的专用控制终端控制。

该申请指定了一个C/P标识符，可用于以下过程。

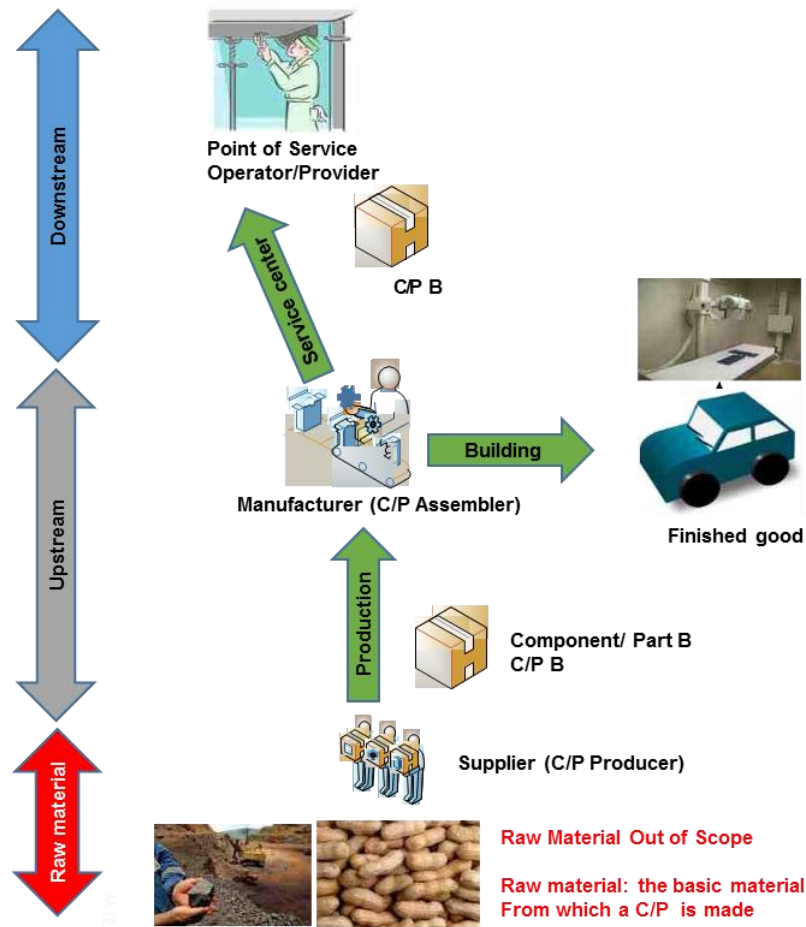
- C/P标识符可由原始设备制造商用于其C/P采购。典型的情况是，原始设备制造商（OEM）为制造成品（如汽车）所需的部件/零件分配标识符。C/P生产被承包给供应商，他们使用由其客户即OEM分配的C/P标识符。
- OEM和/或代理商在其生产过程中使用C/P标识符。
- C/P标识符也可用于售后服务和维护活动的服务点，包括采购。



注意：GTIN仍然是穿越售后零售点的物品的强制性解决方案。

下图说明了可能适合使用C/P标识符的三个主要业务流程。

图2.6.12.1-1.可能适合使用C/P标识符的商业流程



2.6.12.2 识别要求

符合上述要求的部件/零件可以通过具有以下特点的C/P标识符来识别。

- C/P标识符包括GS1公司前缀和由GS1公司前缀持有人分配的C/P参考。
- C/P参考格式是可变长度的。组件/零件参考资料只能由数字、字母大写或特殊字符“#”、“-”或“/”组成。
- 识别码的总长度不应超过30个字符。
- 根据目前GS1的定义，C/P标识符将被归类为“GS1密钥”。然而，它不能用于开放的供应链，但可以在条码应用、EPC/RFID和EPCIS中作为主要标识符使用。

GS1密钥 所需

的CPID

表示组件/零件标识符（CPID）的GS1应用标识符是AI（8010），见3.2节。

规则

根据目前GS1的定义，C/P标识符将被归类为 "GS1密钥"。然而，它不能在开放的供应链中使用。

属性要求 不适用

用 可选

C/P标识符可以由一个可选的序列号来补充。序列号的格式只有数字，最多12位。参见[3.9.11](#)节中的GS1应用标识符（8011）部件/零件标识符。

数据载体规格

承运人的选择

- GS1-128
- GS1 DataMatrix
- GS1二维码
- EPC/RFID

数据载体的规格将由OEM提供给她合作伙伴。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

不适用

2.6.13 全球型号(GMN)

应用说明

GS1全球型号代码 (GMN) 是GS1的识别密钥, 用于根据行业或法规规定的型号或系列的共同属性来识别产品型号或产品系列。GMN包括GS1公司前缀、型号参考和校验字符对。模型参考使用GS1 AI可编码字符集82中的字符, 其结构由分配它的品牌所有者决定。(见第3.9.13节)

此GS1识别码一旦分配给一个产品型号或产品系列, 不得再发放给另一个产品。GMN不应该被用来识别贸易项目。

全球型号可以被任何行业使用, 但对于受监管的医疗保健医疗设备来说, 以下内容适用。

受监管的医疗保健医疗设备

对于受监管的医疗保健医疗设备, GMN是支持实施基本UDI-DI要求的GS1识别密钥。

对于受监管的医疗设备, 基本UDI-DI是医疗设备UDI监管数据库的关键元素。

通过为医疗器械产品系列提供一个标识符, GMN将把UDI数据库中由GTIN识别的医疗器械贸易项目与上市前和上市后的活动(如证书、合格声明、警戒、市场监督和临床调查)联系起来。

以下几点强调了基本UDI-DI (GMN) 和UDI-DI (GTIN) 之间的关系。

- 基本的UDI-DI(GMN)用于医疗器械注册, 它的分配与包装/标签无关, 与供应链中贸易项目的标识符 (UDI-DI(GTIN)) 不同。
- 所有基本的UDI-DI (GMN) 级别的属性(在UDI监管数据库中)对与之相关的所有GTIN是通用的。
- 与一个基本UDI-DI(GMN)相关的所有UDI-DI(GTIN)的所有属性可能不通用。
- 基本UDI-DI (GMN) 用于在注册数据库中进行设备注册。UDI-DI (GTIN)用于UDI数据库中的贸易项目识别。UDI-DI (GTIN)和基本UDI-DI (GMN)的分配可以在彼此之前、平行或之后进行, 只有当两个实体都存在时, 实体之间的归属和/或联系才有可能。出于这个原因, UDI-DI (GTIN) 和基本UDI-DI (GMN) 的分配应相互独立。
- 品牌所有者负责分配基本UDI-DI (GMN) 和UDI-DI (GTIN) 。

GS1密钥 需要

GMN

表示全球型号的GS1应用标识符是AI (8013), 见3.2节。

规则

见4.13节。

- 全球通用的型号不应作为GTIN的替代。
- GTIN不应该被用来替代全球型号。对于受监管的保健医疗设备, 适用以下规定。
- 在任何时候, 基本UDI-DI (GMN) 和UDI-DI (GTIN) 之间的关系是1 : n (可以是一对一或一对多), 这意味着一个基本UDI-DI (GMN) 可以与一个以上的UDI-DI (GTIN) 相关。

- 基本的UDI-DI (GMN) 不得用于供应链识别或交易目的（如标签、订单、交货、付款）。只有UDI-DI (GTIN) 应在供应链中使用。
- UDI-DI(GTIN)不应作为基本UDI-DI(GMN)的替代。
- 在文件中，基本UDI-DI (GMN) 应显示为一个单一的数据字段，但在标识符的文本表示中可使用粗体或斜体等格式，以提高按键输入的效率和准确性。在基本UDI-DI (GMN) 中不允许使用空格作为字符。
- 对于建筑行业，适用于以下情况。

全球型号可以作为独立的信息进行处理（如适用），也可以与同一物品的GTIN一起处理。关于GMN和GTIN的使用，见[2.1.7](#)和[4.16](#)节。

属性

不适用

数据载体规格

GMN是一个GS1的识别码，除了建筑业外，不打算在数据载体中使用。

承运人的选择

对于建筑业来说，适用于以下承运人选择。

- GS1 DataMatrix
- GS1二维码
- EPC/RFID（仅在用户内存中）。



注意：如果该物品也被扫描为零售贸易物品，则需要符合零售规格的条形码。



注意：对于受监管的医疗设备，基本UDI-DI (GMN) 不得用于与基本UDI (GMN) 相关的贸易项目的任何标签、物理标记或GS1 AIDC数据载体中。GMN可能包含在文件或证书中，在这种情况下，[3.9.13](#)中关于数据内容、格式和数据标题的规则适用。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

见[5.12.3.4](#)节，GS1符号规范表4。

符号位置

不适用

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[7](#)节。

2.6.14 永久标记的项目

应用说明

有些应用需要在物品上打上永久性的标记，以便在其整个生命周期内独立于其包装而被识别。这些物品可以用 GIAI、GRAI或GTIN加序列号来识别。

有三种方法可用于对物品进行永久标记。

- 1. 直接部件标记（DPM）。使用侵入式或非侵入式方法在物品上直接标记符号，而不是贴标签或使用其他间接标记过程。这些符号通常可以在较短的距离内读取。
- 2. 耐用的标签和标记。在标签或物品本身上标记一个符号的过程，旨在永久地识别该物品、部件或资产（如医疗设备、消费电子产品等）。这些符号也将出现在为维护、修理和大修（MRO）目的而被跟踪和追溯的物品上。其中一些符号必须能承受恶劣的环境条件，并能在很远的距离上阅读，通常超过3米（10英尺）。
- 3. 持久的RFID标签。应用RFID标签的过程，其目的是保持永久地贴在项目、部件或资产上。

GS1钥匙

需要

该应用程序允许的密钥格式是：。

- GTIN-12
- GTIN-13
- GTIN-14
- GRAI
- GIAI

规则

参见第4.3节GTIN的规则，以及第4.5节GIAI和GRAI的规则。

属性

需要

对于受监管的保健品消费贸易项目，规定了以下级别的AIDC标识。

图2.6.14-1.受监管的保健品消费品贸易项目的AIDC标识等级

受监管的保健品贸易项目的AIDC标识水平	钥匙	批量/批次编号 - AI (10)	过期日期--AI (17)	序列号 - AI (21)	其他
最高--某些医疗设备的品牌所有者AIDC标识	GTIN-12, GTIN-13, 或 GTIN-14	没有	没有	是	无
最高 - 某些医疗设备的医院AIDC标识（见2.1.8节）	GRAI, AI (8003), 或 GIAI, AI (8004), 是如果产品上没有标明GTIN, AI (01), +序列号, AI (21), 则可选择。	没有	没有	GRAI, AI (8003), 或 GIAI, AI (8004), 是如果产品上没有标明GTIN, AI (01), +序列号, AI (21), 则可选择。	

要管理EPC/RFID标签内的医疗保健数据要求，请参见3.11节和最新版本的EPC标签数据标准。

可选

所有可与GTIN一起使用的GS1应用标识符（AI）见[第三](#)部分。由于GTIN标识的是一组物品，可选属性也适用于该组物品。

规则

不适用。

数据载体规格

承运人选择

- GS1 DataMatrix
- GS1二维码
- EPC/RFID

对于医疗保健，以下承运人选择适用于受监管的医疗保健零售消费贸易项目。

图2.6.14-2.受监管的医疗保健零售消费贸易项目的承运人选择

首选方案	GS1 DataMatrix 符号学
除了条形码之外，还可以选择	见 2.1.5 节末尾的 "数据载体规范载体选择 "中关于除条形码之外的选项的建议。

图 2.6.14-3.根据[2.1.5](#)节用GTIN和AI（17）和（10）编码的GS1 DataMatrix 符号的例子

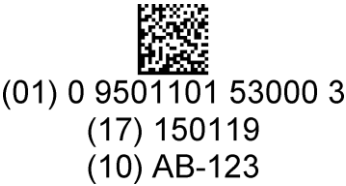


图2.6.14-4.用GTIN和序列号AI（21）编码的GS1 DataMatrix符号的例子



符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

直接进行零件标记。

GS1 DataMatrix和GS1 QR Code在直接部件标识应用中的使用得到了GS1的认可，这些应用需要在部件的生命周期中进行永久性标识，以实现从头到尾的历史。对于包括医疗设备在内的受监管的医疗保健贸易项目，GS1 DataMatrix是唯一被批准用于直接部件标记的GS1数据载体。这些符号通常可以在较短的距离内读取。

有些资料以Y维表示二维单元的高度。对于GS1 DataMatrix和GS1 QR Code，在最佳印刷条件下，单元格被认为是相同的尺寸，因此X=Y。

符号大小由数据量和所选X维度的数据编码所需的行数和列数决定（见图5.6.3.2节）。

请参考GS1符号规范表7，第5.12.3.7节，了解最小和最大的X-尺寸和其他尺寸要求。

耐用的标签和标记。

长距离扫描见5.12.3.13节，GS1符号规范表13。

对于短距离扫描，请参见5.12.3.9节，GS1符号规范表9（资产）或5.12.3.4节，GS1符号规范表4（贸易项目）。

符号位置

关于放置条形码的一般原则在第6节描述。

这些符号大多用于表面弯曲的非常小的物品，如小瓶、安瓿和非常小的瓶子。关于在弯曲表面上定位这些符号的指导，请参考第6.2节。

对直接部件打标的独特应用处理要求

见第7节和第5.12.4.3节。

2.6.15 编码运输过程信息

简介

全球运输与物流业正经历着货运量的指数式增长，并变得更加开放和竞争，以支持不断增长的需求。越来越多的服务供应商（尤其是最后一公里）和来自传统运输与物流环境之外的新进入者，在供应链内造成了挑战，因为参与供应链的各方有时甚至不认识对方，更不用说有集成的系统。行业的分散性、连接的局限性（如互联网接入）和对冗余的需求（如没有预先的信息交流）促使人们需要更多的互操作性和通过条形码获取运输过程信息的能力。诸如发货地/交货地地址和其他交货信息直接在物流标签上编码，以支持第一/最后一英里和分类过程。

注（信息性）。有关进一步的指导和支持标准，请参见《[GS1编码运输过程信息实施指南](#)》。

应用说明

本应用描述了在使用二维条码在GS1运输标签上包含必要的运输数据时创建运输单元标签。SSCC是GS1-128条码中所有运输标签所需的强制性标识符，本应用程序定义了它应如何与二维条码中的可选属性一起使用以支持运输和物流过程。

GS1钥匙

需要

■ SSCC

SSCC的GS1应用标识符是AI（00），见3.2节。

规则

4.4节中描述的所有SSCC规则。

需要的属性 不

适用

可选

为了提供可选的运输过程信息，见下图的GS1应用标识符列表。关于所有可用于支持编码运输过程信息的SSCC的GS1应用标识符及其格式，见3.2节。

图2.6.15-1.用于支持运输过程的应用标识符

AI	数据内容	允许使用非拉丁文字
420	运送到/送达的邮政编码，只需一个邮政机构即可	
4300	发货地/交货地公司名称	X
4301	发货地/交货地联系人	X
4302	发货地址/送货地址第1行	X
4303	发货地址/交货地址第2行	X
4304	运送到/交付到郊区	X
4305	发货地/交货地地点	X
4306	发货地/交货地区域	X
4307	发货地/交货地国家代码	
4308	发货地/交货地电话号码	
4310	返回公司名称	X
4311	回访联系	X
4312	返回到地址线1	X
4313	返回地址线2	X
4314	返回郊区	X
4315	返回当地	X
4316	返回地区	X
4317	返回国家代码	
4318	返回的邮政编码	
4319	返回的电话号码	
4320	服务代码描述	X
4321	危险品旗帜	
4322	离开的权力	
4323	需要签名的旗帜	
4324	不在交付日期时间之前	
4325	不超过交付日期时间	
4326	发布日期	

要对字母数字值中的非拉丁字符进行编码，请使用RFC 3986中定义的百分比编码。空格字符应该被编码为一个单一的加号，+。

规则

所有运输过程的信息规则见第Z节。

关于一般的人类可读解释规则，见4.15节。

数据载体规格

承运人选择

- GS1-128
- GS1 DataMatrix

- GS1二维码
- EPC/RFID

用于在单个物流单元上表示SSCC的强制性数据载体是GS1-128条码符号学。

如图 [2.6.15](#) 所示，除了 GS1-128 符号之外，还可以包括二维符号。使用时，GS1二维符号应包括GS1-128符号中的所有元素字符串，并可包括其他元素字符串。

如果一个物流单位没有至少一个面积大于A6或4" x 6 "的物流标签（见[6.6.4.5](#)节），GS1 DataMatrix或GS1 QR Code可以单独使用在物流标签上，但仍然建议使用含有SSCC的GS1-128。如果物流标签只使用GS1 DataMatrix或GS1 QR Code，必须注意确保贸易伙伴能够扫描此条码。

符号的X尺寸、最小符号高度和最小符号质量

关于GS1-128、GS1 DataMatrix和GS1 QR Code，见[5.12.3.5](#)节GS1符号规范表5。

符号的摆放

第[6](#)节中的所有符号放置指南。

独特的申请处理要求

关于处理要求的描述，见第[7](#)节。请注意，一些运输过程信息可能包括重音/非拉丁字符和空格字符，这些字符在图[7.11-1](#)中定义的用于所有 GS1 应用标识符（AI）元素字符串的 *ISO/IEC 646 国际参考版本*子集中不可用。这些字符的编码可以使用RFC 3986中定义的百分比编码来完成，同时使用图[7.11-1](#)中定义的*ISO/IEC 646国际参考版本*子集中的现有字符。请注意，空格字符可以被编码为加号（+），作为%20的一个别名。

2.7应用和操作性扫描环境总结

下图为第2节中定义的所有系统应用和第5节中的GS1符号规范表（SST）提供了一个交叉参考。在找到正确的符号规格表（SST）条目之前，需要确定将使用条形码的应用。使用 "SST(s)" 栏来找到适合该应用领域的SST。因为大多数应用领域提供了基于操作扫描环境的两个符号规格表的参考，必须在两者之间做出决定。参见图 [5.12.2.6-2](#) 中的决策树以确定正确的符号规格表。

图2.7-1.GS1系统应用的领域

应用	见本节	SST(s)	承运人选择
修正了在零售POS机上扫描的贸易项目，使用。	2.1.3		
▮ GTIN-12或GTIN-13	2.1.3.1	1	UPC-A, EAN-13, GS1 DataBar零售POS系列
▮ 由UPC-E条形码携带的GTIN-12	2.1.3.2	1	UPC-E
▮ GTIN-8	2.1.3.3	1	EAN-8, GS1 DataBar零售POS系列
▮ 使用ISBN、GTIN-13或GTIN-12在零售点扫描的精装书和平装书	2.1.3.4	1	EAN-13, UPC-A, UPC-E.选项。 EAN/UPC 2位数或5位数的附加符号
▮ 使用ISSN、GTIN-13或GTIN-12在零售点扫描的系列出版物	2.1.3.5	1	EAN-13, UPC-A, UPC-E.选项。 EAN/UPC 2位数或5位数的附加符号
▮ 在零售点扫描的新鲜食品贸易项目的固定措施	2.1.3.6	1	GS1数据条全方位, GS1数据条叠加全方位, UPC-A, EAN-13, EAN-8
在一般分销和零售POS机上扫描的固定措施贸易项目	2.1.4	3	EAN/UPC, GS1 DataBar Retail POS系列
保健品初级包装（非零售贸易项目）	2.1.5	6	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar, EAN/UPC, ITF-14, 复合组件
保健品二次包装（受监管的保健品零售消费贸易项目）。	2.1.6	8或10	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar, EAN/UPC, ITF-14, 复合组件
固定的措施贸易项目在一般分配中被扫描	2.1.7	2	EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 数据条
▮ 受管制的保健品贸易项目	2.1.7	8	GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, EAN/UPC, ITF-14
▮ 制造、维护、修理和大修贸易项目	2.1.7	4	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
医疗器械（非零售贸易项目）	2.1.8	7	GS1 DataMatrix
修正了在零售POS机上没有扫描到的分成几件的措施贸易项目	2.1.9	2, 4	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
▮ 保健品贸易项目	2.1.9	8或10	GS1-128
可变的措施是在一般分配中扫描的贸易项目	2.1.10	2	GS1-128, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, ITF-14
固定措施贸易项目--限制性分销应用	2.1.11		
▮ 公司内部编号 - RCN-8前缀0或2	2.1.11.1	1	EAN-8
▮ 公司内部编号 - RCN-13 GS1前缀04 (RCN-12 U.P.C. 前缀4)。	2.1.11.2	1	EAN-13, UPC-A
▮ 公司内部编号 - RCN-12 U.P.C. 前缀0 (LAC和 RZSC)。	2.1.11.3	1	UPC-E
▮ GS1前缀02、20至29--限制流通	2.1.11.4	1	EAN-13符号

GS1通用规范

应用	见本节	SST(s)	承运人选择
使用GTIN在零售点扫描的新鲜食品贸易项目的可变措施	2.1.12.1	1	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
使用限制流通号码在零售点扫描的可变措施贸易项目	2.1.12.2	1	EAN-13, UPC-A
GS1数字链接URI语法用于贸易项目的扩展包装应用	2.1.13.1	1 添补--- ---2	数据矩阵, QR码
用于贸易项目扩展包装应用的GS1元素字符串语法	2.1.13.2	1 添丁1	GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
受管制的保健品贸易项目	2.1.13.2	6, 7, 8, 或10	仅限GS1 DataMatrix
根据欧盟2018/574号关于烟草可追溯性的规定, 在单位包装层面上的受监管贸易项目。 (GTIN + GTIN的第三方控制的序列化扩展)	2.1.14	12	GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, GS1 DotCode
根据欧盟2018/574号文件规定的烟草可追溯性 (SGTIN), 在标准贸易集团层面上的受监管贸易项目。	2.1.14	12	GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, GS1-128
根据欧盟2018/574号文件规定的烟草可追溯性的监管物流单位 (SSCC)。	2.1.14	12	GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, GS1-128
后勤单位--个别后勤单位 (SSCC)。	2.2.1	5	GS1-128 作为附加符号。GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
后勤单位--多个后勤单位 (GSIN, GINC)。	2.2.2, 2.2.3	5	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
资产 - 全球可返还资产识别码 (GRAI)。	2.3.1	9	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
直接打标的零件	2.3.1, 2.6.14	7	GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
耐用的标签和标记	2.3.1, 2.6.14	9, 13	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
资产 - 全球个人资产识别码 (GIAI)。	2.3.2	9	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
直接打标的零件	2.3.2, 2.6.14	7	GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
耐用的标签和标记	2.3.2, 2.6.14	9, 13	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
确定一个物理位置	2.4.2	9	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR 代码, EPC/RFID
服务关系	2.5	11	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
使用全球优惠券编号识别的优惠券	2.6.2	1	GS1数据条扩展版, GS1数据条扩展版叠加版
用于限制性地理分布的优惠券识别 (GS1前缀99)。 GS1通用货币券识别 (GS1前缀981至983)。	2.6.3.3 2.6.3.4 2.6.3.5	1	EAN-13
在北美使用的优惠券代码识别 (AI 8110, 8112)。	2.6.3.6 2.6.3.7	(*)	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked或数字传输
退款收据	2.6.4	1	EAN-13
蜂窝式移动电话 (CMTI) 的电子序列识别器: AI(8002)	2.6.5	4	GS1-128
支付单据	2.6.6	4	GS1-128

GS1通用规范

应用	见本节	SST(s)	承运人选择
针对客户的文章	2.6.7	1	EAN-13, UPC-A, ITF-14, GS1-128
定制贸易项目	2.6.8	4	GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
用于文件控制的全球文件类型标识符	2.6.9	9	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
内部应用	2.6.10	不适用	GS1-128, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
消费品贸易项目的生产控制	2.6.11	不适用	GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, GS1-128, 复合组件
部件/零件识别	2.6.12	不适用	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
全球型号	2.6.13	4	GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, EPC/RFID
永久标记的项目	2.6.14	4, 7, 9, 13	GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, EPC/RFID
编码运输过程信息	2.6.15	5	GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
(*) 请参阅《使用GS1 DataBar扩展符号的美国优惠券应用指南》了解适当的SST。			

3 GS1应用标识符的定义

3.1	简介	149
3.2	按数字顺序排列的GS1应用标识符	150
3.3	以数字0开头的GS1应用标识符	156
3.4	以数字1开头的GS1应用标识符	158
3.5	以数字2开头的GS1应用标识符	163
3.6	以数字3开头的GS1应用标识符	169
3.7	以数字4开头的GS1应用标识符	177
3.8	以数字7开头的GS1应用标识符	195
3.9	以数字8开头的GS1应用标识符	206
3.10	以数字9开头的GS1应用标识符	216
3.11	EPC标签数据标准和GS1通用规范的兼容性.....	217

3.1 简介

本节描述了GS1系统元素字符串的含义、结构和功能，以便在用户的应用程序中正确处理它们。元素串是 GS1 应用标识符和 GS1 应用标识符数据字段的组合。GS1应用标识符元素字符串所允许使用的字符集在[Z.11](#)节中定义。有一些AI有额外的语法限制，例如，只有数字；见下面每个AI的定义。

在商业应用中自动处理元素字符串需要关于所传输的数据所指向的交易类型的信息。关于这个过程的解释见第[Z](#)节。元素串可以由GS1-128、GS1 DataBar符号学、GS1复合、GS1 DataMatrix和GS1 QR Code符号携带。GS1应用标识符的使用规则和相互关系载于第2和第4节。

当预定义长度的GS1密钥和属性一起被编码时，GS1密钥应该出现在属性之前。在大多数情况下，预定义长度的元素字符串后面应该是非预定义元素字符串。预定义和非预定义元素字符串的顺序应该由元素字符串的创建者决定。

3.2 GS1应用标识符按数字。

图3.2-1.GS1应用标识符

AI	数据内容	格式 ⁽¹⁾	FNC1 需要 ⁽⁴⁾	数据标题
00	一个物流单位的识别 (SSCC)。AI (00)	N2+N18		SSCC
01	一个贸易项目的标识 (GTIN)。AI (01)	N2+N14		GTIN
02	识别一个物流单元中包含的贸易项目。AI (02)	N2+N14		内容
10	批量或批次编号。AI (10)	N2+X...20	(FNC1)	批量/批次
11 ⁽²⁾	生产日期: AI (11)	N2+N6		生产日期
12 ⁽²⁾	付款单上金额的到期日。AI (12)	N2+N6		截止日期
13 ⁽²⁾	包装日期: AI (13)	N2+N6		包装日期
15 ⁽²⁾	最佳食用日期: AI (15)	N2+N6		最好的时间或最好的日期
16 ⁽²⁾	出售日期: AI (16)	N2+N6		售卖方式
17 ⁽²⁾	过期日期: AI (17)	N2+N6		使用期限或到期日
20	内部产品变体。AI (20)	N2+N2		变体
21	系列号。AI (21)	N2+X...20	(FNC1)	SERIAL
22	消费品变体。AI (22)	N2+X...20	(FNC1)	氯化钠
235	第三方控制的、序列化的全球贸易品编号 (GTIN) 的扩展 (TPX)。AI (235)	N3+X...28	(FNC1)	TPX
240	制造商指定的附加产品标识。AI (240)	N3+X...30	(FNC1)	额外的ID
241	客户零件编号。AI (241)	N3+X...30	(FNC1)	CUST.零件编号
242	按订单生产的变体编号。AI (242)	N3+N...6	(FNC1)	MTO变体
243	包装组件编号。AI (243)	N3+X...20	(FNC1)	鹏程网
250	二级序列号。AI (250)	N3+X...30	(FNC1)	二级串联
251	参考源实体。AI (251)	N3+X...30	(FNC1)	REF.源头
253	全球文件类型标识符 (GDTI) : AI (253)	N3+N13+X...17	(FNC1)	GDTI
254	全球位置号码 (GLN) 扩展组件。AI (254)	N3+X...20	(FNC1)	gln扩展组件
255	全球优惠券编号 (GCN)。AI (255)	N3+N13+N...12	(FNC1)	GCN
30	可变的项目数。AI (30)	N2+N...8	(FNC1)	VAR.计数
310n ⁽³⁾	净重, 公斤 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		净重 (公斤)
311n ⁽³⁾	长度或第一维度, 米 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		长度 (米)
312n ⁽³⁾	宽度、直径或第二维度, 米 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		宽度 (米)
313n ⁽³⁾	深度、厚度、高度或第三维度, 米 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		高度 (米)
314n ⁽³⁾	面积, 平方米(可变措施贸易项目)	N4+N6		面积 (m ²)
315n ⁽³⁾	净容量, 升 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		净容量 (升)
316n ⁽³⁾	净容量, 立方米 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		净容量 (m ³)
320n ⁽³⁾	净重, 磅 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		净重(磅)

321n ⁽³⁾	长度或第一个尺寸，英寸（贸易项目的可变措施）。	N4+N6		长度(i)
---------------------	---	-------	--	-------

GS1通用规范

AI	数据内容	格式 ⁽¹⁾	FNC1 需要 ⁽⁴⁾	数据标题
322n ⁽³⁾	长度或第一维度, 英尺 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		长度 (f)
323n ⁽³⁾	长度或第一维度, 码数 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		长度(y)
324n ⁽³⁾	宽度、直径或第二维度, 英寸 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		宽度(i)
325n ⁽³⁾	宽度、直径或第二维度, 英尺 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		宽度(f)
326n ⁽³⁾	宽度、直径或第二维度, 码数 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		宽度(y)
327n ⁽³⁾	深度、厚度、高度或第三维度, 英寸 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		高度 (i)
328n ⁽³⁾	深度、厚度、高度或第三维度, 英尺 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		高度 (f)
329n ⁽³⁾	深度、厚度、高度或第三维度, 码数 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		高度(y)
330n ⁽³⁾	物流重量, 公斤	N4+N6		总重量 (公斤)
331n ⁽³⁾	长度或第一个尺寸, 米	N4+N6		长度 (米), 对数
332n ⁽³⁾	宽度、直径或第二尺寸, 米	N4+N6		宽度 (米), 对数
333n ⁽³⁾	深度、厚度、高度或第三维度, 米	N4+N6		高度 (米), 对数
334n ⁽³⁾	面积, 平方米	N4+N6		AREA (m ²), log
335n ⁽³⁾	物流量, 升	N4+N6		体积 (升), 对数
336n ⁽³⁾	物流量, 立方米	N4+N6		体积 (m ³), 对数
337n ⁽³⁾	每平方米公斤数	N4+N6		KG 每平方米
340n ⁽³⁾	物流重量, 磅	N4+N6		总重量 (磅)
341n ⁽³⁾	长度或第一个尺寸, 英寸	N4+N6		LENGTH (i), log
342n ⁽³⁾	长度或第一个尺寸, 英尺	N4+N6		LENGTH (f), log
343n ⁽³⁾	长度或第一个尺寸, 码数	N4+N6		LENGTH (y), log
344n ⁽³⁾	宽度、直径或第二尺寸, 英寸	N4+N6		宽广度 (i), 对数
345n ⁽³⁾	宽度、直径或第二尺寸, 英尺	N4+N6		宽度 (f), 对数
346n ⁽³⁾	宽度、直径、或第二维度, 码数	N4+N6		宽广度 (y), 对数
347n ⁽³⁾	深度、厚度、高度或第三维度, 英寸	N4+N6		高度(i), 对数
348n ⁽³⁾	深度、厚度、高度或第三维度, 英尺	N4+N6		高度 (f), 对数
349n ⁽³⁾	深度、厚度、高度或第三维度, 码数	N4+N6		高度 (y), 对数
350n ⁽³⁾	面积, 平方英寸(可变措施贸易项目)	N4+N6		AREA (i ²)
351n ⁽³⁾	面积, 平方英尺(可变措施贸易项目)	N4+N6		AREA (f ²)
352n ⁽³⁾	面积, 平方码(可变措施贸易项目)	N4+N6		AREA (y ²)
353n ⁽³⁾	面积, 平方英寸	N4+N6		AREA (i ²), log
354n ⁽³⁾	面积, 平方英尺	N4+N6		AREA (f ²), log
355n ⁽³⁾	面积, 平方码	N4+N6		AREA (y ²), log
356n ⁽³⁾	净重, 金衡制盎司 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		净重(吨)
357n ⁽³⁾	净重 (或体积), 盎司 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		净容量 (盎司)

360n ⁽³⁾	<u>净容量, 夸脱 (可变措施贸易项目)。</u>	N4+N6		净容量(q)
---------------------	----------------------------	-------	--	--------

GS1通用规范

AI	数据内容	格式 ⁽¹⁾	FNC1 需要 ⁽⁴⁾	数据标题
361n ⁽³⁾	净容量, 美国加仑 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		净容量(g)
362n ⁽³⁾	物流量, 夸脱	N4+N6		体积 (q), 对数
363n ⁽³⁾	物流量, 美国加仑。	N4+N6		体积 (克), 对数
364n ⁽³⁾	净容积, 立方英寸 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		容量 (i ³)
365n ⁽³⁾	净容积, 立方英尺 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		容量 (f ³)
366n ⁽³⁾	净容量, 立方码 (可变措施贸易项目)。	N4+N6		体积(y ³)
367n ⁽³⁾	物流体积, 立方英寸	N4+N6		体积(i ³), 对数
368n ⁽³⁾	物流体积, 立方英尺	N4+N6		体积 (f ³), 对数
369n ⁽³⁾	物流量, 立方码	N4+N6		体积 (y ³), 对数
37	一个物流单位中包含的贸易项目或贸易项目件数。 AI (37)	N2+N...8	(FNC1)	COUNT
390n ⁽³⁾	应付金额或票面价值 - 单一货币区域。 AI (390n)	N4+N...15	(FNC1)	金额
391n ⁽³⁾	应付金额和ISO货币代码。 AI (391n)	N4+N3+N...15	(FNC1)	金额
392n ⁽³⁾	应付可变措施贸易项目的金额 - 单一货币区。 AI (392n)	N4+N...15	(FNC1)	价格
393n ⁽³⁾	应付可变措施贸易项目的金额和ISO货币代码。 AI (393n)	N4+N3+N...15	(FNC1)	价格
394n ⁽³⁾	优惠券的百分比折扣。 AI (394n)	N4+N4	(FNC1)	PRCNT 关闭
395n ⁽³⁾	每一计量单位单一货币领域的应付金额 (可变计量贸易项目)。 AI (395n)	N4+N6	(FNC1)	PRICE/UoM
400	客户的采购订单编号。 AI (400)	N3+X...30	(FNC1)	订单号
401	托运的全球识别码 (GINC)。 AI (401)	N3+X...30	(FNC1)	GINC
402	全球货物识别码 (GSIN)。 AI (402)	N3+N17	(FNC1)	证券交易所
403	路线代码。 AI (403)	N3+X...30	(FNC1)	路径
410	发货地--交货地 全球位置号码 (GLN)。 AI (410)	N3+N13		船运到当地
411	账单至--发票至全球位置号码 (GLN)。 AI (411)	N3+N13		账单
412	从全球位置号码 (GLN) 购买。 AI (412)	N3+N13		购自
413	为其发货-为其送货-转送至全球位置号码 (GLN)。 AI (413)	N3+N13		本地船舶
414	识别一个物理位置--全球位置号码 (GLN)。 AI (414)	N3+N13		许可证号: LOC No
415	开票方的全球位置号码 (GLN)。 AI (415)	N3+N13		付给
416	生产或服务地点的全球位置编号 (GLN)。 AI (416)	N3+N13		生产/服务区
417	党的全球定位号码 (GLN)。 AI (417)	N3+N13		聚会
420	在一个单一的邮政机构中, 发货地/送货地的邮政编码。 AI (420)	N3+X...20	(FNC1)	寄往邮局
421	发货地/交货地的邮政编码与三位数的ISO国家代码。 AI (421)	N3+N3+X...9	(FNC1)	寄往邮局

GS1通用规范

AI	数据内容	格式 ⁽¹⁾	FNC1 需要 ⁽⁴⁾	数据标题
422	一个贸易项目的原产国。 AI (422)	N3+N3	(FNC1)	起源
423	最初处理的国家。 AI (423)	N3+N3+N...12	(FNC1)	国家--初始过程。
424	处理的国家。 AI (424)	N3+N3	(FNC1)	国家-进程。
425	拆卸的国家。 AI (425)	N3+N3+N...12	(FNC1)	国家 - 拆卸
426	覆盖全过程的国家。 大陆 (426)	N3+N3	(FNC1)	国家--全过程
427	一个贸易项目的国家细分原产地代码。 AI (427)	N3+X...3	(FNC1)	原产地划分
4300	发货地/ 交货地 公司名称: AI (4300)	N4+X...35	(FNC1)	运到公司
4301	发货地/ 交货地联系人姓名: AI (4301)。	N4+X...35	(FNC1)	船名
4302	发货地/ 交货地地址线 1: AI (4302)	N4+X...70	(FNC1)	船运到ADD1
4303	发货地/ 交货地地址线 2: AI (4303)	N4+X...70	(FNC1)	船运到ADD2
4304	发货地/ 交货地郊区: AI (4304)	N4+X...70	(FNC1)	船运到SUB
4305	发货地/ 交货地。 AI (4305)	N4+X...70	(FNC1)	船运到当地
4306	发货地/ 交货地地区。 AI (4306)	N4+X...70	(FNC1)	寄往地区
4307	发货地/ 交货地国家代码。 AI (4307)	N4+X2	(FNC1)	运往国家
4308	发货地/ 交货地电话号码。 AI (4308)	N4+X...30	(FNC1)	电话
4310	返回公司名称: AI (4310)	N4+X...35	(FNC1)	竞争性的RTN到COMP
4311	返回的联系人姓名: AI (4311)。	N4+X...35	(FNC1)	命名为RTN
4312	返回到地址线1。 AI (4312)	N4+X...70	(FNC1)	RTN TO ADD1
4313	返回到地址线2。 AI (4313)	N4+X...70	(FNC1)	呼叫呼叫中心2
4314	返回郊区: AI (4314)	N4+X...70	(FNC1)	呼叫中心到SUB
4315	返回当地。 AI (4315)	N4+X...70	(FNC1)	呼叫中心
4316	返回地区。 AI (4316)	N4+X...70	(FNC1)	呼叫中心
4317	返回到国家代码。 AI (4317)	N4+X2	(FNC1)	国家的信息
4318	返回的邮政编码。 AI (4318)	N4+X...20	(FNC1)	报道
4319	返回的电话号码。 AI (4319)	N4+X...30	(FNC1)	拨打电话
4320	服务代码描述。 AI (4320)	N4+X...35	(FNC1)	叙述
4321	危险品标志。 AI (4321)	N4+N1	(FNC1)	危险品
4322	离开国旗的权力。 AI (4322)	N4+N1	(FNC1)	AUTH LEAV
4323	需要签字的标志。 AI (4323)	N4+N1	(FNC1)	所需的SIG
4324	不在交付日期/时间之前。 AI (4324)	N4+N10	(FNC1)	NBEF DEL DT
4325	不是在交货日期/时间之后。 AI (4325)	N4+N10	(FNC1)	NAFT DEL DT
4326	发行日期: AI (4326)	N4+N6	(FNC1)	相关日期
7001	北约库存编号 (NSN)。 AI (7001)	N4+N13	(FNC1)	NSN
7002	联合国/欧洲共同体的肉类和切割物分类。 AI (7002)	N4+X...30	(FNC1)	肉类切块
7003	过期日期和时间。 AI (7003)	N4+N10	(FNC1)	过期时间
7004	活跃的效力。 AI (7004)	N4+N...4	(FNC1)	活动能力
7005	捕获区域。 AI (7005)	N4+X...12	(FNC1)	捕捉区
7006	首次冻结日期: AI (7006)	N4+N6	(FNC1)	首次冻结日期
7007	收获日期: AI (7007)	N4+N6...12	(FNC1)	收获日期
7008	用于渔业的物种。 AI (7008)	N4+X...3	(FNC1)	水生物种

7009	渔具类型。AI (7009)	N4+X...10	(FNC1)	渔具类
------	--------------------------------	-----------	--------	-----

GS1通用规范

AI	数据内容	格式 ⁽¹⁾	FNC1 需要 ⁽⁴⁾	数据标题
7010	生产方式。 AI (7010)	N4+X...2	(FNC1)	制作方法
7020	翻新批次的ID。 AI (7020)	N4+X...20	(FNC1)	改造地块
7021	功能状态。 AI (7021)	N4+X...20	(FNC1)	功能状态
7022	修订状态。 AI (7022)	N4+X...20	(FNC1)	REV STAT
7023	装配体的全球个体资产识别码。 AI (7023)	N4+X...30	(FNC1)	GIAI--组装
703s ⁽⁸⁾	具有三位数ISO国家代码的处理器数量。 AI (703s)	N4+N3+X...27	(FNC1)	处理器#s
7040	GS1 UIC, 扩展名1和进口商索引。 AI (7040)	N4+N1+X3	(FNC1)	UIC+EXT
710	国家医疗报销号码 (NHRN) -- 德国 PZN: AI (710)	N3+X...20	(FNC1)	NHRN PZN
711	国家医疗报销号码 (NHRN) -- 法国 CIP: AI (711)	N3+X...20	(FNC1)	NHRN CIP
712	国家医疗报销号码 (NHRN) - 西班牙 CN: AI (712)	N3+X...20	(FNC1)	NHRN CN
713	国家医疗报销号码 (NHRN) - 巴西 DRN: AI (713)	N3+X...20	(FNC1)	NHRN DRN
714	国家医疗报销号码 (NHRN) -- 葡萄牙 AIM: AI (714)	N3+X...20	(FNC1)	NHRN AIM
715	国家医疗报销号码 (NHRN) -- 美国 NDC : AI (715)	N3+X...20	(FNC1)	NHRN NDC
... ⁽⁵⁾	国家医疗报销号码 (NHRN) - 国家 "A "NHRN	N3+X...20	(FNC1)	NHRN xxx
723s ⁽⁶⁾	认证参考。 AI (723s)	N4+X2+X...28	(FNC1)	CERT #s
7240	协议编号: AI (7240)	N4+X...20	(FNC1)	协议
8001	卷材产品--宽度、长度、芯线直径、方向、拼接。 AI (8001)	N4+N14	(FNC1)	尺寸
8002	蜂窝式移动电话的标识符。 AI (8002)	N4+X...20	(FNC1)	CMT No
8003	全球可返还资产识别码 (GRAI) 。 AI (8003)	N4+N14+X...16	(FNC1)	GRAI
8004	全球个人资产识别码(GIAI)。 AI (8004)	N4+X...30	(FNC1)	GIAI
8005	每个计量单位的价格。 AI (8005)	N4+N6	(FNC1)	每单位价格
8006	个人贸易项目 (ITIP) 件的识别。 AI (8006)	N4+N14+N2+N2	(FNC1)	ITIP
8007	国际银行账户号码 (IBAN) 。 AI (8007)	N4+X...34	(FNC1)	IBAN
8008	生产日期和时间。 AI (8008)	N4+N8+N...4	(FNC1)	生产时间
8009	光学可读的传感器指示器。 AI (8009)	N4+X...50	(FNC1)	OPTSEN
8010	部件/零件标识符 (CPID) 。 AI (8010)	N4+X...30	(FNC1)	CPID
8011	部件/零件识别码序列号。 AI (8011)	N4+N...12	(FNC1)	CPID SERIAL
8012	软件版本。 AI (8012)	N4+X...20	(FNC1)	版本说明
8013	全球型号 (GMN) 。 AI (8013)	N4+X...25	(FNC1)	GMN
8017	全球服务关系号码 (GSRN) , 用于识别提供服务的组织与服务提供者之间的关系。 AI (8017)	N4+N18	(FNC1)	GSRN - 供应商

GS1通用规范

AI	数据内容	格式 ⁽¹⁾	FNC1 需要 ⁽⁴⁾	数据标题
8018	全球服务关系号码 (GSRN) ，用于识别提供服务的组织与接受服务的人之间的关系。 AI (8018)	N4+N18	(FNC1)	gsrn - 收件人
8019	服务关系实例编号 (SRIN) 。 AI (8019)	N4+N...10	(FNC1)	SRIN
8020	付款单参考号码 。 AI (8020)	N4+X...25	(FNC1)	REF No
8026	识别一个物流单元中包含的贸易项目 (ITIP) 的件数 。 AI (8026)	N4+N14+N2+N2	(FNC1)	ITIP的内容
8110	在北美使用的优惠券代码识别 (AI 8110) 。	N4+X...70	(FNC1)	-
8111	一张优惠券的忠诚度积分 。 AI (8111)	N4+N4	(FNC1)	分数
8112	在北美使用的正面报价文件优惠券代码识别： (AI 8112) 。	N4+X...70	(FNC1)	-
8200	扩展包装网址 。 AI (8200)	N4+X...70	(FNC1)	产品网址
90	贸易伙伴之间相互同意的信息 。 AI (90)	N2+X...30	(FNC1)	内部
91至99	公司内部信息 。 AIs (91 - 99)	N2+X...90	(FNC1)	内部

注意事项。

(1) :第一个位置表示GS1应用标识符的长度（位数）。下面的数值指的是数据内容的格式。采用以下惯例。

- ▮ 隐含的小数点位置
- ▮ 数位
- ▮ 图 [7.11-1](#) 中的Xany字符
- ▮ N33 数字，预定的长度
- ▮ X33个字符，固定长度
- ▮ N...3最多3位数字
- ▮ X...3最多3个字符，见图 [7.11-1](#)

(2) :如果只有年和月，DD必须填写两个零，除非有说明。

(3) :该GS1应用标识符的第四位数字表示小数点位数（并以此表示隐含的小数点位置）。

例子。

- ▮ 3100 净重（公斤），不含小数点
- ▮ 3102 以公斤为单位的净重，有两个小数位

(4) :所有以GS1应用标识符开始的GS1元素字符串不包含在图 [7.8.5-2](#) 所示的预定义表格中，必须用一个分隔符隔开，除非这个元素字符串是符号中最后一个要编码的。关于分隔符的细节，见 [7.8.4](#) 节。

(5) 举例说明未来额外的国家医疗报销号码（NHRN）。如果需要额外的NHRN AI，应通过GSMP申请新的NHRN AI。

(6) 该GS1应用标识符的第四位数字表示序列号，允许AI的多次出现。

3.3 以数字开头的GS1应用标识符 0

3.3.1 一个物流单位的识别（SSCC）。AI (00)

GS1应用标识符(00)表示GS1应用标识符数据字段包含一个SSCC（串行运输集装箱代码）。SSCC用于识别物流单位（见2.2节）。

扩展数字用于增加SSCC中序列参考的容量。它是由建造SSCC的公司分配的。扩展数字的范围是0-9。

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给分配SSCC的公司--这里是物流单元的实际建造者或品牌所有者（见1.4.4节）。它使SSCC在世界范围内是唯一的，但并不识别该单位的来源。

序列参考的结构和内容由GS1公司前缀的所有者决定，以唯一地识别每个物流单位。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

图3.3.1-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	SSCC（系列航运集装箱代码）																	
	扩展数字	GS1公司前缀序列参考															检查数字	
0 0	N1	n2	n3	n4	n5	n6	n7	n8	n9	n10	n11	n12	n13	n14	n15	n16	n17	N1 8

从条形码阅读器传输的数据意味着表示一个物流单位的SSCC的元素串已经被捕获。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**SSCC**

3.3.2 一个贸易项目的标识（GTIN）。AI (01)

GS1应用标识符（01）表示GS1应用标识符数据字段包含一个GTIN。GTIN用于识别贸易项目（见2.1节）。贸易项目的GTIN可以是GTIN-8、GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14。关于各种贸易项目应用中GTIN格式和强制或可选属性的规则，见2.1节。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

图3.3.2-1.元素字符串的格式

	GS1 应用标识符	全球贸易项目编号（GTIN）														检查数字
		GS1-8前缀或GS1公司前缀Item reference														
(GTIN-8)	0 1	0	0	0	0	0	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	
(GTIN-12)	0 1	0	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
(GTIN-13)	0 1	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	
(GTIN-14)	0 1	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	
从条形码阅读器传输的数据意味着表示贸易品GTIN的元素字符串已被捕获。																

从条形码阅读器传输的数据意味着表示贸易项目GTIN的元素字符串已被捕获。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**GTIN**

3.3.3 识别一个物流单元中包含的贸易项目。AI (02)

GS1应用标识符（02）表示GS1应用标识符数据字段包括所含贸易项目的GTIN。GTIN是用来识别贸易项目的（见第4节）。

贸易项目的GTIN可以是GTIN-8、GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14。关于各种贸易项目应用中GTIN格式和强制或可选属性的规则，见第2节。

所含贸易项目的GTIN是物流单元中所包含的最高级别贸易项目的GTIN。

 注：该元素字符串仅在以下情况下用于物流单位：1:

- 该物流单位本身不是一个贸易项目；以及
- 所有包含在最高级别的贸易项目都有相同的GTIN。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

图3.3.3-1.元素字符串的格式

	GS1 应用标识符	全球贸易项目编号（GTIN）														
		GS1-8前缀或GS1公司前缀Item reference														检查数字
(GTIN-8)	0 2	0	0	0	0	0	0	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
(GTIN-12)	0 2	0	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N12
(GTIN-13)	0 2	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N13
(GTIN-14)	0 2	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14

从条形码阅读器传输的数据意味着，表示物流单元中所包含的贸易项目的GTIN的元素字符串已经被捕获。

从条形码阅读器传输的数据意味着，表示物流单元中所包含的贸易项目的GTIN的元素字符串已经被捕获。

这个元素串必须与贸易项目的计数一起处理，AI（37），它必须出现在同一单位（见3.6.5节）。对AI（02）与其他AI的结合使用有限制，见4.14节数据关系。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**CONTENT**

3.4 以数字开头的GS1应用标识符 1

3.4.1 批量或批次号。AI (10)

GS1应用标识符(10)表示GS1应用标识符数据字段包含一个批次或批号。批量或批号将一个项目与制造商认为与应用该元素串的贸易项目的可追溯性有关的信息联系起来。该数据可以指贸易品本身或包含的项目。例如，该编号可以是生产批号、班次号、机器号、时间或内部生产代码。如果同一产品在不同地点生产，品牌所有者和制造商负责确保GTIN的批次/lot号码不重复。对于重复使用带有GTIN的批号/批次号，需要考虑特定部门的限制。

该数据为字母数字，可包括图7.11-1中的所有字符。

 **注意：**批次或批号不属于贸易项目的唯一标识。

图3.4.1-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	批量或批次号
1 0	X1—————'可变长度 —————'X20

条码阅读器传输的数据意味着表示批号或批次号的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个特定物品的属性，它必须与它所涉及的贸易物品的GTIN一起处理（见4.14.2节）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**BATCH/LOT**

3.4.2 生产日期: AI (11)

GS1应用标识符（11）表示GS1应用标识符数据字段包含一个生产日期。生产日期是由制造商确定的生产或装配日期。该日期可以指贸易项目本身或包含的项目。其结构为：

- 年份：年份的十位数和单位（例如，2003年=03），这是必须的。
- 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
- 日：相关月份的日期数字（例如，第二天=02）；如果不需要指定日期，该字段必须填写两个零。

 **注意：**当没有必要指定日期时（日期字段用两个零填写），所产生的数据字符串应被解释为指出的月份的最后一天，包括任何闰年的调整（例如，"130200"是"2013年2月28日"，"160200"是"2016年2月28日"）。29"，等等）。

 **注意：**从2025年1月1日起，受监管的医疗保健产品的月日表达方式将发生变化。从该日起，每月的日期不应表示为两个零。一个有效的月份（例如，7月的最后一天=31）必须被包括在内。

 **注意：**这个元素字符串只能指定从过去49年到未来50年的日期。确定正确的世纪在第7.12节有解释。

图3.4.2-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	生产日期		
	年	月份	天
1 1	N1 N2	N3 N4	N5 N6

从条形码阅读器传输的数据意味着表示生产日期的元素串已被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节 数据关系）。
当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**生产日期**

3.4.3 付款单上金额的到期日。AI (12)

GS1应用标识符（12）表示GS1应用标识符数据字段包含发票应支付的日期。这个数据元素代表了付款单参考号码AI（8020）和开票方的全球位置号码（GLN）的一个属性。其结构为：

- 年份：年份的十位数和单位（例如，1998年=98），这是必须的。
 - 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
 - 日期：相关月份的日期数字（例如，第二天=02）；如果没有必要指定日期，该字段必须填写两个零。
-  **注意：**当没有必要指定日期时（日期字段用两个零填写），所产生的数据字符串应被解释为指出的月份的最后一天，包括任何闰年的调整（例如，"130200"是"2013年2月28日"，"160200"是"2016年2月28日"）。29"，等等）。
-  **注意：**这个元素字符串只能指定从过去49年到未来50年的日期。确定正确的世纪在第7.12节有解释。

图3.4.3-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	应付日期		
	年	月份	天
1 2	N1 N2	N3 N4	N5 N6

从条形码阅读器传输的数据意味着表示到期日期的元素字符串已被捕获。此AI与其他AI结合使用时有一些限制，见第1节。
[4.14 数据关系](#)。
当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**到期日**

3.4.4 包装日期: AI (13)

GS1应用标识符（13）表示GS1应用标识符数据字段包含包装日期。包装日期是由包装商确定的货物的包装日期。该日期可以指贸易项目本身或包含的项目。其结构为：

- 年份：年份的十位数和单位（例如，2003年=03），这是必须的。
- 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
- 日：相关月份的日期数字（例如，第二天=02）；如果不需要指定日期，该字段必须填写两个零。

- ✔

注意：当没有必要指定日期时（日期字段用两个零填写），所产生的数据字符串应被解释为指出的月份的最后一天，包括任何闰年的调整（例如，"130200"是"2013年2月28日"，"160200"是"2016年2月28日"）。29"，等等）。
- ✔

注意：这个元素字符串只能指定从过去49年到未来50年的日期。确定正确的世纪在第7.12节有解释。

图3.4.4-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	包装日期		
	年	月份	天
1 3	N1 N2	N3 N4	N5 N6

从条形码阅读器传输的数据意味着表示包装日期的元素串已被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**包装日期**

3.4.5 最佳食用日期: AI (15)

GS1应用标识符（15）表示GS1应用标识符的数据字段包含一个最佳日期。标签或包装上的最佳日期标志着产品将保留特定质量属性或声明的期限结束，即使产品在此日期后可能继续保留积极的质量属性。最佳日期主要用于消费者信息，并可能是一项监管要求。

- ✔

注意：零售商可以用它来确定一个日期，在这个日期之后他们将不再对产品进行销售。目前，有一些最佳日期的实现，在他们的流程中被解释为销售日期。

其结构是。

- 年份：年份的十位数和单位（例如，2003年=03），这是必须的。
- 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
- 日期：相关月份的日期数字（例如，第二天=02）；如果没有必要指定日期，该字段必须填写两个零。

- ✔

注意：当没有必要指定日期时（日期字段用两个零填写），所产生的数据字符串应被解释为指出的月份的最后一天，包括任何闰年的调整（例如，"130200"是"2013年2月28日"，"160200"是"2016年2月28日"）。29"，等等）。
- ✔

注意：这个元素字符串只能指定从过去49年到未来50年的日期。确定正确的世纪在第7.12节有解释。

图3.4.5-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	最佳日期		
	年	月份	天
1 5	N1 N2	N3 N4	N5 N6

从条形码阅读器传输的数据意味着表示最佳日期的元素串已经被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易品的属性，它必须与它所涉及的贸易品的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**BEST BEFORE**或**BEST BY**

3.4.6 出售日期: AI (16)

GS1应用标识符（16）表示制造商指定的零售商向消费者提供产品销售的最后日期。该产品在此日期之后不应进行销售。

-  **注意：**本AI用于制造商同意应用销售日期的部门，供客户使用。
- 其结构是。
- 年份：年份的十位数和单位（例如，2003年=03），这是必须的。
 - 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
 - 日期：相关月份的日期数字（例如，第二天=02）；如果没有必要指定日期，该字段必须填写两个零。
-  **注意：**当没有必要指定日期时（日期字段用两个零填写），所产生的数据字符串应被解释为指出的月份的最后一天，包括任何闰年的调整（例如，"130200"是"2013年2月28日"，"160200"是"2016年2月28日"）。29"，等等）。
-  **注意：**这个元素字符串只能指定从过去49年到未来50年的日期。确定正确的世纪在第7.12节有解释。

图3.4.6-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	出售日期		
	年	月份	天
1 6	N1 N2	N3 N4	N5 N6

从条形码阅读器传输的数据意味着表示出售日期的元素串已经被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**销售日期**

3.4.7 过期日期: AI (17)

GS1应用标识符（17）表示GS1应用标识符数据字段包含有效期。过期日期是决定产品/优惠券的消费或使用限制的日期。它的含义是根据贸易项目的背景决定的（例如，对于食品，该日期将表明在该日期后使用该产品可能导致直接健康风险，对于医药产品，它将表明在该日期后使用该产品可能导致的间接健康风险）。它通常被称为 "使用日期"或 "最大耐用日期"。

- 其结构是。
- 年份：年份的十位数和单位（例如，2003年=03），这是必须的。
 - 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
 - 日：相关月份的日期数字（例如，第二天=02）；如果不需要指定日期，该字段必须填写两个零。

- 注意：

当没有必要指定日期时（日期字段用两个零填写），所产生的数据字符串应被解释为指出的月份的最后一天，包括任何闰年的调整（例如，"130200"是"2013年2月28日"，"160200"是"2016年2月28日"）。29"，等等）。
- 注意：

从2025年1月1日起，受监管的医疗保健产品的月日表达方式将发生变化。从该日起，每月的日期不应表示为两个零。一个有效的月份（例如，7月的最后一天=31）必须被包括在内。
- 注意：

这个元素字符串只能指定从过去49年到未来50年的日期。确定正确的世纪在第7.12节有解释。

图3.4.7-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	过期日期		
	年	月份	天
1 7	N1 N2	N3 N4	N5 N6

从条形码阅读器传输的数据意味着表示过期日期的元素串已被捕获。由于这个元素串是贸易品或优惠券的一个属性，它必须与它所涉及的GTIN或GCN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**使用期限或失效期**

3.5 以数字开头的GS1应用标识符 2

3.5.1 内部产品变体。AI (20)

该元素字符串可用于区分内部产品的变体和通常的项目，如果变体的重要性不足以要求单独的全球贸易项目编号（GTIN），并且变体只与品牌所有者和代表其行事的任何第三方有关。

内部产品变体仅由品牌所有者和代表其行事的任何第三方使用，不用于与任何其他贸易伙伴的交易。产品变体不应使用在根据GTIN管理标准会触发分配不同GTIN的地方。

虽然元素串对所有的贸易伙伴都有意义，但元素串可能在整个分销过程中保留在物品上。

图3.5.1-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	内部产品变体	
2 0	N1	N2

GS1应用标识符（20）表示该数据字段包含一个内部产品变体编号。

内部产品变体号码只能由品牌所有者分配。它形成了一个附属的编号设施，可以在物品的GTIN之外使用，并允许创建一个特定物品的100个变体。

从条形码阅读器传输的数据意味着表示内部产品变体的元素字符串已被捕获。内部产品变体必须与贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**VARIANT**

3.5.2 序列号。AI (21)

GS1应用标识符（21）表示GS1应用标识符数据字段包含一个序列号。一个序列号被分配给一个实体，在其生命周期内使用。当与GTIN结合时，一个序列号可以唯一地识别一个单独的项目。序列号字段是字母数字的，可以包括图7.11-1中的所有字符。品牌所有者和制造商负责确保GTIN的序列号不被重复使用。对于重新使用带有GTIN的序列号，需要考虑特定部门的限制。

图3.5.2-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	序号
2 1	X1 ————— 变长—————' X20

从条形码阅读器传输的数据意味着表示序列号的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**SERIAL**

3.5.3 消费品变体。AI (22)

如果变化不需要分配不同的全球贸易品编号（根据GTIN管理标准），但需要贸易伙伴之间的沟通来支持消费者，这个元素字符串可以用来区分零售消费贸易品的一个变体。品牌所有者负责分配消费品变体。该数据为字母数字，可包括图7.11-1中的所有字符。

图3.5.3-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	消费品变体
2 2	X1 变长 X20

GS1应用标识符（22）表示该数据字段包含一个消费品变体。

注意：消费者产品变体，AI（22），与内部产品变体，元素串AI（20）不同，后者只与品牌所有者和代表其行事的任何第三方有关。

从条形码阅读器传输的数据意味着表示消费品变体的元素字符串已被捕获。消费品变体必须与贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**CPV**

3.5.4 第三方控制的、序列化的全球贸易品编号（GTIN）的扩展（TPX）。AI (235)

GS1应用标识符（235）表示GS1应用标识符数据字段包含第三方控制的、序列化的GTX扩展（TPX）。

该标识符在其生命周期内分配给一个实体。当与 GTIN 结合时，TPX 可唯一地识别单个物品，并形成单位包装唯一标识符（upUI），用于根据 EU 2018/574 进行烟草追踪。序列号字段为字母数字，可包括图 7.11-1 中的所有字符。第三方决定TPX，但TPX应以ID发行人唯一识别码（UIC）开始，然后是GS1 UIC扩展1和GS1 UIC扩展2。

- UIC以一个数字开头，后面是图 7.11-1 中的一个字母数字字符，GS1 AI可编码字符集82。
- GS1 UIC 扩展 1 是图 7.11-1、GS1 AI 可编码字符集 82 中的一个字母数字字符。
- GS1 UIC 扩展 2 是图 7.11-1，GS1 AI 可编码字符集 82 中的一个字母数字字符 82 对于 GS1 算法的用户，GS1 UIC 扩展 2 应使用字符 0-9、A-Z 和 a-e。对于非 GS1 算法的用户，应使用字符 f-z 和特殊字符。

当在GS1条码中编码时，TPX应在GTIN之前编码。

注意：除非应用标准中另有规定，否则在所有贸易项目应用标准中，使用制造商的序列号（AI (21)）应是默认选择。第三方控制的、序列化的GTIN扩展（法规要求）绝对不能与制造商的序列号一起使用。

图3.5.4-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	第三方控制的、序列化的GTIN扩展
235	X1 变长 X28

从条形码阅读器传输的数据意味着表示第三方控制的、序列化的GTIN扩展的元素字符串已被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素串时，在条形码标签的非HRI文本部分的这个元素串，应该使用以下数据标题。**TPX**

3.5.5 制造商指定的附加产品标识。AI (240)

GS1应用标识符（240）表示GS1应用标识符数据字段包含额外的项目标识。这个元素字符串的目的是使全球贸易项目编号（GTIN）以外的识别数据在GS1系统数据载体中得到体现。它是对以前使用的目录号的交叉引用。额外的项目标识被认为是GTIN的一个属性（例如，它有利于在过渡时期迁移到GS1系统）。然而，它不能被用来替代GTIN。

额外的项目识别字段是字母数字的，可以包括图7.11-1中的所有字符。其内容和结构由应用该元素串的公司决定。

图3.5.5-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	额外的项目识别
2 4 0	X1————variable length————' X30

从条形码阅读器传输的数据意味着表示额外物品标识的元素串已被捕获。这个元素字符串必须与贸易品的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**额外的ID**

3.5.6 客户零件编号。AI (241)

GS1应用标识符（241）表示GS1应用标识符数据字段包含一个客户零件编号。这个元素串的目的是使全球贸易项目编号（GTIN）以外的识别数据在GS1系统数据载体中得到体现。该元素串只应在目前使用客户零件号进行订购的贸易伙伴之间使用，这些贸易伙伴已经商定了为其业务目的转换为GTIN的时间表。因此，在贸易项目上使用GTIN和AI（241）是为了在转换期间的过渡性使用。不得使用客户零件号来代替GTIN。客户零件编号字段是字母数字，可以包括图7.11-1中的所有字符。

图3.5.6-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	客户零件编号
2 4 1	X1 —————variable length —————'X30

从条形码阅读器传输的数据意味着表示客户零件编号的元素串已被捕获。这个元素串必须和贸易品的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**CUST.PART NO.**

3.5.7 按订单生产的变体编号。AI (242)

GS1应用标识符(242)表明数据字段包含一个按订单生产的变异号码。该数据为可变长度的数字，最高包括六位数。按订单生产的变异号码提供了唯一识别定制贸易项目所需的额外数据（见2.6.8节）。

AI 242与GTIN-14的指标数字9有一个强制性的关联。这种关联表明，当GTIN-14的指标数字9与AI（242）配对时，代表一个定制贸易项目。

按订单生产的变体号码不得与下列GTIN一起使用。GTIN-8、GTIN-12、GTIN-13和GTIN-14指标数字1至8。使用GTIN-14、指示器数字9和 "按订单生产 "的变更号码只被批准用于制造和维护、修理和大修（MRO）环境。

图3.5.7-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	按订单生产的变体数量
2 4 2	N1————— 变长—————' N6

条码读取器传送的数据意味着表示按订单生产的变更号码的元素串已被捕获。这个元素字符串必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素串时，也应该使用以下数据标题。**MTO VARIANT**

3.5.8 包装组件编号。AI (243)

GS1应用标识符(243)表示GS1应用标识符数据字段包含一个包装组件编号（PCN）。一个PCN被分配给包装部件，用于其生命周期。当与GTIN相关联时，PCN唯一地识别了一个成品消费品贸易项目和它的一个包装部件之间的关系。

目前，PCN的用例仅用于内部使用，但PCN可能会在未来开放供应链应用的应用例中被考虑。包装部件编号字段是字母数字，可包括图7.11-1中的所有字符。

图3.5.8-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	包装组件编号
2 4 3	X1—————' 变长—————' X20

从条形码阅读器传输的数据意味着表示包装部件编号的元素字符串已被捕获。由于这个元素字符串是一个特定物品的属性，它必须与它所涉及的贸易物品的GTIN一起处理（见4.14.2节）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**PCN**

3.5.9 二级序列号。AI (250)

GS1应用标识符（250）表示GS1应用标识符数据字段包含一个二级序列号。虽然使用AI（21）的元素串（见3.5.2节）包含贸易项目的序列号，但表示二级序列号的元素串代表该项目某个组件的序列号。应用该元素串的公司决定该元素串指的是某一特定贸易品的哪个部件。对二级序列号含义的识别是通过GTIN和发行人提供的关于二级序列号所指组件的信息完成的。

如果使用这个元素串，贸易项目必须用以下元素串进行符号标记。

- AI（01）：代表贸易项目的GTIN。
- AI（21）：代表贸易项目的序列号。
- AI（250）：代表贸易品的一个部件的序列号。一个特定的GTIN只能有一个带有AI（

250）的元素串。

二级序列号字段为字母数字，可包括图中包含的所有字符。
7.11-1.号码和与什么成分有关由发行者决定。

图3.5.9-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	二级序列号
2 5 0	X1————— 可变长度—————'X30

从条形码阅读器传输的数据意味着表示二级序列号的元素串已被捕获。这个元素串必须与贸易品的GTIN和序列号一起处理（见4.14.2节）。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素串时，应使用以下数据标题。**二级序列号**

3.5.10 参考源实体。AI (251)

GS1应用标识符（251）表示GS1应用标识符数据字段包括对原始项目的参考。对源实体的引用是贸易项目的一个属性，用于指代贸易项目所衍生的原始项目。贸易项目的发行者必须通过其他方式表明数据所指向的源实体。

例如，原始项目可以是一只动物，而牛肉的屠体则来自于此。这个元素串可以参考原始动物，这样，如果发现该动物被污染，所有衍生产品都可以被隔离。此外，在回收各种白色家电（如冰箱）的部件时，这个元素串也可用于遵守法规，因为有必要提及原始设备。对源实体字段的引用是字母数字的，可以包括图7.11-1中的所有字符。

图3.5.10-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	对源实体的参考
2 5 1	X1——— 可变长度 ———'X30

条码阅读器传送的数据意味着表示对源实体的参考的元素字符串已被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**REF.TO SOURCE**

3.5.11 全球文件类型标识符（GDTI）：AI (253)

GS1应用标识符（253）表示GS1应用标识符数据字段包含全球文档类型标识符（GDTI）。GDTI用于识别具有可选的序列号的文件类型。

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给分配GDTI的公司--这里是文件发行者（见1.4.4节）。它使该号码在全球范围内是唯一的。

文件类型的结构和内容由文件发布者决定，以便唯一地识别每一类文件。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

可选的序列组件被分配给单个文件的生命周期。当序列成分被包括在内时，GDTI就能唯一地识别一个单独的文件。

序列组件字段
是字母-数字，最多可以包含17个字符。它可以包含图中包含的所有字符
7.11-1.文件的签发者决定了序列部分。

图3.5.11-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	全球文件类型标识符（GDTI）		
	GS1公司前缀文件类型	检查数字	串行组件（可选）
2 5 3	n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12	N13	X1——变量——' X17

从条形码阅读器传输的数据意味着表示GDTI的元素字符串已被捕获。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**GDTI**

3.5.12 全球位置号码（GLN）扩展组件。AI（254）

GS1应用标识符（254）表示该数据字段包含全球位置码（GLN）的扩展成分。AI（254）的使用是可选的，但当使用时，它必须与AI（414）一起出现，即识别一个物理位置。

定义位置的一方确定扩展组件。一旦确定，它在相关的GLN的有效期内都不会改变。GLN扩展组件字段为字母数字，可包括图7.11-1中的所有字符。

图3.5.12-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	GLN扩展组件
2 5 4	X1 ———— 长度可变 ————' X20

从读卡器传输的数据意味着表示GLN扩展部分的元素字符串已被采集。由于该元素串是物理位置的一个属性，它必须与它所涉及的GLN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**GLN扩展组件**

3.5.13 全球优惠券编号（GCN）。AI（255）

GS1应用标识符（255）表示GS1应用标识符数据字段包含全球优惠券号码（GCN）。GCN为优惠券提供了一个全球唯一的标识，并有一个可选的序列号。

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给分配GCN的公司的。它使该号码在全球范围内是独一无二的。

优惠券参考的结构和内容由优惠券发行者决定，以便唯一地识别每一种类型的优惠券。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

可选的序列组件被分配给一个优惠券的单个实例。GS1公司前缀、优惠券参考和序列成分的组合可以唯一地识别一张单独的优惠券。序列成分字段是数字，最多可以包含12位数字。全球优惠券编号的发行者决定了序列成分。

图3.5.13-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	全球优惠券编号（GCN）		
	GS1公司前缀优惠券参考 —————'	检查数字	串行组件（可选）
2 5 5	n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12	N13	N1 -变量-' N12

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**GCN**

3.6 以数字开头的GS1应用标识符 3

3.6.1 可变的项目数。AI (30)

GS1 应用标识符 (30) 表示 GS1 应用标识符数据字段包含可变量贸易项目中的项目数。该元素字符串用于完成可变措施贸易项目的识别，因此，绝不应单独应用。

项目的可变量数字段表示各自贸易项目中包含的数量。它的长度是可变的，最多可以有8位数字。

 **注意：**这个元素串不能用来表示一个固定计量贸易项目的包含数量。但是，如果这个元素串出现在一个固定计量贸易项目上（错误），它不应该使项目识别无效，而应该被视为多余的数据。

图3.6.1-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	项目的可变计数
3 0	N1 ——variable length ——'N8

从条形码阅读器传输的数据意味着表示数量的元素串（物品的可变计数）已被捕获，它可被视为可变量贸易品标识的一部分。这个元素串必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**VAR.COUNT**

3.6.2 贸易措施。AIs (31nn, 32nn, 35nn, 36nn)

GS1应用标识符（数字A1至A4--见下图）表示GS1应用标识符数据字段包含可变量贸易项目的数量或尺寸。它还表示计量单位。这些元素字符串用于完成可变量贸易项目的识别。它们包含了诸如可变量贸易品的重量、大小、体积或尺寸等信息，因此，决不能单独应用。如果需要的变量是以公斤和磅为单位的尺寸或重量，可以有几个元素串。

GS1应用标识符数字A4表示隐含的小数点位置，例如，数字0表示没有小数点，数字1表示小数点在N5和N6之间。"适用值"字段包含适用于各贸易项目的可变尺度。

图3.6.2-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符				适用价值					
A1	A2	A3	A4	N1	N2	N3	N4	N5	N6

与该元素字符串一起使用的GS1应用标识符如下图所示。

 **注：**AI(3nnn)的其他值规定了总措施和逻辑措施。

图3.6.2-2.贸易措施的GS1应用识别码

A1	A2	A3	A4	贸易措施	计量单位
3	1	0	n	净重	千克
3	1	1	n	长度或第一个尺寸	公尺
3	1	2	n	宽度，直径，或第二维度	公尺

A1	A2	A3	A4	贸易措施	计量单位
3	1	3	n	深度、厚度、高度或第三维度	公尺
3	1	4	n	地区	平方米
3	1	5	n	净量	公升
3	1	6	n	净量	立方米
3	2	0	n	净重	磅
3	2	1	n	长度或第一维度	英寸
3	2	2	n	长度或第一维度	脚部
3	2	3	n	长度或第一维度	码数
3	2	4	n	宽度，直径，或第二维度	英寸
3	2	5	n	宽度，直径，或第二维度	脚部
3	2	6	n	宽度，直径，或第二维度	码数
3	2	7	n	深度、厚度、高度或第三维度	英寸
3	2	8	n	深度、厚度、高度或第三维度	脚部
3	2	9	n	深度、厚度、高度或第三维度	码数
3	5	0	n	地区	平方英寸
3	5	1	n	地区	平方英尺
3	5	2	n	地区	方码
3	5	6	n	净重	特洛伊盎司
3	5	7	n	净重（或体积）	盎司
3	6	0	n	净量	夸脱
3	6	1	n	净量	加仑（美国）
3	6	4	n	净量	立方英寸
3	6	5	n	净量	立方英尺
3	6	6	n	净量	立方码

从条形码阅读器传输的数据意味着表示数量的元素串已被捕获，它可被视为可变量贸易品标识的一部分。这个元素字符串必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节 数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用第3.2节中列出的数据标题。

3.6.3 逻辑学措施。AIs (33nn, 34nn, 35nn, 36nn)

 注：关于AI（337），请参考3.6.4节。

GS1应用标识符（A1至A4见下图）表示GS1应用标识符数据字段包含物流单位或可变量贸易项目的物流数量或尺寸。它们也表示计量单位。

 注：GS1系统为公制和其他计量单位的物流权重和计量提供标准。原则上，在一个特定的物流单位上，一个特定的物流衡量标准应该只适用于一个衡量单位。然而，同一属性在多个计量单位中的应用并不妨碍对传输数据的正确处理。

字段A4中的GS1应用标识符数字表示隐含的小数点位置，例如，数字0表示没有小数点，数字1表示小数点在N5和N6之间。适用值字段表示各单位的措施。

GS1应用标识符				适用价值					
A1	A2	A3	A4	N1	N2	N3	N4	N5	N6

与该元素字符串一起使用的GS1应用标识符如下图所示。

图3.6.3-2.物流措施的GS1应用识别码

A1	A2	A3	A4	逻辑学措施的定义	计量单位
3	3	0	n	物流权重	千克
3	3	1	n	长度或第一个尺寸	公尺
3	3	2	n	宽度，直径，或第二维度	公尺
3	3	3	n	深度、厚度、高度或第三维度	公尺
3	3	4	n	地区	平方米
3	3	5	n	物流运输量	公升
3	3	6	n	物流运输量	立方米
3	4	0	n	物流权重	磅
3	4	1	n	长度或第一维度	英寸
3	4	2	n	长度或第一个尺寸	脚部
3	4	3	n	长度或第一个尺寸	码数
3	4	4	n	宽度，直径，或第二维度	英寸
3	4	5	n	宽度，直径，或第二维度	脚部
3	4	6	n	宽度，直径，或第二维度	码数
3	4	7	n	深度、厚度、高度或第三维度	英寸
3	4	8	n	深度、厚度、高度或第三维度	脚部
3	4	9	n	深度、厚度、高度或第三维度	码数
3	5	3	n	地区	平方英寸
3	5	4	n	地区	平方英尺
3	5	5	n	地区	方码
3	6	2	n	物流运输量	夸脱
3	6	3	n	物流运输量	加仑（美国）
3	6	7	n	物流运输量	立方英寸
3	6	8	n	物流运输量	立方英尺
3	6	9	n	物流运输量	立方码

从条形码阅读器传输的数据意味着表示物流措施的元素串已被捕获。这个元素字符串必须与物流单位的SSCC或与之相关的可变措施贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用3.2节中列出的数据标题。

3.6.4 每平方米的公斤数。AI (337n)

GS1应用标识符（337n）表示GS1应用标识符数据字段包含特定贸易项目的每平方米公斤数。

显示为 "n "的GS1应用标识符数字表示隐含的小数点位置，例如，数字0表示没有小数点，数字1表示小数点在N5和N6之间。

每平方米的公斤数字段包含了各贸易项目的每一面积的重量。计量单位是公斤。

GS1应用标识符	每平方米公斤数					
3 3 7 n	N1	N2	N3	N4	N5	N6

从条形码阅读器传输的数据意味着表示每平方米公斤数的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**KG PER m²**

3.6.5 一个物流单位中包含的贸易项目或贸易项目件数。AI (37)

GS1应用标识符（37）表示GS1应用标识符数据字段包含物流单元中包含的贸易项目数量。这个元素字符串是3.3.3和3.9.17节中描述的AI（02）或AI（8026）的强制性补充。

物品计数字段包含各物流单元中包含的贸易物品数量或贸易物品件数。该信息是指所含物品的识别号。

图3.6.5-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	项目数
3 7	N1——可变长度——' N8

从条形码阅读器传输的数据意味着表示一个物流单元中包含的贸易项目数量的元素串已经被捕获。限制条件适用于AI（37）与其他AI的结合使用，见4.14节数据关系。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**COUNT**

3.6.6 应付金额或票面价值 - 单一货币区域。AI (390n)

GS1应用标识符（390n）表示GS1应用标识符数据字段包含付款单的应付金额或优惠券价值。

显示为 "n "的GS1应用标识符数字表示隐含的小数点位置，其中数字0表示没有小数点，数字1表示小数点在应付金额的最后位置之前。见下图中的例子。

适用的应付金额包含了与相应的付款单（见第2.6.6节）一起支付的金额或票面价值（见第2.6.2节）。

图3.6.6-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	适用的应付金额或票面价值
3 9 0 n	N1—— 可变长度 ——' N15

 注：为了帮助明确处理付款单，3.6.7节中描述的AI（391n）应被用来表示金额所使用的货币。

下图是小数点指示的例子。

图3.6.6-2. 小数点指示示例

GS1应用标识符	编码值	实际价值
3 9 0 2	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 .6 7
3 9 0 1	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 .7 0
3 9 0 0	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 .0 0

从条形码阅读器传输的数据字符串意味着表示支付单的应付金额或优惠券价值的元素字符串已被捕获。限制条件适用于AI（390n）与其他AI的结合使用，见4.14节数据关系。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**AMOUNT**

3.6.7 应付金额和ISO货币代码。AI（391n）

GS1应用标识符（391n）表明，GS1应用标识符数据字段由ISO货币代码和适用的应付金额组成。

显示为 "n "的GS1应用标识符数字表示适用的应付金额字段中隐含的小数点位置，其中数字0表示没有小数点，数字1表示小数点在应付金额的最后位置之前。见下图中的例子。

ISO国家代码字段包含数字国际标准ISO 4217的三位数货币号码，并表示应付金额所使用的货币。适用的应付金额包含要用相应的付款单支付的金额（见2.6.6节）。

图3.6.7-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	ISO货币代码	应付的适用金额
3 9 1 n	N1 N2 N3	N4—— 可变长度 ——'N18

图3.6.7-2是小数点指示的例子。

图3.6.7-2. 小数点指示示例

GS1应用标识符	ISO货币代码	编码值	实际价值
3 9 1 2	7 1 0*	1 2 3 0	1 2 . 3 0
3 9 1 1	7 1 0*	1 2 3 0	1 2 3 . 0 0
3 9 1 0	9 7 8**	1 2 3	1 2 3 . 0 0
* 南非兰特		** 欧元	

从条形码阅读器传输的数据字符串意味着表示应付金额的元素字符串已被捕获。限制条件适用于AI（391n）与其他AI的结合使用，见4.14节数据关系。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**AMOUNT**

3.6.8 应付可变措施贸易项目的金额 - 单一货币区。AI（392n）

GS1应用标识符（392n）表示GS1应用标识符数据字段包含可变计量贸易项目的应付金额。

应付金额是指由可变计量贸易项目的全球贸易项目编号（GTIN）识别的项目，以当地货币表示。这个AI是GTIN的一个属性，总是与GTIN一起使用。

显示为 "n" 的GS1应用标识符数字表示隐含的小数点位置，其中数字0表示没有小数点，数字1表示小数点在应付金额的最后位置之前。见下图中的例子。

适用的应付金额字段包含要为可变措施贸易项目支付的总额。

图3.6.8-1. 元素字符串的格式

GS1应用标识符	应付的适用金额
3 9 2 n	N1——variable length——'N15

图3.6.8-2. 小数点指示示例

GS1应用标识符	编码值	实际价值
3 9 2 2	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 . 6 7
3 9 2 1	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 . 7 0
3 9 2 0	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 . 0 0

条码阅读器传送的数据意味着表示可变计量贸易品的应付金额的元素串已经被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。价格

3.6.9 应付可变措施贸易项目的金额和ISO货币代码。AI (393n)

GS1应用标识符（393n）表示GS1应用标识符数据字段由一个ISO货币代码和一个适用的应付金额组成。应付金额指的是用可变计量贸易项目的全球贸易项目编号（GTIN）标识的项目，并以所示货币表示。这个AI是GTIN的一个属性，总是与GTIN一起表示。

显示为 "n" 的GS1应用标识符数字表示适用的应付金额字段中隐含的小数点，其中数字0表示没有小数点，数字1表示小数点在应付金额的最后位置之前。见下图中的例子。

ISO货币代码字段包含数字国际标准ISO/IEC 4217的三位数货币编号，表示应付金额所使用的货币。适用的应付金额字段包含为可变措施贸易项目支付的金额。

图3.6.9-1. 元素字符串的格式

GS1应用标识符	ISO货币代码	应付的适用金额
3 9 3 n	N1 N2 N3	N4——可变长度——'N18

图3.6.9-2. 小数点指示示例

GS1应用标识符	ISO 货币代码	编码值	实际价值
3 9 3 2	7 1 0*	1 2 3 0	1 2 . 3 0
3 9 3 1	7 1 0*	1 2 3 0	1 2 3 . 0 0
3 9 3 0	9 7 8**	1 2 3	1 2 3 . 0 0
* 南非兰特		** 欧元	

条码阅读器传送的数据意味着表示可变计量贸易品的应付金额的元素串已经被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节 数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**价格**

3.6.10 优惠券的百分比折扣。AI (394n)

GS1应用标识符（394n）表示GS1应用标识符数据字段包含优惠券的折扣百分比。

显示为 "n "的GS1应用标识符数字表示隐含的小数点位置，其中数字0表示没有小数点，数字1表示小数点在应付金额的最后位置之前。见下图中的例子。

图3.6.10-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	优惠券的百分比折扣
3 9 4 n	N1 N2 N3 N4

从条形码阅读器传输的数据字符串意味着表示从购买金额中扣除的百分比的元素字符串已被捕获。给予百分比折扣的购买金额取决于促销的条件（可以是一件商品的购买价值，可以是一捆商品的购买价值，甚至可以是总购买价值）。

下图是小数点指示的例子。

图3.6.10-2.小数点指示示例

GS1应用标识符	编码值	实际价值
3 9 4 0	0 0 1 0	10 %
3 9 4 1	0 0 5 5	5.5 %

这个元素字符串必须与它所涉及的优惠券的全球优惠券号码一起处理（见4.14节 数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**PRCNT OFF**

3.6.11 每一计量单位单一货币领域的应付金额（可变计量贸易项目）。AI (395n)

GS1应用标识符（395n）表示GS1应用标识符字段包含每单位计量单货币区的应付金额（可变计量贸易项目）。

每计量单位的应付金额是指由可变计量贸易品的全球贸易品编号（GTIN）识别的项目，以当地货币表示。这个AI是GTIN的一个属性，总是与GTIN一起使用。

显示为 "n "的GS1应用标识符数字表示隐含的小数点位置，其中数字0表示没有小数点，数字1表示小数点在每个计量单位应付金额（单一货币区）的最后位置之前。见下图中的例子。

每一计量单位的应付金额单货币区字段包含了为可变计量贸易项目支付的每一计量单位的价格。

图3.6.11-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	每一计量单位单一货币领域的应付金额（可变计量贸易项目）。
3 9 5 n	N1 N2 N3 N4 N5 N6

下图是小数点指示的例子。

图3.6.11-2.元素字符串的格式

GS1应用标识符	编码值	实际价值
3953	123456	123.456
3952	123456	1234.56
3951	123456	12345.60
3950	123456	123456

从条形码阅读器传输的数据意味着表示每个计量单位（单一货币区）的应付金额的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理。对AI（395n）与其他AI的组合使用有限制，（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应使用以下数据标题。
PRICE/UoM



3.7 以数字4开头的GS1应用标识符

3.7.1 客户的采购订单编号。AI (400)

GS1应用标识符（400）表示GS1应用标识符数据字段包含客户的采购订单号，限制在两个贸易伙伴之间使用。

客户的采购订单号字段是字母数字的，可以包括图7.11-1中的所有字符。它包含发出订单的公司分配的采购订单的编号。订单号的组成和内容 by 客户自行决定。例如，采购订单号可以包括发行号和行号。

图3.7.1-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	客户的采购订单号
4 0 0	X1 _____variable length_____X30

条码阅读器传输的数据意味着表示客户采购订单号的元素串已被捕获。这个元素串可以作为独立的信息来处理，也可以与它相关的GS1识别码结合起来处理。

重要提示：在设备离开客户处所之前，必须将该元件串从设备上拆除。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**订单号**

3.7.2 托运的全球识别码（GINC）。AI (401)

GS1应用标识符（401）表示GS1应用标识符数据字段包含一个托运的全球标识号（GINC）。这个号码标识了一个逻辑上的货物组合（一个或多个物理实体），该组合已被委托给货运代理，并打算作为一个整体进行运输。托运号码必须由货运代理（或作为货运代理的承运人）或发货人分配，但必须事先得到货运代理的同意。通常情况下，AI（401）编码的是内部运单号码。

根据GS1物流互操作性模型（LIM）¹，货运代理是代表托运人或收货人安排货物运输的一方，包括相关服务和/或相关手续。承运人是负责将货物从一个点运输到另一个点的一方。发货人是发送货物的一方。收货人是接收货物的一方。

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给分配GINC的公司--这里是指运营商（见1.4.4节）。它使该号码在全球范围内具有唯一性。

托运编号的结构和内容由承运人决定，以便唯一地识别每件托运货物。它可以包含图7.11-1中的所有字符。

图3.7.2-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	托运的全球识别码（GINC）			
	GS1公司前缀	托运参考		
4 0 1	N1 ...	尼	习+1 ...	长度可变 Xj (j<=30)

条码阅读器所传送的数据意味着表示GINC的元素串已被捕获。这个元素串可以作为独立的信息来处理，也可以与SSCC结合起来处理。

当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**GINC**

¹ <https://www.gs1.org/lim>

3.7.3 全球货物识别码（GSIN）。AI (402)

GS1应用标识符(402)表明该数据字段包含一个全球装运识别码(GSIN)。

全球货物识别码（GSIN）是一个由货物发货人（卖方）分配的号码。它提供了一个全球唯一的号码，用于识别从发货人（卖方）到收货人（买方）的运输货物的物流单元的逻辑组合。它确定了一个或几个物流单位的逻辑组合，每个物流单位都有一个单独的SSCC，包含贸易项目，是特定的卖方/买方关系的一部分，在一个发货通知和/或提单下运输。它可以被运输链中的所有各方用作通信参考，例如，在电子数据交换（EDI）信息中，它可以被用作装运参考和/或发货人的装载清单。GSIN符合世界海关组织（WCO）的UCR（唯一托运参考）的要求。

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给分配GSIN的公司--这里是托运人（发件人）（见1.4.4节）。它使号码在世界范围内是唯一的。

托运人参考的结构和内容由托运人决定，以便唯一地识别每件货物。它应该是按顺序分配的。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

图3.7.3-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	全球货物识别码（GSIN）																检查数字
	GS1 公司前缀发货人参考																
4 0 2	N1	n2	n3	n4	n5	n6	n7	n8	n9	n10	n11	n12	n13	n14	n15	n16	N17

条码阅读器传输的数据意味着表示GSIN的元素串已被捕获。这个元素串可以作为独立的信息来处理，也可以和SSCC一起处理。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应使用以下数据标题。**GSIN**

3.7.4 路线代码。AI (403)

GS1应用标识符（403）表示GS1应用标识符数据字段包含一个路由代码。路由代码由包裹承运人分配，是SSCC（系列航运集装箱代码）的一个属性。它的目的是为采用尚未确定的国际多式联运解决方案提供一个迁移路径。路由代码不得用于编码已经创建了其他元素字符串的信息（如寄往邮政代码）。

路由代码字段是字母数字的，可以包括图7.11-1中的所有字符。其内容和结构由发布该代码的包裹承运人决定。如果包裹承运人希望与其他包裹承运人达成合作协议，那么就需要一个双方同意的指标来指定路由代码的结构。

图3.7.4-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	路由代码
4 0 3	X1 —————variable length————-'X30

从条形码阅读器传输的数据意味着表示路由代码的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个物流单位的属性，它必须与它所涉及的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**ROUTE**

 注：该字段可用于在GS1符号中编码UPU S10货运单位标识。

3.7.5 发货地--交货地 全球位置号码（GLN）。AI（410）

GS1应用标识符（410）表示GS1应用标识符数据字段包含收货人的全球位置号码（GLN）。

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给分配GLN的公司--这里是收件人（见1.4.4节）。它使号码在世界范围内是唯一的。

位置参考的结构和内容由定义位置的一方决定，以便唯一地识别每个位置。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

图3.7.5-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	GS1公司前缀位置参考												检查数字
4 1 0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13

从条形码阅读器传输的数据意味着表示实物收货人的GLN的元素串已被捕获。这个元素串可以作为独立的信息来处理，也可以与它相关的GS1识别码一起处理。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应使用以下数据标题。**SHIP TO LOC**

3.7.6 账单至--发票至全球位置号码（GLN）。AI（411）

GS1应用标识符（411）表示GS1应用标识符数据字段包含发票收件人的全球位置号码（GLN）。

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给分配GLN的公司--这里是收件人（见1.4.4节）。它使号码在世界范围内是唯一的。

位置参考的结构和内容由定义位置的一方决定，以便唯一地识别每个位置。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

图3.7.6-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	GS1公司前缀位置参考												检查数字
4 1 1	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13

从条形码阅读器传输的数据意味着表示发票收件人的GLN的元素串已被捕获。这个元素串可以作为独立的信息来处理，也可以与它相关的GS1识别码一起处理。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**BILL TO**

3.7.7 从全球位置号码（GLN）购买。AI（412）

GS1应用标识符(412)表示GS1应用标识符数据字段包含购买相应贸易项目的公司的全球位置号码(GLN)。

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给分配GLN的公司--这里是供应商（见1.4.4节）。它使该号码在全球范围内是唯一的。

位置参考的结构和内容由定义位置的一方决定，以便唯一地识别每个位置。

2.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

图3.7.7-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	GS1公司前缀位置参考												检查数字
4 1 2	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13

从条形码阅读器传输的数据意味着表示提供贸易项目的公司的GLN的元素串已经被捕获。这个元素串可以作为独立的信息来处理，也可以与它相关的GS1识别码结合起来处理。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**购买来自**

3.7.8 为其发货-为其送货-转送至全球位置号码（GLN）。AI (413)

GS1应用标识符（413）表示GS1应用标识符数据字段包含内部或后续最终目的地的全球位置号码（GLN）。

GS1公司前缀由GS1成员组织分配给分配GLN的公司--这里是最终接收者（见1.4.4节）。它使该号码在全球范围内是唯一的。

位置参考的结构和内容由定义位置的一方决定，以便唯一地识别每个位置。

2.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

 **注意：**该元素字符串供收货人内部使用，承运人不得使用。

图3.7.8-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	GS1公司前缀位置参考												检查数字
4 1 3	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13

从条形码阅读器传输的数据意味着表示实物的最终接收者的GLN的元素串已被捕获。这个元素串可以作为独立的信息来处理，也可以与它所涉及的GS1识别码结合起来。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应使用以下数据标题：**SHIP FOR LOC**

3.7.9 识别一个物理位置--全球位置号码（GLN）。AI (414)

GS1应用标识符（414）表示GS1应用标识符数据字段包含一个物理位置的全球位置号码（GLN）（见2.4节）。

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给分配GLN的公司--这里是物理位置的持有人（见1.4.4节）。它使号码在世界范围内是唯一的。

位置参考的结构和内容由定义位置的一方决定，以便唯一地识别每个位置。

2.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

图3.7.9-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	GS1公司前缀位置参考												检查数字
4 1 4	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13

从条形码阅读器传输的数据意味着表示物理位置的GLN的元素串已经从该位置本身捕获。这个元素串可以作为独立的信息进行处理，也可以与它所涉及的GS1识别码结合起来。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**LOC NO.**

3.7.10 开票方的全球位置号码（GLN）。AI (415)

GS1应用标识符（415）表示GS1应用标识符数据字段包含开票方的全球位置号码（GLN）。

GS1公司前缀由GS1成员组织分配给分配GLN的公司，这里是开票方（见1.4.4节）。它使号码在世界范围内是唯一的。

位置参考的结构和内容由定义位置的一方决定，以便唯一地识别每个位置。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

 **注意：**这个元素字符串在付款单上是强制性的。它与付款单参考号码AI(8020)一起，唯一地标识了一张付款单。

图3.7.10-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	GS1公司前缀位置参考												检查数字
4 1 5	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13

从条形码阅读器传输的数据意味着捕获了表示开票方GLN的元素串。这个元素串必须与它所涉及的付款单参考号一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**PAY TO**

3.7.11 生产或服务地点的全球位置编号（GLN）。AI (416)

应用标识符（416）表示GS1应用标识符数据字段包含生产或服务地点的全球位置编号（GLN）。

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给分配GLN的公司（见1.4.4节）。

地点参考的结构和内容由定义该地点的一方决定。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

图3.7.11-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	GS1公司前缀位置参考												检查数字
4 1 6	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13

从条形码阅读器传输的数据意味着表示生产或服务地点的GLN的元素串已被捕获。这个元素串可以作为独立的信息来处理，也可以与它相关的GS1识别码一起处理。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应使用以下数据标题。**PROD/SERV LOC**

3.7.12 党的全球定位号码（GLN）。AI（417）

GS1应用标识符（417）表示GS1应用标识符数据字段包含一方的全球位置号码（GLN）。GS1公司前缀（GCP）是由GS1成员组织分配给分配GLN的公司的。GCP使该号码在全球范围内独一无二。当事人参考的结构和内容由当事人自行决定，以便唯一地识别自己。

[2.9](#)节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

图3.7.12-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	GS1公司前缀位置参考												检查数字
4 1 7	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13

从条形码阅读器传输的数据意味着表示缔约方GLN的元素字符串已被捕获。

当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，在条形码标签的非HRI文本部分的这个元素字符串，应该使用以下数据标题。**PARTY**

3.7.13 在一个单一的邮政机构中，发货地/送货地的邮政编码。AI（420）

GS1应用标识符（420）表示GS1应用标识符数据字段包含收件人的邮政编码（国家格式）。邮政代码字段包含由适当的邮政当局定义的收件人的邮政代码。它是左对齐的，不能包含任何填充字符。

图3.7.13-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	邮政编码
4 2 0	X1——variable length——'X20

从条形码阅读器传输的数据意味着，表示运输单元收件人的国家版本邮政编码的元素字符串已经被捕获。这个元素可以作为独立的信息来处理，也可以与它所涉及的GS1识别码结合起来。对 AI（420）与其他 AI 的组合使用有限制，见 [4.14](#) 节数据关系。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应使用以下数据标题：

SHIP TO POST

3.7.14 发货地/交货地的邮政编码与三位数的ISO国家代码。AI（421）

GS1应用标识符（421）表示GS1应用标识符数据字段包含收件人的邮政编码（国际格式）。ISO国家代码字段包含数字国际标准ISO 3166的三位数国家编号。

国家邮政编码字段，在三位数的ISO国家代码之后，包含由适当的邮政当局定义的收件人的邮政编码。它是左对齐的，不得包含任何填充字符。

图3.7.14-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	ISO国家代码	邮政编码
4 2 1	N1 N2 N3	X4——长度可变——'X12

从条形码阅读器传输的数据意味着，表示运输单元收件人的国际版邮政编码的元素串已经被捕获。这个元素串可以作为独立的信息来处理，也可以与它所涉及的GS1识别码结合起来。对AI（421）与其他AI的结合使用有限制，见 [4.14](#) 节数据关系。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**SHIP TO POST**

3.7.15 一个贸易项目的原产国。AI (422)

GS1应用标识符（422）表示GS1应用标识符数据字段包含贸易项目原产国的ISO国家代码。ISO国家代码字段包含数字国际标准ISO 3166的三位数国家号码，该号码是原产国。

 注：原产国通常是指生产或制造该贸易品的国家。在肉类供应链应用中，AI（422）被用来表示动物的出生国。由于原产国的定义范围很广，是为了不同的目的而制定的，因此，制造商有责任指定正确的原产国。

图3.7.15-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	ISO 国家 编码		
4 2 2	N1	N2	N3

从条形码阅读器传输的数据意味着，表示各贸易品原产国的ISO国家代码的元素串已经被采集。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理。对AI（422）与其他AI的组合使用有限制，见4.14节数据关系。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**原产地**

3.7.16 最初处理的国家。AI (423)

GS1应用标识符（423）表示GS1应用标识符数据字段包含贸易项目初始加工国家的ISO国家代码。

ISO国家代码字段包含数字国际标准ISO 3166中的三位数国家代码，表示初始处理的国家。

 注：初始加工国通常是贸易品生产或制造的国家。在肉类供应链应用中，AI（423）用于表示动物的饲养和育肥的国家/地区。在某些应用中，如牲畜育肥，初始加工的国家可能包括多达五个不同的国家，所有这些国家都应该被指出。分配正确的国家代码是供应商的责任。

图3.7.16-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	ISO 国家 代码(s)		
4 2 3	N1	N2	N3.....N15

从条形码阅读器传输的数据意味着已经捕获了表示各个贸易品初始处理国家的ISO国家代码的元素字符串。由于这个元素串是一个贸易品的属性，它必须与它所涉及的贸易品的GTIN一起处理。对AI（423）与其他AI的组合使用有限制，见4.14节数据关系。

当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**国家--初始过程**

3.7.17 处理的国家。AI (424)

GS1应用标识符（424）表示GS1应用标识符数据字段包含贸易项目加工国的ISO国家代码。

ISO国家代码字段包含数字国际标准ISO 3166的三位数国家代码，该代码是处理国家。

 注：贸易项目的处理者有责任分配正确的国家代码。在肉类或鱼类供应链应用中，AI（424）被用来表示屠宰或加工的国家。

图3.7.17-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	ISO 国家 编码		
4 2 4	N1	N2	N3

从条形码阅读器传输的数据意味着，表示各贸易品加工国的ISO国家代码的元素字符串已被捕获。由于这个元素串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理。对AI（424）与其他AI的组合使用有限制，见4.14节数据关系。

当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。国家-进程

3.7.18 拆卸的国家。AI (425)

GS1应用标识符（425）表示GS1应用标识符数据字段包含贸易项目拆解国的ISO国家代码。ISO国家代码字段包含来自数字国际标准ISO 3166的三位数国家代码，表明该国家或该等拆解国。

 注：在肉类供应链应用中，AI（425）用于表示去骨的国家。在某些应用中，如肉类或鱼类加工链，拆解过程是一个多阶段的过程，拆解国可能包括几个不同的国家，所有这些国家都应该被注明。对贸易项目进行拆解的一方有责任分配正确的国家代码。

图3.7.18-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	ISO 国家代码			
4 2 5	N1	N2	N3 ...	N15

从条形码阅读器传输的数据意味着已经捕获了表示各个贸易项目的一个或多个国家的ISO国家代码的元素字符串。由于这个元素串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理。对AI（425）与其他AI的组合使用有限制，见4.14节数据关系。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应使用以下数据标题：COUNTRY - DISASSEMBLY

3.7.19 覆盖全过程的国家。大陆 (426)

GS1应用标识符（426）表示GS1应用标识符数据字段包含贸易项目全部加工发生的国家的ISO国家代码。ISO国家代码字段包含数字国际标准ISO 3166的三位数国家代码，是全部加工的国家。

 **注意：**如果使用这种AI，贸易项目的全部加工必须在一个国家进行。这在某些应用中特别重要（例如，涵盖牲畜的出生、育肥和屠宰），因为加工可能发生在不同国家。在这样的情况下，可以不使用AI（426）。分配正确的国家代码是供应商的责任。

图3.7.19-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	ISO 国家 编码		
4 2 6	N1	N2	N3

从条形码阅读器传输的数据意味着，表示贸易品全部加工国的ISO国家代码的元素字符串已被捕获。由于这个元素串是一个贸易品的属性，它必须与它所涉及的贸易品的GTIN一起处理。对AI（426）与其他AI的结合使用有限制，见4.14节数据关系。

当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**国家 - 全过程**

3.7.20 一个贸易项目的国家细分原产地代码。AI（427）

GS1应用标识符（427）表示GS1应用标识符数据字段包含一个国家的贸易项目的本地区域原产地的基于ISO的国家细分代码（例如，省、州、县等）。ISO国家细分代码字段在ISO 3166-2的分隔符后最多包含三个字母数字字符，是原产地的主要细分。

-  **注意：**这个GS1 AI适用于内容只来自一个地区的贸易项目组。
-  **注：**当地原产地是指贸易品生产或制造的主要分区。确定主要分区是品牌所有者的责任。

图3.7.20-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	ISO细分代码
4 2 7	X1——变量长度——' X3

从条形码阅读器传输的数据意味着表示贸易品的ISO国家分类代码的元素字符串已经被捕获。这个元素字符串必须与贸易品的GTIN和它所涉及的原产国一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**原产地划分**

3.7.21 发货地/交货地 公司名称: AI（4300）

GS1应用标识符（4300）表示GS1应用标识符数据字段包含一个公司的名称。公司名称是打算接收该物流单位的组织名称。

图3.7.21-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	送货地/交货地公司
4 3 0 0	X1——'可变长度——'X35

从条形码阅读器传输的数据意味着表示运到/送达公司名称的元素字符串已被捕获。作为运输过程信息的一个自由文本字段。

可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。由于该元素字符串是物流单元的一个属性，它必须与它所涉及的物流单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**SHIP TO COMP**

3.7.22 发货地/交货地联系人姓名：AI（4301）。

GS1应用标识符（4301）表示GS1应用标识符数据字段包含发货地址的联系人姓名。该联系人姓名是打算接收该物流单位的个人姓名。

图3.7.22-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	发货地/交货地联系人
4 3 0 1	X1—————'可变长度—————'X35

从条形码阅读器传输的数据意味着表示一个物流单元的船到/货到联系的元素字符串已经被捕获。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。由于这个元素串是物流单元的一个属性，它必须和它所涉及的物流单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**SHIP TO NAME**

3.7.23 发货地/交货地地址线 1:AI（4302）

GS1应用标识符（4302）表示GS1应用标识符数据字段包含发货地/交货地街道地址第1行（如街道）。

图3.7.23-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	发货地址/送货地址第1行
4 3 0 2	X1—————'可变长度—————'X70

从条形码阅读器传输的数据意味着表示发货地/交货地地址行1的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个物流单元的属性，它必须与它所涉及的物流单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和空格字符进行编码，见2.6.15节。当表明这个元素字符串在在条形码标签的非HRI文本部分，应使用以下数据标题。**SHIP TO ADD1**

3.7.24 发货地/交货地地址线2。AI（4303）

GS1应用标识符（4303）表示GS1应用标识符数据字段包含发货地/送货地街道地址的第二行。

图3.7.24-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	发货地址/交货地址第2行
4 3 0 3	X1—————'可变长度—————'X70

从条形码阅读器传输的数据意味着表示运到/送达地址第二行的元素串已被捕获。这个元素串必须与船到/送达地址第一行一起处理，（见4.14节数据关系）。

限制条件适用于AI（4303）与其他AI的组合使用，见4.14节数据关系。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**SHIP TO ADD2**

3.7.25 发货地/交货地郊区 : AI (4304)

GS1应用标识符（4304）表示GS1应用标识符数据字段包含发货地/送货地地址的郊区信息。

图3.7.25-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	运送到/交付到郊区
4 3 0 4	X1—————'可变长度—————'X70

从条形码阅读器传输的数据意味着已经捕获了表示船运地址的郊区的元素串。由于这个元素串是物流单元的一个属性，它必须和它所涉及的物流单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。

作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**SHIP TO SUB**

3.7.26 发货地/交货地。AI (4305)

GS1应用标识符（4305）表示GS1应用标识符数据字段包含发货地/送货地地址的地点信息。地点通常是指一个城镇或城市。

图3.7.26-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	发货地/交货地地点
4 3 0 5	X1—————'可变长度—————'X70

从条形码阅读器传输的数据意味着表示运抵/交付地址的元素字符串已被捕获。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。由于这个元素串是物流单元的一个属性，它必须和它所涉及的物流单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**SHIP TO LOC**

3.7.27 发货地/交货地区域。AI (4306)

GS1应用标识符（4306）表示GS1应用标识符数据字段包含发货地/送货地地址的区域信息。地区通常是指一个国家的一级联邦州，如美国或澳大利亚的一个州或英国的一个县。

图3.7.27-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	发货地/交货地区域
4 3 0 6	X1—————'可变长度—————'X70

从条形码阅读器传输的数据意味着表示区域或发运地/交货地的元素字符串已被捕获。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。由于这个元素串是物流单元的一个属性，它必须和它所涉及的物流单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**SHIP TO REG**

3.7.28 发货地/交货地国家代码。AI (4307)

GS1应用标识符（4307）表示GS1应用标识符数据字段包含发货地/送货地地址的国家代码。应使用ISO 3166国家代码中的Alpha-2代码，例如，FR代表法国，DE代表德国。

图3.7.28-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	发货地/交货地国家代码
4 3 0 7	X1 x2

从条形码阅读器传输的数据意味着已经捕获了表示船到/货到国家代码的元素串。由于这个元素串是物流单元的一个属性，它必须和它所涉及的物流单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**运往国家**

3.7.29 发货地/交货地电话号码。AI (4308)

GS1应用标识符（4308）表示GS1应用标识符数据字段包含与发货地/送货地地址相关的电话号码。

图3.7.29-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	发货地/交货地电话号码
4 3 0 8	X1—————'可变长度—————'X30

从条形码阅读器传输的数据意味着表示运至/送至电话号码的元素串已被捕获。由于这个元素串是物流单元的一个属性，它必须和它所涉及的物流单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。

该AI允许从GS1 AI可编码字符集82中选择最多30个字母数字字符，图7.11-1。建议指定一个完整的国际直拨电话（IDD），包括国家代码、区域代码和用户号码（如果需要，还包括任何分机号码）。请注意，图7.11-1中不包括空格字符，所以可以用连字符来代替空格。

国际电联标准E.164格式是IDD的全数字格式，假定国家代码是第一个数字；它不包含国际拨号前缀。

例如，GS1全球办公室电话号码的IDD格式是+32-2-788-78-00。同一例子的E.164格式是3227887800。无论哪种格式（IDD或E.164）（例如，+32-2-788-78-00或3227887800）都可以作为该应用标识符的值。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**SHIP TO PHONE**

3.7.30 返回公司名称: AI (4310)

GS1应用标识符（4310）表示GS1应用标识符数据字段包含与返回地址相关的公司的返回名称。

图3.7.30-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	返回公司名称
4 3 1 0	X1—————'可变长度—————'X35

从条形码阅读器传输的数据意味着表示返回公司名称的元素字符串已被捕获。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。由于这个元素串是一个物流单位的属性，它必须与它所涉及的单位的SSCC一起处理。

(见4.14节数据关系)。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。
RTN TO COMP

3.7.31 返回的联系人姓名：AI（4311）。

GS1应用标识符（4311）表示GS1应用标识符数据字段包含了返回地址的联系人姓名。该联系人姓名是打算接收退回单位的物流单位个人。

图3.7.31-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	回访联系
4 3 1 1	X1—————'可变长度—————'X35

从条码阅读器传输的数据意味着表示物流单位的返回联系的元素字符串已被捕获。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。由于这个元素串是物流单元的一个属性，它必须与它所涉及的单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当表明这个元素串在
在条形码标签的非HRI文本部分，应使用以下数据标题。**RTN TO NAME**

3.7.32 返回到地址线1。AI（4312）

GS1应用标识符（4312）表示GS1应用标识符数据字段包含街道地址第1行信息，用于返回到街道地址（如街道）的第一行。

图3.7.32-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	返回到地址线1
4 3 1 2	X1—————'可变长度—————'X70

从条码阅读器传输的数据意味着表示返回地址行1的元素字符串已被捕获。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。由于这个元素串是一个物流单元的属性，它必须与它所涉及的单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**RTN TO ADD1**

3.7.33 返回到地址线2。AI（4313）

GS1应用标识符（4303）表示GS1应用标识符数据字段包含返回街道地址的第二行的街道地址信息。

图3.7.33-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	返回地址线2
4 3 1 3	X1—————'可变长度—————'X70

从条形码阅读器传输的数据意味着表示返回地址第二行的元素字符串已被捕获。限制条件适用于AI（4303）与其他AI的结合使用，见4.14节数据关系。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**RTN TO ADD2**

3.7.34 返回郊区：AI (4314)

GS1应用标识符（4314）表示GS1应用标识符数据字段包含返回地址的郊区信息。

图3.7.34-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	返回郊区
4 3 1 4	X1 _____' 变长_____ ' X70

从条形码阅读器传输的数据意味着表示返回地址的郊区的元素字符串已被捕获。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。由于这个元素串是物流单元的一个属性，它必须与它所涉及的单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**RTN TO SUB**

3.7.35 返回当地。AI (4315)

GS1应用标识符（4315）表示GS1应用标识符数据字段包含返回地址的地点信息。一个地方通常是一个城镇或城市。

图3.7.35-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	返回当地
4 3 1 5	X1 _____' 变长_____ ' X70

从条形码阅读器传输的数据意味着表示返回地址的地点的元素字符串已经被捕获。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。由于这个元素串是物流单元的属性，它必须与它所涉及的单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**RTN TO LOC**

3.7.36 返回地区。AI (4316)

GS1应用标识符（4316）表示GS1应用标识符数据字段包含返回地址的区域信息。地区通常是指一个国家的一级联邦州，如美国或澳大利亚的一个州或英国的一个县。

图3.7.36-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	返回区域
4 3 1 6	X1_____ '可变长度_____ 'X70

从条码阅读器传输的数据意味着表示返回地址的区域的元素字符串已经被捕获。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见2.6.15节。由于这个元素串是物流单元的一个属性，它必须和它所涉及的单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**RTN TO REG**

3.7.37 返回到国家代码。AI (4317)

GS1应用标识符（4317）表示GS1应用标识符数据字段包含返回地址的国家代码。必须使用ISO 3166国家代码中的Alpha-2代码，例如，AT代表奥地利，AU代表澳大利亚。

图3.7.37-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	返回国家代码
4 3 1 7	X1 x2

从条形码阅读器传输的数据意味着表示返回地址的国家代码的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个物流单位的属性，它必须与它所涉及的单位的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应使用以下数据标题。**RTN TO COUNTRY**

3.7.38 返回的邮政编码。AI (4318)

GS1应用标识符（4318）表示GS1应用标识符数据字段包含与返回地址相关的邮政编码。

图3.7.38-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	返回的邮政编码
4 3 1 8	X1—————'可变长度—————'X20

从条形码阅读器传输的数据意味着表示返回地址的邮政编码的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个物流单元的属性，它必须与它所涉及的单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应使用以下数据标题。**RTN TO POST**

3.7.39 返回的电话号码。AI (4319)

GS1应用标识符（4319）表示GS1应用标识符数据字段包含与返回地址相关的电话号码。

图3.7.39-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	返回的电话号码
4 3 1 9	X1—————'可变长度—————'X30

从条形码阅读器传输的数据意味着表示返回地址的电话号码的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个物流单位的属性，它必须与它所涉及的单位的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。

该AI允许从GS1 AI可编码字符集82中选取最多30个字母数字字符，图7.11-1。建议指定一个完整的国际直拨电话（IDD），包括国家代码、地区代码和用户号码（如果需要，还包括任何分机号码）。请注意，图7.11-1中不包括空格字符，因此可以用连字符来代替空格。

国际电联标准E.164格式是IDD的全数字格式，假定国家代码是第一个数字；它不包含国际拨号前缀。

例如，GS1全球办公室电话号码的IDD格式是+32-2-788-78-00。同一例子的E.164格式是3227887800。无论哪种格式（IDD或E.164）（例如，+32-2-788-78-00或3227887800）都可以作为该应用标识符的值。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**RTN TO PHONE**

3.7.40 服务代码描述。AI (4320)

GS1应用标识符（4320）表示GS1应用标识符数据字段包含适合该物流单位的服务或处理类型的描述。

图3.7.40-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	服务代码描述
4 3 2 0	X1—————'可变长度—————'X35

从条形码阅读器传输的数据意味着表示适合物流单位的服务或处理类型的元素字符串已被捕获。该描述可以是由使用该AI的运输公司确定的文本字段。作为运输过程信息的自由文本字段，可以对非拉丁字符和一个空格字符进行编码，见章节

[2.6.15](#)。由于这个元素串是物流单位的一个属性，它必须与它所涉及的单位的SSCC一起处理（见[4.14](#)节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**SSV描述**

3.7.41 危险品标志。AI (4321)

GS1应用标识符（4321）表示GS1应用标识符数据字段包含物流单元是否包括危险品的指示。

图3.7.41-1.元素串的格式

GS1 应用标识符	危险品旗帜	定义的价值
4 3 2 1	N1	0 (表示不是危险品) 1 (表明是危险品)

从条形码阅读器传输的数据意味着表示危险品标志的元素字符串已被捕获。表示该物品不是危险品的数据将被编码为0，表示该物品含有危险品的数据将被编码为1。由于该元素串是物流单元的一个属性，它必须与它所涉及的单元的SSCC一起处理（见[4.14](#)节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**危险货物**

3.7.42 离开国旗的权力。AI (4322)

GS1应用标识符（4322）表示，GS1应用标识符数据字段表示物品是否可以不需要签名或其他确认就留给收件人。

图3.7.42-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	离开国旗的权力	定义的价值
4 3 2 2	N1	0 (意思是没有) 1 (指的是)

从条形码阅读器传输的数据意味着表示授权离开标志的元素字符串已被捕获。表示"否"（无权离开）的数据将被编码为零，表示"是"（有权离开）的数据将被编码为一。由于这个元素字符串是一个物流单位的属性，它必须与它所涉及的单位的SSCC一起处理（见[4.14](#)节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**AUTH LEAVE**

3.7.43 需要签字的标志。AI (4323)

GS1应用标识符（4323）表明，GS1应用标识符数据字段表明在交付物流单元时是否需要签名。

图3.7.43-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	需要签名的旗帜	定义的价值
4 3 2 3	N1	0 (意思是没有) 1 (指的是)

从条形码阅读器传输的数据意味着表示需要签名的元素字符串已被捕获。表示不需要（不需要签名）的数据将被编码为零，表示需要（需要签名）的数据将被编码为一。由于该元素串是物流单位的一个属性，它必须与它所涉及的单位的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应使用以下数据标题。**SIG REQUIRED**

3.7.44 不在交付日期/时间之前。AI (4324)

GS1应用标识符（4324）表明数据字段包含不在交付日期和时间之前。这个日期表示物流单位不能在指定的日期和当地时间之前交付给接收方。

图3.7.44-1 元素字符串的格式

GS1应用标识符	不在交货日期/时间之前				
	AAA	MM	AAA	Харг ния	MM
4 3 2 4	N1 N2	N3 N4	N5 N6	N7 N8	N9 N10

其结构是。

- 年份：年份的十位数和单位（例如，2007=07），这是必须的。
- 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
- 日期：相关月份的日期数字（例如，第二天=02），这是必须的。
- 小时和分钟：基于当地24小时的时间的小时和分钟的数字（例如，下午2:30=1430）。如果没有必要指定时间，这些字段必须填写9。

 **注意：**当没有必要指定日期时（日期字段用两个零填写），所产生的数据字符串应被解释为指出的月份的最后一天，包括任何闰年的调整（例如，"130200"是"2013年2月28日"，"160200"是"2016年2月29日"，等等）。

 **注意：**这个元素字符串只能指定从过去49年到未来50年的日期。确定正确的世纪在第7.12节有解释。

从条形码阅读器传输的数据意味着表示未交付数据/时间的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个物流单元的属性，它必须与它所涉及的单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应使用以下数据标题。**NBEF DEL DT.**

3.7.45 不是在交付日期/时间之后。AI (4325)

GS1应用标识符（4325）表明数据字段包含不在交付日期和时间之后。这个日期表示物流单位在指定的日期和当地时间之后不能交付给接收方。

图3.7.45-1 元素字符串的格式

GS1应用标识符	不在交付日期/时间之后				
	AAA	MM	AAA	Харг ния	MM
4 3 2 5	N1 N2	N3 N4	N5 N6	N7 N8	N9 N10

其结构是。

- 年份：年份的十位数和单位（例如，2007=07），这是必须的。
- 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
- 日：相关月份的日期数字（例如，第二天=02），这是必须的。

- 小时和分钟：基于当地24小时的时间的小时和分钟的数字（例如，下午6:30=1830）。如果没有必要指定时间，这些字段必须填写9。

✔ **注意：**当没有必要指定日期时（日期字段用两个零填写），所产生的数据字符串应被解释为指出的月份的最后一天，包括任何闰年的调整（例如，"130200 "是 "2013年2月28日"，"160200 "是 "2016年2月29日"，等等）。

✔ **注意：**这个元素字符串只能指定从过去49年到未来50年的日期。确定正确的世纪在第7.12节有解释。

从条形码阅读器传输的数据意味着表示交货后数据/时间的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个物流单元的属性，它必须与它所涉及的单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**NAFT DEL DT**。

3.7.46 发行日期：AI (4326)

GS1应用标识符（4326）表明数据字段包含物流单元的释放。这个日期表示物流单元可以在指定日期后被释放交付。

图3.7.46-1 元素字符串的格式

GS1应用标识符	发布日期		
	AAA	MM	AAA
4 3 2 6	N1 N2	N3 N4	N5 N6

其结构是。

- 年份：年份的十位数和单位（例如，2007=07），这是必须的。
- 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
- 日：相关月份的日期数字（例如，第二天=02），这是必须的。

从条形码阅读器传输的数据意味着表示释放日期的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个物流单元的属性，它必须与它所涉及的单元的SSCC一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**REL DATE**。

3.8 以数字7开头的GS1应用标识符

3.8.1 七系列人工智能--注意事项

在7系列中发布的GS1应用标识代表了一种特殊的情况，因为它们被限制在。

- 一个或少数几个部门（即不是多部门）或
- 一个国家或一个地区（即不是全球）。

3.8.2 北约库存编号（NSN）。AI (7001)

GS1应用标识符（7001）表示GS1应用标识符数据字段包含一个北约库存号。

北约库存编号是分配给北约联盟中任何供应品的编号。制造或控制物品设计的国家有责任分配该号码。

 注：此元素串只在北约联盟内的供应范围内使用。它的使用须遵守盟国委员会135（AC/135）、北约国家主任编纂小组的规则和条例。

图3.8.2-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	北约供应分类	指派国家	顺序号
7 0 0 1	N1 N2 N3 N4	N5 N6	N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

从条形码阅读器传输的数据意味着表示北约库存号的元素串已被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**NSN**

3.8.3 联合国/欧洲共同体的肉体 and 切割物分类。AI (7002)

GS1应用标识符（7002）表示GS1应用标识符数据字段包含一个UN/ECE肉类胴体和切割物分类代码。UN/ECE肉类胴体和切割物代码是全球贸易项目编号（GTIN）的一个属性，表示产品的贸易描述。它是一个字母数字的、长度可变的代码，最多30个字符。

 注：该元素串仅用于联合国/欧洲共同体的肉体 and 切块（牛、猪、卵猪和毛猪）质量标准范围内。

图3.8.3-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	联合国/欧洲经委会产品分类
7 0 0 2	X1——variable length——'X30

从条形码阅读器传输的数据意味着表示UN/ECE肉类胴体和切割物代码的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**MEAT CUT**

3.8.4 过期日期和时间。AI (7003)

GS1应用标识符（7003）表明数据字段包含过期日期和时间。制造商决定过期日期和时间，这只适用于短期和不会被长距离发送且不在时区之外的物品。

AI（7003）的一个典型应用是在医院或公共药房，用于特殊的、定制的产品，其 "寿命 "可能短于一天。生命期根据治疗中使用的药物物质而变化。精确的失效日期和时间是在制造过程结束时定义的，并可以在产品标签上作为物品GTIN的一个属性进行条码化。如果没有业务要求将失效日期表达到最接近的小时（或更少），应使用AI（17）失效日期。

其结构是。

- 年份：年份的十位数和单位（例如，2007=07），这是必须的。
- 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
- 日：相关月份的天数（例如，第二天=02），这是必须的。
- 小时：根据当地24小时时间计算的小时数（例如，下午2点=14），这是必须的。
- 分钟：基于当地时间的分钟数（例如，15分钟。 = 15）；如果没有必要指定分钟，该字段必须填写两个零。然后，时间将被解释为以小时为单位结束（例如，14:00=到期时间为14:00）。

 **注意：**元素字符串只能指定从过去49年到未来50年范围内的日期。确定正确的世纪在第7.12节有解释。

图3.8.4-1.元素串的格式

GS1应用标识符	过期日期和时间				
	AAAA	MM	AAAA	Харгания	MM
7 0 0 3	N1 N2	N3 N4	N5 N6	N7 N8	N9 N10

从条形码阅读器传输的数据意味着表示过期日期和时间的元素串已被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。过期时间

3.8.5 活跃的效力。AI (7004)

GS1应用标识符（7004）表示GS1应用标识符数据字段包含一个有效的效力。

某些保健品（如某些生物制品，如血友病产品）的活性效力因批次而异，在商定的公差范围内，这将与贸易品的名义效力有所不同。商品的名义效力和活性效力都是以国际单位（IU）来衡量的。

图3.8.5-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	活跃的效力
7 0 0 4	N1——长度可变——' N4

从条形码阅读器传输的数据意味着贸易品的活性效力已被捕获。主动效力必须与它所涉及的贸易品的GTIN和批号一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示此元素字符串时，应使用以下数据标题。**Active potency.**

3.8.6 捕获区域。AI (7005)

GS1应用标识符（7005）表明GS1应用标识符数据字段包含捕捞区。渔获区使用联合国粮食及农业组织（FAO）渔业及水产养殖部定义的国际渔获区和分区域来确定渔业产品的捕捞地点。完整的FAO渔获区名单可通过以下网址获取：<http://www.fao.org/fishery/area/search/en>。它是由捕捞渔业产品的渔船分配的。这些主要捕鱼区包括

- 覆盖各大洲内陆水域的主要内陆捕鱼区。
- 主要海洋捕鱼区包括大西洋、印度洋、太平洋和南大洋及其邻近海域的水域。

 **注：**在使用该GS1应用标识符时，可以确定内陆和海洋的主要捕鱼区以及分区域；粮农组织的例子：27.8.e.2 比斯开湾以西非东北大西洋渔业委员会监管区域

图3.8.6-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	捕获区
7 0 0 5	X1 ——'可变长度 ——'X12

從條碼讀取器傳送的資料是指表示已擷取的漁獲區的元素字串。由於此元素字串為貿易品之屬性，必須與其相關之貿易品之GTIN一起處理（見4.14節資料關係）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**捕捉区域**

3.8.7 首次冻结日期: AI (7006)

GS1应用标识符(7006)表明GS1应用标识符数据字段包含了首次冻结日期。首次冻结日期适用于在屠宰、收获、捕获后或产品初步加工后直接冻结的产品。例子包括鲜肉、肉制品或渔业产品。首次冻结日期由进行冻结的组织决定。

其结构是。

- 年份：年份的十位数和单位（例如，2003年=03），这是必须的。
- 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
- 日：相关月份的日期数字（例如，第二天=02）；这个字段必须始终填写。

 **注意：**这个元素字符串只能指定从过去49年到未来50年的日期。确定正确的世纪在第7.12节有解释。

图3.8.7-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	首先 冻结日期		
	年	月份	天
7 0 0 6	N1 N2	N3 N4	N5 N6

从条形码阅读器传输的数据意味着表示首次冻结日期的元素串已经被捕获。由于这个元素串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**首次冻结日期**

3.8.8 收获日期：AI (7007)

GS1应用标识符（7007）表示GS1应用标识符数据字段包含一个收获日期或日期范围。例如，收获日期可以是动物被屠宰或杀害、鱼被收割或作物被收割的日期或日期范围。这个日期或日期范围是由进行收获的组织决定的。不同的组织在提及他们的具体需求时，可能会使用更具体的术语，并使用诸如以下术语。捕获日期或宰杀日期。当提到动物时，日期范围指的是整个动物和从这个动物身上得到的所有肉或鱼块。

该结构包括两个不同的部分。

- 开始日期：这指定了被识别的时间段的开始。
 - 年份：年份的十位数和单位（例如，2003年=03），这是必须的。
 - 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
 - 日：相关月份的天数（例如，第二天=02）；对于收获日期。这个字段必须始终填写。
 - 结束日期：这指定了被识别的时间段的结束。
 - 年份：年份的十位数和单位（例如，2003=03）。
 - 月份：月份的数字（例如，一月=01）。
 - 日：相关月份的天数（例如，第二天=02）；对于收获日期。
- ✔ 注意：这个元素字符串只能指定从过去49年到未来50年的日期。确定正确的世纪在第7.12节有解释。
- ✔ 注意：如果捕捞期跨越一个日历日，不应指定结束日期。
如果捕捞期跨越多个日历日，必须指定开始和结束日期，结束日期要大于开始日期。

图3.8.8-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	收获开始日期			收获结束日期		
	年	月份	天	年	月份	天
7 0 0 7	N1 N2	N3 N4	N5 N6	N7 N8	N9 N10	N11 N12

从条形码阅读器传输的数据意味着表示收获日期范围的元素串已经被采集。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**收获日期**

3.8.9 用于渔业的物种。AI (7008)

GS1应用标识符（7008）表明GS1应用标识符数据字段包含根据3-a水生科学和渔业信息系统（ASFIS）物种清单的鱼种。

联合国粮食及农业组织（FAO）渔业及水产养殖统计和信息服务部（FIPS）在物种、属、科或更高分类水平上整理世界捕捞和水产养殖生产统计数据，分为2119个统计类别（2011年数据），被称为物种项目。ASFIS的物种清单包括12,421个物种项目，根据其渔业和水产养殖的兴趣或关系进行选择。对于存储在记录中的每个物种项目，提供了代码（国际标准水生动植物统计分类组、分类学和3-α）和分类学信息（学名、作者、科和更高的分类学分类）。大多数记录都有英文名称，约有三分之一的记录还有法文和西班牙文名称。还提供了粮农组织数据库中关于该物种项目的渔业生产统计资料；例如。IZX。该列表可通过以下方式访问：
<http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en>

图3.8.9-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	用于渔业的物种代码
7 0 0 8	X1——长度可变——' X3

从条形码阅读器传输的数据意味着表示已捕获的用于渔业的物种的元素串。由于该元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示此元素字符串时，应使用以下数据标题。**水生物种**

3.8.10 渔具类型。AI (7009)

GS1应用标识符（7009）表示GS1应用标识符数据字段包含渔具类型信息。

它是由捕捞渔业产品的渔船分配的。渔具类型由联合国粮食及农业组织（FAO）渔业和水产养殖部定义，用于确定捕捞渔业产品的渔具类型。渔具类型清单提供了各类渔具的定义，按类别分类。这些定义和分类在世界范围内对内陆水域和海洋渔业以及小型、中型和大型渔业都有效；例如：01.1.1（一艘船操作的围网）。该清单可通过以下方式获取：
<http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/M/en>。

图3.8.10-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	渔具类型
7 0 0 9	X1——variable length——'X10

从条形码阅读器传送的数据意味着表示已捕获的渔具类型的元素字符串。这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**渔具类型**

3.8.11 生产方式。AI (7010)

GS1应用标识符（7010）表示GS1应用标识符数据字段描述了生产方式。

它由捕捞该渔业产品的渔船指定。**生产方法**提供联合国粮食及农业组织（FAO）渔业和水产养殖部规定的鱼类和海产品的生产方法；例如：01。

联合国粮食及农业组织（FAO）渔业和水产养殖部定义的允许值是。

- 01 "在海上被抓"。
- 02 "陷于淡水"。
- 03 "养殖"。
- 04 'Cultivated'.

图3.8.11-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	生产方法
7 0 1 0	X1——长度可变——'X2

从条形码阅读器传输的数据意味着表示生产方式的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14.2节）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**PROD METHOD**

3.8.12 翻新的地段编号。AI (7020)

GS1应用标识符（7020）表示GS1应用标识符数据字段包含一个翻新批次的标识。

与贸易项目的GTIN和生产或服务地点的GLN一起，翻新批号可以识别一批使用重复使用、修复和新零件的组合，按照原始规格重新制造的项目。它是一个字母数字的、长度可变的字符串，最多20个字符。

图3.8.12-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	翻新地段编号
7 0 2 0	X1——variable length——'X20

从条形码阅读器传输的数据意味着表示翻新批次ID的元素字符串已被捕获。它必须与生产/服务地点的GLN和与之相关的物品的GTIN一起处理（见4.14.2节）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**REFURB LOT**

3.8.13 功能状态。AI (7021)

GS1应用标识符（7021）表示GS1应用标识符数据字段包含功能状态。

制造商可能需要包括贸易品的功能状态，以满足监管或商业要求。例如，与型号批准有关的要求，允许贸易品在特定国家销售。

图3.8.13-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	功能状态
7 0 2 1	X1——variable length——'X20

从条形码阅读器传输的数据意味着表示功能状态的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**FUNC STAT**

3.8.14 修订状态。AI (7022)

GS1应用标识符（7022）表示GS1应用标识符数据字段包含修订状态。

制造商可能需要列入贸易品的修订状态，以满足监管或商业要求。例如，与型号批准有关的要求，允许贸易品在某一国家销售。

图3.8.14-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	修订情况
7 0 2 2	X1————variable length————'X20

从条形码阅读器传输的数据意味着表示修订状态的元素串已被捕获。由于这个元素字符串从属于功能状态，它必须与功能状态和与之相关的物品的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**REV STAT**

3.8.15 装配体的全球个体资产识别码。AI (7023)

GS1应用标识符（7023）表示GS1应用标识符数据字段包含一个组件的GIAI（全球个体资产标识符）。

如果装配体没有唯一属于该装配体（而不是其任何子装配体）的表面，可能需要在该装配体的一个子部件（所谓的主导部件）上标记一个包含装配体GIAI的额外条码。为了区分子组件的标识符和装配体的标识符，后者使用单独的GS1应用标识符。

GS1公司前缀（见1.4.4节）由GS1成员组织分配给分配GIAI的公司--个人资产的资产所有者或管理者。

个人资产参考的结构和内容由资产所有者或管理者决定。它可以包含图7.11-1中列出的所有字符。

图3.8.15-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	组件的全球个体资产识别码（GIAI）。			
	GS1公司	前缀	个人资产参考	
7 0 2 3	N1 ...	尼	习+1 ...	Xj (j<=30)

从条形码阅读器传输的数据意味着表示父GIAI的元素字符串已被捕获。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**GIAI - Assembly**

3.8.16 具有三位数ISO国家代码的处理器数量。AI (703s)

GS1应用标识符（703s）表明，GS1应用标识符数据字段包含ISO国家代码和批准号或贸易项目处理器的GLN。加工商的号码是全球贸易项目编号（GTIN）的一个属性。它指定了进行加工的公司的号码。

由于可能涉及许多处理器，每个处理器都有一个单独的批准号，AI的第四位数字（下图中的s）表示处理器的顺序。

对于一个典型的肉类供应链，将采用以下顺序。

- 7030: 屠宰场
- 7031: 第一批脱衣舞厅/切割厅
- 7032至7037：第二至第七个加工点（切割大厅）。
- 7038: 屠宰场
- 7039: 屠宰场

对于一个典型的海产品供应链，将采用以下顺序。

- 7030船舶/水产养殖场
- 7031主处理器
- 7032次要处理器

ISO国家代码包含数字国际标准ISO 3166的三位数国家编号，与以下批准的处理器编号有关。

如果输入'999'作为ISO国家代码，则表示随后的数据是全球位置号码（GLN），而不是'批准号'。

 注：批准号通常由国家或多国当局分配给食品供应链中的加工者。这些机构可选择使用全球定位编号（GLN）（见第2.4节）来实现这一目的。无论物品是否改变所有权或功能，批准文号（或GLN）都会与物品一起保留。

图3.8.16-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	ISO国家代码	处理器的数量
7 0 3 s	N1 N2 N3	X4——可变长度——' X30

从条形码阅读器传输的数据意味着表示ISO国家代码和加工者数量的元素字符串已被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**PROCESSOR # s**

3.8.17 GS1 UIC，扩展名1和进口商索引。AI (7040)

GS1应用标识符（7040）表示GS1应用标识符数据字段包含欧盟2018/574 ID发行人的唯一识别码，指定它的国家机构（通过GS1 UIC扩展1），如果适用，进口商（通过进口商索引）。UIC以一个数字开头，后面是ISO/IEC 646 不变字符集中的一个字母数字字符，见7.11节。GS1 UIC 扩展 1 是 7.11 节规定的 ISO/IEC 646 不变字符集中的一个字母数字字符。进口商索引是一个字符，包括A-Z、a-z、0-9、-（连字符）和_（下划线）。下划线用于表示进口商索引不适用（空）。其他字符可识别每个国家的产品的最多63个进口商。只要符合GS1规定的最低要求，该标识符就被授权给ID发行人使用。UIC的使用仅限于应用标准2.1.14欧洲法规2018/574，烟草产品的可追溯性。UIC 应仅用于在非法贸易监控系统内方便识别 GS1 识别码的国家层面授权。UIC 不应与 GS1 识别码一起用于开放、供应链系统。

图3.8.17-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	带扩展名1和进口商索引的GS1 UIC		
	GS1 UIC	扩展1	进口商索引
7 0 4 0	N1X2	X3	X4

从条形码阅读器传输的数据意味着表示唯一识别码的元素串已被捕获。

当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，在条形码标签的非HRI文本部分的这个元素字符串，应该使用以下数据标题。**UIC+EXT**

3.8.18 国家医疗报销号码（NHRN）。AIs（710）、（711）、（712）、（713）、（714）和（715）

GS1应用标识符(710)、(711)、(712)、(713)、(714)和(715)表示GS1应用标识符数据字段包含一个国家保健报销号码，来自NHRN GS1应用标识符系列，与贸易项目的全球贸易品编号(GTIN)相关。GS1应用标识符(710)、(711)、(712)、(713)、(714)和(715)表示指定系列中的特定NHRN。

使用与贸易项目的GTIN相关的NHRN GS1应用标识符，是为了符合国家/地区监管或行业要求，而GTIN不能满足这一需要。

GTIN是药品和医疗器械贸易项目的GS1标识符。提供国家医疗报销号码的GS1应用标识符是为了满足监管或行业要求，直到它们被修正为接受GTIN作为合规标识符。

在这一应用中，有关于NHRN与全球贸易品编号（GTIN）关联的规则和建议，其中监管要求为产品识别、注册或报销目的提供NHRN。

有许多已知的NHRN，但目前并不是所有的NHRN都需要在贸易项目的数据载体上进行编码。如果需要的话，已经为额外分配的NHRN AI提供了灵活性。

国家医疗保健报销号码GS1应用标识符是向最有效的贸易项目标识方法迁移道路上的第一步。GS1建议医疗卫生领域的利益相关者面对国家号码时。

- a. 在所有的供应链和报销中使用GTIN（GTIN用于数据载体并作为NHRN），因为这是所有利益相关者识别贸易项目的最高效和有效方式。
- b. 在现有NHRN系统的情况下，使用GTIN，与现有数据库中的NHRN交叉参考（即数据载体中使用的GTIN与通过交叉参考找到的NHRN）。
- c. 使用带有相关NHRN的GTIN（GTIN和NHRN都通过NHRN AI在数据载体中使用）作为不能使用 "a " 或 "b " 的中间解决方案。GS1仅建议将此作为注意到的选项 "a "或 "b " 的迁移路径。

 重要的是。

- 国家医疗报销号码应用标识符与GTIN有强制性关联。
- NHRN通常是由国家主管部门分配给特定贸易项目的保健品牌所有者的，并且只能用于符合监管要求，而仅靠GTIN是无法满足要求的。
- 额外的个人NHRN AI只能由GS1分配，并且只能在通过GSMP提交的工作请求的基础上进行。

- GTIN和所有相关的NHRN应该被串联成一个数据载体（即单个GS1-128，GS1 DataMatrix）。
- 项目上的NHRN的使用受国家/地区机构的规则和条例的控制和制约。这些规则和/或条例可能取代这些建议。
- 一个以上的NHRN可能需要与一个特定的GTIN相关联。NHRN GS1应用标识

符的一般格式是。

图3.8.18-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	国家医疗报销号码
nnn	X1——variable length——'X20

当一个NHRN AI被批准时，总的变量长度（即允许的字符数）由国家主管部门规定，如果适用的话，上面的一般格式中提到的最大字符数为二十（20）。

与此元素串一起使用的GS1应用标识，其具体格式和相关的监管机构或分配组织，如下图所示。

图3.8.18-2.NHRN应用标识符的概述

GS1应用标识符	国家医疗报销号码			组织机构
710	X1	变量 长度	X2 0	德国 IFA
711	X1	变量 长度	X2 0	法国CIP
712	X1	变量 长度	X2 0	西班牙国家法典
713	X1	变量 长度	X2 0	巴西 ANVISA
714	X1	变量 长度	X2 0	葡萄牙 INFARMED
715	X1	变量 长度	X2 0	美国FDA
nnn (*)	X1	变量 长度	X2 0	国家 "A "级NHRN机构
(*) 举例说明未来的额外NHRN。如果需要额外的NHRN AI，应通过GSMP提出新的NHRN AI请求。				

希望应用所列的NHRN AI之一的公司需要根据NHRN AI规则将该NHRN AI与贸易项目的GTIN联系起来，并应联系其GS1成员组织以进一步考虑使用。

从条形码阅读器传输的数据意味着表示国家医疗报销号码的元素串已被捕获。这个元素字符串是一个贸易项目的属性，必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用图3.2-1中列出的数据标题。

3.8.19 认证参考。AI (723s)

GS1应用标识符（723s）表示GS1应用标识符数据字段包含对产品认证的引用。该认证参考是贸易项目或个人资产的一个属性。

由于可能存在多个证书，每个证书都有一个单独的认证参考，AI的第四位数字（下图中的s）表示认证参考的顺序。

AI（723s）的一般结构是。

- 由GS1定义的认证方案（2个字符）。目前允许以下代码值。

- "EM"（欧洲海事设备指令）。更多信息见<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:32018R0608>。
- 认证参考（28个字符）

图3.8.19-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	认证 schemeCertification reference
7 2 3 s	X1 X2 X3 ——变量长度——' X30

从条形码阅读器传输的数据意味着表示认证参考的元素字符串已被捕获。由于该元素字符串是贸易项目或资产的一个属性，它必须与贸易项目的GTIN或与之相关的资产的GIAI一起处理（见4.14节 数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**CERT # s**

3.8.20 协议编号: AI (7240)

GS1应用标识符（7240）表示GS1应用标识符数据字段包含临床试验方案的标识符。该数据为字母数字，可包括4.11节中列出的所有字符。

图3.8.20-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	协议ID
7 2 4 0	X1——变量长度——' X20

从条形码阅读器传输的数据意味着表示协议ID的元素字符串已被捕获。由于这个元素字符串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14.2节）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**PROTOCOL**

3.9 以数字8开头的GS1应用标识符

3.9.1 卷材产品--宽度、长度、芯线直径、方向、拼接。AI (8001)

GS1应用标识符（8001）表示GS1应用标识符数据字段包含了卷状产品的可变属性。根据生产方法的不同，一些卷状产品不能按照事先确定的标准进行编号。因此，它们被归类为可变项目。对于那些标准贸易措施不充分的产品，应该使用以下准则。

卷材产品的标识由全球贸易品编号（GTIN）和变量属性组成。基本产品（如某种类型的纸）作为数据包含在GTIN-14标识号中（见2.1.11节），而变量则包含关于已生产的特定项目的特殊特征的信息。一个卷状产品的变量值，N1至N14，由以下数据组成。

- N1到N4：分切宽度，单位是毫米（卷的宽度）。
- N5至N9：实际长度为米
- N10至N12：内芯直径，毫米
- N13：绕组方向（面朝外0，面朝内1，未定义9）。
- N14：拼接的数量（0至8=实际数量，9=数量未知）

图3.9.1-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	滚动产品的变量值				
8 0 0 1	N1 N2 N3 N4	N5 N6 N7 N8 N9	N10 N11 N12	N13	N14

从条形码阅读器传输的数据意味着表示卷状产品贸易项目识别的可变属性的元素字符串已经被捕获。这个元素串必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**DIMENSIONS**

3.9.2 蜂窝式移动电话的标识符。AI (8002)

GS1应用标识符（8002）表示GS1应用标识符数据字段包含蜂窝式移动电话的序列号。

序列号字段是字母数字的，可以包含图7.11-1中的所有字符。国家或多国当局通常会分配该号码。它在一个特定的机构内唯一地识别每部移动电话，用于特殊控制目的。它不被认为是识别电话作为贸易项目的一个属性。

图3.9.2-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	序号
8 0 0 2	X1 ——variable length —— X20

从条形码阅读器传输的数据意味着表示蜂窝式移动电话的电子序列标识符的元素串已被捕获。这个元素串通常作为独立的信息来处理。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**CMT NO.**

3.9.3 全球可退还资产识别码（GRAI）。AI (8003)

GS1应用标识符（8003）表示GS1应用标识符数据字段包含GRAI（全球可退回资产标识符）。GRAI用于识别可退回资产。

GS1公司前缀（见1.4.4节）由GS1成员组织分配给分配GRAI的公司--可退回资产的资产所有者或管理者。它使该号码在全球范围内是唯一的。

当使用AI(8003)时，在GRAI前必须有一个前导零。这个零最初是为了支持在GS1-128中的有效使用。对于所有可以编码AI（8003）的GS1条形码来说，这个零是必须的。

资产类型的结构和内容由资产所有者或管理者决定。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

可选的序列部分是由资产所有者或管理者分配的。它标识了特定资产类型中的单个资产。该字段是字母数字的，可以包含图7.11-1中列出的所有字符。

图3.9.3-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	铅零	全球可返还资产识别码(GRAI)			
		GS1公司前缀	资产类型	检查数字	串行组件（可选）
8 0 0 3	0	n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12		N13	X1 变量 X16

从条形码阅读器传输的数据意味着表示GRAI的元素字符串已经被捕获。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**GRAI**

3.9.4 全球个人资产识别码(GIAI)。AI (8004)

GS1应用标识符（8004）表示GS1应用标识符数据字段包含一个GIAI（全球个人资产标识符）。GIAI是用于个人资产的唯一识别。

 **注意：**注意：这个元素字符串绝对不能用来识别实体的贸易项目或物流单位。如果一项资产在各方之间转让，GIAI不能用于订购资产。然而，资产标识可以在各方之间交换，以达到追踪的目的。

GS1公司前缀（见1.4.4节）由GS1成员组织分配给分配GIAI的公司--这里是指资产所有者或管理者。它使号码在全球范围内是独一无二的。

个人资产参考的结构和内容由资产所有者或管理者决定。它可以包含图7.11-1中列出的所有字符。

图3.9.4-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	全球个人资产识别码(GIAI)			
	GS1公司	前缀	个人资产参考	
8 0 0 4	N1 ...	尼	习+1 ...	长度可变 Xj (j<=30)

从条形码阅读器传输的数据意味着表示GIAI的元素串已经被捕获。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**GIAI**

3.9.5 每个计量单位的价格。AI (8005)

GS1应用标识符（8005）表示GS1应用标识符数据字段包含每计量单位的价格。该元素字符串用于表示可变计量贸易项目上标价商品的每计量单位价格，以区分同一项目的价格变体。它被认为是各自贸易项目的一个属性，而不是其标识的一部分。

每计量单位价格领域的内容和结构由贸易伙伴自行决定。

图3.9.5-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	每个计量单位的价格					
8 0 0 5	N1	N2	N3	N4	N5	N6

从条形码阅读器传输的数据意味着表示每计量单位价格的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**每单位价格**

✓ **注意：**这个元素串不建议用于开放和全球应用。建议使用表示“每个计量单位的单一货币区域的应付金额（可变计量贸易项目）”的要素字符串。AI（395n）来代替。

3.9.6 个人贸易项目（ITIP）件的识别。AI（8006）

GS1应用标识符(8006)表示GS1应用标识符数据字段包含贸易项目的单个件的标识。该件物品不是独立交易的，因此不能分配它自己的GTIN。

包含在这个元素字符串中的GTIN是完整贸易项目的GTIN。

件数标识了贸易项目的单个件数。总数提供了该交易项目的单个件数的总数。

图3.9.6-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	全球贸易项目编号（GTIN）	碎片数	共计数
8 0 0 6	N1 N2 N3N12 N13 N14	N15 N16	N17 N18

从条形码阅读器传输的数据意味着表示识别贸易品中某一单件的元素串已经被捕获。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素串时，应使用以下数据标题。**ITIP**

✓ **注：**ITIP是AI（8006）的首选数据标题，GCTIN从2020年1月起不再使用。

3.9.7 国际银行账户号码（IBAN）。AI（8007）

GS1应用标识符（8007）表示GS1应用标识符数据字段包含国际银行账户标识符。

国际银行帐号（IBAN），AI（8007），定义为ISO 13616，表明各付款单的金额应转入哪个账户（见2.6.6节）。开票方决定适用的银行账户号码。该数据字段为字母数字，可包含图7.11-1中的所有字符。

图3.9.7-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	国际银行账户号码
8 0 0 7	X——variable length——'X34

由条形码阅读器传送的数据字符串意味着表示IBAN的元素字符串已被捕获。限制适用于AI（8007）与其他AI的结合使用，见

[4.14](#)节数据关系。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**IBAN**

3.9.8 生产日期和时间。AI (8008)

GS1应用标识符（8008）表示GS1应用标识符数据字段包含生产（或装配）的日期和时间。生产的日期和时间由制造商决定。日期和时间可以指贸易项目本身或包含的项目。其结构为：

- 年份：年份的十位数和单位（例如，2000=00），这是必须的。
- 月份：月份的数字（例如，1月=01），这是必须的。
- 日：相关月份的天数（例如，第二天=02），这是必须的。
- 小时：根据当地时间计算的小时数（例如，下午2点=14），这是必须的。
- 会议记录：如果不需要，可以放弃。
- 秒数：如果不需要，可以放弃。

 **注意：**这个元素字符串只能指定从过去49年到未来50年的日期。确定正确的世纪在第[7.12](#)节有解释。

图3.9.8-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	生产日期和时间					
	AAA	MM	AAA	Харт ания	MM	党卫军
8 0 0 8	N1 N2	N3 N4	N5 N6	N7 N8	N9 N10	N11 N12

从条形码阅读器传输的数据意味着表示生产日期和时间的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个贸易项目的属性，它必须与它所涉及的贸易项目的GTIN一起处理（见[4.14](#)节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**生产时间**

3.9.9 光学可读的传感器指示器。AI (8009)

GS1应用标识符（8009）表示GS1应用标识符数据字段包含由AIM（自动识别和移动协会）定义的光学可读传感器指令参数。该参数字段为字母数字，可包含图[7.11-1](#)中的所有字符。关于要编码的传感器指令参数，请参考AIM公司www.aimglobal.org。

图3.9.9-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	AIM定义的传感器指令参数
8 0 0 9	X——variable length——'X50

 **注：**该数据元素旨在与载体无关，但用户应注意GS1数据载体的有效载荷限制，例如，GS1-128（共48个字符）。

条码阅读器传输的数据意味着表示传感器/监视器参数的元素串已被捕获。由于这个元素串是一个贸易品或物流单元的属性，它必须与贸易品的GTIN或与之相关的物流单元的SSCC一起处理（见[4.14](#)节数据关系）。

 **注意：**这个元素字符串可以出现在一个单独的条形码中（与用于编码GTIN或SSCC的条形码不同）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**OPTSEN**

3.9.10 部件/零件标识符（CPID）。AI (8010)

GS1应用标识符（8010）表示GS1应用标识符数据域包含C/P标识符。

GS1公司前缀由GS1成员组织分配给分配C/P标识符的公司，使该号码在全球范围内独一无二。

C/P参考的结构和内容由被分配到GS1公司前缀的公司决定，以唯一地识别每个C/P。

C/P参考格式是可变长度的。组件和零件的参考资料只能由数字、字母大写或特殊字符 "#","-"或"/"组成，见图 7.11-2。

图3.9.10-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	部件/零件标识符			
	GS1 公司前缀	C/P参考号		
8 0 1 0	N1 ...	Nj	Xj+1 . . .可变长度	Xk (k<=30)

从条形码阅读器传输的数据意味着表示C/P标识符的元素串已经被捕获。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素串时，应该使用以下数据标题。**CPID**

3.9.11 部件/零件识别码序列号。AI (8011)

GS1应用标识符（8011）表示GS1应用标识符数据字段包含一个C/P序列号。一个C/P序列号被分配给一个实体，用于其生命周期。当与C/P标识符结合时，序列号可以唯一地识别一个单独的项目。C/P序列号字段只有数字。C/P标识符的发行者（例如，C/P买方或OEM）决定C/P序列号。

C/P序列号不得以 "0 "位开始，除非整个序列号由单一数字 "0 "组成。

图3.9.11-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	部件/零件识别码序列号
8 0 1 1	N1——可变长度——' N12

从条形码阅读器传输的数据意味着表示C/P序列号的元素串已经被捕获。由于这个元素字符串是一个部件/零件的属性，它必须与它所涉及的部件/零件的C/P标识符一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**CPID SERIAL**

3.9.12 软件版本。AI (8012)

GS1应用标识符（8012）表示GS1应用标识符数据字段包含一个软件版本号。软件版本号是指为计算机软件的独特状态分配独特的版本号的过程。

这方面的例子包括。

- 受监管的医疗设备软件的软件版本。
- 商业上的 可用 办公 生产力 软件 (Microsoft® 词汇 2013 版本 15.0.4701.1001, Adobe® Reader® XI版本11.0.10) 。

当制造商决定为满足监管或商业要求，需要同时进行批号和版本控制时，此AI可与AI 10（批号/批次）相结合。
该数据为字母数字，可包括图7.11-1中的所有字符。

图3.9.12-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	软件版本
8 0 1 2	X1——变量长度——' X20

条码阅读器传输的数据意味着表示软件版本的元素串已被捕获。由于这个元素串是软件贸易项目的一个属性，它必须与它所涉及的软件的GTIN一起处理（见4.14节数据关系）。当在标签的非HRI文本部分显示这个元素串时，应使用以下数据标题。**VERSION**

3.9.13 全球型号（GMN）。AI（8013）

GS1应用标识符（8013）表示GS1应用标识符数据字段包含一个GMN（全球模型号）。GMN用于产品型号或产品系列的唯一标识。



注意：这个元素字符串决不能用来识别实体为贸易项目。

GS1公司前缀（见1.4.4节）是由GS1成员组织分配给分配GMN的品牌所有者的。它使该号码在全球范围内独一无二。对于产品型号或产品系列，而不是受监管的医疗保健医疗设备，GMN可用于任何标签、物理标记或相关贸易项目的GS1 AIDC数据载体。

型号参考的结构和内容由品牌所有者决定。它可以包含图7.11-1中所列的所有字符。

检查字符对在7.9.5节中有解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保标识符的组成正确。

GMN的总长度（包括校验字符）不应超过25个字符。

图3.9.13-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	全球型号(GMN)		
	GS1 Com公司前缀	参考模型	检查字符
8 0 1 3	N1 ... 尼 习+1 ...	长度可变 Xj (j<=23)	Xj+1 Xj+2

当在非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应使用以下数据标题。**GMN**

受监管的医疗保健医疗设备

对于受监管的医疗保健医疗设备，GMN不得用于相关贸易项目的任何标签、物理标记或GS1 AIDC数据载体。

当在文件或证书上表明基本UDI-DI（GMN）时，应使用以下数据标题。**GMN**。在此类文件和证书中，应用标识符（AI）8013应被排除。

对于属于欧盟法规的医疗设备（见2.6.13节）。

3.9.14 全球服务关系号码（GSRN）。AIs（8017, 8018）

GS1应用标识符（8017, 8018）表示GS1应用标识符数据字段包含一个GSRN（全球服务关系编号）。GSRN用于在服务关系的背景下识别服务的接受者或个人提供者。为了提供

对于服务关系中的两个角色，即接受者和提供者，有两个GSRN AIs可以识别。由此产生的元素字符串为服务提供者提供了一种手段，以存储与向接受者和个人提供者提供的服务相关的数据。

GS1公司前缀是由GS1成员组织分配给分配GSRN的公司--这里是提供服务的组织（见1.4.4节）。它使该号码在全球范围内是唯一的。

服务参考的结构和内容由提供服务的组织决定，以便唯一地识别每个服务关系。

7.9节对校验码进行了解释。它的验证必须在应用软件中进行，以确保数字的正确组成。

全球服务关系号--提供者（见下图）确定了提供服务的组织与服务提供者之间的关系。

图3.9.14-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	全球服务关系号码（GSRN） - 供应商	
	GS1公司前缀服务参考	检查数字
8 0 1 7	n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17	N18

从条形码阅读器传输的数据意味着表示提供者的全球服务关系号码的元素字符串已被捕获。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**gsrn - provider**

全球服务关系号--接受者确定了提供服务的组织与服务接受者之间的关系。

图3.9.14-2.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	全球服务关系号码（GSRN） - 接收者	
	GS1公司前缀服务参考	检查数字
8 0 1 8	n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17	N18

从条形码阅读器传输的数据意味着表示收件人的全球服务关系号码的元素字符串已经被捕获。当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**GSRN - 收件人**

 注意：AI（8017）和AI（8018）不能结合使用，见4.14节数据关系。

3.9.15 服务关系实例编号（SRIN）。AI（8019）

GS1应用标识符（8019）表示GS1应用标识符数据字段包含一个服务关系实例号码（SRIN）。当服务接受者的 "护理对象" 全球服务关系号码（GSRN - RECIPIENT）的标识在护理过程中需要用一个序列指标进一步限定时，就会使用SRIN。当带有服务提供者（GSRN - PROVIDER）全球服务关系号码的 "护理提供者" 的标识（如徽章）需要退役并发放替代物时，进一步使用SRIN。由此产生的元素字符串为发行徽章的组织提供了一种手段，以区分具有相同的GSRN的徽章。

服务关系实例编号的结构和内容由提供服务的组织决定，以便唯一地识别每个服务关系实例。

图3.9.15-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	服务关系实例编号
8 0 1 9	N1——长度可变——' N10

从条形码阅读器传输的数据意味着表示服务关系实例编号的元素字符串已被捕获。由于SRIN是服务关系的一个属性，它必须与它所涉及的服务关系的GSRN一起处理（见4.14节数据关系）。当在条形码标签的非HRI文本部分表示这个元素字符串时，应酌情使用下列数据标题之一。SRIN

3.9.16 付款单参考号码。AI (8020)

GS1应用标识符（8020）表示GS1应用标识符数据字段包含付款单参考号码。

由开票方分配的付款单参考号码，在开票方的特定全球位置号码（GLN）中识别付款单（见第2.6.6节）。付款单参考号与开票方的全球定位号一起，唯一地确定了一张付款单。

数据字段为字母数字，可包含图7.11-1中的所有字符。

图3.9.16-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	付款单参考号
8 0 2 0	X1——variable length——' X25

从条形码阅读器传输的数据字符串意味着表示付款单参考号码的元素字符串已被捕获。限制条件适用于AI（8020）与其他AI的结合使用，见4.14节数据关系。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。REF NO.

3.9.17 识别一个物流单元中包含的贸易项目（ITIP）的件数。AI (8026)

GS1应用标识符（8026）表示GS1应用标识符数据字段包括贸易项目所含件的ITIP。ITIP是用来识别贸易项目的一个部件。

包含在这个元素字符串中的GTIN是完整贸易项目的GTIN。

件数标识了贸易项目的一个件数。总数提供了该交易项目的总件数。

图3.9.17-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	全球贸易项目编号（GTIN）	碎片数	共计数
8 0 2 6	N1 N2 N3N12 N13 N14	N15 N16	N17 N18

注：该元素字符串仅在以下情况下用于物流单位：1：

- 该物流单位本身不是一个贸易项目；以及
- 所包含的所有贸易品都具有相同的ITIP。

从条形码阅读器传输的数据意味着，表示物流单元中所包含的贸易品件的ITIP的元素串已经被捕获。这个元素字符串必须与必须出现在同一单元的物品数量一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**ITIP CONTENT**

3.9.18 在北美使用的优惠券代码识别（AI 8110）。

关于GS1 US优惠券代码数据内容的详细信息，请参见GS1 US使用GS1 DataBar扩展符号的北美优惠券应用指南。

优惠券条码是由优惠券的GS1应用标识符（8110）开始构建的，然后是必要的和可选的数据元素，直到所有需要的数据被编码（或达到70位数的限制）。

图3.9.18-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	根据北美优惠券应用指南的规则，使用GS1 DataBar扩展符号进行格式化。
8 1 1 0	X1 ——variable length——'X70

从条形码阅读器传输的数据字符串意味着表示在北美使用的优惠券代码的元素字符串已被捕获。

3.9.19 一张优惠券的忠诚度积分。AI (8111)

GS1应用标识符（8111）表示GS1应用标识符数据字段包含优惠券的忠诚度积分。

图3.9.19-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	优惠券的忠诚度
8 1 1 1	N1 N2 N3 N4

从条形码阅读器传输的数据字符串意味着表示优惠券忠诚度的元素字符串已被捕获。这个元素字符串必须与它所涉及的优惠券的全球优惠券号码AI（255）一起处理（见4.14节数据关系）。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。点

3.9.20 在北美使用的正面报价文件优惠券代码识别：（AI 8112）。

关于GS1 US优惠券代码数据内容的详细信息，请参见GS1 US北美优惠券应用指南。

正面报价文件的优惠券数据字符串是由优惠券的GS1应用标识符（8112）开始，然后是必要的和可选的数据元素，直到所有需要的数据被编码（或达到70个字符的限制）。

图3.9.20-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	根据北美优惠券申请指南的规则进行格式化
8 1 1 2	X1 ——variable length——'X70

传送的数据字符串意味着表示在北美使用的正面报价文件优惠券代码的元素字符串已被捕获。

3.9.21 扩展包装网址。AI (8200)

GS1应用标识符（8200）表示GS1应用标识符数据字段包含品牌所有者授权的URL的标识，可与GTIN AI强制关联使用。
(01) 编码在一个符号中。

图3.9.21-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	品牌所有者授权的URL
8 2 0 0	X1——variable length——'X70

从条形码阅读器传输的数据意味着表示贸易项目的扩展包装URL的元素字符串已被捕获。该元素字符串应按照2.1.13节的规定进行处理，以获得与GTIN标识的贸易品相关的一个URL地址。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。产品URL

3.10 以数字9开头的GS1应用标识符

3.10.1 贸易伙伴之间相互同意的信息。AI (90)

GS1应用标识符（90）表示GS1应用标识符数据字段包含贸易伙伴之间相互同意的任何信息。

数据字段显示两个贸易伙伴之间商定的信息。该字段为字母数字，可包含图7.11-1中的所有字符。它也可用于纳入以ASC MH10数据标识符为先的数据。

图3.10.1-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	数据领域
9 0	X1——variable length——'X30

从条形码阅读器传输的数据意味着表示双方同意的信息的元素串已被捕获。由于这个元素串可能包含任何信息，因此，处理要事先在贸易伙伴之间达成协议。

 **重要提示：**携带此元素字符串的条形码应从任何离开贸易伙伴管辖区的物品上删除。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**内部**

3.10.2 公司内部信息。AIs (91 - 99)

分配给公司内部信息的GS1应用标识符（A1 A2）是AI（91至99）。

GS1应用标识符数据字段可包含任何公司内部信息。该字段是字母数字的，可以显示图7.11-1中的所有字符。

图3.10.2-1.元素字符串的格式

GS1应用标识符	数据领域
A1 A2	X1 ——variable length——' X90

 **注意：**对字段长度大于41个数据字符的应用标识符的使用需要选择适当的数据载体，见2.6.10节。

从条形码阅读器传输的数据意味着表示公司内部信息的元素串已被捕获。这个元素串的处理将由使用公司组织进行。

 **重要：**这个元素字符串应该从任何离开公司管辖范围的项目中删除。

当在条形码标签的非HRI文本部分显示这个元素字符串时，应该使用以下数据标题。**内部**

3.11 EPC标签数据标准和GS1通用规范的兼容性

在GS1通用规范的本节中定义的GS1应用标识符可根据第2节中概述的应用标准在GS1条码中使用。GS1应用标识符也可用于最新版本的[EPC标签数据标准](#)中定义的EPC/RFID标签。



注意：有些EPC二进制编码方案无法对第3节中定义的完整序列号值进行编码。参见EPC标签数据标准的表12-2，了解EPC二进制编码方案中对序列号的限制。

4应用规则和管理 做法

4	应用规则和管理实践	218
4.1	简介	219
4.2	钥匙的规则	220
4.3	GTIN规则	222
4.4	SSCC规则	229
4.5	GS1资产标识符的规则	230
4.6	GLN规则	233
4.7	全球性RN规则	236
4.8	GDTI规则	237
4.9	GINC规则	238
4.10	GSIN规则	238
4.11	GCN规则	238
4.12	CPID规则	238
4.13	GMN规则	239
4.14	数据关系	240
4.15	人类可读性解释（HRI）规则	249
4.16	贸易物品的多种条码管理做法（跨行业）	254
4.17	废弃的规则	258

4.1 简介

自动数据采集（ADC）的主要目的是取代人工输入的信息。这意味着ADC信息必须提供交易所需的所有信息而无需人工干预。GS1系统数据可用于，例如，在计算机文件中记录实体，在传送带上分拣货物，检查托运货物的完整性，验证日期和记录实物库存。

元素串可以直接应用在实物商品上，也可以打印在目录或文件中。扫描源和交易类型决定了在一个特定的商业应用中所需要的信息。由于所有的ADC数据都被用于数据共享应用中，对要处理的数据进行严格的验证是一个绝对的先决条件。

为了正确处理扫描数据，某些商业应用可能需要关联代表特定识别数据组合的元素字符串。GS1系统使用户能够通过使用适当的元素串来实现所需的数据准确性。

GS1系统的数据标准的逻辑设置使系统用户可以验证扫描的数据信息（见第2节）。

验证在两个层面上受到影响。首先是验证数据是否符合系统规则（例如，提供一个包含所有信息的消息，在没有人干预的情况下进行逻辑处理）。第二个层次是验证数据是否符合特定业务应用的要求。

第4.14节显示了第一个验证级别的规则（例如，验证数据是否符合系统逻辑）。第4.14.1节定义了不能出现在同一物理实体上的元素串对。第4.14.2节定义了必须在同一物理实体上出现另一个元素串的元素串。所有其他元素串的组合在第一层验证中是可能的，尽管它们在第二层即应用层中可能没有意义。

4.2 键的规则

下面各小节中的表格总结了GS1每个识别键的规则。

4.2.1 GTIN规则

规则	章节/链接
对独特性的管理	4.3.1
分配数字	4.3.2
负责分配全球贸易项目编号	4.3.3
特定部门的规则	4.3.4
GTIN非重复使用	4.3.5
数据调整	4.3.6
GTIN管理标准	https://www.gs1.org/1/gtinrules/en

4.2.2 SSCC规则

规则	科目
分配串行海运集装箱代码	4.4.1

4.2.3 GS1资产标识符的规则

规则	科目
GS1资产标识符	4.5.1.1
重新使用GS1资产标识符的准备时间	4.5.1.2
责任	4.5.1.3
分配全球可退回资产识别码 (GRAIs) 。 AI (8003)	4.5.2
分配全球个人资产识别码 (GIAIs) 。 AI (8004)	4.5.3
资产所有权的改变	4.5.4
与资产标识符相关的信息	4.5.5

4.2.4 GLN规则

规则	章节/链接
分配的一般规则	4.6.1.1
没有全球定位号码的缔约方/地点	2.1.1.1
重复使用全球定位号的准备时间	4.6.3
与全球定位号相关的信息	2.1.1
GLN分配规则标准	https://www.gs1.org/standards/gs1-gln-allocation-rules-standard/current-standard

4.2.5 全球资源网规则

规则	科目
一般规则	4.7.1.1
服务关系中的变化	4.7.1.2

关于分配全球服务关系号码的建议	4.7.1.3
与全球服务关系号码相关的信息	4.7.1.4

4.2.6 GDTI规则

规则	科目
分配全局文件类型标识符	4.8.1
GDTI变更规则	4.8.2

4.2.7 GINC规则

规则	科目
为托运的货物分配全球识别号	4.9.1

4.2.8 GSIN规则

规则	科目
分配全球货物识别码	4.10.1

4.2.9 GCN规则

规则	科目
分配全球优惠券号码	4.11.1

4.2.10 CPID规则

规则	科目
分配部件/零件标识符	4.12.1

4.2.11 GMN规则

规则	科目
分配全局模型号	4.13.1
与全球型号相关的信息	4.13.2

4.3 GTIN 规则

4.3.1 对独特性的管理

全球贸易品编号（GTINs）必须被唯一地分配。GTINs不应包含任何智能或可解析的字符串。不鼓励嵌入内部代码，因为人们经常发现改变内部代码的规则与改变GTIN的规则不同。

对于某些产品类型（如保健品），国家监管机构通常会要求位于监管机构管辖范围内的一方提交产品备案。这种安排对GTIN管理没有直接影响，但需要在正常的合同安排中涵盖（例如，特许经销商、子公司、转售商）。

4.3.2 分配数字

全球贸易项目编号（GTIN）用于识别任何需要检索预定信息的项目（贸易项目或服务），这些项目可能在任何供应链的任何环节被定价、订购或开具发票。只要物品的任何预定义特征在与贸易过程有关的任何方面有所不同，就需要一个单独、独特的GTIN。

全球贸易项目编号（GTIN）管理标准中包含了何时更改GTIN的细节，该标准旨在帮助行业对开放供应链中贸易项目的唯一标识做出一致的决定。[GTIN管理标准](#)规定了何时需要在零售消费者贸易项目层面（基本单位）以及目前存在并在分销过程中使用的更高层次的贸易项目（如箱子、托盘）上更改GTIN。

[GTIN管理标准](#)以及适用于上游、新鲜食品和医疗保健的具体标准规则可在<https://www.gs1.org/1/gtinrules/en>

地方、国家或地区法规可能要求更频繁地更改GTIN。这些规定优先于[GTIN管理标准](#)中规定的规则。

4.3.2.1 GTIN管理的定义

在审查公布在 <https://www.gs1.org/1/gtinrules/en> 上的 [GTIN 管理标准](#)时，以下术语可能有用。

- **贸易项目** - 任何需要检索预定信息的项目（产品或服务），并且可以在任何供应链的任何一点上进行定价、订购或开具发票。
- **零售消费者贸易项目**--打算在零售点出售给最终消费者的贸易项目。它们以独特的GTIN-13、GTIN-12或GTIN-8进行标识。（见第2节）。
- **零售消费品贸易项目变体** - 零售消费品贸易项目（其本身可能是其他零售消费品贸易项目的同质化或预定分类）的变化，不需要新的GTIN，但可能需要识别变体。
- **贸易项目分组** - 零售消费贸易项目的分组，不用于销售点的扫描。它以独特的GTIN-14、GTIN-13或GTIN-12进行标识。
- **非GTIN包装** - 贸易项目的包装级别，贸易伙伴不要求识别全球贸易项目编号（GTIN）。如果需要GTIN，那么这个项目就成为零售消费者贸易项目或贸易项目组。
- **物流单位** - 为运输和/或储存而设立的任何成分的物品，需要通过供应链进行管理。它有一个SSCC（序列航运集装箱代码）的标识。



注意：[GTIN管理标准](#)旨在供全球使用。只有在当地监管或法律规定的情况下，才可能出现例外情况。

4.3.2.2 预先定义的特征

虽然这个清单并不详尽，但贸易项目的基本预定特征是：

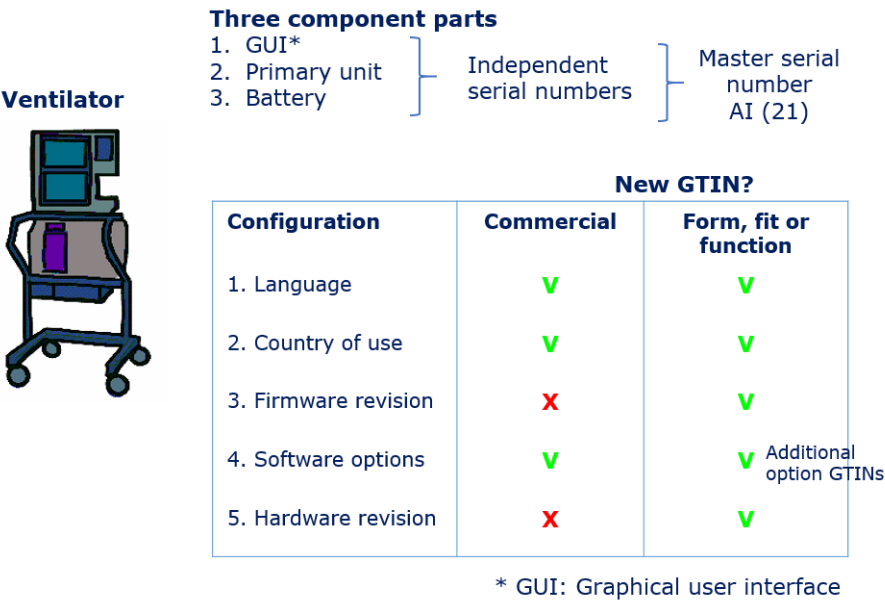
- 主要品牌或，可能由法规规定的（产品名称、产品描述）。
- 贸易项目的类型和品种。
- 贸易项目的净含量（重量、体积或影响贸易的其他尺寸）。
- 如果贸易项目是一个分组，包含的基本项目的数量和它们在次级包装单元中的细分。

对贸易品特征的任何基本要素的修改，通常会导致全球贸易品编号（GTIN）的改变。

注意：这些规则旨在供全球使用。只有在当地监管或法律规定的情况下，才会出现例外情况。例如，在某些行业，如医疗保健，法规或其他要求可能规定，任何贸易项目的变化都需要一个新的GTIN。

注：对于复杂的产品，如一些医疗设备，GTIN分配的关键考虑因素是产品的商业化（例如，对于定价或订购或发票的不同）。如果产品是 "不同的"，则需要 "不同的GTIN"。下图是一个场景，表示在确定复杂的医疗设备何时需要改变GTIN方面的困难，这取决于如何看待该设备（即从商业和/或形式、适合、功能的角度）。名义上，一个项目的商业方面决定了GTIN的改变，目的是认识到其他重要因素的存在，这些因素可能不一定意味着商业化的转变，但会影响GTIN的分配--特别是在医疗行业。品牌所有者有责任适当地管理任何复杂设备的配置及其适当的GTIN（s）分配。这个例子显示了由GTIN和序列号组合管理的主要硬件组件，认识到在这个复杂的医疗设备中还有其他潜在的参数，必须对配置的变化进行管理；GTIN的变化可能是基于制造商的变化管理过程而决定的。是品牌所有者决定了识别要求。

图4.3.2-1. 医疗器械产品在GTIN分配方面的复杂性实例



4.3.2.3 贸易项目的变体

4.3.2.3.1 消费品的变种

根据品牌所有者的决定，如果使用消费品变体(CPV)，在以下情况下应与零售消费品贸易项目的GTIN一起使用。

1. 品牌所有者可以将CPV分配给零售消费品贸易项目的变体，根据[GTIN管理标准](#)，这不需要新的GTIN，但可能需要就变体进行沟通。
2. 每个零售消费品贸易项目的变体不得有一个以上的CPV值。
3. CPV可以分配给包含同质数量或预定分类的零售消费品贸易项目。
4. 当一个零售消费商品以不同的数量提供时（例如，单位、6包、12包），这些数量的各种包装都有一个独特的GTIN来识别。这些包装也可以包括一个独特的CPV，CPV的实际数据值在各种包装之间可能是也可能不是相同的。
5. 含有同质数量或预定种类的零售消费品的CPV可以独立于所含零售消费品的CPV而变化，但如果所含零售消费品的任何CPV发生变化，则应改变。

4.3.2.3.2 贸易项目组的小型贸易项目变体

对于包含本身是贸易项目的次要贸易项目变体的单位的贸易项目组，其GTINs保持不变，规则如下。

- 如果对小商品变体的识别只与制造商有关，他们应该通过使用元素串内部产品变体，AI（20）来区分这些变体。这方面的例子包括在两个不同地点生产的相同产品，或同一产品在包装设计上有微小变化。

4.3.3 负责分配全球贸易项目编号

4.3.3.1 对品牌项目的责任

品牌拥有者，即拥有贸易项目规格的组织，无论其在哪里和由谁制造，通常负责分配全球贸易项目编号（GTIN）。在加入GS1成员组织时，品牌拥有者许可使用GS1公司前缀，该前缀仅供被分配到的公司使用。

品牌所有者是拥有贸易项目规格的组织，可能是。

- 制造商或供应商。在任何国家制造贸易品或让其制造，并以自己的品牌名称销售的公司。
- 进口商或批发商。进口商或批发商在任何国家制造贸易品并以自己的品牌名称进行销售，或者进口商或批发商改变贸易品（例如修改贸易品的包装）。
- 零售商。零售商在任何国家生产贸易品，并以自己的品牌进行销售。

4.3.3.2 责任例外和非品牌项目

中所述的责任规则有一些例外。

- **非品牌物品。**没有品牌名称的物品和普通物品（非私人标签）仍由其制造商分配全球贸易物品编号（GTIN）。由于不同的制造商和/或供应商可能提供给买方（可能是消费者以及零售商或制造商）看起来相同的物品，因此有可能这些物品是

显然，同样的东西有不同的GTIN。从事这些物品贸易的公司需要组织他们的计算机应用程序（如补货程序）来应对这种可能发生的情况。有时没有品牌的物品的例子是苹果、石膏板、蜡烛和酒杯。有时没有品牌且不用零售的贸易物品的例子包括盐、香水和食品罐。

- **客户特定物品。**如果一个贸易项目是专门为一个贸易客户（买方）制造的，并且只能由这个客户订购，那么买方将分配GTIN。在这种情况下，GTIN应该由客户的GS1公司前缀构成（见1.4.4节）。如果供应商（卖方）将一个贸易品卖给一个以上的买方或打算卖给一个以上的买方，则由卖方指定GTIN。
- **其他例外情况。**如果品牌所有者不指定GTIN，进口商或其他中间商可以为一个项目指定一个临时GTIN。这意味着进口商承担了品牌所有者的角色，例如，可以在数据目录中注册该产品。这个临时GTIN可以在以正常方式分配GTIN之前使用。或者，一个零售组织可以为尚未分配GTIN的商品分配一个内部编号，但前提是该商品在其自己的商店内使用。

4.3.4 特定部门的规则

4.3.4.1 医疗保健的GTIN分配规则

适用于医疗保健贸易项目的具体规则可以在[GS1医疗保健GTIN分配规则标准](#)中找到。

4.3.4.2 上游供应商的GTIN分配规则

适用于供应给制造公司的包装和原材料贸易项目的具体规则，可在

<https://www.gs1.org/1/gtinrules/en/tree/29/upstream>。

上游供应商是指那些通常供应或制造贸易项目的公司，这些项目被供应给其他公司进行进一步加工。这些贸易项目的例子包括原料和包装材料。

必须为每个预定的贸易项目和在价格、订单或发票过程中使用的任何计量单位分配一个全球贸易项目编号（GTIN）。



注意：这些规则旨在供全球使用。只有在当地监管或法律规定的情况下，才可能出现例外情况。

4.3.4.3 服装和家居时尚的GTIN分配注意事项

GSMP普通商品工作小组验证了最初的全球贸易商品编码（GTIN）分配规则，并得出结论，这些规则适用于服装和家居时尚产品类别。本节内容是对第4.3节内容的延伸，涵盖了服装和家居时尚产品特有的情况，在其他部门可能有所不同。本节是GSMP工作组于2001年5月对《贸易品识别与沟通指南》（VICS EDI）TIIC的审查结果。

4.3.4.3.1 预包装/多包装/套装包装

对于预包装或各种贸易品，预包装中的每件不同的物品将被分配一个GTIN，以保持贸易品/颜色ID/尺寸ID和GTIN之间的一对一关系。每个GTIN必须被标记，以便能够在销售点进行扫描。每个可订购的预包装都有一个单独、独特的GTIN。该GTIN不打算在零售点进行扫描。当预包装的组成项目或数量内容不同时，不同的预包装贸易品被分配不同的GTIN。

多重包装是一组贸易品（相同或不同），打算在销售点作为一个单一的消费单位进行销售（例如，三件套的男士白色T恤衫或12件套的玻璃器皿）。多件包装不打算被拆开并作为单独的贸易品出售。

项目。多重包装被分配一个GTIN，该GTIN与可能分配给单个贸易项目的GTIN不同。一般来说，多件包装的组件不标有单独的GTIN。同一商品的每一个不同的多件包装（例如，三件套袜子与六件套袜子）必须分配一个不同的GTIN。每个不同的多包装GTIN也必须有自己的贸易项目/颜色ID/尺寸ID。

对于成套包装，成套包装内的每个不同商品都将被分配一个GTIN，保持商品/颜色ID/尺寸ID和GTIN之间的一对一关系。单个商品的GTIN必须被标记，以便在零售点进行扫描，并且可以或不可在成套包装之外单独订购。每个套装被分配一个单独的、唯一的GTIN。当贸易项目或数量内容不同时，不同的套装被分配不同的GTIN。下图提供了有关要求的摘要。

图4.3.4.3.1-1.按包装类型的要求

驮包				包装的个别项目		
	可由零售商订购	可出售给消费者	标记的GTIN	可由零售商订购	可出售给消费者	标记的GTIN
预包装	是	没有	是	也许	是	是
多层包装	是	是	是	没有	没有	没有
套装包	是	是	是	也许	是	是

- 注意：多件商品中的单个贸易项目的GTIN是可选的。
- 注意：套装中的单个贸易品需要有GTIN，因为这些单件可以出售给消费者。
- 注：预包装和成套包装的个别组件可根据个别合作协议单独订购。

4.3.4.3.2 购买时赠送/购买时购买/抵押物品

附带购买的礼物是作为促销活动的一部分，以消费者购买另一件或几件物品为条件，送给消费者的贸易物品。附带购买的礼物被认为是库存，没有零售价值。

附带购买是指作为促销活动的一部分，以特殊价格出售给消费者的贸易项目，以消费者购买另一件或多件物品为条件。连买带卖被认为是库存，具有零售价值。在为 "附赠品 "和 "附赠品 "贸易项目分配和跟踪全球贸易项目编号（GTIN）时，应该为所有 "附赠品 "和 "附赠品 "项目分配GTIN，并标明GTIN，以便于销售点扫描。

抵押品是指从制造商交付给零售销售场所的贸易物品，它不被认为是库存，也没有零售价值（例如，一个需要识别但没有零售价值的陈列柜）。应该为所有抵押品分配GTIN。

4.3.4.4 直接标记的GTIN分配考虑

与物品上标注的GTIN相联系的主数据（见2.6.14节）一般在生产和首次购买时适用于该物品。当交易物品发生变化（翻新、升级、内存扩展等）时，主数据将不再适用。当这些变化发生时，物品上标明的GTIN可能会保持不变，公司将需要确保向所有各方明确哪些主数据会随着时间的推移而变化。

4.3.5 GTIN非重复使用

一个被分配的GTIN不应该被重新分配给另一个贸易项目。唯一的例外是。

- GTIN可以从所有目录中删除，而不必首先标记为撤回或停止使用，如果两者同时存在，则可以在删除后12个月或最后一次与贸易伙伴共享后（以较晚者为准）重新使用。
 - GTIN以外部可访问的方式发布（例如，向目录或直接向贸易伙伴发布），其状态表明它是草案、初步的、研究性的，或除最终的、撤回的、停止的或删除的以外的一些同等状态；以及
 - 与之共享GTIN的贸易伙伴同意可以重新使用，作为接收数据的条件（例如，GTIN作为调查性产品开发阶段的一部分被发送给贸易伙伴）或在删除后（例如，所有贸易伙伴确认草案、初步或调查性GTIN没有被传播到会因重新使用GTIN而受到负面影响的系统）。
- 如果GTIN从未以外部可访问的方式公布（例如，向目录或直接向贸易伙伴公布），它可以立即被重新使用。
- 已经退出市场的贸易品在重新引入时可以使用原来的GTIN，如果它们重新引入时没有任何修改或变化需要GTIN [管理标准规定](#)的新GTIN。

 **注：**GTIN不重复使用规则于2019年1月1日生效，以回应数字商业需求。在2019年1月1日前停止使用并退出市场的GTIN可以考虑最后一次重复使用(*)。然而，我们强烈建议公司对**所有**GTIN遵循不重复使用规则，以避免数据冲突的风险。

(*) 如果一个GTIN在2019年1月1日之前被撤销，必须遵守之前适用的规则（见[4.17.1](#)节 *废弃的GTIN再利用规则*）。

4.3.6 数据调整

当一个新的全球贸易品编号（GTIN）被分配给一个贸易品时，品牌所有者必须向贸易伙伴提供有关该物品特性的详细信息。这些信息应在贸易品实际交易前尽快提供。加快向买方提供GTIN信息可以减少订单的异常处理，并减少将货物送到销售场所的准备时间。

4.3.6.1 数据调整的最佳实践

一些行动对于确保全球贸易品编号（GTINs）在供应链中准确传达至关重要。这些措施确保与任何扫描的条形码相关的数据能够与准确的、最新的数据相关联。这对于在销售点扫描的物品尤其重要，因为没有准确的数据可能会产生法律影响。

GTIN为识别任何交易（定价、开票或订购）的物品提供了一个供应链解决方案。供应链中的所有伙伴都遵守相同的[GTIN管理标准](#)（见[4.3.2](#)节），从而使供应链的总体成本降到最低。

以下是针对所有项目提出的最佳做法。它是由制造商、分销商和零售商制定的，以帮助消除供应链中产品标识和零售商数据库中产品清单之间的任何混淆。

1. GTIN管理和GTIN的条码是技术过程，其规则详见[GS1通用规范](#)。产品上市是商业机构在分类中采用新产品的行为。产品上市是购买者和销售者之间商业谈判的结果。例如，GTIN管理应独立于产品上市。
2. 出于管理方面的原因，或者为了确保将正确的信息传达给最终消费者，物品的变化可能需要一个新的GTIN。一个新的GTIN并不自动意味着一个新的上市。例如，如果对一个上市产品进行了需要新GTIN的变更，这不应该自动意味着需要新的产品上市。

GTIN管理和数据库列表应被视为两个完全自主的决定。GTIN管理不是谈判的对象。

品牌所有者向其客户提供所有关于上市商品的信息，最好是在商品上市时，通过EDI信息或电子产品目录提供。如果有时间限制的促销活动或产品演变，这些信息将在很大程度上被提前告知，从而使零售商能够验证这些信息并在内部传播。

4.3.7 GTIN-8指南和包装尺寸限制

在决定使用GTIN-8而不是GTIN-13或GTIN-12之前，公司应与他们的印刷商共同考虑以下选择。

- 条码是否可以缩小；例如，在考虑到最低条码打印质量要求（见第5.12节）的情况下，以较低的X维度打印。
- 是否可以合理地改变标签或图样，使其包含EAN-13或UPC-A条码或GS1 DataBar Retail POS系列的符号。
- 例如，重新设计标签和增加标签尺寸可能是一种选择，特别是当现有的标签与包装面积相比很小时。
- 是否可以使用截断的条形码。

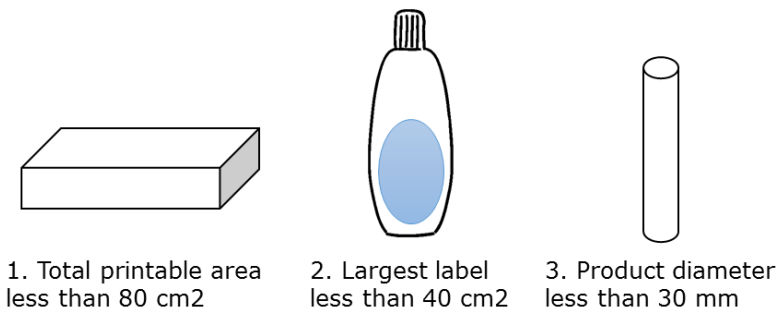
 **注意：**一个截断的条形码（正常长度，但高度减少）只有在绝对不可能打印全尺寸的条形码时才可以使用。截断会消除全方向的扫描能力。一个有过度截断的条形码将没有任何实际用途。考虑这个选项的用户应该咨询他们的客户，看看是否可以达成一个可接受的妥协。

包装尺寸限制

在下列情况下，授权使用GTIN-8。

- 产品包装的总可印刷面积小于80平方厘米，或
- 物品的最大标签面积小于40平方厘米，或
- 该产品为圆柱形，直径小于30毫米。

图4.3.7-1. GTIN-8包装尺寸限制



4.4 SCCC 规则

4.4.1 分配串行海运集装箱代码

4.4.1.1 一般规则

一个单独的系列航运集装箱代码（SSCC）是一个唯一的号码，在分配给它的物流单位的生命周期内保持不变。当分配一个SSCC时，规则是一个单独的SSCC号码在装运日期的一年内不得从SSCC分配者那里重新分配给贸易伙伴。然而，现行的监管或行业组织的具体要求可能会延长这一期限。

4.4.1.2 责任

序列集装箱代码（SSCC）提供了支持通过供应链管理（跟踪、追溯、存储等）物流单元的功能。为了确保全球的唯一性和可追溯性，物流单元的实际建造者或物流单元的品牌所有者负责分配SSCC。

4.4.2 聚合/嵌套的逻辑单元

在通往最终目的地的部分旅程中，物流单元可以被聚合或嵌套到其他物流单元中。例如，包裹可以合并到货盘上。在这种情况下，上级物流单元的SSCC可以用来跟踪和追踪所包含的物流单元。GS1 EDI和EPCIS通过指定子SSCC和父SSCC之间的联系来支持这种聚合或嵌套的电子通信。

在AIDC应用中处理聚合/嵌套物流单元时，以下规则适用于确保正确识别上级物流单元。

- 只有上级物流单位的条码应该是可读的。下级物流单位的条码应被遮蔽或以其他方式防止被读取（例如，通过标准操作程序指示那些扫描者）。
- 当使用EPC/RFID标签时，用于较高物流单位的过滤值应与用于较低物流单位的过滤值不同。



注（信息性）。关于处理嵌套/组合物流单元的方法，请参见GS1 物流标签指南1的例子。

1 https://www.gs1.org/docs/tl/GS1_Logistic_Label_Guideline.pdf

4.5 GS1资产 识别码的规则

4.5.1 一般规则

4.5.1.1 GS1资产标识符

GS1资产识别码可用于识别公司的任何固定资产。发行人可自行决定全球可返还资产标识符（GRAI），AI（8003），或全球个人资产标识符（GIAI），AI（8004），是否更适合相关应用。

4.5.1.2 重新使用GS1资产标识符的准备时间

资产标识符不得用于任何其他目的，并且必须在远远超过相关记录的有效期内保持其唯一性。如果一家公司为提供给客户的贸易项目分配资产识别码，该公司必须确保资产识别码永不重复使用。

所有资产标识符的发放者必须确保分配给用于治疗病人的医疗器械/设备的资产标识符（GRAI、GIAI）决不能被重复使用。

此外，直接标记在安全关键部件和零件上的GIAI，例如在铁路上使用的GIAI，决不能重复使用。

4.5.1.3 责任

资产所有者或管理者负责发放和分配GS1资产标识符。

 注：“资产管理者”一词包括发放和分配资产标识符的制造商，这些标识符将在资产的整个生命周期内使用。此外，最佳实践可能决定了贸易项目制造商在制造过程中应用资产所有者或管理者签发的资产标识符（见2.3节）。

4.5.2 分配全球可退回资产识别码（GRAIs）。AI（8003）

全球可回收资产标识符（GRAI）的元素字符串结构可以包括两部分：资产类型的强制性标识和可选的序列部分，以区分同一资产类型中的单个资产（见2.3.1节）。

图4.5.1.3-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	铅零	全球可返还资产识别码(GRAI)			
		GS1公司前缀	资产类型	检查数字	串行组件（可选）
8 0 0 3	0	n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12		N1 3	X1 变量 X16

用于分配GRAI的确切方法由发行机构决定。然而，必须为每一类被识别的资产分配一个唯一的号码，即资产类型，为了便于管理，GS1系统建议按顺序分配号码，不包含分类元素。

当无法指定资产类型时（例如，博物馆展品），或者当应用不需要资产类型时（例如，当项目只用于单一类型的资产时），那么应该使用全球个体资产标识符（GIAI），AI（8004）。

4.5.2.1 当使用AI（8003）时，在GRAI之前必须有一个前导零。相同的资产识别

应为一系列相同的资产分配一个单一的全球可退货资产识别码（GRAI）。

图4.5.2.1-1.不包括序列号的GRAI的例子

资产类型	GRAI1
50升的铝制啤酒桶	1234567890005
10升的铝制啤酒桶	1234567890012
10升的木制啤酒桶	1234567890029
请注意。 (1) 当与AI(8003)一起使用时，GRAI前需要的前导零，在显示为非HRI文本时不需要。	

4.5.2.2 串行组件（可选）

资产所有者或管理者指定了可选的序列部分。它表示一个特定资产类型中的单个资产。该字段为字母数字，用于区分相同资产类型的单个资产。

图4.5.2.2-1.包括串行组件的GRAI实例

资产类型	GRAI (包括序列组件) ¹
50升的铝制啤酒桶	12345678900051234AX01
50升的铝制啤酒桶	12345678900051234AX02
50升的铝制啤酒桶	12345678900051234AX03
请注意。 (1)当与AI(8003)一起使用时，GRAI前需要的前导零在显示为非HRI文本时不需要。	

4.5.3 分配全球个人资产识别码（GIAIs）。AI（8004）

全球个人资产识别码（GIAI）的结构如下图所示。

图4.5.3-1.元素字符串的格式

GS1 应用标识符	全球个人资产识别码(GIAI)			
	GS1公司	前缀	个人资产参考	
8 0 0 4	N1 ...	尼	习+1 ...	长度可变 Xj (j<=30)

用于分配GIAI的具体方法由发行机构决定。然而，每个GIAI必须对每个被识别的资产是唯一的，为了便于管理，GS1系统建议GIAI应按顺序分配，不包含分类元素。

4.5.4 资产所有权的改变

资产识别码被用于各种商业应用，从跟踪可重复使用的包装盘的移动到记录飞机部件的生命周期历史。如果一家公司将一项资产卖给另一家公司，那么资产识别码最好是这样的

被另一个全球个体资产识别码（**GIAI**）或全球可退回资产识别码（**GRAI**）取代或被删除。如果新的所有者对与资产标识符相关的**GS1**公司前缀负责，或者资产标识符是由制造商分配的，当所有权发生变化时，允许资产标识符留在物品上。关于所有权变更的进一步信息，请参考[1.6](#)节。

4.5.5 与资产标识符相关的信息

与资产有关的数据应以数字方式记录和共享，以资产标识符作为信息的关键。持有的信息类型的例子包括拥有或管理资产的一方的**GLN**、资产的价值、资产的位置和资产的生命周期历史。

4.6 GLN 规则

4.6.1 分配全球定位号码

4.6.1.1 分配的一般规则

只需要区分一方和/或另一方的地点，就必须分配一个单独的、独特的GLN。（例如，每个商店地点都需要有一个单独的GLN来识别物理位置）。

GLNs应该由定义方/地点的一方分配，以支持其业务运营。

下面定义了哪一方负责将GLN分配给法律实体、职能、物理位置或数字位置。如果一个GLN被用来识别法律实体、职能、物理位置和/或数字位置的组合，所有适用的规则都应适用。

- **法律实体。**为法律实体分配GLN是法律实体本身或属于同一组织的其他法律实体的责任。如果一个组织内的多个法律实体已经许可使用GS1公司前缀，各方应协调GLN的分配。
- **职能。**组织确定自己的内部职能，以支持其业务运作，负责分配GLN。

在交易中代表自己的法律实体或职能时，一个组织只能使用该组织已获得许可的GLN。这意味着，一个组织不应使用另一个组织的GLN来代表自己作为一方。

- **物理位置。**物理位置的所有者或主要用户负责403分配GLN。
 - 当一方将一个GLN分配给他们不拥有的位置时，该方应通知该位置的所有者和/或主要用户。
 - 当事人应使用由他们自己的组织、地点的所有者或直接参与特定交易的业务伙伴的主要用户分配的GLN。当事人不应使用由某个组织分配的、与他们的业务关系没有直接关系的GLN。
- **数字位置。**数字地点的所有者或主要用户负责分配GLN。

 **注：**所有者是对物理或数字位置拥有合法或正当所有权的组织。主要用户是指直接与物理或数字地点进行交易的组织。一个地点可能有多个主要用户。

例如：业主是对商场有合法所有权的组织。主要用户是指在商场内为其零售店租赁空间的组织。

在分配GLN时，一个组织应该：

1. 确认该当事方和/或地点尚未被GLN识别。
2. 将确定的当事人/地点的主数据与GLN相关联。
3. 及时将GLN和相关日期传达给贸易伙伴。

分配给某方/某地的GLN应在交易/交付之前由分配GLN的组织通知合作伙伴，以便所有系统能够为互动做好准备。更多细节见[4.6.2](#)节。

各个公司需要确定他们如何分配GLN。一个组织可以使用一个GLN来处理订单、交付和发票，因为每个流程都是在组织（法律实体）层面上进行的。然而，一个组织也可以为其组织内的地点和功能分配不同的GLN。

请参阅[GS1 GLN分配规则标准](#)，以了解界定何时应将GLN分配给新的一方/地点或作为变更的结果的管理规则和情景。

 **注意：**这些规则是为全球使用的。国家、联邦或地方法规可能会优先考虑。例如，影响公司注册、税收或财政义务的法规，以及其行业要求。

4.6.1.2 没有全球定位号的缔约方/地点

当需要用GLN来识别一个当事人/地点时，为支持其业务运营而定义当事人/地点的组织应分配GLN。详见[4.6.1.1](#)节。

如果组织没有GS1公司前缀，它必须向GS1成员组织申请GS1公司前缀或个人GLN。GLN不得被出售、出租或借给其他方。

 **注：**GS1成员组织提供各种选择，公司可以通过这些选择获得自己的GLN。

4.6.1.3 分配GLN值

GLNs应该在没有任何分类元素的情况下被分配。

没有必要在不同的GS1识别码之间协调GS1识别码的值。即使钥匙有相同的格式也是如此。例如，当GTIN-13和GLN的值相同时，就没有冲突的风险。GS1应用标识符、数据限定符和XML标签（EDI）可以防止误解。

虽然公司可以为内部目的将GLNs置于逻辑分组中，但没有供应链标准可以这样做。GLN由GS1用户公司自行分配，以支持其业务应用。集团中的任何添加或删除都不会影响单个GLN的分配。

4.6.2 重复使用全球定位号的准备时间

以前使用过并已过时的全球定位号（GLN），在至少48个月后才可重新用于另一个地点。根据政府的要求，如发票和税收，或与地点的性质有关的要求（如保税仓库），可能需要更长的时间。这段时间为从贸易伙伴档案中删除所有对旧GLN的引用提供了时间。

所有全球定位号码（GLN）的发放者必须确保分配给医疗保健供应链中所用地点的GLN不得重复使用，例如，对病人进行治疗的地点等。

 **重要提示：**GLN重复使用的标准将在2022年7月1日改变。届时，分配给某一方和/或某一地点的GLN不应重新分配给另一方和/或地点。建议在2022年7月1日之前，只要企业能够转变做法，就应停止GLN的重复使用。如果目前没有重复使用，就不应该开始重复使用。GLN不重复使用规则的唯一例外情况包括。

- 如果GLN从未以外部可访问的方式发布（例如，向登记处或直接向贸易伙伴发布），则可立即重新使用。
- 被撤销并重新引入的缔约方和/或地点可以使用原来的GLN，如果它们重新引入时没有任何需要[GS1 GLN分配规则标准规定](#)的新GLN的修改或变化。

 **注意：**这些规则旨在供全球使用。只有在当地监管或法律规定的情况下，才可能出现例外情况。

4.6.3 与全球定位号相关的信息

GLN被分配给各方和各地，以提供访问业务流程中主数据的钥匙（例如，订单、发票、交付）。对于每个GLN，主数据将被分配以支持业务流程。

与GLN相关的主数据应在数据库中建立，然后GLN可用于促进该信息的有效沟通。

为法律实体、职能部门、物理地点和数字地点持有的信息可能包括但不限于姓名、地址、银行详情、认证和联系方式。

与每个GLN相关的信息由贸易伙伴内部或中央数据库持有。如果当事人或地点发生变化，而细节没有更新，通信或交付将转到档案中的过时信息。因此，各组织必须尽快通知贸易伙伴有关新的GLN分配或与GLN相关信息的变化。

GLN管理规则定义了哪些当事方或地点的变化需要新的GLN，这些规则包含在[GS1 GLN分配规则标准](#)中。GLN管理规则旨在帮助行业对当事方和地点的唯一标识做出一致的决定，当当事方、地点和与之相关的信息发生变化时，应参考该规则。

地方、国家或地区法规可能要求更频繁地更改GLN。这些规定优先于[GS1 GLN分配规则标准](#)中规定的规则。

4.7 全球资源网规则

4.7.1 分配全球服务关系号码

4.7.1.1 一般规则

全球服务关系号码（GSRN）可用于识别任何服务关系中的服务提供者和/或服务接受者。通常由提供服务的组织发布一个单独的、独特的号码，以识别服务提供者和/或服务接受者，以识别任何特定的服务关系。一旦分配，GSRN就成为一个独特的通用参考，可供参与服务关系的所有各方使用。

带有AI（8018）或AI（8017）的GSRN是相互排斥的，也就是说，一个GSRN只能分配给一个角色，接受者或提供者，但不能同时分配。

4.7.1.2 服务关系中的变化

与全球服务关系号码（GSRNs）相关的细节可能会不时发生变化。以下是最初设置全球服务关系号码的情况发生变化时可能出现的一般情况。

- 如果一个提供服务的组织停止交易（可能是因为清算），该组织分配的任何 GSRN 应该被淘汰。如果 GSRN所涵盖的活动被转让，提供服务的新组织可以继续使用现有的GSRN，如果它已经接管了提供服务的原始组织的GS1公司前缀；如果没有，GSRN应该被淘汰，并使用新组织的GS1公司前缀分配新的GSRN。
- 如果 GSRN 确定的服务范围发生变化，提供服务的组织应改变相关计算机文件记录中与 GSRN 相关的细节。在这种情况下，不需要分配一个新的GSRN。
- 用于标识已终止的特定服务关系的 GSRN 不应在远远超过相关记录寿命的时期内被重新分配。

4.7.1.3 关于分配全球服务关系号码的建议

用于分配全球服务关系号码（GSRN）的确切方法由签发组织决定。然而，GSRN必须对每个服务提供者和每个服务接受者都是唯一的，并且每个GSRN必须与服务关系相关的记录有效期内保持唯一。

所有全球服务关系号码（GSRN）的发行者必须确保分配给医疗服务提供者和服务接受者的GSRN决不能被重复使用。

为了便于管理，GS1建议按顺序分配GSRN，不包含分类元素。

4.7.1.4 与全球服务关系号码相关的信息

全球服务关系号码（GSRN）可以作为一个独立的元素串使用，在这个元素串中，所有需要的信息都建立在一个计算机文件上，使用单个GSRN作为访问信息的钥匙。存储的信息类型由服务关系的性质决定。典型的信息包括服务接受者或提供者的全名、地址以及接受或提供的服务的细节。

如果对服务接受者的全球服务关系号码（GSRN）的识别需要用对应于服务关系中的特定遭遇的序列指标来进一步限定，那么服务关系实例号码（SRIN），AI（8019）可以与GSRN相关联。在医疗环境中，这可以用来区分 "护理对象" 的识别采集，无论是在其更换之前还是之后（即由于放射学检查等），或者允许区分 "护理提供者" 的识别徽章的发放。

4.8 GDTI规则

4.8.1 分配全球文件类型标识符

全局文件类型标识符（GDTI）用于识别任何文件，以达到文件控制的目的。只要文档的任何特征在与业务流程相关的任何方面有所不同，就需要一个单独的、唯一的GDTI。作为一项指导原则，如果期望最终用户区分文件并对其进行相应的处理，那么每个文件都应分配其自己的GDTI。

全球文件类型标识符（GDTI）是由文件发行者分配的。GDTI被用作访问数据库信息的钥匙（通常由发证机构持有）。

所有以相同目的发布的文件类别都使用相同的文件类型。然后，这可以用来引用文件的主要特征，如：

- 该文件规定的确切权利或义务。
- 文件目的（例如，保险单、政府文件、产品图片）。

只要文件的主要特征不同，就应使用不同的文件类型。

例子。

一个组织的会员申请表将被识别为一个特定的文件类型，所有填写的表格将通过序列部分被唯一地识别。

如果成员的限制发生变化（现在受法律约束），文件类型应改变，以记录修改情况。随后采用修改后的形式的申请将通过序列组件进行跟踪。

每个单独签发的文件的识别，除了文件类型外，还需要一个独特的序列部分。单独签发的文件的任何副本应使用与原件相同的序号组件。序列部件是可选的，由文件发行者分配，在同一文件类型下发行的一系列文件中是唯一的。理想情况下，序号组件应按顺序分配给每个新生成的文档。序列部件用于传递与单个文件有关的详细特征，如：1:

- 收件人的姓名和地址
- 该文件详细介绍了

主要特征（用文件类型标识）和详细特征（用序列部分标识）的定义由文件发行者决定。

所有全球文件类型标识符（GDTIs）的发行者必须确保分配给与病人治疗/护理有关的文件的GDTIs决不能被重复使用。

4.8.2 GDTI变更规则

如果文件的功能、类型或主要内容（由文件发布者决定）发生变化，文件类型标识符应发生变化。

文件发行者将确定文件内容的变化是否需要改变文件类型标识符，或增加或改变序列组件。

嵌入的元数据变化通常不影响文件的功能，不被视为内容变化。这些不需要对GDTI进行修改。

4.9 GINC规则

4.9.1 分配托运的全球识别码(GINC)

4.9.1.1 一般规则

单独的全球托运识别码是一个独特的号码，在分配给它的一组物流或运输单位的有效期内保持不变。在分配GINC时，其规则是，自货运代理将GINC分配给一个运输单位的装运日期起一年内，不得重新分配单个GINC号码。然而，现行法规或行业组织的具体要求可能会延长这一期限。

4.10 GSIN规则

4.10.1 分配全球货物识别码

4.10.1.1 一般规则

一个单独的全球货物识别码（GSIN）是一个唯一的号码，在分配给它的物流或运输单位的组合中保持不变。在分配GSIN时，为了遵守世界海关组织（WCO）的规定，单个GSIN号码在装运日期的十年内不得从GSIN的卖方或第三方物流供应商（发送方）重新分配给贸易伙伴买方（接收方）。对于在一个国家内流通的货物（国内运输），重新使用的期限是基于政府、行业或货物卖方（发件人）的决定。

4.11 GCN规则

4.11.1 分配全球优惠券号码

用于分配全球优惠券号码（GCN）的确切方法由发行机构决定。然而，GCN必须在与优惠券相关的记录的有效期内保持唯一。为了便于管理，GS1建议GCN按顺序分配，不包含分类元素。

4.12 CPID规则

4.12.1 分配部件/零件标识符

用于分配组件/部件标识符（CPID）的确切方法由发行机构决定。

4.13 GMN规则

4.13.1 分配全局模型号

全球型号可用于识别基础产品设计或规格，贸易项目由此衍生和/或注册。用于分配GMN的确切方法由品牌所有者决定。然而，每个GMN必须对每个被识别的产品型号或产品系列是唯一的，而且一旦分配给一个产品型号或产品系列，不得重新发放以识别其他产品型号或产品系列。

对于受监管的医疗保健医疗设备，适用于以下情况。

基本UDI-DI（GMN）的分配是由品牌所有者自行决定的，但要遵守监管规则。

4.13.1.1 责任

品牌所有者负责全球型号的发布和分配。

4.13.2 与全球型号相关的信息

与产品型号或产品系列有关的数据应以全球型号作为信息的关键进行记录和共享。与GMN相关的信息类型的例子可能包括品牌、获得的认证、缝制模式（例如，在服装部门）、形式/材料/分类方案（例如，在建筑部门）、产品系列（例如，在化妆品部门）。

- 所有GMN级别的属性对与之相关的所有GTIN都是通用的。
- 与一个GMN相关的所有GTIN的附加属性可能并不常见。

如果为 GMN 定义的任何属性发生变化，而贸易伙伴有望将变化后的或新的产品型号与以前/当前的产品型号区分开来，则必须分配一个新的 GMN。由于所有GMN属性对所有相关的GTIN是通用的，这也意味着根据[GS1 GTIN 管理标准](https://www.gs1.org/1/gtinrules/en)的指导原则1改变这些GTIN（<https://www.gs1.org/1/gtinrules/en>）。

对于受监管的医疗保健医疗设备，适用于以下情况。

基本的UDI-DI属性对与之相关的所有GTIN（UDI-DI）是通用的。在UDI数据库（如EUDAMED）中，该标识符可以归属于与之相关的GTIN（UDI-DI）。

4.14 数据关系

本节定义了同一物理实体上允许的元素串组合的规则，而不考虑应用于该实体的数据载体。这些规则是应用中立的，这意味着它们适用于第2节中列出的所有应用以及在同一物理实体上组合多个元素串的任何其他应用。

这些规则在两个表格中列出。

1. 无效的元素字符串对，表明在同一物理实体上不允许有哪些元素字符串的组合。
2. 强制性的元素字符串对，表明哪些元素字符串必须与一个或多个其他元素字符串组合出现。
- ✔

注意：在这两个表中，GS1应用标识符（AI）被用来表示元素串。但在评估规则时，需要考虑到完整的元素串，即AI和数据字段。
- ✔

注意：以EAN/UPC和ITF-14符号编码的GTIN应被视为以推断的AI（01）为前缀的元素字符串。
- ✔

注意：重复的元素字符串（例如，两个序列号、两个批号/批次号、两个扩展包装URL）可能会出现在同一个物理实体上（例如，在多个条形码中）。在这种情况下，它们在该实体上的每次出现都应具有相同的值。

4.14.1 无效的元素字符串对

本节定义了不应该出现在同一物理实体上的成对元素字符串。该表并没有提供所有可能的规则的有限列表，只包括在实践中被证明有困难的情况。

关于图4.14.1-1的一些解释。

- 该表按AI值排序，最低的AI值显示在第一栏。
- 多个AI可以列在第一栏或第三栏，用逗号分开。这意味着同一规则适用于所有列出的AI。
- 这些规则是双向的，例如，如果它规定AI（01）不得与AI（37）结合，这意味着AI（37）不得与AI（01）结合。

图4.14.1-1. 无效的元素字符串对

无效的元素字符串对				规则
AI	名称	AI	名称	
01	GTIN	01	GTIN	所有出现的GTIN都必须有一个值。例如，它不允许包括其他包装级别的GTIN。
01	GTIN	02	所含贸易项目的GTIN	所含贸易品的GTIN旨在列出物流单元中所包含的贸易品，不应用于识别贸易品的内容。
01	GTIN	37	包含的单位数	所含单位的计数只能与所含贸易品或贸易品件的GTIN一起使用。
01	GTIN	255	全球优惠券编号	一个交易项目不应同时被认定为优惠券。
21	序列号	235	第三方控制的、序列化的GTIN扩展	只有序列号或第三方控制的、序列化的GTIN延伸部分应与GTIN一起使用。

无效的元素字符串对				规则
AI	名称	AI	名称	
420	运送到邮政编码，单一邮政机构	421	运送到带有ISO国家代码的邮政编码	在同一个实体上，只能有一个发货地邮政编码。
421	发货地/交货地的邮政编码与三位数的ISO国家代码。	4307	发货地/交货地国家代码	在同一个实体上，只能应用一个运往国家的代码。
422, 423, 424, 425	原产国、初始加工、加工或拆卸	426	全面处理的国家	原产国、初始加工、加工或拆卸不得与完全加工的国家结合使用，因为这将导致数据的模糊性。
390n	应付金额 - 单一货币区	391n	应付金额 - 带有ISO货币代码	一张付款单上只能有一个应付金额元素字符串。
390n	优惠券价值	394n, 8111	优惠券的百分比折扣，优惠券的忠诚度积分	优惠券价值、优惠券的百分比折扣和优惠券的忠诚度积分这些元素字符串不应该被组合应用。
392n	应付可变措施贸易项目的金额 - 单一货币领域	393n, 395n	应付可变措施贸易项目的金额和ISO货币代码，每单位计量单位单一货币区的应付金额（可变措施贸易项目）。	在一个可变计量贸易项目上，只能应用一个应付金额元素字符串。
394n	优惠券的百分比折扣	8111	优惠券的忠诚度	优惠券的百分比折扣和优惠券的忠诚度积分这两个元素不应结合使用。
395n	每一计量单位单一货币领域的应付金额（可变计量贸易项目）。	8005	每个计量单位的价格	元素字符串每计量单位的应付金额(可变计量贸易项目)和每计量单位的价格不应结合使用。
395n	每一计量单位单一货币领域的应付金额（可变计量贸易项目）。	392n, 393n	应付的适用金额，单一货币区（可变措施贸易项目），带有ISO货币代码的应付适用金额（可变措施贸易项目）。	在一个可变计量贸易项目上，只能应用一个应付金额元素字符串。
8006	ITIP	01	GTIN	GTIN不应该与单个贸易品件的标识结合使用。单个贸易品件所属的贸易品的GTIN包含在元素字符串中。
8006	ITIP	37	包含的单位数	所含单位的计数只能与所含贸易品或贸易品件的GTIN一起使用。

无效的元素字符串对				规则
AI	名称	AI	名称	
8018	收件人的GSRN	8017	提供者的GSRN	在一个特定的服务关系中，一次只能应用一个全球服务关系号码（接受者或提供者）来识别一个人。
8026	识别一个物流单元中包含的一个贸易项目件	02, 8006	所含贸易品的GTIN，单个贸易品件的标识	一个物流单元中所包含的贸易品件的标识不得与所含贸易品的GTIN或单个贸易品件的标识一起使用。

4.14.2 元素字符串的强制关联

本节定义了授权在同一物理实体上出现另一个元素串的元素串。

 **注意：**这并不一定意味着这些元素串需要出现在同一个数据载体中。例如，多个GS1-128条码符号可以在一个GS1物流标签上组合使用。

关于图4.14.2-1的一些解释。

- 该表按AI值排序，作为规则触发点的AI显示在第一列。这意味着此表不能从两个方向阅读。例如，一条规定AI（17）必须与AI（01）一起使用的规则，并不意味着AI（01）只能与AI（17）一起使用，因为它也可以与其他AI一起使用。
- 多个AI可以列在第一列，用逗号隔开。这意味着该规则适用于所有列出的AI（元素字符串）。
- 同一个AI可以在第一列中多次出现，在不同的行中。这意味着，根据元素字符串的值，需要应用不同的规则。
- 当多个AI被包含在第三列时，这总是在它们之间用AND、OR或XOR逻辑运算符来完成。
 - 并且意味着所有的元素字符串都应出现在物理实体上。
 - OR意味着元素字符串的一个或一个组合必须出现在物理实体上。
 - XOR的意思是，其中一个元素串应该出现在物理实体上，而另一个元素串则不应该。

图4.14.2-1.元素字符串的强制性关联

如果元素字符串		那么强制性的相关元素字符串	规则
AI	名称	AI	
01 与 N1 = 0	在POS机上扫描的可变措施贸易项目的GTIN	30或3nnn*	在POS机上扫描的可变计量贸易物品的GTIN应与以下内容结合出现。 ▮ 项目的可变计数；或 ▮ 贸易措施 注意：将需要主数据来确定GTIN是否代表在POS机上扫描的可变计量贸易品。 另见本表下面的说明。

GS1通用规范

如果元素字符串		那么强制性的相关元素字符串	规则
AI	名称	AI	
01 与 N1 = 9, 02 与 N1 = 9	未在POS机上扫描的可变措施贸易项目的GTIN	30或3nnn* OR 8001	不在POS机上扫描的可变计量贸易物品的GTIN应与以下内容结合出现。 ▮ 项目的可变计数；或 ▮ 一个贸易措施；或 ▮ 卷轴产品的尺寸。 注：对于此类贸易项目，GTIN的第一个位置是 "9"。另见本表下面的说明。
01与 N1 = 9	一个定制贸易项目的GTIN。	242	定制贸易项目的GTIN应与 "按订单生产 "的变量号结合使用。 注：对于此类贸易项目，GTIN的第一个位置是 "9"。
02	所含贸易项目的GTIN	00和37	所含贸易项目的GTIN必须与SSCC和贸易项目的数量相结合。
10	批量/批次号	01 XOR 02 XOR 8006 XOR 8026 ***	批量/批次号应与以下内容结合出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ 所含贸易项目的GTIN；或 ▮ 一个ITIP ▮ 一个包含贸易项目的ITIP件
11, 13, 15, 16, 17	生产日期、包装日期、最佳食用日期、销售日期、失效日期（贸易项目）。	01 XOR 02 XOR 8006 XOR 8026 ***	这些日期应与以下内容结合出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ 所含贸易项目的GTIN；或 ▮ 一个ITIP ▮ 一个包含贸易项目的ITIP件
12	到期日	8020和415	应付日期应与付款单参考号和开票方的GLN一起出现。
17	到期日	255	优惠券的到期日应与GCN一起出现。
20	内部产品变体	01 XOR 02 XOR 8006 XOR 8026 ***	内部产品变体应与以下内容结合出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ 所含贸易项目的GTIN；或 ▮ 一个ITIP ▮ 一个包含贸易项目的ITIP件
21	序号	01 XOR 8006***	序列号应与以下内容结合出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ 一个ITIP 注：SGTIN是GTIN和序列号组合的一个常用术语。
22	消费品变体	01	消费品变体应与零售消费品贸易项目的GTIN结合出现。
235	第三方控制的GTIN的序列化扩展	01	第三方控制的GTIN序列化扩展应与贸易项目的GTIN结合出现。
240	额外的产品标识	01 XOR 02 XOR 8006 XOR 8026 ***	额外的产品标识应与以下内容结合出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ 所含贸易项目的GTIN；或 ▮ 一个ITIP ▮ 一个包含贸易项目的ITIP件

GS1通用规范

如果元素字符串		那么强制性的相关元素字符串	规则
AI	名称	AI	
241	客户零件编号	01 XOR 02 XOR 8006 XOR 8026 ***	客户的零件编号应与以下内容结合出现。 - 一个 GTIN ; 或 - 所含贸易项目的GTIN ; 或 - 一个ITIP - 一个包含贸易项目的ITIP件
242	按订单生产的变体数量	(01与N1=9) XOR (02与N1=9) XOR (8006与N1=9) XOR (8026与N1=9) ***	按订单生产的变异编号应与以下内容结合出现。 - 一个 GTIN ; 或 - 所含贸易项目的GTIN ; 或 - 一个ITIP - 一个包含贸易项目的ITIP件 注意：GTIN必须与定制贸易项目有关。对于此类贸易项目，GTIN的第一个位置是 "9"。
243	包装组件编号	01	包装部件编号应与GTIN结合出现。
250	二级序列号	(01 xor 8006***) 和 21	二级序列号应与序列号<u>和</u>出现在一起。 - 一个GTIN ; 或 - 一个ITIP
251	对源实体的参考	01 XOR 8006***	对源实体的引用应与以下内容一起出现。 - 一个GTIN ; 或 - 一个ITIP
254	GLN扩展组件	414	GLN扩展组件应与物理位置 (GLN) 的标识一起出现。
30	项目的可变计数	01 XOR 02	项目的可变计数应与之发生。 - 一个GTIN ; 或 - a 所含贸易项目的GTIN。 注意：GTIN必须与可变计量贸易项目有关。
3nnn*	贸易措施	01 XOR 02	贸易措施应与以下方面结合进行 - 一个GTIN ; 或 - a 所含贸易项目的GTIN。 注意：GTIN必须与可变计量贸易项目有关。
3nnn**	物流措施	00 或 01	物流措施应与以下方面结合出现。 - 一个SSCC - a GTIN
337n	每平方米公斤数	01	每平方米的公斤数应与GTIN一起出现。
37	包含的单位数	00 AND (02 XOR 8026)	所含单位的数量应与SSCC和结合在一起。 - 所含贸易项目的GTIN, 或 - 所含贸易项目件的ITIP。
390n	应付金额 - 单一货币区	8020和415	应付金额 (单一货币区) 应与付款单参考号和开票方的GLN一起出现。
390n	票面价值--单一货币区	255	优惠券的价值 (单一货币区域) 应与全球优惠券号码结合出现。
391n	应付金额 - 带有ISO货币代码	8020和415	应付金额 (含ISO货币代码) 应与付款单参考号和开票方的GLN一起出现。

GS1通用规范

如果元素字符串		那么强制性的相关元素字符串	规则
AI	名称	AI	
392n	应付的适用金额 - 单一货币单位	01 AND (30 XOR 31nn XOR) 32nn XOR 35nn XOR 36nn *)	适用的应付金额（单一货币区）必须与GTIN和以下任何一项结合出现。 ▮ 项目的可变计数；或 ▮ 贸易措施。 注意：GTIN必须与可变计量贸易项目有关。
393n	应付的适用金额 - 带有ISO货币代码	01 AND (30 XOR 31nn XOR) 32nn XOR 35nn XOR 36nn *)	适用的应付金额（含ISO货币代码）必须与GTIN和以下任何一项结合出现。 ▮ 项目的可变计数；或 ▮ 贸易措施。 注意：GTIN必须与可变计量贸易项目有关。
394n	优惠券的百分比	255	优惠券的百分比应与全球优惠券编号一起出现。
395n	每一计量单位单一货币领域的应付金额（可变计量贸易项目）。	01 AND (30 XOR 31nn XOR) 32nn XOR 35nn XOR 36nn *)	每一计量单位的适用金额（单一货币区）应与GTIN和以下任何一项结合出现。 ▮ 项目的可变计数；或 ▮ 贸易措施。 注意：GTIN必须与可变计量贸易项目有关。
403	路由代码	00	路由代码应与SSCC结合出现。
415	开票方的GLN	8020	开票方的GLN应与付款单参考号一起出现。
422	原产国	01 XOR 02 XOR 8006 XOR 8026 ***	原产国应与以下内容结合出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ 所含贸易项目的GTIN；或 ▮ 一个ITIP ▮ 一个包含贸易项目的ITIP件
423	最初处理的国家	01 XOR 02	初步处理的国家应与以下方面结合起来。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ a 所含贸易项目的GTIN。
424	处理的国家	01 XOR 02	处理的国家应与以下情况结合起来发生。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ a 所含贸易项目的GTIN。
425	拆卸的国家	01 XOR 02	拆卸的国家应结合以下情况发生。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ a 所含贸易项目的GTIN。
426	全面处理的国家	01 XOR 02	全面处理的国家应与以下方面结合起来发生。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ a 所含贸易项目的GTIN。
427	原产地的国家划分	(01 XOR 02) AND 422	原产国的细分应与原产国和的组合出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ a 所含贸易项目的GTIN。
430N	发货地址/交货地址 GS1应用识别码	00	发货地/交货地地址GS1应用标识符应与SSCC结合出现。
4303	发货地址/送货地址 第2行	4302和00	发货地/交货地地址第2行应与发货地地址第1行和SSCC结合出现。

431N	返回地址 GS1应用标识符	00	返回地址的GS1应用标识符应与SSCC结合出现。
------	---------------	----	--------------------------

GS1通用规范

如果元素字符串		那么强制性的相关元素字符串	规则
AI	名称	AI	
4313	返回地址线2	4312 AND 00	返回地址第2行应与返回地址的第1行一起出现。
432N	运输过程中与服务有关的GS1应用标识符	00	与服务相关的GS1应用标识符应与SSCC结合出现。
7001	北约库存号	01 XOR 02 XOR 8006 XOR 8026 ***	北约库存号应与以下内容结合出现。 - 一个GTIN；或 - 所含贸易项目的GTIN；或 - 一个ITIP - 一个包含贸易项目的ITIP件
7002	联合国/欧洲经委会肉类胴体和切割物分类	01 XOR 02	联合国/欧洲共同体的肉体 and 切块分类应与以下内容结合。 - 一个GTIN；或 - a 所含贸易项目的GTIN。
7003	过期日期和时间	01 XOR 02	过期日期和时间应与以下内容结合出现。 - 一个GTIN；或 - a 所含贸易项目的GTIN。
7004	活跃的效力	01和10	活性效力应与批号/lot number和GTIN结合出现。
7005	捕捉区	01 XOR 02	捕捉区应与以下方面结合起来。 - 一个GTIN；或 - a 所含贸易项目的GTIN。
7006	首次冻结日期	01 XOR 02	第一个冻结日期应与以下情况同时出现。 - 一个GTIN；或 - a 所含贸易项目的GTIN。
7007	收获日期	01 XOR 02	收获日期应与以下情况同时出现。 - 一个GTIN；或 - a 所含贸易项目的GTIN。
7008	用于渔业的物种	01 XOR 02	以渔业为目的的物种应与以下情况结合出现。 - 一个GTIN；或 - a 所含贸易项目的GTIN。
7009	渔具类型	01 XOR 02	该渔具类型应与以下情况结合出现。 - 一个GTIN；或 - a 所含贸易项目的GTIN。
7010	生产方法	01 XOR 02	该生产方法应与以下方面结合出现。 - 一个GTIN；或 - a 所含贸易项目的GTIN。
703(s)	处理器的数量	01 XOR 02	处理器的数量应与以下内容结合出现。 - 一个GTIN；或 - a 所含贸易项目的GTIN。
710, 711, 712, 713, 714, 715	国家医疗报销号码	01	国家医疗报销号码应与GTIN结合出现。
7020	翻新地段编号	(01 xor 8006***) 和 416	翻新批次ID应与生产/服务地点的GLN和。 - 一个GTIN；或 - 一个ITIP

如果元素字符串		那么强制性的相关元素字符串	规则
AI	名称	AI	
7021	功能状态	01 XOR 8006***	功能状态应与以下情况同时出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ 一个ITIP
7022	修订情况	(01 xor 8006***) 和 7021	修订状态应与功能状态和一起出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ 一个ITIP
723s	认证参考	01 XOR 8004	认证参考应与以下内容结合出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ a GIAI
7240	协议ID	01 XOR 8006	协议ID应与GTIN结合出现。
8001	卷轴产品的尺寸	01	卷状产品的尺寸应与GTIN结合出现。 注意：GTIN必须与可变计量贸易项目有关。
8005	每个计量单位的价格	01 XOR 02	每一计量单位的价格应与以下内容结合出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ a 所含贸易项目的GTIN。 注意：GTIN必须与可变计量贸易项目有关。
8007	国际银行账户号码	8020和415	国际银行账户号码应与付款单参考号码和开票方的GLN结合出现。
8008	生产日期和时间	01 XOR 02	生产的日期和时间应与以下内容结合出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ a 所含贸易项目的GTIN。
8009	光学可读的传感器指示器	01 OR 00	光学可读传感器指示器号码应与GTIN或SSCC结合出现。注意这两个数据元素可能出现在同一个数据载体中，也可能不出现。
8011	CPID序列号	8010	CPID序列号应与CPID结合出现。
8012	软件版本	01 XOR 8006***	该软件版本应与以下内容结合出现。 ▮ 一个GTIN；或 ▮ 一个ITIP
8019	服务关系实例编号	8017 XOR 8018	服务关系实例编号应与以下内容结合出现。 ▮ 该机构的GSRN；或 ▮ 收件人的GSRN。
8020	付款单参考号	415	付款单参考号应与开票方的GLN一起出现。
8026	内含件的ITIP	00和37	所含棋子的ITIP应与SSCC和棋子的数量相结合。
8111	优惠券的忠诚度	255	优惠券的忠诚度积分应与GCN结合出现。
8200	扩展包装的URL	01	扩展包装URL应与GTIN结合出现。
* 3.6.2 贸易措施的人工智能载于 3.6.2 节。AIs (31nn, 32nn, 35nn, 36nn)。注：第 3.6.2 节中的所有AI都可以与该AI 395n 一起使用。 ** 3.6.3 节中列出了 物流措施的 AIs。AIs (33nn, 34nn, 35nn, 36nn) *** 如果与贸易品件的识别 (ITIP) 结合使用，贸易品的所有单件上的可选AI必须是相同的。 N 从0到9的任何数字			



注：销售点的例外情况。见图[2.7-1](#)。GS1系统应用的领域。

4.15 人类可读性解释（HRI）规则

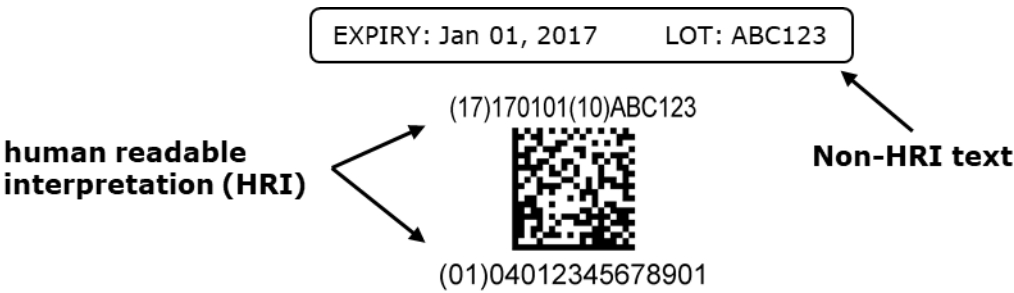
提供人可读解释（HRI）规则是为了规范印刷要求，便于培训工作人员如何处理无法扫描或读取的GS1 AIDC数据载体。有两类规则。

- 适用于独立于部门、产品类别或地区的一般规则。
- 部门的具体规则，必须与一般规则保持一致。

为了解释本标准，有两种类型的文字出现在标签、包装或物品上；人类可读解释（HRI）和非HRI文字。

- 人的可读性解释（HRI）是指在条形码或标签下面、旁边或上面的信息，这些信息在条形码或标签中进行编码，并代表与条形码或标签中携带的相同字符（完整定义见第9节）。
- 非HRI文本是包装、标签或物品上的所有其他文本（完整定义见第9节）。

图4.15-1.HRI和非HRI文本的例子



- ✔ 注意：以下规则是为全球使用的。只有在当地监管或法律规定的情况下，才可能出现例外情况。
- ✔ 注：目前，HRI规则适用于条形码，因为EPC/RFID标签的规则正在制定中。
- ✔ 注意：关于EAN/UPC符号学和附加符号的HRI规则在第1节中解释。
[5.2.5 人类可读的解释。](#)

人类可读的解释规则

- 规则1.无论GS1 AIDC数据载体是编码GS1识别密钥、GS1密钥属性还是两者的组合，HRI都应该被放置在条形码的下方，并在物理上可能的情况下组合在一起，同时保持HRI的可读性和最小的条形码高度（如GS1 AIDC应用标准引用的适当符号规范表中规定的）。
 - a. 如果由于包装或空间的限制，HRI必须印在符号的上方、左侧或右侧，HRI应始终印在GS1 AIDC数据载体的旁边（显然与之相关），同时保护安静区。
 - b. 如果GS1标识键和GS1键属性的HRI是分割的（例如GS1键HRI在条形码下面，GS1键属性HRI在条形码上面），GS1键HRI的位置优先选择总是在条形码下面。
 - c. 当HRI被分组时（例如，所有的HRI数据被分组在条形码下面或所有的HRI数据被分组在条形码上面），HRI应始终遵循GS1 AIDC数据载体的编码顺序。
- 规则2.一个数据元素不应该被分成两行HRI，例如，序列号的数据会出现在一行HRI上。

- **规则3.**在HRI中，括号应环绕AI，但在GS1 AIDC数据载体中没有编码。
- **规则4.**必须使用清晰可读的字体（如ISO 1073-2中定义的OCR-B）和7.11节中定义的字符集。只要解释清楚，合理的替代字体和字符大小是可以接受的。
- **规则5.**在GS1物流标签上，HRI字符应不低于3毫米（0.1181英寸）高。
- **规则6.**HRI应限于元素字符串，不包括GS1 AIDC数据载体的开销，如分隔符。
- **规则7.**如果所需的条形码和相关的HRI直接标记在部件上，那么，如果条形码可以被扫描，HRI可以通过主容器的面板看清，那么两者都满足保健主容器标记的要求（见2.1.4节）。
- **规则8.**HRI应该出现，除非在极少数空间受限的特殊应用中（例如，直接部件标记）。如果GS1 AIDC数据载体不能被读取或扫描，并且HRI没有出现在标签、包装或物品上，非HRI文本应被用作备份信息。

作为一个非HRI文本选项，数据标题（见第3.2节）可以与数据相关联，而不是使用AI数字。见上图，该图显示了用非HRI文本标识的失效日期和批号，在同一图中，相同的数据使用所有AI格式显示。这些展示方式可用于所有使用GS1应用标识符的GS1 AIDC数据载体，GS1-128符号学除外。

- **规则9.**对于编码大量数据的符号（复合符号、GS1 DataMatrix、GS1 QR Code），以人类可读的解释形式显示所有数据可能不切实际，或者即使有空间以这种形式显示，键入那么多数据也不切实际。在这些情况下，一些数据可以从人的可读解释中省略。然而，主要的识别数据（GS1识别键），如全球贸易项目编号（GTIN）或全球文件类型识别码（GDTI）必须始终显示。应用规范为人的可读性解释提供指导。

图4.15-2.省略了部分数据的人力资源指数



- **规则10.**如果物流标签上的GS1二维符号已经与GS1-128符号一起出现，或在标签的其他地方以数据标题和数据内容的形式出现，则不需要在物流标签上的HRI。
- **规则11.**如果条形码以梯形方向印在产品上，HRI应保持与条形码的明确联系，并可出现在尊重安静区的符号的下方、左侧或右侧。见下图。

图4.15-3.梯形方向上的条形码的HRI位置



✓ **注意：**标签上的非 HRI 文本（如日期、价格）可能有当地的变体，其格式是基于当地的做法而不是数据在 GS1 AIDC 数据载体中的编码方式。在这种情况下，与AIDC相关的HRI仍应按照GS1 AIDC数据载体编码的方式表达（根据GS1应用标识符定义）。

- **规则12.**当AI（8200）出现在标签上时，URL的表达不得出现在HRI中。如果它出现在非HRI文本中，则应表示为<http://brandownerassignedURL.com/GTIN>（其中GTIN表示为14位数）。
- **规则13.**当物流标签显示一个二维符号编码运输过程信息，而该信息在标签的其他地方以人类可读格式（文本或图形）表示，则不需要额外的人力资源信息。
- **规则14.**当用于贸易项目扩展应用的GS1数字链接URI语法出现在标签上时，HRI文本的内容由品牌所有者决定。如果出现非HRI文本，它必须表达编码后的GTIN。

4.15.1 医疗保健的人可读解释规则

GS1系统要求同时打印GS1 AIDC数据载体和代表该GS1 AIDC数据载体中编码的所有信息的HRI。

如果 GS1 AIDC 数据载体不能被读取或扫描，HRI 应被用作备用信息。当应用于保健品贸易项目时，GS1首选的HRI格式应如4.15节中的一般HRI规则所述。

在产品包装制作过程中考虑HRI的实际执行和应用时，必须考虑到许多因素，以确定HRI是否和如何与符号一起被包含。这些因素可能包括被标签或标识的产品类型、产品用途、可用于标识的空间、替代数据的可用性、监管或法律要求、技术限制等。

然而，由于许多因素，如物品的预期用途、可用于标记的空间等，同时打印GS1 AIDC数据载体和相关的HRI可能是不可能的。应尽量减少与HRI格式的偏差，并考虑对下游贸易伙伴和用户的影响。

典型的例子如下图所示。

图4.15.1-1.首选的HRI格式示例--URL仅用于示例



如果需要偏离首选格式，导致HRI不被打印，那么可以使用HRI和非HRI文本的组合。这样做时，适用以下规则。

- 如果非HRI文本中的数据与HRI中的数据完全一样，那么适当的AI应与数据标题一起打印。见图4.15.1-2。
- 如果非HRI文本中的数据与HRI不匹配，那么只能使用数据标题。AI不应该被打印出来。图4.15.1-3中的GTIN和Expiry说明了这一点。
- 数据标题的选择可由制造商根据法规、当地语言要求、相关标准（如ISO/IEC 15223）或适当的缩写来决定。

图4.15.1-2. HRI与AI、非HRI文本和数据标题的结合--仅以URL为例

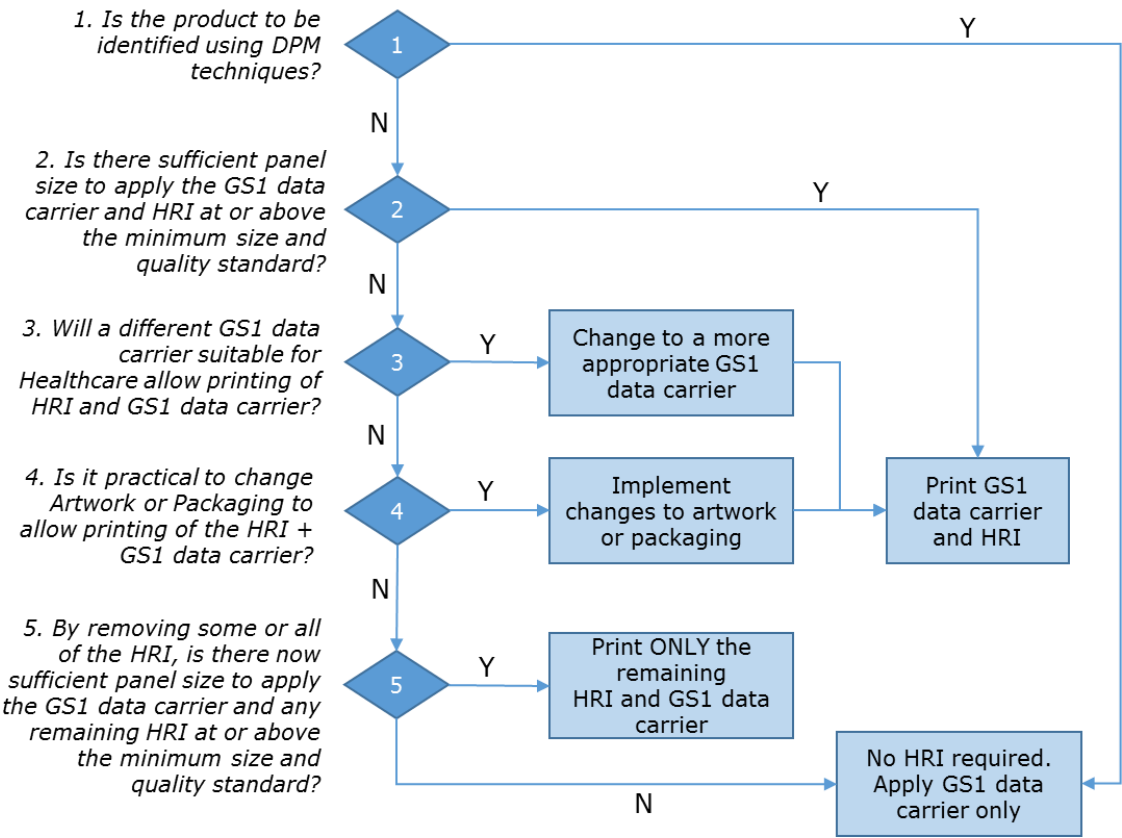


图4.15.1-3.HRI与AI、非HRI文本（GTIN和Expiry）和数据标题的组合--仅以URL为例



如果不能同时打印GS1 AIDC数据载体和HRI，应使用图4.15.1-4来决定如何实现HRI。当不可能打印所有的 HRI 时，应优先打印 GS1 密钥。

图4.15.1-4.卫生保健可读性解释（HRI）决策树
（仅在空间有限时使用）



- 

注：图 4.15.1-4 用于没有与本指南相冲突的法规要求，以及因空间限制而无法同时提供 GS1 AIDC 标识和相关 HRI 文本的情况下--本文件不影响符合标签法规要求的非 HRI 文本。在所有情况下，适用的法规要求应优先考虑。品牌所有者有责任理解并遵守适用的法规，并在产品主记录文件或其他正式文件控制文件中记录与这些法规的偏差及其理由。
- 

注：活性效力，AI（7004）HRI规则。在商品上印刷活性药效是由法规控制的。贸易品上不需要对活性药效进行人可读的解释。

4.15.2 手动日期标记

当法规和/或贸易伙伴协议要求应用日期标记进行库存轮换和人工识别时，应使用ISO标准（8601）的日期顺序。格式应该是YYY-MM-DD，前面是基于ISO标准缩写（15223）的日期类型简表（见下图）。

图4.15.2-1. 按日期类型划分的简表

日期类型	简短表格
生产	节目
包装	包装
最好之前	最佳的
终止日期	EXP

建议采用AIDC技术而不是任何人工过程，以确保准确和及时的库存轮换。应尽一切努力采用自动化流程，以提高生产率和日期管理。

4.16 贸易物品的多种条码管理做法（跨行业）

当额外的条形码被引入到现有的扫描环境或商业应用中时，现有的条形码必须保持可接受。本节提供了一套管理方法，旨在允许在同一包装上使用多个条形码。

4.16.1 贸易项目的多种条码管理做法（所有部门）

- 1. 现行标准。**所有扫描系统必须部署符号学标识符（见[5.1.3](#)节），当使用GS1应用标识符时，应根据GS1规则处理（见[7.8](#)节）。
- 2. GTIN加属性标志。**当应用要求在多条码符号环境中采集额外的数据时，应该对系统进行修改，使这一要求自动化以优化效率。
- 3. 相邻放置。**只要有两个符号可用于相同的应用（POS、POC、一般分发），它们就应该彼此相邻放置。符号的相邻放置决不能侵犯符号静区。方向（符号的堆叠或行）或顺序（哪个符号放在左边、右边、上面或下面）应由品牌所有者决定。如果由于空间限制而不允许在一个面板上相邻放置，则应尝试在相邻的面板上放置。这种做法并不取代任何第6节的符号放置规则（例如。符号和面板边缘之间有8毫米（0.3英寸）的自由空间）。
- 4. 不相邻放置。**如果两个符号用于不同的应用（POS，B2C扩展包装），它们应该不相邻放置。
- 5. 隐蔽的位置。**如果符号仅用于生产控制目的，则应尽可能使其在贸易品包装上不明显，甚至被遮挡。
- 6. 产品URL条码指示。**编码为AI（01）（8200）的条形码见[4.15](#)节人类可读的解释规则，第12条）。
- 7. 使用GS1-128或GS1 2D符号作为补充符号，以EAN/UPC或ITF-14作为主要符号。**
在一般分配中，当EAN/UPC或ITF-14被用来编码GTIN，并且GS1-128或GS1 2D符号被用来编码GTIN属性时，同一GTIN应被编码在所有GS1符号中。
- 8. 使用GS1 2D符号作为补充符号，以GS1-128作为主要符号。**
在一般分配中，如果GS1-128用于编码GTIN和属性，这些元素字符串至少应以GS1 2D符号编码。

4.16.2 一般零售业的GS1多重条码管理实践

除了第[4.16.1](#)节中概述的要求外，以下规则适用于一般零售业的多重条码的使用。

- **在GS1 DataBar处理中的GTIN。**为了促进从一个零售商需要EAN/UPC和另一个GS1 DataBar Expanded的多条码环境中迁移出来，至少所有的普通零售商都应该能够从GS1 DataBar Expanded中处理AI（01）GTIN。

4.16.3 GS1多种条形码在医疗领域的管理实践

除了第[4.16.1](#)节所述的要求外，以下规则适用于医疗卫生多条码的使用。

- 1. GS1 DataMatrix和GS1 DataBar处理中的GTIN（零售医疗）。**为了促进从一个零售药店需要EAN/UPC和另一个零售药店需要GS1 DataMatrix或GS1 DataBar Expanded的多条码环境中迁移，除了EAN/UPC的能力外，零售药店至少要有能力处理来自GS1 DataMatrix和GS1 DataBar的AI（01）GTIN。

2. **GS1 DataMatrix、GS1 DataBar和GS1-128处理中的GTIN（非零售医疗）。**为了促进从一个医疗机构需要EAN/UPC或ITF-14，而另一个医疗机构需要GS1 DataMatrix、GS1 DataBar Expanded或GS1-128的多条码环境中迁移，除了EAN/UPC和ITF-14的能力外，非零售药店至少要有能力处理来自GS1 DataMatrix、GS1 DataBar和GS1-128的AI（01）GTIN。
3. **GS1-128作为辅助符号。**在医疗点应用中，如果EAN/UPC或ITF-14被用来编码GTIN，而GS1-128被用来编码GTIN属性，GS1-128应该编码GTIN，因为最佳做法是尽可能将GTIN属性和GTIN编码在一个符号中，以确保准确的数据关联。



注意：当使用GS1 DataBar和GS1 DataMatrix时，GTIN和GTIN属性应被连接起来以确保准确的数据关联。

4. **基于情景的管理实践。**在4.16.1节中可以找到适用于所有行业的多种条码实践，并优先于那些只适用于医疗保健的实践。虽然行业最佳实践的重点是每个包装只使用一个条形码，但一个服务于多个市场的产品包装可能需要应用多个条形码。当这种情况不可避免时，图4.16.3-1中的使用多个符号的管理方法适用于受监管的医疗保健贸易项目。该图根据每种情况下遇到的扫描仪环境的组合来区分解决方案。

- 遇到的扫描器组合#1：在零售药店扫描的包装（是或否）。
- 遇到的扫描器组合#2：在一般分发中扫描的包（是或否）。

图4.16.3-1.多种条形码管理方法

遇到的扫描器组合	条形码数据情况		扫描仪环境		符号排列	条形码选项	遗传规格	提案
	符号1	符号2	零售药店或非零售药店/床边	自动配合的输送机	垂直或水平		科目	
#1	GTIN A	仅限GTIN A的属性	Y	N	这是对的。	GS1 DataMatrix GS1-128 GS1数据条 * EAN/UPC加上GS1 DataMatrix, GS1 DataBar Expanded, GS1-128。 或 * EAN/UPC, GS1 DataBar, 或GS1-128加** 复合组件	2.1.4 2.1.5 4.16.1	见注1 见注10 *见注2 关于**, 见注3
#2	GTIN A	只有GTIN A的属性	Y	Y	横向	GS1 DataMatrix GS1-128 *EAN/UPC加GS1 DataMatrix或GS1-128	2.1.7 4.16.1	见注1 见注10 *见注2
#1	GTIN A	GTIN A + GTIN A 属性	Y	N	视情况而定在包装限制方面	GS1 DataMatrix GS1-128 GS1数据条 * EAN/UPC加上GS1 DataMatrix, GS1 DataBar Expanded, GS1-128。 或 GS1数据条, 或GS1-128 加**综合 组成部分 或 * EAN/UPC与** 复合组件	2.1.4 2.1.5 4.16.1	见注1 见注4 见注10 *见注6 关于**, 见注3

GS1通用规范

遇到的扫描器组合	条形码数据情况		扫描仪环境		符号排列	条形码选项		遗传规格	提案
	符号1	符号2	零售药店或非零售药店/床边	自动配合的输送机	垂直或水平			科目	
#2	GTIN A	gtin a + gtin a 属性	Y	Y	取决于包装限制	GS1 DataMatrix GS1-128 *EAN/UPC加GS1 DataMatrix或GS1-128		2.1.7 4.16.1	见注1 见注2 见注4 *见注6 见注10
#1	GTIN A + 属性集1	GTIN A + 属性集1	Y	N	大体积包装上的重复符号	GS1 数据矩阵 GS1-128 GS1 扩展的数据条 EAN/UPC 加上复合组件	第一个符号的重复	2.1.4 2.1.5	见注1 见注5 见注7 见注10
#2	GTIN A + 属性集1	GTIN A + 属性集1	Y	Y	大体积包装上的重复符号	GS1 数据矩阵 GS1-128 EAN/UPC 加上复合组件	第一个符号的重复	2.1.7	见注1 见注5 见注7 见注10
#1	GTIN A + 属性集1	GTIN A + 属性集2	Y	N	取决于包装限制	GS1 数据矩阵 GS1-128 GS1 扩展的数据条 EAN/UPC 加上复合组件	GS1 数据矩阵 GS1-128 GS1 扩展的数据条 EAN/UPC 加上复合组件	2.1.4 2.1.5	见注1 见注5 见注8 见注10
#2	GTIN A + 属性集1	GTIN A + 属性集2	Y	Y	横向	GS1 数据矩阵 GS1-128	GS1 数据矩阵 GS1-128	2.1.7	见注1 见注5 见注8 见注10
#1	带序列号的GTIN	GIAI或GRAI	不允许在受监管的医疗机构中使用小型手术器械，因为根据现有的标记表面，只能做一个标记，而且SGTIN是由品牌所有者在该表面进行源标记的。 见注10						
#1号或2号	GTIN A	GTIN B	不允许						
#2	GTIN A	SSCC	允许在同时作为物流单位的贸易项目上使用。根据第6节的符号放置（第6.2、6.4、6.6、6.7和6.8节中的所有条款）。 见注10						
#1	SSCC	AI (02) + 大赦国际 (37)	Y	N	纵向	GS1-128	GS1-128	2.2.1	见注9
#2	SSCC	AI (02) + 大赦国际 (37)	Y	Y	纵向	GS1-128	GS1-128	2.2.1	见注9

遇到的扫描器组合	条形码数据情况		扫描仪环境		符号排列	条形码选项	遗传规格	提案
	符号1	符号2	零售药店或非零售药店/床边	自动配合的输送机	垂直或水平		科目	
#1号和2号	由1或2个符号承载的GS1数据	非GS1数据	编码内部或专有数据的符号不应放置在开放性供应链中可能被扫描的位置（例如，零售POS机，根据GS1规范由自动传送线扫描仪扫描）。 见4.16.1节 --不明显的位置和下面的注释10。					

注意事项。

注1：将GTIN和GTIN属性串联成一个符号是受监管的医疗保健零售消费贸易项目的首选，以验证GTIN和属性之间的连接。应尽可能避免将GTIN属性与条形码中的GTIN分开，因为可能存在不恰当的关联。该方案考虑到了在零售药店广泛使用的EAN/UPC来获取GTIN，但是一旦市场准备支持一种可以对GTIN和GTIN属性进行编码的数据载体，当需要GTIN属性时，这种数据载体应该取代EAN/UPC。

注2：由于不允许串联而不适合用于受监管的医疗保健零售消费品项目的符号，但仍然是允许的选项。

注3：GS1复合组件不能单独作为一个完整的符号；必须将复合组件与一个线性符号相关联，如EAN/UPC、ITF-14、GS1-128或GS1 DataBar。因此，GS1复合组件仍然是一个合法的选择，但只适用于非零售应用，GS1 DataMatrix是受监管的医疗保健零售消费贸易项目的首选，因为它能够在在一个符号中编码所有信息，并在印刷速度和面板尺寸方面做到高效。

注4：建议只使用一个编码GTIN和属性的符号。

注5：当需要两个符号来编码大量的GTIN属性时，两个符号应该是相同的符号学，并且都对GTIN进行编码。

注6：由于不允许串联而不适合用于受监管的医疗保健零售消费品项目的符号，但仍然是允许的选项。

注7:建议用于大件或大型贸易物品或货盘。

注8：在可能的情况下，使用一个符号来编码GTIN和所有属性，比用两个符号编码属性要好。

注9：在规范的医疗保健供应链中不推荐使用AI（02）+AI（37）。

注10：自2007年6月起，GS1建议医疗保健领域的所有贸易伙伴专门投资于基于成像的扫描仪。现在GS1 DataMatrix已经在标准中得到批准，重要的是要告知所有贸易伙伴GS1内部建立目标部署日期的程序。如果没有这些日期，品牌所有者就没有办法知道何时在他们的包装上部署GS1 DataMatrix，那些需要投资扫描设备的人可能会无意中购买不支持该标准的设备。要查看GS1医疗行业关于GS1 DataMatrix采用的立场文件，请访问<https://www.gs1.org/healthcare>。

4.17 废弃的规则

本节包含已被废弃的规则。这些规则包括在现有的情况下作为参考，这些规则可能仍然适用。

4.17.1 废弃的GTIN重复使用规则

这些规则从**2019年1月1日**起被废止。

分配给一个已经过时的贸易项目的GTIN，在至少**48**个月后才重新用于另一个贸易项目。

- 以该号码生产的最后一个原始贸易项目的到期日。

或--

- 以该号码生产的最后一批原始贸易品已提供给客户。

以下部门的具体规则适用。

- 服装。就服装而言，最低保留期限减少到**30**个月。
- 医疗保健。公司必须确保分配给受监管的医疗保健贸易项目的GTIN绝对不能被重复使用。

例外情况：已经退出市场并重新引入的受监管的医疗保健贸易项目可以使用原来的GTIN，如果它们重新引入时没有任何修改或变化而需要GTIN [管理标准规定](#)的新GTIN。

- 技术行业。直接标记在组件和零件上的GTIN，如用于铁路机车车辆和基础设施，决不能重复使用（也见 [2.6.14](#)）。

对于其他贸易项目，品牌所有者应考虑更长的时间，这取决于货物的类型和/或任何监管框架。例如，钢梁在进入供应链之前可能会被储存很多年，应制定程序以确保GTIN在相当长的时间内不会被重新分配。

此外，在考虑重新使用GTIN时，应考虑到贸易伙伴将与原始GTIN相关的数据用于统计分析或服务记录，这可能会在最后一次供应原始贸易品后持续很长时间。

如果一个GTIN被分配给一个项目，但后来从未实际生产，该GTIN可以立即从任何目录中删除，而不必首先被标记为停产。在这种特殊情况下，GTIN可以在从卖方目录中删除**12**个月后重新使用。

5 数据载体

5.1 简介 260

5.2 线性条码--EAN/UPC符号学规范 266

5.3 线性条码--ITF-14符号学规范 287

5.4 线性条码--GS1-128符号学规格 294

5.5 线性条码 - GS1 DataBar..... 309

5.6 二维条码 - GS1 DataMatrix 符号学 321

5.7 二维条码--GS1 QR码符号学 327

5.8 二维条码 - GS1 DotCode符号学 334

5.9 二维条码--数据矩阵符号学..... 336

5.10 二维条码--二维码符号学 337

5.11 复合条码 338

5.12 条形码生产和质量评估..... 349

5.13 超高频和高频EPC/RFID 404

5.1 简介

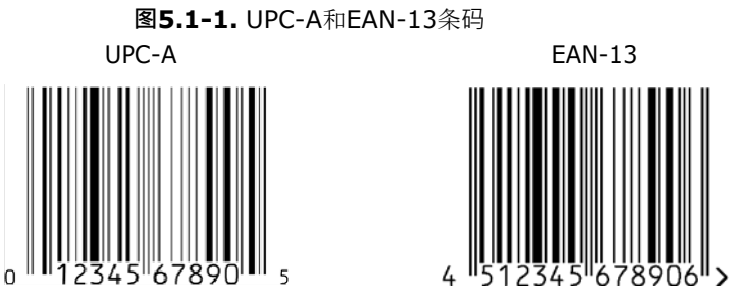
数据载体是一种以机器可读形式表示数据的手段。第5.2至5.11节介绍了GS1认可的条码符号；第5.12节介绍了条码生产和质量评估。EPC/RFID将在第5.13节中描述。

GS1系统规定了用于表示任何特定元素字符串的数据载体。第2节涵盖了在特定应用中应使用哪种数据载体来表示哪种元素串的规则。

5.1.1 GS1条码的概述

GS1系统使用以下数据载体。

- EAN/UPC符号系列的条码（UPC-A、UPC-E、EAN-13和EAN-8条码以及两位数 and 五位数的附加符号）可以全方向读取。这些符号必须用于所有在销售点扫描的物品，并可用于其他贸易物品。



- ITF-14(Interleaved 2-of-5)条码只在预计不会通过销售点的贸易项目上携带ID号码。ITF-14符号更适合于直接打印在瓦楞纤维板上。



- GS1-128条码是Code 128条码符号学的一个子集。它的使用是由GS1独家授权的。这种极其灵活的符号学使用GS1应用标识符对元素字符串进行编码。



- GS1 DataBar是GS1系统内使用的线性符号系列。这个线性符号系列在大多数情况下隐含编码GS1应用标识符（01），而在GS1 DataBar Expanded的情况下，则使用GS1应用标识符明确编码元素字符串。

图5.1-4.GS1 DataBar全向条码



- 复合组件符号并不是孤立存在的。主要的识别号码总是在线性符号中编码，而补充的GS1应用识别符元素串则在二维（2D）组件中编码，因为它们占用的空间较少。

图5.1-5.带有复合组件的GS1 DataBar堆叠式全向条码



- 实施ECC 200纠错的GS1 DataMatrix是ISO/IEC 16022的一个子集，是唯一支持以GS1元素字符串语法编码的GS1系统数据结构的版本，包括功能1符号字符（FNC1）。GS1 DataMatrix应按照批准的GS1系统应用标准实施，例如用于规范的医疗保健零售消费贸易项目的标准。

图5.1-6.GS1 DataMatrix条码



- GS1 QR Code，是ISO/IEC 18004的一个子集。QR码支持GS1系统数据结构编码，采用GS1元素字符串语法，包括功能1符号字符（FNC1）。GS1 QR Code必须按照批准的GS1系统应用标准实施。

图5.1-7.GS1二维码条码



- GS1 DotCode，支持GS1系统数据结构是由AIM DotCode规范，Rev 3.0，2014年8月支持。根据该规范，"以一对数字开始的信息段，在这两个数字之前或紧随其后没有FNC1，被认为是通过排除功能1符号字符来传达GS1格式的数据。"GS1 DotCode应根据批准的GS1系统应用标准实施。

图5.1-8.GS1 DotCode条形码



实施ECC 200纠错的数据矩阵是一项国际标准*ISO/IEC 16022*。数据矩阵码支持用GS1数字链接URI语法编码的GS1系统数据结构。数据矩阵必须按照批准的GS1系统应用标准来实现。

图5.1-9.数据矩阵条码



<https://example.com/01/09506000134369>

QR码是一个国际标准*ISO/IEC 18004*。QR码支持用GS1数字链接URI语法编码的GS1系统数据结构。QR码应按照批准的GS1系统应用标准实施。

图5.1-10.二维码条码



<https://example.com/01/09506000134369>

5.1.2 国际数据载体标准

一些国家和地区的标准化机构已经制定了条形码技术标准。国际标准化组织（ISO）已经通过ISO/IEC JTC1（国际标准化组织/国际电工委员会联合技术委员会1）的一个分委员会发布了标准的条形码符号学规范。

GS1积极参与了这些标准的制定。目标是使GS1系统标准与相关的国家、地区和国际符号学标准保持完全兼容。第5部分的相关文件包括以下最新发布的版本。

- **第5.1节**：ISO/IEC 15424：信息技术；自动识别和数据采集技术；数据载体/符号识别器。
- **第5.2节**：ISO/IEC 15420：信息技术；自动识别和数据采集技术；条形码符号学规范；EAN/UPC。
- **第5.3节**。ISO/IEC 16390。信息技术；自动识别和数据采集技术；条形码符号学规范；ITF-14。
- **第5.4节**：ISO/IEC 15417：信息技术；自动识别和数据采集技术；条形码符号学规范；GS1-128符号学规范。
- **第5.5节**：ISO/IEC 24724：信息技术；自动识别和数据采集技术；GS1 DataBar条形码符号学规范。
- **第5.6节**：ISO/IEC 16022：信息技术；自动识别和数据采集技术；与GS1 DataMatrix有关的Data Matrix条形码符号学规范。
- **第5.7节**：ISO/IEC 18004:2015。信息技术；自动识别和数据采集技术；与GS1 QR Code有关的QR Code条形码符号学规范。
- **第5.8节**：AIM Rev 3.0，2014年8月。信息技术；自动识别和数据采集技术；条形码符号学规范-DotCode。
- **第5.9节**：ISO/IEC 16022：信息技术；自动识别和数据采集技术；数据矩阵条形码符号学规范。
- **第5.10节**：ISO/IEC 18004。信息技术；自动识别和数据采集技术；QR码条形码符号学规范
- **第5.11节**：ISO/IEC 24723：信息技术；自动识别和数据采集技术；EAN.UCC复合条形码符号学规范。
- **第5.12节**：条码生产和质量评估。
 - ISO/IEC 15415。信息技术；自动识别和数据采集技术；条形码打印质量测试规范；二维符号。
 - ISO/IEC 15416：信息技术；自动识别和数据采集技术；条形码打印质量测试规范；线性符号。
 - ISO/IEC 15419：信息技术；自动识别和数据采集技术；条形码数字成像和打印性能测试。
 - ISO/IEC 15421。信息技术；自动识别和数据采集技术；条形码主测试规范。
 - ISO/IEC 15426-1：信息技术；自动识别和数据采集技术；条形码验证器一致性规范-第1部分。线性符号。
 - ISO/IEC 15426-2：信息技术；自动识别和数据采集技术；条形码验证器一致性规范--第二部分：二维符号。
 - ISO 1073-2：用于光学识别的字母数字字符集--第2部分：字符集OCR-B 打印图像的形状和尺寸。
 - ISO/IEC TR 29158:信息技术；自动识别和数据采集技术；直接零件标记（DPM）质量指南。
- **第5.13节**：超高频和低频EPC/RFID。

- *ISO/IEC 18000-63 信息技术-物品管理的射频识别-第63部分：860兆赫至960兆赫C型空中接口通信的参数*
- *ISO/IEC 18000-3 信息技术-物品管理的射频识别-第3部分：13,56兆赫的空中接口通信参数*
- 所有章节。*ISO/IEC 646: 信息技术；用于信息交换的ISO 7位编码字符集。*

5.1.3 符号学标识符

符号学标识符没有在条形码中编码，而是由解码器在解码后生成，并作为数据信息的前奏传送。

所有的扫描设备都有能力识别已扫描的符号学。有些扫描仪具有可选择的功能，能够传输符号学标识符。符号学标识符是一个由标志字符、编码字符和修饰字符组成的三字符数据串。GS1系统中使用的符号学标识符如图5.1.3-1所示。

图5.1.3-1.符号学标识符的结构

角色	描述
l	标志字符（其ASCII值为93）。这表示它后面的两个字符是符号标识符字符。
c	编码字符。这表示符号学的类型。
m	修饰字符。这表示使用符号学的模式。

 **注意：**如果使用，符号学标识符将作为数据信息的前缀传输。

图5.1.3-2.GS1系统中使用的ISO/IEC 15424符号学标识。

符号学标识符 (*)	符号学格式	内容
lE0	EAN-13, UPC-A, 或 UPC-E	13位数
lE1	两位数的附加符号	2位数
lE2	五位数的附加符号	5位数
lE3	EAN-13、UPC-A或UPC-E与附加符号 (**)。	15或18位数
lE4	EAN-8	8位数
lI1	ITF-14	14位数
lC1	GS1-128	标准的AI元素字符串
le0	GS1数据条	标准的AI元素字符串
le1	GS1综合	包含编码符号分隔符之后的数据包。
le2	GS1综合	包含转义机制字符之后的数据包。
ld2	GS1 DataMatrix	标准的AI元素字符串
lQ3	GS1 二维码	标准的AI元素字符串
lJ1	GS1 DotCode	标准的AI元素字符串
ld1	实施ECC 200的数据矩阵	GS1数字链接URI
lQ1	二维码	GS1数字链接URI

(*) 符号学标识符是区分大小写的。

(**) 带有附加符号的条形码可以被看作是独立的符号，每个符号都用它自己的符号标识符单独传送，也可以看作是一个单一的数据包。系统设计者应选择这些方法中的一种，但为了数据安全，使用符号学标识符**lE3**的方法更为可取。

5.2 线性条码 - EAN/UPC符号学 规格

5.2.1 符号学特征

EAN/UPC符号学系列中的条形码的特点包括：。

- 可编码的字符集：符合ISO/IEC 646标准的数字（0至9）：参见图7.11-1了解更多细节。
- 符号学类型：连续。
- 符号字符密度：每个符号字符有七个模块。
- 每个符号字符有四个元素，包括两个条（深色条）和两个空格（浅色条），每个条的宽度为一个、两个、三个或四个模块（辅助防护图案的元素数量不同）。
- 角色自检。
- 可编码的固定数据串长度。8、12或13个字符，包括校验数，取决于具体的符号类型。
- 可全方位解码。
- 一个强制性的校验码（在7.9节中描述）。
- 不包括校验码或静音区的非数据开销。
 - 11个模块，用于EAN-13、EAN-8和UPC-A条形码（左护栏图案/中护栏图案/右护栏图案）。
 - 用于UPC-E条形码的九个模块（左护栏图案/右护栏图案）。

5.2.1.1 符号类型

EAN/UPC符号学系列中的条形码是。

- EAN-13、UPC-A和UPC-E条码，所有这些条码都可能附带一个附加符号。
- EAN-8条码。

四种符号类型在第5.2.2.1、5.2.2.2、5.2.2.3和5.2.2.4节中描述。可选的附加符号在第5.2.2.5节中描述。

5.2.1.2 符号编码

5.2.1.2.1 符号字符编码

符号字符应从不同的数字集（称为A、B和C）中选择七个模块字符来编码数字值，如下图所示。

图5.2.1.2.1-1.号码集A、B和C

位数值	设置 A 元素				设置 B 元素				设置 C 元素			
	宽度		宽度		宽度		宽度		宽度		宽度	
	S	B	S	B	S	B	S	B	B	S	B	S
0	3	2	1	1	1	1	2	3	3	2	1	1
1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2
3	1	4	1	1	1	1	4	1	1	4	1	1
4	1	1	3	2	2	3	1	1	1	1	3	2
5	1	2	3	1	1	3	2	1	1	2	3	1
6	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	4
7	1	3	1	2	2	1	3	1	1	3	1	2
8	1	2	1	3	3	1	2	1	1	2	1	3
9	3	1	1	2	2	1	1	3	3	1	1	2

S表示空格（亮条），**B**表示条形（暗条），元素的宽度以模块为单位。

图5.2.6.1-1用图形说明了图5.2.1.2.1-1。任何符号字符中的条形（暗条）模块之和决定了其奇偶性。数字集A中的符号字符是奇数奇偶性字符。数字集B和C中的符号字符是偶数奇偶性字符。数字集C的字符是数字集B字符的镜像。

数字集A和B中的符号字符总是从左边的空格模块开始，在右边的深色模块结束。数字集C中的符号字符从左边开始是深色模块，右边结束是浅色模块。

数据字符通常应由一个符号字符来表示。然而，在第5.2.2.1、5.2.2.4和5.2.2.5节中定义的某些特定情况下，符号中的数字组合本身可以代表数据或校验位值。这种技术被称为可变奇偶校验编码。

5.2.1.2.2 辅助模式的编码

辅助图案应按图5.2.1.2.2-1所示组成。

图5.2.1.2.2-1.辅助模式

辅助模式	模块的数量	模块中的元素宽度					
		S	B	S	B	S	B
正常防护栏模式	3		1	1	1		
中心护栏图案	5	1	1	1	1	1	
特殊的防护栏模式	6	1	1	1	1	1	1
附加护栏模式	4		1	1	2		
附加划线器	2	1	1				
S表示空格（亮）元素，B表示条形（暗）元素。							

第5.2.6.2节用图表说明了这些模式。

正常的护栏图案与其他符号体系中的开始和停止图案相对应，特殊的护栏图案在UPC-E条形码中被用作停止图案。

5.2.2 符号格式

5.2.2.1 EAN-13条码

EAN-13条码应按以下方式组成，从左到右阅读。

- 一个左边的安静区。
- 一个正常的防护栏模式。
- 从数字集A和B中选出六个符号字符。
- 一个中央护栏的图案。
- 数字集C中的六个符号字符。
- 一个正常的防护栏模式。
- 一个正确的安静区。

最右边的符号字符应编码按照第4节计算的校验码。
7.9.

由于EAN-13条形码只包括12个符号字符，但编码13位数据（包括校验位），附加位的值，也就是数据串中最左边位置的字符，应通过数字集A和B的可变奇偶校验组合对符号左半部分的六个符号字符进行编码。图5.2.2.1-1中规定了前导数字值的编号系统。图5.2.2.1-2是一个EAN-13条码的例子。

图5.2.2.1-1.EAN-13条码的左半部分

前导数字，隐性编码	用于对EAN-13条码的左半部分进行编号的号码集					
	符号字符位置					
	1	2	3	4	5	6
0*	A	A	A	A	A	A
1	A	A	B	A	B	B
2	A	A	B	B	A	B
3	A	A	B	B	B	A
4	A	B	A	A	B	B
5	A	B	B	A	A	B
6	A	B	B	B	A	A
7	A	B	A	B	A	B
8	A	B	A	B	B	A
9	A	B	B	A	B	A
* 前导数字值 "0 "是为编码GTIN-12元素字符串的符号保留的。						

图5.2.2.1-2. EAN-13条码



5.2.2.2 EAN-8条码

EAN-8条码应按以下方式组成，从左到右阅读。

- 一个左边的安静区。
- 一个正常的防护栏模式。
- 数字集A中的四个符号字符。
- 一个中央护栏的图案。
- 数字集C中的四个符号字符。
- 一个正常的防护栏模式。
- 一个正确的安静区。

最右边的符号字符应编码按照第4节计算的校验码。
7.9.图5.2.2.2-1是一个EAN-8条码的例子。

图5.2.2.2-1. EAN-8条码



5.2.2.3 UPC-A条形码

UPC-A条码应按以下方式组成，从左到右阅读。

- 一个左边的安静区。

- 一个正常的防护栏模式。
- 数字集A中的六个符号字符。
- 一个中央护栏的图案。
- 数字集C中的六个符号字符。
- 一个正常的防护栏模式。
- 一个正确的安静区。

最右边的符号字符应编码按照第4节计算的校验码。
[7.9](#).UPC-A条形码可以通过在GTIN-12上添加一个隐含的前导零来解码为一个13位数的数字。图[5.2.2.3-1](#)是一个UPC-A条形码的例子。

图5.2.2.3-1. UPC-A条码



5.2.2.4 UPC-E条形码

UPC-E条码应按以下方式组成，从左到右阅读。

- 一个左边的安静区。
- 一个正常的防护栏模式。
- 从数字集A和B中选出六个符号字符。
- 一个特殊的防护栏模式。
- 一个正确的安静区。

UPC-E条形码只能用于编码GTIN-12元素串，这些元素串以0开头，并在规定的位置上包含4或5个0的序列，如图[5.2.2.4-1](#)所示。 这些0在编码过程中通过[5.2.2.4.1](#)节中描述的抑零过程从数据中去除。图[5.2.2.4-1](#)是一个UPC-E条形码的例子。

图5.2.2.4-1.UPC-E条码(通过零抑制编码
012345000058)



5.2.2.4.1 UPC-E条码的编码

下面的算法描述了适合零压制的数据串的编码。

- D1、D2和D3至D12表示GTIN-12数据字符（包括校验位）。D1应始终为零。D12应是根据第[7.9](#)节的算法

计算的校验码。让X1和X2到X6表示最终UPC-E条形码中的六个符号字符。将D2到D11按照以下规则去掉零， 转换成一个符号字符串。



如果	那么
- D11等于5、6、7、8或9 - 和D7至D10(含)均为0 - 而D6不是0	- D7到D10没有被编码。 - 符号字符：X1 X2 X3 X4 X5 X6 - 数据字符：D2 D3 D4 D5 D6 D11
如果	那么
- D6至D10（含）均为0 - 而D5不是0	- D6到D10没有被编码，X6=4。 - 符号字符：X1 X2 X3 X4 X5 X6 - 数据字符：D2 D3 D4 D5 D11 4
如果	那么
- D4是0，1，或2 - 和D5至D8（含）均为0	- D5至D8没有被编码。 - 符号字符：x1 x2 x3 x4 x5 x6 - 数据字符：D2 D3 D9 D10 D11 D4
如果	那么
- D4是3、4、5、6、7、8或9 - 和D5至D9(含)均为0	- D5到D9没有被编码，X6=3。 - 符号字符：x1 x2 x3 x4 x5 x6 - 数据字符：D2 D3 D4 D10 D11 3

从图5.2.2.4.1-1中确定D12的隐式编码的数字集。使用步骤3中确定的数字集A和B对符号字符X1到X6进行编码。

图5.2.2.4.1-1.D12隐性编码的号码集

校验位D12的值	用于为UPC-E条形码编号的号码集					
	符号 字符位置					
	1	2	3	4	5	6
0	B	B	B	A	A	A
1	B	B	A	B	A	A
2	B	B	A	A	B	A
3	B	B	A	A	A	B
4	B	A	B	B	A	A
5	B	A	A	B	B	A
6	B	A	A	A	B	B
7	B	A	B	A	B	A
8	B	A	B	A	A	B
9	B	A	A	B	A	B

图5.2.2.4.1-2.零点压制实例1

例1	原始数据	零压制	规则
	0 1 2 3 4 5 0 0 0 5 8	1 2 3 4 5 5	2a
		B A B A A B	

图5.2.2.4.1-3. 零点压制实例2

例2	原始数据	零压制								规则
	0 4 5 6 7 0 0 0 0 0	8 0	4	5	6	7	8	4	2b	

B	B	B	A	A	A
---	---	---	---	---	---

图5.2.2.4.1-4.零点压制实例3

例3原始数据	零压制	规则
0 3 4 0 0 0 0 0 5 6 7 3	3 4 5 6 7 0 B B A A A B	2c

图5.2.2.4.1-5.零点压制实例4

例4	原始数据	零压制	规则
0 9 8 4 0 0 0 0 0 7	5 1	9 8 4 7 5 3 B B A B A A	2d

 **注意：**用于隐含编码校验码的数字集显示在零点抑制列。

5.2.2.4.2 解码UPC-E条码

根据图5.2.2.4.2-1，从UPC-E条形码中编码的字符衍生出12位数的数据字符串。

图5.2.2.4.2-1.对UPC-E条形码的解码

编码的UPC-E条形码数字								解码后的数字											
	P1	P2	P3	P4	P5	P6		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
(0)	X1	X2	X3	X4	X5	0	(C)	(0)	X1	X2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	X3	X4	X5	(C)
(0)	X1	X2	X3	X4	X5	1	(C)	(0)	X1	X2	1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	X3	X4	X5	(C)
(0)	X1	X2	X3	X4	X5	2	(C)	(0)	X1	X2	2	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	X3	X4	X5	(C)
(0)	X1	X2	X3	X4	X5	3	(C)	(0)	X1	X2	X3	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	X4	X5	(C)
(0)	X1	X2	X3	X4	X5	4	(C)	(0)	X1	X2	X3	X4	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	X5	(C)
(0)	X1	X2	X3	X4	X5	5	(C)	(0)	X1	X2	X3	X4	X5	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	5	(C)
(0)	X1	X2	X3	X4	X5	6	(C)	(0)	X1	X2	X3	X4	X5	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	6	(C)
(0)	X1	X2	X3	X4	X5	7	(C)	(0)	X1	X2	X3	X4	X5	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	7	(C)
(0)	X1	X2	X3	X4	X5	8	(C)	(0)	X1	X2	X3	X4	X5	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	8	(C)
(0)	X1	X2	X3	X4	X5	9	(C)	(0)	X1	X2	X3	X4	X5	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	9	(C)
注意事项。 UPC-E条形码中P1和P2到P5位置的符号字符由X1和X2到X5表示。 重新插入的零以下划线表示。 UPC-E条形码的前导数字没有被编码，用 "0 "表示。 UPC-E条形码中隐含的校验数用 "C "表示。																			

5.2.2.5 附加符号

附加符号是为在期刊、精装书和平装书上使用EAN/UPC符号而设计的。由于它们提供了较低的安全性，附加符号的使用应限于应用规范中关于数据格式和内容的规则提供了适当的保障。

5.2.2.5.1 两位数的附加符号

一个两位数的附加符号可以在特定的应用中被用来配合EAN-13、UPC-A或UPC-E条形码。两位数的附加符号被定位在主符号的右侧安静区之后，并由以下内容组成。

- 附加护栏模式。
- 数字集A或B中附加数字的第一个数字。
- 附加划线器。
- 数字集A或B的附加数字的第二个数字。
- 一个正确的安静区。

该附加符号没有右护栏图案。它没有明确的校验数字。检验是通过两个数字的数字组（A或B）的混合来完成的。如图5.2.2.5.1-1所示，数字组的选择与附加数字的值有关。

图5.2.2.5.1-1.五位数附加符号的号码集

附加符号所携带的数字的价值	左手边的数字	右边的数字
4的倍数（00,04,08,...96）。	A	A
4+1的倍数(01,05,...97)	A	B
4+2的倍数（02,06,...98）	B	A
4+3的倍数(03,07,...99)	B	B

图5.2.2.5.1-2是一个带有两位数附加符号的EAN-13条码的例子。

图5.2.2.5.1-2.带有两位数附加符号的EAN-13条码



5.2.2.5.2 五位数的附加符号

一个五位数的附加符号可以在特定的应用中被用来伴随EAN-13、UPC-A或UPC-E条形码。五位数的附加符号被定位在主符号的右侧安静区之后，并由以下内容组成。

1. 附加护栏模式。
2. 数字集A或B的附加号码的第一个数字。
3. 附加划线器。
4. 数字集A或B的附加号码的第二个数字。
5. 附加划线器。
6. 数字集A或B的附加号码的第三位数。
7. 附加划线器。
8. 数字集A或B的附加号码的第四位数。
9. 附加划线器。
10. 数字集A或B的附加号码的第五位数。

11. 一个正确的安静区。

该附加符号没有右护栏图案。它没有明确的校验数字。检查是通过用于五个数字的数字组（A或B）的混合进行的。一个数值V是通过以下程序确定的。

- 1. 第1、3、5位的数字相加。
- 2. 将步骤1的结果乘以3。
- 3. 将剩余的数字相加（位置2和4）。
- 4. 将步骤3的结果乘以9。
- 5. 将步骤2和4的结果相加。
- 6. V的值是步骤结果的单位位置（最低阶数字）。

例子。

要计算一个编号为86104的附加符号的V值，请遵循以下步骤。

- 1. $8 + 1 + 4 = 13$
- 2. $13 \times 3 = 39$
- 3. $6 + 0 = 6$
- 4. $6 \times 9 = 54$
- 5. $39 + 54 = 93$
- 6. $V = 3$

然后通过图5.2.2.5.2-1来确定数组。

图5.2.2.5.2-1.五位数附加符号的号码集

V的值	用于符号字符的数字集				
	1	2	3	4	5
0	B	B	A	A	A
1	B	A	B	A	A
2	B	A	A	B	A
3	B	A	A	A	B
4	A	B	B	A	A
5	A	A	B	B	A
6	A	A	A	B	B
7	A	B	A	B	A
8	A	B	A	A	B
9	A	A	B	A	B

由于图5.2.2.5.2-1中V=3，用于编码86104值的数组序列是B A A A B。

图5.2.2.5.2-2显示了一个具有五位数附加符号的EAN-13条形码的例子。

图5.2.2.5.2-2.带有五位数附加符号的EAN-13条码



5.2.3 尺寸和公差

5.2.3.1 文字的名义尺寸

条码可以以不同的密度打印，以适应各种打印和扫描过程。重要的尺寸参数是**X**，即单个模块元素的理想宽度。在一个给定的符号中，X尺寸必须是恒定的。

EAN-13、UPC-A、EAN-8和UPC-E条形码的尺寸是参照一组定义的尺寸，称为公称尺寸符号。请参阅第5.2.6.6节，了解名义尺寸符号的尺寸图。

公称尺寸的X尺寸为0.330毫米（0.0130英寸）。

每个条形（深色条形）和空格（浅色条形）的宽度是由X维度乘以每个条形（深色条形）和空格（浅色条形）的模块宽度（1，2，3或4）决定。字符1、2、7和8有一个例外。对于这些字符，条（深色条）和空格（浅色条）被缩小或放大了十三分之一的模数，以提高条宽公差均匀分布，从而提高扫描可靠性。

图5.2.3.1-1显示了数字组A、B和C中的字符1、2、7和8在名义尺寸上的缩小或放大（深色条）和空格（浅色条）。

图5.2.3.1-1.字符1、2、7和8的缩小/增大

字符值	数字集A		数字集B和C	
	条形（深色条形）毫米	空间（灯条）毫米	条形（深色条形）毫米	空间（灯条）毫米
1	- 0.025	+0.025	+0.025	- 0.025
2	- 0.025	+0.025	+0.025	- 0.025
7	+0.025	- 0.025	- 0.025	+0.025
8	+0.025	- 0.025	- 0.025	+0.025

 注：现有的符号生成设备在标称尺寸时使用0.030毫米的缩小/扩大系数的数值，在可预见的未来将继续使用。

5.2.3.2 符号高度

对于EAN-13、UPC-A和UPC-E条形码，在标称尺寸下的符号高度是22.85毫米（0.900英寸）。对于EAN-8条码，在标称尺寸下符号的高度是18.23毫米（0.718英寸）。

使用的任何两位数或五位数的附加符号的高度不得超出主符号的符号高度尺寸。

在EAN-13，EAN-8，UPC-A和UPC-E条形码中，形成左，中和右防护条图案的条（黑条）应向下延伸5倍（例如，1.65毫米（0.065英寸））。这也应适用于UPC-A条形码的第一个和最后一个符号字符的条（暗条）。

 注意：EAN/UPC条形码的高度不再包括人类可读的解释，而仅仅是条的高度。条形高度的测量不包括EAN/UPC条形码中的保护图案或UPC-A条形码的第一个和最后一个符号字符的扩展高度。

符号高度不是模块化的。

5.2.3.3 X维度（放大系数）

在过去，术语 "放大系数 "被广泛用于指定条形码的尺寸。这种技术依赖于设置一个名义尺寸（100%），它与一个给定的

X-维度。自2000年1月起，更精确的术语 "X-维度 "被用来指定允许的符号尺寸（见第5.12节）。一个附加符号的X维度应与它相关的主符号的X维度相同。

5.2.3.4 安静区

主符号要求的最小静区宽度是7倍。然而，由于一些符号类型的人可读解释的尺寸和位置，对其他最小静区尺寸进行了规定。这些尺寸在图5.2.3.4-1中指出。

图5.2.3.4-1.各版本的安静区宽度

符号版本	左边安静区		右边的安静区	
	模块	毫米*	模块	毫米
EAN-13	11	3.63	7	2.31
EAN-8	7	2.31	7	2.31
UPC-A	9	2.97	9	2.97
UPC-E	9	2.97	7	2.31
附加组件 (EAN)	7-12	2.31-3.96	5	1.65
附加元件 (U.P.C.)。	9-12	2.97-3.96	5	1.65
* 这是一个使用X尺寸为0.330毫米的例子。				

 **注意：**在某些生产过程中，帮助保持安静区的一个有用的方法是在人的可读解释区域中包括一个小于（<）和/或大于（>）的字符，其顶点与安静区的边缘对齐。如果使用这种方法，字符的位置应符合第5.2.6.6节中的相应图纸。

5.2.3.5 符号长度

模块中的符号长度，包括最小的静音区，应如下图所示。

图5.2.3.5-1. 模块中的符号长度

符号类型	长度
EAN-13	113
UPC-A	113
EAN-8	81
UPC-E	67
两位数的附加值	25
五位数的附加值	52
EAN-13或UPC-A和两位数的附加码	138
UPC-E和两位数的附加装置	92
EAN-13或UPC-A和五位数的附加码	165
UPC-E和五位数的附加条款	119

5.2.3.6 附加符号的定位

附加符号不应侵占主符号的右侧静区。最大间距应为12倍。附加符号中的条形（深色条形）的底边应与主符号的防护条形的底边水平对齐。

5.2.4 参考解码算法

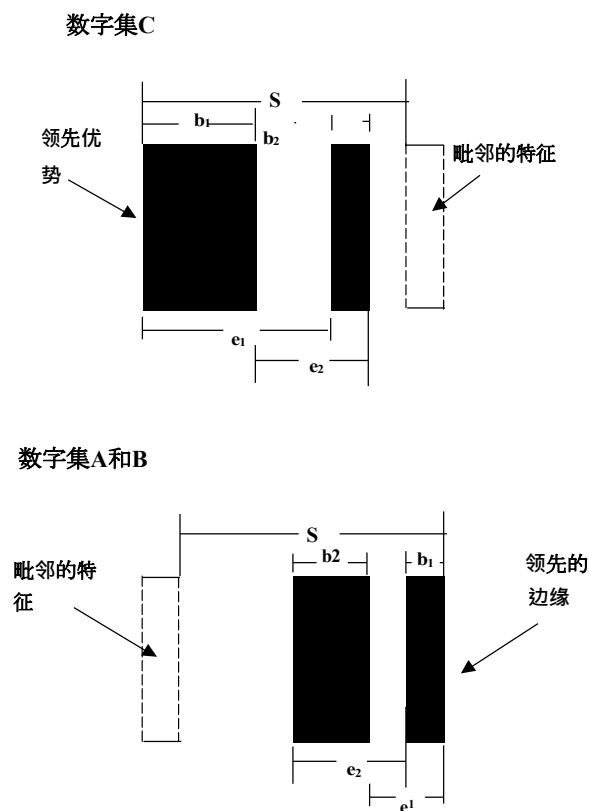
解码算法是由扫描设备用来将条码的条形和空格图案转换成数据字符。作为一项政策，GS1并不试图指定或规范设备，只是说它应该能够读取按照本手册规定的规格制作的符号。

在实际算法允许的范围内，条形码阅读器系统被设计为读取不完美的符号。本节描述了在符合ISO 15416的符号验证中用于确定解码和可解码的参考解码算法。

对于每个符号字符，让S等于该字符的总测量宽度。该值S用于确定参考阈值（RT）。单个边缘到类似边缘的测量（e）然后与参考阈值比较，以确定E值。字符值是由E值确定的。

e1值被定义为从条形（暗条）的前缘到邻近条形（暗条）的前缘的测量值。值e2被定义为从一个条形（深色条形）的尾部边缘到相邻条形（深色条形）的尾部边缘的测量值。对于数字集A和B来说，两个条形（暗条）的右边缘被认为是领先的，而对于数字集C来说，每个条形（暗条）的左边缘被认为是领先的。这些关系在下图中有所说明。

图5.2.4-1.符号字符解码测量



参考阈值RT1、RT2、RT3、RT4和RT5由以下公式给出。

- $RT1 = (1.5/7)S$
- $RT2 = (2.5/7)S$
- $RT3 = (3.5/7)S$
- $RT4 = (4.5/7)S$
- $RT5 = (5.5/7)S$

在每个字符内，测量值e1和e2与参考阈值进行比较。相应的整数值E1和E2被认为是等于2、3、4或5，具体如下。

- 如果RT1 <= ei < RT2, Ei = 2
- 如果RT2 <= ei < RT3, Ei = 3
- 如果RT3 <= ei < RT4, Ei = 4
- 如果RT4 <= ei < RT5, Ei = 5

否则，该字符就有错误。

图5.2.4-2，使用E1和E2的值作为符号字符值的主要决定因素。

图5.2.4-2.条码解码

角色	数集	主要决定因素E1 E2		次要行列式7(b1+b2)/S
0	A	2	3	
1	A	3	4	<= 4
2	A	4	3	<= 4
3	A	2	5	
4	A	5	4	
5	A	4	5	
6	A	5	2	
7	A	3	4	>4
8	A	4	3	>4
9	A	3	2	
0	B和C	5	3	
1	B和C	4	4	>3
2	B和C	3	3	>3
3	B和C	5	5	
4	B和C	2	4	
5	B和C	3	5	
6	B和C	2	2	
7	B和C	4	4	<= 3
8	B和C	3	3	<= 3
9	B和C	4	2	
b1和b2是两个条形（暗条）元素的宽度				

除了以下四种情况，该字符对E1和E2的所有组合都是唯一确定的。

- E1=3, E2=4（数字集A的字符1和7）。
- E1=4, E2=3（数字集A的字符2和8）。
- E1=4, E2=4（数字集B和C中的字符1和7）。
- E1=3, E2=3（数字集B和C中的字符2和8）。

这些情况需要对两根柱子（暗柱）的组合宽度进行测试，具体方法如下。

- 对于E1=3和E2=4。
 - 如果7 x (b1 + b2) / S <= 4, 则字符为1
 - 如果7 x (b1 + b2) / S > 4, 则字符为7。
- 对于E1=4和E2=3。

- 如果 $7 \times (b1 + b2) / S \leq 4$ ，则字符为2
- 如果 $7 \times (b1 + b2) / S > 4$ ，则字符为8。
- 对于 $E1=4$ 和 $E2=4$ 。
 - 如果 $7 \times (b1 + b2) / S > 3$ ，则字符为1
 - 如果 $7 \times (b1 + b2) / S \leq 3$ ，则字符为7
- 对于 $E1=3$ 和 $E2=3$ 。
 - 如果 $7 \times (b1 + b2) / S > 3$ ，则字符为2
 - 如果 $7 \times (b1 + b2) / S \leq 3$ ，则字符为8

对 $(b1+b2)$ 的要求如图5.2.4-2所示。

同样的程序应被用于解码任何附加符号中的符号字符。

使用下图来确定适当的S测量值，以计算适用于主符号的辅助图案的参考阈值RT1和RT2。对于每个符号或半个符号，然后将适当的辅助图案ei值的测量值与参考阈值进行比较，以确定整数Ei值。确定的E1、E2、E3和E4的值应与图5.2.4-4所示的有效辅助图案的值相匹配。
否则，该符号是错误的。

图5.2.4-3.辅助图案测量

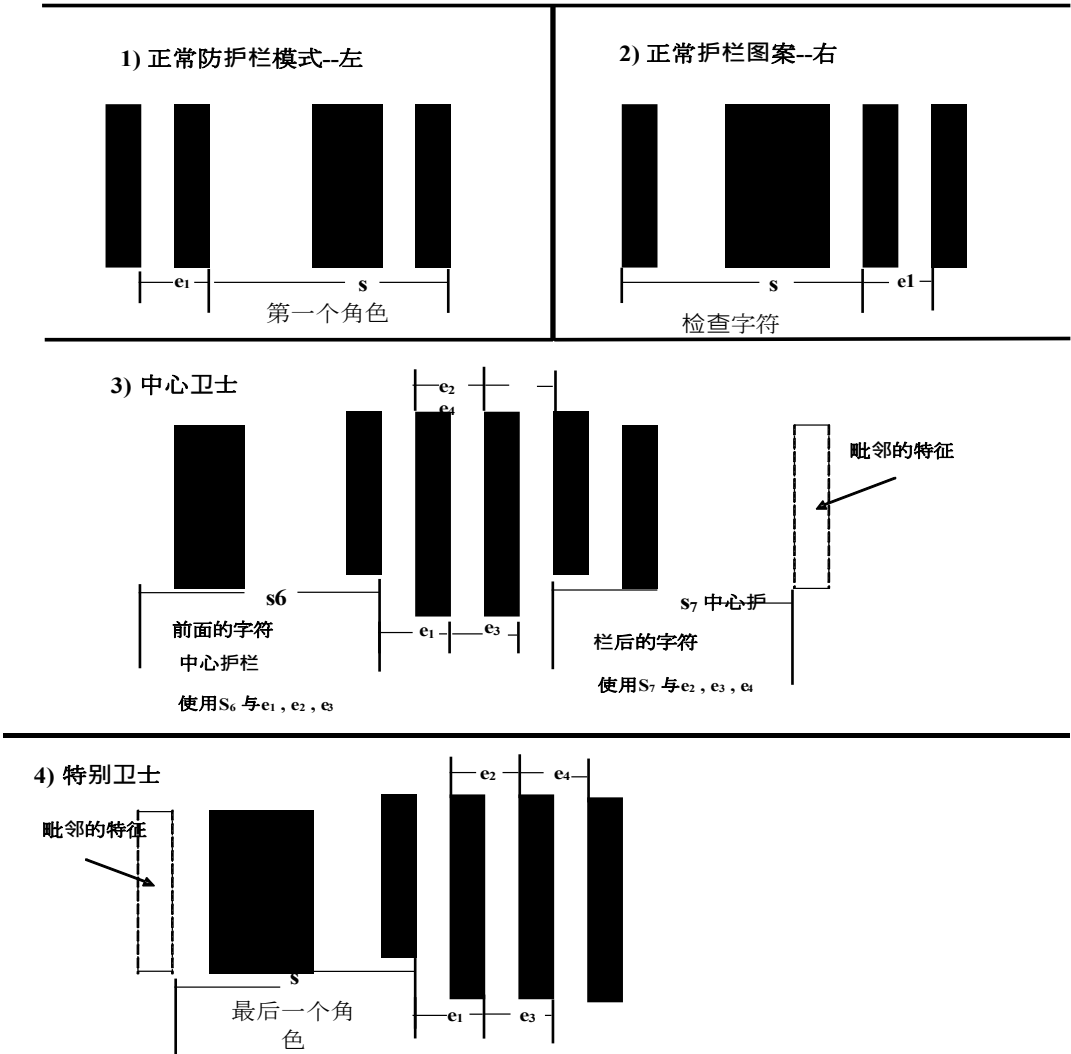


图5.2.4-4.主符号辅助图案E值

辅助防护模式	E1	E2	E3	E4
正常防护栏模式	2			
中央护栏图案（左半边）	2	2	2	
中心护栏图案（右半部）		2	2	2
特殊的防护栏模式	2	2	2	2

5.2.5 人类可读的解释

人类可读的数字应印在主符号的下面和附加符号的上面。这些数字应使用清晰可读的字体，建议使用ISO 1073-2中定义的OCR-B：用于光学识别的字母数字字符集；第2部分：字符集OCR-B；打印图像的形状和尺寸。该字体仅作为一种方便的标准字体被引用，不打算让这些字符被机器读取或验证。
合理的替代字体和字符大小是可以接受的，前提是人类可读的解释是清晰可辨的。

EAN-13、UPC-A、EAN-8条码的所有编码数字和附加符号都应以人类可读的解释形式显示。对于UPC-E条形码，直接编码的六个数字连同前导零和隐含编码的校验码应以人类可读的解释形式显示。图5.2.2.1-2, 5.2.2.2-1, 5.2.2.3-1, 5.2.2.4-1, 5.2.2.5.1-2和5.2.2.5-2说明每一种类型的符号及其人类可读的解释。

数字的顶部和条形（暗杠）的底部之间的最小空间应是0.5X。通常情况下，最小值是一个模块，这足以保持与符号相关的人类可读解释。

在EAN-13中，由可变奇偶校验编码的最左边的数字被打印在起始防护图案的左边，与其他数字一致。

对于UPC-A和UPC-E条码，第一位和最后一位数字的大小应减少到最大宽度相当于四个模块。高度则按比例减少。第一位数字的右侧位于最左边的保护条左侧的五个模块宽度。对于UPC-A条形码来说，最后一位数字的左侧被定位在最右边的保护条右侧的五个模块宽度，对于UPC-E条形码来说，则是三个模块的宽度。第一个和最后一个数字的底边应与其余全尺寸数字的底边对齐。

附加符号的人可读解释应在符号的上方。数字应与主符号的高度相同。数字的上边缘与主符号的条形（暗条）的上边缘对齐。数字的底部和条形（暗条）的顶部之间的最小空间应为0.5倍。

一些行业使用建议的人类可读解释的具体变化，如插入连字符来分割数字字段。

5.2.6 附加功能

5.2.6.1 EAN/UPC符号体系中的字符值

图5.2.6.1-1. EAN/UPC符号字符的组成

性格的价 值	数字集A(奇数)	数集B (偶数)	数字集C(偶数)
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

5.2.6.2 EAN/UPC符号体系中的辅助字符

图5.2.6.2-1. EAN/UPC辅助字符的组成

辅助字符	
正常的护栏模式（左右）。	
中心护栏图案	
UPC-E 右侧护栏图案	

5.2.6.3 图5.2.6.3-1.EAN-13和UPC-A条形码的逻辑结构（不包括静区）。

EAN-13或UPC-A条形码的逻辑结构（不包括静止区）				
左侧护栏图案	字符12至7（左半部）。	中心护栏图案	角色6至1（右半部分）	右侧护栏图案
3个模块	42个模块(6x7)	5个模块	42个模块(6x7)	3个模块
模块总数=95				

图5.2.6.3-2.代表EAN-13第13个字符的数字组的组合

角色定位												
第13个字符的值	用于表示字符12至7的数字集						用于表示字符6至1的数字集					
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	A	A	A	A	A	A	始终使用数字集C					
1	A	A	B	A	B	B						
2	A	A	B	B	A	B						
3	A	A	B	B	B	A						
4	A	B	A	A	B	B						
5	A	B	B	A	A	B						
6	A	B	B	B	A	A						
7	A	B	A	B	A	B						
8	A	B	A	B	B	A						
9	A	B	B	A	B	A						

5.2.6.4 EAN-8条码的逻辑结构不包括安静区

图5.2.6.4-1. EAN-8条码的逻辑结构

EAN-8条码的逻辑结构（不包括静止区）				
左侧护栏图案	第8至第5个字符（左半部分）	中心护栏图案	角色4至1（右半部分）	右侧护栏图案
3个模块	28个模块（4x7）	5个模块	28个模块（4x7）	3个模块
模块总数=67				

图5.2.6.4-2. EAN-8条码字符的号码集

角色定位							
用于表示字符8至5的数字集				用于表示字符4至1的数字集			
8	7	6	5	4	3	2	1
始终使用数字设置一个				始终使用数字集C			

5.2.6.5 UPC-E条码的逻辑结构，不包括静止区

图5.2.6.5-1. UPC-E条码的逻辑结构

UPC-E条码的逻辑结构（不包括静止区）		
正常防护栏模式	六个符号字符（注意使用可变奇偶校验）。	特殊护栏模式（UPC-E）。
3个模块	42个模块(6x7)	6个模块
模块总数=51		

图5.2.6.5-2.UPC-E条码字符的号码集

前缀数字的值	校验码的值	用于为UPC-E条形码编号的号码集					
		1	2	3	4	5	6
0	0	B	B	B	A	A	A
0	1	B	B	A	B	A	A
0	2	B	B	A	A	B	A
0	3	B	B	A	A	A	B
0	4	B	A	B	B	A	A
0	5	B	A	A	B	B	A
0	6	B	A	A	A	B	B
0	7	B	A	B	A	B	A
0	8	B	A	B	A	A	B
0	9	B	A	A	B	A	B

5.2.6.6 公称尺寸下的符号尺寸 (X-尺寸=0.330毫米, 不按比例)。

以下数字中的所有测量单位为毫米。

图5.2.6.6-1. EAN-13条码

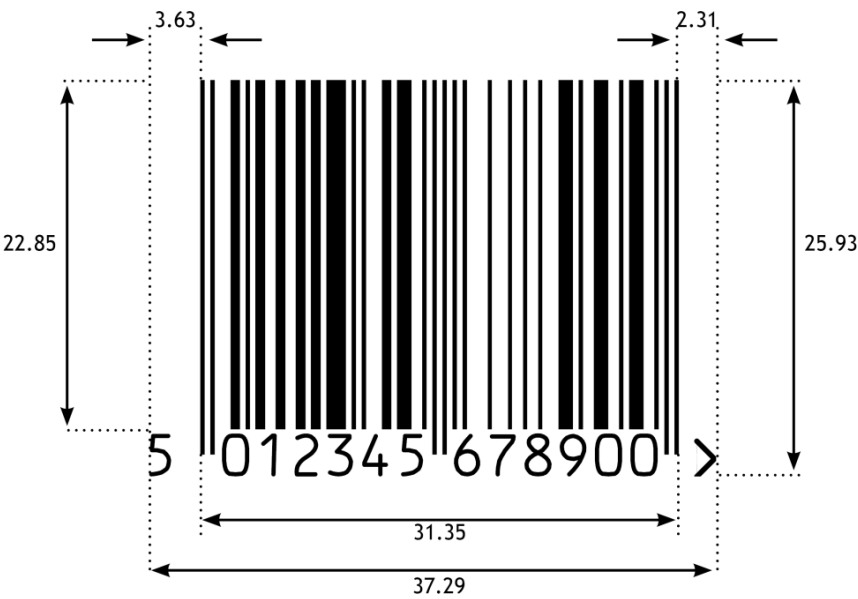


图5.2.6.6-2. UPC-A条码

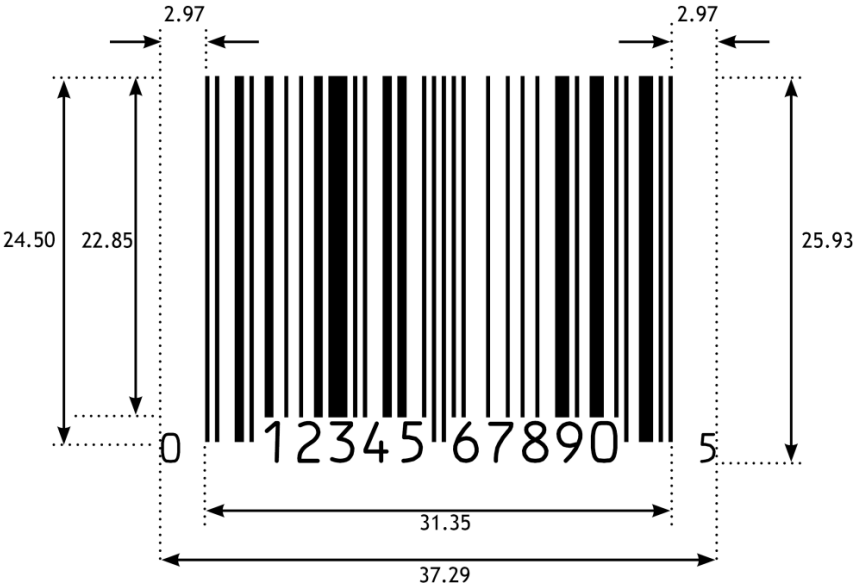


图5.2.6.6-3. EAN-8条码

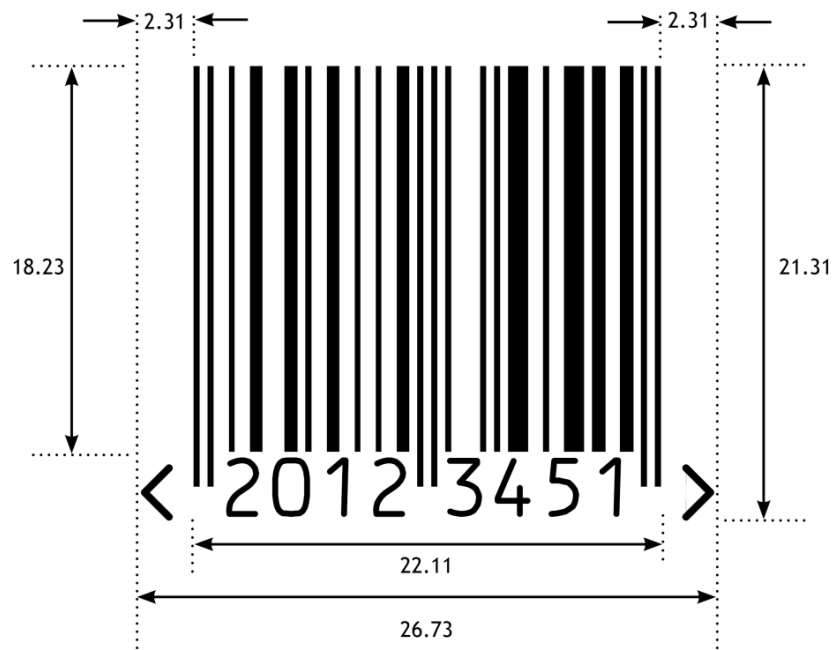


图5.2.6.6-4. UPC-E条码

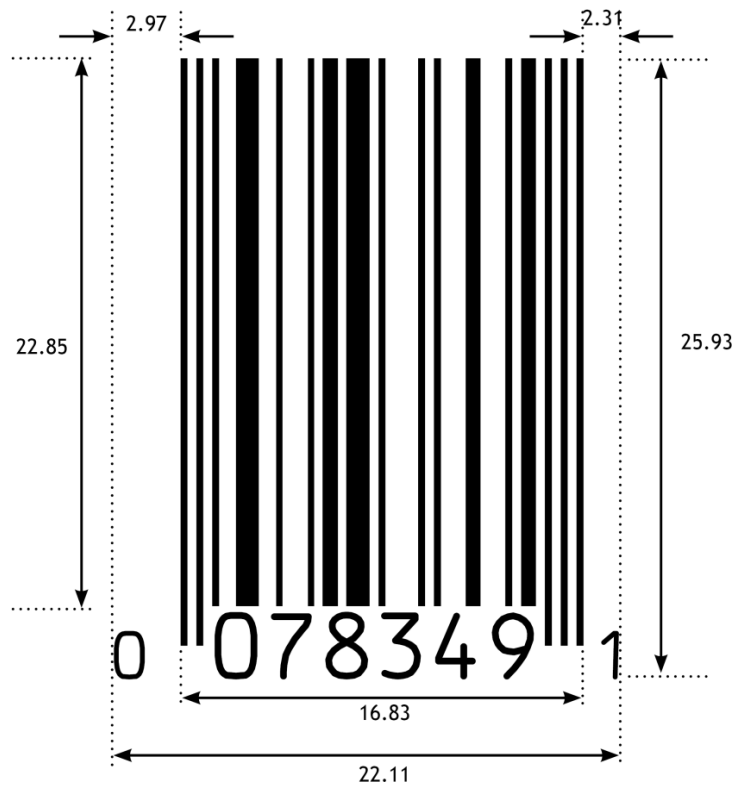


图5.2.6.6-5.带有两位数附加符号的UPC-A条形码



图5.2.6.6-6.带有五位数附加符号的EAN-13条码



5.2.6.7 不同放大倍数下的模块和符号的尺寸

图5.2.6.7-1. EAN/UPC符号及其模块在不同放大程度下的尺寸

放大系数	理想的模块宽度 [毫米] (英寸)	EAN-1 /UPC-A 尺寸 [毫米] (英寸)		EAN-8 尺寸 (英寸) [毫米]	
		宽度	高度	宽度	高度
0.80	0.264 (0.010)	29.83 (1.174)	18.28 (0.720)	21.38 (0.842)	14.58 (0.574)
0.85	0.281 (0.011)	31.70 (1.250)	19.42 (0.765)	22.72 (0.894)	15.50 (0.610)
0.90	0.297 (0.011)	33.56 (1.321)	20.57 (0.810)	24.06 (0.947)	16.41 (0.646)
0.95	0.314 (0.012)	35.43 (1.395)	21.71 (0.855)	25.39 (1.000)	17.32 (0.682)
1.00	0.330 (0.013)	37.29 (1.468)	22.85 (0.900)	26.73 (1.052)	18.23 (0.718)
1.05	0.347 (0.013)	39.15 (1.541)	23.99 (0.944)	28.07 (1.105)	19.14 (0.753)
1.10	0.363 (0.014)	41.02 (1.615)	25.14 (0.990)	29.40 (1.157)	20.05 (0.789)
1.15	0.380 (0.014)	42.88 (1.688)	26.28 (1.035)	30.74 (1.210)	20.96 (0.825)
1.20	0.396 (0.015)	44.75 (1.762)	27.42 (1.080)	32.08 (1.263)	21.88 (0.861)
1.25	0.413 (0.016)	46.61 (1.835)	28.56 (1.124)	33.41 (1.315)	22.79 (0.897)
1.30	0.429 (0.016)	48.48 (1.909)	29.71 (1.170)	34.75 (1.368)	23.70 (0.933)
1.35	0.446 (0.017)	50.34 (1.982)	30.85 (1.215)	36.09 (1.421)	24.61 (0.969)
1.40	0.462 (0.018)	52.21 (2.056)	31.99 (1.259)	37.42 (1.473)	25.52 (1.005)
1.45	0.479 (0.017)	54.07 (2.129)	33.13 (1.304)	38.76 (1.526)	26.43 (1.041)
1.50	0.495 (0.019)	55.94 (2.202)	34.28 (1.350)	40.10 (1.579)	27.35 (1.077)
1.55	0.512 (0.020)	57.80 (2.276)	35.42 (1.394)	41.43 (1.631)	28.26 (1.113)
1.60	0.528 (0.020)	59.66 (2.349)	36.56 (1.439)	42.77 (1.683)	29.17 (1.148)
1.65	0.545 (0.021)	61.53 (2.422)	37.70 (1.484)	44.10 (1.736)	30.08 (1.184)
1.70	0.561 (0.022)	63.39 (2.496)	38.85 (1.530)	45.44 (1.789)	30.99 (1.220)
1.75	0.578 (0.022)	65.26 (2.569)	39.99 (1.574)	46.78 (1.842)	31.90 (1.256)
1.80	0.594 (0.023)	67.12 (2.643)	41.13 (1.619)	48.11 (1.894)	32.81 (1.292)
1.85	0.611 (0.024)	68.99 (2.716)	42.27 (1.664)	49.45 (1.947)	33.73 (1.328)
1.90	0.627 (0.024)	70.85 (2.789)	43.42 (1.709)	50.79 (2.000)	34.64 (1.364)
1.95	0.644 (0.025)	72.72 (2.863)	44.56 (1.754)	52.12 (2.052)	35.55 (1.400)
2.00	0.660 (0.026)	74.58 (2.936)	45.70 (1.800)	53.46 (2.105)	36.46 (1.435)



注意：关于条形码的最小、标称和最大X尺寸和符号高度，请参考[5.12](#)节。

5.3 线性条码--ITF-14符号学规范

5.3.1 符号学特征

在GS1系统中，ITF-14符号的特点是。

- 可编码的字符集：数字0至9，符合ISO/IEC 646标准。参照图 [Z.11-1](#)了解更多细节。
- 代码类型：连续。
- 每个符号字符的元素：五个（两个宽的和三个窄的）编码为五条（暗条）或五个空格（亮条）。
- 自我检查的符号字符。
- 可编码的数据串长度：固定长度为14位。
- 可双向解码。
- 需要一个校验码（见[Z.9](#)节）。
- ITF-14的符号字符密度为每个符号字符对16至18个模块，这取决于宽窄比。根据2.5比1的目标比率，该值为16。
- 非数据开销是8到9个模块，取决于宽窄比。根据2.5比1的目标比率，该值为8.5。

5.3.2 符号结构

一个ITF-14符号包括。

- 一个左边的安静区。
- 一个启动模式。
- 七对代表数据的符号字符。
- 一个停止的模式。
- 一个正确的安静区。

5.3.2.1 字符编码

5.3.2.1.1 数据字符编码

图[5.3.2.1.1-1](#)定义了ITF-14符号的字符编码。在二进制表示栏中，字符1代表宽元素，0代表窄元素。

图5.3.2.1.1-1.字符编码的二进制表示法

数据字符	二进制表示法				
0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1
2	0	1	0	0	1
3	1	1	0	0	0
4	0	0	1	0	1
5	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0
7	0	0	0	1	1
8	1	0	0	1	0
9	0	1	0	1	0

图5.3.2.1.1-1采用修改后的二进制编码十进制编码方案。每个字符最左边的四个位的权重从左到右分别为1、2、4和7；第五个位置用于偶数奇偶校验位。1位的位置权重之和相当于数据字符的值，除了数据字符0的情况下，权重为4和7。奇偶校验位确保每个字符总是有两个1比特。

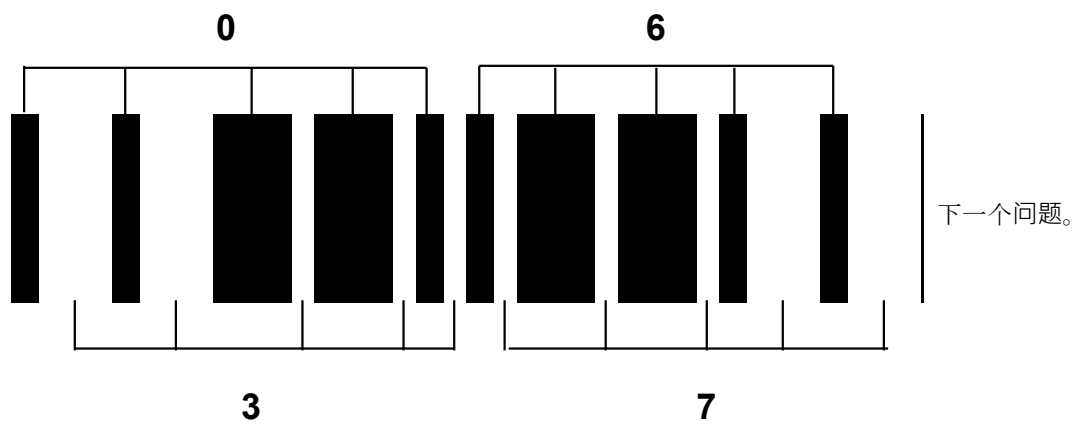
图5.3.2.1-2所示的算法定义了将数字数据转换为ITF-14符号字符的规则（数字数据等于全球贸易品编号（GTIN），因此已经包含校验码）。

图5.3.2.1-2.将数字数据转换为符号字符的规则

算法中的步骤	例子
1. 计算0367123456789的校验码	367 0367
2. 对于ITF-14符号，包括校验码在内的数据串将始终是一个14位数。这个数字的最左边的四个数字是0367。	
3.将数字串细分为数字对。数字的最左边的四个数字是0367。	0367 03和67
4. 对数字对进行编码，如下所示。 ▮ 将每对数字的前导数字编码为条形图案，如图5.3.2.1.1-1所示 ▮ 将每对数字的第二个数字编码为空间模式，如图5.3.2.1.1-1所示	0和6 3和7
5.通过从4中两个步骤得出的图案中交替提取条形（暗条）和空格（亮条）元素，形成每个符号字符对，从第一个数字的图案的第一个条形（暗条）开始，然后是第二个数字的图案的第一个空格（亮条）。	

图5.3.2.1.1-3说明了与数据字符对03和67相对应的条形（暗条）和空格（亮条）元素的顺序。

图5.3.2.1.1-3. ITF-14符号字符对编码03和67



5.3.2.1.2 启动和停止模式

开始模式应包括四个狭窄的元素，其序列为 "条形（暗条）-空格（亮条）-条形（暗条）-空格（亮条）"。停止模式应包括一个 "宽条（暗条）-窄空间（亮条）-窄条（暗条）"序列。

起始图案应位于最重要数字的第一条（暗条）附近的符号字符的正常左端。停止图案应位于与最小有效数字的最后一个空格（浅色条）相邻的符号字符的正常右端。

启动和停止模式没有指定的人类可读解释，它们不应该被解码器传送。图5.3.2.1.2-1说明了启动和停止模式以及它们与符号字符的关系。

图5.3.2.1.2-1.启动和停止模式

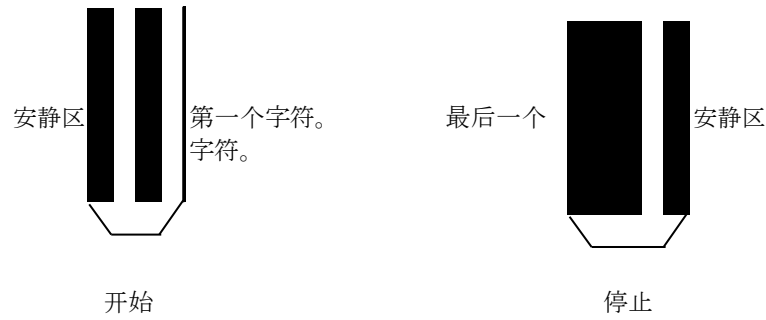


图5.3.2.1.2-2说明了数字1234的完整条形码，显示了必要的安静区。

图5.3.2.1.2-2.ITF-14符号包括安静区



5.3.2.1.3 检查数字

在ITF-14符号学中需要一个校验位。第7.9节定义了校验码的位置和计算。

5.3.2.2 尺寸和公差

ITF-14符号应使用以下公称尺寸。

- 窄元素的宽度（X）：ITF-14符号的X尺寸由应用规范根据应用的需要来定义。请参阅第5.12.2.6节，了解各应用领域的规格。
- 宽/窄比（N）：范围是2.25:1至3.0:1，但实际的宽窄比由应用规范根据应用的需要来定义。请参阅第5.12.2.6按应用范围的规格。
- 符号右边和左边的安静区是强制性的。每个静区的最小宽度为10倍。
- 在承载条的底线和人类可读字符的顶部之间需要有至少1.02毫米（0.040英寸）的空间。

ITF-14符号的长度，包括静音区，是由以下表达式计算的。

$$w = (p (4n + 6) + n + 6) x + 2q$$

在哪里？

- W是以毫米为单位的长度。
- P是字符对的数量。
- N是宽窄比。
- X是窄元素的宽度，单位是毫米。
- Q是安静区的宽度，单位是毫米。

以一个ITF-14符号为例，它有七个字符对，目标宽窄比为2.5:1，目标X宽度为1.016毫米（0.0400英寸），安静区宽度为10.16毫米（0.400英寸），符号总宽度为142.75毫米（5.620英寸）。

5.3.2.3 参考解码算法

在实际算法允许的范围内，条形码阅读系统被设计为读取不完美的符号。本节描述了用于计算ISO/IEC 15416中描述的可解码性数值的参考解码算法。解码能力应按以下方式确定。

- 在每个ITF-14符号字符（代表两个数字）中，对条形（ b_i ）和空格（ s_i ）进行排序，以便。

$$b1 < b2 < b3 < b4 < b5$$

$$s1 < s2 < s3 < s4 < s5$$

- 确定的X维度(Z)由以下公式给出。

$$Z = b1 + b2 + b3 + s1 + s2 + s3 / 6$$

- 分离值（ v_1 ）是。

$$v_1 = (d/Z) - 0.5$$

其中 $d = (b4 - b3)$ 或 $(s4 - s3)$ 中的较小者

- 均匀度值（ v_2 ）为。

$$v_2 = 1 - u/Z$$

其中 $u =$ 最大的一个。

B5 -

B4 B3

- B1

S5 -

S4 S3

- S1

- 最窄的元素值（ V_3 ）是。

$$V_3 = [(n/Z) - 0.25] / 0.75$$

其中 $n = s1$ 或 $b1$ 中的较小者

- 对于每个符号字符，确定可解码值V。V是 v_1 、 v_2 或 V_3 中最小的一个。
- 扫描轮廓可解码值是在扫描反射轮廓（SRP）中测得的V的最小值。当V表现为负值时，参考解码算法就会失败。
- 每个剖面图的可解码等级由可解码值确定，其依据是ISO/IEC 15416。

5.3.2.4 承载条

承载条的目的是均衡印刷板在符号的整个表面上施加的压力，并通过帮助减少当倾斜的扫描光束通过其顶部或底部边缘进入或离开条形码时可能发生的误读或短扫描的概率来提高读取的可靠性。

不记名杆是强制性的，除非应用它在技术上不可行（在这种情况下，读取的可靠性会降低）。

对于需要印版的印刷方法，公称承载杆的厚度恒定为

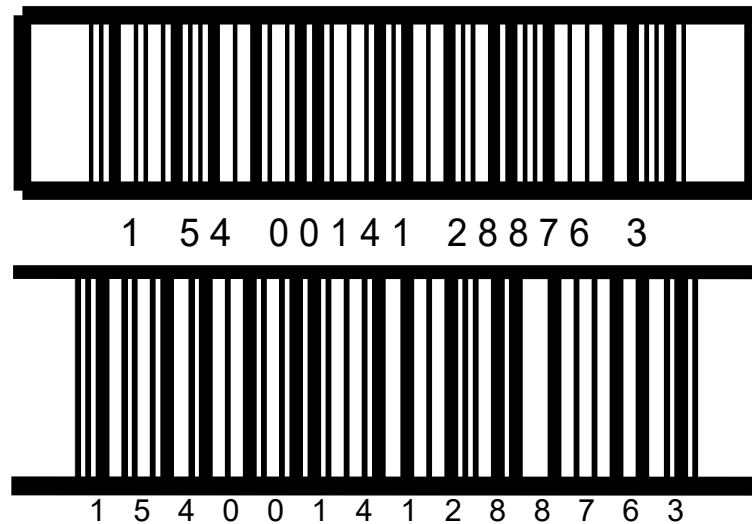
4.83毫米（0.190英寸），并且必须完全包围该符号，包括其安静区，并直接对接该符号的条形（暗杠）的顶部和底部。

对于不需要印版的印刷方法，承载条应至少是窄条（暗条）宽度的两倍，只需出现在符号的顶部和底部，直接对准

符号条（暗条）的顶部和底部。承载条

可以延伸到安静区的上方和下方。但是，不一定要打印承载条的垂直部分。见下图。

图5.3.2.4-1.带承载条的ITF符号



5.3.2.5 人类可读的解释

关于人类可读的解释规则，见第4.15节。关于受监管的保健品零售消费贸易项目所特有的HRI规则，见第4.15.1节。

5.3.3 附加功能（信息性的）。

5.3.3.1 对短时扫描的保护

在ITF-14符号中，开始和停止图案的条形（深色条形）图案可能出现在代码内某些编码符号字符的各自末端和开头。因此，不能保证对符号的部分扫描不会产生对具有较少字符的嵌入符号的有效读取。

在GS1系统中，短扫描是非常不可能发生的，因为符号必须始终包含14位数字。然而，一个包含超过14位数字的符号可能导致14位数字的短扫描。在这种情况下，校验码提供了检测这种错误的安全性。这些是必须采取的措施，以尽量减少部分读取的风险。

5.3.3.2 固定长度的符号

在任何应用标准中，ITF-14符号所编码的字符数对该应用来说都是固定的，阅读或数据处理设备应被编程为只接受该定义长度的信息。一个ITF-14符号必须始终携带一个14位数的数字。

5.3.4 ITF-14的使用指南（资料性）。

5.3.4.1 自动歧视的兼容性

ITF-14符号可以被适当编程的条形码阅读器读取，这些阅读器被设计成可以自动区分ITF-14符号和其他符号。ITF-14符号学可以完全区别于包括ISO标准符号学在内的许多符号学并与之兼容。解码器的有效符号集应限于特定应用所需的符号，以最大限度地提高读取安全性。

5.3.4.2 系统考虑

构成条形码安装系统的各个组件（如打印机、标签、阅读器）协同工作是非常重要的。任何部件的故障或部件之间的不匹配，都会影响整个系统的性能。

5.3.5 符号学标识符（信息性）。

在*ISO/IEC 15424*中分配给ITF-14符号的符号学标识符，作为序言被适当编程的条形码阅读器添加到解码数据中，它是。**JI**m

其中。

J 是ASCII字符93。

I (大写字母I)是ITF-14符号学的代码字符。

m 是一个修饰字符。



注意：符号学标识符**JI**是GS1使用ITF-14符号的唯一符号学标识符。这个信息不应该被编码在条形码中，而是应该由解码器在解码后产生，并作为数据的前奏进行传输。信息。符号学标识符中的 "m" 的值等于1，这表明校验码已被扫描仪验证并传送。

5.3.6 测试规范（信息）。

为了验证一个符号是否符合GS1系统的规范，它必须使用*ISO/IEC 15416*中定义的规范进行测试，该规范详细说明了必须进行测量的条件。该规范定义了根据条形码的属性来确定总体质量等级的方法，并确定其与系统的一致性。对于ITF-14符号，参考解码算法应该是[5.3.2.3](#)节中规定的算法。

关于条形码生产和质量评估的全部细节可在[5.12](#)节中找到。

验证人应确定每个配置文件的平均宽窄比（N）。N值是按字符计算的，然后对符号中的所有字符进行平均。下面指出的范围是合格的。

$$2.25 < N < 3.00$$

N是根据以下规则对每个符号字符（一对数据数字）进行计算。

$$N_i = 1.5 * [(b4 + b5 + s4 + s5) / (b1 + b2 + b3 + s1 + s2 + s3)]$$

然后，通过对符号中所有字符的Ni进行平均化，就可以得到轮廓的数值N。

图5.3.6-1. ITF-14符号。主要尺寸在X尺寸为1.016 mm (0.0400 in.)



注意：图表不打算作为测量的基础。

5.4 线性条码--GS1-128符号学规范

GS1-128条码是通过GS1和AIM（自动识别和移动协会）之间的联合合作精心设计的。使用GS1-128条码提供了高度的安全性，并将GS1系统元素串与无关的非标准条码区分开来。

GS1-128符号学是更普遍的Code 128符号学的一个子集。根据AIM和GS1之间的协议，Code 128符号中的功能1符号字符（FNC1）在起始字符之后的第一个符号字符位置的使用已被专门保留给GS1系统。Code 128在ISO/IEC 15417《信息技术--自动识别和数据采集技术--条形码符号学规范--Code 128》中有充分的描述。在GS1通用规范中涵盖的信息包括

- 第5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.5和5.4.6节。GS1-128符号学子集（使用ISO/IEC 15417，供参考）。
- 5.4.7节：GS1-128符号学应用参数。
- 第7.8节：使用GS1应用标识符处理来自GS1符号学的数据。

5.4.1 GS1-128符号学的特点

GS1-128符号学的特点是。

- 可编码的字符集。
 - GS1系统要求只有在这些GS1通用规范中定义的ISO/IEC 646国际参考版本的子集可用于GS1应用标识符（AI）元素字符串。关于允许的可编码字符集，请参考图7.11-1。
 - ASCII值为128至255的字符也可以在Code 128符号中进行编码。由功能4符号字符（FNC4）访问的ASCII值为128至255的字符被保留给未来使用，不用于GS1-128条码中。
 - 四个非数据功能字符。FNC2和FNC4在GS1-128条码中不使用。
 - 四个代码集选择字符（包括单字符代码集转换）。
 - 三个起始字符。
 - 一站式人物。
- 连续的代码类型。
- 每个符号字符由六个元素组成，包括三个条（暗条）和三个空格（亮条），每个条的宽度为一个、两个、三个或四个模块。停止符由七个元素组成，包括四条（深色条）和三个空格（浅色条）。
- 角色自检。
- 可变的符号长度。
- 可双向解码。
- 一个强制性的符号检查字符（见5.4.3.6节）。
- 数据字符密度为每个符号字符11个模块（代码集C中每个数字字符5.5个模块，每个停止字符13个模块）。
- 非数据开销。
 - GS1-128条码有一个特殊的双字符开始模式，包括适当的开始字符和紧随其后的功能1符号字符代码（FNC1）。FNC1增加了符号的非数据开销。符号总开销为46个模块。
 - FNC1字符也可以作为不包含在图7.8.5-2所示预定义表格中的元素串之间的分隔符。
- GS1-128条码的尺寸特征。

- 最大物理长度为165.10毫米（6.500英寸）， 包括安静区。
- 一个符号中最大的数据字符数是48。
- 对于一个给定的数据长度， 符号的大小在X维度的限制之间是可变的， 以适应各种印刷工艺所能达到的质量范围。

5.4.2 GS1-128条码结构

GS1-128条码的组成如下， 从左到右阅读。

- 左侧安静区
- 双重字符的开始模式。

一个起始字符（A、 B或C）。
功能1符号字符（FNC1）。
- 数据（包括用字符集A、 B或C表示的GS1应用标识符）。
- 一个符号检查字符。
- 停止的字符。
- 右边的安静区。

关于人类可读的解释规则， 见第4.15节。关于受监管的保健品零售消费贸易项目所特有的HRI规则， 见第4.15.1节。

图5.4.2-1. GS1-128条码的一般格式



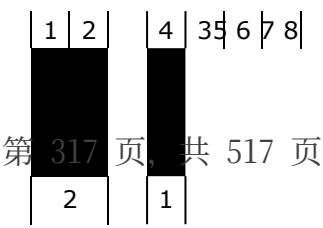
5.4.3 GS1-128符号学的字符分配

图5.4.3.2-1定义了所有Code 128字符的分配。在元素宽度一栏中， 数值代表了元素在模块或X维度的倍数的宽度。GS1-128条码字符的分配与Code 128符号字符的分配是相同的。

5.4.3.1 符号字符结构

任何符号字符中的条形模块之和总是偶数（偶数奇偶性）， 因此， 空格模块之和总是奇数。这种奇偶性特征使字符能够自我检查。

图5.4.3.1-1.GS1-128条码起始字符A



4

9	10	11
1	2	

图5.4.3.1-2说明了一个符号字符的编码，它在代码集A或B中代表单个数据字符C，或在代码集C中代表两个不同的数据字符数字3和5。

图5.4.3.1-2.符号字符值 35

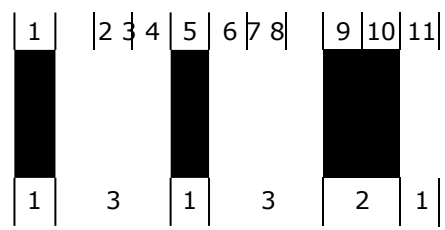
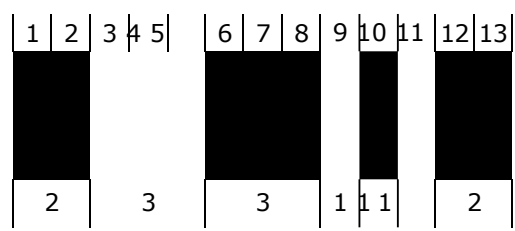


图5.4.3.1-3.GS1-128条码停止字符



5.4.3.2 数据字符编码

Code 128有三个字符集，在图5.4.3.2-1中显示为代码集A、B和C。GS1-128符号学规定了ISO/IEC 646国际参考版本的一个字符子集，以确保国际兼容性。更多信息见图7.11-1。

图5.4.3.2-1所示的符号字符条（深色条）和空格（浅色条）图案代表代码集A、B或C列下所列的数据字符。代码集C的每个符号字符编码两个数据字符数字或三个辅助字符（代码A、代码B和功能1）之一。代码集的选择取决于起始字符，使用代码A、代码B或代码C的字符，或移位字符。如果符号以起始字符A开始，那么代码集A就被初步定义。代码集B和代码集C的定义与此类似，分别以起始字符B或C开始符号。代码集可以通过使用代码A、代码B和代码C字符或移位字符在符号内重新定义（关于特殊字符的使用，见5.4.3节）。

通过使用不同的起始字符、代码集和移位字符的组合，相同的数据可以用不同的Code 128符号表示。5.4.7.6节包含了对任何给定数据的符号长度进行最小化的规则。

每个符号字符都被分配了一个数字值，列在图5.4.3.2-1中。该值用于计算符号检查字符值。它也可用于提供与ASCII值的转换（见5.4.7.6节）。

图5.4.3.2-1.Code 128字符编码方式

符号字符值	代码集A	ASCII 代码集A的 值	代码集B	ASCII 代码集B的 值	代码集C	元素宽度（模块）						元素模式										
						B	S	B	S	B	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	空间	32	空间	32	00	2	1	2	2	2	2											
1	!	33	!	33	01	2	2	2	1	2	2											
2	"	34	"	34	02	2	2	2	2	2	1											

符号字符值	代码 集A	ASCII 代码 集A的 值	代码 集B	ASCII 代码 集B的 值	代码 集C	元素宽度（模块 ）						元素模式											
						B	S	B	S	B	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	
3		35		35	03	1	2	1	2	2	3												
4	\$	36	\$	36	04	1	2	1	3	2	2												
5	%	37	%	37	05	1	3	1	2	2	2												
6	&	38	&	38	06	1	2	2	2	1	3												
7	apos- trophe	39	apos- trophe	39	07	1	2	2	3	1	2												
8	(	40	(	40	08	1	3	2	2	1	2												
9	)	41	)	41	09	2	2	1	2	1	3												
10		42		42	10	2	2	1	3	1	2												
11	+	43	+	43	11	2	3	1	2	1	2												
12	逗号	44	沟通a	44	12	1	1	2	2	3	2												
13	-	45	-	45	13	1	2	2	1	3	2												
14	句号	46	句号	46	14	1	2	2	2	3	1												
15	/	47	/	47	15	1	1	3	2	2	2												
16	0	48	0	48	16	1	2	3	1	2	2												
17	1	49	1	49	17	1	2	3	2	2	1												
18	2	50	2	50	18	2	2	3	2	1	1												
19	3	51	3	51	19	2	2	1	1	3	2												
20	4	52	4	52	20	2	2	1	2	3	1												
21	5	53	5	53	21	2	1	3	2	1	2												
22	6	54	6	54	22	2	2	3	1	1	2												
23	7	55	7	55	23	3	1	2	1	3	1												
24	8	56	8	56	24	3	1	1	2	2	2												
25	9	57	9	57	25	3	2	1	1	2	2												
26	殖民地	58	殖民地	58	26	3	2	1	2	2	1												
27	半结 肠	59	半结 肠	59	27	3	1	2	2	1	2												
28	<	60	<	60	28	3	2	2	1	1	2												
29		61		61	29	3	2	2	2	1	1												
30	>	62	>	62	30	2	1	2	1	2	3												
31	?	63	?	63	31	2	1	2	3	2	1												
32		64		64	32	2	3	2	1	2	1												
33	A	65	A	65	33	1	1	1	3	2	3												
34	B	66	B	66	34	1	3	1	1	2	3												
35	C	67	C	67	35	1	3	1	3	2	1												
36	D	68	D	68	36	1	1	2	3	1	3												
37	E	69	E	69	37	1	3	2	1	1	3												
38	F	70	F	70	38	1	3	2	3	1	1												
39	G	71	G	71	39	2	1	1	3	1	3												
40	H	72	H	72	40	2	3	1	1	1	3												

符号字符值	代码集A	ASCII 代码集A的 值	代码集B	ASCII 代码集B的 值	代码集C	元素宽度（模块）						元素模式											
						B	S	B	S	B	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	I	73	I	73	41	2	3	1	3	1	1												
42	J	74	J	74	42	1	1	2	1	3	3												
43	K	75	K	75	43	1	1	2	3	3	1												
44	L	76	L	76	44	1	3	2	1	3	1												
45	M	77	M	77	45	1	1	3	1	2	3												
46	N	78	N	78	46	1	1	3	3	2	1												
47	O	79	O	79	47	1	3	3	1	2	1												
48	P	80	P	80	48	3	1	3	1	2	1												
49	Q	81	Q	81	49	2	1	1	3	3	1												
50	R	82	R	82	50	2	3	1	1	3	1												
51	S	83	S	83	51	2	1	3	1	1	3												
52	T	84	T	84	52	2	1	3	3	1	1												
53	U	85	U	85	53	2	1	3	1	3	1												
54	V	86	V	86	54	3	1	1	1	2	3												
55	W	87	W	87	55	3	1	1	3	2	1												
56	X	88	X	88	56	3	3	1	1	2	1												
57	Y	89	Y	89	57	3	1	2	1	1	3												
58	Z	90	Z	90	58	3	1	2	3	1	1												
59	[	91	[	91	59	3	3	2	1	1	1												
60	\	92	\	92	60	3	1	4	1	1	1												
61	]	93	]	93	61	2	2	1	4	1	1												
62	^	94	^	94	62	4	3	1	1	1	1												
63	_	95	_	95	63	1	1	1	2	2	4												
64	NUL	00	严肃的 口音	96	64	1	1	1	4	2	2												
65	SOH	01	a	97	65	1	2	1	1	2	4												
66	STX	02	b	98	66	1	2	1	4	2	1												
67	ETX	03	c	99	67	1	4	1	1	2	2												
68	ÄÄÄ	04	d	100	68	1	4	1	2	2	1												
69	ENQ	05	e	101	69	1	1	2	2	1	4												
70	ACK	06	f	102	70	1	1	2	4	1	2												
71	蓓尔	07	g	103	71	1	2	2	1	1	4												
72	医学博士	08	h	104	72	1	2	2	4	1	1												
73	ÄÄÄ	09	i	105	73	1	4	2	1	1	2												
74	腰围	10	j	106	74	1	4	2	2	1	1												
75	VT	11	k	107	75	2	4	1	2	1	1												
76	FF	12	l	108	76	2	2	1	1	1	4												
77	CR	13	m	109	77	4	1	3	1	1	1												
78	肥皂	14	n	110	78	2	4	1	1	1	2												
79	证券公司	15	o	111	79	1	3	4	1	1	1												
80	DLE	16	p	112	80	1	1	1	2	4	2												

符号字符值	代码集A	ASCII 代码集A的 值	代码集B	ASCII 代码集B的 值	代码集C	元素宽度（模块）						元素模式													
						B	S	B	S	B	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
81	DC1	17	q	113	81	1	2	1	1	4	2														
82	DC2	18	r	114	82	1	2	1	2	4	1														
83	DC3	19	s	115	83	1	1	4	2	1	2														
84	DC4	20	t	116	84	1	2	4	1	1	2														
85	NAK	21	u	117	85	1	2	4	2	1	1														
86	砂谷	22	v	118	86	4	1	1	2	1	2														
87	ETB	23	w	119	87	4	2	1	1	1	2														
88	CAN	24	x	120	88	4	2	1	2	1	1														
89	EM	25	y	121	89	2	1	2	1	4	1														
90	サイト	26	z	122	90	2	1	4	1	2	1														
91	ÃÃÃ	27	{	123	91	4	1	2	1	2	1														
92	雇员	28		124	92	1	1	1	1	4	3														
93	ÃÃÃ	29	}	125	93	1	1	1	3	4	1														
94	ÃÃÃ	30	~	126	94	1	3	1	1	4	1														
95	美国	31	DEL	127	95	1	1	4	1	1	3														
96	FNC3		FNC3		96	1	1	4	3	1	1														
97	FNC2		FNC2		97	4	1	1	1	1	3														
98	电手掌柜		电手掌柜		98	4	1	1	3	1	1														
99	代码C		代码C		99	1	1	3	1	4	1														
100	代码B		FNC4		代码B	1	1	4	1	3	1														
101	FNC4		代码A		代码A	3	1	1	1	4	1														
102	FNC1		FNC1		FNC1	4	1	1	1	3	1														
103			开始A			2	1	1	4	1	2														
104			开始B			2	1	1	2	1	4														
105			启动C			2	1	1	2	3	2														

符号字符值	代码集A	代码集B	代码集C	元素宽度（模块）								元素模式												
	停止			B	S	B	S	B	S	B	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				2	3	3	1	1	1	2														

 注：停止符由13个模块组成，分为四条（暗条）和三个空格（亮条）。其他每一个字符包括11个模块，以一个条形（深色条形）开始，以一个空格（浅色条形）结束，包括六个元素，每个元素的宽度从1到4个模块不等。B列和S列中的数值分别代表符号字符中每个条形（暗杠）或空格（亮杠）元素的模块数。

5.4.3.3 代码集

本节包含关于代码集的信息。

5.4.3.3.1 代码集A

代码集A包括所有标准的大写字母数字字符和标点符号字符，以及符号学元素（例如，ASCII值从00到95的字符）和七个特殊字符。

5.4.3.3.2 代码集B

代码集B包括所有标准的大写字母数字字符和标点符号，以及小写字母字符（例如，ASCII字符32至127（含））和七个特殊字符。

5.4.3.3.3 代码集C

代码集C包括从00到99（含）的100个数字对的集合，以及三个特殊字符。这使得数字数据可以被编码为每个符号字符的两个数据位。

5.4.3.4 特殊字符

代码集A和B的最后7个字符（字符值96至102）和代码集C的最后3个字符（字符值100至102）是特殊的非数据字符，尽管它们对条形码阅读器有特殊意义，但没有ASCII字符对应。

5.4.3.4.1 代码集和移位字符

代码集和移位字符应被用来在一个符号中从一个代码集转换到另一个代码集。解码器不应传送它们。

- 代码集字符。代码A、B或C字符将符号代码集从之前定义的代码集改变为新的代码集，该代码集由代码字符定义。这种改变适用于代码集字符之后的所有字符，直到符号的末尾、另一个代码集字符或遇到移位字符。
- 移位字符。移位字符将移位后的单个字符的代码集从A改为B或从B改为A。受影响的字符后面的字符应恢复到移位字符之前定义的代码集A或B。

5.4.3.4.2 功能字符

功能字符（FNC）为条码阅读设备提供特殊操作和应用指令。

- 功能1符号字符（FNC1）必须遵守[5.4.3.6](#)节中定义的特殊考虑。在Code-128符号的起始字符之后的第一个位置的FNC1在任何时候都是一个保留用途，它可以识别GS1系统。
- 功能2字符（FNC2）（信息附加）在GS1系统中不使用。它指示条形码阅读器暂时存储包含FNC2的符号的数据，并将其作为下一个符号的数据的前缀来传输。这可用于在传输前串联几个符号。这个字符可以出现在符号的任何地方。如果数据的顺序是重要的，应规定确保以正确的顺序读取符号。
- 功能3字符（FNC3）（初始化）指示条形码阅读器将来自包含FNC3的符号的数据解释为条形码阅读器的初始化或重新编程的指令。符号中的数据不应该由条码阅读器传输。这个字符可以出现在符号的任何地方。
- 功能4字符（FNC4）在GS1系统中不使用。在Code 128符号中，FNC4用于表示扩展的ASCII字符集（字节值128至255），如ISO

8859-1：信息技术；8位单字节编码的图形字符集；第一部分。拉丁字母No.1，或其他应用规范中。如果使用单一的FNC4，数值128将被添加到符号中接下来的数据字符的ASCII值。如果需要改变下面数据字符的代码集，可以在FNC4后面加上一个移位字符。随后的数据字符将恢复到标准的ASCII集。如果使用了两个连续的FNC4，数值128将被添加到以下数据字符的ASCII值中，直到再遇到两个连续的FNC4或达到符号的末端。如果在这个扩展ASCII编码序列中，遇到了一个FNC4，它将被用来恢复到下一个数据字符的标准ASCII编码中。在这样的序列中，移位和代码集字符应具有其正常效果。扩展ASCII值128至255的默认参考字符集是ISO 8859-1的相应一半，拉丁字母1，但应用规范可以定义或参考对应于字节值128至255的替代字符集。

5.4.3.5 启动和停止字符

- 起始字符A、B和C定义了符号中最初使用的相应代码集。
- 终止符是所有代码集所共有的。
- 解码器不应传送开始和停止字符。

5.4.3.6 符号检查字符

符号检查字符应作为停止符之前的最后一个符号字符。[5.4.7.5.1](#)节规定了其计算方法。符号校验字符不应表示在人的可读解释中，也不应由解码器传送。

5.4.3.7 GS1-128符号学的起始模式

GS1-128符号学有特殊的双字符开始模式，包括开始（A、B或C）和FNC1。这些特殊的起始字符使GS1-128条码区别于更通用的Code 128符号。

换句话说，一个Code 128符号，以GS1-128符号学中的一个双字符开始，总是一个GS1-128条码；一个Code 128符号，不以这个开始模式开始，永远不是一个GS1-128条码。

功能1符号字符（FNC1）可能是符号检查字符（在不到1%的情况下）。在适当的时候，如果元素串被串联成一个单一的条形码，它也可以作为一个分隔符使用。

- 开始A根据字符集A开始GS1-128符号数据的编码。
- 开始B根据字符集B开始GS1-128符号数据的编码。

起始字符C根据字符集C开始GS1-128符号数据编码。当AI的数据包括四个或更多的数字字符开始时，应始终使用起始字符C。

5.4.3.8 符号字符值与ASCII值的关系（信息）。

为了将符号字符值（S）转换为ASCII十进制值，或者反之，以下关系适用于代码集A和代码集B。

- 代码集A
 - 如果。S 63
 - 然后。ASCII值 = S + 32
 - 如果。64 S 95
 - 然后。ASCII值=S-64
- 代码集B

如果。S 95,

然后。ASCII值 = S + 32

得到的数值如图[5.4.3.2-1](#)所示。



注意：如[5.4.3](#)节所述，功能4字符（FNC4）在GS1系统中不使用。然而，FNC4在Code 128符号中的存在具有在随后的数据字符的ASCII值上增加128的效果，或根据上面的规则得出的字符。

5.4.4 尺寸要求

GS1-128条码必须符合下面各小节的尺寸。

5.4.4.1 模块的最小宽度（X维）。

最小X尺寸由应用规范和要求（见第[5.12](#)节）定义，同时考虑到可用于符号制作和扫描的设备。应用规范规定了X尺寸的目标以及最小和最大宽度，见[5.12.3](#)节中的符号规范。

在一个特定的符号中，X维度应该是恒定的。

5.4.4.2 安静区

GS1-128条码左右两边的安静区的最小宽度为10倍。

5.4.4.3 最大符号长度

任何GS1-128条码的最大长度必须在以下限制范围内。

- 长度，包括安静区，不能超过165.10毫米（6.500英寸）。
- 编码数据字符的数量不应超过48个。数据字符包括GS1应用标识符和作为分隔符使用的功能1符号字符（FNC1）。开始、领先的功能1、符号检查和停止字符不是数据字符。符号学标识符之后传输的数据字符总数不应超过48个。

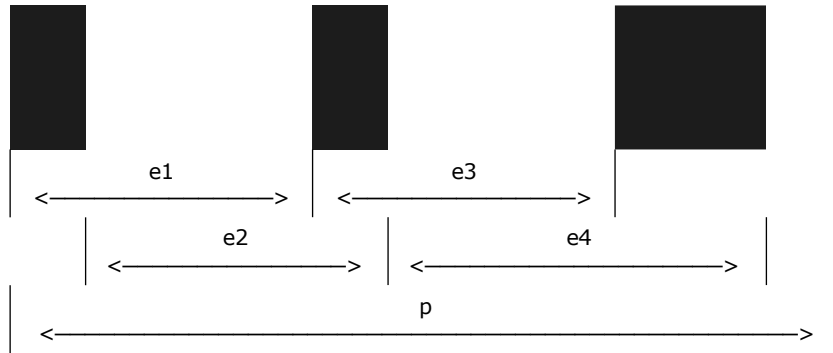
5.4.5 参考解码算法

在实际算法允许的范围内，条形码阅读系统被设计为读取不完美的符号。本节介绍了在计算ISO/IEC 15416中描述的可解码性值时使用的参考解码算法。

该算法包含以下步骤对每个字符进行解码。

- 计算八个宽度测量值p、e1、e2、e3、e4、b1、b2和b3（见下图）。

图5.4.5-1. 解码测量



- 将测量值 e_1 、 e_2 、 e_3 和 e_4 转换为归一化值 E_1 、 E_2 、 E_3 和 E_4 ，这将代表这些测量值的积分模块宽度 (E_i)。对于第 i 个值，采用以下方法。
 - 如果 $1,5p/11 \leq e_i < 2,5p/11$ ，那么 $E_i = 2$
 - 如果 $2,5p/11 \leq e_i < 3,5p/11$ ，则 $E_i = 3$
 - 如果 $3,5p/11 \leq e_i < 4,5p/11$ ，那么 $E_i = 4$
 - 如果 $4,5p/11 \leq e_i < 5,5p/11$ ，则 $E_i = 5$
 - 如果 $5,5p/11 \leq e_i < 6,5p/11$ ，那么 $E_i = 6$
 - 如果 $6,5p/11 \leq e_i < 7,5p/11$ ，那么 $E_i = 7$
- 否则该字符就有错误。
- 以 E_1 、 E_2 、 E_3 和 E_4 四个值为关键，在解码表中查找该字符（见下图）。
- 检索自检符号字符值 V ，它与该字符一起存储在表中。该值 V 等于为该字符定义的条形（暗杠）的模块之和。
- 验证一下。

$$(V-1, 75)p / 11 < (b_1 + b_2 + b_3) < (V + 1, 75)p / 11$$

否则，该字符就有错误。

该计算间接使用字符奇偶性来检测所有由单一非系统性单模块边缘错误引起的解码错误。

使用这五个步骤，对第一个字符进行解码。如果它是一个起始字符，则继续以正常的正向方向解码该符号。如果它不是一个起始字符，而是解码为一个停止字符，则尝试以反方向解码所有后续字符。

在所有字符被解码后，确保有一个有效的起始字符，一个有效的终止字符，并且符号检查字符是正确的。

根据符号中使用的起始字符、编码字符和移位字符，将符号字符翻译成代码集A、B或C中适当的数据字符。

此外，考虑到具体的阅读设备和预期的应用环境，对安静区、光束加速度、绝对时间和尺寸进行其他辅助检查。

✓ 注：在这种算法中，符号的解码使用边缘到类似边缘的测量 (e) 和三个条形（暗条）宽度之和的额外测量。

图5.4.5-2. 解码代码128符号的边缘差异

价值	E_1	E_2	E_3	E_4	V	价值	E_1	E_2	E_3	E_4	V
00	3	3	4	4	6	54	4	2	2	3	6

价值	E1	E2	E3	E4	V		价值	E1	E2	E3	E4	V
01	4	4	3	3	6		55	4	2	4	5	6
02	4	4	4	4	6		56	6	4	2	3	6
03	3	3	3	4	4		57	4	3	3	2	6
04	3	3	4	5	4		58	4	3	5	4	6
05	4	4	3	4	4		59	6	5	3	2	6
06	3	4	4	3	4		60	4	5	5	2	8
07	3	4	5	4	4		61	4	3	5	5	4
08	4	5	4	3	4		62	7	4	2	2	6
09	4	3	3	3	4		63	2	2	3	4	4
10	4	3	4	4	4		64	2	2	5	6	4
11	5	4	3	3	4		65	3	3	2	3	4
12	2	3	4	5	6		66	3	3	5	6	4
13	3	4	3	4	6		67	5	5	2	3	4
14	3	4	4	5	6		68	5	5	3	4	4
15	2	4	5	4	6		69	2	3	4	3	4
16	3	5	4	3	6		70	2	3	6	5	4
17	3	5	5	4	6		71	3	4	3	2	4
18	4	5	5	3	6		72	3	4	6	5	4
19	4	3	2	4	6		73	5	6	3	2	4
20	4	3	3	5	6		74	5	6	4	3	4
21	3	4	5	3	6		75	6	5	3	3	4
22	4	5	4	2	6		76	4	3	2	2	4
23	4	3	3	4	8		77	5	4	4	2	8
24	4	2	3	4	6		78	6	5	2	2	4
25	5	3	2	3	6		79	4	7	5	2	6
26	5	3	3	4	6		80	2	2	3	6	6
27	4	3	4	3	6		81	3	3	2	5	6
28	5	4	3	2	6		82	3	3	3	6	6
29	5	4	4	3	6		83	2	5	6	3	6
30	3	3	3	3	6		84	3	6	5	2	6
31	3	3	5	5	6		85	3	6	6	3	6
32	5	5	3	3	6		86	5	2	3	3	6
33	2	2	4	5	4		87	6	3	2	2	6
34	4	4	2	3	4		88	6	3	3	3	6
35	4	4	4	5	4		89	3	3	3	5	8
36	2	3	5	4	4		90	3	5	5	3	8
37	4	5	3	2	4		91	5	3	3	3	8
38	4	5	5	4	4		92	2	2	2	5	6
39	3	2	4	4	4		93	2	2	4	7	6
40	5	4	2	2	4		94	4	4	2	5	6
41	5	4	4	4	4		95	2	5	5	2	6
42	2	3	3	4	6		96	2	5	7	4	6
43	2	3	5	6	6		97	5	2	2	2	6
44	4	5	3	4	6		98	5	2	4	4	6
45	2	4	4	3	6		99	2	4	4	5	8

价值	E1	E2	E3	E4	V		价值	E1	E2	E3	E4	V
46	2	4	6	5	6		100	2	5	5	4	8
47	4	6	4	3	6		101	4	2	2	5	8
48	4	4	4	3	8		102	5	2	2	4	8
49	3	2	4	6	6		103	3	2	5	5	4
50	5	4	2	4	6		104	3	2	3	3	4
51	3	4	4	2	6		105	3	2	3	5	6
52	3	4	6	4	6		阻止A	5	6	4	2	6
53	3	4	4	4	8		阻止B	3	2	2	4	6

 注：StopA值适用于正向解码。StopB值适用于反向扫描时从最右边开始的停止字符的前六个元素。

5.4.6 符号质量

5.4.6.1 一般

ISO/IEC 15416定义了一个标准化的测量和分级条形码的方法。Code 128符号应根据该标准进行评估。第5.3.2.3节中定义的参考解码算法应被用于评估ISO/IEC 15416标准下的解码和可解码参数。

 注意：关于GS1-128条码的最低质量水平，请参考5.4.7节。

5.4.6.2 解码能力

解码性是衡量解码算法测量值与理论上完美符号中的测量值的接近程度。因此，可解码性是一个参数，用来衡量对于一个给定的印刷符号来说，扫描反射率曲线与接近解码失败的程度。

对于可解码值V的计算，适用以下规定，这些规定是对ISO/IEC 15416中描述的边缘到类似边缘可解码符号的补充。

在公式中用V1代替VC， $VC = K / (S / 2n)$

其中。K = 测量值与参考國值之间的最小差异。

N=11（一个符号字符中的模块数）。

S = 字符的总宽度。

计算V2

$$V2 = \frac{1,75 - ABS \times Wb \times \frac{11}{S} M}{1,75}$$

其中。M = 字符中的黑暗模块数量。

S = 字符的总宽度。

Wb = 字符中的条形（暗条）宽度之和。

ABS=数学术语，用于获取后续计算的绝对值。

VC是V1和V2的较小者。

终止符包括一个额外的终止条（暗条）。为了测量可解码性，应该对停止符进行两次检查：首先使用最左边的六个元素，然后从右到左使用最右边的六个元素。这两组六个元素的宽度都相当于一个标准字符。

5.4.6.3 静区测量

GS1-128条码的左右两边的安静区是必须的。这两个安静区的最小宽度为10倍。

*ISO/IEC 15416*允许在符号学规范中规定额外的通过/失败标准。在GS1-128条码的情况下，规定了最小静区为10Z。根据*ISO/IEC 15416*标准，每个扫描反射轮廓（SRP）上的左和右安静区都应被测量和分级，具体如下。

安静区10Z：4级（A）。安静区<10Z：

0级（F）。

其中Z=符号中窄条（深色条）和空格（浅色条）的平均测量宽度（一个模块）。

5.4.6.4 传输的数据

从一个解码的GS1-128条码中传输的数据应包括数据字符的字节值。如果使用的话，它的前缀是符号学标识符**C1**。开始和停止字符、功能字符、代码集和转换字符以及符号检查字符不应包括在传输的数据中。



注：关于GS1-128符号学的实施，见[5.4.7](#)节。

5.4.7 GS1-128符号学应用参数

5.4.7.1 符号高度

GS1-128符号的符号高度取决于具体的应用要求。请参阅第[5.12.3](#)节，了解最小的符号高度规格。

5.4.7.2 符号长度

GS1-128条码的尺寸取决于编码的字符数：1个起始字符x11个模块=11个

功能 1 符号字符 (FNC1) x 11 模块 = 11 1 符号检查字符 x

11 模块 = 11

1个停止字符x13个模块=13

N个符号字符x11个模块=11N

(11N+46)模块

其中N是符号字符的数量，任何嵌入数据的辅助字符（移位和编码字符）都包括在内。

一个模块等同于符号的X维。

字符集C允许在一个符号字符中编码两个数字。因此，使用字符集C时，数字数据的编码密度可以是其他数据的两倍。

此外，条形码左右两边的安静区是必须的，而且都有10个模块的宽度。

因此，总的符号长度，包括安静区，是：**(11N + 66) 模块= (11N + 66) X**

最大符号长度规格请见5.4.4.3节。

5.4.7.3 人类可读的解释

关于人类可读的解释规则，见第4.15节。关于受监管的保健品零售消费贸易项目所特有的HRI规则，见第4.15.1节。

5.4.7.4 发送的数据（FNC1）

以下的GS1-128符号学实施规范是根据ISO/IEC 15417附录2的传输数据。

- 功能1符号字符（FNC1）可以有效地作为符号检查字符出现。
 - 在第三个或随后的字符位置的FNC1作为控制字符<GS>（ASCII值29（十进制），1D（十六进制））传输。
 - 对于在第一个数据位置使用FNC1的符号，扫描仪应启用符号学标识符。
- 当FNC1用在第一个位置时，它不应该在传输的信息中被表示出来，尽管它的存在是通过在符号学标识符中使用修饰值1来表示。

5.4.7.5 GS1-128的其他特征（规范性的）

5.4.7.5.1 符号检查字符

GS1-128符号校验字符应根据以下规则计算。

1. 从图5.4.3.2-1中检索出符号字符值。
2. 每个符号字符的位置都被赋予一个权重。然后，从左边开始，从起始字符之后的第一个符号字符开始，所有后续的符号字符的权重为1、2、3、4到...n，直到但不包括符号校验字符本身；n表示符号中代表数据或特殊信息的符号字符的数量，不包括起始和终止字符以及符号校验字符。

 **注意：**起始字符和起始字符后的第一个符号字符（所有GS1-128条码的功能1符号字符（FNC1））的权重都为1。

3. 每个符号字符值都乘以其权重。
4. 第3步中的计算产物被合计。
5. 产品之和除以103。
6. 从步骤5的计算中得出的余数是符号检查字符的符号字符值。

图5.4.7.5.1-1显示了如何使用GS1-128条码计算批号2503X的符号校验字符值。

图5.4.7.5.1-1.符号校验码值计算示例 开始 C FNC1 10(*) 25 03 代码 B X [符号校验码] 停止

角色	启动C	FNC1	10	25	03	代码B	X
字符值（步骤1）	105	102	10	25	3	100	56
砵码（步骤2）	1	1	2	3	4	5	6
产品（步骤3）	105	102	20	75	12	500	336
产品之和（步骤4）		1150					
除以103（步骤5）。		1150 / 103 = 11					
剩余部分 = 符号检查字符值		17					

(*) GS1应用标识符(10)被定义为批次或批量号。

符号检查字符的位置应紧接在最后的数据字符之后和停止字符之前。



注意：符号检查字符不应显示在人类可读的解释中。

5.4.7.6 建议使用符号字符以尽量减少GS1-128的符号长度（信息）。

同样的数据可以通过使用不同的开始A、开始B、开始C、FNC1、代码A、代码B、代码C和移位字符的组合在不同的GS1-128条码中表示。

以下步骤可以在打印机控制软件中实现，以最大限度地减少表示一个给定数据串所需的符号字符数（并因此减少整个符号长度）。

1. 以字符Start C和FNC1开始。
2. 如果数据以奇数位开始，在最后一位数字前插入一个B代码字符。
3. 如果在一个代码集B中，有四个或更多的连续数字和。
 - a. 如果有偶数个数字，在第一个数字前插入一个代码C字符，以改变为代码集C。
 - b. 如果数字不均匀，在第一个数字后立即插入一个代码C字符，改变为代码集C。
4. 当在代码集C和数据中出现一个非数字字符时，在该字符之前插入一个代码B字符。



注意：代码集A仍可用于创建GS1-128条码，但它编码的数据字符选项比代码集B少。代码集C将一对数字编码为一个符号字符，因此在编码四个或更多的连续数字时，它更节省空间。没有必要使用代码集A来编码<GS>作为分隔符，因为FNC1可用于此目的。

5.4.7.7 代码128的使用指南（信息）。

5.4.7.7.1 自动歧视的兼容性

Code 128符号可以被适当编程的条形码阅读器读取，这些阅读器被设计成可以自动区分这些符号和其他符号体系。Code 128符号学可以完全区别于以下线性符号学并与之兼容。

- ITF(交错5个)
- 编码栏
- 代码39
- 代码93
- EAN/UPC
- 遥笔
- GS1数据条

5.5 线性条码 - GS1 DataBar

5.5.1 简介

GS1 DataBar是GS1系统内使用的线性符号系列。有三种类型的GS1 DataBar符号，其中两种有许多变化，针对不同的应用要求进行了优化。

第一种类型有四种变化（GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked and GS1 DataBar Stacked Omnidirectional），并将AI（01）编码为线性符号。第二种类型只包括一个变体，即GS1 DataBar Limited，它将AI（01）编码为一个线性符号，用于不会在全向扫描环境中被扫描的小物品。第三种类型有两个变体；一个单行变体（GS1 DataBar Expanded）和一个多行叠加变体（GS1 DataBar Expanded Stacked）。这两种变体都在一个线性符号中编码GS1系统的主要物品标识和补充的人工智能元素字符串，如重量和“最佳”日期，可以通过适当编程的插槽扫描仪进行全向扫描。

GS1 DataBar Stacked是GS1 DataBar符号学第一种类型的变体，分两行堆叠，在正常符号对应用来说太宽时使用。它有两种变体：一种是用于小物品标记应用的截断变体，另一种是用于全向扫描器读取的较高变体。GS1 DataBar Expanded也可以作为一个堆叠的符号打印成多行。

GS1 DataBar家族的任何成员都可以作为独立的线性符号或作为复合符号的一个组成部分，在GS1 DataBar线性组成部分的上方印上一个附带的二维（2D）复合组件。

GS1 DataBar系列在ISO/IEC 24724中得到了充分的描述。

5.5.1.1 符号学特征

GS1 DataBar系列由以下变化组成。

- GS1数据条全向性
- 截断的GS1数据条
- 叠加式GS1数据条
- GS1数据条叠加式全向性
- GS1数据条有限公司
- GS1数据条扩大版
- GS1数据条扩展叠加

GS1 DataBar系列的特点是。

- 可编码的字符集。
 - GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional 和 GS1 DataBar Limited。根据ISO/IEC 646的规定，数字0到9（GS1 DataBar Limited的第一个数字限制为0或1）。更多细节请参考图7.11-1。
 - GS1数据条的扩展变化。GS1系统要求只有这些GS1通用规范中定义的ISO/IEC 646国际参考版本的子集可用于GS1应用标识符（AI）元素字符串。关于允许的可编码字符集，请参考图7.11-1。
- 符号字符结构。每个家族成员使用不同的（n,k）符号字符，其中每个符号字符的宽度为n个模块，由k个条和k个空格组成。
- 代码类型。连续、线性条码符号学。

- 最大的数字数据容量（适当时包括隐含的GS1应用标识符（AI），但不包括任何编码的FNC1字符）。
 - 所有的GS1 DataBar符号，除了扩展版本。AI（01）加上14位数字的项目标识。
 - GS1数据条的扩展变化。74个数字或41个字母字符。
- 错误检测。
 - GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked and GS1 DataBar Stacked Omnidirectional: mod 79 checksum.
 - GS1 DataBar Limited: mod 89 checksum.
 - GS1数据条的扩展变化：Mod 211校验。
- 角色自检。
- 可双向解码。
- 安静区。无要求。

5.5.1.2 附加功能

GS1 DataBar的其他功能包括：

- 数据压缩。GS1 DataBar系列的每个成员都有针对其将编码的数据字符串进行优化的数据压缩方法。GS1 DataBar Expanded变体也为通常使用的GS1应用标识符（AI）的特定序列进行了优化。
- 组件联动。所有的GS1 DataBar符号都包括一个链接标志。如果联动标志为0，那么GS1 DataBar符号就会单独存在。如果链接标志为1，那么二维复合组件及其分隔图案将被打印在GS1 DataBar符号上方，分隔图案与GS1 DataBar符号对齐并相邻。
- 边缘到类似边缘的解码。所有GS1 DataBar系列的符号字符、查找模式和符号检查字符都可以使用边对边的测量方法进行解码。
- 大的符号字符。与EAN/UPC符号不同，GS1 DataBar符号的符号字符并不直接对应于编码的数据字符。该符号的符号字符编码了数千种可能的组合，以提高编码效率。然后，它们被数学地组合起来，形成编码的数据字符串。
- GS1-128符号模拟。设置为GS1-128符号仿真模式的读卡器传输在GS1 DataBar符号中编码的数据，就像数据被编码在一个或多个GS1-128符号中一样。

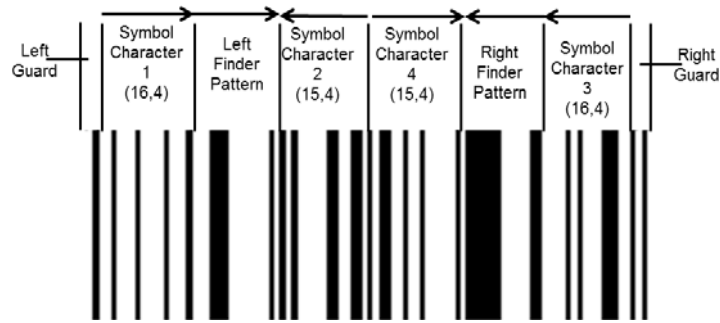
5.5.2 符号结构

5.5.2.1 第一组GS1 DataBar符号

第一组GS1 DataBar符号对元素字符串AI（01）进行编码。它有四种变化。GS1 DataBar全向、GS1 DataBar截断、GS1 DataBar堆叠和GS1 DataBar堆叠全向。所有这四种变化都以相同的方式对数据进行编码。

图5.5.2.1-1显示了这组GS1 DataBar符号的结构。这四种不同的符号，如下所述，包含四个符号字符和两个寻找器图案。这些符号能够被分成四个独立的部分进行扫描，每个部分由一个符号字符和一个相邻的查找器图案组成。这两个寻找器图案一起编码了一个模数79的检查值，以保证数据安全。

图5.5.2.1-1. 第一组GS1 DataBar符号结构



左边和右边的防护栏模式由一个狭窄的空间和狭窄的条形组成。这些变化不需要安静区。

5.5.2.1.1 GS1数据条全向性

GS1 DataBar Omnidirectional条形码被设计成可以被一个全向的扫描仪读取， 如一个零售槽扫描仪。它的尺寸是96X宽，以1X空格开始，以1X条结束， 33X高（其中X是一个模块的宽度）。33X是符号的最小高度， 但实际使用的符号高度取决于具体的应用要求。例如， 一个X维度为0.254毫米（0.0100英寸）的GS1 DataBar全方位符号将是24.38毫米（0.960英寸）宽和8.38毫米（0.330英寸）高。

图5.5.2.1.1-1.GS1 DataBar全向条码



5.5.2.1.2 截断的GS1数据条

GS1 DataBar Truncated条形码是GS1 DataBar Omnidirectional条形码的一个降低高度的变体， 它是为那些不需要被全向扫描器读取的小物品而设计。它的尺寸是96X宽， 13X高（其中X是一个模块的宽度）。例如， 一个X尺寸为0.254毫米（0.0100英寸）的GS1 DataBar截断符号将是24.38毫米（0.960英寸）宽， 3.30毫米（0.130英寸）高。

图5.5.2.1.2-1.GS1 DataBar 截断的条形码



5.5.2.1.3 叠加式GS1数据条

GS1 DataBar Stacked条形码是GS1 DataBar Omnidirectional条形码的一个降低高度的两行变体， 它是为那些不需要被全向扫描器读取的小物品而设计。它的尺寸是50X宽， 13X高（其中X是一个模块的宽度）。例如， 一个X尺寸为0.254毫米（0.0100英寸）的GS1 DataBar Stacked符号将是12.70毫米（0.500英寸）宽， 3.30毫米（0.130英寸）高。其结构包括两行之间有一个1倍高的分离器图案。

图5.5.2.1.3-1.GS1 DataBar叠加条码



5.5.2.1.4 GS1数据条叠加式全向性

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional条形码是GS1 DataBar Omnidirectional条形码的一个全高，两行的变体，它被设计成可以被一个全向的扫描仪读取，例如一个零售槽扫描仪。它的尺寸是50X宽，69X高（其中X是一个模块的宽度）。69X是符号的最小高度，但实际使用的符号高度取决于具体的应用要求。例如，一个X尺寸为0.254毫米（0.0100英寸）的GS1 DataBar Stacked Omnidirectional符号将是12.70毫米（0.500英寸）宽，17.53毫米（0.690英寸）高。69X的高度包括两行各33X之间的3X高的分离器图案。

图5.5.2.1.4-1.GS1 DataBar堆叠的全方位条码



5.5.2.2 第二组GS1 DataBar符号。GS1 DataBar Limited

GS1 DataBar Limited条形码是GS1 DataBar符号的第二组。它对元素字符串AI（01）进行编码。这个元素串是基于GTIN-12、GTIN-13或GTIN-14数据结构的。然而，当使用GTIN-14数据结构时，只允许使用指标值1。当对指标值大于1的GTIN-14数据结构进行编码时，必须使用GS1 DataBar第一组符号中的一个：见5.5.2.1节。

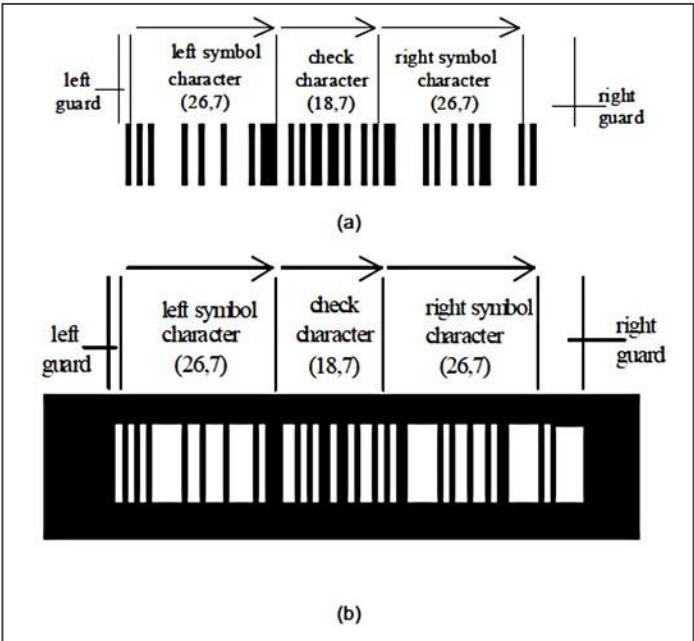
GS1 DataBar Limited条码是为那些不需要被全方位的销售点（POS）扫描仪读取的小物品设计的。它的尺寸是79X宽，以1X空间开始，以5X空间结束，10X高（其中X是一个模块的宽度）。例如，一个X尺寸为0.254毫米（0.0100英寸）的GS1 DataBar Limited条形码将是宽20.07毫米（0.790英寸），高2.54毫米（0.100英寸）。

图5.5.2.2-1.GS1 DataBar Limited条码



图5.5.2.2-2显示了GS1 DataBar Limited条形码的结构。一个GS1 DataBar Limited符号包含两个数据字符和一个符号检查字符。符号校验字符为数据安全编码一个modulo 89校验值。

图5.5.2.2-2.GS1 DataBar Limited条码结构



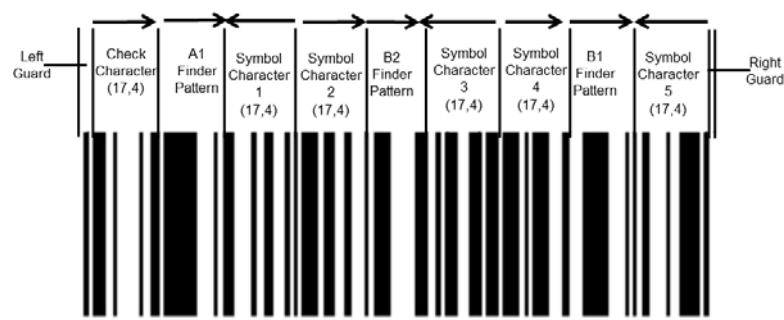
(a) GS1 DataBar Limited符号代表(01)00312345678906
总的符号包含47个元素，包括79个模块。最小高度应为10倍。不需要静区，然而，虽然有限符号两端的每个光模
(b) 深色背景上的相同符号，请注意右栏图案中的尾部空间
块看起来像静区，但每个都与静区不同，参考解码算法必须检查这些保护条图案，以避免将UPC-A符号误读为GS1
DataBar有限符号。如果背景与符号中的空格颜色相同，前导和尾部的空格元素可能会融入符号的背景中。

5.5.2.3 第三组GS1 DataBar符号。GS1数据条的扩展变化

GS1 DataBar Expanded变体是GS1 DataBar符号的第三组，是一种可变长度的线性符号，能够编码多达74个数字或41个字母的AI元素字符串数据。GS1 DataBar Expanded和GS1 DataBar Expanded Stacked这两个变体被设计用于编码销售点（POS）和其他应用的物品上的主要和补充数据。它们具有与GS1-128符号相同的功能，只是它们也被设计为可由全向槽扫描仪扫描。它们被设计用于可变重量的产品、易腐产品、可追踪的零售产品和优惠券。

图5.5.2.3-1显示了一个六段式GS1 DataBar扩展符号的结构。GS1 DataBar Expanded 符号包含一个符号校验字符、3-21个符号字符和2-11个查找模式，取决于符号的长度。GS1 DataBar Expanded能够以单独的片段进行扫描，每个片段由一个符号字符或符号校验字符和相邻的查找器图案组成。符号校验字符为数据安全编码了一个模数211的校验值。

图5.5.2.3-1.GS1数据条的扩展结构



左边和右边的防护栏模式由一个窄条和窄空间组成。GS1 DataBar Expanded变体不需要安静区。

5.5.2.3.1 GS1数据条扩大版

GS1 DataBar Expanded条形码有一个可变的宽度（从4到22个符号字符，或者最小102X宽，最大534X宽）和34X高（其中X是一个模块的宽度）。符号以1X空格开始，以1X条或空格结束。例如，图5.5.2.3.1-1所示的GS1数据条扩展符号，其X维度为0.254毫米（0.0100英寸），宽38.35毫米（1.51英寸），高8.64毫米（0.340英寸）。

图5.5.2.3.1-1.GS1 DataBar扩展的条形码



5.5.2.3.2 GS1数据条扩展叠加

GS1 DataBar Expanded Stacked条形码是GS1 DataBar Expanded的一个多行堆叠的变化。它可以被打印成2到20段的宽度，并且可以有2到11行。它的结构包括一个行与行之间的3倍高的分隔符图案。它被设计成可由全向扫描仪（如零售槽扫描仪）读取。图5.5.2.3.2-1所示的GS1 DataBar扩展堆叠符号，X维度为0.254毫米（0.0100英寸），宽25.91毫米（1.020英寸），高18.03毫米（0.710英寸）。

下图所示的符号第二行末尾的留白不是符号的一部分，可用于其他用途，如文字。

图5.5.2.3.2-1.GS1 DataBar扩展叠加条码



GS1 DataBar Expanded Stacked用于符号区域或打印机制不够宽，无法容纳完整的单行GS1 DataBar Expanded符号。它是为可变重量产品、易腐产品、可追踪零售产品和优惠券而设计的。

5.5.2.3.3 压缩的元素字符串序列

虽然GS1 DataBar Expanded符号可以编码GS1应用标识符（AI）数据的任何序列，但在GS1 DataBar Expanded变体中，AI元素字符串的某些序列已被选定用于特殊压缩。如果应用需要使用这些序列中的AI元素字符串，并且它们被用于预定义的序列中，将会产生一个较小的符号。

选定的序列有两种类型：固定长度，即选定的AI元素字符串序列是唯一的编码数据；开放式，即序列出现在符号数据的开始，其他AI元素字符串可以在序列之后添加。如果要在GS1 DataBar Expanded符号中编码的数据以定义为固定长度的序列开始，但后面有额外的AI元素字符串，所有的数据将被正常编码，而不需要特殊压缩。

5.5.2.3.3.1 固定长度的序列

本节包含关于固定长度序列的信息。

AI (01) 和重量, 范围有限

这个序列由两个GS1应用标识符（AI）元素串AI (01) 组成，后面是AI (3103)、AI (3202) 或AI (3203) 表示重量。AI(01)元素串必须以指标值9开始，表示可变计量。使用AI (3103)（重量，克），特殊压缩只能应用到最大重量32.767公斤。使用AI (3202)（以0.01磅为单位的重量），特别压缩只能应用到最大的重量为99.99磅。使用AI (3203)（重量以0.001磅为单位），特殊压缩只能应用到最大重量22.767磅。如果重量超过了这些值，第5.5.2.3.3.1节中定义的顺序仍然能够进行特殊压缩。

AI (01) 。重量和可选日期

该序列由两个或三个GS1应用标识符（AI）元素字符串AI (01)、AI (310n) 或 (320n) 组成，用于表示重量（n从0到9不等），也可以选择AI (11)、AI (13)、AI (15) 或AI (32)。

(17)为日期。AI(01)元素字符串必须以指示值9开始，以表示可变措施。如果不需要日期，当重量超出上述AI (01) 和有限范围的重量序列所要求的范围时，这个序列仍然可以提供额外的压缩。

5.5.2.3.3.2 开放式的序列

本节包含关于开放式序列的信息。

AI (01) 和价格

这个序列由两个GS1应用标识符（AI）元素字符串组成，AI (01)，后面是代表价格的AI (392x) 或代表带有ISO货币代码的价格的AI (393x)（其中x在0至3范围内）。AI (01)元素串必须以指示值9开始，表示可变措施。例如，这个序列用于AI(01)元素串、价格和重量，因为固定长度的序列AI(01)和重量如果在最后加上价格的AI元素串就不会有额外的压缩，因为这个序列的长度是固定的。

禽流感 (01)

任何以GS1应用标识符（AI）(01) 开始的序列都将对AI (01) 进行特殊压缩。因此，当数据包括AI (01) 时，它应该是第一个被编码的元素。

5.5.2.3.4 GS1数据条扩展版本的最大宽度和高度（信息）。

关于最大符号尺寸的建议，以优化扫描仪的性能

5.5.2.3.4.1 最大符号宽度（平坦的表面）

对于用全向槽扫描仪扫描的 GS1 DataBar Expanded 和 GS1 DataBar Expanded Stacked 符号，建议采用以下最大符号长度。158.75毫米（6.250英寸）。

对于用演示扫描仪扫描的 GS1 DataBar Expanded 和 GS1 DataBar Expanded Stacked 符号，建议采用以下最大符号长度。158.75毫米（6.250英寸）。

对于用手持扫描仪扫描的 GS1 DataBar Expanded 和 GS1 DataBar Expanded Stacked 符号，建议采用以下最大符号长度：

- 手持式线性（激光）扫描器。158.75毫米（6.250英寸）。
- 手持式线性（CCD型）扫描器。101.60毫米（4.000英寸）。
- 手持式成像仪（二维）扫描器。158.75毫米（6.250英寸）。

GS1 DataBar Expanded - 符号长度与符号字符

图5.5.2.3.4.1-1.GS1数据条符号长度规范（平面）表1

X [英寸]	0.0080		0.010		0.0130		0.0260		0.0390	
X[mm]		0.203		0.254		0.330		0.660		0.991
角色										
4	0.816	20.73	1.020	25.91	1.326	33.68	2.652	67.36	3.978	101.04
5	1.072	27.23	1.340	34.04	1.742	44.25	3.484	88.49	5.226	132.74
6	1.208	30.68	1.510	38.35	1.963	49.86	3.926	99.72	5.889	149.58
7	1.464	37.19	1.830	46.48	2.379	60.43	4.758	120.85	7.137	181.28
8	1.600	40.64	2.000	50.80	2.600	66.04	5.200	132.08	7.800	198.12
9	1.856	47.14	2.320	58.93	3.016	76.61	6.032	153.21	9.048	229.82
10	1.992	50.60	2.490	63.25	3.237	82.22	6.474	164.44	9.711	246.66
11	2.248	57.10	2.810	71.37	3.653	92.79	7.306	185.57	10.959	278.36
12	2.384	60.55	2.980	75.69	3.874	98.40	7.748	196.80	11.622	295.20
13	2.640	67.06	3.300	83.82	4.290	108.97	8.580	217.93	12.870	326.90
14	2.776	70.51	3.470	88.14	4.511	114.58	9.022	229.16	13.533	343.74
15	3.032	77.01	3.790	96.27	4.927	125.15	9.854	250.29	14.781	375.44
16	3.168	80.47	3.960	100.58	5.148	130.76	10.296	261.52	15.444	392.28
17	3.424	86.97	4.280	108.71	5.564	141.33	11.128	282.65	16.692	423.98
18	3.560	90.42	4.450	113.03	5.785	146.94	11.570	293.88	17.355	440.82
19	3.816	96.93	4.770	121.16	6.201	157.51	12.402	315.01	18.603	472.52
20	3.952	100.38	4.940	125.48	6.422	163.12	12.844	326.24	19.266	489.36
21	4.208	106.88	5.260	133.60	6.838	173.69	13.676	347.37	20.514	521.06
22	4.344	110.34	5.430	137.92	7.059	179.30	14.118	358.60	21.177	537.90

最佳表现
不推荐

5.5.2.3.4.2 最大符号宽度（弧形表面）

对于最大倾斜角度为⁶⁰⁰的GS1 DataBar扩展变化符号（见6.2.3.2-2符号和曲率之间的关系），表2提供了一个

GS1 DataBar的长度

作为所选择的X维度的函数，扩展的变化符号。测试表明，GS1数据条扩展变量在最大角度下的性能下降，建议在可能的情况下，将这些符号做成一个较小的角度。

图5.5.2.3.4.2-1.GS1数据条符号长度规范（曲面）表2

直径（英寸）	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00
Lmax（英寸）	0.131	0.262	0.393	0.524	0.654	0.785	0.916	1.047	1.309	1.571
直径（毫米）	6.35	12.70	19.05	25.40	31.75	38.10	44.45	50.80	63.50	76.20
Lmax（mm）	3.32	6.65	9.97	13.30	16.62	19.95	23.27	26.60	33.25	39.90
直径（英寸）	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00
Lmax（英寸）	1.833	2.094	2.356	2.618	2.880	3.142	3.456	3.665	3.927	4.189
直径（毫米）	88.90	101.60	114.30	127.00	139.70	152.40	167.64	177.80	190.50	203.20
Lmax（mm）	46.55	53.20	59.85	66.50	73.15	79.80	87.78	93.10	99.75	106.40
直径（英寸）	8.50	9.00	9.50	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	
Lmax（英寸）	4.451	4.712	4.974	5.236	10.472	15.708	20.944	26.180	31.42	
直径（毫米）	215.90	228.60	241.30	254.00	508.00	762.00	1016.00	1270.00	1524.00	
Lmax（mm）	113.05	119.69	126.34	132.99	265.99	398.98	531.98	664.97	797.96	
直径（英寸）	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00
Lmax（英寸）	0.131	0.262	0.393	0.524	0.654	0.785	0.916	1.047	1.309	1.571
直径（毫米）	6.35	12.70	19.05	25.40	31.75	38.10	44.45	50.80	63.50	76.20
Lmax（mm）	3.32	6.65	9.97	13.30	16.62	19.95	23.27	26.60	33.25	39.90
直径（英寸）	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00
Lmax（英寸）	1.833	2.094	2.356	2.618	2.880	3.142	3.456	3.665	3.927	4.189
直径（毫米）	88.90	101.60	114.30	127.00	139.70	152.40	167.64	177.80	190.50	203.20
Lmax（mm）	46.55	53.20	59.85	66.50	73.15	79.80	87.78	93.10	99.75	106.40
直径（英寸）	8.50	9.00	9.50	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	
Lmax（英寸）	4.451	4.712	4.974	5.236	10.472	15.708	20.944	26.180	31.42	
直径（毫米）	215.90	228.60	241.30	254.00	508.00	762.00	1016.00	1270.00	1524.00	
Lmax（mm）	113.05	119.69	126.34	132.99	265.99	398.98	531.98	664.97	797.96	



注：见图6.2.3.2-3直径与X尺寸的关系。

5.5.2.3.4.3 最大高度 GS1数据条扩展堆叠式

对于GS1 DataBar Expanded Stacked符号，表3提供了符号的高度与所选择的行数和X维度的关系。作为测试的结果，我们提供了建议，表明（表格单元格的阴影）扫描性能与行数和X维度的关系。应该注意的是，测试显示，对于包含7行以上的符号，扫描仪的性能明显下降，这与X维度无关。

图5.5.2.3.4.3-1.GS1数据条扩展叠加高度规范（信息性）表3

按行排列的GS1数据条扩展堆积高度[公制单位]										
X[mm]		0.203	0.254	0.330	0.381	0.508	0.660	0.762	0.889	0.991
行	高度（模块）									
2	71	14.41	18.03	23.43	27.05	36.07	46.86	54.10	63.12	70.36
3	108	21.92	27.43	35.64	41.15	54.86	71.28	82.30	96.01	107.03
4	145	29.44	36.83	47.85	55.25	73.66	95.70	110.49	128.91	143.70
5	182	36.95	46.23	60.06	69.34	92.46	120.12	138.68	161.80	180.36
6	219	44.46	55.63	72.27	83.44	111.25	144.54	166.88	194.69	217.03
7	256	51.97	65.02	84.48	97.54	130.05	168.96	195.07	227.58	253.70
8	293	59.48	74.42	96.69	111.63	148.84	193.38	223.27	260.48	290.36
9	330	66.99	83.82	108.90	125.73	167.64	217.80	251.46	293.37	327.03
10	367	74.50	93.22	121.11	139.83	186.44	242.22	279.65	326.26	363.70
11	404	82.01	102.62	133.32	153.92	205.23	266.64	307.85	359.16	400.36

GS1数据条展开后按行堆叠的高度[英制单位]										
X [英寸]		0.0080	0.0100	0.0130	0.0150	0.0200	0.0260	0.0300	0.0350	0.0390
行	高度（模块）									
2	71	0.568	0.710	0.923	1.065	1.420	1.846	2.130	2.485	2.769
3	108	0.864	1.080	1.404	1.620	2.160	2.808	3.240	3.780	4.212
4	145	1.160	1.450	1.885	2.175	2.900	3.770	4.350	5.075	5.655
5	182	1.456	1.820	2.366	2.730	3.640	4.732	5.460	6.370	7.098
6	219	1.752	2.190	2.847	3.285	4.380	5.694	6.570	7.665	8.541
7	256	2.048	2.560	3.328	3.840	5.120	6.656	7.680	8.960	9.984
8	293	2.344	2.930	3.809	4.395	5.860	7.618	8.790	10.255	11.427
9	330	2.640	3.300	4.290	4.950	6.600	8.580	9.900	11.550	12.870
10	367	2.936	3.670	4.771	5.505	7.340	9.542	11.010	12.845	14.313
11	404	3.232	4.040	5.252	6.060	8.080	10.504	12.120	14.140	15.756

最佳表现
降低性能
不推荐

5.5.3 GS1数据条符号中的人可读解释

关于人类可读的解释规则，见第4.15节。关于受监管的保健品零售消费贸易项目所特有的HRI规则，见第4.15.1节。

5.5.4 数据传输和符号学标识符前缀

5.5.4.1 默认传输模式

GS1系统要求使用符号学标识符。GS1 DataBar系列符号通常使用符号学标识符前缀]e0进行传输（见5.1.3节）。例如，一个GS1 DataBar符号编码AI（01）元素串10012345678902产生的传输数据

string "]e00110012345678902."数据传输遵循GS1符号体系中使用GS1应用标识符的元素字符串的编码/解码规则（见[7.8节](#)）。

如果一个二维复合组件伴随着GS1 DataBar系列的线性符号，那么二维复合组件的AI元素字符串数据将紧随线性组件的数据。然而，读者可以选择只传输线性组件数据而忽略二维复合组件。

5.5.4.2 GS1-128符号仿真模式

读写器也有一个GS1-128符号模拟模式的选项。这种模式模拟GS1-128符号学进行数据传输。这种模式用于为GS1-128编程的应用，但尚未编程识别符号学标识符前缀**]e0**。GS1-128仿真模式的符号学标识符为**]C1**。超过48个数据字符的GS1 DataBar Expanded符号将作为两个信息传输，以避免超过GS1-128符号信息的最大长度。两条信息中的每一条都有一个符号识别前缀为**]C1**并且不超过48个数据字符。这两条信息在两个元素串的边界处被分割。这种模式比正常传输模式要差，因为当信息被分割时，信息的完整性可能会丢失。

5.5.5 一个模块的宽度（X维）。

X维度的范围将由应用规范来定义，并适当考虑到生产和阅读符号的设备的可用性，并符合应用的一般要求。符号规格可在应用标准层面上进行更改，并受[5.12.2.6节](#)中扫描仪操作环境决策树的制约。

在一个特定的符号中，X维度应该是恒定的。

5.5.6 符号的高度

符号的高度是[5.5.2.1.1](#)、[5.5.2.1.2](#)、[5.5.2.1.3](#)、[5.5.2.1.4](#)、[5.5.2.2](#)、[5.5.2.3.1](#)和[5.5.2.3](#)中给出的GS1 DataBar符号类型定义的X尺寸的倍数。

[5.5.2.3.2](#)。符号规格可在应用标准层面上进行更改，并受[5.12.2.6节](#)中扫描仪操作环境决策树的制约。

5.5.7 印刷质量等级

国际标准ISO/IEC 15416方法被用于测量和分级GS1 DataBar系列符号。ISO/IEC 15416印刷质量规范在功能上与旧的ANSI和CEN印刷质量规范相同。印刷质量等级是由符合该标准的验证器测量的。该等级包括等级水平、测量孔径和用于测量的光的波长。

符号规格在应用标准层面上会有变化，并受[5.12.2.6节](#)中扫描仪操作环境决策树的制约，对于大多数应用，GS1 DataBar符号的最低质量等级是。

1.5 / 06 / 660

在哪里？

- 1.5是总体符号质量等级。
- 06是测量孔径参考号（对应于0.15毫米或0.006英寸直径的孔径）。
- 660是峰值响应波长，单位为纳米。

除了最低的印刷质量等级外，行分离器图案中的所有元素在视觉上都应该是可区分的。

5.5.8 选择符号学的建议

对GS1 DataBar的任何使用都应遵守GS1系统的全球应用指南。GS1 DataBar并不是要取代其他GS1系统的符号体系。现有的应用如果能令人满意地使用EAN/UPC符号、ITF-14符号或GS1-128符号，就应该继续使用。

 **注意：**需要读取GS1 DataBar符号的扫描系统必须经过适当的编程。

如果GS1 DataBar用于全向槽扫描仪读取的项目，则应使用GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded或GS1 DataBar Expanded Stacked。如果只对AI（01）进行编码，那么应该使用GS1 DataBar Omnidirectional或GS1 DataBar Stacked Omnidirectional。选择其中之一取决于符号可用区域的长宽比。

如果需要补充GS1应用标识符（AI）元素字符串，或者主要标识具有AI（01）以外的AI，那么必须使用GS1 DataBar Expanded或GS1 DataBar Expanded Stacked。选择其中之一取决于打印头的宽度或符号的可用面积。

当使用GS1 DataBar Expanded或GS1 DataBar Expanded Stacked符号来编码全球贸易项目编号（GTIN）时，任何所需的附加数据都应包含在同一符号中。

如果GS1 DataBar用于不需要全向扫描能力的小物品，那么应该使用GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Limited或GS1 DataBar Truncated。GS1 DataBar Limited不能用于编码指标值大于1的GTIN-14数据结构，否则必须使用GS1 DataBar Truncated或GS1 DataBar Stacked。GS1 DataBar Stacked是最小的符号；然而，由于两行的高度都很低，它更难扫描，不能用魔杖扫描器。如果有空间，GS1 DataBar Limited可以用于它能编码的数字结构。否则GS1 DataBar Truncated应该用于指标值大于1的GTIN- 14数据结构。

如果符号是GS1 DataBar复合符号，那么使用更宽的GS1 DataBar符号，如GS1 DataBar Truncated而不是GS1 DataBar Limited可能更合适，因为更宽的配套二维复合组件可能导致GS1 DataBar复合符号的整体高度降低，即使GS1 DataBar组件本身略高。

如果两列或三列CC-B二维复合元件的数据容量不足以编码所需的二维元件的数据信息，那么可以改变线性元件，增加配套的CC-B元件的列数。这将增加CC-B组件的最大数据容量，如下图所示。

图5.5.8-1.CC-B的数据容量

CC-B列的数量	使用于	最大的数字字符	最大阿尔法字符
2	叠加式GS1数据条 GS1数据条叠加式全向性	95	55
3	GS1数据条有限公司	219	127
4	GS1数据条全方位 GS1数据条扩展版 GS1数据条扩展叠加	338	196

5.6 二维条码 - GS1 DataMatrix 符号学

5.6.1 简介

GS1 通用规范的这一部分涉及到称为GS1 DataMatrix的二维条码符号学的一些技术方面。GS1 DataMatrix是一种独立的二维矩阵符号学，它是由排列在一个周长发现模式中的方形模块组成。与复合组件符号（见5.11.1节）不同，GS1 DataMatrix不需要一个线性符号。GS1 DataMatrix自1994年以来一直在公共领域使用。

本节仅提供GS1 DataMatrix符号学的简要技术描述和概述。更详细的技术规范可以在国际标准ISO/IEC 16022中找到。GS1系统采用GS1 DataMatrix的部分原因是，与GS1 QR Code一样，GS1 DataMatrix可以编码GS1系统的数据结构，并提供其他技术优势。其紧凑的设计和各種生产方法的存在，可以将符号学放置在不同的基材上，与目前GS1系统中的其他符号学相比具有一定的优势。

数据矩阵ISO版本ECC 200是唯一支持GS1系统数据结构的版本，包括功能1符号字符（FNC1）。ECC 200版本的数据矩阵使用Reed-Solomon纠错，这一功能有助于纠正部分损坏的符号。在本节的其余部分，当符号学被描述为GS1 DataMatrix时，假设ECC 200版本的数据矩阵。这个版本的数据矩阵在稳定性上与当前GS1系统符号学的ISO版本相似。

GS1 DataMatrix的实施必须按照批准的GS1系统应用指南进行。本节将不描述具体的应用。用户需要参考这些GS1通用规范中其他部分的具体应用标准和指南，因为它们已被批准使用。然而，一些用于生产GS1 DataMatrix符号的生产过程如下。

- 直接零件打标，如通过在物品上进行点状强化，如汽车、飞机金属零件、医疗仪器和手术植入物。
- 激光或化学蚀刻的零件，在深色背景上有低对比度或浅色标记的元素（例如，电路板和电子元件、医疗仪器、手术植入物）。
- 高速喷墨打印的零件和部件，标记的点不能形成可扫描的线性符号。
- 需要长宽比为正方形的符号学和/或无法在分配的包装空间内用现有的GS1 DataBar和复合符号标记的非常小的物品。
- 与B2C扩展包装应用一起使用。

GS1 DataMatrix符号是由二维成像扫描仪或视觉系统读取的。大多数其他非二维成像的扫描仪不能读取GS1 DataMatrix。GS1 DataMatrix 符号被限制用于整个供应链中涉及成像扫描仪的应用。

5.6.2 GS1 DataMatrix的特点和符号基础知识

图5.6.2-1. GS1 DataMatrix符号



- 图5.6.2-1表示一个有20行和20列的GS1数据矩阵符号（包括周长查找模式但不包括安静区）。
- GS1 DataMatrix的实心 "L" 形查找器或对齐模式是一个模块的宽度。
- GS1 DataMatrix安静区在四面都是一个模块的宽度。与其他条码静区一样，不要在此区域打印。
- ECC 200符号总是可以从旧版本的数据矩阵中识别出来，因为在正常的印刷中，查找器图案中间相对的一角是零模块或白色。
- 对于正方形的GS1 DataMatrix符号，只存在偶数的行和列。根据数据要求，符号的范围可以从10行10列（10 x10）到144x144（包括查找模式，但不包括安静区）。
- 对于正常的印刷，一个模块的尺寸是一X乘一X。数据的表示方法。深色模块是一个二进制一，浅色模块是一个二进制零（或者对于有反射率反转的符号，浅色模块是一个二进制一，深色模块是一个二进制零）。
- ECC 200（ECC = 错误检查和纠正），使用Reed-Solomon错误纠正。图5.6.3.2-1 ECC 200方形符号属性，显示了与每个允许的数据矩阵符号大小相关的固定纠错量。
- 用于GS1系统兼容的FNC1必须在数据串的开头进行编码。当需要在元素串的末尾设置分隔符时，应使用功能1符号字符（FNC1）或控制字符<GS>（ASCII值29（十进制），1D（十六进制）），并应在传输的信息中用控制字符表示<GS>（ASCII值29（十进制），1D（十六进制））。
- 可编码的字符集。
 - GS1 系统要求只有在这些 GS1 通用规范中定义的 ISO/IEC 646 国际参考版本的子集可用于 GS1 应用标识符（AI）元素字符串。关于允许的可编码字符集，请参考图7.11-1。
- 每一符号的数据字符（对于最大的符号大小）。
 - 字母数字数据：最多2335个字符。
 - 八位字节的数据。1556个字符。
 - 数值数据。3116位数字。
- 大的、正方形的ECC符号（至少32 X32）将包括对齐模式来分隔数据区域。
- 代码类型：矩阵（复合组件是一种堆叠的类型）。
- 方向独立性。是（需要一个二维成像扫描仪）。
- GS1 DataMatrix固有的或可选的附加功能摘要。
 - 反射率反转：（固有的）符号在标记时可以读出，使图像在明处为深色或在暗处为浅色。
 - 矩形符号。六种符号格式以矩形形式规定。
 - 扩展通道解释（ECI）功能允许GS1 DataMatrix对其他字母的数据进行编码。

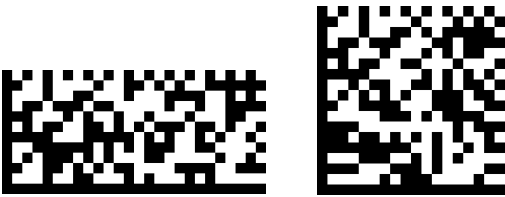
5.6.3 GS1 DataMatrix 符号学

本节中对GS1 DataMatrix的技术描述是基于ISO技术规范16022提供的额外信息，它是对特定应用开发的进一步帮助。以下各节中的GS1 DataMatrix符号已被放大以显示细节。

5.6.3.1 正方形和长方形格式

GS1 DataMatrix可以以方形或矩形格式打印。通常使用方形格式，因为它有较大的尺寸范围，是唯一可用于编码大量数据的符号的格式。最大的矩形符号可以编码98个数字，而最大的方形符号可以编码3116个数字。一个放大的矩形符号和一个相等的方形符号如下图所示。

图5.6.3.1-1.矩形和方形的GS1 DataMatrix符号（具体应用在数据编码中不使用。
两个符号都包含相同的数据）



5.6.3.2 GS1 DataMatrix 符号尺寸

GS1 DataMatrix 符号学有多种尺寸以匹配各种数据内容（见下图）。GS1 DataMatrix符号有24种尺寸，方形格式从10乘10的模块到144乘144的模块，不包括周围的1-X静区。矩形格式有6种尺寸，从8乘18模块到16乘48模块，不包括周围的1-X静区。GS1 DataMatrix尺寸为52乘52或更大，有2至10个交错的里德-所罗门纠错码块。

术语 "码字 "经常被用来描述有关数据编码为GS1 DataMatrix符号的属性。ISO 16022将码字定义为 "一个符号字符值。在源数据和符号中的图形编码之间的一个中间层次的编码"。编码词通常为八位数据。FNC1、两个数字和一个字母都各占一个码字。

图5.6.3.2-1.ECC 200方形符号属性 (***) 。

符号大小 (*)。		数据区域		绘图	共计		里德-所罗门		叶间型	数据容量			误差	最大。可纠正的
				矩阵	编码词		区块			数值。	Alphanum.	字节	纠正	密码
行	钶	尺寸	没有。	尺寸	数据	误差	数据	误差	块状物	帽子。	帽子。	帽子。	间接费用%。	误差/测量
10	10	8x8	1	8x8	3	5	3	5	1	6	3	1	62.5	2/0
12	12	10x10	1	10x10	5	7	5	7	1	10	6	3	58.3	3/0
14	14	12x12	1	12x12	8	10	8	10	1	16	10	6	55.6	5/7
16	16	14x14	1	14x14	12	12	12	12	1	24	16	10	50	6/9
18	18	16x16	1	16x16	18	14	18	14	1	36	25	16	43.8	7/11
20	20	18x18	1	18x18	22	18	22	18	1	44	31	20	45	9/15
22	22	20x20	1	20x20	30	20	30	20	1	60	43	28	40	10/17
24	24	22x22	1	22x22	36	24	36	24	1	72	52	34	40	12/21
26	26	24x24	1	24x24	44	28	44	28	1	88	64	42	38.9	14/25
32	32	14x14	4	28x28	62	36	62	36	1	124	91	60	36.7	18/33
36	36	16x16	4	32x32	86	42	86	42	1	172	127	84	32.8	21/39
40	40	18x18	4	36x36	114	48	114	48	1	228	169	112	29.6	24/45
44	44	20x20	4	40x40	144	56	144	56	1	288	214	142	28	28/53
48	48	22x22	4	44x44	174	68	174	68	1	348	259	172	28.1	34/65
52	52	24x24	4	48x48	204	84	102	42	2	408	304	202	29.2	42/78
64	64	14x14	16	56x56	280	112	140	56	2	560	418	277	28.6	56/106
72	72	16x16	16	64x64	368	144	92	36	4	736	550	365	28.1	72/132
80	80	18x18	16	72x72	456	192	114	48	4	912	682	453	29.6	96/180
88	88	20x20	16	80x80	576	224	144	56	4	1152	862	573	28	112/212

符号大小 (*)。		数据区域		绘图	共计		里德-所罗门		叶间型	数据容量			误差	最大。可纠正的
				矩阵	编码词		区块			数值。	Alphanum.	字节	纠正	密码
行	钶	尺寸	没有。	尺寸	数据	误差	数据	误差	块状物	帽子。	帽子。	帽子。	间接费用%。	误差/测量
96	96	22x22	16	88x88	696	272	174	68	4	1392	1042	693	28.1	136/260
104	104	24x24	16	96x96	816	336	136	56	6	1632	1222	813	29.2	168/318
120	120	18x18	36	108x108	1050	408	175	68	6	2100	1573	1047	28	204/390
132	132	20x20	36	120x120	1304	496	163	62	8	2608	1954	1301	27.6	248/472
144	144	22x22	36	132x132	1558	620	156	62	8 (**)	3116	2335	1556	28.5	310/590
							155	62	2 (**)					

图5.6.3.2-2. ECC 200 矩形符号属性 (***)

符号大小 (*)。		数据区域		绘图	共计		里德-所罗门		叶间型	数据容量			误差	最大。可纠正的
				矩阵	编码词		区块			数值。	Alphanum.	字节	纠正	密码
行	钶	尺寸	没有。	尺寸	块状物	帽子。	帽子。	帽子。	块状物	帽子。	帽子。	帽子。	间接费用%。	误差/测量
8	18	6x16	1	6x16	5	7	5	7	1	10	6	3	58.3	3/+
8	32	6x14	2	6x28	10	11	10	11	1	20	13	8	52.4	5/+
12	26	10x24	1	10x24	16	14	16	14	1	32	22	14	46.7	7/11
12	36	10x16	2	10x32	22	18	22	18	1	44	31	20	45.0	9/15
16	36	14x16	2	14x32	32	24	32	24	1	64	46	30	42.9	12/21
16	48	14x22	2	14x44	49	28	49	28	1	98	72	47	36.4	14/25

(*) 符号大小不包括安静区。

(**)在最大的符号(144x144) 中，前8个Reed-Solomon块应是218个编码字长，编码156个数据编码字。最后两个块应编码217个码字（155个数据码字）。所有的块都有62个纠错码字。

(***)相当于国际标准ISO-16022的表7，第二版，2006-09-15。

对于尺寸为32乘32模块和更大的符号，方形格式被分为4至36个数据区。矩形格式的符号也可分为两个数据区。每个数据区都由对齐模式与其他区域分开，这些模式由1和0的交替模式以及1的实线（没有反射率反转时的暗线）组成。图5.6.3.2-3显示了左边的四段方形符号和右边的两段矩形符号，每个符号都显示了假设的数据，以产生效果。

图5.6.3.2-3.分段的GS1 DataMatrix符号。方形和矩形格式（这些GS1 DataMatrix符号的尺寸大于所需的尺寸
在一个典型的应用中使用，这样就可以很容易地看到典型的排列模式）。



5.6.3.3 数据传输和符号学标识符前缀

GS1系统要求使用符号学标识符。GS1 DataMatrix使用符号学标识符 **jd2**（见下图），用于具有领先FNC1字符的GS1系统兼容符号。这表明GS1应用标识符（AI）数据的编码等同于GS1-128符号的符号学标识符**jc1**和GS1 DataBar和复合符号的**je0**。关于符号学标识符的更多信息，请参阅国际标准*ISO/IEC 15424 信息技术- 自动识别和数据采集技术- 数据载体标识符*。

例如，一个编码AI（01）元素字符串10012345678902的GS1 DataMatrix符号产生传输的数据字符串"**jd2**10012345678902"。数据传输遵循同样的原则，适用于任何编码GS1应用标识符的GS1条码中AI元素字符串的连接（见7.8节）。

图5.6.3.3-1.数据矩阵ECC 200的符号学标识符

	信息内容	分离器
jd2	标准的AI元素字符串	无

5.6.3.4 一个模块的宽度和高度(X)

X尺寸的范围将由应用规范来确定，并适当考虑到生产和阅读符号的设备的可用性，并符合应用的一般要求。

在一个特定的符号中，X维度必须是恒定的。X维度同时适用于模块的宽度和高度。

5.6.3.5 符号质量等级

国际标准*ISO/IEC 15415 信息技术- 自动识别和数据采集技术- 条形码符号打印质量测试规范- 二维符号方法学*应被用于测量和分级GS1 DataMatrix。打印质量等级由符合该标准的验证器来测量。该等级包括等级水平、测量孔径、用于测量的光的波长和相对于符号的照明角度。

符号等级只有在与所使用的照明和光圈一起报告时才有意义。它以等级/光圈/光照/角度的格式显示，其中。

- **"等级"**是*ISO/IEC 15415 《信息技术-- 自动识别和数据采集技术-- 条形码符号打印质量测试规范-- 二维符号》*中定义的总体符号等级（例如，扫描反射率简介或扫描等级的算术平均值到小数点后一位）。对于GS1 DataMatrix，等级号后面可能有一个星号（*），表示符号周围包含可能干扰读取的极端反射率。对于大多数应用，这应该被指定为导致符号失效。
- **"孔径"**是指*ISO/IEC 15415 《信息技术-- 自动识别和数据采集技术-- 条形码符号打印质量测试规范-- 二维符号》*中定义的合成孔径的千分之一英寸（至最接近的千分之一）的直径。
- **"光"**定义了照度。数字值表示峰值光波长，单位为纳米（用于窄带照明）；字母W表示该符号是用宽带照明（白光）测量的，其光谱响应特性必须被定义或明确参考其来源规范。
- **"角度"**是一个额外的参数，定义了照明的入射角（相对于符号的平面）。当入射角度不是45度时，它应包括在整个符号等级的报告中。没有这个参数则表示入射角为45度。



注：该国际标准除了默认的45度外，还规定了30度和90度的照明。

孔径通常被指定为应用所允许的最小X尺寸的80%。印刷方法必须产生GS1 DataMatrix "L"图案，点与点之间的间隙小于指定孔径的25%。如果应用允许大于最小X尺寸的符号，必须保持相同的绝对最大间隙尺寸。

例子。

- 2.8/05/660表明，当使用0.125毫米的孔径（参考号05）和660纳米的光源以45度入射时，扫描反射曲线的平均等级或扫描等级是2.8。
- 2.8/10/W/30表示打算在宽带光下阅读的符号的等级，在30度入射光线和使用0.250毫米孔径的情况下测量（参考号10），但同时需要参考定义用于测量的参考光谱特性的应用规范，或定义光谱特性本身。
- 2.8/10/660*将表示使用0.250毫米孔径（参考号10）、660纳米光源测量的符号等级，并表示在符号周围存在潜在的干扰性极强的反射值。

推荐的GS1 DataMatrix的符号等级在个别应用中被确定，见第1节。

[5.12.](#)

5.6.3.6 选择符号学的建议

任何使用GS1 DataMatrix的行为都应遵守GS1系统的全球应用指南，并仅限于GS1系统为GS1 DataMatrix定义的应用。GS1 DataMatrix不会取代其他GS1系统的符号体系。现有的应用如果能令人满意地使用EAN/UPC符号、ITF-14符号、GS1-128符号、GS1 DataBar符号或复合符号，应继续使用它们。

当使用GS1 DataMatrix符号来编码全球贸易项目编号（GTIN）时，任何所需的额外数据都应包含在同一符号中。



注意：需要读取GS1 DataMatrix符号的扫描系统必须是二维成像扫描仪，并经过适当的编程以读取GS1系统版本的数据矩阵或ECC 200。

5.6.3.7 对GS1 DataMatrix符号的人可读性解释

关于人类可读的解释规则，见第4.15节。关于受监管的保健品零售消费贸易项目所特有的HRI规则，见第4.15.1节。

5.7 二维条码--GS1二维码符号学

5.7.1 简介

*GS1通用规范*的这一部分涉及到称为GS1 QR Code的二维条码符号的一些技术方面。GS1 QR Code是一种独立的二维矩阵符号，由排列在整体方形图案中的方形模块组成，包括位于符号三个角上的独特查找图案。与复合组件符号（见第5.11节）不同，GS1 QR Code不需要一个线性符号。

本节仅提供GS1 QR码符号学的简要技术描述和概述。更详细的技术规范可以在*ISO/IEC 18004:2015信息技术中*找到。

-- 自动识别和数据采集技术 -- QR Code条形码符号学规范。ISO/IEC QR Code还包含Micro QR Code的规范，但这种符号学在GS1系统中不被支持。

GS1系统采用GS1 QR Code的部分原因是，与GS1 DataMatrix一样，GS1 QR Code可以对GS1系统数据结构进行编码，并具有其他技术优势。其紧凑的设计和各種生产方法的存在，可以将符号学放在不同的基材上，与目前GS1系统中的其他符号学相比具有一定的优势。

QR码支持所有GS1系统数据结构，包括功能1符号字符（FNC1）。QR码使用Reed-Solomon纠错（规定了四种可选择的纠错级别），这一功能有助于纠正部分损坏的符号。

GS1二维码的实施必须按照批准的GS1系统应用标准进行。本节将不描述具体的应用。用户需要参考这些*GS1通用规范*中其他部分的具体应用标准，因为它们已被批准使用。

GS1 QR Code符号是由二维成像扫描仪或视觉系统读取的。大多数不是二维成像器的其他扫描仪不能读取GS1 QR Code。GS1 QR Code符号被限制使用在整个供应链中涉及成像扫描仪的应用。

5.7.2 GS1二维码的特点和符号基础知识

GS1二维码是ISO/IEC二维码的一个子集，是一种具有以下特点的矩阵符号学。

格式。

- 二维码，具有全方位的功能和最大的数据容量。
- 不支持GS1系统。微型QR码，开销减少，功能上有一些限制，数据容量减少。

可编码的字符集

- 数字数据：数字0-9
- 字母数据：大写字母A - Z
- 九个特殊字符：空格 \$ % * + - . / :



注意：关于如何对%特殊字符进行编码的更多信息，可以在以下文章中找到
ISO/IEC 18004:2015。

- 字节数据（默认：*ISO/IEC 8859-1*；或其他在字节模式下定义的字符集，数据以每个字符8比特编码。在封闭系统的国家或特定应用的QR Code实施中，可以为字节模式指定一个替代的8位字符集，例如在*ISO/IEC 8859*的适当部分定义的字符集。然而，当指定替代字符集时，打算读取QR码符号的各方需要在应用规范中或通过双边协议被告知适用的字符集。

- 不支持GS1系统。汉字字符（QR码中的汉字字符可以压缩到13位。

数据的表示。

深色模块名义上是一个二进制1，浅色模块名义上是一个二进制0。然而，反射率反转被作为一个选项提供。

符号大小（不包括安静区）。

GS1二维码符号：21 x 21模块至177 x 177模块（版本1至40，以每边四个模块为单位增加）。

每个符号的数据字符

- 最大的QR码符号尺寸，版本40-L。
- 数字数据。7,089个字符。
- 字母数字数据。4,296个字符。
- 字节数据。2,953个字符。
- 汉字数据。1,817个字符（不支持GS1系统）。

可选的错误纠正。

四个级别的Reed-Solomon纠错（按能力递增顺序称为L、M、Q和H），允许恢复。

- L 7%的符号码字。
- M 15%的符号码字。
- Q 25%的符号码字。
- H 30%的符号码字。

方向的独立性。

- 既有旋转又有反射

图5.7.3-1是一个正常颜色的QR码符号，在正常和镜像方向都有反射率反转。

5.7.3 附加功能摘要

在QR码中使用以下附加功能是可选的；其中一些功能不支持在GS1系统中使用。

反射率反转

符号的目的是在标记时，使图像是明暗相间或明暗相间（图5.7.3-1），以便阅读。本文件中的规格是基于浅色背景上的深色图像，因此在用反射率反转法制作的符号中，对深色或浅色模块的参考应分别作为对浅色或深色模块的参考。更多信息见图5.12.3.1-2下的注释。

镜像成像

本国际标准中定义的模块排列代表了符号的"正常"方向。然而，有可能实现对模块排列被横向调换的符号的有效解码。当在符号的左上角、右上角和左下角用查找器模式查看时，镜像成像的效果是互换模块的行和列位置。更多信息见图5.12.3.1-2下面的注释。

图5.7.3-1. 二维码符号的例子



正常方向和正常反射率安排



正常方向和反向反射率



镜像方向和正常反射率安排



镜像方向和反向反射率

不支持GS1系统。结构化附加物

这使得数据文件可以用多达16个QR码符号逻辑地连续表示。这些符号可以按任何顺序扫描，以使原始数据得到正确的重建。结构化追加对微型QR码符号是不可用的。

不支持GS1系统。扩展通道的解释

这种机制使使用默认可编码集以外的字符集（如阿拉伯语、西里尔语、希腊语）和其他数据解释（如使用定义的压缩方案的压缩数据）或其他行业特定要求的数据能够被编码。

5.7.4 GS1二维码符号学

本节中包含的GS1 QR Code的技术描述提供了基于*ISO/IEC技术标准18004:2015*的额外信息，它被提供作为特定应用开发的进一步帮助。

5.7.4.1 GS1二维码方形格式

GS1二维码是以方形格式印刷的。方形格式有很大的尺寸范围。最大的符号（177 X 177模块，纠错等级=L）在技术上可以编码多达7089个数字或4296个字母数字字符，然而允许的数据由应用标准规定。

5.7.4.2 GS1二维码符号尺寸

GS1二维码符号学有多种尺寸以匹配各种数据内容（见图5.7.4.2-1）。GS1二维码符号有40种尺寸的正方形格式，从21乘21的模块到177乘177的模块，不包括周围的4-X静区。

术语 "码元 "经常被用来描述有关数据编码到GS1 QR Code的属性。编码词被定义为"一个符号字符值。在源数据和符号中的图形编码之间的一个中间层次的编码。"编码词通常是八位的数据。

图5.7.4.2-1.GS1二维码符号尺寸和数据容量

版本	模块/侧面	数据容量[码字]	版本	模块/侧面	数据容量[码字]
1	21	26	21	101	1 156
2	25	44	22	105	1 258
3	29	70	23	109	1 364
4	33	100	24	113	1 474
5	37	134	25	117	1 588
6	41	172	26	121	1 706
7	45	196	27	125	1 828
8	49	242	28	129	1 921
9	53	292	29	133	2 051
10	57	346	30	137	2 185
11	61	404	31	141	2 323
12	65	466	32	145	2 465
13	69	532	33	149	2 611
14	73	581	34	153	2 761
15	77	655	35	157	2 876
16	81	733	36	161	3 034
17	85	815	37	165	3 196
18	89	901	38	169	3 362
19	93	991	39	173	3 532
20	97	1 085	40	177	3 706

 注：符号大小不包括周围的4-X安静区。

图5.7.4.2-2. GS1 QR Code前十个版本的符号属性

版本	纠错水平	数据码字的数量	数据容量			
			数值	阿尔法-数字	字节	汉字
1	L	19	41	25	17	10
	M	16	34	20	14	8
	Q	13	27	16	11	7
	H	9	17	10	7	4
2	L	34	77	47	32	20
	M	28	63	38	26	16
	Q	22	48	29	20	12
	H	16	34	20	14	8
3	L	55	127	77	53	32
	M	44	101	61	42	26
	Q	34	77	47	32	20
	H	26	58	35	24	15
4	L	80	187	114	78	48
	M	64	149	90	62	38
	Q	48	111	67	46	28
	H	36	82	50	34	21

版本	纠错水平	数据码字的数量	数据容量			
			数值	阿尔法-数字	字节	汉字
5	L	108	255	154	106	65
	M	86	202	122	84	52
	Q	62	144	87	60	37
	H	46	106	64	44	27
6	L	136	322	195	134	82
	M	108	255	154	106	65
	Q	76	178	108	74	45
	H	60	139	84	58	36
7	L	156	370	224	154	95
	M	24	293	178	122	75
	Q	88	207	125	86	53
	H	66	154	93	64	39
8	L	194	461	279	192	118
	M	154	365	221	152	93
	Q	110	259	157	108	66
	H	86	202	122	84	52
9	L	232	552	335	230	141
	M	182	432	262	180	111
	Q	132	312	189	130	80
	H	100	235	143	98	60
10	L	274	652	395	271	167
	M	216	513	311	213	131
	Q	154	364	221	151	93
	H	122	288	174	119	74

5.7.4.3 数据传输和符号学标识符前缀

GS1系统要求使用符号学标识符。GS1 QR Code对具有领先的FNC1字符的符合GS1系统的符号使用符号学标识符 **]Q3**（见下图）。这表明GS1应用标识符（AI）数据的编码等同于GS1-128符号的符号学标识符**]C1**，GS1数据矩阵符号的**]d2**和GS1数据条和复合符号的**]e0**。关于符号学标识符的更多信息，请参阅国际标准*ISO/IEC 15424信息技术-自动识别和数据采集技术-数据载体标识符*。

例如，一个编码AI(01)元素字符串10012345678902的GS1 QR Code符号产生传输的数据字符串"**]Q30110012345678902**"。数据传输遵循适用于任何编码GS1应用标识符的GS1条形码中AI元素串串联的相同原则（见2.8节）。

图5.7.4.3-1.GS1二维码的符号标识符

	信息内容	分离器
]Q3	标准的AI元素字符串	无

5.7.4.4 一个模块的宽度和高度(X)

X尺寸的范围将由应用规范来确定，并适当考虑到生产和阅读符号的设备的可用性，并符合应用的一般要求。

X维度在一个特定的符号中应该是恒定的。X维度应该同时适用于模块的宽度和高度。

5.7.4.5 符号质量等级

国际标准ISO/IEC 15415《信息技术-自动识别和数据采集技术-条形码符号打印质量测试规范-二维符号方法学》被用于测量和评定GS1 QR Code符号。打印质量等级由符合该标准的验证人员测量。该等级包括等级水平、测量孔径、用于测量的光的波长和相对于符号的照明角度。

符号等级只有在与所使用的照明和光圈一起报告时才有意义。它应该以等级/光圈/光照/角度的格式显示，其中。

- **"等级"**是ISO/IEC 15415《信息技术-自动识别和数据采集技术-条形码符号打印质量测试规范-二维符号》中定义的总体符号等级（例如，扫描反射率简介或扫描等级的算术平均值到小数点后一位）。对于GS1 QR Code，等级号后面可能有一个星号（*），表示符号周围包含可能干扰阅读的极端反射率。对于大多数应用，这应被指定为导致符号失败。
- **"孔径"**是指ISO/IEC 15415《信息技术-自动识别和数据采集技术-条形码符号打印质量测试规范-二维符号》中定义的合成孔径的千分之一英寸（至最接近的千分之一）的直径。
- **"光"**定义了照度。数字值表示峰值光波长，单位为纳米（用于窄带照明）；字母W表示该符号是用宽带照明（白光）测量的，其光谱响应特性必须被定义或明确参考其来源规范。
- **"角度"**是一个额外的参数，定义了照明的入射角（相对于符号的平面）。当入射角度不是45度时，它应包括在整个符号等级的报告中。没有这个参数则表示入射角为45度。

孔径通常被指定为应用中允许的最小X尺寸的80%。

例子。

- 2.8/05/660表明，当使用0.125毫米的孔径（参考号05）和660纳米的光源以45度入射时，扫描反射曲线的平均等级或扫描等级是2.8。
- 2.8/10/W/30表示打算在宽带光下阅读的符号的等级，在30度入射光线和使用0.250毫米孔径的情况下测量（参考号10），但同时需要参考定义用于测量的参考光谱特性的应用规范，或定义光谱特性本身。
- 2.8/10/660*将表示使用0.250毫米孔径（参考号10）、660纳米光源测量的符号等级，并表示在符号周围存在潜在的干扰性极强的反射值。

GS1二维码的推荐符号等级在个别应用中被确定，见第1节。

[5.12.](#)

5.7.4.6 选择符号学的建议

GS1 QR Code的任何使用应符合GS1系统的全球应用标准，并限于GS1系统为GS1 QR Code定义的应用。GS1 QR Code不会取代其他的GS1系统符号学。现有的应用如果能令人满意地使用EAN/UPC符号、ITF-14符号、GS1-128符号、GS1 DataBar符号、GS1 DataMatrix或GS1复合符号，应继续使用这些符号。



注意：需要读取GS1二维码符号的扫描系统必须是二维成像扫描仪，并经过适当编程以读取*ISO/IEC 18004* : 2015的GS1系统版本。

5.7.4.7 GS1二维码符号的人可读解释

关于人类可读的解释规则，见[4.15](#)节。

5.8 二维条码 - GS1 DotCode 符号学

5.8.1 简介

本节提供了GS1 DotCode符号学的简要描述和概述。更详细的技术规范可以在 *信息技术- 自动识别和数据采集技术 - 条形码符号学规范-DotCode, Rev 3.0, 2014年8月* 中找到，可以从AIM获得。当AIM DotCode对GS1系统数据进行编码时，它被称为GS1 DotCode。

GS1系统已经采用了GS1 DotCode，因为它能够在高生产速度下在线打印条形码的同时对GS1识别键进行编码。GS1 DotCode的实施应符合已批准的GS1系统应用标准第2.1.14节。

5.8.2 GS1 DotCode 符号学

本节中包含的GS1 DotCode的技术描述提供了基于*AIM DotCode规范*的额外信息。它被提供作为对特定应用开发的进一步帮助。

不支持GS1系统。结构化附加物

这个功能允许数据文件以DotCode符号逻辑地连续表示。这些可以按任何顺序扫描，以使原始数据得到正确的重建。

不支持GS1系统。扩展通道的解释

这种机制使使用默认可编码集以外的字符集（如阿拉伯语、西里尔语、希腊语）和其他数据解释（如使用定义的压缩方案的压缩数据）或其他行业特定要求的数据能够被编码。

5.8.2.1 数据传输和符号学标识符前缀

GS1系统要求使用符号学标识符。GS1 DotCode对于符合GS1系统的符号使用"jJ1"（见下图）的符号学标识符。这表明应用标识符（AI）数据的编码等同于GS1-128符号的符号学标识符"jC1"，GS1 DataMatrix符号的"jd2"，QR Code符号的"jQ3 "和GS1 DataBar和复合符号的"je0"。关于符号学标识符的更多信息，请参阅国际标准 *ISO/IEC 15424信息技术- 自动识别和数据采集技术- 数据载体标识符*。

例如，一个GS1 DotCode符号编码AI(01)元素串10012345678902产生传输数据串"jJ10110012345678902"。数据传输遵循同样的原则，适用于任何编码应用标识符的GS1条码中AI元素字符串的连接（见7.8节）。

图5.8.2.1-1.GS1 DotCode的符号学标识符

	信息内容	分离器
jJ1	标准的AI元素字符串	无

5.8.2.2 一个模块的宽度和高度(X)

X尺寸的范围将由应用规范来确定，并适当考虑到生产和阅读符号的设备的可用性，并符合应用的一般要求。

在一个特定的符号中，X维度必须是恒定的。X维度指的是模块的宽度和高度。

5.8.2.3 符号质量等级

国际标准*ISO/IEC 15415信息技术-自动识别和数据采集技术-条形码符号打印质量测试规范-二维符号方法*应被用于测量和分级GS1 DotCode符号，并在AIM DotCode规范中得到加强。

GS1 DotCode的最小符号等级在第2部分的个别应用标准中规定，这些标准参考了第[5.12.3.12](#)部分的符号规格表。

5.8.2.4 选择符号学的建议

GS1 DotCode只能用于满足欧盟烟草可追溯性法规EU 2018/574的要求，详见[2.1.14](#)节。

5.8.2.5 GS1 DotCode符号的人可读性解释

关于人类可读的解释规则，见[4.15](#)节。

5.12.4 条形码生产

以下各小节将。

- 提供主要条码印刷方法和材料的背景。
- 为主要应用群体提供一般的印刷和包装背景。
- 提供直接零件标记（DPM）的技术考虑。

本节中使用的各种定义和专业术语可以在*ISO/IEC 15419*《信息技术，自动识别和数据采集技术，条形码数字成像和打印性能测试》、*ISO/IEC 15416*《信息技术，自动识别和数据采集技术，条形码打印质量测试规范--线性符号》和*ISO/IEC 15415*《信息技术，自动识别和数据采集技术，条形码打印质量测试规范，二维符号》中找到。

5.12.4.1 数字成像

5.12.4.1.1 一般要求

由以下主题组成的一般要求见于*ISO/IEC 15419*的第4节。

- 数据输入。
- 安静区。
- 成像设备类别的分类，来自于*ISO/IEC 15419*的信息参考附件E。
- 程序员的例子，来自*ISO/IEC 15419*的信息参考附件F。
- 通用打印机的程序员范例。
- 间接条码成像设备的程序员实例。
- 程序员对板卷周长的符号扭曲的例子。
- 直接条码成像设备。
- 专用的条码打印机。
- 调整目标元素的尺寸。
- 设计元素的记录。
- 一般用途的打印机。
- 调整后的条形宽度补偿（BWC）（包括通用打印机点/像素比较图）。
- 设计属性的记录。
- 间接条码成像设备。
- 对计划中的失真进行调整（不成比例）。
- 对特殊的EAN/UPC符号字符进行调整。
- 测试要求。
 - 系统配置。
 - 测试程序。
- 一致性。

- 测试报告，包括测试布局样本，来自*ISO/IEC 15419*的规范性参考附件A
- 认证。
- 软件规格，包括软件类别的分类，来自*ISO/IEC 15419*的信息参考附件D，以及来自*ISO/IEC 15419*的信息参考附件G的条码制作软件的功能。

- 维护和供应，来自*ISO/IEC 15419*的信息参考附件C。

5.12.4.1.2 专用的条码打印机

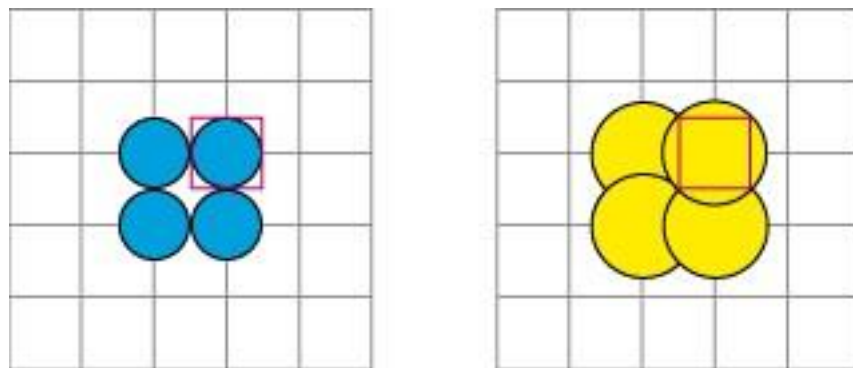
*ISO/IEC 15419*的第5节包含了关于专用条码打印机的信息，包括以下内容。

- 数据输入要求。
- 测试要求。
- 选择测试的设备。
- 测试条件；环境、设备配置。
- 测试程序。
- 一致性。
- 测试报告。
- 认证和标签。
- 设备规格。

5.12.4.1.3 EAN/UPC最小尺寸的按需印刷符号

对用户来说，用通用打印机创建高质量的条形码比用直接热转印标签打印机创建条形码更困难。造成这种困难的原因有两个。首先，通用打印机的打印点尺寸明显大于像素尺寸，如下图所示。这导致条形（深色条）被打印得更宽，而空间（浅色条）则比标称值更窄，除非驱动打印机的软件对这种扭曲进行了修正。第二，构建条形码的软件本身可能会引入尺寸误差。

图5.12.4.1.3-1.数字印刷的例子



像素大小的点典型的通用打印机点

按需使用的条形码打印机最常用的打印密度是200和300dpi。然而，由于点距的限制，这些打印机无法正确打印最小X尺寸为0.264毫米（0.0104英寸）或80%的放大率符号。这些打印机能打印的最接近80%的符号是75.7%或76.9%，这取决于具体的点的几何形状（见下图）。

尽管0.264毫米（0.0104）英寸或80%放大率的最小X维度是规定的最小值，但多年来按需打印的用户在销售点（POS）扫描环境中使用75%至80%的放大率。他们这样做，与精确地以80%的比例打印的符号相比，扫描率没有明显下降。

因为较大的规格内符号总是更容易扫描，所以80%以上的符号是首选。然而，当需要使用按需打印时，考虑到以下的打印条件，75%至80%的符号是可以接受的替代方案。

- EAN/UPC符号系列的符号允许放大率为75%至80%，只适用于按需（如热敏、激光）印刷工艺。对于所有其他印刷工艺，80%是可以达到的，并且是最小的允许尺寸。

- 当用任何印刷方法印刷一个最低限度的符号时，为印刷该符号提供的面积，包括所需的安静区，绝不应少于80%的符号所需的面积。这个面积是由80%的符号的总宽度乘以其高度得出的。
- 当用任何印刷方法印刷一个最小的符号时，符号的高度决不能截断在符号规格表中所述的最小条形高度以下。

图5.12.4.1.3-2.热印EAN/UPC符号的可实现的X尺寸

参考DPI	实际DPI	每毫米的点数	实际点的宽度（中心点到中心点）。		每模块宽度的点数	模块宽度（X维度）		(*) 矫正后的放大率
			寸	毫米		寸	毫米	
200	203.2	8	0.004921	0.12500	2	0.0098	0.250	(**) 75.76%
200	203.2	8	0.004921	0.12500	3	0.0148	0.375	113.64%
200	203.2	8	0.004921	0.12500	4	0.0197	0.500	151.52%
200	203.2	8	0.004921	0.12500	5	0.2461	0.625	189.39%
300	304.8	12	0.003281	0.08333	3	0.0098	0.250	(**) 75.76%
300	304.8	12	0.003281	0.08333	4	0.0131	0.333	100.01%
300	304.8	12	0.003281	0.08333	5	0.0164	0.417	126.26%
300	304.8	12	0.003281	0.08333	6	0.0197	0.500	151.52%
300	304.8	12	0.003281	0.08333	7	0.0230	0.583	176.77%
400	406.4	16	0.002461	0.06250	4	0.0098	0.250	(**) 75.76%
400	406.4	16	0.002461	0.06250	5	0.0123	0.312	94.70%
400	406.4	16	0.002461	0.06250	6	0.0148	0.375	113.64%
400	406.4	16	0.002461	0.06250	7	0.0172	0.437	132.58%
400	406.4	16	0.002461	0.06250	8	0.0197	0.500	151.52%
400	406.4	16	0.002461	0.06250	9	0.0221	0.563	170.45%
400	406.4	16	0.002461	0.06250	10	0.0246	0.625	189.39%
600	609.6	24	0.001640	0.04167	6	0.0098	0.250	(**) 75.76%
600	609.6	24	0.001640	0.04167	7	0.0115	0.292	88.38%
600	609.6	24	0.001640	0.04167	8	0.0131	0.333	101.01%
600	609.6	24	0.001640	0.04167	9	0.0148	0.375	113.64%
600	609.6	24	0.001640	0.04167	10	0.0164	0.417	126.26%
600	609.6	24	0.001640	0.04167	11	0.0180	0.458	138.89%
600	609.6	24	0.001640	0.04167	12	0.0197	0.500	151.52%
600	609.6	24	0.001640	0.04167	13	0.0213	0.542	164.14%
600	609.6	24	0.001640	0.04167	14	0.0230	0.583	176.77%
600	609.6	24	0.001640	0.04167	15	0.0246	0.625	189.39%

(*) EAN/UPC符号的名义是基于0.0130英寸或0.330毫米的模块宽度（X维）。在北美，美国GS1的长期规范将标称的模块尺寸（X维）定为0.0130英寸或0.330毫米。EAN/UPC符号的ISO/IEC规范将标称模块尺寸（X维）定为0.330毫米。国际公制公称比原来基于英寸的公称小0.0606%。最右边一栏中标有 "校正放大率" 的数据是基于标称模块宽度（X尺寸）为0.330毫米。

(**) 见图5.12.3.1-1，了解什么时候可以接受小于80%的放大率。

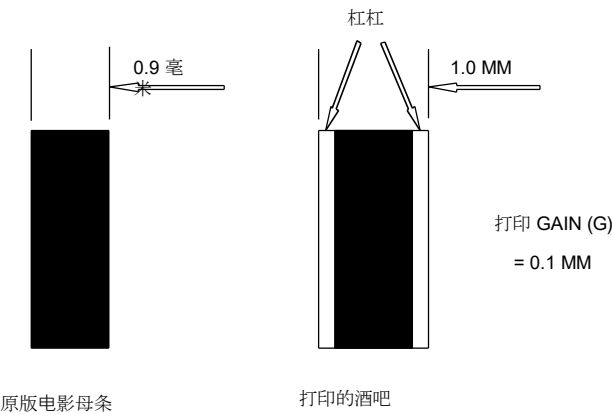
5.12.4.2 条形码主图像制作

5.12.4.2.1 简介

对于EAN/UPC符号系列中的符号，最大的验证用途一直是通过传统或 "湿墨 "印刷工艺，如胶印、柔印和照相凹版，与包装和标签的印刷和生产相结合。作为这些工艺的印版生产的一部分，需要一个条形码主图像。

人们可能使用验证的第一点是在实际生产符号之前进行可印刷性测试，即在正常条件下进行包括测试符号的印刷运行。然后对测试条码进行验证，以确定特定印刷机和印刷基材的印刷过程的特点。有必要评估发生了多少条形增益（或损失）以及在什么变化范围内，以决定需要多少条形宽度调整（BWA）。条形增益意味着印刷的条形比主图像的条形更宽，因此需要对主图像进行调整以弥补这一缺陷。BWA的形式可以是减少条形宽度（BWR），其中有条形增益，也可以是不太常见的增加条形宽度（BWI）。所需的BWA与所使用的X维度有关。这些细节是必要的，以便为条形码生成软件正确指定主图像。

图5.12.4.2.1-1.杆件宽度调整的例子



如果打印作业的样张被制作出来，作为审批过程的一部分，条形码应该被核实。然而，请注意，由于打样机与生产型印刷机不一样，打样和生产作业的质量可能会有细微的差别。

在印刷机准备就绪时，对头几张印刷品的条形宽度进行检查，有助于确保印刷机的设置正确，以产生接近理想的条形宽度。一旦印刷机开始运转，应根据经验或公司的质量控制程序规定的时间间隔，定期进行抽样检查，以监测条形宽度和符号质量的其他方面（特别是符号对比度），因为这些属性在运行期间最容易调整。

最后，在印刷作业完成后，应再进行一次取样验证。扫描反射曲线（SRP）分析应作为决策的基础，以确保该作业至少达到客户指定的或基于应用的最低质量等级。

建议在主图像文件中附带以下项目。

- X-维度（放大系数）。
- 选定的条形宽度减少。
- 产品标识，包括公司名称。
- 主图像要用于的印刷过程。
- 主图像供应商的标识。

- 主图像的制造日期。

5.12.4.2.2 主图像要求

主图像必须以适当的分辨率为硬件设备制作，该硬件设备将在纸张、照相胶片、印刷板或其他基质上制作条形码的物理图像。将输入数据（主图像）转换为数字指令以驱动硬件设备的相关软件也同样重要。应该遵循的一般原则和要求在ISO/IEC 15419信息技术，自动识别和数据采集技术，条形码数字成像和打印性能中得到了解释。这个国际标准规定了每个组件中管理条形码图像生成功能的一般原则，并辅以适用于某些主要类别的软件和硬件的更具体的细节。

对胶片母版的物理要求见于ISO/IEC 15421《信息技术--自动识别和数据采集技术--条形码母版测试规范》第6节。

5.12.4.3 直接零件打标（DPM）的技术考虑

标记方法

重要的是，要结合几个方面的考虑来分析所选择的评分方法。

- 导致过多阴影或眩光的饰面。
- 不能提供足够对比度的表面--表面反射率的差异小于20%。
- 不能用侵入性方法标记的安全关键部件。
- 标记方法必须符合用户的要求。
- 符号的位置不应该是。
 - 在直接的空气/水中（溪流等）。
 - 在密封表面上。
 - 在受到磨损或暴露于严重接触的表面上。

侵入性的（减法）方法

侵入性标记是指去除或改变宿主材料的方法。

- 磨料喷砂
- 点阵式
- 电化学标记、着色或蚀刻
- 雕刻/铣削
- 织物刺绣/编织
- 直接激光打标
- 激光喷丸处理
- 激光感应式表面改进(LISI)
- 气体辅助激光蚀刻(GALE)
- 激光诱导蒸气沉积(LIVD)

非侵入性（加法）方法

非侵入性标记不影响主材料；它通常涉及材料的添加。

- 铸造、锻造、模具
- 喷墨
- 激光粘接

- 液态金属射流
- 丝网
- 模板

宿主（基材）表面

GS1 DataMatrix或GS1 QR Code的直接部件标记应保留在不超过250微英寸（百万分之一英寸）的粗糙表面和不超过8微英寸的光滑表面。超出这些参数的表面需要重新进行表面处理或使用其他方法进行标记。

必须考虑到表面的颜色。主体和符号之间的对比度至少需要有20%的差异。改变与表面粗糙度有关的单元大小应能在铸造表面提供足够的对比度。

(单元大小= (0.00006 X 粗糙度) + 0.0067) ；（见下图）。

图5.12.4.3-1.细胞大小与表面粗糙度的关系

平均粗糙度	电池尺寸最小
0,508 微米 (20 微英寸)	0.1905 mm (0.0075 in.)
1,524 微米 (60 微英寸)	0.2286 mm (0.009 in.)
3,048 微米 (120 微英寸)	0.381 mm (0.015 in.)
5,08 微米 (200微英寸)	0.508 mm (0.020 in.)
7,62 微米 (300 微英寸)	0.635 mm (0.025 in.)
10,668 微米 (420 微英寸)	0.762 mm (0.030 in.)

基材表面厚度

建议有一个最小的主机表面厚度和一个最大的标记深度。这两点在下面的表格中都有概述。

图5.12.4.3-2.按方法标记的深度和表面厚度

方法	最小厚度	最大打标深度
点阵图	1.016 mm (0.04 in.)	0.102 mm (0.004 in.)
激光喷丸处理	0.508 mm (0.02 in.)	0.051 mm (0.002 in.)
激光粘接	0.025 mm (0.001 in.)	表面标记
磨料喷砂	0.076 mm (0.003 in.)	0.008 mm (0.0003 in.)
电化学着色	0.508 mm (0.02 in.)	0.051 mm (0.002 in.)
激光蚀刻	0.762 mm (0.03 in.)	0.076 mm (0.003 in.)
LISI	1.016 mm (0.04 in.)	0.102 mm (0.004 in.)
激光雕刻	1.27 mm (0.05 in.)	0.127 mm (0.005 in.)
电化学蚀刻	2.54 mm (0.1 in.)	0.254 mm (0.01 in.)
微型铣削	31.75 mm (1.25 in.)	3.175 mm (0.125 in.)

5.12.5 质量评估

5.12.5.1 验证

验证是一个技术过程，通过测量条形码来确定其是否符合该符号的规范。验证并不打算单独作为下游拒绝的一种方法。例如，GS1的建议是使用*ISO/IEC 15416*或*ISO/IEC 15415*方法作为提高整体扫描性能的基础。基于ISO/IEC的验证器对诊断问题和提供印刷公司及其贸易伙伴之间的标准报告手段有巨大的帮助。

同样重要的是要注意扫描仪和验证器之间的区别。核对器是一种测量工具，通过它可以对符号的工作能力做出某些判断，即按要求携带和传递数据。

在解释核查结果时，还必须记住：

- 大多数核查人员不测量符号高度。
- 如果没有额外的软件将解码后的数据与数据库联系起来，符号的数据内容的质量和准确性就无法得到确认。
- 核查员不检查人的可读解释是否与条码数据相符（有必要检查两者是否相符，特别是在条码生成软件不包括人的可读解释数据的情况下）。
- 由于只对所生产的符号进行抽样验证，因此，在与所使用的抽样率相关的统计置信度范围内，无法保证一个生产批次中所有符号的质量。
- 即使是生产时完美的符号，在通过供应链的过程中也可能被损坏或受到其他影响（例如，刮伤、冻结、受潮）。
- 操作员的错误会导致不一致的结果。操作人员应接受适当的培训，并应进行目视检查以确认核查器的结果（例如，在条形码预计会得到一个好的结果而核查器测试失败的情况下，重新检查使用核查器的操作）。
- 为物品的扫描环境打印了正确的条形码（例如，ITF-14符号不应该被用在用于零售点的物品上）。

5.12.5.1.1 传统的核查（信息）。

传统的验证方法是在1970年代早期到中期引入的，基于两个符号参数的测量：印刷对比度信号（PCS）和条形宽度偏差。如果条形（或空格）宽度在规定的（但有点随意的）公差范围内，如果PCS高于规定的最低值，该符号就被认为是“符合规格”。

最初，这些测量都不是自动化的，人为因素影响了测量的准确性和一致性。此外，检查符号是否正确编码也是一项费力的工作。然而，在几年内，人们开发了自动进行这些测量的仪器。这些是第一个真正的验证器，使印刷商能够采取措施，在这个过程允许的范围内，近乎完美地生产符号。

传统的验证不一定能给出与符号的实际扫描性能非常密切相关的结果。原因之一是，对符号的评估只给出了一个单一的可接受性门槛。“通过”或“失败”。此外，如果评估是基于对符号的一次扫描，而这可能是通过符号的一个特别好或特别差的部分，就不能保证真正代表其状况。

在某些符号学的情况下，如EAN/UPC符号学和GS1-128条码，其解码主要依赖于边缘到相似边缘的距离，这些距离对整个符号中的大量一致的增益或损失相对免疫。这些距离是从一个条码的前缘到下一个条码的前缘（或从一个后缘到下一个后缘）测量的，如果有条码的增减，这些距离往往会向同一方向移动。一个更微妙的因素是，该方法没有标准化，无论是在计算PCS的暗反射率和明反射率（或密度）的地方，还是在如何定义元素边缘的确切位置方面，都没有标准化，因此，一些型号的验证机可以

评估一个特定的符号为 "合格", 而其他人则可能 "不合格"--这是供应商和客户之间潜在和实际分歧的来源。

5.12.5.1.2 ISO/IEC验证

在20世纪80年代, 一组来自条形码和用户行业的专家在所有类型的扫描系统上工作, 确定了最直接影响符号扫描性能的因素, 并形成了对扫描反射率曲线 (SRP) 的分析。这种方法最初被称为ANSI验证, 因为它首先被描述在美国的标准ANSI X3.182中, 该标准于1990年以*条形码打印质量指南*为题出版。然后, 该方法在最初于1995年发布的欧洲标准 (EN 1635) 和最初于2000年发布的国际标准 (ISO/IEC 15416) 中被定义。ISO/IEC 15416 是ISO/IEC线性条码验证方法的最终国际规范, 并采用了数字分级系统。

在ISO/IEC 15416标准中描述的方法, 在技术上与ANSI X3.182和EN 1635方法完全兼容, 因此基于这些标准的验证器不会被淘汰。

ISO/IEC 15415是相当于二维条码符号的最终国际标准, 其中一种方法适用于多行条码, 另一种适用于二维矩阵符号。此外, ISO/IEC TR 29158 《直接部件标记 (DPM) 质量指南》在评估直接标记在物品表面的符号的质量时是相关的。

简单地说, ISO/IEC核查员看符号的方式与扫描仪看符号的方式完全一样。ISO/IEC验证器报告其对符号质量的评估不是单一的合格或不合格的决定, 而是作为四个合格等级 (从4到1, 按质量递减的顺序) 或一个不合格等级 (0) 的范围之一。这使应用程序能够为可接受性设定最合适的最低等级。可以注意到, ANSI标准使用字母表A到D表示合格等级, F表示不合格符号, 但等级阈值是相同的。

以这种方式测量的符号等级与符号在扫描时的行为方式之间的关系是如此接近, 以至于用户很快就接受了SRP评估方法来验证从贸易伙伴那里收到的符号。用户知道, 只要一个符号达到1.5级或更高的等级, 当他们必须扫描它以获取编码数据时, 它的性能就可以接受。



注: GS1系统要求安静区是EAN/UPC符号学、GS1-128符号和ITF-14符号的测量参数, 符合ISO/IEC 15416第5节中的数值。对于GS1 DataMatrix, 它等于ISO/IEC 16022第7节中表达的一个X维度, 对于GS1 QR Code, 它等于ISO/IEC 18004:2015中表达的4倍X维度。

5.12.5.1.3 核查员的类型

ISO/IEC 15426标准分为两部分, 定义了使用ISO/IEC 15416 (用于线性条码) 和ISO/IEC 15415 (用于多行条码和二维矩阵符号) 方法的验证器的测试方法和最低精度标准。ISO/IEC 15426-1涉及到线性条码验证器, ISO/IEC 15426-2涉及到二维条码验证器。

符合ISO/IEC 15426要求的校验仪有很多类型, 有些校验仪与个人电脑结合使用, 并配有专门的校验软件, 用于符号分析和结果显示/打印, 而有些则是集成的独立设备。此外, 一些验证器可能具有可互换的测量孔径和光源, 以便能够测量具有广泛X尺寸的符号并满足不同应用标准的照明需求。

5.12.5.2 测量方法

在可能的情况下, 必须验证符号的最终配置 (例如, 包括覆膜、包装材料、内容物), 但如果这不可行, 建议采用以下程序, 以考虑到透视的影响。

将要验证的符号放在一个平面上。如果基材不透明（允许光线通过），在黑暗的表面上对符号进行验证，然后在明亮的表面上重复这一过程。取较差的一组结果，除非知道在实践中哪种类型的材料可能会支持该符号，在这种情况下，尝试与之匹配。

5.12.5.3 符号分级

由以下主题组成的线性符号的符号分级可在*ISO/IEC 15416*的第6部分找到。

- 扫描反射剖面（SRP）分级（在规范性参考文件附件B中进一步解释）。*iso/iec 15416*）。
- 解码。
- 反射率参数分级（包括反射率参数分级图）。
- 可解码性（包括可解码性等级图；*ISO/IEC 15416*的规范性参考附件A中也有涉及）。
- 表达符号等级。
- 符号分级过程流程图可从*ISO/IEC 15416*的规范性参考附件C中获得。
- 关于核查报告模板的指导见第5.12.7节条码核查模板。

由以下内容组成的二维符号的符号分级可以在*ISO/IEC 15415*的第5部分找到。

- 表达质量等级。
- 整体符号等级。
- 报告符号等级。
- 符号学特定的参数和符号分级的值（在*ISO/IEC 15415*的规范性参考附件A中进一步解释）。
- 二维矩阵符号的符号学分级流程图（在*ISO/IEC 15415*的信息参考附件B中进一步解释）。
- 关于在应用规范中选择分级参数的指导，可参考*ISO/IEC 15415*的附件D。

5.12.5.4 基材特性

由以下主题组成的基材特性可在*ISO/IEC 15416*的信息参考附件D和*ISO/IEC 15415*的信息参考附件E中找到。

- 基质不透明度
- 光泽度
- 过层板
- 静态反射率测量
- 符号对比的预测
- 预测最小边缘对比度（*Ecmin*）和调制（MOD）的情况
- 测量值和推导值的可接受性

5.12.5.5 解释扫描反射率剖面 and 剖面等级

扫描反射图谱（SRP）和由以下主题组成的图谱等级的解释可在*ISO/IEC 15416*的信息参考附件E和*ISO/IEC 15415*的信息参考附件C找到。

- SRP的意义
- 对结果的解释
- 将成绩与应用相匹配
- 按字母顺序分级

5.12.5.6 与传统方法学的比较

与由以下主题组成的传统方法学的比较见于*ISO/IEC 15416*的信息参考附件I。

- 传统方法论
- 印刷品对比度信号与符号对比度测量之间的相关性
- 关于同时指定印刷对比度信号（PCS）的应用分级指南

5.12.5.7 过程控制要求

由以下主题组成的过程控制要求方法学可以在*ISO/IEC 15416*的信息参考附件J中找到。

- 重复性印刷的过程控制
- 扫描次数
- 棒材宽度偏差
- 两种宽度的符号学
- (n,k)符号学
- 平均杆数盈亏

平均条形误差不是直接分级的，而是用来计算印刷过程中消耗了定义的条形公差的一部分。这种传统的条形公差计算方法因符号学而异，在EAN/UPC符号学的情况下，它还因印刷符号的X维度而异。一般来说，较小的X尺寸会产生较小的公差。

5.12.5.8 履约声明

适用于这些*GS1通用规范*中所包含的验证器通常会提供一份声明，将该仪器与校准一致性测试卡联系起来。

5.12.5.9 校准的一致性标准测试卡

核查仪操作人员可以使用各种工具和程序来定期确保核查仪的校准维护。例如，操作员可以在进行任何测试之前，按照制造商推荐的程序进行设置、编程（如有必要）、正常操作校准和使用核查器。事实上，这种程序被认为是确保核查结果长期一致性的关键。

一些核查器制造商可能要求操作人员使用校准补丁，用于维持仪器校准。一种常见的补丁形式通常被称为“反射补丁”，它可能随仪器一起提供。非常重要的一点是，要仔细和认真地遵守制造商的说明，以正确地校准仪器。通常情况下，“校准完成”的指示表明设备的重新校准是成功的。其他制造商可能要求定期对其验证仪进行工厂校准，以保持正确的校准。

随着核查器作为通信工具的使用越来越多，所有核查器必须定期检查其校准是否符合可追溯的标准（在制造商规定的精度和重复性限制内）。出于这个原因，校准一致性标准测试卡可供核查器用户使用。

校准的一致性标准测试卡是为6、8、10和20密耳孔径的验证机设计的，目前可从您的GS1成员组织获得以下产品。

- EAN/UPC校准的一致性标准测试卡。
- ITF校准的一致性标准测试卡。
- GS1-128校准的一致性标准测试卡。
- GS1 DataBar校准的一致性标准测试卡。
- GS1 DataMatrix校准的一致性标准测试卡。使用这些测试卡有许多

好处，包括。

- 验证UPC-A, EAN-13, ITF, GS1-128, GS1 DataMatrix和GS1 DataBar符号的验证器。涵盖所有的GS1符号体系，除了复合组件和GS1 QR Code。
- 核查员的操作培训工具。
- 验证验证器是否在所选符号学的指定公差范围内工作。

每个测试卡都是为了测试基于ISO/IEC 15416和ISO/IEC 15415的验证设备的特定特性而设计的。这些标准是在特殊材料上制造的，并可追溯到国家标准和技术研究所（NIST）。

该标准背后的理念是定期测试验证设备，以确保其在验证器制造商公布的ISO公差水平内运行。这在大量使用的应用中尤其重要，因为在这些应用中可能会有不同的操作人员参与，或者新用户正在学习正确的验证。操作员应定期扫描测试卡上的每个符号，以确定验证器设备是否提供所列数值。这些规范规定使用一个孔径和660纳米+/-10纳米的波长，确切的扫描方法应按照所有验证器制造商的建议来确定。这可能需要一些练习来获得正确的触感，但当使用了正确的方法时，它将告知操作者。

如果验证器报告的数值与测试卡上所列的数值一致（在验证器制造商规定的准确度和重复性限度内），那么操作者可以认为验证器已经校准。如果在反复尝试之后，设备不能提供印在标准器上的数值（在核查器制造商规定的准确度和重复性限度内），那么必须认为设备或操作人员的扫描技术是可疑的。在这种情况下，操作者应参考其操作手册，了解核查器制造商规定的适当补救措施。

测试卡是敏感的，应该小心处理。如果符号上有脏的地方，可以用柔软的化妆棉和摄影级胶片清洁剂安全地清洁这些地方。如果一个符号上出现了明显的划痕，该符号的那个区域就不能使用。如果出现足够多的可见划痕，以至于无法获得干净的扫描路径，那么测试卡就不能再使用了，应予以更换。

测试卡作为一种设备或手段，确认基于ISO的验证器已被正确校准，并且用户获得的结果在其仪器制造商规定的准确限度内。

有可能是验证器有缺陷，使用损坏或不正确的反射贴片，或者在某些情况下，粗心的用户对贴片进行校准，可能会提供一个成功校准的错误指示。正确使用校准的一致性标准测试卡是保证多个贸易伙伴对印刷的GS1认可符号进行可靠质量测量的唯一方法。

作为一般规则，任何基于ISO的验证器（NIST或非NIST可追踪）都应该使用校准的一致性标准测试卡进行定期测试。这一程序将确认仪器的准确性和用户的技能。

5.12.5.10 验证GS1系统符号的特殊考虑因素

5.12.5.10.1 一般

由于ISO验证并不测量尺寸，它是必须进行的额外视觉检查的一部分，以确保例如符号的高度符合应用要求。

有了更好的数字成像软件，元素尺寸只能自动调整到输出设备中最接近的整数像素，无论是图像处理机还是打印机，使元素宽度比率保持适当的余量，例如，在EAN/UPC符号中，为数字1、2、7和8调整元素宽度的条形增益/损失。这意味着符号的尺寸可能与输入的目标尺寸不一致，但会在允许的范围内以不连续的步骤变化，这将导致符号的整体更加精确。



注：与GS1系统符号学有关的国际标准清单，请参见第1节。

[5.1.2](#)

5.12.5.10.2 验收标准

验收标准旨在确认符号符合符号规格表中的所有要求，并允许商业验证者或操作者之间存在少量的测量差异。

- X维度的验收标准为2%（最小指定X维度为-2%，最大指定X维度为+2%）。
- 高度和每个安静区的测量有一个5%的验收标准（最小规定尺寸为-5%，最大规定尺寸为+5%）。

5.12.5.10.3 EAN/UPC 符号学

影响验证的EAN/UPC符号学的主要特征是对数字1、2、7和8的三组符号字符与其余数字（0、3、4、5、6和9）的不同处理。参考解码算法使用这些字符中两个条形的组合宽度来区分1和7，以及2和8，它们是可以模糊解码的，因为它们共享同一组边缘到相似边缘的模块尺寸。对1/13模块的元素宽度进行加减，是为了增加每对模糊字符的条形宽度之和的差异。这些字符的可解码性参数考虑了条形宽度的增减，而对其余的符号字符则没有考虑。因此，一个不包含这四个符号字符中的任何一个的符号可能会遭受大量的条形增益或损失而不会降低其可解码性，而一个包含其中一个或多个符号的符号可能会有较低的可解码等级，而条形增益或损失的数量是相同的。然而，概率法则表明，只有大约6.9%的符号不会受此影响，因此，谨慎行事，假定条形增损是造成EAN/UPC符号解码性差的一个可能原因，是明智的。同样明智的是（出于流程控制的目的），不要假设可解码等级与条形宽度偏差相关，但依靠传统的条形宽度偏差的测量来调整生产流程要安全和容易得多。

根据符号规格表的规定，EAN/UPC符号的测量孔径为6或10密耳，这取决于应用。

其他EAN/UPC符号的分级标准

ISO/IEC 15416 条码打印质量测试规范--线性符号允许在符号学规范中规定额外的通过/失败标准。对于EAN/UPC符号学，最小静区尺寸在[5.2.3.4](#)中给出。任何不符合这些要求的单个扫描轮廓，在允许以下公差的情况下，都应得到"0"分。

图5.12.5.10.3-1.实测静区的最小宽度

符号版本	左侧安静区	右边的安静区
EAN-13	10X	6.2X
EAN-8	6.2X	6.2X
UPC-A	8X	8X
UPC-E	8X	6.2X
附加组件 (EAN)	EAN 13/8 right QZ	4.2X
附加元件 (U.P.C.)。	UPC A/E右键QZ	4.2X

低于[5.2.6.7](#)放大系数定义范围的符号应得到0分（例外情况见[5.12.6.3](#)）。

 **注：**最小静区尺寸的选择是基于过去的U.P.C.质量指南。由于EAN-13和EAN-8没有包括在内，因此为这些符号选择了类似的最小静区尺寸。

5.12.5.10.4 GS1-128符号学

对于一个GS1-128符号来说，需要验证的重要方面是它的印刷质量，这是以标准方式评估的，而它的格式化可能需要从验证器输出的信息中进行目测。Code 128符号学是一种边缘到类似边缘的可解码符号学，但其参考解码算法也需要检查每个字符中三个条的宽度之和，作为其奇偶性检查过程的一部分。因此，它的解码能力会受到条形宽度增加或减少的影响。

GS1-128符号的测量孔径为6或10密耳，这取决于应用，并在符号规格表中规定。

GS1-128符号中包含的数据必须按照这些规范进行格式化，以便使用GS1应用标识符（AI）。需要检查的具体特征是。

- 功能1符号字符(FNC1)的存在是GS1系统Code 128符号子集的一个标志，位于起始字符之后的第一个位置。
- 使用FNC1或控制字符<GS>（ASCII值29（十进制），1D（十六进制））作为非预定长度元素字符串后的分隔符。
- 对AI进行排序，预定长度的AI先于非预定长度的AI。
- 有固定长度AI的数据字段的长度。
- 所有人工智能领域的数据格式都是正确的。
- AIs周围没有编码的括号。
- 核查器能在多大程度上自动做到这一点，在不同的设备中差异很大，即使是那些将GS1-128符号作为特定符号学选项的设备。

5.12.5.10.5 ITF-14符号学

ITF-14条码与GS1系统中使用的其他条码不同，是双宽（窄/宽）符号，不能用边对边技术进行解码，但必须测量所有元素的宽度。因此，它们更容易受到条码增减带来的问题的影响。

标准的ISO验证技术完全适用于这些符号。然而，在GS1系统的应用中，必须进行额外的检查以确保X-维度（放大系数）在允许的范围内。

对于X尺寸小于0.635毫米（0.0250英寸）的符号，ITF-14符号的测量孔径应为10密耳，对于X尺寸等于或大于0.635毫米（0.0250英寸）的符号，应为20密耳。

以较高的X尺寸范围（高于0.635毫米或0.0250英寸）印刷的符号的最低可接受等级应是0.5/20/660。这是因为棕色波纹纸的

因此，无论油墨的密度如何，或符号的其他属性如何分级，都不可能达到优于**40%**的符号对比度（**2级**符号对比度的低门槛）。因此，扫描反射系数（**SRP**）等级通常由符号对比度决定，所以对于这些材料上的符号来说，它不能高于**1**，因此可达到的最大总体符号等级为**1.0**。

这种符号还可能受到由基材成分引起的背景反射率的固有干扰的影响，这很可能导致缺陷等级降低，并可能导致边缘对比度和调制值低。因此，最好能确保在这些瓦楞材料上印刷的符号在其他参数方面具有尽可能高的质量。

5.12.5.10.6 GS1 DataMatrix

由于标记的物理性质和用于读取这些符号的光学系统，确定用**GS1 DataMatrix**标记的物品的符号质量（包括传统印刷和直接部件标记-DPM）涉及一个专门的方法。**GS1 DataMatrix** 符号的最低符号质量等级应由应用规范规定。**DPM** 符号质量参数的测量必须由符合 *ISO/IEC 15415* 的验证器进行，当直接标记时，还需符合 *ISO/IEC TR 29158* 的规定，该标准规定了 **DPM** 质量的特定替代照明条件、术语、参数、对某些参数的测量和分级的修改以及分级结果的报告。根据这些标准，总体等级以下列形式显示。

等级/光圈/光线/角度

在哪里？

- **"等级"** 是 *ISO/IEC 15415* 《信息技术--自动识别和数据采集技术--条形码打印质量测试规范--二维符号》中定义的总体符号等级（例如，扫描反射曲线或扫描等级的算术平均值至小数点后一位），以及 *ISO/IEC 29158* 《信息技术；自动识别和数据采集技术；直接部件标记（DPM）质量指南》中的额外信息。对于**GS1 DataMatrix**来说，等级编号后面可以有一个星号。
*，这表明该符号的周围环境含有极端的反射率，可能会干扰阅读。对于大多数应用，这应该被指定为导致符号失效。
- **"孔径"** 是指 *ISO/IEC 15415* 《信息技术--自动识别和数据采集技术--条形码符号打印质量测试规范--二维符号》中定义的合成孔径的千分之一英寸（至千分之一）的直径。
- **"光"** 定义了照度。数字值表示峰值光波长，单位为纳米（用于窄带照明）；字母**W**表示该符号是用宽带照明（"白光"）测量的，其光谱响应特性必须被定义或明确参考其来源规范。
- **"角度"** 是一个额外的参数，定义了照明的入射角（相对于符号的平面）。当入射角度不是**45度**时，它应包括在整个符号等级的报告中。没有这个参数则表示入射角为**45度**。



注：该国际标准除了默认的**45度**外，还规定了**30度**和**90度**的照明。

孔径通常被指定为应用所允许的最小**X**尺寸的**80%**。印刷方法必须产生**GS1 DataMatrix "L"**图案，点与点之间的间隙小于指定孔径的**25%**。如果应用允许大于最小**X**尺寸的符号，必须保持相同的绝对最大间隙尺寸。

5.12.5.10.7 GS1二维码

由于标记的物理性质和用于读取这些标记的光学系统，确定用GS1 QR Code符号标记的物品的符号质量涉及一种专门的方法。GS1 QR Code符号的最低符号质量等级应由应用规范指定。总体等级以最小等级/孔径/测量波长的形式显示。

等级/光圈/光线/角度

在哪里？

- **"等级"**是指ISO/IEC 15415 《信息技术--自动识别和数据采集技术--条形码打印质量测试规范--二维符号》中定义的总体符号等级（例如，扫描反射率简介或扫描等级的算术平均值到小数点后一位）。对于GS1二维码，等级号后面可以有一个星号，*，表示符号的周围含有可能干扰阅读的极端反射率。对于大多数应用，这应被指定为导致符号失败。
- **"孔径"**是指ISO/IEC 15415 《信息技术--自动识别和数据采集技术--条形码符号打印质量测试规范--二维符号》中定义的合成孔径的千分之一英寸（至千分之一）的直径。
- **"光"**定义了照度。数字值表示峰值光波长，单位为纳米（用于窄带照明）；字母W表示该符号是用宽带照明（"白光"）测量的，其光谱响应特性必须被定义或明确参考其来源规范。
- **"角度"**是一个额外的参数，定义了照明的入射角（相对于符号的平面）。当入射角度不是45度时，它应包括在整个符号等级的报告中。没有这个参数则表示入射角为45度。

孔径通常被指定为应用中允许的最小X尺寸의80%。

5.12.5.10.8 GS1 DotCode

GS1 DotCode符号的最小符号质量等级应该由应用规范规定。总体等级以最小等级/孔径/测量波长/角度的形式显示。

等级/光圈/光线/角度

在哪里？

- **"等级"**是指ISO/IEC 15415信息技术-自动识别和数据采集技术-条形码打印质量测试规范-二维符号中定义的整体符号等级。对于GS1 DotCode来说，等级编号后面可以有一个星号。
*，这表明该符号的周围环境含有极端的反射率，可能会干扰阅读。对于大多数应用，这应该被指定为导致符号失效。
- **"孔径"**是指ISO/IEC 15415 《信息技术--自动识别和数据采集技术--条形码符号打印质量测试规范--二维符号》中定义的合成孔径的千分之一英寸（至千分之一）的直径。
- **"光"**定义了照度。数字值表示峰值光波长，单位为纳米（用于窄带照明）；字母W表示该符号是用宽带照明（"白光"）测量的，其光谱响应特性必须被定义或明确参考其来源规范。

"角度"是一个额外的参数，定义了照明的入射角（相对于符号的平面）。当入射角度不是45度时，它应包括在整个符号等级的报告中。没有这个参数则表示入射角为45度。

5.12.5.11 导致验证等级不够完美的可能原因 5.12.5.11.1 反射率 参数

符号对比度是由基材和油墨的反射率决定的。在白纸上用黑色油墨印刷的符号几乎肯定会达到符号对比度的最高等级4，因为白纸的反射率通常超过75%，而黑色油墨的反射率通常为3%至8%。彩色背景或彩色墨水会影响结果。高光泽度的材料也可能出现比预期低的背景反射率。最糟糕的情况可能是在棕色纤维板的瓦楞纸上印刷时，它的反射率可能在27%到40%之间，所以即使使用非常密集的低反射率油墨，也不可能达到优于符号对比度的最低合格等级1（1级包括20%到39%的符号对比度）。

符号对比度低的原因和解决办法是。

- 背景太暗。使用较轻或光泽度较低的材料，或改变背景颜色（如果是印刷品），使其具有较高的反射率。
- 条形太浅。改用反射率较低的条形图颜色，增加油墨重量或打印头温度（热敏打印）（注意条形图的宽度会随之增加）。
- 内容物的透视。使用更多的不透明材料进行包装，或在打印符号之前打印不透明的白色底层。
- 印刷品的透光。使用更加不透明的标签。

最小反射率，即Rmin，必须始终等于或小于最高反射率值Rmax的一半。在实践中，这意味着至少有一根钢筋的反射率必须符合这一标准。例如，如果Rmax是70%，那么至少有一根柱子的反射率必须是35%或更低。在这个参数上不合格的符号几乎肯定也会有一个低的符号对比度等级。造成Rmin过高的原因和解决办法包括

- 条形太浅。将条形图的颜色改为反射率较低的颜色，并增加油墨重量或打印头温度（热打印）（注意条形图的宽度会随之增加）。

最小边缘对比度（ECmin）总是低于符号对比度，但只有当它接近或低于15%（合格/不合格阈值）时，其本身才会成为一个问题。然而，低的边缘对比度（EC）值，在这个标准下是可以接受的，仍然可能导致低的调制（MOD）等级。导致ECmin低值的原因和可能的补救措施是。

- 背景反射率的局部变化（例如，回收材料中的深色材料的碎片）。使用更一致的基材或具有更高反射率的基材。
- 杆件着墨的局部差异。调整印刷机设置以确保均匀着墨。
- 内容物的透视。使用更多的不透明材料进行包装，或在打印符号之前打印不透明的白色底层。
- 相对于所使用的测量孔径而言，相邻边缘的元素过于狭窄。增加X尺寸；确保使用正确的测量孔径；确保正确的条形宽度调整（BWA）应用于胶片母版/原始符号；印刷条形比相同模块尺寸的空间略窄。

调制，被计算为ECmin所代表的符号对比度的百分比，将被减少，原因与符号中ECmin较低时相同。扫描仪将倾向于把空间看成比条形更窄，也会把窄的元素看成比宽的元素更不明显。

因此，如果有明显的棒材损失，调制将减少。用一个对X维来说过大的孔径进行测量，也会降低调制效果。

调制值低的原因（通常在核查报告中列为"MOD"）和可能的补救措施是。

- 背景反射率的局部变化（例如，回收材料中的深色材料的碎片）。使用更一致的基质或具有更高反射率的基质。
- 棒材的局部着墨有差异。调整印刷机设置以确保均匀或更深的着墨。
- 内容物的透视。使用更多的不透明材料进行包装，或在打印符号之前打印不透明的白色底层。
- 相对于所使用的测量孔径而言，相邻边缘的元素显得过于狭窄。增加X尺寸；确保使用正确的测量孔径；在制作符号时采用正确的BWA；打印的条形码比相同模块尺寸的空间略微窄一些。

5.12.5.12 其他参数

通过将参考解码算法应用于为符号确定的边缘位置和元素宽度，解码在合格/不合格的基础上进行分级。解码失败可能是符号编码不正确的证据，这可能包括一个不正确的校验码。它还可能表明，对于一个有效的符号来说，最初由全局阈值识别的条形和空格太多或者太少，或者一个或多个边缘位置是模糊的。解码失败的可能原因和可能的补救措施是。

- 符号的编码不正确。重新生成符号；用正确编码的符号重新标记。
- 校验码计算有误。纠正源头系统中的软件错误；重新生成符号；用正确计算的符号重新标记。
- 由于过度的条形增益或损失，或由于缺陷而导致的毛元素宽度错误。在制作符号时应用正确的条形宽度调整（BWA）；调整印刷机或打印机设置。
- 由于缺陷而检测到太多的元素。纠正缺陷的原因；调整印刷机（凸版印刷工艺）以减少光晕；更换印刷头（热敏/喷墨印刷）。
- 检测到的元素太少（未能跨越全局阈值）。请参考边缘对比度（EC）的解决方案。

在ISO标准中，解码失败的原因是被认为存在不正确的元素数量，要么是因为一个或多个元素的轮廓没有跨越全局阈值，要么是因为一个严重的缺陷导致一个元素被视为三个或更多，对应于ANSI标准中单独分级的边缘确定失败，这也可能被一些遵循ANSI方法的核查人员报告。

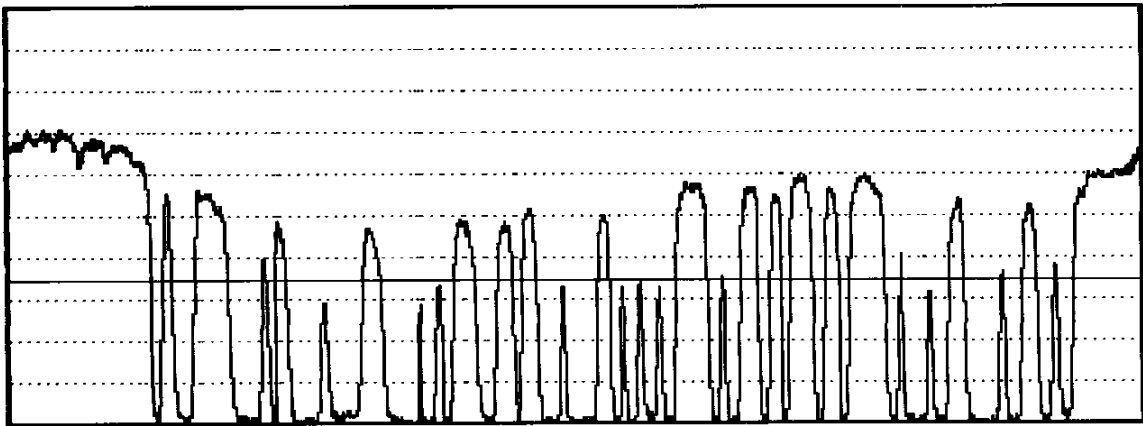
图5.12.5.12-1显示了一个符号，其中狭窄的空间已被部分填满，使其对比度降低到全局阈值以下，导致边缘判断或解码失败。这也可以被解释为调制（MOD）的一个极端例子。

图5.12.5.12-1.有边缘确定问题的符号



图5.12.5.12-2说明了扫描反射率剖面（SRP），显示窄空间剖面未能达到全局阈值，给出了（ISO）解码失败或（ANSI）边缘确定失败。

图5.12.5.12-2.扫描反射剖面与窄空间剖面

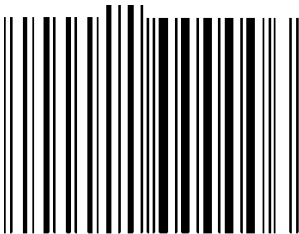


在大多数符号学中，可解码性等级受条形增损和符号变形的影响。在凸版印刷过程中，例如柔版印刷，当印版在印刷滚筒周围被拉伸时，条形符号与滚筒轴线平行（例如，与印刷方向成直角），就会出现失真现象。数字来源的图像出现失真的一个常见原因是，它们在图形软件中被重新调整了比例，导致在元素宽度上不均匀地添加或删除像素。倾向于产生不规则条形边缘的印刷工艺，如喷墨和照相凹版，也可能给出较低的可解码等级。导致解码能力低下的原因和可能的补救措施有：1：

- 条形增益/损失（系统性）。发起符号时应用正确的条形宽度调整（BWA）；调整印刷机设置。
- 元素宽度增加/减少（非系统性的）。纠正缺失的像素（烧坏的打印头元件、堵塞的喷墨喷嘴）；纠正缺陷的原因。
- 符号失真（柔印版的不均匀拉伸；制版过程中的非线性失调）。印刷符号的高度与印刷方向平行；在制版过程中不要使条形码图像比例失调。
- 重新调整数字来源的图像的比例。确保以正确的尺寸创建符号；确保软件在所有调整后模块宽度与像素的整数相匹配。
- 不规则元素边缘（喷墨、照相凹版、丝网工艺印刷）。改变印刷技术；增加X维度/放大系数；相对于滚筒雕刻角度/丝网网眼重新确定符号的方向。

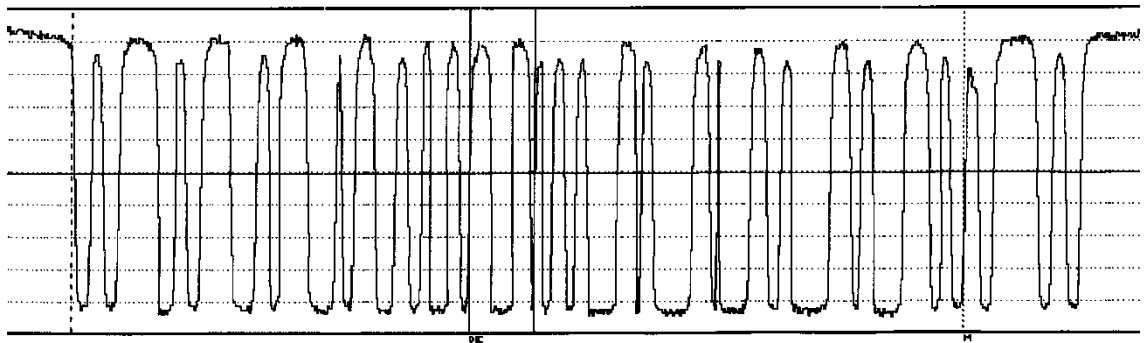
图5.12.5.12-3中的符号取自GS1校准的一致性标准测试卡，其设计的低解读等级为50%。从随附的扫描反射率曲线（SRP）可以看出，在符号一半的左边，第六位数字的双模块条的宽度增加了（由于该字符是1，其可解码性受到条宽的影响）。虽然原始符号的图像密度非常一致，但剖面图也显示了调制（MOD）的影响，在狭窄的空间上最为明显。

图5.12.5.12-3.校准符号，具有工程化的低可解码等级



DECODABILITY (BAR)

图5.12.5.12-4.具有低解码特性的符号的扫描反射率曲线



缺陷在扫描反射率曲线中显示为不规则，可能是由安静区或空间中的不相干的墨点造成的。条形码中的小空隙（白色区域）也会被强调为缺陷。在再生材料或其他一些材料上印刷的符号，背景反射率的局部变化也会显示为缺陷。缺陷的重要性与它在扫描反射率曲线中引起的不规则深度直接相关。常见的原因和最有可能的解决方案包括。

- 打印头元件有缺陷（热敏打印或喷墨打印），这时往往会产生一条未打印的线，沿着打印的方向贯穿符号。清洁或更换打印头。
- 卫星（白色中的墨滴是围绕着印刷的条状物）。清洁打印头；更换墨水配方。
- 晕染（例如，在应该只有一条线的地方出现双线压印）。调整压印压力和/或油墨的粘度。
- 热转印碳带和基材的匹配不正确（油墨与表面的附着力差）。为基材使用正确的碳带；使用更光滑的基材。
- 测量孔径太小：使用具有正确孔径的核查器。

使用比符号规定更小或更大的测量孔径会产生误导性的缺陷等级，这也许是确保使用正确孔径大小的最有力论据。孔径太小会夸大缺陷的明显尺寸；孔径太大则会使其变得平滑。

安静区是扫描问题的一个常见来源。尽管ISO标准没有直接要求测量静区，但它要求应用规范所规定的任何额外要求都要以合格/不合格为基础进行分级。这些GS1通用规范为GS1系统中使用的所有符号建立了静区要求，因此，静区小于最小宽度将导致轮廓等级不合格。导致安静区失败的可能原因和补救措施是。

- 符号周围有印刷的方框或其他干扰性的印刷品。放大方框；确保符号与其他印刷品的注册有足够的边距；如果可能的话，使用静区指示器。
- 符号离标签边缘太近。调整标签进给；将符号重新放置在离边缘更远的地方；使用更大的标签尺寸或更小的符号。

5.12.6 印刷过程的特征技术

5.12.6.1 简介

本节规定了在什么情况下，EAN/UPC符号可以以低于当前最小规格0.264毫米或0.0104英寸的X尺寸（80%的放大率）进行印刷。

5.12.6.2 背景介绍

许多打印机用户询问，由热敏打印机和激光按需打印机打印的EAN/UPC符号的放大率在75%至80%之间，是否可以接受使用。按需打印的条形码打印机最常用的打印密度是200和300dpi。然而，由于点距的限制，这些打印机无法正确打印80%的符号。这些打印机能够打印的最接近80%的符号是75.7%或76.9%，这取决于确切的点的几何形状。

尽管80%的放大率是EAN/UPC符号规范中规定的最小值，但按需打印的用户多年来在销售点扫描环境中使用75%至80%的放大率。与精确打印80%的符号相比，他们这样做并没有明显降低扫描率。因为更大的规格的EAN/UPC符号总是更容易扫描，80%和更大的符号是首选。然而，当需要按需打印时，考虑到5.12.6.3节中的条件，75%至80%的EAN/UPC符号是可以接受的替代方案。

5.12.6.3 印刷业的新资格

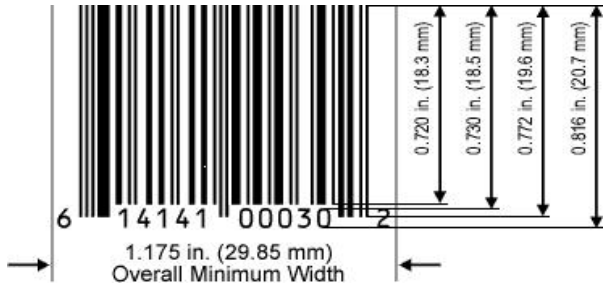
EAN/UPC符号放大率为75%至80%的允许值仅适用于 "按需"（例如，热敏或激光）印刷工艺。对于所有其他印刷工艺，80%是可以达到的，并且是最小的允许尺寸。

当用任何印刷方法印刷一个最小的符号时，为印刷符号和所需的安静区提供的面积决不能小于80%的符号所需的面积。这个面积是由80%符号的总宽度乘以其高度得出的，如下图所示的尺寸。

当用任何印刷方法印刷一个最小的符号时，符号的高度绝不应截断在80%的数值（20.7毫米或0.816英寸）以下。

所有EAN/UPC符号的最低印刷质量等级应该是相同的；至少是ISO/ANSI的1.5级（或C级）。建议在打印时，无论尺寸大小，都要打印至少为2.5（B）级的EAN/UPC符号。

图5.12.6.3-1.EAN/UPC符号显示的最小高度
放大率为75%至80%时的总宽度尺寸



 **注意：**当你从80%的放大率移动到75%的放大率时，安静区会从0.094英寸（2.38毫米）到0.124英寸（3.16毫米），以保持总宽度在1.175英寸（29.85毫米）不变。

5.12.6.4 摘要

当使用按需打印机（如热敏打印机或激光打印机）打印时，EAN/UPC符号的结果元素宽度绝不应低于**75%**的放大率。如果用元素宽度打印的符号小于**80%**，那么整个符号必须有更大的安静区和更高的条形图，这样产生的面积就不会小于**80%**放大率的符号。符号的印刷质量仍必须满足EAN/UPC符号的1.5/06/660要求。

5.12.7 GS1条码验证模板

5.12.7.1 简介

这些GS1条码验证模板是与零售商、制造商、物流供应商和设备供应商合作开发的，以确保在全球范围内采用共同的报告方法。它们有助于确保一致性，无论符号在哪里和由谁来测试，从而消除了对相同符号进行多次测试的昂贵和低效的要求，并降低了合规设备的成本。

这些模板本身并没有引入任何要求。唯一的目的是提供一个共同的报告格式，以衡量是否符合GS1通用规范中其他部分规定的GS1编号和条码标准。

5.12.7.2 背景介绍

GS1在ISO/IEC 15416信息技术-自动识别和数据采集技术-线性符号的条码打印质量测试规范和ISO/IEC 15415信息技术-自动识别和数据采集技术-条码打印质量测试规范-二维符号的基础上开发了这些验证模板。这不仅可以评估打印条码的质量，还可以检查GS1系统的其他关键方面（符号位置、适合目的、数据完整性等）。



注：验收标准旨在确保符号符合SST的所有要求，并允许有少量的测量变化。

GS1发起的验证器一致性测试项目是由于人们对不同的验证器或验证服务无法保持一致的担忧而进行的。人们认为，不同的验证器在测量同一个符号时给出的结果大不相同。在GS1的支持下，进行了一个精确定义的测试项目，并得出结论：

- 所有被测试的验证器（每一个都符合ISO标准）都显示了性能稳定的能力。
- 核查员的操作者需要接受适当的培训，仪器需要按照制造商的建议定期校准。
- 大多数被测试的验证机都能符合GS1的要求。

因此，重要的是要强调专业验证服务的必要性，条形码打印质量应该是整体质量方案的组成部分。第5.12.3节提供了一个符号质量规格的快速参考列表，这取决于符号类型、应用或符号所携带的识别号码。

所有GS1用户公司都应该对条码生产进行质量控制，大多数GS1成员组织提供验证服务。这些报告模板可由任何组织或公司作为质量计划的一部分使用，同时尊重GS1标识的版权（或任何暗示GS1实际认可的标题或文本（须遵守当地许可协议，如认证计划，可能允许例外））。

下面的模板强调了与核查有关的关键问题，并为报告最常见的应用领域提供了一个通用模板。它们不是扫描性能的保证。

5.12.7.3 线性符号的GS1条码验证模板

<名>

发行日期<发行日期

<一号线地址>

<二号线地址>

<城镇>

<邮政编码>

产品说明。

<产品的品牌和名称

条码的类型。

<符号类型

编码的数据。

< 编码的数据>

产品上的条形码数量。

<符号的数量

请注意：

这些评估是基于满足**GS1**的最低标准。为了确保有效的扫描，条形码应该超过最低标准。

线性符号的测试总结

GS1 线性符号的一般规范测试环境。	
零售点扫描通过或失败或未评估	
通过或不及格或未被评估的一般配送和物流扫描	
通过或不及格或未被评估的其他扫描应用（请注明）。 _	

符合GS1符号位置建议	融入/脱离规范（以及对业务关键问题的评论）。
ISO/IEC印刷质量等级	ISO/IEC <x.x>/06/660 (0.0 - 4.0) PASS/FAIL

商业批评意见

线性符号的技术分析

GS1参数	评论参考	已评估	在标准范围内	需要	ISO/IEC参数	评论参考	等级ISO/IEC	在标准范围内	需要
符号结构 ¹			□	(取决于编码的符号)	ISO/IEC总体等级 ²		3.8/06/660	□	≥1.5
X维度 (放大倍数)		0.330mm ³ (0.0130英寸)。	□	0.264 -0.660毫米 (0.0104 - 0.0260英寸)	解码		4.0	□	
条形码高度		23毫米 (0.9英寸)	□	22.85mm (0.900英寸)	符号对比		3.8	□	
安静区(左)			□	3.63毫米 (0.143英寸)	最小反射率		4.0	□	
安静区(右)			□	2.31毫米 (0.091英寸)	边缘对比		4.0	□	
人类可读性			□	与条形码数据一对一的匹配	调制		4.0	□	
条形码宽度			□	≤165.10毫米 (≤6.500英寸)	缺陷		4.0	□	
GS1公司前缀的有效性			□		解码能力		4.0	□	
数据结构			□	(取决于编码的结构)					
教育评论 ⁴									

- (1) 包括检查数字、ITF-14宽窄比等。

(3) 本表中的红色文字提供了一个EAN/UPC符号的测试样本结果。
- (2) 对于X尺寸≥0.635mm的ITF-14，可接受0.5。

(4) 教育性评论是基于符号的技术分析。在这个评论框中，操作者对问题是什么以及如何使符号变得更好进行评论

注释(信息性的局部)。

GS1公司前缀被许可人或GS1识别码被许可人有责任确保正确使用GS1公司前缀和正确分配数据内容。

拒绝产品不一定只基于不符合规格的结果

条码检验器是测量设备，是可以用来协助质量控制的工具。其结果不是绝对的，因为它们不一定能证明或反驳条形码会被扫描。

本报告发布后不得修改。如果对内容有争议，在[TESTING AGENCY]保存的版本将被认为是本报告的正确和原始版本。

注释 (信息性的本地化) 。

本核查报告可能包含仅供上述收件人使用的特权和机密信息。如果你不是本报告的预定收件人，特此通知你，禁止使用、传播、分发或复制本信息。如果你错误地收到此信息，请通知[TESTING AGENCY]。

免责声明(法律本地化)

本报告不构成任何诉讼的证据，[TESTING AGENCY]将不参与任何讨论，或回应任何与诉讼有关的信件。

我们已尽一切努力确保条形码验证报告中的信息和规格是正确的，然而，[测试机构]明确表示不对任何错误负责。

5.12.7.4 二维符号的GS1条码验证模板

<名>	发行日期<发行日期
<一号线地址>	
<二号线地址>	
<城镇>	
<邮政编码>	
产品说明。	<产品的品牌和名称
条码的类型。	<符号类型>的条码
编码的数据。	< 编码的数据>
打印方法。	<打印方法>
产品上的条形码的数量。	<符号的数量>。

请注意： 这些评估是基于满足**GS1**的最低标准。为了确保有效的扫描，条形码应该超过最低标准。

二维符号的测试总结

GS1 二维符号的一般规范, 环境测试。	
PASS或FAIL或未评估 医疗保健项目（医疗保健零售消费项目或医疗保健非零售消费项目或医疗保健贸易项目）	
通过或不及格或未评估 直接部分评分（DPM）	
通过或不及格或未评估 扩展包装	
符合GS1符号位置建议	融入/脱离规范（以及对业务关键问题的评论）。
ISO符号等级	ISO <x.x>/06/660 (0.0 - 4.0) PASS/FAIL
商业批评意见	

二维符号的技术分析

GS1参数	评论参考	价值观	在标准范围内	需要
符号结构			□	取决于符号编码的
矩阵尺寸		NN X NN	□	
X-维度/单元尺寸		毫米（英寸）	□	
数据结构			□	取决于结构编码的
GS1的有效性公司前缀			□	
人类可读性			□	

ISO/IEC参数	评论参考	ISO 4级至0级	在标准范围内	需要
ISO总体等级			□	
解码		PASS/FAIL	□	
单元对比/符号对比		4 - 0	□	
细胞调制/ 调制		4 - 0	□	
轴向不均匀性		4 - 0	□	
网格不均匀性		4 - 0	□	
未使用的纠错（UEC）		4 - 0	□	
打印增长（水平）只提供信息		0%-100%	不分等级	
打印增长（垂直）只提供信息		0%-100%	不分等级	
固定图案的损坏		4 - 0	□	
时钟轨道和固体区域的规则性*。		4 - 0	□	
相当区（QZL1, QZL2）*。		4 - 0	□	
L1和L2*		4 - 0	□	
格式信息**				
版本信息**				

教育评论 ¹

注释（信息性的本地化）。

GS1公司前缀被许可人或GS1识别码被许可人有责任确保正确使用GS1公司前缀和正确分配数据内容。

拒绝产品不一定只基于不符合规格的结果

条码检验器是测量设备，是可以用来协助质量控制的工具。其结果不是绝对的，因为它们不一定能证明或反驳条形码会被扫描。

本报告发布后不得修改。如果对内容有争议，在[TESTING AGENCY]保存的版本将被认为是本报告的正确和原始版本。

* 只有GS1 DataMatrix，见ISO/IEC 15415

** 仅限GS1 QR码，见ISO/IEC 15415。

其他的都是针对GS1 DataMatrix和GS1 QR Code以及GS1 Dotcode的。

重要说明(规范性本地化)

本核查报告可能包含仅供上述收件人使用的特权和机密信息。如果你不是本报告的预定收件人，特此通知你，禁止使用、传播、分发或复制本信息。如果你错误地收到此信息，请通知[TESTING AGENCY]。

免责声明(法律本地化)

本报告不构成任何诉讼的证据，[TESTING AGENCY]将不参与任何讨论，或回应任何与诉讼有关的信件。

我们已尽一切努力确保条形码验证报告中的信息和规格是正确的，然而，[测试机构]明确表示不对任何错误负责。

¹教育性评论是基于符号的技术分析。在这个评论框中，操作者评论问题是什么，以及如何通过解释参数的含义使符号更好。

5.13 UHF和HF EPC/RFID

射频识别（RFID）是一个涵盖许多不同技术的缩写，所有这些技术都有以下两个共同点。

- 数据和所有其他附加的协议信息（以二进制格式）存储在一个微电子芯片中
- RFID标签通过无线电频率波或场与专用阅读器进行通信 这些技术按这些主要特征分类。
- 被动或主动
- 工作频段
- 无电池或电池供电的标签

值得注意的是，选择一种可用的RFID技术在全球范围内与RFID标签携带的数据和标识符无关。

EPC/RFID是GS1系统内使用的RFID技术的一个子集。有两种类型的EPC/RFID数据载体针对不同的应用需求进行了优化。两者都是无源技术，旨在携带电子产品代码（EPC）格式，包括GS1识别密钥和应用识别码。

 **注：** EPC，即电子产品代码，旨在促进需要操作可视性数据的业务流程和应用--关于观察物理对象的数据。EPC是一个通用的标识符，为任何物理对象提供一个独特的身份。EPC被设计成对世界上所有实物都是唯一的，在所有时间和所有类别的实物中都是如此。它被明确用于需要跟踪所有类别的实物的商业应用，无论它们是什么。EPCs和GS1密钥之间有明确的对应关系。这使得任何已经被GS1密钥（或GS1密钥+序列号组合）识别的实物可以在EPC环境下使用，其中可以观察到任何类别的实物。同样，它允许在广泛的可见性背景下捕获的EPC数据与其他业务数据相关联，这些数据是特定于所涉及的对象类别，并使用GS1密钥。欲了解更多信息，请参见。[GS1 EPC标签数据标准 \(TDS\)](#)。

第一种类型，UHF EPC/RFID，在UHF（超高频）频段工作，在 "[EPC射频识别协议第二代UHF RFID 标准, 860 MHz - 960 MHz 通信的RFID空中接口协议规范](#)" 中定义。该标准已被确立为多个领域的超高频RFID实施的主干。

第二种类型，HF EPC/RFID，在HF（高频）频段工作，在 "[EPC射频识别协议EPC Class-1 HF RFID 空中接口协议用于13.56MHz的通信](#)" 中定义。

 **注：** 为了简单起见，由于超高频EPC/RFID比高频EPC/RFID使用得更广泛，简单提及EPC/RFID通常指超高频EPC/RFID。

 **注：** 空中接口协议标准定义了阅读器和标签利用无线电频谱的专用频段进行通信的方式。它还定义了一套标准化的命令和响应。

对于编码和解码程序以及与EPC/RFID标签存储库管理有关的技术规范，GS1通用规范规范性地参考了GS1的[EPC标签数据标准 \(TDS\)](#)。

作为对TDS和EPC/RFID空中接口协议的补充，与EPC/RFID的实施和使用相关的其他GS1标准可以在以下网站找到：<https://www.gs1.org/standards/epc-rfid>

6 符号放置指南



6.1 简介 406

6.2 一般安置原则 407

6.3 销售点的一般安置准则 411

6.4 特定包装类型的放置指南 416

6.5 服装和时尚配件的符号放置 444

6.6 GS1物流标签设计 456

6.7 一般分配中使用的符号位置 468

6.8 受监管的医疗保健贸易项目的符号放置 472

6.1 简介

本节包括在包装和容器上放置条形码的指南。它给出了适用的一般原则、强制性规则以及在特定包装和容器类型上放置符号的建议。

符号位置的一致性成功扫描的关键。在手工扫描中，符号位置的变化使扫描员难以预测符号的位置，这就降低了效率。在自动扫描中，符号的位置必须使其在经过固定扫描仪的视野时能够通过。尊重本节中的指导，将产生所需的一致性和可预测性。

本全球规范中的准则取代了以前的地方性建议；但是，制造商不应该报废已经按照以前的准则印刷的包装。当包装被重新设计时，应遵守本文件中的全球规范。如果政府监管准则与本手册中的准则不一致，应始终以政府准则为准。



注意：本指南中作为例子的条码 "仅用于定位"，并不表示正确的符号类型、大小、颜色或质量。



6.2 一般安置原则

对于任何类型的包装，无论它是在销售点还是在供应链的其他地方被扫描，都应考虑以下关于条形码放置的一般原则。准备在销售点扫描的贸易项目必须标有EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded或GS1 DataBar Expanded Stacked条形码。其他地方扫描的条码是EAN-13、UPC-A、ITF-14、GS1 DataBar和GS1-128条码。

EAN-8和UPC-E条形码用于在销售点销售的非常小的贸易项目。

6.2.1 符号的数量

代表不同的全球贸易品编号（GTIN）的条码决不能在每一件物品上出现。尽管至少需要一个符号，但建议在仓储或一般分销扫描环境中扫描的贸易物品上使用代表同一GTIN的两个符号（见6.7节）。对于用于销售点的大型、沉重或笨重的物品，建议使用两个或更多代表同一GTIN的符号（见第6.4.9节），并且允许用于销售点的随机包装（见第6.3.3.7节）。在向新的数据载体迁移期间，可能需要两个符号，EAN/UPC编码GTIN和另一个编码GTIN加属性（见4.16节）。

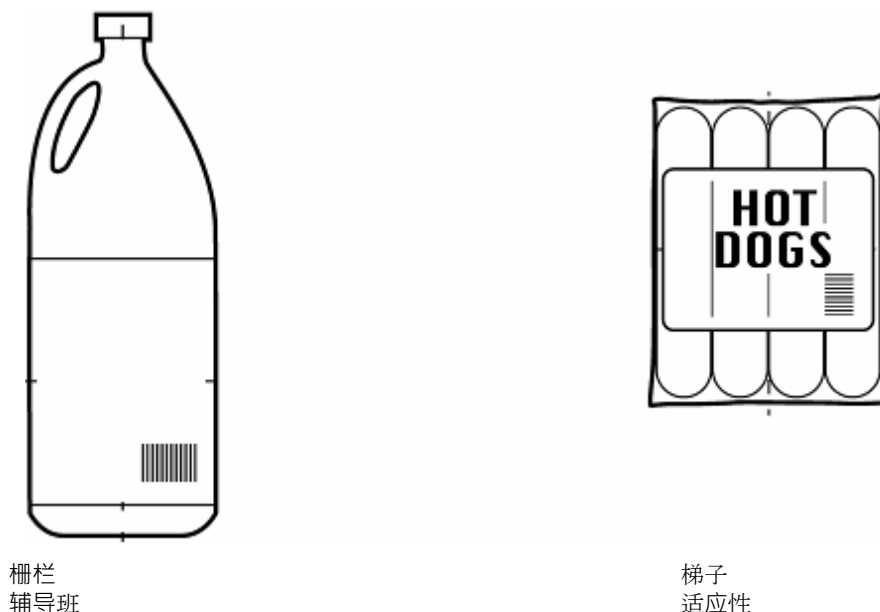
6.2.2 扫描环境

在考虑包装类型之前，要确定该物品是在销售点还是在一般的分销扫描环境中被扫描。如果该物品只在销售点扫描，那么第6.3、6.4、6.5和6.5.5节中的条形码放置指南适用。然而，如果该物品在销售点和一般分销扫描环境中都被扫描，或仅在一般分销扫描环境中被扫描，则要求（见第6.7节）优先考虑。

6.2.3 适应情况

条形码的方向主要由印刷过程和物品的任何曲率决定。如果印刷过程和弯曲度允许，首选的位置是栅栏方向，即条形码的条状物垂直于包装物在其正常展示位置的表面。关于人类可读的解释规则见4.15节。经验数据表明，这对扫描过程没有任何区别。6.2.3.2节中给出了在弯曲表面上定位条形码的规则。

图6.2.3-1. 条码方向



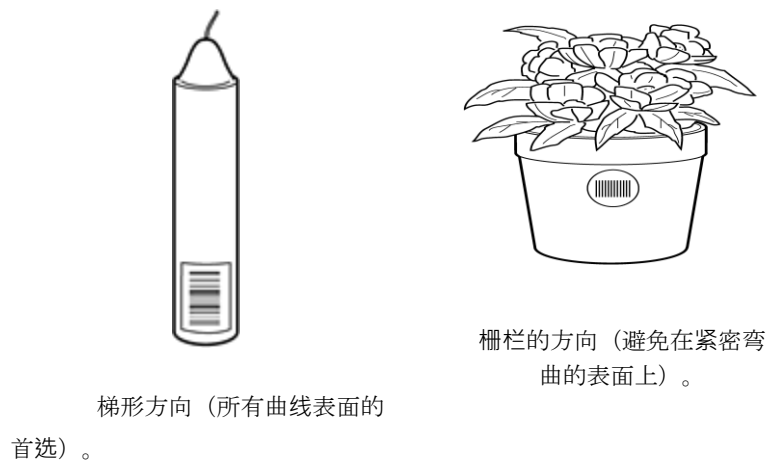
6.2.3.1 印刷方向

条形码的方向通常是由打印过程决定的。一些印刷过程中，如果符号的条状物沿印刷方向（也称为卷筒方向）运行，则质量会高很多。应始终咨询印刷公司。

6.2.3.2 有弧形表面的贸易项目

当条形码被打印在一个弯曲的表面上时，符号的两端有时可能会在弯曲处消失，因此两端不能同时被扫描仪看到。符号越大，包装的曲线越紧，这种情况就越容易发生。在这些情况下，必须使用曲线表面的X尺寸和直径的某些组合来印刷条形符号（例如，在罐子上以梯子的方向，在圆柱形的饼干包装上以栅栏的方向）。这有助于确保曲线导致棒材的明显高度损失，而不是更严重的完整棒材的明显损失。

图6.2.3.2-1.条形码在曲线上的位置



弧形符号中心的切线与弧形符号末端的切线（EAN/UPC符号中护栏的外边缘）之间的角度必须小于30度。如果这个角度超过30度，符号的方向必须使护栏与物品表面的生成线垂直。

图6.2.3.2-2.符号与曲率的关系

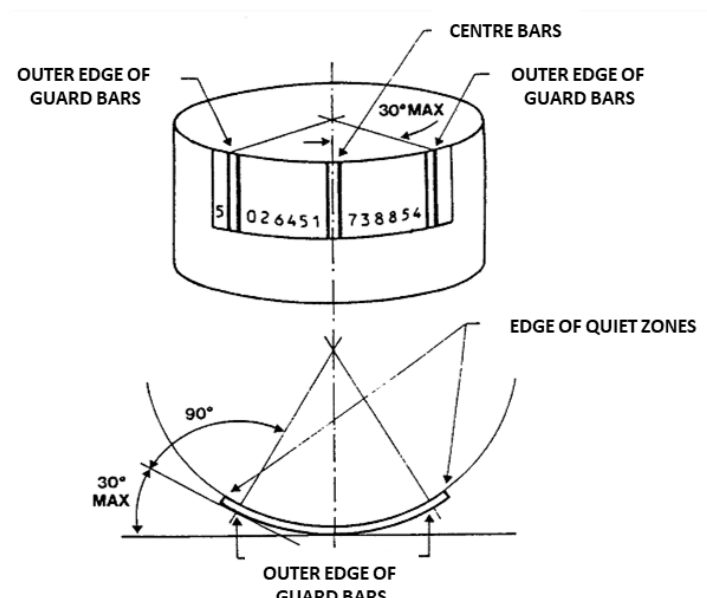


图6.2.3.2-3和6.2.3.2-4显示了不同直径的单位可接受的X尺寸（窄元素宽度）之间的关系，以及在栅栏方向打印的条形码的不同X尺寸的最小直径。根据扫描环境，符号的最小、目标和最大X尺寸请参考5.12节。

图6.2.3.2-3.直径与X尺寸的关系

容器的直径		X维度的最大值			
		EAN-13或UPC-A条码		EAN-8条码	
毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
30岁或以下	1.18或以下				
35	1.38			(0.274)	(0.0108)
40	1.57			(0.314)	(0.0124)
45	1.77			0.353	0.0139
50	1.97	(0.274)	(0.0108)	0.389	0.0153
55	2.16	(0.304)	(0.0120)	0.429	0.0169
60	2.36	0.330	0.0130	0.469	0.0185
65	2.56	0.356	0.0140	0.508	0.0200
70	2.75	0.386	0.0152	0.549	0.0216
75	2.95	0.413	0.0163	0.587	0.0232
80	3.25	0.446	0.0174	0.627	0.0247
85	3.35	0.469	0.0185	0.660	0.0260
90	3.54	0.495	0.0195	0.660	0.0260
95	3.74	0.525	0.0207	0.660	0.0260
100	3.94	0.551	0.0217	0.660	0.0260
105	4.13	0.578	0.0228	不适用	不适用
110	4.33	0.607	0.0239	不适用	不适用
115	4.53	0.634	0.0250	不适用	不适用
120或以上	4.72	0.660	0.0260	不适用	不适用

- ✔

注：星号（*）表示包装物直径太小，不允许使用篱笆方向的条形码，符号必须旋转90度为梯形方向（见第5.12节）条形码的打印与容器表面的生成线垂直。
- ✔

注：斜体字表示允许的X尺寸，但不建议在弯曲的表面上使用。
- ✔

注意：EAN-8条码是为非常小的物品保留的（见2.1节）。

图6.2.3.2-4.X尺寸和直径的关系

X维度		容器的最小直径					
		EAN-13或UPC-A 条形码		EAN-8条码		UPC-E条码	
毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸

X维度		容器的最小直径					
		EAN-13或UPC-A 条形码		EAN-8条码		UPC-E条码	
0.264	0.0104	48	1.89	34	1.33	26	1.01
0.300	0.0118	55	2.14	38	1.51	29	1.51
0.350	0.0138	64	2.50	45	1.76	34	1.53
0.400	0.0157	73	2.86	51	2.02	39	1.54
0.450	0.0177	82	3.21	58	2.27	44	1.73
0.500	0.0197	91	3.57	64	2.52	49	1.92
0.550	0.0217	100	3.93	70	2.77	54	2.11
0.600	0.0236	109	4.29	77	3.02	59	2.31
0.650	0.0256	118	4.64	83	3.27	63	2.50
0.660	0.0260	120	4.72	85	3.35	64	2.54

6.2.3.3 避开扫描障碍物

任何会掩盖或损坏条形码的东西都会降低扫描性能，应避免使用。比如说。

- 不要把条形码放在物品上空间不足的地方。不要让其他图形侵占了条码的空间。
- 切勿将条形码，包括安静区，放置在穿孔、模切、接缝、脊线、边缘、紧密的曲线、折页、翻页、重叠和粗糙的纹理上。
- 切勿将订书针穿过条形码或其安静区。
- 切勿在转角处折叠一个符号。
- 千万不要把符号放在包装的挡板下面。
- 用于生产控制目的的条形码在进入一般分配之前应尽可能地被阻挡（见4.16节）。

6.3 销售点的一般安置准则

本节概述了将在销售点扫描的贸易物品上放置条形码的准则。有关具体包装类型的详细信息，请参见第6.4、6.5和6.5.5节。

第6.7节概述了将在仓储或一般配送扫描环境中被扫描的贸易项目上的条形码放置指南。

6.3.1 符号的数量

一个用于销售点的贸易项目至少需要一个条形码。例外情况包括大型、沉重或笨重的物品（见第6.4.9节）和随机或未登记的包装（见第6.3.3.7节），这些物品可能需要两个或多个具有相同全球贸易品编号（GTIN）的符号。

贸易品决不能有两个或多个编码不同的全球贸易品编号（GTIN）的条码。在销售点，这与多件包装特别相关，如外包装产品、套筒产品和带状产品，其中单个内部单元带有与外包装或容器上不同的GTIN。内部产品上的条形码必须被完全遮盖，以便销售点系统无法读取。（参见第6.3.3.7节关于外包装的特殊考虑）。

6.3.2 识别贸易品的背面

贸易品的正面是主要的贸易/广告区域，通常显示产品名称和公司的标志。商品的背面与正面相对，是大多数商品的条形码的首选放置区域。

6.3.3 符号位置

本节中的信息是为了在开发新产品的包装时指导符号的放置，在改变现有产品的图形时也应采用。

6.3.3.1 首选安置

首选的条形码位置是在背面的右下角，尊重条形码周围适当的安静区和边缘规则（见6.3.3.3节的边缘规则和6.3.3.7节的特殊考虑）。

6.3.3.2 不理想的选择

条形码的不理想的替代位置是容器背面以外的一个侧面的右下角。

6.3.3.3 边缘规则

在可能的情况下，条形码离包装/容器的最近边缘不得超过8毫米（0.3英寸）或超过100毫米（4英寸）。以前的指南建议最小距离为5毫米（0.2英寸）。实际经验表明这是不充分的。例如，收银员经常用他们的大拇指抓住袋子和其他贸易物品的边缘。避免将条形码放在离边缘太近的地方。这样的放置会降低销售点的效率。

6.3.3.4 避免截断的符号

条形码的截断是指相对于条形码的长度而言，减少其高度。截断不被推荐，因为它破坏了一个符号在销售点被全方位扫描的能力。一个被截断的符号只能在贸易项目以特定方向穿过扫描光束时被扫描。因此，截断会降低结账效率。符号的高度减少得越多，符号在扫描光束中的排列就越关键。除非绝对必要，否则应避免截断（例如，在一个紧密弯曲的表面上打印时），然后应打印可能的最大高度。

关于项目的直径和X-维度之间的关系，见[6.2.3.2](#)节。

6.3.3.5 底部标记

除了大的、重的或笨重的贸易品之外，在贸易品的底部标上条形码仍然是可以接受的。然而，最好是在背面（侧面）做标记。

6.3.3.6 一般安置准则的例外情况

一些贸易项目在放置条形码时需要特别考虑。

■ 袋子

当袋子里的东西沉淀下来时，袋子的边缘会隆起，以至于位于右下角的条码可能不够平整，无法成功扫描。出于这个原因，袋子上的条形码应该放在背面的中心位置，从底部往上三分之一的位置，在遵守边缘规则的前提下，尽可能远离边缘。（关于袋子的更多细节见[6.4.1](#)节）。

■ 吸塑包装或无包装的物品

导致扫描仪读数超出平面的贸易物品包括吸塑包装和无包装的物品（例如，深碗）。对于这些物品，必须考虑扫描仪窗口与容器或物品上的条形码之间的距离。条形码不能离包装/容器的任何边缘近于8毫米（0.3英寸）或远于100毫米（4英寸）。（关于吸塑包装和无包装物品的更多细节，见第[6.4.2](#)和[6.4.16](#)节）。

■ 大型、沉重或笨重的物品

任何重量超过13公斤（28磅）或两个尺寸超过450毫米（18英寸）（宽/高，宽/深，或高/深）的包装/容器被认为是大型、重型或大体积物品。大、重或笨重的物品往往难以处理。大型、重型或笨重物品可能需要两个或更多具有相同全球贸易品编号（GTIN）的符号，最好一个在上面，一个在对象限的底部"（关于大型、重型或笨重物品的更多细节，见[6.4.9](#)节）。

■ 薄的物品或容器

薄型物品或容器是指尺寸小于25毫米（1英寸）（高、宽或深）的包装/容器。薄型物品或容器的例子是比萨饼包装、粉状饮料混合物和写字板。任何将符号放在边缘的做法都会妨碍有效的扫描，因为符号被收银员遮挡住了，很可能被截断。（关于薄型物品或容器的更多细节，请参考[6.4.12](#)节）。

6.3.3.7 放置条形码的特殊包装考虑

一些包装方法需要对条形码的放置进行特殊考虑。

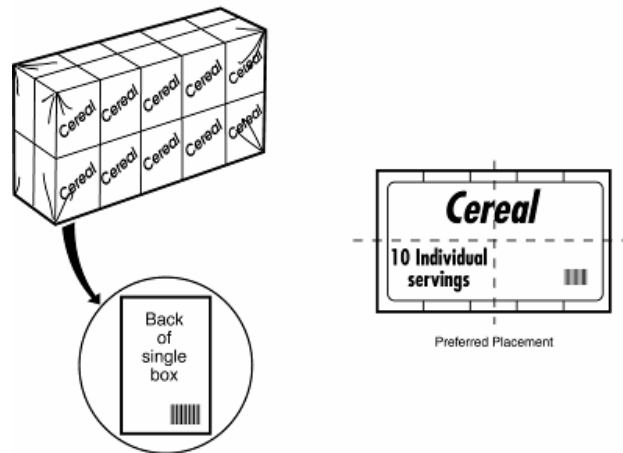
覆盖式包装

以倍数出售的贸易物品被机械地收集起来，并以透明的外包装材料覆盖，可以携带印刷品。典型的外包装物品是小型麦片盒和巧克力条。包装外包装会产生两个明显的问题。

- 遮盖多件包装内单个单位的条形码是必要的，这样它们就不会与多件包装的外部条形码相混淆，后者必须是不一样的。
- 用诸如玻璃纸之类的材料过度包裹会导致扫描仪的光束发生衍射或反射，并会降低对比度，从而导致扫描效率低下。

为了确定外包装的正确条码位置，请遵循适用的包装类型/形状的具体准则。（有关特定包装类型的符号放置的细节，请参见第[6.4](#)节）。

图6.3.3.7-1.外包装物品上的条形码位置



随机(未注册)包装

有些包装纸，如用于砂纸或人造黄油的包装纸，有一个重复的设计，既没有切割，也没有放在产品上，使设计的某一部分总是出现在同一位置。这被称为随机或未注册的包装。由于包装纸没有注册，当包装纸放在产品上时，符号不太可能出现在包装的一个面上。

在一个包装上出现一个以上的条形码会对扫描生产率产生不利的影响，更重要的是，会导致重复读取。出于这个原因，最好使用注册包装。如果必须使用随机包装，最低要求是以足够的频率打印符号，以便在一个包装面上出现一个完整的符号。

符号之间的间隙较大时，更有可能出现重复阅读。重复符号的间隔不应超过150毫米（6英寸）。

还应考虑拉长符号的条形，以确保在一个面上有一个完整的符号，而不是重复的符号。

图6.3.3.7-2.随机包装的物品上的条形码位置



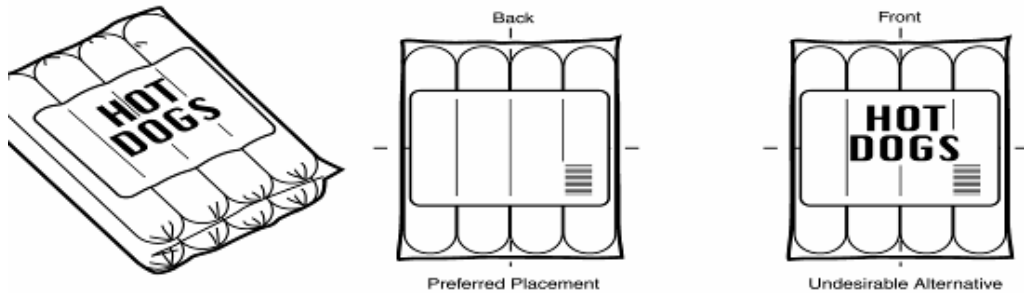
收缩膜/真空成型包装

用收缩膜包装的物品或真空成型的物品上的条形码应位于一个平坦的表面和没有折痕、皱纹或其他类型的扭曲的区域内。请参考图6.3.3.7-3，它显示了热狗上的条形码位置。由于热狗的弧度是

大于第6.2.3.2节数字中显示的直径，使用梯形方向符号。

为了确定收缩膜/真空成型包装的正确条码位置，请遵循适用的包装类型/形状的特定准则。（有关特定包装类型/形状的符号放置的细节，请参考第6.4节）。

图6.3.3.7-3.条码在收缩膜/真空成型物品上的位置



点状标签

印在贴在商品上的现货标签上的条码是可以接受的替代方案，它将符号纳入现有的包装图形中，或用于没有包装的物品上，如一些锅、碗、餐具和玻璃制品。最适合的标签类型是在不破坏符号的情况下不能从物品上去除的标签。直接贴在产品上的标签应使用足够牢固的粘合剂，以便在延长保质期的情况下粘附在标签上，但也允许在不使用溶剂或研磨剂的情况下去除标签。

为了确定在贴有现货条码标签的物品上的正确条码位置，请遵循适用的包装类型/形状的特定指南。（请参考第6.4节中关于特定包装类型的符号放置的细节）。

图6.3.3.7-4.带点状标签的条码位置

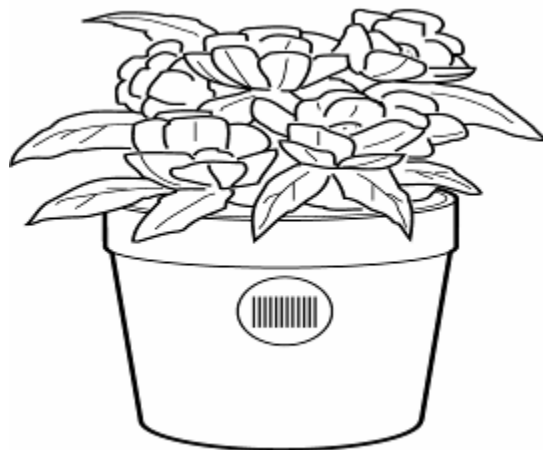
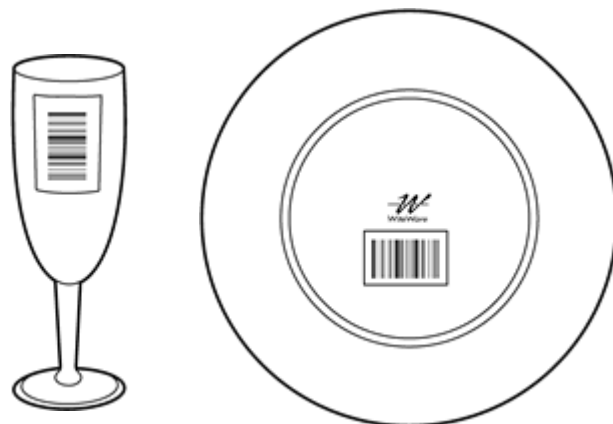


图6.3.3.7-5.使用条形码现货标签的餐具物品



6.3.3.8 条码放置的操作考虑

扫描操作的速度、效率和效益是正确放置条形码的最终目标。为了确保扫描性能不受影响，在决定最终的条形码放置位置之前，请考虑以下事项。

- **一致的符号位置。**将你的包装/容器与同类产品的包装进行比较，以确保同等的符号位置。收银员对不同产品的条形码定位的难易程度基本上取决于一致的符号位置。
- **扫描模拟（手部动作的有效性）。**用您的手将条形码穿过扫描仪，以测试最初的条形码位置。这个测试的目的是确认在您扫描符号时，条形码的位置不需要做不自然的手部动作。

6.3.3.9 安全标签的放置

当使用可见的安全标签时，首选位置是在条形码位置的75毫米（3英寸）直径范围内。一致的安全标签位置使操作者更容易预测安全标签的位置，从而提高扫描效率。

6.4 特定包装类型的放置指南

以下是适用于特定包装类型的条形码放置指南。第6.5节包含了说明服装和时尚配件的符号放置的图示。图6.4-1 包装类型参考描述了主要的包装类别和产品。此图可用于按产品或包装确定正确的条形码位置。例如，根据下图，一包装在50毫米（2英寸）×75毫米（3英寸）信封里的花籽被归类为薄型物品或容器。这类包装的例子是粉状软饮料混合物。根据 包装类型参考的第一栏，通过查看6.4.12节来确定这种包装类型的正确条码位置。

图6.4-1.包装类型参考

科目	包装类型	包装特点	产品实例
6.4.1	袋子	密封的圆柱形或圆角包裹的单元	马铃薯片、面粉、糖、鸟类种子
6.4.2	吸塑包装	平坦的卡背上有一个成型的透明塑料泡，放在产品上。	玩具、五金配件
6.4.3	瓶子和罐子	用可拆卸的盖子密封的小口或大口容器	烧烤酱、果冻
6.4.4	箱子	折叠、密封、厚纸或瓦楞纸板箱	饼干、麦片、洗洁精
6.4.5	罐子和气瓶	两端密封的圆柱形单元	汤类、饮料、奶酪、饼干
6.4.6	有卡的项目	装在或封在平面卡片上的物品	锤子、包裹的糖果、厨房用具
6.4.7	鸡蛋包装盒	带铰链盖的塑料或模制纸浆的不规则六面体	鸡蛋
6.4.8	水壶	玻璃或塑料容器，有内置手柄和可拆卸的盖子	家用清洁剂、食用油
6.4.9	大型、沉重、笨重的物品	物理尺寸为450毫米（18英寸）或以上的任何两个尺寸和/或重量超过13公斤（28磅）的物品。	宠物食品、未组装的家具、大锤子
6.4.10	多层包装	多个项目机械地绑定在一起，形成一个包	软饮料罐
6.4.11	出版项目	被装订、订书或折叠的印刷纸质媒体	书籍、杂志、报纸、小报
6.4.12	薄的物品或容器	一个尺寸小于25毫米（1英寸）的物品或容器	一盒比萨饼、CD珠宝盒、软饮料混合粉包装、写字板
6.4.13	托盘	扁平的、成型的贮藏器，用于盛放覆盖有外包装的产品	准备好的肉类、糕点、小吃、馅饼、饼皮
6.4.14	管子	两端密封的牢固包装的气瓶，或一端密封，另一端有盖或阀门的气瓶	牙膏、香肠、填缝剂
6.4.15	浴缸	带有可移动盖子的深型容器	人造奶油、黄油、冰激凌、生奶油
6.4.16	无包装	没有包装的贸易物品，通常具有不寻常的形状，而且很难贴上标签和扫描。	煎锅、搅拌碗、烹饪锅、礼品器皿
6.4.17	套装	可以单独出售或作为盒装的一部分出售的贸易项目。	餐具和礼品
6.4.18	体育用品	具有特定尺寸和形状 of 无包装物品。	球拍、滑雪板、滑板

6.4.1 袋子

尽管这一类被称为“袋”，但这些包装/容器通常被称为麻袋或小袋。这一类包括纸质或塑料容器，它们是：1：

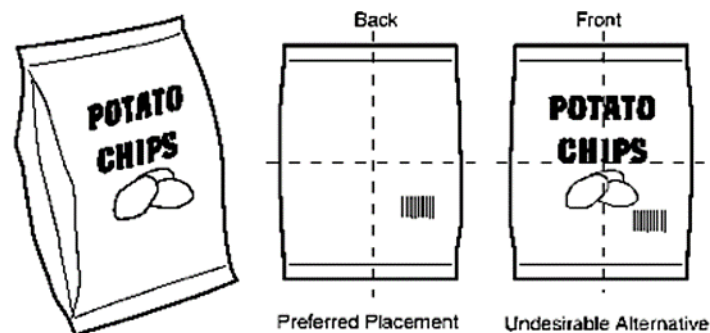
- 两端折叠密封（例如，面粉、糖）。
- 一端折叠密封，另一端捏紧密封（例如，土豆片）。
- 两端捏紧密封（如咳嗽药水）。
- 一端折叠密封，另一端聚集在一起（如面包）。



注意：有些袋子是两端密封的，并且为了展示而梳理，例如糖果袋。这些类型的物品不被视为袋子，而是属于有卡片的物品类别。（关于有卡片的物品，详见[6.4.6节](#)）。

- 包装特点。密封的圆柱形或圆角包裹的单元
- 独特的考虑。袋子里的东西有转移和隆起的趋势。因此，条形码必须放置在袋子上最有可能保持平整的地方。
- 条形码放置。识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，见[6.3.2节](#)）。
 - 优选的位置。在背面的右下角，远离边缘，尊重条形码周围的适当安静区。
 - 不理想的选择。在正面的右下角，远离边缘，尊重条形码周围适当的安静区域。
 - 边缘规则。见[6.3.3.3节](#)。

图6.4.1-1.袋子上的符号位置

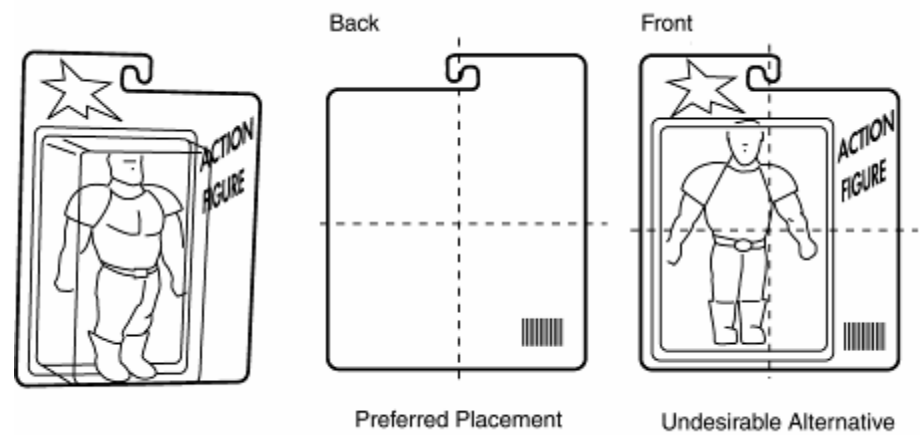


6.4.2 吸塑包装

吸塑包装是预先成型的透明塑料泡，或称泡壳，内装产品，并以卡片纸为底或顶。

- 包装特点：平坦的卡片，背衬一个成型的透明塑料泡沫，置于产品之上。
- 独特的考虑：为了确保扫描质量，条形码必须远离泡罩边缘。避免将符号放在吸塑包装下面或将符号放在包装背面的任何穿孔上。
- 条码放置：识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，请参考第[6.3.2节](#)）。
 - 首选位置：在背面的右下象限，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区区域。
 - 不理想的选择：在正面的右下象限，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区区域。
 - 边缘规则。见[6.3.3.3节](#)。

图6.4.2-1.泡罩包装上的符号位置



6.4.3 瓶子和罐子

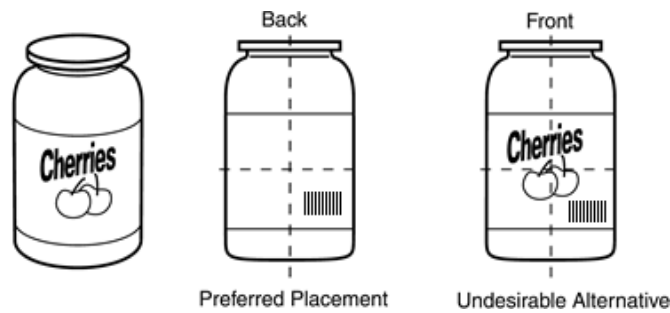
瓶子和罐子通常带有点状标签，贴在包装的有限区域内，不覆盖整个表面或包裹整个周边。

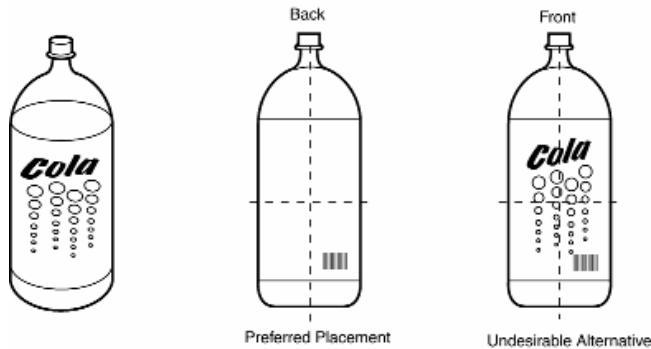
- 包装特点。小口或大口容器，用可拆卸的盖子密封。
- 独特的考虑。不允许将条码应用于瓶颈。符号放置在瓶颈上需要在销售点进行额外的处理，而且瓶身这一区域的空间限制通常会导致符号被截断。

当条形码被打印到一个弯曲的表面上时，有时符号的两端有可能在弯曲处消失。请参阅第6.2.3.2节关于物品的直径和X维度之间的关系规则。

- 条形码放置。识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，请参考第6.3.2节）。
 - 最好的位置。在背面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区。
 - 不理想的选择。在正面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围适当的安静区域。
 - 边缘规则。见6.3.3.3节。

图6.4.3-1. 瓶罐上的符号位置



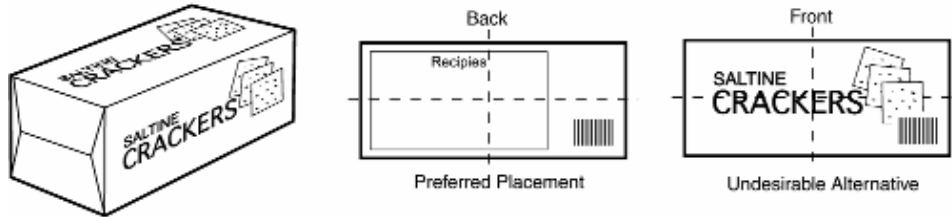


6.4.4 箱子

这种包装类型包括长方体或圆柱体的卡片或塑料盒，以及长方形的套筒（用于灯泡等产品）。这些包装可能包含从饼干或麦片到洗涤剂的任何东西。

- 包装特点。折叠、密封、厚纸或瓦楞纸板箱。
- 独特的考虑。没有适用于这种包装类型的独特考虑。
- 条形码放置。识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，请参考第6.3.2节）。
 - 最好的位置。在背面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区。
 - 不理想的选择。在正面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围适当的安静区域。
 - 边缘规则。见6.3.3.3节。

图6.4.4-1.方框中的符号位置



6.4.5 罐子和气瓶

这一类别包括两端密封的圆柱形容器（通常由塑料或金属制成）。有些容器有可拆卸的盖子或开口。常见的例子有罐装水果和蔬菜、油漆和粘合剂。

- 包装特点。圆柱形单元，两端密封。
- 独特的考虑。应避免障碍物，如包装/容器上的珠子、接缝和/或脊柱，因为它们会降低扫描性能。当条形码被打印在一个弯曲的表面上时，符号的两端有时可能会在曲线上消失。参见第6.2.3.2节关于物品直径和X维度之间关系的规则。
- 条形码放置。识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，请参考第6.3.2节）。
 - 最好的位置。在背面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区。

- 不理想的选择。在正面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围适当的安静区域。
- 边缘规则。见6.3.3.3节。

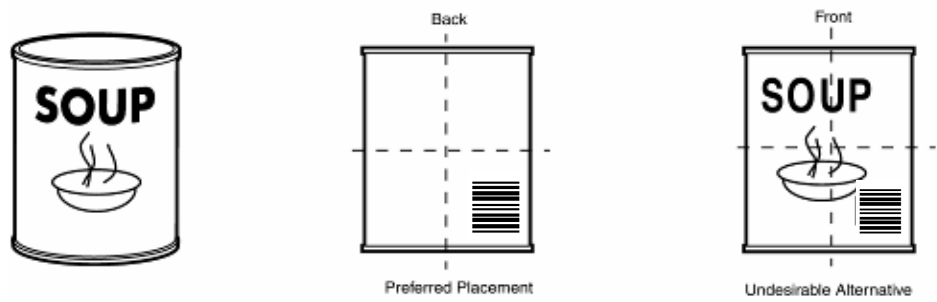


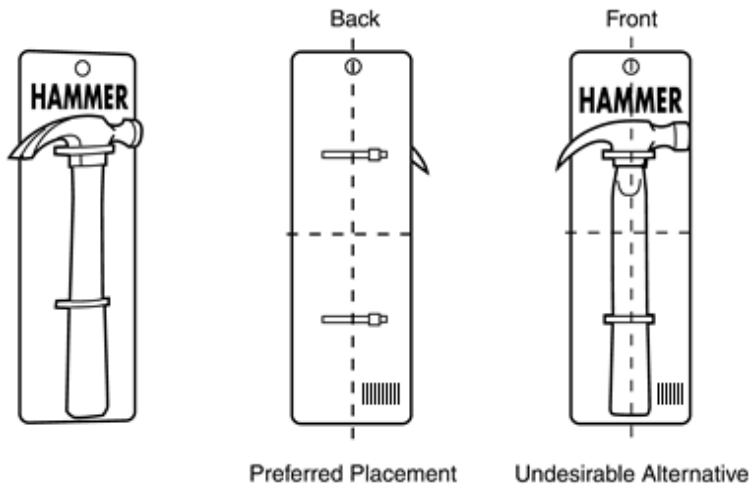
图6.4.5-1. 在罐子和圆筒上的位置

6.4.6 有卡的项目

小的、松散的、或没有包装的、难以贴上标签的物品被放在标有条形码的卡片上。例子包括锤子、玩具和厨房用具。

- 包装特点。物品安装或密封在平面卡片上。
- 独特的考虑。当在有卡物品上放置条形码时，必须考虑到条形码与产品的接近程度。一定要为符号留出足够的空间，避免将符号放在离产品太近的地方而可能造成的任何障碍。此外，不要把符号放在包装上的任何穿孔或其他障碍物上。
- 条形码放置。识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，请参考第6.3.2节）。
 - 最好的位置。在背面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区。
 - 不理想的选择。在正面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围适当的安静区域。
 - 边缘规则。见6.3.3.3节。

图6.4.6-1. 符号在卡片上的位置

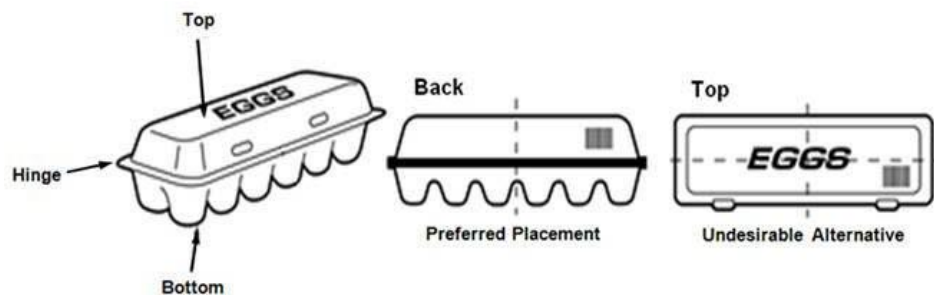


6.4.7 鸡蛋包装盒

模制纸浆、泡沫或塑料鸡蛋盒根据所装鸡蛋的数量而有不同的尺寸。

- 包装特点。不规则形状的六面体塑料或模制纸浆，有铰链盖。
- 独特的考虑。建议将符号放置在鸡蛋盒的盖子部分的一侧，该部分可以打开和关闭以覆盖鸡蛋。鸡蛋盒底部模塑的不平整表面使条形码无法放置在这个区域。
- 条形码的位置。要确定条形码在鸡蛋包装盒上的位置，首先要确定包装盒的顶部，找到主要的贸易/广告区域，该区域标有产品名称和公司的标志。鸡蛋盒的底部是与顶部直接相对的成型区域，鸡蛋就在其中。侧面被一个铰链式盖子水平分割。纸盒的正面是包含开/关装置的长边。纸盒的背面与正面正对，在有铰链的长边上。
 - 优选的位置。靠近边缘，在背面的右半部分，在盖子上的铰链上方，尊重条形码周围的适当安静区区域。
 - 不理想的选择。在顶部的右下角，在盖子上靠近开/关装置的地方，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区。
 - 边缘规则。见[6.3.3.3](#)节。

图6.4.7-1.鸡蛋包装盒上的符号位置



6.4.8 水壶

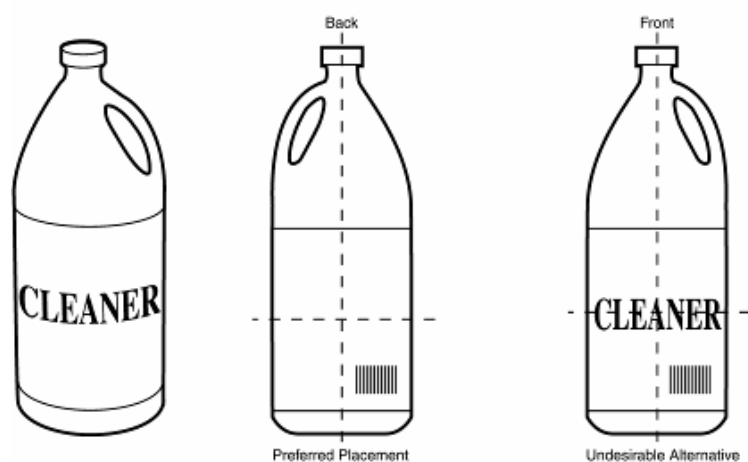
壶是玻璃或塑料容器，有一个或多个内置的把手，有助于倾倒内容物。罐子上的标签通常贴在包装的特定区域，而不是覆盖商品的整个表面或包裹商品的整个周边。

- 包装特点。玻璃或塑料容器，内置手柄和可拆卸的盖子。
- 独特的考虑。不允许将标志贴在壶颈上。将符号放在壶颈上需要在销售点进行额外的处理，而壶颈上的空间限制通常会导致符号被截断。

当条形码被打印到一个弯曲的表面上时，有时符号的两端有可能在弯曲处消失。请参阅第[6.2.3.2](#)节关于物品的直径和X维度之间的关系规则。

- 条形码放置。识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，请参考第[6.3.2](#)节）。
 - 最好的位置。在背面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区。
 - 不理想的选择。在正面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围适当的安静区域。
 - 边缘规则。见[6.3.3.3](#)节。

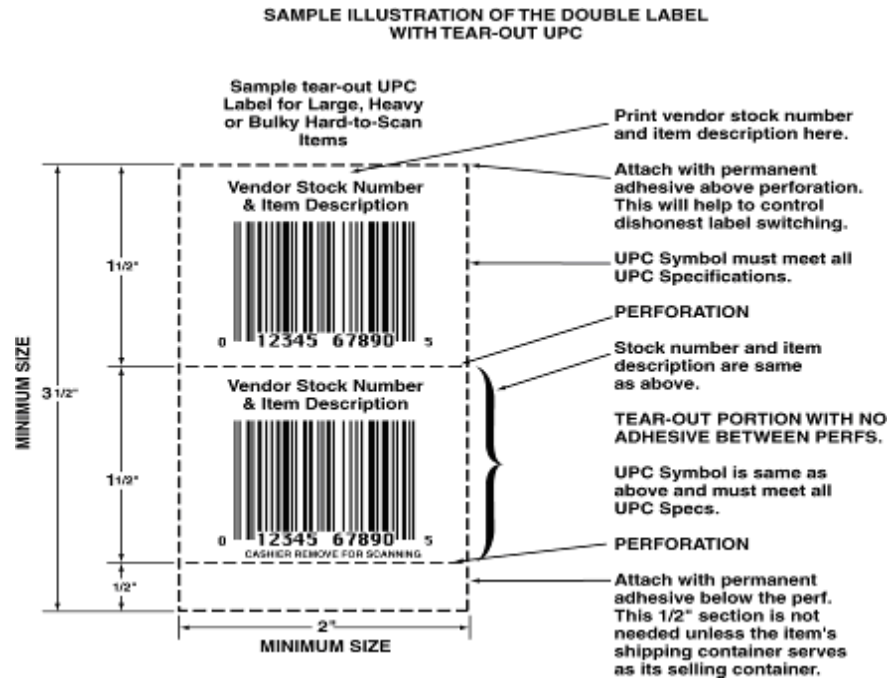
图6.4.8-1.水壶上的符号位置



6.4.9 大型、沉重或笨重的物品

- 包装特点。被认为是大、重或笨重的物品在任何两个维度（宽/高、宽/深或高/深）的物理尺寸为450毫米（18英寸）或以上，并且/或者重量超过13公斤（28磅）。
- 独特的考虑。
 - 符号的数量。大型、重型或笨重的物品可能需要两个或更多具有相同全球贸易品编号（GTIN）的符号，最好是一个在上面，一个在对面象限的底部'。
 - 特殊标签。一个带有撕裂式条形码的特殊双层标签可用于大的、重的或笨重的物品，这些物品太重或太难拿起并通过一个固定的扫描仪。这种标签有一个部分永久地贴在物品的盒子上（如果物品没有装箱，则贴在吊牌或卡片上）。这一部分有一个非HRI文本（编号和物品描述），印在全尺寸的条形码上面。在一个穿孔下面，第二个部分包含完全相同的非HRI文本和一个相同的全尺寸条形码。这两部分几乎是相同的，除了打孔下面的部分背面没有粘合剂。

图6.4.9-1.



- 当物品被送到销售点时，打孔下面的标签的下半部分被移除。然后收银员扫描标签，如果不能扫描符号，收银员就用钥匙在符号下面输入人可读的解释。顶部的标签仍然贴在商品或其包装盒上。

如果大型、沉重或笨重的物品在其运输容器中展示和销售，建议使用第三部分的标签。在撕下的标签下面，应增加第二个穿孔和一个12毫米（0.50英寸）的永久性胶粘剂部分。这为撕开部分提供了一个更安全的载体，使其在运输过程中不太可能被撕掉。

- 人类可读的解释。在大型、沉重或笨重的物品上，人可读的解释应该至少有16毫米（5/8英寸）高。这有利于收银员更容易捕捉到号码，而不必拿起产品在扫描仪上移动。
- 条形码的放置。识别包装物/容器的正面（见6.3.2节，关于如何识别包装物正面的说明）。
 - 首选的位置。
 - 袋子。需要两个条形码，一个在袋子的正面，在右上象限的顶部，靠近边缘，另一个在袋子的背面，在右下象限的中心，靠近边缘（以适应内容物的沉降）。

图6.4.9-2.大型、沉重或笨重袋子上的符号位置

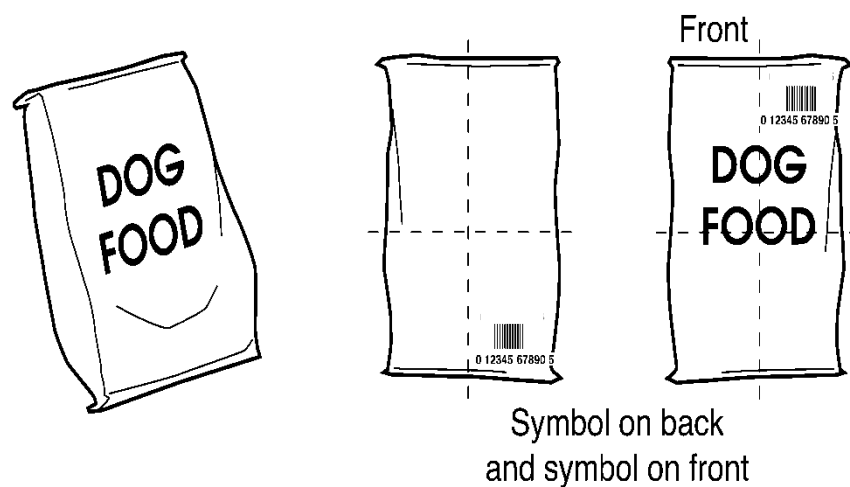
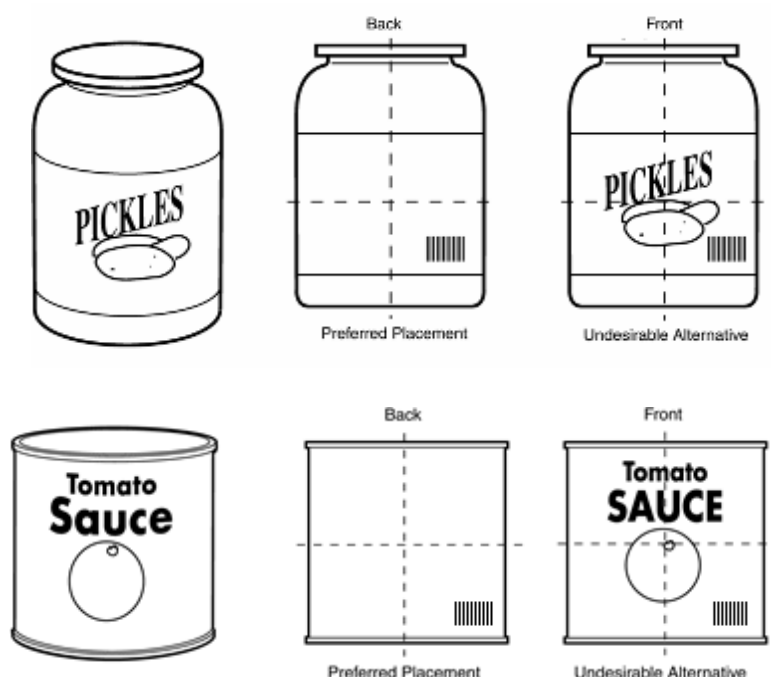


图6.4.9-3.符号在大的、重的或笨重的瓶、罐、壶或盆上的位置



- 不理想的选择。在正面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围适当的安静区域。
- 边缘规则。见6.3.3.3节。

6.4.10 多层包装

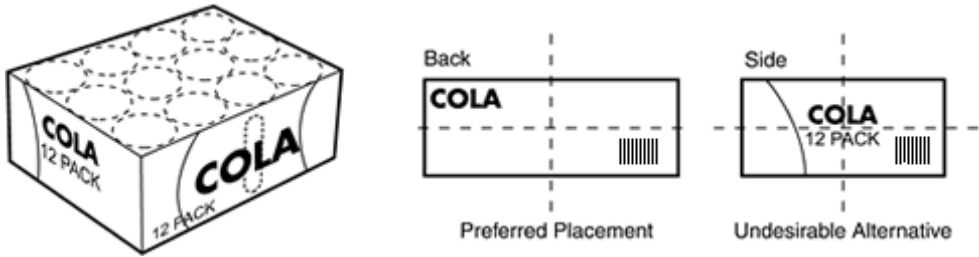
多重包装是将单一物品包装在一起作为一个单位或贸易项目。多重包装为消费者提供了便利，并且/或者与单独购买物品相比，可能代表了价格的降低。典型的多重包装包含瓶子、罐子、瓶子和桶。

- 包的特点：多个单项捆绑在一起，形成一个包。
- 独特的考虑：作为一般规则，必须在通过供应链交易的每个消费者包装上放置一个条形码。因此，以多重包装方式销售的商品以及那些销售的

每个消费者包装的变化或组合都必须有一个独特的条形码。为了避免在销售点出现混淆，当多件包装和单个物品都有符号标记时，多件包装的条形码应是唯一可见的符号。多重包装的粘结剂作为一个屏幕，可以掩盖单个物品上的符号。

- 对易拉罐多件包装的特别说明。避免将符号放在容器的顶部或底部，因为罐子容易在瓦楞纸板上造成印记，使符号变形。符号中的这些罐头印记可能会降低可扫描性。
- 条码放置：识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，请参考第6.3.2节）。
 - 首选位置：在背面的右下象限，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区区域。
 - 不理想的选择：在另一面的右下角象限，靠近边缘，尊重条形码周围适当的安静区的区域。
 - 边缘规则。见6.3.3.3节。

图6.4.10-1.符号在多重包装上的位置

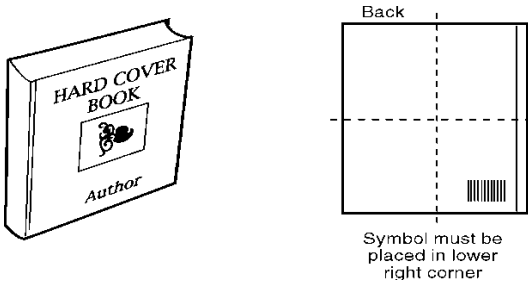


6.4.11 出版项目

出版品是指单独出售给消费者使用的印刷品，包括书籍、杂志、报纸和小报。出版品上的条形码位置因类型不同而不同。此外，书籍和平装书上的主要符号必须出现在书的外封面上（以方便付款）。

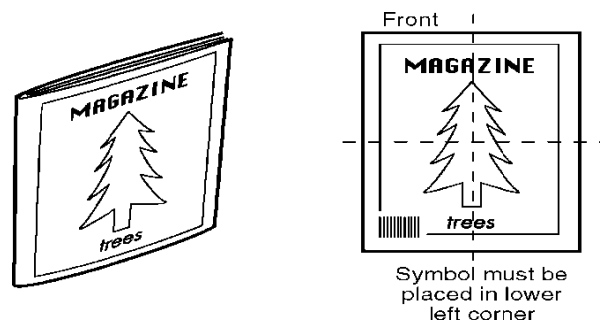
- 包装特点：装订、订书或折叠的印刷纸介质。
- 独特的考虑：除了常规的条形码外，一些出版品还有附加符号，携带补充信息，如发行代码。出版品上的条形码位置因媒体类型而异。如果使用附加符号，它必须位于常规条码的右侧并与之平行。
- 条码放置：识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，请参考第6.3.2节）。
 - 首选的位置。
 - 书籍：在背部的右下角，靠近脊柱的地方，尊重条形码周围的适当安静区。

图6.4.11-1.符号在书上的位置



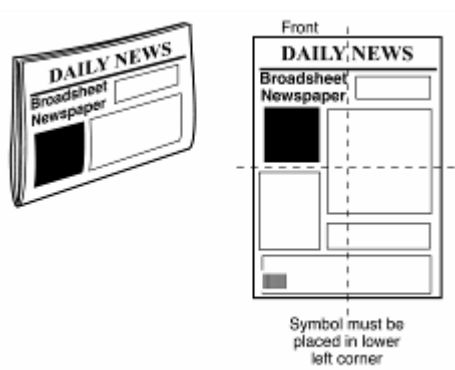
- 杂志。在正面的左下角，靠近边缘的地方，尊重条形码周围适当的安静区域。

图6.4.11-2.符号在杂志上的位置



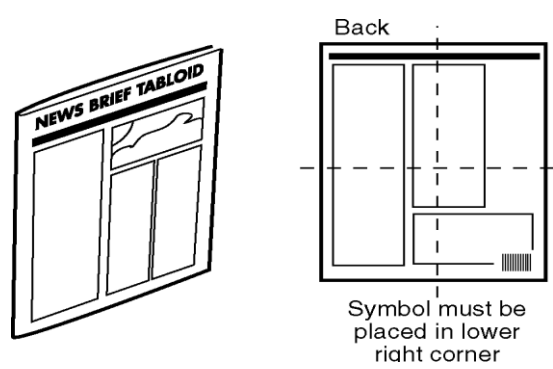
- 报纸：如图6.4.11-3左侧所示，当展示销售时，将符号放在正面的左下象限，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区。如果使用附加符号，它必须位于常规条码的右侧并与之平行。

图6.4.11-3.报纸上的符号位置



当如图6.4.11-4所示进行销售时，将符号放在背面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围适当的安静区。如果使用附加符号，它必须位于常规条码的右侧并与之平行。

图6.4.11-4.报纸上的符号位置



- 不可取的选择。不理想的替代方案对该包件类型来说是不可行的。
- 边缘规则。见6.3.3.3节。

6.4.12 薄的物品或容器

这种包装类型之所以被命名，是因为这类物品和容器的一个物理尺寸小于25毫米（1英寸）。像这样的物品，特别是那些没有

显著的底面，应该标在背面的右下象限。披萨盒、光盘盒、混合饮料粉的包装和写字板就是例子。

- 包装特点：一个尺寸小于25毫米（1英寸）的物品或容器。
- 独特的考虑：没有适用于这种包装类型的独特考虑。
- 条形码放置：识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，请参考第6.3.2节）。
 - 首选位置：在背面的右下象限，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区区域。
 - 不理想的选择：在正面的右下象限，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区区域。
 - 边缘规则。见6.3.3.3节。

图6.4.12-1.符号在薄型物品或容器上的位置

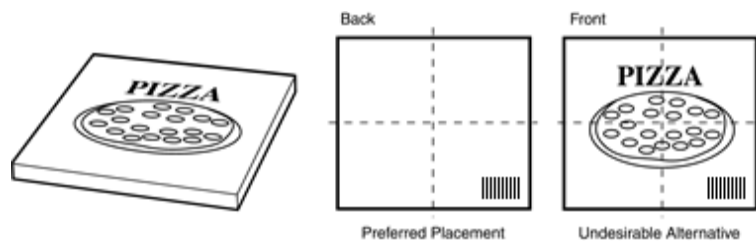
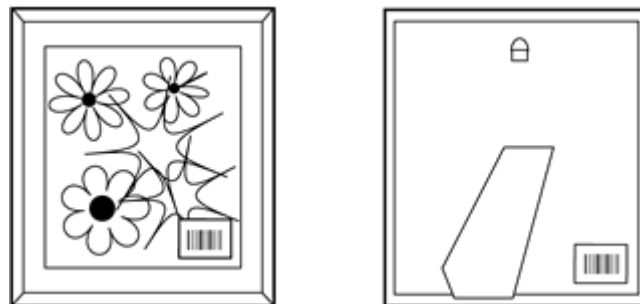


图6.4.12-2.无包装的物品，没有底部标记的空间



6.4.13 托盘

这种包装类型包括薄的正方形、长方形或圆形托盘，上面覆盖着透明收缩膜或真空密封的物品。例如，肉类、糕点、零食和馅饼或饼皮。

- 包装特点。扁平的、成型的容器，容纳有外包装的产品。
- 独特的考虑。在托盘上放置条形码时，必须确保条形码放置在一个平坦的表面上。此外，不要把符号放在包装上的任何穿孔或其他障碍物上。
- 条形码放置。识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，请参考第6.3.2节）。
 - 优选的位置。在顶部的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区区域。
 - 边缘规则。见6.3.3.3节。

图6.4.13-1.托盘上的符号位置

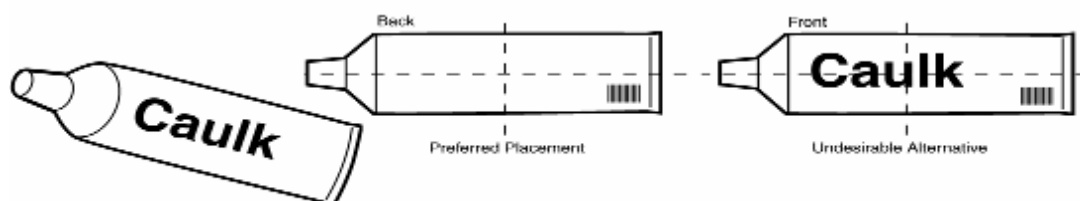


6.4.14 管子

管子是圆柱形的物品或容器，两端密封，如香肠或冷藏的面团，或一端密封，另一端有盖子或阀门，如牙膏或填缝剂。

- 包装特点。两端密封的坚固包装钢瓶，或一端密封，另一端有盖子或阀门。
- 独特的考虑。当条形码被打印到一个弯曲的表面上时，有时符号的两端有可能在弯曲处消失。请参阅第[6.2.3.2](#)节关于物品直径和X维度之间关系的规则。
- 条形码放置。识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，请参考第[6.3.2](#)节）。
 - 最好的位置。在背面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区。
 - 不理想的选择。在正面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围适当的安静区域。
 - 边缘规则。见[6.3.3.3](#)节。

图6.4.14-1.管子上的符号位置



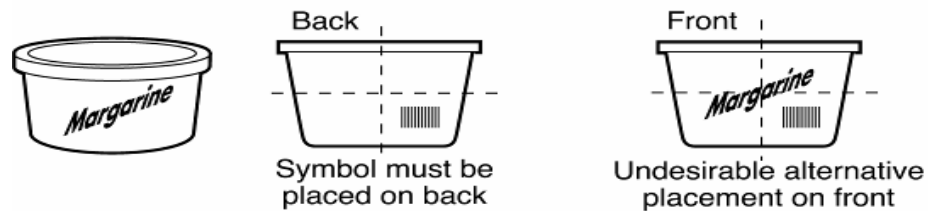
6.4.15 浴缸

桶是圆形容容器（通常由纸、塑料或金属制成），有可拆卸的盖子。在大多数情况下，它们有不覆盖整个容器表面的现货标签。例子包括人造黄油、黄油、冰激凌和生奶油。

- 包装特点。带有可移动盖子的深型容器。
- 独特的考虑。当条形码被打印到一个弯曲的表面上时，有时符号的两端有可能在弯曲处消失。请参阅第[6.2.3.2](#)节关于物品直径和X维度之间关系的规则。
- 条形码放置。识别包装物/容器的正面。（关于如何识别包装物正面的说明，见[6.3.2](#)节）。
 - 最好的位置。在背面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围的适当安静区。

- 不理想的选择。在正面的右下角，靠近边缘，尊重条形码周围适当的安静区域。
- 边缘规则。见6.3.3.3节。

图6.4.15-1.浴缸上的符号位置



6.4.16 无包装的物品

这些是方形、长方形、圆形、凹形或凸形的物品，包括碗、锅、平底锅、杯子、花瓶和其他产品（无论有无内容物），它们缺乏适合放置符号的直立面。

- 包装特点。这些是没有包装的物品，销售时有现货标签、吊牌或卡片式套筒。
- 独特的考虑。在选择符号位置时，要考虑产品内部的凹形或外部的不规则弧度，同时尊重下面边缘规则中定义的扫描距离。
- 餐具和礼品的一般标记准则是使用吊牌。这样可以避免现货标签的粘合剂对物品造成的任何损害。如果这样做不可行，现货标签应贴在物品的底部和背章的下面（如果有的话）。
- 条形码的放置。无包装物品上的条码放置取决于物品的形状和类型。下面的例子说明了适合于特定物品类型的符号放置方式。
 - 首选的放置位置。下面的数字表明了其他形状的可接受的放置位置。
 - 不可取的选择。不理想的替代方案不适用。
 - 边缘规则。见6.3.3.3节。

图6.4.16-1.无包装物品上的条形码位置示例

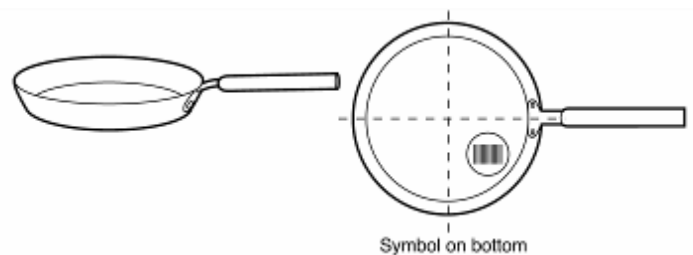


图6.4.16-2.无包装物品上的条形码位置示例

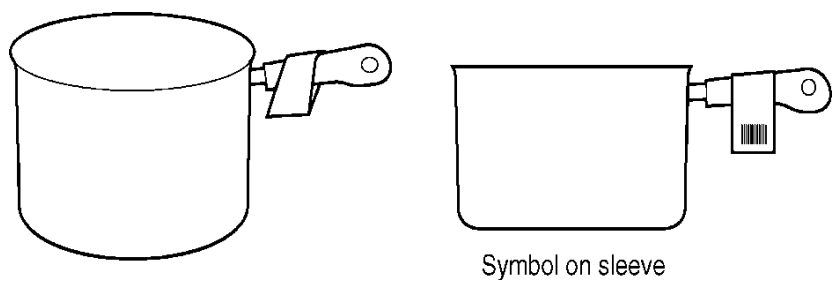


图6.4.16-3.无包装物品上的条形码位置示例

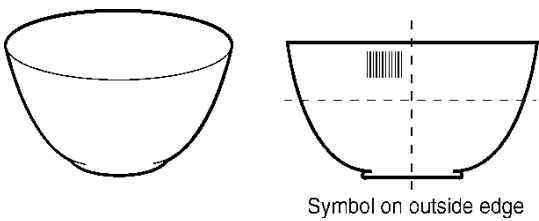


图6.4.16-4.无包装物品上的条形码位置示例

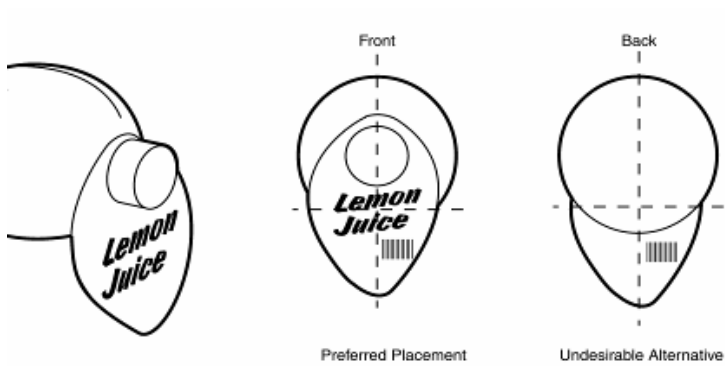


图6.4.16-5.使用吊牌的礼品



图6.4.16-6.背面印章下方使用现货标签的餐具

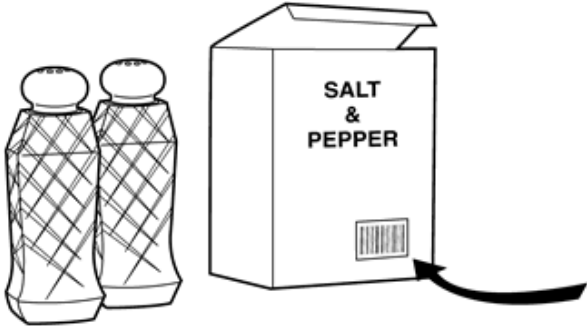


6.4.17 套装（单独条码物品的分组）。

出于条码的目的，套装被定义为两个或更多的物品被包装并作为一个单位出售，无论这些物品是否也可以单独出售。如果这些物品为了运输而被包装在一起，但不打算作为一个单位出售，它们就不符合套装的要求。套装的例子包括一对烛台、一套四个汤碗和一个五件套的晚餐餐具。

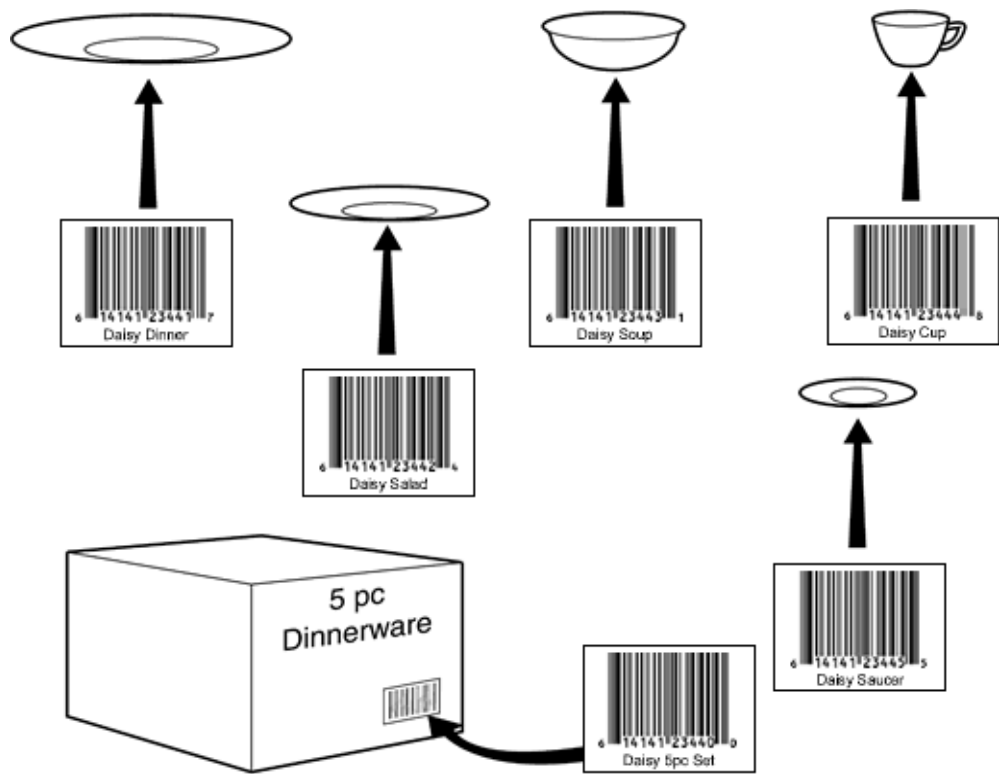
如果一套产品不打算作为单独的部件出售，只有该套产品的包装需要包括条形码。

图6.4.17-1.单个部件不单独出售的套装实例



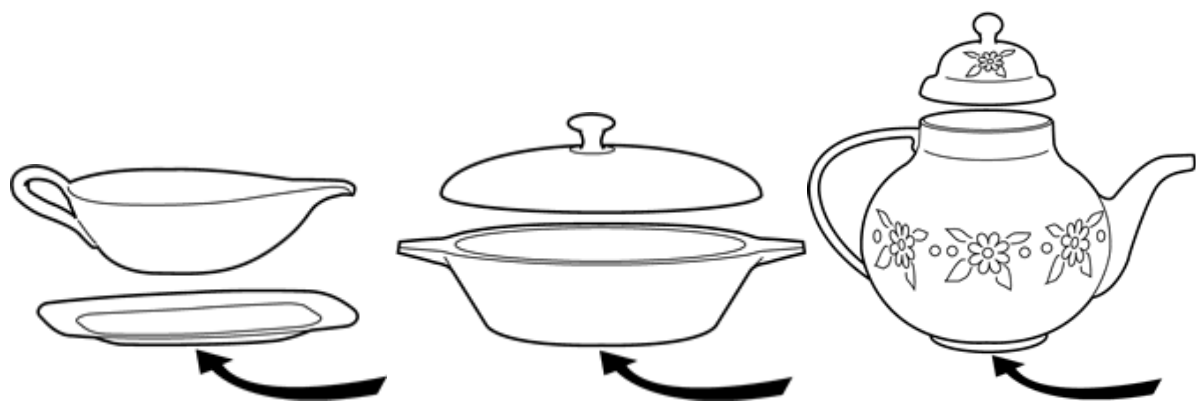
如果套装是由可以作为独立贸易品订购的部件组成的，那么套装的部件必须被标明。如果这套产品可以作为单独的部件或作为套装出售，那么包装和部件都需要用独特的符号来标记。内部产品上的条形码必须完全被遮盖，以便在作为一套产品销售时，销售点系统无法读取这些条形码。(关于外包装的特殊考虑见[6.3.3.7节](#))。

图6.4.17-2.多件套作为套装或单独部件出售的例子



如果一件商品是由不能单独出售的多个部件组成的，如带盖的茶壶，则主要部件只需标上一个符号。这类商品不被视为套装。

图6.4.17-3.有多件不单独出售的物品（这些不被视为套装）



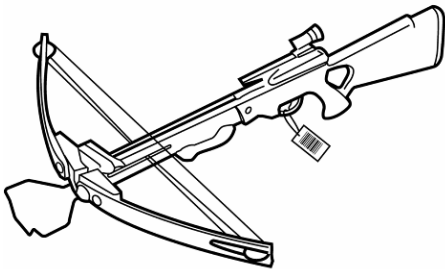
6.4.18 体育用品

体育用品是一个由许多不规则尺寸和形状的商品组成的类别。对每种产品类型、供应链中涉及的物流和销售场所的展示的理解是提高整个销售点效率的关键。特别重要的是，在零售点展示的体育用品的条形码位置要一致。这使销售点的操作人员能够准确地预测符号的位置，从而提高工作效率。下面的例子，虽然不是详尽的，但提供了适用于类似产品类型的一般原则。

6.4.18.1 射箭弓、箭矢

- 首选的位置。
- 如果用箱子包装，见第6.4.4节。
- 如果使用吊牌包装，见6.5.2节。
- 边缘规则。见6.3.3.3节。

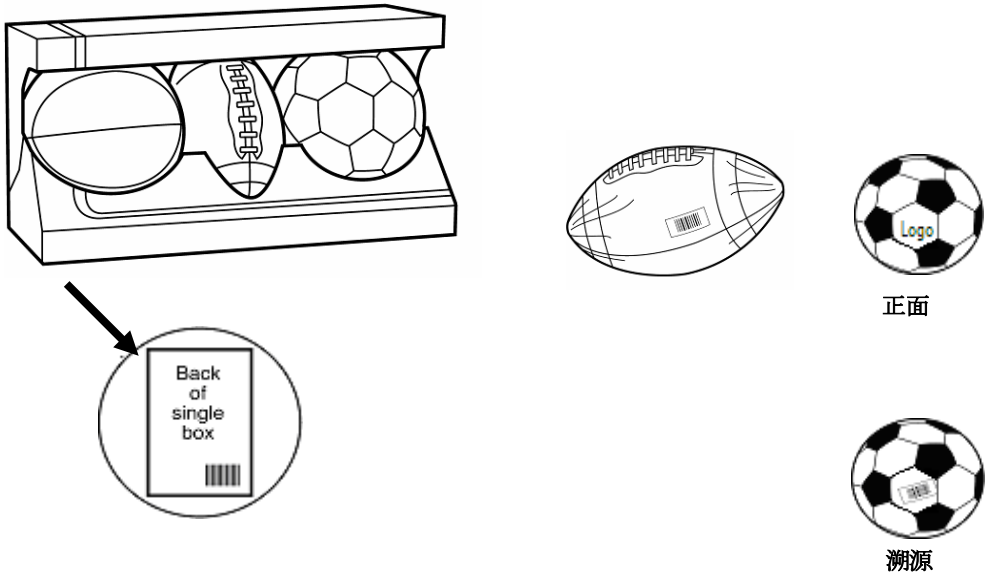
图6.4.18.1-1.弩炮上的条形码位置示例



6.4.18.2 球，团队运动

- 首选的位置。
- 如果单独包装，请放在收缩膜上。
- 如果是盒装或箱装，见第6.4.4和第6.4.17节。如果一个主SKU不用于盒装球或球和泵的包装，则包装内的每个产品类型都应具有一个屏蔽的条形码。
- 如果没有包装，请在球上的标志的反面筛选条形码。
- 边缘规则。见6.3.3.3节

图6.4.18.2-1.一箱球和独立球上的条形码位置示例

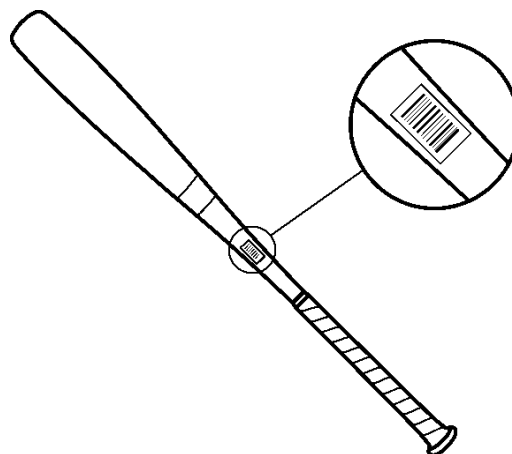


6.4.18.3 蝙蝠，团队运动

- 优选的位置。在球棒的桶柄上，尊重条形码周围适当的安静区域。

- 边缘规则。见[6.3.3.3](#)节

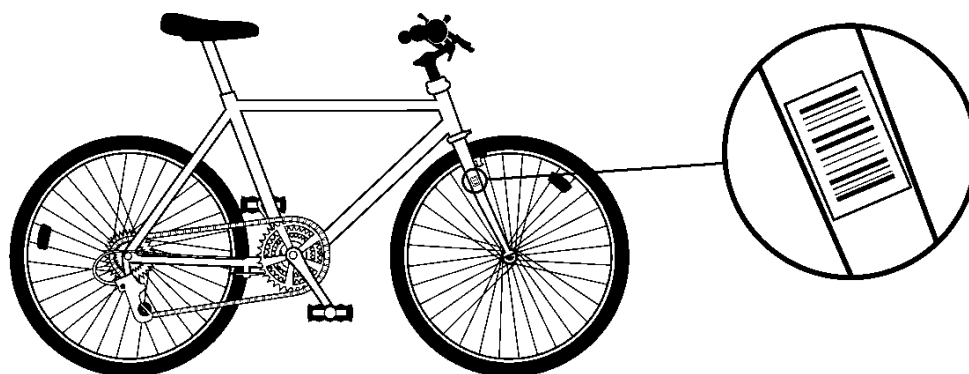
图6.4.18.3-1.棒球棒上的条码位置示例



6.4.18.4 自行车

- 优选的位置。在自行车的右侧前叉上，尊重条形码周围的适当安静区。
- 不理想的选择。在右手刹车线周围的吊牌上，尊重条形码周围的适当安静区区域。
- 边缘规则。见[6.3.3.3](#)节

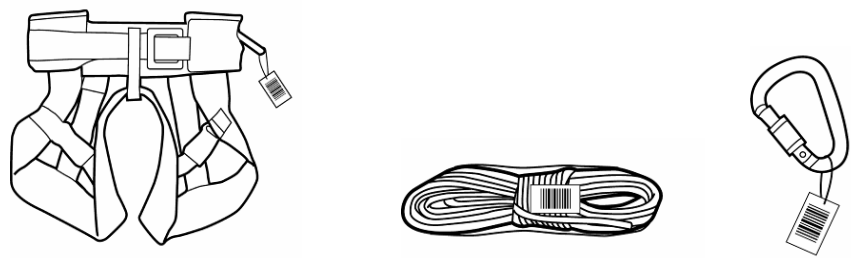
图6.4.18.4-1. 自行车上的条形码位置示例



6.4.18.5 攀岩装备

- 首选的位置。
 - 如果用箱子包装，见第[6.4.4](#)节
 - 如果使用吊牌包装，见[6.5.2](#)节
 - 如果包装为卡片式物品，见第[6.4.6](#)节
- 边缘规则。见[6.3.3.3](#)节

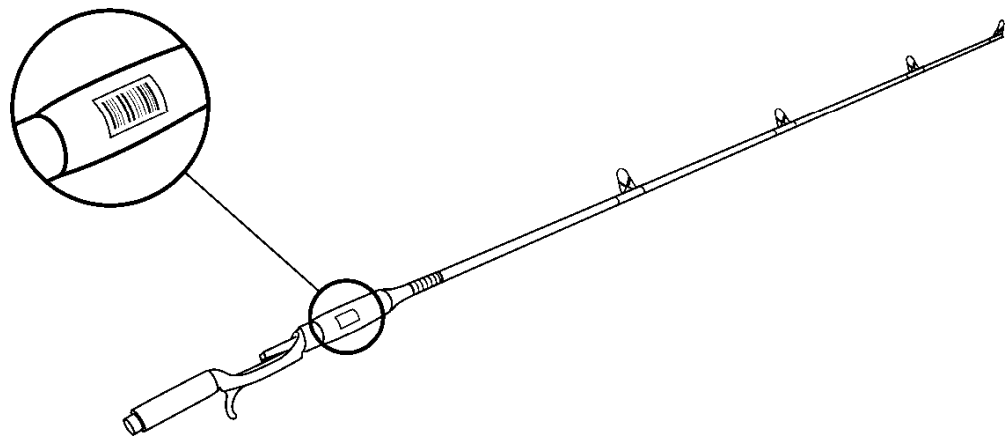
图6.4.18.5-1.攀登装备上的条码位置示例



6.4.18.6 钓竿

- 优选的位置。在钓鱼竿的握把上，靠近密封的一端，尊重条形码周围适当的安静区域。当条形码被打印在一个弯曲的表面上时，有时符号的两端有可能在弯曲处消失。参见章节 [6.2.3.2](#)关于物品直径与X维度之间关系的规则。
- 不可取的选择。在纸板包裹或挂在鱼竿轴上的吊牌上，尊重条形码周围的适当安静区区域。
- 边缘规则。见[6.3.3.3](#)节

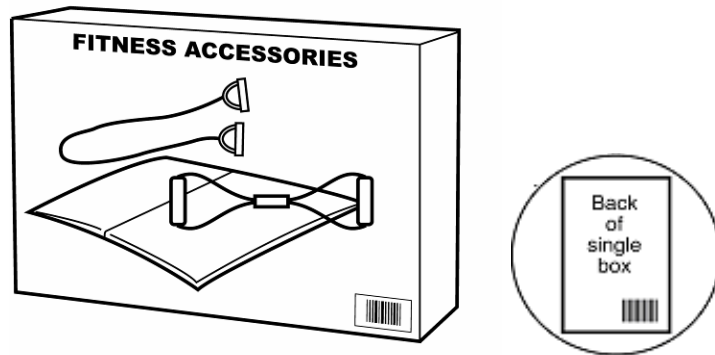
图6.4.18.6-1.鱼竿上的条码位置



6.4.18.7 健身配件

- 首选的位置。
 - 如果用箱子包装，见第[6.4.4](#)节
 - 如果使用吊牌包装，见[6.5.2](#)节
 - 如果包装为卡片式物品，见第[6.4.6](#)节
- 边缘规则。见[6.3.3.3](#)节

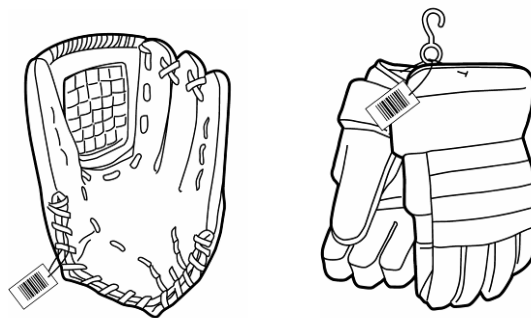
图6.4.18.7-1.一箱健身器材上的条形码位置示例



6.4.18.8 手套、手套（运动）

- 首选的位置。
 - 如果用箱子包装，见第6.4.4节
 - 如果使用吊牌包装，见6.5.2节
 - 如果用袋子包装，请参见第6.4.1节
 - 如果没有包装，见6.4.9节
- 边缘规则。见6.3.3.3节

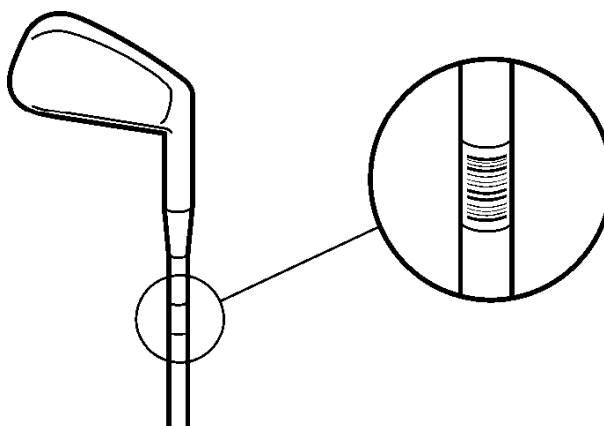
图6.4.18.8-1. 手套上的条形码位置示例



6.4.18.9 高尔夫俱乐部

- 最好的位置。在靠近杆头的球杆上，尊重条码周围适当的安静区域。当条形码被印在一个弯曲的表面上时，有时符号的两端有可能在弯曲处消失。参见章节6.2.3.2关于物品的直径和X维度之间的关系的规则。符号不应位于高尔夫球杆的头部，因为位于这个平面上的符号（通常比位于弯曲表面上的条码更合适）很容易因客户的试用而损坏。
- 不理想的选择。在球杆的握把上靠近密封的一端，尊重条码周围适当的安静区域。
- 边缘规则。见6.3.3.3节

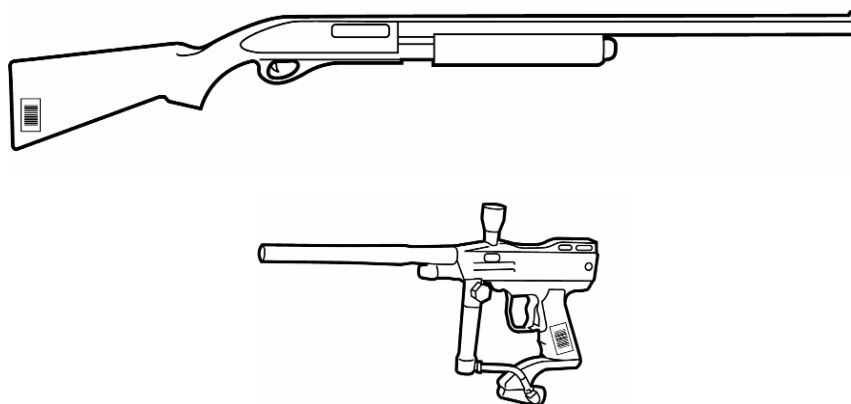
图6.4.18.9-1.高尔夫球杆上的条码位置示例



6.4.18.10 枪支

- 首选的位置。
 - 如果使用吊牌包装，见[6.5.2](#)节
 - 如果是吸塑包装，见[6.4.2](#)节
 - 如果没有包装，放在序列号附近
- 边缘规则。见[6.3.3.3](#)节

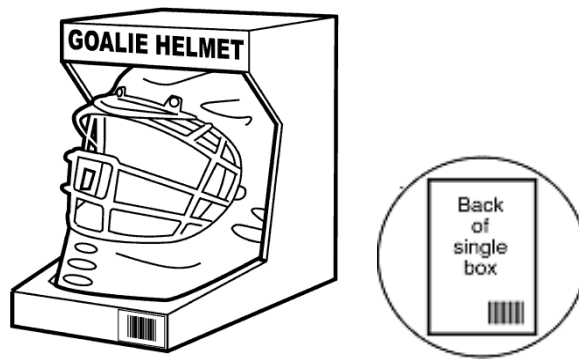
图6.4.18.10-1.步枪和彩球枪上的条形码位置示例



6.4.18.11 头盔、面罩（运动）。

- 首选的位置。
 - 如果用箱子包装，见第[6.4.4](#)节
 - 如果使用吊牌包装，见[6.5.2](#)节
 - 如果没有包装，见[6.4.9](#)节
- 边缘规则。见[6.3.3.3](#)节

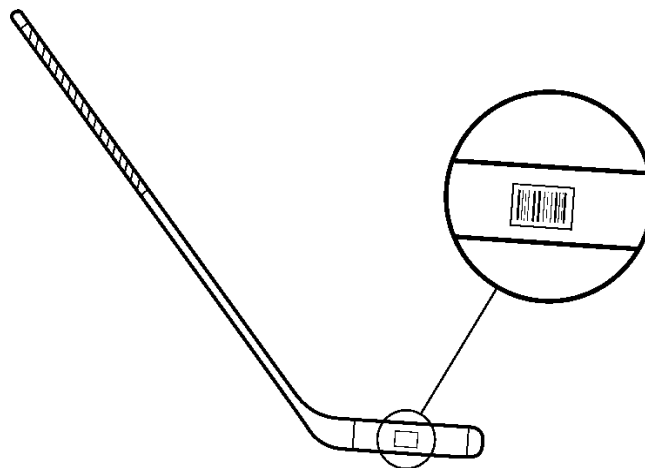
图6.4.18.11-1.头盔上的条形码位置示例



6.4.18.12 冰球和曲棍球

- 优选的位置。在棍子的平刃上，尊重条形码周围的适当安静区。
- 不理想的选择。在棍子轴的最顶端，尊重条形码周围适当的安静区域。当条形码被打印在一个弯曲的表面上时，有时符号的两端有可能在弯曲处消失。参见第6.2.3.2节关于物品直径和X维度之间关系的规则。
- 边缘规则。见6.3.3.3节

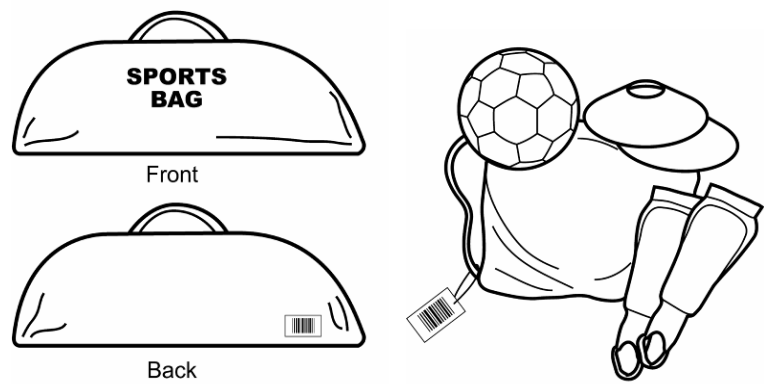
图6.4.18.12-1.冰球棒上的条形码位置示例



6.4.18.13 多项运动-产品套装

- 首选的位置。
 - 关于袋子上的放置，见第6.4.1节
 - 关于吊牌上的位置，见6.5.2节
- 边缘规则。见6.3.3.3节

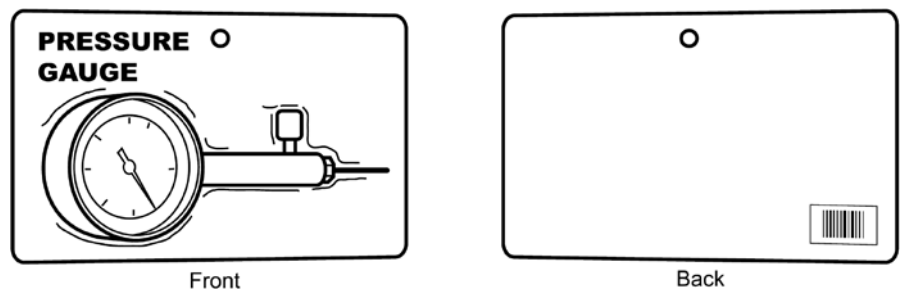
图6.4.18.13-1.产品包装上的条形码位置示例



6.4.18.14 压力表和运动泵

- 首选的位置。
 - 如果包装为卡片式物品，见第6.4.6节
 - 如果用袋子包装，请参见第6.4.1节
 - 如果没有包装，放置在固定针尖/针头的包扎带上，等等。
- 边缘规则。见6.3.3.3节

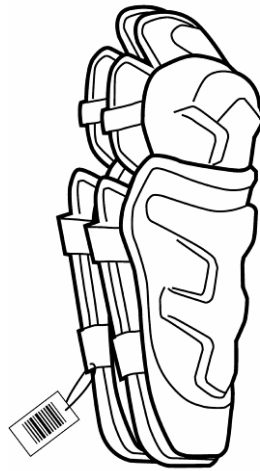
图6.4.18.14-1.有卡物品上的条形码位置示例



6.4.18.15 保护性装备、防护装置、防弹衣

- 首选的位置。
 - 如果被包装成卡片状的物品，见第6.4.6节
 - 如果没有包装，见6.4.9节
- 边缘规则。见6.3.3.3节

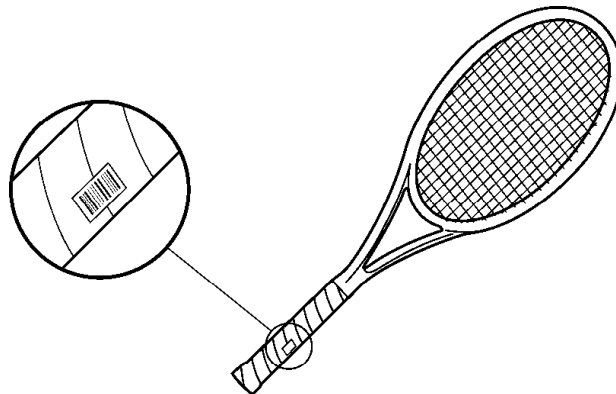
图6.4.18.15-1.警卫上的条形码位置示例



6.4.18.16 球拍

- 优选的位置。在球拍的握把上，靠近密封的一端，尊重条形码周围适当的安静区域。当条形码被打印在一个弯曲的表面上时，有时符号的两端有可能在弯曲处消失。参见第6.2.3.2节关于物品直径和X维度之间关系的规则。
- 不理想的选择。在靠近球拍头部边缘的纸板包裹上，尊重条形码周围的适当安静区区域。
- 边缘规则。见6.3.3.3节

图6.4.18.16-1.球拍上的条形码位置示例

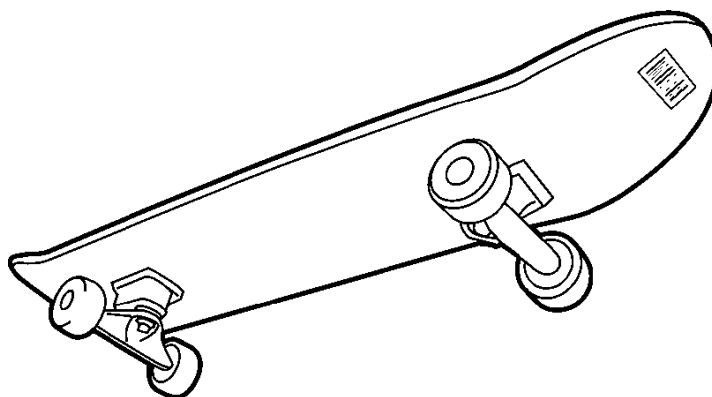


6.4.18.17 滑板

滑板通常在其包装中展示。见第6.2.3节，方向，以确定包装的背面。对于无包装的物品。

- 优选的位置。在滑板的底面，在车轮上方，尊重条形码周围适当的安静区区域。
- 边缘规则。见6.3.3.3节

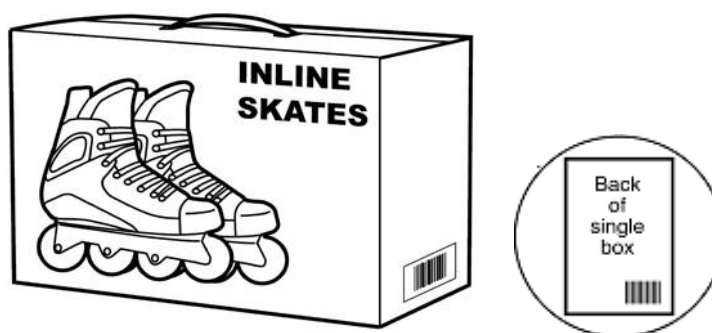
图6.4.18.17-1.滑板上的条形码位置示例



6.4.18.18 溜冰鞋

- 首选的位置。
 - 如果用箱子包装，见第6.4.4节
 - 如果使用吊牌包装，见6.5.2节。
- 边缘规则。见6.3.3.3节

图6.4.18.18-1.一箱溜冰鞋上的条形码位置示例

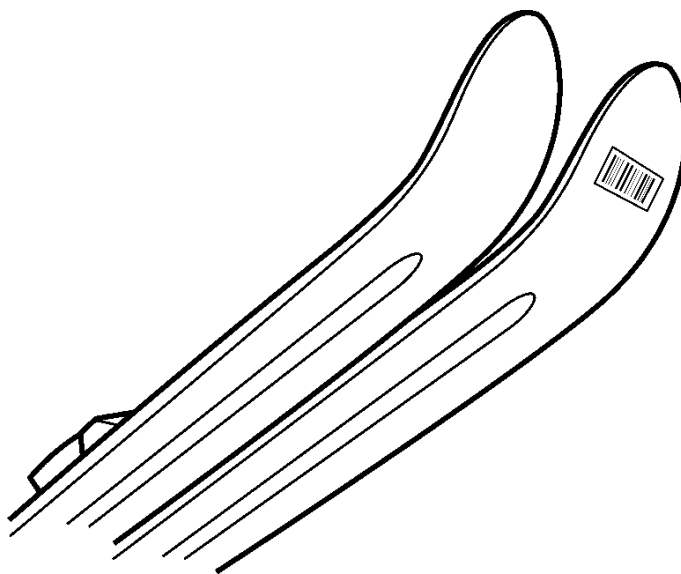


6.4.18.19 滑雪板

展示的滑雪板没有包装。滑雪板的正面是放置滑雪靴的一面，滑雪板的背面是相反的一面。

- 首选的位置。一个条形码放置在滑雪板的背面，靠近滑雪板的顶部，尊重条形码周围适当的安静区的区域。每对滑雪板只需要一个条形码。
- 边缘规则。见6.3.3.3节

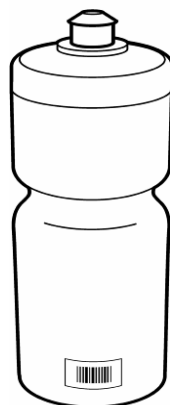
图6.4.18.19-1.滑雪板上的条形码位置示例



6.4.18.20 水瓶（运动型）

- 首选的位置。
 - 如果用箱子包装，见第6.4.4节
 - 如果使用吊牌包装，见6.5.2节
 - 如果没有包装，放置在瓶子的侧面。
- 边缘规则。见6.3.3.3节

图6.4.18.20-1.水瓶上的条形码位置示例

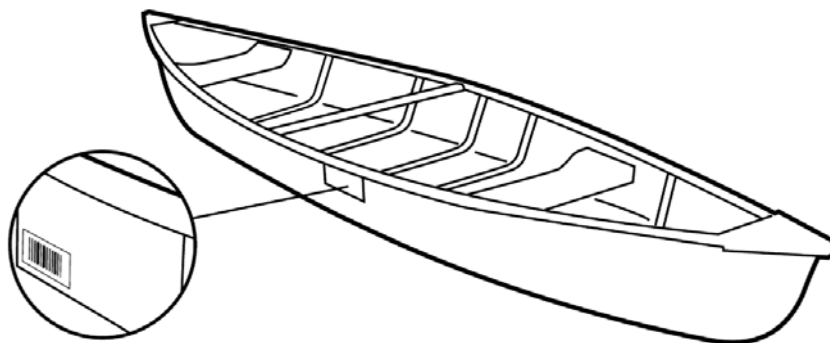


6.4.18.21 水上运动工艺品

- 首选的位置。
 - 如果用箱子包装，见第6.4.4节
 - 如果使用吊牌包装，见6.5.2节
 - 如果没有包装，见第6.4.9节，大型、重型或大体积物品

- 边缘规则。见[6.3.3.3](#)节

图6.4.18.21-1.独木舟上的条形码位置示例



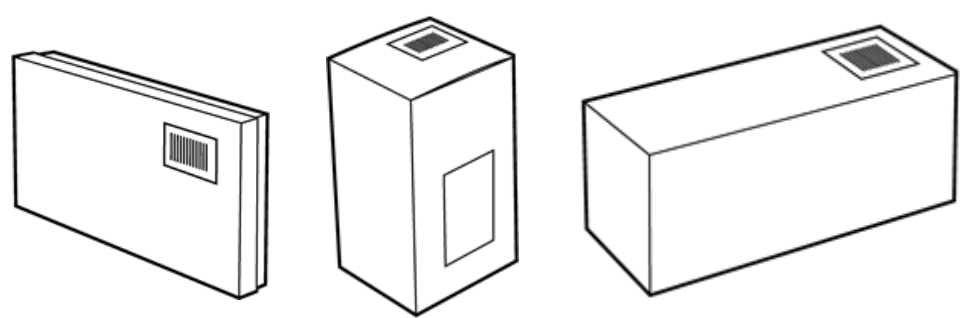
6.4.19 有纹理的表面

有些商品由于表面粗糙或有纹理，可能不允许应用条形码标签。这些表面会使标签变形，从而使条形码变形。可能需要采用其他的标签方式，如吊牌或环形标签。

6.5 服装和时尚配件的符号放置

服装的展示方式多种多样，如散装（如悬挂的服装）、盒装或袋装。在许多情况下，一个相对较小的标签必须承载与产品有关的所有相关信息。一个零售标签通常不仅要携带对零售商很重要的产品特定信息（如模批、批次）和消费者相关信息（如款式、尺寸、颜色），而且还要携带条形码本身。

图6.5-1.箱子上的条形码位置示例



零售标签的正确总体布局如下。该标签分为三部分。

- 制造商/零售商信息。格式的上半部分是非HRI产品信息的首选位置。这些信息对制造商和零售商很重要，但通常对消费者不重要。
- 条形码。格式的中心部分是条形码的最佳位置。在这个位置的符号最不可能对扫描仪造成阻碍，因为在制造商/零售商信息（上部）和消费者信息（下部）之间存在一个自然的边界。
- 消费者信息。格式的下部是为消费者提供信息的首选位置，如价格、尺寸和面料含量。

以下部分显示了服装和时尚配饰上符号的推荐位置。要查看说明性图片，请访问：
https://www.gs1.org/docs/barcodes/GenSpec_Fashion_symbol_location.pdf

6.5.1 信息区概念

有七个信息区，承载着供应商、零售商和消费者需要的产品信息。根据标签的类型，有些信息是可选的。

6.5.1.1 一般标签信息区

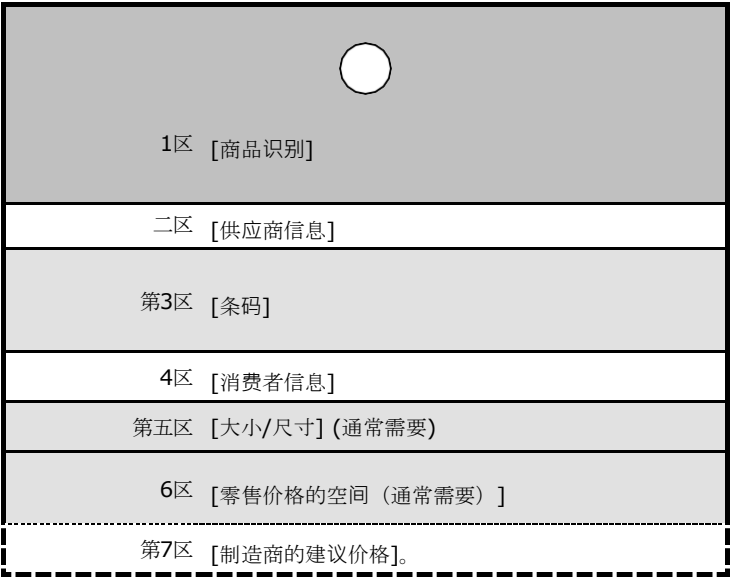
区划	信息类型	描述	状态。必备/可选
1区	商品识别	这是人类可读的主要商品标识，通常是款式号，尽管它可能是图案、型号或服装类型。商品标识符位于1区的左上方。	始终需要（见注）。
二区	供应商信息	这包括可选的供应商生产信息，如供应商的库存单位（SKU）、裁剪号、染色批次、颜色和图案。（供应商信息有助于确保正确的条形码被贴在产品上）。	可选
第3区	数据结构（GTIN-13、GTIN-12、GTIN-8）。	条形码	始终需要
4区	消费者信息	这包括为消费者提供的可选产品信息，如纤维含量、阻燃性和原产国。	可选

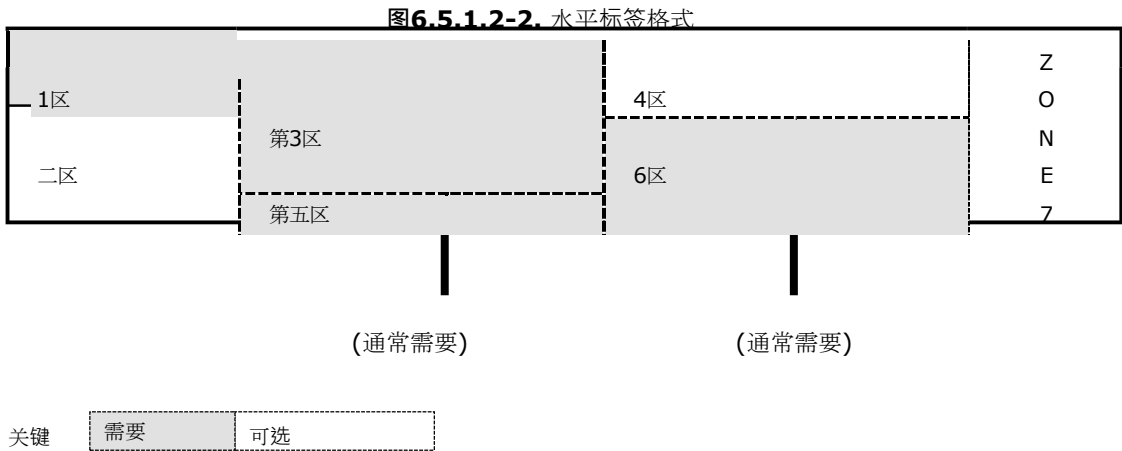
区划	信息类型	描述	状态。必备/可选
第五区	大小/尺寸	尺寸/大小是消费者的一个关键要求。尺寸信息可以用大号黑体字强调，位于5区的右侧。供应商可以选择包括一个款式名称，作为消费者的选择帮助。	通常情况下需要 除非是由产品规定的（如毛巾）。
6区	零售价格	为打印价格留出空间，最小尺寸字符为25毫米（1英寸）x 32毫米（1.25英寸）。对于塑料包装、盒装和带装产品，可以通过几种方法提供所需的价格空间。 对于在不干胶标签上的条形码标记，价格的空间可以作为标签的一部分。 对于设计在包装上的条形码标识，价格的空间可以包含在包装的图样上。 在5区旁边提供预留给零售项目定价的包装空间，创造了一个隐含的价格空间。 隐含空间取代了对标签或包装图样上实际空间的要求。 如果使用了隐含的价格空间，在可能被胶粘物品价格标签覆盖的区域，不应印制任何重要信息。	通常情况下需要 除非是票据格式所规定的（例如，缝合式票据）。
第7区	制造商的建议零售价	这只适用于商品预定价或建议零售价印在标签上的情况。如果提供了，该区域必须打孔，以便选择删除。	可选
注意：如果供应商的使用需要这些信息来定义产品，那么尺寸和颜色在1区是可选的。			

6.5.1.2 一般标签格式

参见图6.5.1.2-1和6.5.1.2-2，了解各区在典型的垂直和水平标签格式中的表现。

图6.5.1.2-1. 垂直标签格式





6.5.2 吊牌（悬挂式标签）格式

虽然吊牌（悬挂式标签）主要与悬挂成衣有关，但各种产品都有吊牌标识。平折的服装、珠宝、皮带、手袋、灯具和家具都有某种形式的吊牌标识。因此，本节概述的自愿性吊牌格式指南为吊牌设计提供了灵活性，同时保持了信息区的整体概念。

吊牌有双重目的。首先，它们向消费者提供品牌识别。其次，由于吊牌的背面经常用于产品信息和产品识别代码，它应该携带识别产品的条形码。

典型的吊牌布局是将供应商的标志放在正面，产品识别码和条形码放在背面。供应商可以选择在吊牌的背面包括一个额外的标志。然而，标识不应出现在底部，因为零售价格标签可能会掩盖它，或者如果制造商的建议零售价被删除，它可能被撕掉。应避免在背景上印刷标识，因为这可能会掩盖必要的信息或重要的消费者信息。徽标决不能掩盖条形码。

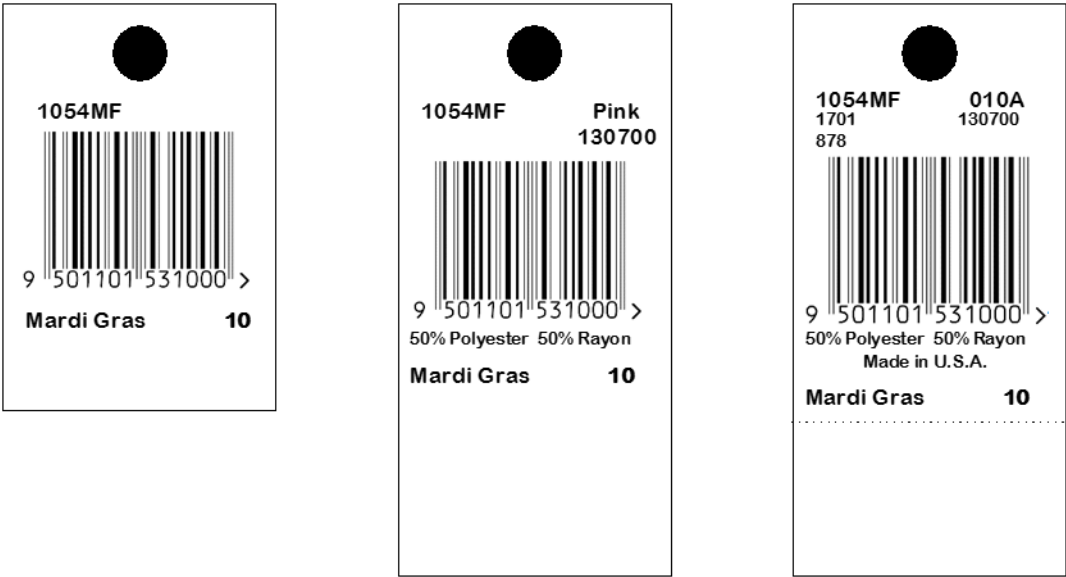
6.5.2.1 挂牌标签信息区

区划	信息类型	描述	状态。必须/可选
1区	商品识别	这是人类可读的主要商品标识，通常是款式号，尽管它可能是图案、型号或服装类型。商品标识符应位于1区的左上方。	始终需要 (见注)
二区	供应商信息	这包括可选的供应商生产信息，如供应商的库存单位（SKU）、切割号、染色批次、颜色和图案。(供应商信息有助于确保正确的条形码被贴在产品上)。	可选
第3区	数据结构（GTIN-13、GTIN-12、GTIN-8）。	条形码	始终需要
4区	消费者信息	这包括为消费者提供的可选产品信息，如纤维含量、阻燃性和原产国。	可选
第五区	大小/尺寸	尺寸/大小是消费者的一个关键要求。尺寸信息可以用大号黑体字强调，位于5区的右侧。供应商可以选择包括一个款式名称，作为消费者的选择帮助。	通常情况下需要 除非是由产品定义的（例如，毛巾）。

区划	信息类型	描述	状态。必须/可选
6区	零售价格	留出空间打印价格，最小尺寸字符为25毫米（1英寸）×32毫米（1.25英寸）。	通常情况下需要 除非是票据格式所规定的（例如，缝合式票据）。
第7区	制造商的建议零售价	这只适用于商品预先定价或建议零售价印在标签上的情况。如果提供了，该区域必须打孔，以便选择删除。	可选
注意：如果供应商的使用需要这些信息来定义产品，那么尺寸和颜色在1区是可选的。			

6.5.2.2 吊牌标签实例

图6.5.2.2-1.吊牌示例



6.5.3 缝制的（小丑）标签格式

几乎只用于服装商品，小丑标签的形式与吊牌相似，但在一个重要方面有所不同。它们是直接缝制在产品上，而不是挂在产品上。由于是缝制的，标签只有一面可供供应商的标志、条形码和商品识别信息使用。

在标签上加入供应商的标识是可选的。如果它被包括在内，它不应该出现在底部，因为它可能被零售价格标签遮盖，或者它可能被移除制造商的建议零售价格而撕掉。应避免背景印刷标识，因为这可能会掩盖所需信息或重要的消费者信息。徽标决不能掩盖条形码。

6.5.3.1 缝制的（小丑）标签信息区

区划	信息类型	描述	状态。必备/可选
1区	商品识别	这是人类可读的主要商品标识，通常是款式号，尽管它可能是图案、型号或服装类型。商品标识符位于1区的左上方。	始终需要 (见注)

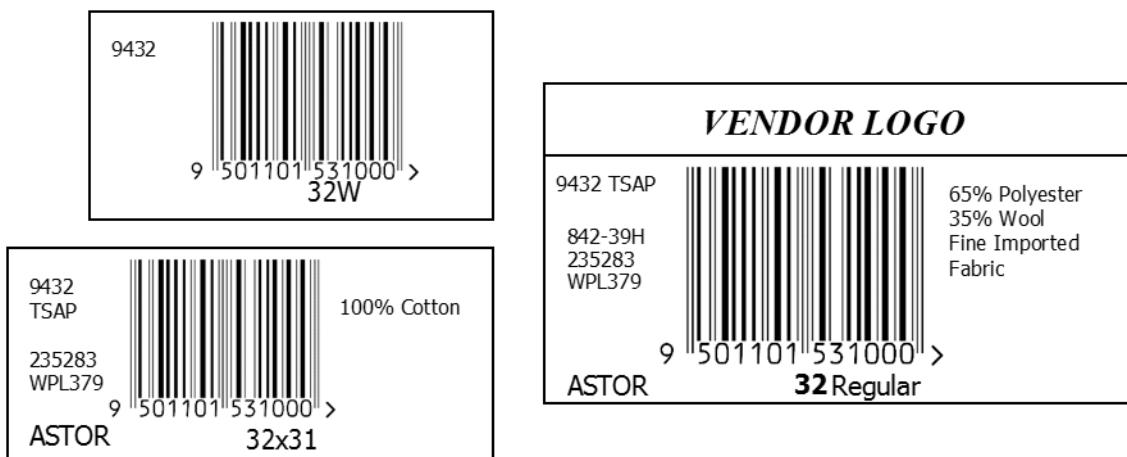
区划	信息类型	描述	状态。必备/可选
二区	供应商信息	这包括可选的供应商生产信息，如供应商的库存单位（SKU）、切割号、染色批次、颜色和图案。（供应商信息有助于确保正确的条形码被贴在产品上）。	可选
第3区	数据结构（GTIN-13、GTIN-12、GTIN-8）。	条形码	始终需要
4区	消费者信息	这包括为消费者提供的可选产品信息，如纤维含量、阻燃性和原产国。	可选
5区	大小/尺寸	尺寸/大小是消费者的一个关键要求。尺寸信息可以用大号黑体字强调，并应位于第5区的右侧部分。供应商可以选择在尺寸行中加入一个简单的语言风格名称，作为对消费者的选择帮助。	通常情况下需要 除非是由产品规定的（如毛巾）。
6区	零售价格	留出空间打印价格，最小尺寸字符为25毫米（1英寸）×32毫米（1.25英寸）。	通常是必需的，除非被定义为 票据格式（例如，缝在票上的）。
第7区	制造商的建议零售价	这只适用于商品预先定价或建议零售价印在标签上的情况。如果提供了，该区域必须打孔，以便选择删除。	可选
注意：如果供应商的使用需要这些信息来定义产品，那么尺寸和颜色在1区是可选的。			

6.5.3.2 缝制的（小丑）标签示例

图6.5.3.2-1.垂直布局



图6.5.3.2-2. 水平布局



6.5.4 缝合式标签格式

缝合式标签通常用于毛巾产品。缝合标签可以是纸质的，供消费者去除，也可以是布质的，更加持久。

由于缝合式标签的一部分通常被下摆所覆盖，因此，在设计标签时，应在贴在产品上的一端留出足够的空白空间。必须注意确保标签上的产品识别信息不被下摆遮盖，并且不影响销售点的条形码的可读性。

6.5.4.1 缝制的标签信息区

区划	信息类型	描述	状态。必备/可选
1区	商品识别	这是人类可读的主要商品标识，通常是款式号，尽管它可能是图案、型号或服装类型。商品标识符位于1区的左上方。	始终需要（见注）。
二区	供应商信息	这包括可选的供应商生产信息，如供应商的库存单位（SKU）、切割号、染色批次、颜色和图案。（供应商信息有助于确保正确的条形码被贴在产品上）。	可选
第3区	数据结构（GTIN-13、GTIN-12、GTIN-8）。	条形码	始终需要
4区	消费者信息	这包括为消费者提供的可选产品信息，如纤维含量、阻燃性和原产国。	可选
第五区	大小/尺寸	对于缝合式标签来说，尺寸或大小是可选的。大小或尺寸可以帮助消费者选择产品，也可以帮助供应商确保将正确的标签和条形码贴在产品上。	通常是必需的，除非是由产品定义的（如毛巾），并且对消费者来说很明显。
6区	零售价格	为打印价格预留空间，最小尺寸字符为25毫米（1英寸）×32英寸。毫米（1.25英寸）。	通常情况下需要 除非是票据格式所规定的（例如，缝合式票据）。

区划	信息类型	描述	状态。必备/可选
第7区	制造商的建议零售价	这只适用于商品预定价或建议零售价印在标签上的情况。如果提供了，该区域必须打孔，以便选择删除。	可选
注意：如果供应商的使用需要这些信息来定义产品，那么尺寸和颜色在1区是可选的。			

6.5.5 塑料包装产品标签位置指南

塑料包装类别涵盖了各种各样的商品，包括床单、枕套、桌布、连裤袜、内衣、文具用品、枕头、床罩和众多类型的塑料包装的平折服装。用条形码标记塑料包装产品有两种方法。

1. 将条形码和其他商品识别信息纳入包装的艺术作品。
2. 将条形码和其他商品识别信息打印在一个可以压制在产品上的胶粘标签上。

在标签上加入供应商的标识是可选的。如果包括在内，标识不应出现在底部，因为它可能被零售价格标签所遮盖，或者它可能被移除制造商的建议零售价格而撕掉。应避免在背景上印刷标识，因为这可能会掩盖必要的信息或重要的消费者信息。徽标决不能掩盖条形码。

6.5.5.1 塑料包装产品标签信息区

区划	信息类型	描述	状态。必须/可选
1区	商品识别	这是人类可读的主要商品标识，通常是款式号，尽管它可能是图案、型号或服装类型。商品标识符位于1区的左上方。	始终需要 (见注1)
二区	供应商信息	这包括可选的供应商生产信息，如供应商的库存单位（SKU）、切割号、染色批次、颜色和图案。(供应商信息有助于确保适当的条形码被贴在产品上)。	可选
第3区	数据结构（GTIN-13、GTIN-12、GTIN-8）。	条形码	始终需要
4区	消费者信息	这包括为消费者提供的可选产品信息，如纤维含量、阻燃性和原产国。	可选 (见注2)
5区	大小/尺寸	尺寸/大小是消费者的一个关键要求。尺寸信息可以用大号黑体字强调，位于5区的右侧。供应商可以选择包括一个款式名称，作为消费者的选择帮助。	通常情况下需要 (见注3)

区划	信息类型	描述	状态。必须/可选
6区	零售价格	预留空间，以便打印出最小尺寸为25毫米（1英寸）×32毫米（1.25英寸）的价格字符。对于塑料包装的产品，可以通过几种方法提供所需的价格空间。 对于在不干胶标签上的条形码标记，价格的空间可以作为标签的一部分。 对于设计在包装上的条形码标识，价格的空间可以包含在包装的图样上。 在5区附近提供预留给零售项目定价的包装空间，创造了一个隐含的价格空间。 隐含空间取代了对标签或包装图样上实际空间的要求。 如果使用了隐含的价格空间，在可能被胶粘物品价格标签覆盖的区域，不应印制任何重要信息。	通常情况下需要
第7区	制造商的建议零售价	这只适用于商品预先定价或建议零售价印在标签上的情况。如果提供了，该区域必须打孔，以便选择删除。	可选
注1：如果供应商的使用需要这些信息来定义产品，那么尺寸和颜色在1区是可选的。 注2：有些司法管辖区要求某些产品在第4区包括一个永久粘贴的这种类型的信息声明，这可能无法通过在包装上列入来满足。 注3：如果产品包装上有现成的尺寸信息，则尺寸可以从5区省略。			

6.5.5.2 塑料包装产品标签放置指南

为了在销售点成功扫描，需要一致的条形码放置。塑料包装产品的符号放置指南在设计上具有灵活性，以适应不同行业可能出现的差异。

- 在塑料包装的产品上，正面右上角是条形码和其他产品标识信息的首选位置。
- 条形码和其他产品识别信息可以位于塑料包装产品的正面或背面。但是，某一商品类别中的所有产品必须将其条形码放在包装的同一面。

 **注意事项。** 将条形码放置在产品的背面可能会导致一些零售商在展示柜台上以背面朝上的方式展示产品，这样条形码和零售价格就会出现现在顾客的视线中。

- 条形码和其他产品识别信息的方向应与塑料包装上的任何图形或描述性数据一致。
- 在可能的情况下，符号和其他产品识别信息，无论是内置于包装图案中还是粘性标签，都不能离包装的最近边缘超过8毫米（0.3英寸）或超过100毫米（4英寸）。经验表明，以前建议的最小距离为5毫米（0.2英寸）是不够的。另外，收银员经常用他们的大拇指抓住包装的边缘。避免将条形码放在离边缘太近的地方。这样的放置会降低销售点的效率，并可能导致符号的变形。（见第6.3.3.3节，*边缘规则*）。
- 塑料包装产品上的条形码和其他产品识别信息通常应位于正面右上角。然而，对于非常大的、笨重的或形状特殊的产品，这可能是不切实际或不合适的。有关大型、重型和笨重物品的信息，见第6.4.9节。

 **注意：**第6.4节规定，包装或容器背面的右下象限为条形码的推荐位置。该建议适用于在杂货店环境中销售的塑料包装产品。

6.5.5.3 塑料包装产品标签示例



图6.5.5.3-1. 塑料包装产品标签示例

6.5.6 盒装产品标签格式

一些盒装产品可能在盒内或盒外销售。其他盒装产品实际上是成套的，也可以作为单品出售。有些盒子带有大量的设计图形，而有些则是装有产品的普通盒子。

盒子的大小可以从非常小的，如珠宝或化妆品，到非常大的，如家居用品。对于非常大的盒装产品，可以考虑使用两部分的撕离式条形码标签，以方便在销售点扫描，同时在盒子上留下一个标签。

用条形码标记盒装产品有两种方法。

- 将条形码和其他商品识别信息纳入包装盒的艺术作品中。
- 将条形码和其他商品识别信息打印在可以贴在箱子上的胶粘标签上。

在盒子标记格式中加入供应商的标识是可选的。如果包括标识，它不应该出现在底部，因为它可能被零售价格标签遮盖，或者如果制造商的建议零售价被移除，它可能被撕掉。应避免在背景上印刷标识，因为这可能会掩盖必要的信息或重要的消费者信息。

6.5.6.1 盒装产品标签信息区

区划	信息类型	描述	状态。必备/可选
1区	商品识别	这是人类可读的主要商品标识，通常是款式号，尽管它可能是图案、型号或服装类型。商品标识符位于1区的左上方。	始终需要 (见注1)
二区	供应商信息	这包括可选的供应商生产信息，如供应商的库存单位（SKU）、切割号、染色批次、颜色和图案。(供应商信息有助于确保正确的条形码被贴在产品上)。	可选

区划	信息类型	描述	状态。必备/可选
第3区	数据结构（GTIN-13, GTIN- 12, GTIN-8）。	条形码	始终需要
4区	消费者信息	这包括为消费者提供的可选产品信息，如纤维含量、阻燃性和原产国。	可选 (见注2)
5区	大小/尺寸	尺寸/大小是消费者的一个关键要求。尺寸信息可以用大号黑体字强调，位于5区的右侧。供应商可以选择包括一个样式名称，作为消费者的选择帮助。	通常情况下需要 (见注3)
6区	零售价格	为打印价格留出空间，最小尺寸字符为25毫米（1英寸）x 32毫米（1.25英寸）。对于盒装产品，可以通过几种方法提供所需的价格空间。 对于在不干胶标签上的条形码标记，价格的空间可以作为标签的一部分。 对于设计在包装上的条形码标识，价格的空间可以包含在包装的图样上。 在第5区附近提供保留给零售项目定价的包装空间，创造了一个隐含的价格空间。隐含空间取代了对标签或包装图样上实际空间的要求。 如果使用隐含的价格空间，则在可能被胶粘物品价格标签覆盖的区域内不打印任何重要信息。	通常情况下需要
第7区	制造商的建议零售价	只适用于预先定价的商品或在标签上印有建议零售价的商品。如果提供，该区域必须打孔，以便选择移除。	可选
注1：如果供应商的使用需要这些信息来定义产品，那么尺寸和颜色在1区是可选的。 注2：有些司法管辖区要求某些产品在第4区包括一个永久粘贴的这种类型的信息声明，这可能无法通过在包装上列入来满足。 注3：如果产品包装上有现成的尺寸信息，则尺寸可以从5区省略。			

6.5.6.2 包装式与独立式单一销售单元的比较

某些单一的销售单位（贸易品）可以作为独立的物品出售，也可以放在一个包装中出售。这就给供应商带来了两难的选择：是给商品做标记还是给包装做标记？关于这种情况下贸易品的定义，见2.1节。

6.5.6.3 盒装产品标签放置指南

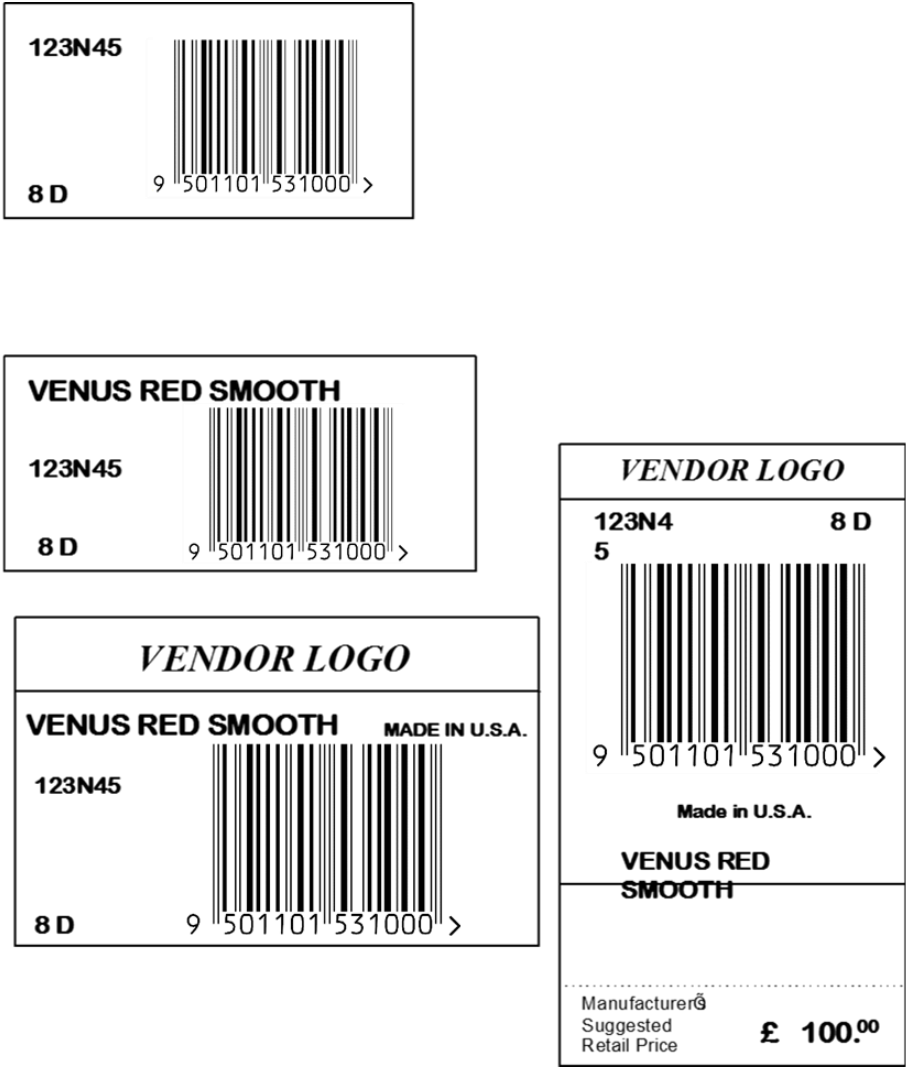
如果携带条形码的商品要在销售点成功扫描，就必须在一个行业或产品类别中保持一致的条形码位置。由于盒装产品的类别包括一个不同的商品组，位置指南的设计具有相当大的灵活性，以适应不同行业之间可能出现的差异。

- 盒子的外露表面是主要在百货公司或专卖店环境中销售的盒装产品的条形码和其他产品识别信息的首选位置。
- 条形码和其他产品识别信息的方向应与盒子上的任何图形或描述性数据一致。
- 在可能的情况下，符号和其他产品识别信息，无论是内置于包装图案中还是粘性标签，都不能离包装的最近边缘超过8毫米（0.3英寸）或超过100毫米（4英寸）。经验表明，以前建议的最小距离为5毫米（0.2英寸）是不够的。另外，收银员经常用他们的大拇指抓住包装的边缘。避免将条形码放在离边缘太近的地方。这样的放置会降低销售点的效率，并可能导致符号的变形。（见第6.3.3.3节，边缘规则）。

- 塑料包装产品上的条形码和其他产品识别信息通常应位于正面右上角。然而，对于非常大的、笨重的或形状特殊的产品，这可能是不切实际或不合适的。有关大型、沉重和笨重物品的信息，请参见6.4.9节。
- ✔ **注意：**第6.4节规定，包装或容器背面的右下象限为条形码的推荐位置。该建议适用于在杂货店环境中销售的塑料包装产品。

6.5.6.4 盒装产品标签示例

图6.5.6.4-1.盒装产品的标签示例



6.5.7 带状产品的标签格式

- 带状包装涉及一组专门的产品。这种类型的包装最常见于袜类（袜子）或纱线产品。用条形码标记带状产品的方法有两种。
- 将条形码和其他商品识别信息纳入乐队的艺术作品。
 - 将条形码和其他商品识别信息打印在可以贴在带子上的胶粘标签上。

典型的带状产品标签的正面是供应商的标志，背面是产品识别码、消费者信息和条形码。供应商的标志也可以印在带子的背面，作为带子标记格式的一部分。然而，必须注意确保条形码或其他重要的产品识别信息不被遮挡。应避免在背景上印刷标识。

6.5.7.1 带状产品的标签信息区

区划	信息类型	描述	状态。必备/可选
1区	商品识别	这是人类可读的主要商品标识，通常是款式号，尽管它可能是图案、型号或服装类型。商品标识符位于1区的左上方。	始终需要（见注1）
二区	供应商信息	这包括可选的供应商生产信息，如供应商的库存单位（SKU）、切割号、染色批次、颜色和图案。（供应商信息有助于确保正确的条形码被贴在产品上）。	可选
第3区	数据结构（GTIN-13, GTIN- 12, GTIN-8）。	条形码	始终需要
4区	消费者信息	这包括为消费者提供的可选产品信息，如纤维含量、阻燃性和原产国。	可选的（见注2）
第五区	大小/尺寸	大小/尺寸是消费者的一个关键要求。尺寸信息可以用大号黑体字强调，位于5区的右侧。供应商可以选择加入款式名称，以帮助消费者进行选择。	通常情况下需要 （见注3）
6区	零售价格	为打印价格留出空间，最小尺寸字符为25毫米（1英寸） x 32毫米（1.25英寸）。对于带状产品，价格所需的空間可以通过几种方法提供。 对于在不干胶标签上的条形码标记，价格的空間可以作为标签的一部分。 对于设计在包装上的条形码标识，价格的空間可以包含在包装的图样上。 在第5区附近提供保留给零售项目定价的包装空間，创造了一个隐含的价格空間。隐含空間取代了对标签或包装图样上实际空間的要求。 如果使用隐含的价格空間，则在可能被胶粘物品价格标签覆盖的区域内不打印任何重要信息。	通常情况下需要
第7区	制造商的建议零售价	这只适用于商品预定价或建议零售价印在标签上的情况。如果提供了，该区域必须打孔，以便选择删除。	可选

注1：如果供应商的使用需要这些信息来定义产品，那么尺寸和颜色在1区是可选的。

注2：有些司法管辖区要求某些产品在第4区包括一个永久粘贴的这种类型的信息声明，这可能无法通过在包装上列入来满足。

注3：如果产品包装上有现成的尺寸信息，则尺寸可以从5区省略。

6.6 GS1物流标签设计

这些规范构成了所有GS1物流标签的基础。其他章节，特别是第3节GS1应用标识符、第5.4节GS1-128、第5.6节GS1数据矩阵和第5.5节GS1应用标识符。
5.7 GS1二维码，应结合以下小节来阅读。

6.6.1 范围

这些规范详细说明了GS1物流标签的结构和布局。强调了在开放贸易环境中实际应用的基本要求。主要内容包括

- 毫不含糊地识别物流单位。
- 文本和机器可读数据的有效呈现。
- 供应链中关键合作伙伴的信息要求：供应商、客户和承运人。
- 技术参数，以确保对标签进行系统和稳定的解释。

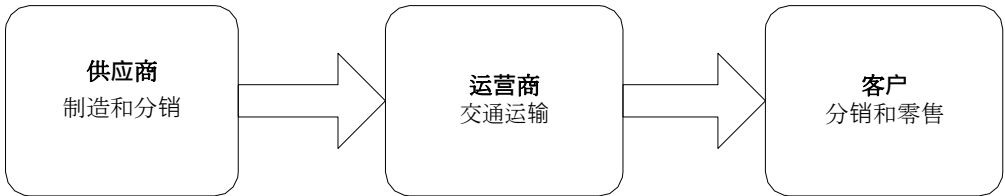
6.6.2 概念

6.6.2.1 物流信息流

当一个物流单元在供应链中移动时，发生了一系列事件，确定了与该单元有关的信息。制造、成品分配、运输和部署到市场的整个供应链过程增加了与物流单元相关的信息层次。

例如，单位的物理内容通常在成品配送时被定义。在这一时间点上，可以将物流单位作为一个实体来识别。其他信息要素，如最终目的地或多单位运输的组成，通常在供应链过程的后期才会知道。在贸易关系中，不同的信息要素一般由供应商、承运人和客户知道并应用。

图6.6.2.1-1. 物流信息流



6.6.2.2 信息的表述

GS1物流标签上包含的信息有两种基本形式。

1. 供人们使用的信息。这是由HRI、非HRI文本和图形组成的。
2. 为机器捕获数据而设计的信息。条码。

条形码是机器可读的，是传递结构化数据的安全和有效的方法，而HRI、非HRI文本和图形则允许人们在供应链的任何一点上普遍获得基本信息。这两种方法都能为GS1物流标签增加价值，并且经常在同一个标签上并存。

6.6.3 GS1物流标签设计

GS1物流标签信息可以被分组为供应商、客户和承运人的逻辑段。每个标签段都可以在不同的时间点应用于物流单元，因为相关的信息是已知的。

除此之外，在GS1物流标签上，可以对GS1物流标签上传递的数据类型进行区分，以方便机器和人的解释。为此，数据可以用三种类型的构件来表达。

SSCC 是所有 GS1 物流标签的唯一强制性元素。其他信息，当需要时，应符合本文件的规范和GS1应用标识符的正确使用。

6.6.3.1 建筑材料

GS1物流标签包括三个构建模块。

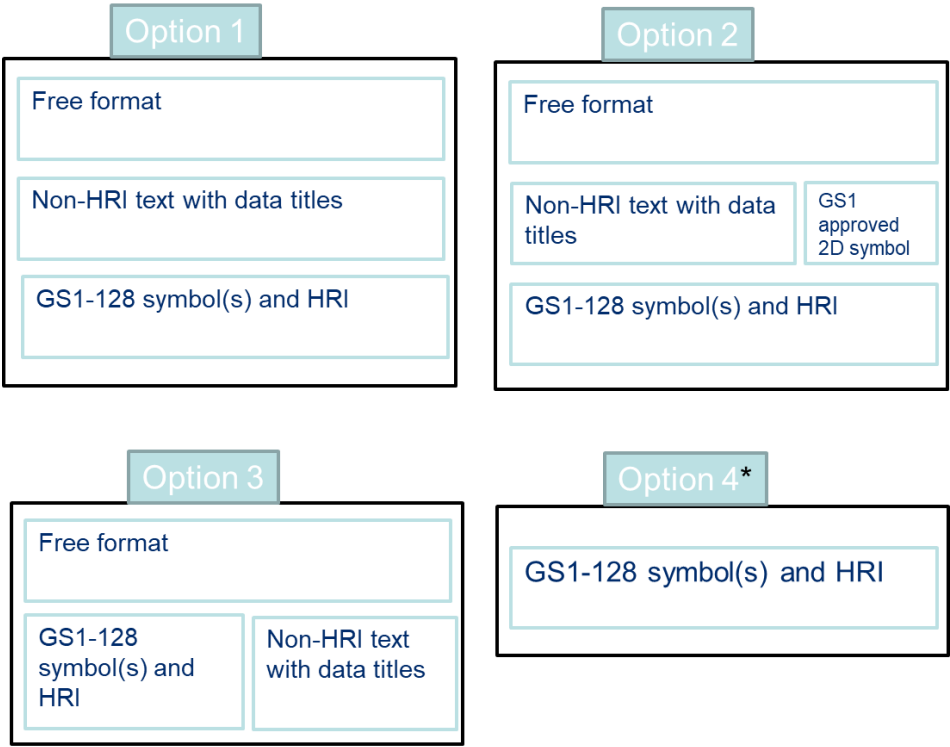
- 1. 顶层构件可以包含任何内容，例如文字和图形。这可能包括关于物流单位的额外信息，这些信息没有被编码在条形码中。
- 2. 中间的构件包含非HRI文本，反映了使用数据标题而不是AI的条形码所代表的信息，以及可选的未在条形码中表示的额外信息（最好包括数据标题）。
- 3. 底部构件包含条形码，包括人类可读的解释（HRI）。

只有最底层的构件是强制性的。

如果使用GS1二维符号，应放在中间构件内非HRI文本（包括数据标题）的右侧。见下图中的选项2。

如果有足够的空间，下面的两个积木可以并排放置。见下图中的选项3。

图6.6.3.1-1.构建块的放置



*Minimum requirement

6.6.3.2 分段

段落是在某一特定时间内普遍知道的信息的逻辑组合。一个GS1物流标签上最多可以有三个标签段，每个标签段代表一组信息。一般来说，段的顺序，从上到下是：承运人（运输）、客户和供应商。然而，这种顺序和自上而下的排列方式可能因物流单位的规模和所服务的业务流程而有所不同。

每个段可以包含由贸易伙伴决定的所定义的构件的组合。

段落可以被打印成独立的标签，在这种情况下，它们必须被垂直放置在彼此靠近的地方，包含SSCC的段落在底部。承运人段可以在物流单元的运输过程中被替换，在这种情况下，应特别注意确保客户和供应商段被保留下来。



注：（信息性）参见GS1物流标签指南，了解一些不同的分段标签的例子。

6.6.3.2.1 供应商部分

标签的供应商部分包含了供应商在包装时普遍知道的信息。SSCC在这里被用作物流单位的标识符，如果标签上有全球贸易项目编号（GTIN），则与之一起使用。

其他可能对供应商感兴趣但对客户和承运人也可能有用的信息也可以应用。这包括与产品有关的信息，如产品变体；日期，如生产、包装、失效和最佳使用日期；以及批号、批次和序列号。

6.6.3.2.2 客户部分

标签的客户部分包含了供应商在下订单和处理订单时通常知道的信息。典型的信息包括发货地点、采购订单号和客户特定的路线和处理信息。如果几个物流单元集合在一起，根据一份发货通知书或提货单（BOL）运输给一个客户，则GSIN，AI（402）也可以应用在这个客户段。

6.6.3.2.3 承运人（运输）部分

标签的承运人（运输）部分包含装运时通常已知的信息，通常与运输有关。典型的信息包括发运地邮政编码，AI（420），全球托运识别码，AI（401）和承运人特定的路线和处理信息。

6.6.4 技术规格

6.6.4.1 条形码和HRI

6.6.4.1.1 条形码方向和位置

GS1-128条码应相对于物流单元的底座以栅栏方向放置，这意味着条形和空格与物流单元所处的底座垂直。在任何情况下，编码SSCC的GS1-128条码都应放置在标签的最低部分。

如果使用GS1二维符号，应紧挨着中间构件的右侧放置。当使用GS1二维符号时，必须尊重该符号的静区要求。

6.6.4.1.2 HRI

作为一个备用的键入和诊断辅助工具，应提供在GS1-128中编码的每个条码元素字符串的人可读解释（HRI）。对于包含在GS1二维符号中的每个元素字符串，如果在标签上的GS1-128符号中不存在，则应提供与GS1二维符号相关的HRI或带有数据标题的非HRI文本。更多信息请参见第4.15节中关于条形码的一般HRI规则。

6.6.4.2 非HRI文本，包括数据标题

带有数据标题的文本是非HRI文本，旨在支持手工操作和方便菜单驱动系统中的按键输入。它可以用来指定条形码中的数据元素的文本等价物，并由数据标题和数据内容组成。数据内容的高度应至少为7毫米/0.275英寸。如果贸易伙伴之间没有商定其他语言，数据标题必须用英语打印。作为一个选项，可由标签商自行决定添加第二种语言。

6.6.4.3 数据标题

数据标题是元素字符串的标准缩写描述，用于支持编码数据的手动解释。数据标题应该用在包括在中间构件中的所有数据字段的旁边。数据标题也可以用在条形码和HRI的旁边。

所有的数据标题都显示在3.2节。

6.6.4.4 免费格式

自由格式的信息可能由非HRI文本和图形组成。发件人和收件人的姓名和地址是非HRI文本的典型例子。公司标志和指示象形图是图形的例子。所有包含在顶部构件中的非HRI文本应清晰可读，且高度不低于3毫米/0.118英寸。

6.6.4.5 标签尺寸

标签的物理尺寸由贴标者决定，但标签的尺寸应与标签的数据要求一致。影响标签尺寸的因素包括所需的数据量、所使用的条形码的内容和X尺寸以及要贴标的物流单元的尺寸。GS1物流标签的大多数用户的业务要求通过使用以下之一得到满足。

- A6(105 mm x 148 mm)，当只有SSCC或SSCC和有限的附加数据被编码时，这特别适合。
 - 4 x 6英寸，当只有SSCC或SSCC和有限的附加数据被编码时，这特别适合。
- 或--
- A5 (148 mm x 210 mm)。
 - 6 x 8英寸。

6.6.4.6 标签位置

标签的放置规格保持在第6.7节中。

6.6.5 标签示例

图6.6.5-1. 基本标签：SSCC



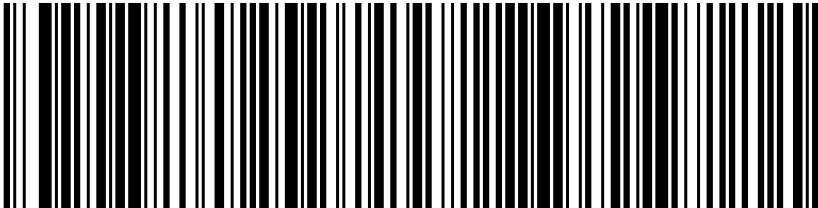
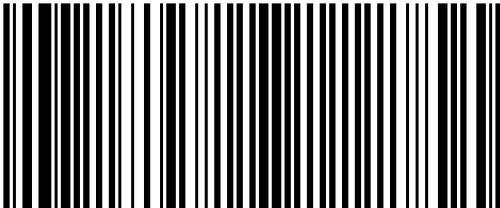
注意事项。

这个例子显示了一个只包含SSCC的标签。这种标签可以在生产时使用，也可以在运输或收货时使用，以防物流单元上没有标签。

积木式（自上而下）。

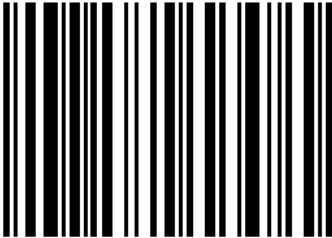
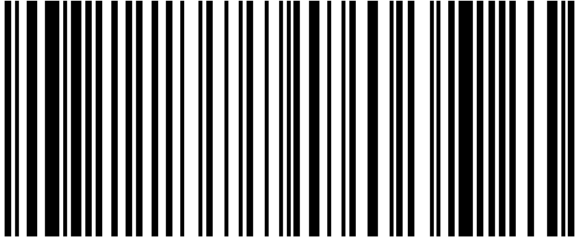
- 中间部分（有数据标题的文本）。SSCC。
- 底部区块（条码+HRI）：AI（00）。

图6.6.5-2.带有供应商和承运人综合信息的标签

Von/From Mustermann GmbH Herr Schmidt Hauptstr. 35 60100 Frankfurt Germany	An/To Edificio de Servicios Generales Ms Alicia Romero Calle Centella 18 08820 Barcelona Spain
SSCC 395011015300000011	
ROUTE 402621	GINC 950110153B01001
Dimensions / Weight: 80x20x20 cm / 50,0 kg	
Billing No.: 5020613963 69 01	
 (403)402621(401)950110153B01001	
 (00)395011015300000011	

- 注意事项。
- 这个例子显示了一个可以在运输时使用的托盘标签。除了物流单位的信息外，它还包含路线和目的地的信息。
- 积木式（自上而下）。
- 顶块。Von/From; An/To.
 - 中间部分（有数据标题的文本）。SSCC; ROUTE; 尺寸/重量; 账单号.
 - 底部区块（条码和HRI）：AI（403）；AI（401）；AI（00）。

图6.6.5-3.带有供应商和承运人部分的标签

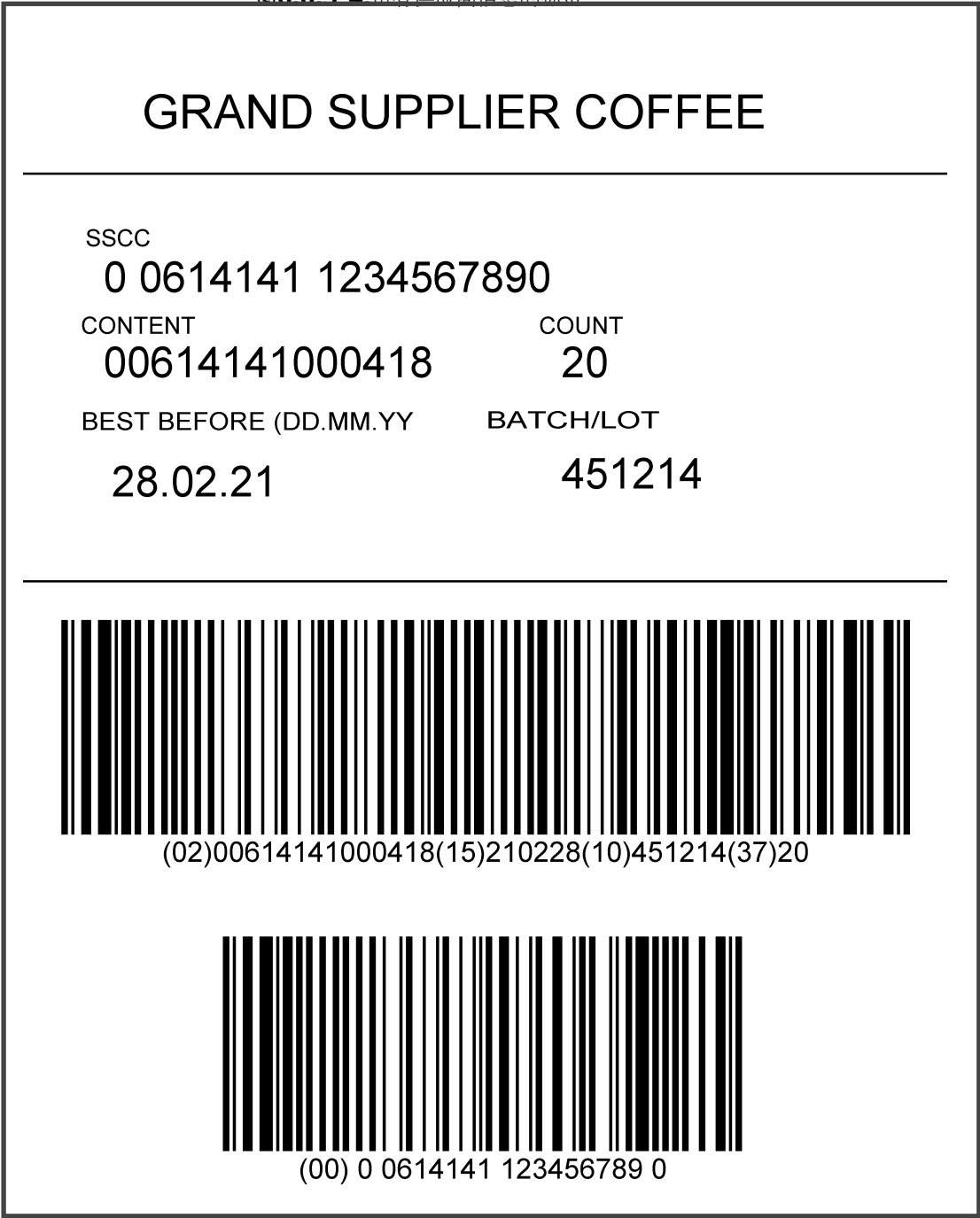
FROM BIG SUPPLIER 5th AVENUE NEW YORK USA	TO GREAT VALUE 8163 NEW CAJUN DAYTON, OHIO USA
SHIP TO POST  (420) 45458	CARRIER Best Freight B/L 853903 PRO 2895769860
SSCC  (00) 0 0614141 123456789 0	

注意事项。

这个例子显示了一个在运输时可能应用的箱子标签。除了SSCC之外， 它还包含了关于路线和目的地的信息。
分段和积木（自上而下）。

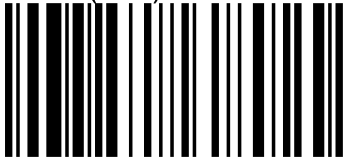
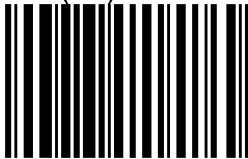
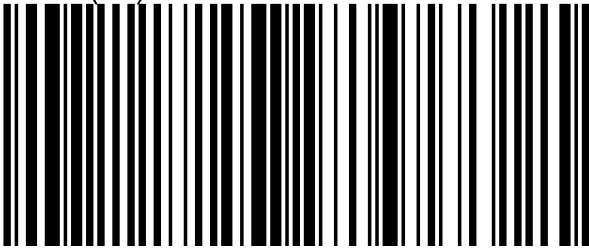
- 载体部分（中间块和底部块并排）。
 - 顶块。FROM ; TO。
 - 中间部分（有数据标题的文本）。承运人 ; B/L ; 亲。
 - 底部区块（条形码和HRI）：装运到邮政。
- 供应商部分。
 - 底部区块（条码和HRI）：SSCC ; AI (00) 。

图6.6.5-4 带有供应商信息的标签



- 注意事项。
- 这个例子显示了一个可能在生产时使用的托盘标签。它包含供应商和贸易项目的信息，但没有运输和客户的信息。
- 积木式（自上而下）。
- 顶块。供应商名称。
 - 中间块（有数据标题的文本）。SSCC；内容；计数；最佳时间；批次。
 - 底部区块（条码和HRI）：AI（02）；AI（15）；AI（10）；AI（37）；AI（00）。

图6.6.5-5.带有供应商、客户和承运人部分的标签

FROM Good Time Supplier 1155 Battery St San Fransisco CA 94111	TO Customer DC 1478 5241 San Antonio Dr Albuquerque, NM 87109
SHIP TO POST (420) 87109 	CARRIER Best Freight PRO: 2895769860 B/L: 853930
PO: 345-896779-0 DEPT: 092	
Store Number (90) 1528 	Customer Store 1528 1815 N Main Roswell NM 87109
SSCC (00) 0 0052177 513895717 2 	

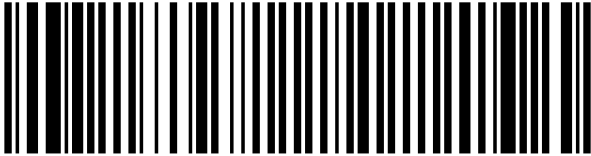
注意事项。

这个例子显示了一个可能被应用于交叉对接情况下的案例标签。除了SSCC， 它还包含运输信息和最终客户目的地的信息。

分段和积木（自上而下）。

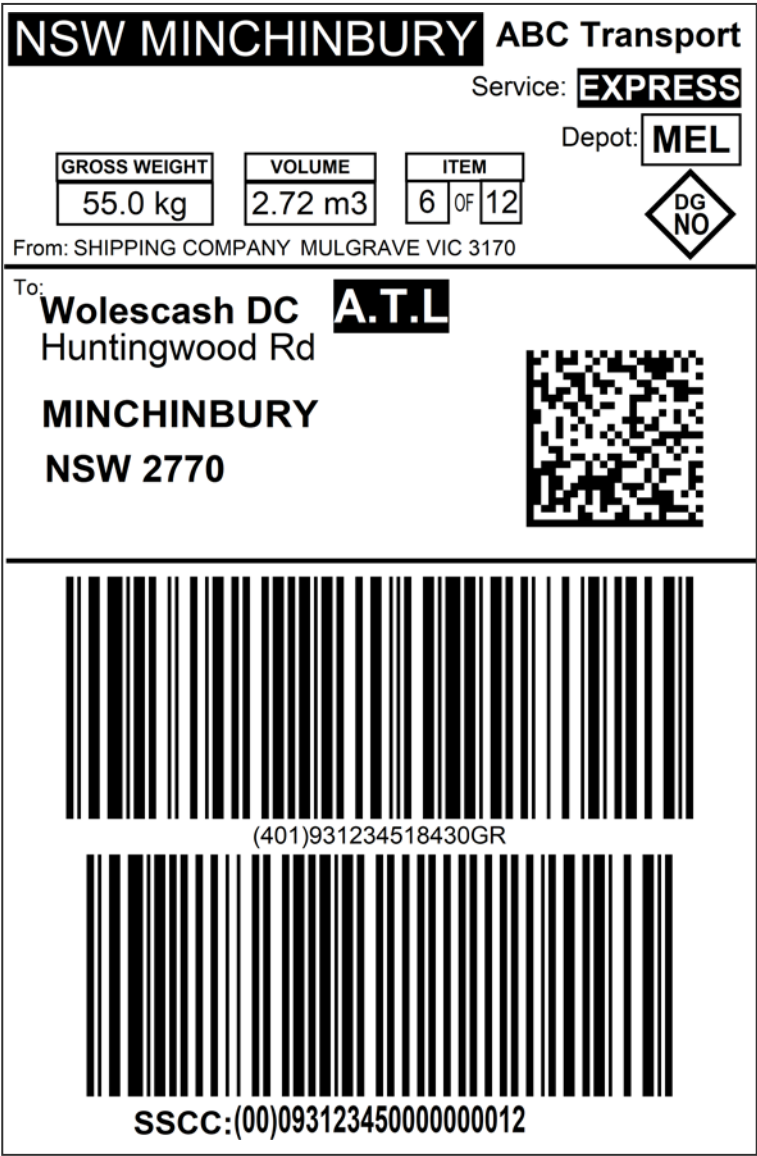
- 载体部分（中间块和底部块并排）。
 - 顶块。FROM ; TO。
 - 中间部分（有数据标题的文本）。承运人；提单；PRO。
 - 底部区块（条形码和HRI）：装运到邮政。
- 客户群体。
 - 顶层街区。PO; DEPT.
 - 中间区块（有数据标题的文本）。客户。
 - 底座（条码和HRI）：商店编号。
- 供应商部分。
 - 底部区块（条码和HRI）：SSCC ; AI (00) 。

图6.6.5-6. 带有GS1-128和GS1 DataMatrix符号的标签

FJP CARRIERS		
FROM	GS1 Avenue Louise 326 1050 BE BRUXELLES BE - Belgique GLN: 9501101100015	 +32 123456789
TO	Hr. F. van den Bim Kerkstraat 319 1500 KM Wormerveer NL - Nederland	
		
ROUTE	SSCC 39501101 001300012 9 ROUTE 123+1021JK+0320+12 SHIP TO POST 528 1500KM	
SSCC	 (00) 3 9501101 001300012 9	

- 注意事项。
- 这个例子显示了一个可能应用于包裹运送场景的标签。构建模块（自上而下）。
- 顶块。运输承运人, 发件人地址及电话号码, 收件人地址
 - 中间部分（带有数据标题的文本）。SSCC, Routing Code, Ship to - Deliver to postal code with country code
 - GS1二维符号（GS1 DataMatrix）。爱（00），爱（403），爱（421）。
 - 底部区块（条码和HRI）：AI(00)

图6.6.5-7. 带有GS1 DataMatrix和GS1-128符号的标签



注意事项。

这个例子显示了一个专门为运输目的而制作的标签。不包括产品信息。

积木式（自上而下）。

- 顶块。运输公司、重量、体积、物品数量、服务等级
- 中间地带。
 - GS1认可的二维符号（GS1 DataMatrix）。AI（00），AI（421），AI（401），AI（403）。
- 底部区块（条码和HRI）：AI（401）；AI（00）。

图6.6.5-8 标签GS1 DataMatrix编码的运输过程信息

FJP CARRIERS

FROM

GS1
Avenue Louise 326
1050 BE BRUXELLES
BE – Belgique
GLN: 95211001100011

TO

Hr. F, van den Bos
Poincaréstraat 319
1500 KM Wormerveer
NL – Nederland

SSCC

395211001001300121

ROUTE

123+1021JK+0320+12

SHIP TO POST

1500 KM





(00) 3 95211001 00130012 1

注意事项。

这个例子显示了一个可能应用于包裹递送场景的标签，其运输过程信息被编码为一个二维符号。

- 顶块--运输公司，发件人地址及电话号码，收件人地址
- 中间部分（带有数据标题的文本）--SSCC、路由代码、带有国家代码的发货地/送货地邮政编码、带有运输过程信息的GS1 DataMatrix
- 底部区块（条形码和HRI）--AI（00）。

6.7 一般分配中使用的符号位置

一般配送扫描物品包括任何在运输和配送过程中作为单一单位处理的物品。这个定义涵盖了各种包装类型，如托盘、纸箱、箱子、箱和手提箱。这些物品可以是贸易物品和/或物流单位。

条形码扫描可以手动或自动进行，在一个开放的供应链情况下，建议的符号位置不能为一个或另一个进行优化。这些指导原则的目的是为了减少整个供应链的成本，但我们充分认识到，只有经过验证的（供应链）商业案例才会推动实施。

6.7.1 一般规则

用于一般销售的单位上的条形码必须是直立的（即栅栏方向），并放在单位的两侧。每件物品至少要有个条码，如果这些符号是预印的，建议有两个条码（见6.7.3节）。

由于并非所有产品的包装方式都相同，这一一般规则可能不适用于不寻常的包装类型（例如，低矮的物品、展示柜、袋子）。

条形码应远离任何垂直边缘，以便条形码在运输过程中不太可能被意外损坏。

6.7.1.1 托盘上的符号放置

对于所有类型的托盘，包括包含单个贸易项目和单一贸易项目（如冰箱或洗衣机）的完整托盘，所有的GS1条形码都必须位于距离托盘底部400毫米（16英寸）和800毫米（32英寸）之间的空间。

对于高度小于400毫米（16英寸）的货盘，所有的条形码必须放在尽可能高的位置。

符号（包括安静区）必须离任何垂直边缘至少50毫米（2.0英寸），以避免损坏。

图6.7.1.1-1. 托盘上的符号位置

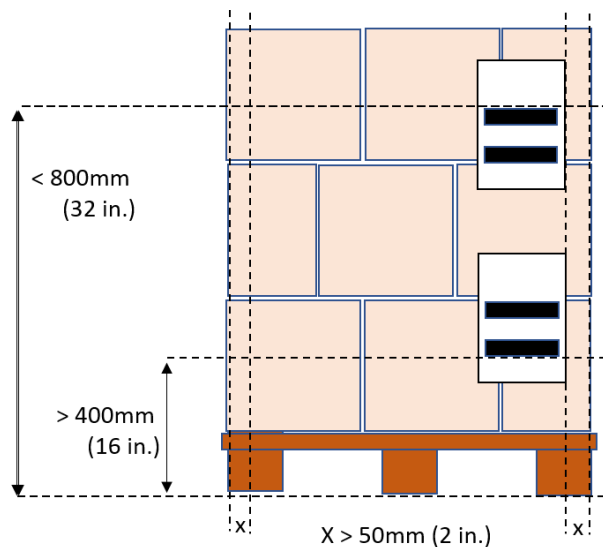
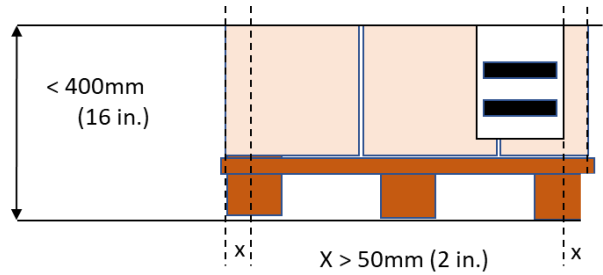


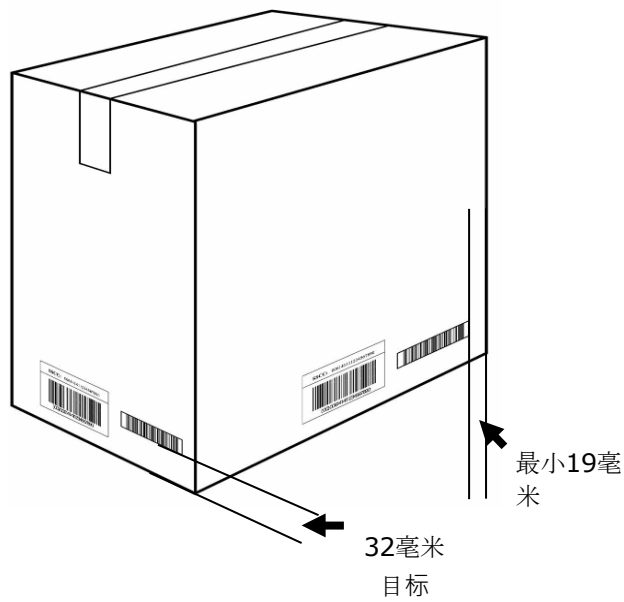
图6.7.1.1-2.符号放在低于400毫米（16英寸）的托盘上



6.7.1.2 符号在纸箱和外箱上的位置

对于纸箱和外箱，符号的位置在实践中会略有不同，但条形码底部的目标位置是离物品的自然底部32毫米（1.25英寸）。符号，包括其安静区，应该距离任何垂直边缘至少19毫米（0.75英寸）以避免损坏。

图6.7.1.2-1. 纸箱和外箱上的符号位置

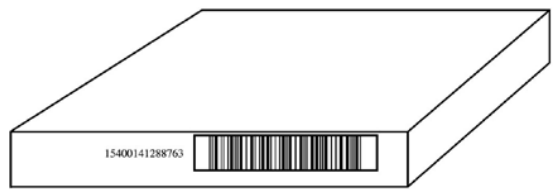


6.7.1.3 符号在浅色托盘和箱子上的位置

如果一个箱子或托盘的高度小于50毫米（2.0英寸），使得它不可能打印一个全高度的条形码，并将人的可读性解释放在条码下面（见第4.15节的HRI规则），或者如果单元的结构是这样的，不能容纳全符号高度，以下选项应按此优先顺序考虑。

- 将人类可读的解释放在符号的旁边，在强制安静区之外。

图6.7.1.3-1.符号左边的人可读解释



- 当装置的高度小于32毫米时，符号可以放在包装的顶部。符号应与最短的一面垂直，距离任何边缘不超过19毫米（0.75英寸）。

图6.7.1.3-2.



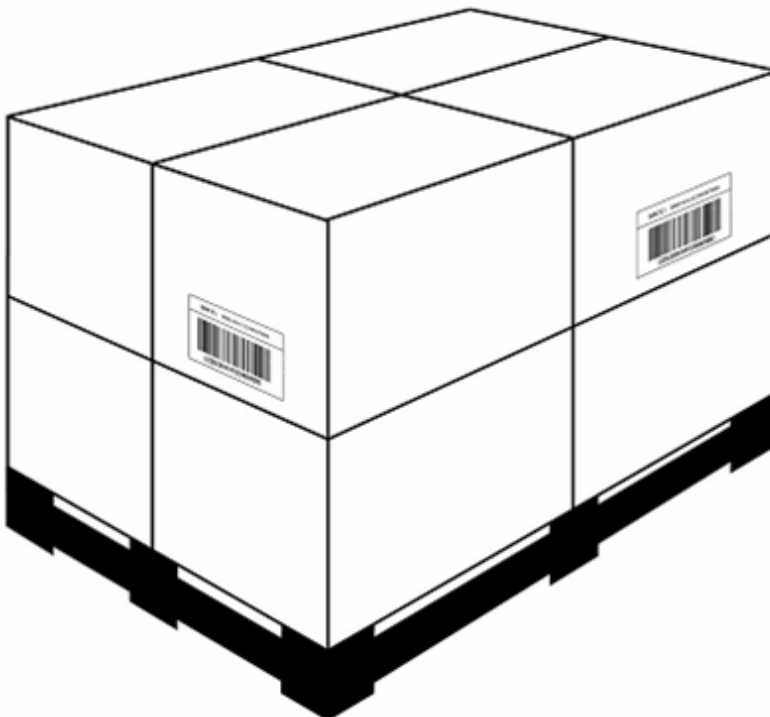
有时在可变计量单位上会使用两个条码。如果有必要将人的可读性解释从单位下面移开，主要符号的人的可读性解释应放在主要符号的条形图的左边。补充符号的人可读解释应放在补充符号条形的右边。

6.7.2 建议在两面包括一个条形码

所有的一般分发扫描物品至少有一面要显示条形码信息。建议采用以下方式。

- 对于外箱或纸箱（用GTIN标识的贸易项目组），当印刷过程（例如，在瓦楞纸箱上预印）使之具有成本效益时，建议将条形码复制到项目的第二面。
- 对于托盘（用SSCC标识的物流单元），建议将两个相同的物流标签放置在相邻的两侧。如果可能的话，一个物流标签应该放在一个短边上，第二个相同的物流标签放在相邻的右边，如下图所示。

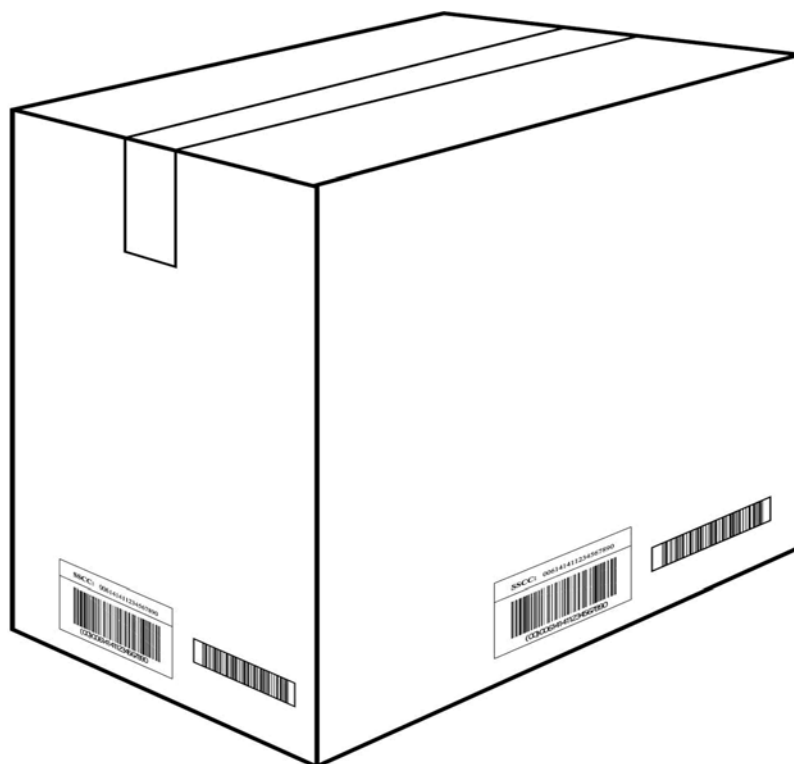
图6.7.2-1. 两个相同的条形码



6.7.3 补充符号

如果该单位已经标有一个符号，那么任何补充符号的放置都不应该掩盖主符号。在这种情况下，符号的首选位置是在主符号的一侧，这样可以保持水平位置的一致性。保持两个符号的安静区。

图6.7.3-1. 附加符号的位置



当数据内容的两个部分都可以在GS1-128条码中表示时，必须考虑将其串联成一个符号。用于一般分销扫描的条形码包含对完整产品识别至关重要的数据（例如，贸易测量），应始终与另一个条形码对齐并在其右边。

6.8 受监管的保健品贸易项目的符号放置

除第6节中的一般规则外，对于受监管的保健品，应增加以下符号放置规则。

6.8.1 水泡细胞

吸塑单元是预先成型的透明塑料泡，或称水泡，内含产品。

6.8.1.1 穿孔的水泡细胞

- 安置。
 - 在一级包装层面上，对于用带孔泡罩包装的药品，每个泡罩上都应放置一个条形码。

6.8.1.2 非穿孔的水泡细胞

- 安置。
 - 在用非穿孔泡罩包装的药品的主包装层面上，条形码应放置在泡罩单元组（例如，泡罩卡）上一次。条形码可以放置在吸塑卡上的任何地方。
 - 如果采用随机印刷（例如，印刷印迹和泡罩单元位置之间没有一对一的关联），符号可以放置多次，以确保符号保持可扫描性，直到每个泡罩被使用。

6.8.2 需要在一级和二级包装上提供可变数据的产品

如果从生产和标识的角度看这种标识是可行的，携带可变数据（例如，批号/批次号或有效期）的条形码应标在主包装和副包装上。

- 安置。
 - 条形码应只放在包装的一面，可以是正面、侧面或端面。

7 AIDC验证规则



7.1 简介 474

7.2 信息处理的概要 475

7.3 关于系统一致性的电子信息的验证 479

7.4 关于用户要求的电子信息的验证 480

7.5 用户应用中的度量衡转换 481

7.6 数据库中GTINs的链接 483

7.7 在数据载体中表示的元素字符串 486

7.8 使用GS1应用标识符处理来自GS1符号学的数据 488

7.9 检查数字/字符的计算 496

7.10 UPC-E条码中的GTIN-12和RCN-12 501

7.11 国际标准ISO/IEC 646的GS1子集 502

7.12 确定日期中的世纪 504

7.1 简介

将读取设备传送的数据输入系统的目的是为了记录一项交易。在**GS1**系统中，交易是一个电子信息，要根据信息中包含的数据字段的含义和内容进行处理。这应该是可能的，不需要任何人工干预来确定数据的意义和内容。

首先，一个物品必须实际存在，才能产生关于该物品的条形码或**RFID**阅读器信息。只有物品上的数据载体中存在的数据才能被记录，因此与物品相关。

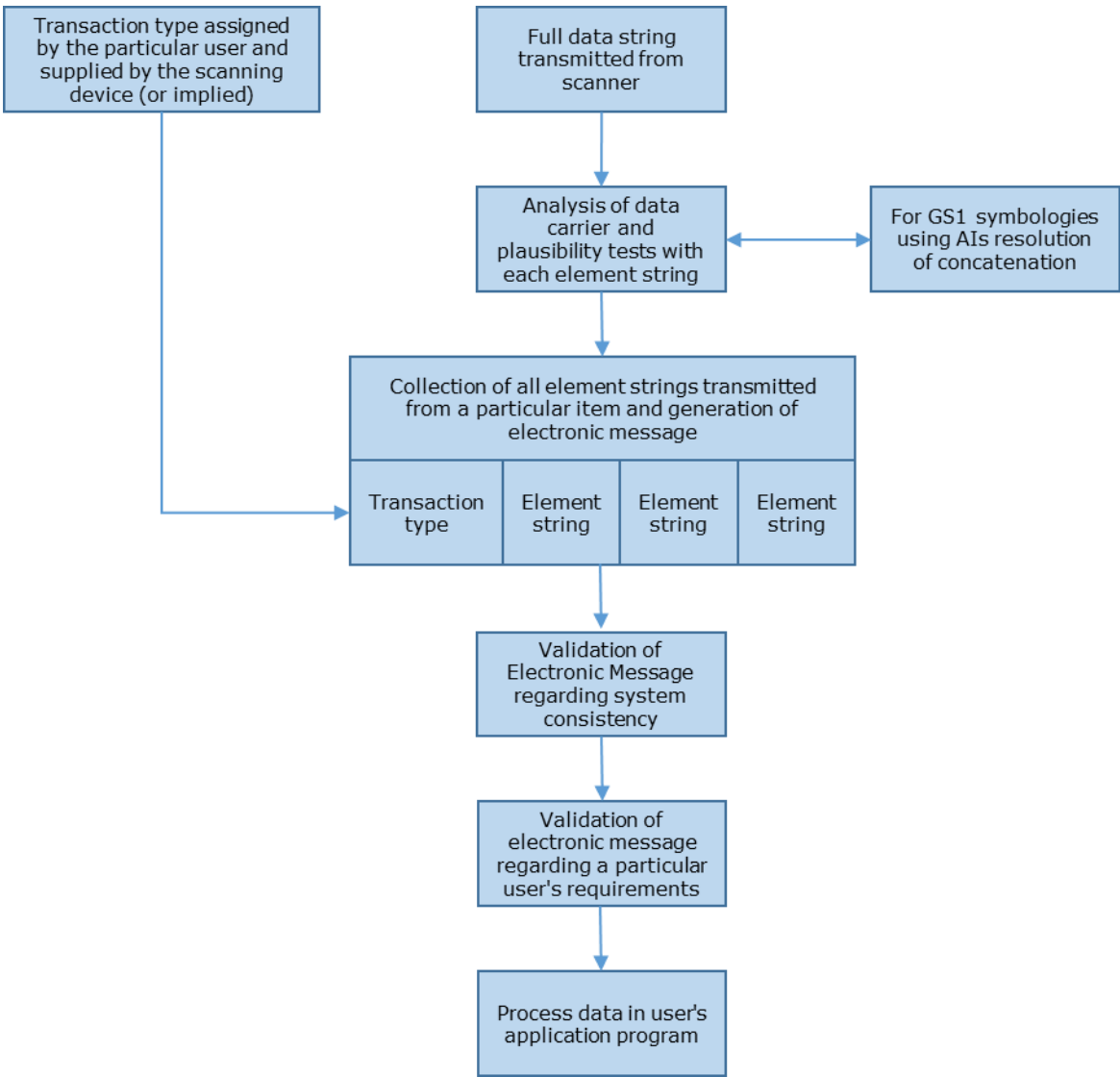
GS1系统的标准化元素字符串是识别各种物品的基础。它们以毫不含糊的方式识别一个特定的项目，并提供相关的属性信息。

当这些元素字符串被印在物品上时，扫描和传输的数据指的是该物品，并确定其在特定地点的实际存在。当从扫描的数据载体上读取的信息与内部指定的物品移动类型（如入库、盘点、销售）相结合时，就有可能自动记录与物品的每次移动有关的数据。这在两个方面提供了安全性。首先，一个物品必须实际存在，才能产生关于该物品的条形码阅读器信息；其次，只有物品上的条码中的数据，因此，与它有关的数据才能被记录。因此，在很大程度上消除了错误的移动通知。

当元素串被用于管理领域时（例如，在订单输入中），它们也可用于自动、无误的数据采集。由于许多**GS1**系统的ID号码相当长，自动读取有很大意义。通过使用校验码，一个确保数据正确组成的数字，读数的准确性得到了验证。

7.2 消息的概要 处理

图7.2-1. 元素串信息处理的简要说明

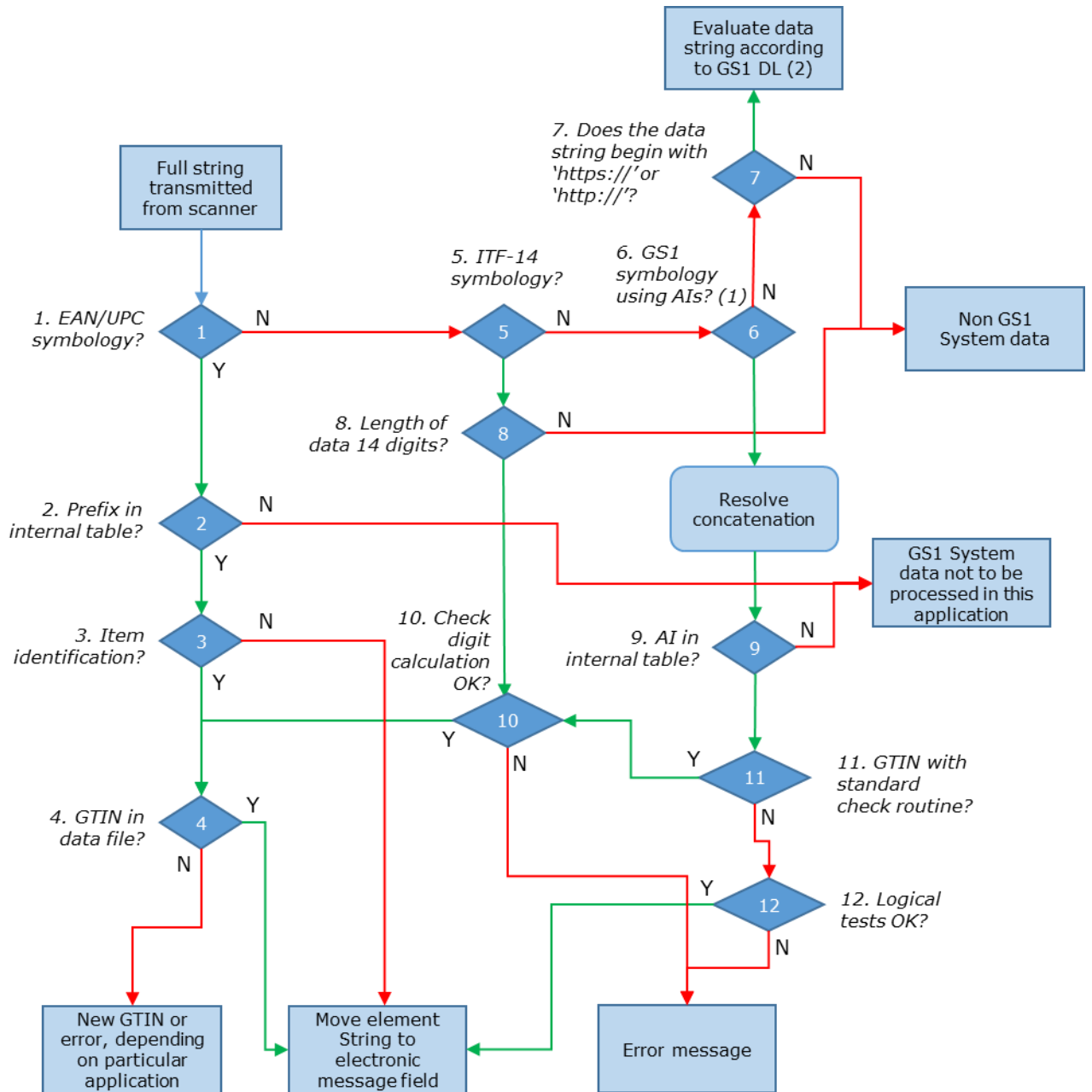


关于图7.2-1中任何一个动作的细节，请参见以下各小节。

 **注意：**关于使用GS1数字链接URI语法的信息处理，请参见[GS1 数字链接标准的](#)详细信息。

7.2.1 数据载体的分析和元素串的合理性测试

图7.2.1-1. 测试程序



(1) 使用GS1应用标识符进行数据编码的GS1符号体系包括GS1-128、GS1 DataMatrix、GS1 QR Code、GS1 DotCode、GS1 DataBar和Composite，并在7.8中显示。关于图7.2.1-1中的任何行动的进一步细节，请参见7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.7和7.2.8节。

(2) 对于编码GS1数字链接URI语法的QR码和数据矩阵符号学，请参阅GS1数字链接标准的详细信息。

7.2.2 符号学识别

每个传输的完整字符串由一个符号学标识符和一个或多个元素字符串组成（见第3节）。条码符号学的标识符在第5节中说明。

7.2.3 内部表格中的前缀

系统用户可以生成一个内部表格，显示他们希望处理的元素串的GS1前缀。这个表也可以用来整理代表物品识别号的元素串，以检查它们在数据文件中的存在。有关各自前缀的细节在第3节中说明。

7.2.4 项目识别

EAN/UPC符号系列中的符号包含贸易项目和特殊数据结构（如优惠券）的识别数据。一个元素字符串是否包含一个贸易项目的标识由GS1前缀决定。系统用户必须确定其GS1成员组织定义的前缀20至29的具体结构和含义。

7.2.5 内部表格中的GS1应用标识符（AI）

使用GS1应用标识符的元素字符串涵盖了广泛的应用范围。为了使编程量保持在一个合理的水平上，有可能忽略不需要的元素串的处理。这可以通过建立一个内部表格来实现，该表格中只有用于处理的GS1应用标识符。

7.2.6 数据的长度为14位数

ITF-14条码是用来表示贸易项目的识别号码。由于一般ITF符号的使用不是GS1系统所独有的，建议检查以确保符号编码为14位数的参考域。

7.2.7 检查数字计算和其他系统检查

在EAN/UPC符号学中，校验码验证了对条形码以及全球贸易品编号（GTIN）的阅读和解码。这是由条形码阅读器自动执行的。

处理ITF-14符号的条码阅读器也可以被编程来验证GTIN的校验码。如果已经进行了这种建议的验证，它将由符号学标识符**JI1**表示（见第5节）。对于从ITF-14符号传输的数据，符号学标识符为**JI0**，GTIN的校验码应单独进行验证。

GS1-128和GS1 DataBar有一个完整的符号校验字符来验证扫描数据的正确解码，而GS1 DataMatrix, GS1 QR Code和GS1 DotCode有一个Reed Solomon错误检查和纠正功能。如果一个在这些符号类型中编码的元素字符串包括一个校验码，该校验码通常不会被条形码阅读器验证，而应该被单独验证。虽然由符号校验字符或错误校验提供的数据安全保证了整个元素串的正确解码，但包含的识别号码的正确性是通过应用软件验证ID号码的校验位来实现的。建议对合理的数据内容进行其他逻辑测试检查，如验证。

- 数据字段范围（例如，月份<13和>00）。
- 变长元素字符串的最大长度。
- 在只有数字的字段中没有字母数字字符。
- 正确的GS1前缀。

7.2.8 将元素字符串移至消息字段

在一次交易中可以扫描几个元素串。为了验证所传输数据的正确性和完整性，每个元素串都被转移到一个信息记录中。

如果一个元素字符串不包括**GS1**应用标识符，如果内部分配了一个**GS1**应用标识符，信息的验证就会简化。**EAN-13**、**UPC-A**、**UPC-E** 或 **ITF-14** 条形码携带的全球贸易项目编号（**GTIN**）可以用内部分配的 **AI（01）** 表示。其他元素字符串可以被分配 "幽灵" **GS1**应用识别码。

7.3 验证有关系统的电子信息 的一致性

GS1系统使系统用户能够在没有人为干预的情况下处理扫描的数据。这意味着从数据载体扫描和传输的数据所产生的电子信息需要替代特定交易中的所有人类活动。换句话说，传输的数据必须提供其正确处理所需的所有信息。

GS1系统的设计就是为了满足这些要求。第4节描述了元素字符串的关联以形成有效的信息。

系统一致性的验证是指由处理交易信息的系统对电子信息的正确组成进行验证。信息在商业应用方面是否充分，由应用软件来处理。

只有包含GS1系统中定义的有效元素字符串集的报文才能被明确地处理。无效报文的处理可能导致数据文件错误，因为元素串的含义和关系没有被定义。这在图7.3-1和7.3-2中有所说明。

图7.3-1. 有效信息的例子

信息中的元素字符串			评论
AI 00	AI 33nn		确定一个物流单位+物流权重
AI 00	AI 01		确定一个实体为一个物流单位和一个固定计量贸易项目
AI 00	AI 01 '9	AI 31nn	确定一个实体为一个物流单位， 并作为一个可变措施贸易项目
AI 00	AI 02	AI 37	确定一个物流单位及其包含的固定计量贸易项目
AI 01	AI 10	AI 15	贸易品的标识+批号+最佳使用日期
AI 00	AI 401		确定一个物流单位是托运的一部分
AI 01 '9	AI 31nn	AI 33nn	确定一个变量措施的贸易项目+逻辑权重
AI 00	AI 01	AI 33nn	将一个实体识别为一个物流单位和一个固定计量贸易项目；物流权重与物流单位的识别号相关联
AI 01	AI 710		贸易项目的标识+国家医疗报销号码
AI 01	AI 711		贸易项目的标识+国家医疗报销号码
AI 01	AI 712		贸易项目的标识+国家医疗报销号码
AI 01	AI 713		贸易项目的标识+国家医疗报销号码
AI 01	AI 714		贸易项目的标识+国家医疗报销号码
AI 01	AI 715		贸易项目的标识+国家医疗报销号码

图7.3-2. 无效信息的例子

信息中的元素字符串			评论
AI 00	AI 01	AI 37	将一个实体确定为物流单位和固定计量贸易项目是无效的；AI 37（包含的项目数量）必须只与AI 02一起使用
AI 01	AI 10	AI 33nn	固定计量贸易品+批号的识别无效；AI 33nn不正确，因为固定计量贸易品的物流计量是存储在数据文件中的固定属性。
AI 01'9'	AI 33nn		变量贸易项目+逻辑权重的无效识别；缺少带有贸易措施的强制性元素字符串
AI 00	AI 11		无效的物流单位识别；AI 11是不正确的，因为生产日期必须与贸易项目的识别号相关联
AI 00	AI 01	AI 02/37	将一个实体确定为物流单位和固定计量贸易项目是无效的；AI 02/37不得与AI 01相关联
AI 01	AI 30		固定计量贸易项目的标识无效；AI 30必须只与可变计量贸易项目的标识号相关。
AI 02	AI 37		对未识别的物流单位中包含的固定计量贸易单位的识别无效；AI 00缺失
AI 00	AI 02		对一个物流单位和所含的固定计量贸易项目的识别无效；AI 02要求必须有AI 37来完成对内容的识别

7.4 关于用户 要求的电子信息的验证

一些行业团体和组织规定对属性和其他不直接识别物品的信息使用特定的元素串。与系统符合性的信息验证相反，**GS1**没有定义这些特定元素串的验证和应用规则。在这些环境中对包含这些元素串的信息的验证（例如，带有最佳使用日期和批号的贸易项目识别）由特定的系统用户群体自行决定。

对于每个全球贸易项目编号（**GTIN**）来说，验证信息的正确性可能会以不同的方式进行，必须在数据文件中存储指示。系统用户应在存储的指令中包括**GS1**应用标识符和其特定的应用规则。

用户需求的验证必须在系统一致性的验证之后进行。一致性信息中的缺失元素可以在给定的情况下被省略或完成。不一致的消息永远不能被正确处理。

7.5 在用户 应用程序中转换重量和计量单位

所有以GS1应用标识符(31nn)至(36nn)编码的元素串中的重量和度量衡都是按照相同的数学规则来结构的。基本测量单位的确定和自由选择小数点位置的数量将导致数据表述的变化。供应商将选择最适合各自贸易项目的重量/尺寸和所要求的精确程度（例如，克）的数值，以便在六个位置的数据域中表示重量和计量。

这些货物的接收者也可能希望在他的数据文件中以标准化的形式存储这些细节。通过编程，用下面的转换公式可以很容易地满足这一要求。

如第三节所述，在GS1应用标识符中，A4位置表示隐含小数点的位置，称为反指数。转换重量和计量的三步公式如下。

- 1. 根据公司内部领域结构的基本计量单位来定义公司的内部反指数（例如，对于用公斤表示重量的AI，反指数0可以表示公斤，反指数3可以表示克）。
- 2. 从解码元素字符串中的GS1应用标识符A4位置的值中减去公司的内部反指数。将结果称为X。
- 3. 将解码后的数据串中的六位数适用值字段的金额除以10倍。其结果是公司数据结构中需要的数值。

在图7.5-1的例子中，该公司的系统使用长度为8位的内部重量字段（格式：nnnnnn.n），计量单位等于克。因此，该公司使用的内部反指数为3。

图7.5-1.转换实例

解码后的数据字符串					转换		内部重量场							
GS1应用识别器 A1 A2 A3 A4				重量			定义为克的八位数数据字段 有一个小数点的位置							
3	1	0	0	005097 (= 5097公斤)	第2步：X=0减去3=-3 第三步：005097除以10-3 (.001) =	5	0	9	7	0	0	0		
3	1	0	2	005097 (=50.97公斤)	第2步：X=2减3=-1 第三步：005097除以10-1 (.1) =	0	0	5	0	9	7	0		
3	1	0	3	045250 (=45.250公斤)	第2步：X=3减去3=0 第三步：045250除以 ¹⁰⁰ (1) =	0	0	4	5	2	5	0		
3	1	0	4	012347 (= 1234.7 g)	第2步：X=4减去3=1 第三步：012347除以 ¹⁰¹ (10) =	0	0	0	1	2	3	4	7	

↑

小数点

在图7.5-2的例子中，该公司的系统使用长度为8位的内部重量字段（格式：nnnn.nn），计量单位等于公斤。因此，该公司使用的内部反指数为0

图7.5-2.转换实例

解码后的数据字符串					转换		内部重量场							
GS1 应用标识符 A1 A2 A3 A4					重量		定义为公斤的八位数数据字段，有三个小数点位置							
3	1	0	0		005097 (= 5097公斤)	第2步：X=0减去0=0 第三步：005097除以 ¹⁰⁰ (1) =	0	5	0	9	7			
3	1	0	2		005097 (=50.97公斤)	第2步：X=2减去0=2 第三步：005097除以 ¹⁰² (100) =	0	0	0	5	0	9	7	
3	1	0	3		045250 (=45.250公斤)	第二步：X=3减去0=3 第三步：045250除以 ¹⁰³ (1000) =	0	0	0	4	5	2	5	
3	1	0	4		012347 (= 1234.7 g)	第二步：X=4减去0=4 第三步：012347除以 ¹⁰⁴ (10000) =	0	0	0	0	1	2	3	5

↑
十进制
点

↑
职位四舍
五入

7.6 数据库中的GTINs链接。

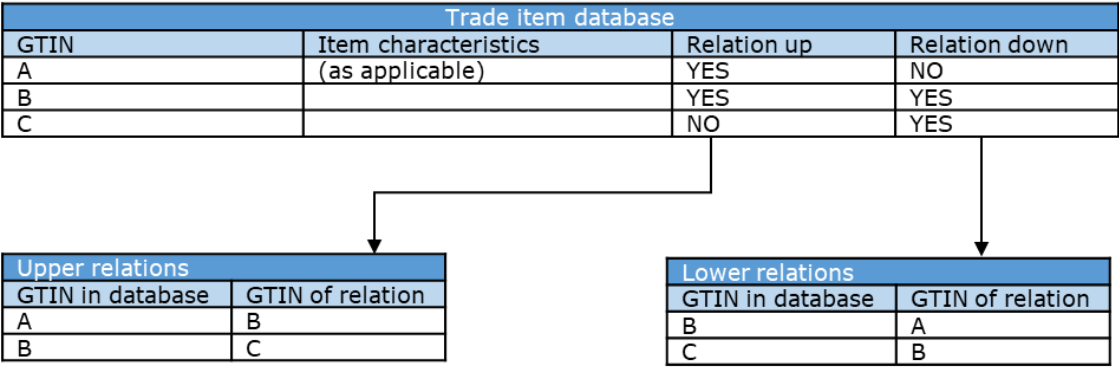
贸易项目是任何需要检索预定信息的项目（产品或服务），可以在任何供应链的任何一点上进行定价、订购或开具发票。贸易项目可以是一个单一的项目、部件、单位、产品或服务，或预先定义的多个或分组或这些项目的组合。无论采用何种数据结构，一个单独的全球贸易品编号（GTIN）都能明确地识别这些物品中的每一个。这也适用于在封闭环境中进行限制性分销的识别号码。

关于贸易项目的层次结构的信息是企业中的一个重要问题。第7.6.1节举例说明了如何通过使用关系型数据库来建立所需的联系。

7.6.1 该原则

图7.6.1-1中的例子的层次结构是基本产品=A；10×A=产品B；5×B=产品C。

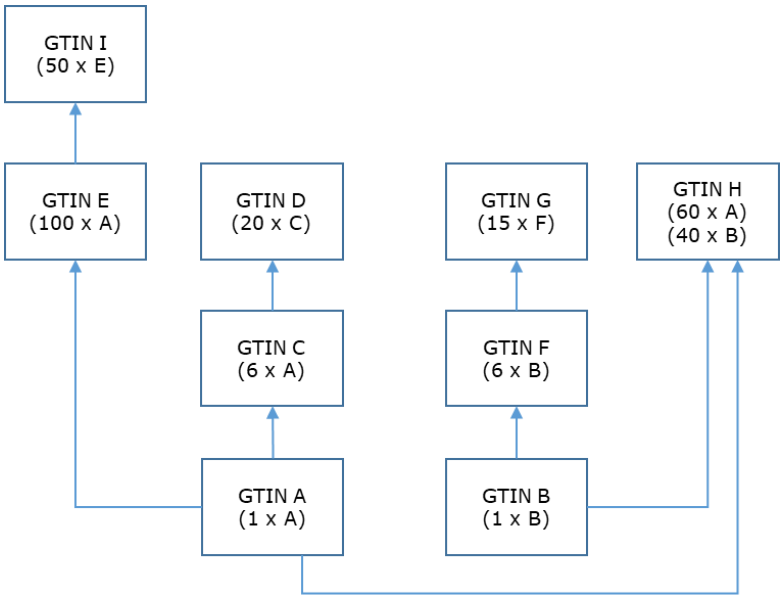
图7.6.1-1.数据库中GTIN链接的例子



各类贸易项目的联系机制见图7.6.2-1。

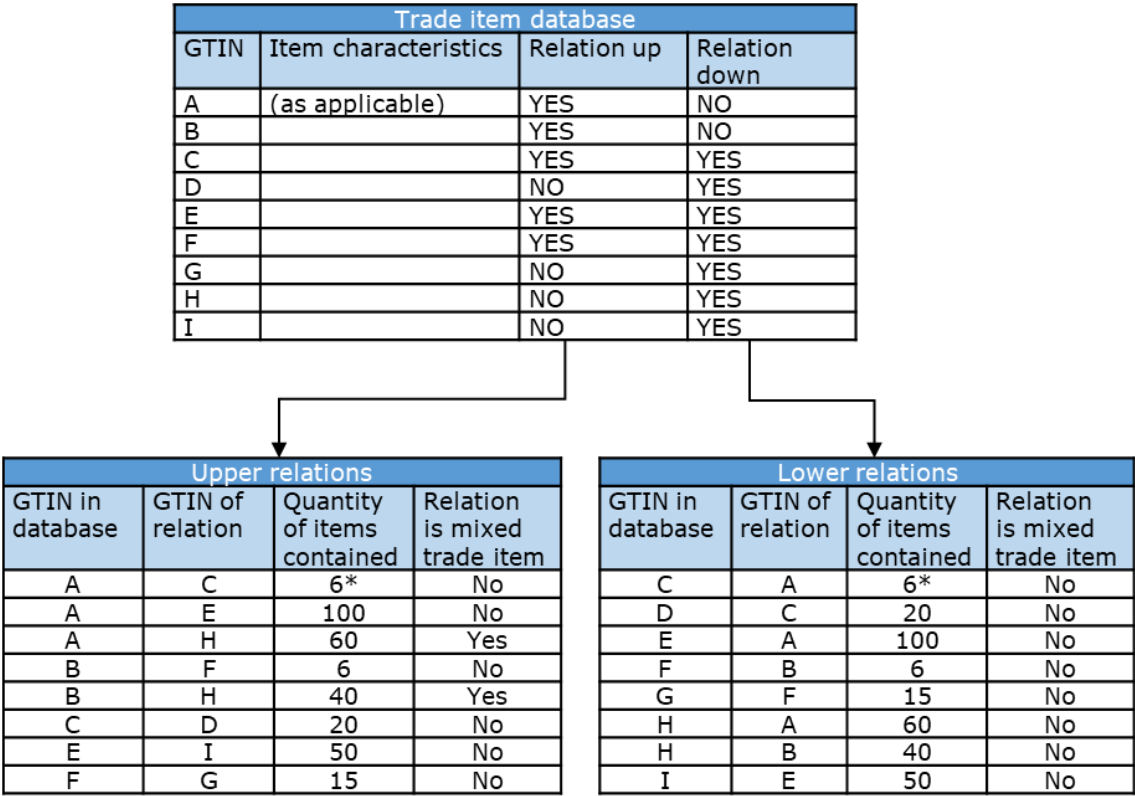
7.6.2 贸易项目层次结构的扩展示例

图7.6.2-1.贸易项目层次结构的扩展示例



 注：为简单起见，本例中全球贸易品编号（GTIN）以字母表示，表示它们可以是任何标准化的结构。

图7.6.2-2.数据库中GTIN链接的例子



*项目C中包含的编号为A的项目数量

 注意：“数据库中的GTIN”和“关系的GTIN”这两列足以建立不同物品之间的联系。列“包含的物品数量”提供额外的信息，这在特定的商业应用中可能是有用的。列“关系是混合贸易项目”提供指向混合贸易项目中包含的所有贸易项目的关系。

7.6.3 在一个非关系型数据库中按贸易项目制造商链接GTINs

许多类型的物品都是以固定计量的嵌套包装配置（如消费者单位、纸箱、箱子、托盘）生产和销售的，具有固定的数量关系。在供应链的各个环节，各种包装配置往往被分解成更低的层次，因此，每一层包装都可能是一个贸易项目。计算机系统必须能够理解配置中的单位或贸易项目的关系，并将配置中所有级别的库存视为一个SKU（库存保持单位）。

GTIN-14数据结构的第一个数字指标（值1至8）可用于识别包装配置的级别。这使得数字2至13在一个物品的所有级别的包装配置中保持不变。如果在需要支持业务流程或受系统约束的情况下使用这种物品配置的编号方法，下面定义的非关系型数据库结构可能是合适的。

物品数据库是由一个基本的物品记录（表）和每个级别的物品包装配置的分段（表）构成。如果设计得当，这种类型的系统可以支持任何级别的包装配置（贸易项目）的定价、订购和运输，并提供适当的尺寸和重量信息。它使库存能够按包装级别和基本物品的总量来维护。它还为渠道伙伴或客户提供以下选择

订购和开具发票的单位。满足这些要求往往使这种方法成为制造商良好的商业解决方案，因为它能满足供应链中最关键的需求，而且实施起来很实际，特别是在性能至关重要的分布式和小型系统中。

使用GTIN-14数据结构，基本物品记录包含基本的GTIN-8、GTIN-12或GTIN-13 ID号码（第2至13位）作为关键，以及与基本单位和物品总体相关的所有信息（包括总库存余额）。每个包装段都包含各自包装配置所特有的信息（例如，指标、校验码、与下一级配置的数量关系、尺寸、重量、价格）。在使用基本物品的GTIN（第2至13位）访问物品记录后，使用指示器（第一个数字）访问包装段。这个结构要求。

- 贸易项目必须有固定的尺度。
- 相关包装配置的基本项目必须有一个单一的全球贸易项目编号（GTIN），即GTIN-8、GTIN-12或GTIN-13。
- 每个相关的包装配置被限制在基本项目的八个包装级别，使用指标值1至8。

在14位数的参考字段或14位数的数据载体中存储GTIN-8、GTIN-12或GTIN-13时，必须根据确保其唯一性的规则来存储。

收到带有GTIN的贸易物品的公司必须能够处理完整的GTIN，而不考虑它是如何构建的。

7.7 用数据表示的元素字符串 载体

读取设备将扫描的元素字符串解码为一个完整的字符串，然后传送到应用软件中进行处理。完整的字符串是由一个符号学标识符和一个或多个元素字符串组成。元素串的含义也由代表它的数据载体决定。

图7.7-1按数据载体列出了这些规范中描述的元素字符串的概要，它还提供了按数据载体列出的贸易项目的顺序号范围的概要。

任何使用GS1应用标识符的GS1符号学（如GS1-128、GS1 DataMatrix、GS1 DataBar、GS1 QR Code、GS1 DotCode和GS1 Composite）所编码的元素字符串是由一个或多个GS1应用标识符和一个或多个数据字段组成。GS1应用标识符表示各自数据字段的内容和结构，见第3节。第7.8节提供了更多关于数据处理方面的信息。

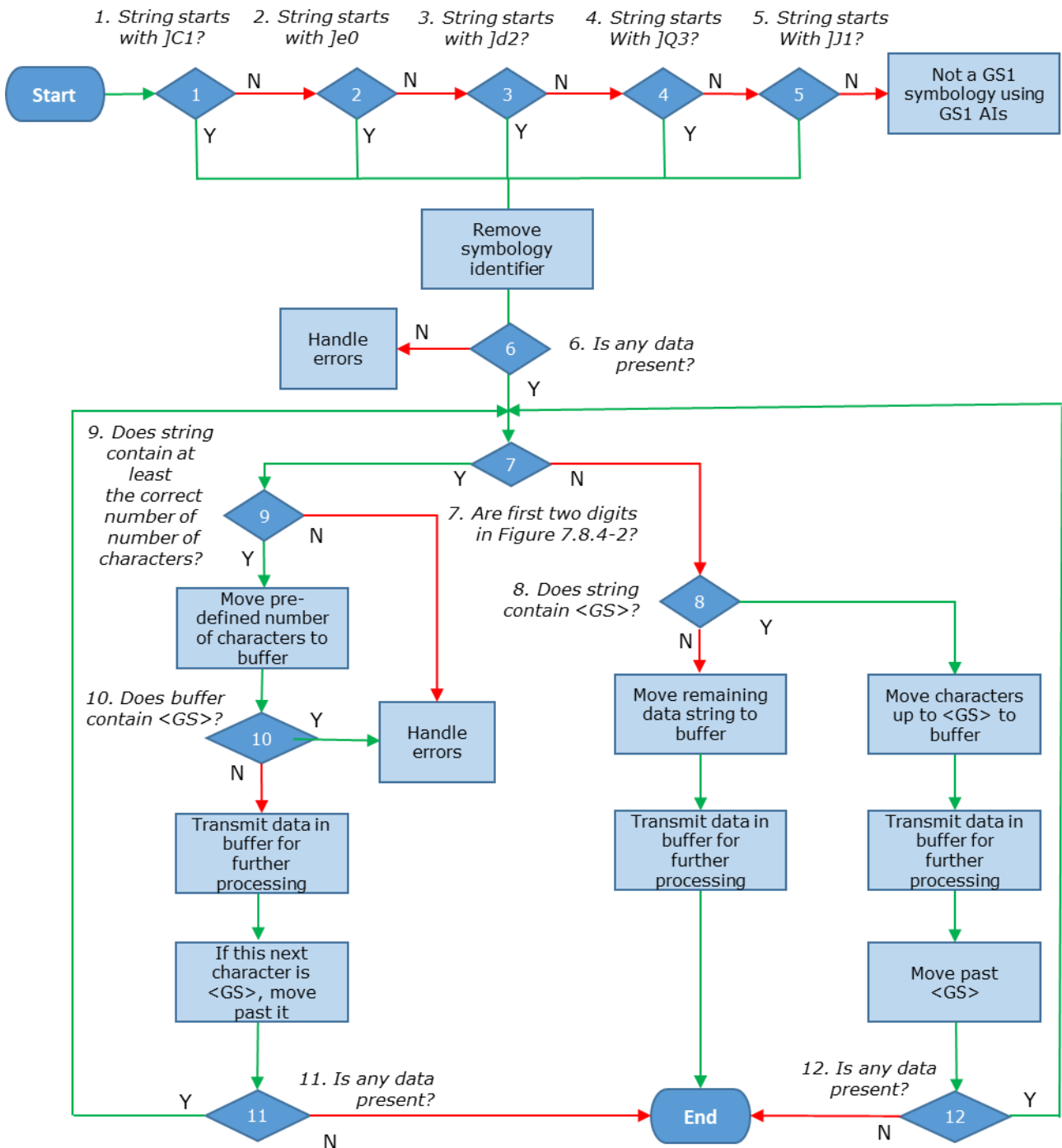
图7.7-1.按数据载体划分的元素串

ITF-14或GS1-128条码														
EAN-13条码														
UPC-A或UPC-E条码														
EAN-8条码														
2.							0	0	0	0	0	0	0	C
1.							0	9	9	9	9	9	9	C
2.							1	0	0	0	0	0	0	C
1.							1	3	9	9	9	9	9	C
2.							2	0	0	0	0	0	0	C
1.							2	9	9	9	9	9	9	C
1.							3	0	0	0	0	0	0	C
1.	0	0	0	0	0	1	9	6	9	9	9	9	9	C
2.	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	C
1.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	C
4.	0	0	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
1.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
2.	0	0	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
5.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1.	0	0	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
2.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1.	0	0	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
1.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1.	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
2.4.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1.	0	1	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
7.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
8.	0	9	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
5.6.	9	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
5.	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
1.	9	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1.3.	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
1.3.	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1.3.	9	8	2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
1.3.	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1.3.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
1.3.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	C
1.3.	8	0	0	0	0	0	1	3	9	9	9	9	9	C
1.3.	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	C
1.3.	8	0	0	0	0	0	9	6	9	9	9	9	9	C
1.3.	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1.3.	9	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
1.3.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1.3.	9	0	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
1.3.	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1.3.	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
1.3.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1.3.	9	1	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
1.3.	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
8.	9	9	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C
8.	1	9	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
	8	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	C

1.固定计量；2.固定计量限制发行；3.可变量；4.可变量限制发行（非GTIN）；5.优惠券（非GTIN）；6.退款收据（非GTIN）...；7.ISSN；8.ISBN

7.8 使用GS1应用 识别码处理来自GS1符号学的数据

图7.8-1.数据处理概述



这个系统逻辑适用于任何使用GS1应用标识符的GS1符号学。图7.8-1中列出的符号学标识符是：

-]C1 = GS1-128。
-]e0 = GS1数据条和GS1复合符号。

- **jd2** = GS1 DataMatrix.
- **JQ3** = GS1 QR码。
- **JJ1** = GS1 DotCode。

7.8.1 一般

任何使用GS1应用标识符的GS1符号学都可以以串联的形式代表几个元素字符串（见第5节）。

对于图7.3-1所示的处理，有必要将每个元素串分开，这由图7.8-1所示的处理程序执行。

7.8.2 GS1应用标识符的长度

分配的GS1应用识别码有一个确定的长度。每个GS1应用标识符的长度为2、3或4位。了解这些长度可以帮助处理数据串。当一个GS1应用标识符被批准应用时，GS1 AI的长度被定义。所有以相同的两个前导数字开始的GS1 AI都应具有相同的长度。图7.8.2-1提供了基于前两位数字的GS1 AI的定义长度。

图7.8.2-1 GS1应用标识符的长度

前2位数字	GS1 AI 长度	前2位 数字	GS1 AI 长度	前2位 数字	GS1 AI 长度	前2位 数字	GS1 AI 长度	前2位 数字	GS1 AI 长度
00	2	20	2	34	4	71	3	95	2
01	2	21	2	35	4	72	4	96	2
02	2	22	2	36	4	80	4	97	2
10	2	23	3	37	2	81	4	98	2
11	2	24	3	39	4	82	4	99	2
12	2	25	3	40	3	90	2		
13	2	30	2	41	3	91	2		
15	2	31	4	42	3	92	2		
16	2	32	4	43	4	93	2		
17	2	33	4	70	4	94	2		

7.8.3 使用GS1应用标识符的预定义长度的元素字符串

使用GS1应用标识符在GS1符号学中表示一个以上的元素串，可能需要在不同的元素串之间使用一个分隔符来标记其结束。

然而，为了能够打印更小的条形码，一些元素串已经被预先定义了长度，所以它们的末端是确定的，不应该使用分隔符。这些元素串显示在图7.8.5-2的预定义表格中。所有其他元素串，即使在第3节中定义为固定长度，也不是预定义的长度，在形式上是可变长度的字段，如果后面是另一个元素串，则需要一个分隔符。

分隔符不应该被用在条形码中最后一个元素字符串的末尾，也不应该被用在由符号学规范定义的某些AI组合中（例如，某些类型的GS1 DataBar）。

7.8.4 分隔符和它的价值

在GS1-128符号学中。功能1符号字符（FNC1）应该是分隔符，控制字符<GS>（ASCII值29（十进制），1D（十六进制））可以作为替代。

在GS1 DataMatrix和GS1 DotCode符号学中。功能1符号字符（FNC1）或控制字符<GS>应作为分隔符。

在GS1 QR Code符号学中。控制字符<GS>或字符'%'（ASCII值37（十进制），25（十六进制））应该是分隔符。

在GS1 DataBar和GS1复合符号学中。功能1符号字符（FNC1）必须是分隔符。

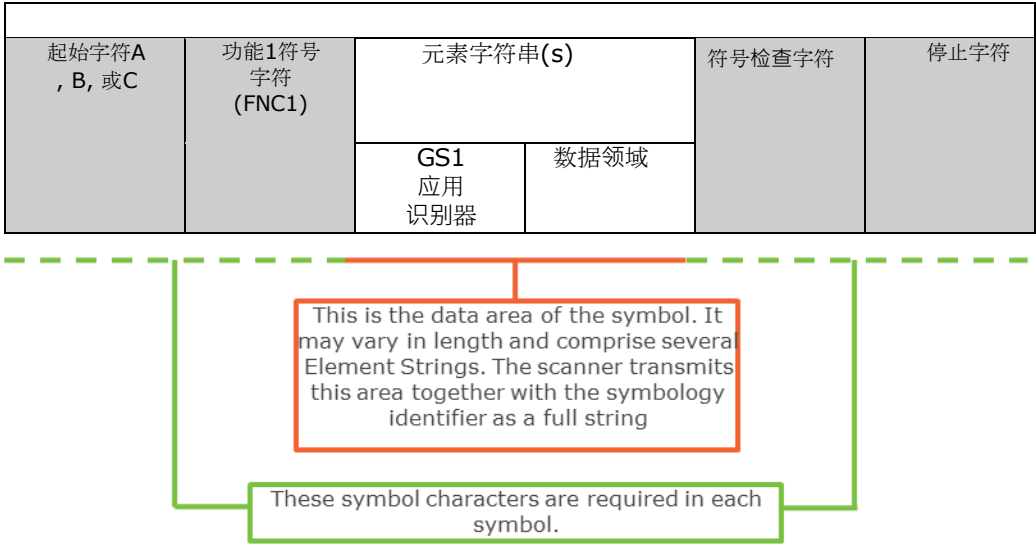
在解码数据串中传送的解码分隔符的值总是控制符<GS>（ASCII值29（十进制），1D（十六进制））。需要注意的是，一些接收系统可能会将控制字符<GS>转换/解释为ASCII值29（十进制）、1D（十六进制）以外的东西。

所有不包括在图7.8.5-2所示的预定义表格中的元素字符串，当在一个单一的条形码中被另一个元素字符串跟随时，必须用一个分隔符来分隔。

7.8.5 使用GS1应用标识符和串联的GS1条形码的基本结构

使用GS1应用标识符的GS1条码符号学通常有一个特定的符号字符来表示数据是根据GS1应用标识符的规则来编码的。例如，GS1-128符号学在紧接着起始字符的位置使用功能1符号字符（FNC1）。这个字符模式是为全球的GS1系统应用所保留的，它使GS1-128条码与编码非GS1数据的Code 128符号相区别。

图7.8.5-1. GS1-128条码结构示例



所有使用GS1应用标识符的GS1条形码符号体系都允许在一个条形码中编码几个元素串，这个过程称为串联。串联是有优势的，因为它意味着符号的双开始，符号检查和停止字符只需要一次，而且符号所需的比单独的条形码用于编码每个元素串时要小。它还提高了扫描的准确性，允许进行单次扫描而不是多次扫描。各种元素串作为一个完整的字符串从条形码阅读器中传输。

必须分析和处理从串联的条形码中传输的各种元素字符串。所有的元素字符串都需要用一个分隔符隔开，除非

它们有预定的长度或出现在符号的末尾（紧接在符号校验字符之前编码）。所有预定义长度的元素串都包含在图7.8.5-2中）。

分隔符必须是功能1符号字符（FNC1），或控制字符<GS>（ASCII值29（十进制），1D（十六进制）），或者，如果是GS1 QR Code符号学，控制字符<GS>或字符'%'（ASCII值37（十进制），25（十六进制））。图7.8.5-2包含了所有有预定长度的元素字符串，因此，不应该用分隔符来结束。

图7.8.5-2.使用GS1应用标识符的预定义长度的元素字符串

GS1应用标识符的前两个数字	字符数 (GS1应用标识符和数据字段)
00	20
01	16
02	16
(03)	16
(04)	18
11	8
12	8
13	8
(14)	8
15	8
16	8
17	8
(18)	8
(19)	8
20	4
31	10
32	10
33	10
34	10
35	10
36	10
41	16

 注意：图7.8.5-2只限于列出的数字，将保持不变。括号内的数字还未分配。图7.8.5-2中未包括的以两位数开始的GS1应用标识符具有可变长度，即使GS1应用标识符的定义规定了固定长度的数据域。

7.8.6 串联

7.8.6.1 预定义长度元素字符串

由具有预定长度的GS1应用标识符构建的串联元素字符串不应使用预定长度的元素字符串后的分隔符。每个元素串后面紧接着下一个GS1应用标识符或符号检查字符和停止字符。

例如，净重（4.00公斤）与相关的全球贸易品编号（GTIN）95012345678903的连接不应包括使用分隔符。

- (01)有一个预定的元素字符串长度为16位。
- (31nn)有一个预定的元素字符串长度为10位。

图7.8.6.1-1. 用两个GS1-128符号编码的数据



图7.8.6.1-2. 在一个串联的GS1-128符号中编码的数据



7.8.6.2 非预定长度的元素字符串

不以图7.8.5-2中定义的两个字符开始的元素串应以分隔符结束，除非它是最后一个要编码的元素串，此时不应使用分隔符。分隔符紧跟在非预定长度的元素串之后，后面是下一个元素串的GS1应用标识符。使用的分隔符是功能1符号字符（FNC1）或控制字符<GS>（ASCII值29（十进制），1D（十六进制）），它在传输的信息中总是由控制字符<GS>（ASCII值29（十进制），1D（十六进制））表示。如果该元素字符串是最后一个被编码的，它的后面是符号检查和停止字符。

例如，每计量单位价格（365货币单位）和批号（123456）的串联必须在每计量单位价格之后使用一个分隔符。

图7.8.6.2-1. 用两个GS1-128符号编码的数据



图7.8.6.2-2. 在一个串联的GS1-128符号中编码的数据

✓ **注意：** FNC1没有显示为人可读的解释。

7.8.6.3 使用串联时的其他注意事项

串联是在一个单一的条形码中呈现多个元素字符串的有效手段，在应用标准允许的情况下，串联被用来节省标签空间和优化扫描操作。

当连接预定义长度和其他元素字符串的混合物时，预定义元素字符串应该在其他元素字符串之前一起出现。这通常会导致一个较短的线性条码。

分隔符作为控制字符<GS>（ASCII值29，（十进制），1D（十六进制））出现在解码的数据串中。分隔符不应该用在GS1条码中编码的最后一个元素字符串的末尾。

尽管有上述规定，处理程序应容忍紧跟在任何元素字符串之后的单一分隔符，无论是否必要，并根据[7.8节 使用GS1应用标识符处理来自GS1符号学的数据](#)。

图7.8.6.3-1.使用连接的GS1 DataBar Expanded Stacked条形码的例子

在所有的情况下，串联可能是不可取的（例如，GS1物流标签经常使用多行条码构建），在这种情况下，包含使用GS1应用标识符编码的附加属性数据的条码应该被打印在靠近包含GS1标识键的条码的地方。

图7.8.6.3-2.混合GS1符号体系的例子（GTIN在UPC-E中编码，最佳日期在复合中）。



7.8.7 带有隐含小数点位置的GS1应用标识符

对于所有带有隐含小数点位置的GS1应用识别码，适用以下规则。

对于预定的长度AI

- 对于数据字段长度为9或更少的预定长度的GS1应用标识符，最大的小数位数等于GS1应用标识符格式中显示的AI数据字段的长度减去1。例如，对于数据格式为N8的AI，最大的小数位数为7。
- 对于长度大于9的预定义长度的GS1应用标识，小数点后的最大数字是9。 例如，对于数据格式为N12的AI，小数点后的最大数字是9。

预设长度AI的例子。

AI（394n）的数据字段格式是N4，所以隐含的最大小数位数是3。

元素串(3943)1020指定数据字段包括3个小数位，因此在第一个数字后有一个隐含的小数点：1.020

对于可变长度的人工智能

- 对于编码数据为9位或更少的可变长度的GS1应用标识符，小数点的最大数量等于编码数据的长度减去1。例如，对于包含4位数字的数据字段，最大的小数点位数为3。
- 对于编码数据超过9位的可变长度的GS1应用标识符，小数点后的最大数字为9。 例如，对于包含11位数字的数据字段，小数点后的最大数字为9。

变长的AI的例子。

AI(392n)的数据字段格式是N...15，所以隐含小数点的最大数量是9。 元素串(3929)300123456789指定了一个12位数字的数据字段，包括9位小数点，因此在第三位数字之后有一个隐含小数点。300.123456789.

元素串(3923)3000200指定了一个7位数的数据字段，包括3个小数位，因此在第四位数之后有一个隐含的小数点。3000.200

 **注意：** 请查阅具体的GS1应用标识符，了解可能适用于该GS1应用标识符的额外限制。

7.8.8 国家医疗报销号码（NHRN）。

一些国家或地区的监管机构可能要求药品和/或医疗设备用当地特定的国家医疗报销号码（NHRN）进行标识。为了符合这些国家/地区监管或行业要求，在GTIN不能满足当前需要的情况下，贸易项目应使用GTIN和AI（710）、（711）、（712）、（713）和（714）国家保健报销号码进行标识。

一个或多个NHRN可以与一个GTIN相关联，并在适当的GS1数据载体中进行编码，以满足多种市场业务需求。多个NHRN的例子见下图。

额外的个人NHRN AI只能由GS1分配，并且只能在通过GSMP提交的工作请求的基础上进行。

图7.8.8-1. 有效信息的例子

信息中的元素字符串							评论
AI 01	AI 710						贸易项目的GTIN标识+国家 "A "NHRN
AI 01	AI 710	AI 711					贸易项目的GTIN标识+国家 "A "NHRN+国家 "B "NHRN
AI 01	AI 710	AI 711	AI 712				贸易品的GTIN标识 + 国家 "A "NHRN + 国家 "B "NHRN + 国家 "C "NHRN
AI 01	AI 710	AI 711	AI 712	AI 713			贸易品的GTIN标识+国家 "A "NHRN+国家 "B "NHRN+国家 "C "NHRN+国家 "D "NHRN
AI 01	AI 710	AI 711	AI 712	AI 713	AI 714		贸易品的GTIN标识+国家 "A "NHRN+国家 "B "NHRN+国家 "C "NHRN+国家 "D "NHRN+国家 "E "NHRN
AI 01	AI 710	AI 711	AI 712	AI 713	AI 714	AI 715	贸易品的GTIN标识+国家 "A "NHRN+国家 "B "NHRN+国家 "C "NHRN+国家 "D "NHRN+国家 "E "NHRN+国家 "F "NHRN

7.9 检查数字/字符的计算

7.9.1 GS1数据结构的标准校验码计算方法

这种算法对于所有需要校验码的固定长度数字GS1数据结构（包括GDTI、GLN、GRAI等）是相同的。

图7.9.1-1.校验码算法

数字位置																	
GTIN-8										N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
GTIN-12						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
GTIN-13						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
GTIN-14					N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
17位数字		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16
18位数字	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17
每个位置的值乘以																	
	x3	X1	x3	x1	x3	x1	x3	x1	x3	x1	x3	x1	x3	x1	x3	x1	x3
累积的结果=总和																	
从最近的相等或更高的10的倍数中减去总和=校验位数																	

图7.9.1-2.校验数计算示例

18位数字段的校验码计算示例																	
职务	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17
不含校验码的数字	3	7	6	1	0	4	2	5	0	0	2	1	2	3	4	5	6
第1步：乘以	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
由	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
第2步：将结果相加																	
为和	9	7	18	1	0	4	6	5	0	0	6	1	6	3	12	5	18
第3步：从最近的相等或更高的10的倍数（110）中减去总和=校验数（9）。																	
带校验码的数字	3	7	6	1	0	4	2	5	0	0	2	1	2	3	4	5	6

7.9.2 价格/重量字段的检查数字计算

为了提高从条形码中读取价格或重量的安全性，这些字段的校验码不仅要按照上一节所述的方法计算，还要按照本节所述的程序计算。

校验码计算的基本原则是，价格/重量字段中的每个数字位置都被分配一个加权系数。每个加权系数都会影响相关位置的特定计算。这种计算的结果被称为加权产品。下面的数字显示了各种加权系数的加权乘积。

图7.9.2-1. 权重系数2

加权系数2										
计算规则。数字乘以2。如果结果有两个数字，则从单位数字中减去十位数字。所得的单位数就是加权积。										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
加权产品	0	2	4	6	8	9	1	3	5	7

图7.9.2-2. 权重系数3

加权系数3										
计算规则。位数乘以3，结果的单位位数就是加权积。										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
加权产品	0	3	6	9	2	5	8	1	4	7

图7.9.2-3. 权重系数5+

加权系数5+										
计算规则。位数乘以5，结果中的单位数和十位数相加。这个和的结果就是加权积。										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
加权产品	0	5	1	6	2	7	3	8	4	9

图7.9.2-4. 加权系数5

加权系数5										
计算规则。位数乘以5，用结果的十位数减去该结果。这个减法的结果的单位数位是加权积。										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
加权产品	0	5	9	4	8	3	7	2	6	1

7.9.3 四位数价格字段的校验位计算

图7.9.3-1. 分配的权重系数

分配的加权系数				
数字位置	1	2	3	4
加权系数	2-	2-	3	5-

- **计算步骤1**：根据指定的加权系数，确定位置一到位置四中每个数字的加权乘积。
- **计算步骤2**：将步骤1的产物相加。
- **计算步骤3**：将步骤2的结果乘以系数3。结果的单位数位是校验数位。

图7.9.3-2. 校验数的计算实例

校验码的计算实例				
价格字段的位置	1	2	3	4
分配的权重系数	2-	2-	3	5-
数量	2	8	7	5
步骤1：根据图示对产品进行加权	4	5	1	3
第2步：总和	+	+	+	+
第3步：乘以3				
				13
				39 (*)
(*) 单位位置为校验位。				

7.9.4 五位数价格字段的校验位计算

图7.9.4-1. 分配的权重系数

分配的加权系数					
数字位置	1	2	3	4	5

加权系数	5+	2-	5-	5+	2-
------	----	----	----	----	----

- **计算步骤1**：根据指定的加权系数，确定一至五位的每个数字的加权积。
- **计算步骤2**：将步骤1的产物相加。
- **计算步骤3**：用最接近的10的等倍或高倍数减去结果。
- **计算步骤4**：取其结果，在图7.9.2-4的加权积行中寻找相同的数字。校验码是同一列的数字行中的数字。

图7.9.4-2.校验数的计算实例

校验码的计算实例						
价格领域的位置	1	2	3	4	5	
分配的权重系数	5+	2-	5-	5+	2-	
数量	1	4	6	8	5	
第1步：根据图示对产品进行加权	5	8	7	4	9	
第2步：和	+	+	+	+	+	= 33
第三步：减法的结果（40-33）。						= 7
第四步：图中加权乘积7的加权系数5-显示数字6为校验数。						

7.9.5 检查字符计算（对于字母数字键）。

GS1的校验字符算法使用MOD 1021,32来计算用于字母数字数据结构的校验字符对（GS1 AI可编码字符集，见7.11节）。检查字符对利用大写字母和数字字符（见下图）。检查字符集通过从可能的结果中去除0、O和1、I（看起来类似数字的阿尔法字符）来减少潜在的按键错误。由于大写字母数字字符的结构，检查字符对也变得更加容易识别。检查字符对能够检测各种键控和编码错误，包括但不限于。

- 字符替换(s)
- 字符换位(s)
- 逻辑上的转变
- 角色增加(s)
- 角色遗漏

检查字符计算步骤。

- **计算步骤1**：对于每个字符，从表7.9.5-1中检索出分配的参考值。
- **计算步骤2**：每个符号字符位置都有一个素数权重。从最右边的非校验字符（Xj）开始，向左到第一个字符（N1），质数权重增加2、3、5、7、11、13，到Pn；"Pn "表示nth 质数，其中 "n "是代表数据的字符数，不包括校验字符对。
- **计算步骤3**：将每个分配的参考值（来自步骤1）乘以权重（来自步骤2）。
- **计算步骤4**：将步骤3中的计算结果相加。
- **计算步骤5**：对产品之和进行MOD 1021（步骤4）。
- **计算步骤6**：步骤5的结果是检查字符的参考值。
- **计算步骤7**：根据检查字符的参考值（Ck），用以下方法确定GMN检查字符。
 - a. $Ck = C1 * 32 + C2$, (C1, C2是表7.9.5-2的指定参考值)
 - i. $C1 = INT (Ck / 32)$, (小数左边的整数)

- ii. $C2 = Ck \text{ MOD } 32$
- b. 使用C1和C2检索Xj+1和Xj+2的字母数字字符。

图7.9.5-1. GS1 AI可编码字符参考值

字符集	分配的价值		字符集	分配的价值		字符集	分配的价值
!	0		B	30		e	60
"	1		C	31		f	61
%	2		D	32		g	62
&	3		E	33		h	63
'	4		F	34		i	64
(	5		G	35		j	65
)	6		H	36		k	66
	7		I	37		l	67
+	8		J	38		m	68
,	9		K	39		n	69
-	10		L	40		o	70
.	11		M	41		p	71
/	12		N	42		q	72
0	13		O	43		r	73
1	14		P	44		s	74
2	15		Q	45		t	75
3	16		R	46		u	76
4	17		S	47		v	77
5	18		T	48		w	78
6	19		U	49		x	79
7	20		V	50		y	80
8	21		W	51		z	81
9	22		X	52			
:	23		Y	53			
;	24		Z	54			
<	25		_	55			
	26		a	56			
>	27		b	57			
?	28		c	58			
A	29		d	59			

图7.9.5-2. 检查字符参考值

字符集	分配的价值		字符集	分配的价值		字符集	分配的价值
2	0		D	11		Q	22
3	1		E	12		R	23
4	2		F	13		S	24
5	3		G	14		T	25

字符集	分配的价值		字符集	分配的价值		字符集	分配的价值
6	4		H	15		U	26
7	5		J	16		V	27
8	6		K	17		W	28
9	7		L	18		X	29
A	8		M	19		Y	30
B	9		N	20		Z	31
C	10		P	21			

图7.9.5-3.核对字符的计算实例（基于25个字符的全球型号）。

职务	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14
GMN	1	9	8	7	6	5	4	A	d	4	X	4	b	L
分配的价值	14	22	21	20	19	18	17	29	59	17	52	17	57	40
乘以加权系数	X 83	X 79	X 73	X 71	X 67	X 61	X 59	X 53	X 47	X 43	X 41	X 37	X 31	X 29
结果汇总	116 2	173 8	153 3	142 0	127 3	109 8	100 3	153 7	277 3	73 1	213 2	62 9	176 7	116 0

25个字符的GMN的校验字符计算示例继续

职务	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25
GMN	5	t	t	r	2	3	1	0	c	2	K
分配的价值	18	75	75	73	15	16	14	13	58		
乘以加权系数	X 23	X 19	X 17	X 13	X 11	X 7	X 5	X 3	X 2		
结果汇总	414	1425	1275	949	165	112	70	39	116		

总数摘要	
加权分配值的总和	24521
MOD 1021 为加权分配值之和	17
MOD 1021 的整数结果 加权分配值之和除以32	0
MOD 1021 的剩余部分 加权分配值之和乘以32	17
图7.9.5-2中提到的位置P24的检查字符	2
图7.9.5-2中提到的P25位置的检查字符	K

7.10 UPC-E条码中的GTIN-12和RCN-12

一些以U.P.C.前缀0开头的GTIN-12和RCN-12号码范围可以用一个叫做UPC-E条码的小符号表示（见2.1节）。

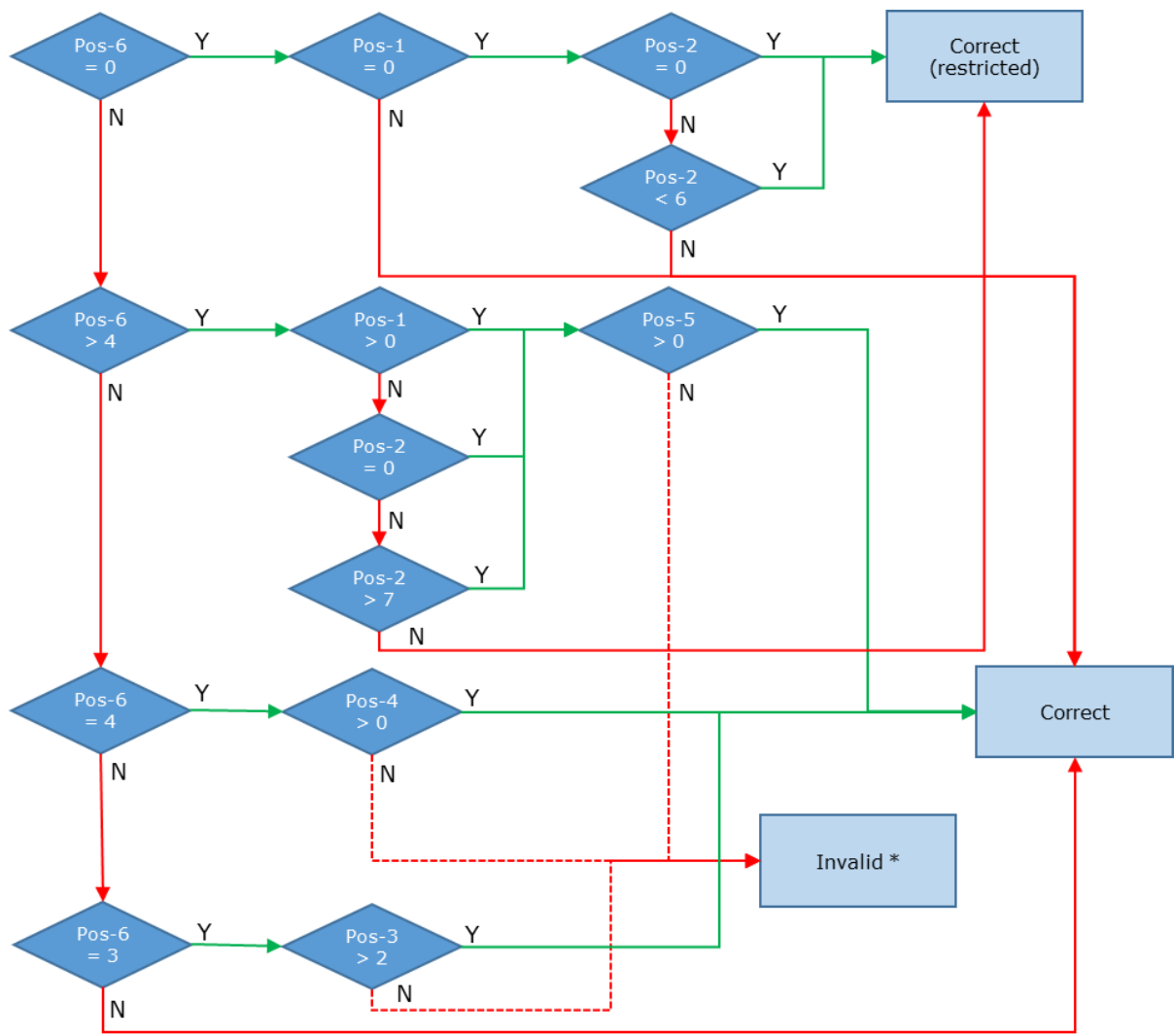
GTIN-12或RCN-12被浓缩成一个由六个符号字符位置组成的条形码。对于应用处理，GTIN-12或RCN-12必须由条形码阅读器软件或应用软件转化为其全长。没有六位数的UPC-E条形码。

如果没有正确地遵守编码规则，就有可能产生错误的UPC-E条形码。UPC-E条形码所代表的数字是否可以正确地扩展为GTIN-12，可以通过以下测试来验证。

测试1。

根据下图验证UPC-E条形码第1至6位的编码数字。

图7.10-1. 试验1的程序



* 这些UPC-E条形码在以前的规格中是有效的。接受它们的规定必须只在解码期间作出。

测试2。

将UPC-E条形码中编码的数字扩展到全长GTIN-12的前11位，计算校验码并与UPC-E条形码中解码的校验码进行比较。如果它们不匹配，就表示一个无效的符号。

7.11 国际标准ISO/IEC 646的GS1子集

图 7.11-1 列出了允许在 GS1 应用标识符 (AI) 元素字符串中使用的所有字符，但组件和零件标识符除外。图 7.11-1 与 ISO/IEC 646 表 1 相符。这里没有列出的所有其他ISO 646字符都不允许出现在GS1应用标识符 (AI) 元素串中。图 7.11-2 列出了允许在 GS1 应用标识符中使用的所有字符，用于部件和零件标识符。

请注意，一些传输过程信息可能包括重音/非拉丁字符和空格字符，这些字符在下图定义的ISO/IEC 646国际参考版本的子集中是不可用的。在4300-4320范围内的一些AI可以使用下图中的字符，结合RFC 3986中定义的百分比编码，以支持非拉丁字符，加号 (+) 被接受为字面空间字符的编码方式。

图7.11-1.GS1 AI可编码的字符集 82

图形符号	命名	编码表示	图形符号	命名	编码表示
!	惊叹号	2/1	M	大写字母M	4/13
"	引号	2/2	N	大写字母N	4/14
%	百分比符号	2/5	O	大写字母O	4/15
&	安倍晋三	2/6	P	大写字母P	5/0
'	撇号	2/7	Q	大写字母Q	5/1
(	左侧括号	2/8	R	大写字母R	5/2
)	右括号	2/9	S	大写字母S	5/3
	星号	2/10	T	大写字母T	5/4
+	加号	2/11	U	大写字母U	5/5
,	逗号	2/12	V	大写字母V	5/6
-	连字符/减号	2/13	W	大写字母W	5/7
.	句号	2/14	X	大写字母X	5/8
/	固体	2/15	Y	大写字母Y	5/9
0	零位数	3/0	Z	大写字母Z	5/10
1	数字一	3/1	—	低线	5/15
2	第二位数	3/2	a	小字母a	6/1
3	第三位数	3/3	b	小字母b	6/2
4	第四位数	3/4	c	小字母c	6/3
5	第五位数	3/5	d	小字母d	6/4
6	第六位数	3/6	e	小字母e	6/5
7	第七位数	3/7	f	小字母f	6/6
8	第八位数	3/8	g	小字母g	6/7
9	第九位数	3/9	h	小字母h	6/8
:	殖民地	3/10	i	小字母i	6/9
;	分号	3/11	j	小字母j	6/10
<	小于符号	3/12	k	小字母k	6/11
	等于符号	3/13	l	小字母l	6/12
>	大于的符号	3/14	m	小字母m	6/13
?	问号	3/15	n	小字母n	6/14
A	大写字母A	4/1	o	小字母o	6/15
B	大写字母B	4/2	p	小字母p	7/0
C	大写字母C	4/3	q	小字母q	7/1
D	大写字母D	4/4	r	小字母r	7/2

图形符号	命名	编码表示	图形符号	命名	编码表示
E	大写字母E	4/5	s	小字母s	7/3
F	大写字母F	4/6	t	小字母t	7/4
G	大写字母G	4/7	u	小字母u	7/5
H	大写字母H	4/8	v	小字母v	7/6
I	大写字母I	4/9	w	小字母w	7/7
J	大写字母J	4/10	x	小字母x	7/8
K	大写字母K	4/11	y	小字母y	7/9
L	大写字母L	4/12	z	小字母z	7/10

图7.11-2.GS1 AI可编码的字符集 39

图形符号	命名	编码表示	图形符号	命名	编码表示
	数字标志	2/3	H	大写字母H	4/8
-	连字符/减号	2/13	I	大写字母I	4/9
/	固体	2/15	J	大写字母J	4/10
0	零位数	3/0	K	大写字母K	4/11
1	数字一	3/1	L	大写字母L	4/12
2	第二位数	3/2	M	大写字母M	4/13
3	第三位数	3/3	N	大写字母N	4/14
4	第四位数	3/4	O	大写字母O	4/15
5	第五位数	3/5	P	大写字母P	5/0
6	第六位数	3/6	Q	大写字母Q	5/1
7	第七位数	3/7	R	大写字母R	5/2
8	第八位数	3/8	S	大写字母S	5/3
9	第九位数	3/9	T	大写字母T	5/4
A	大写字母A	4/1	U	大写字母U	5/5
B	大写字母B	4/2	V	大写字母V	5/6
C	大写字母C	4/3	W	大写字母W	5/7
D	大写字母D	4/4	X	大写字母X	5/8
E	大写字母E	4/5	Y	大写字母Y	5/9
F	大写字母F	4/6	Z	大写字母Z	5/10
G	大写字母G	4/7	特意留出的空白		

7.12 确定日期中的世纪

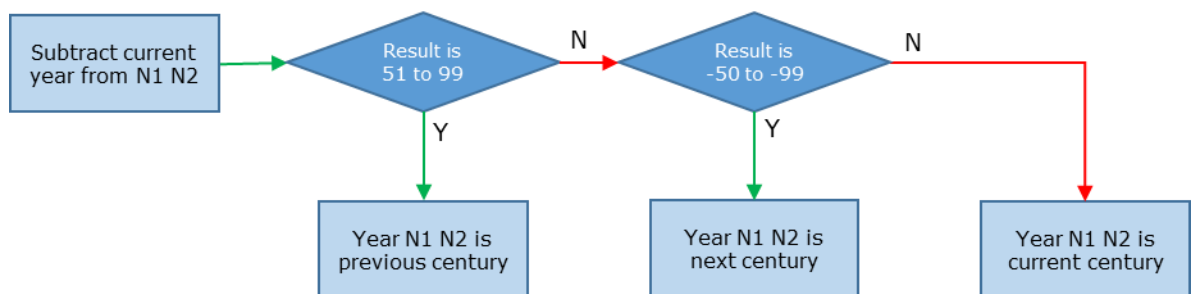
元素字符串可用于以下类型的日期。

- 生产日期：AI（11）。
- 应付日期：AI（12）。
- 包装日期：AI（13）。
- 最佳食用日期：AI（15）。
- 卖出日期：AI（16）。
- 过期日期：AI（17）。
- 过期日期和时间。AI（7003）。
- 首次冻结日期：AI（7006）。
- 收获日期：AI（7007）。
- 生产日期和时间。AI（8008）。

用户可以根据自己的商业惯例来解释一个特定的日期类型。这种解释可能根据应用日期的产品范围而改变。

由于年份数据字段由两个位置组成，世纪的建立要遵循下图的程序。

图7.12-1.世纪的确定



注意：元素字符串只能指定当前年份的过去49年到未来50年的范围内的日期。

8 应用标准简介



8.1 简介 506

8.2 ASP 1: 在零售点扫描的固定措施贸易项目 508

8.3 ASP 2 : 在零售点和一般配送中扫描的固定计量贸易物品**510**

8.4 ASP 3: 在零售POS机上扫描的可变措施贸易项目 512

8.5 ASP 4: 带有扩展包装的零售消费品贸易项目 514

8.1 简介

执行GS1标准是自愿的，除非与特定法规有关。即便如此，当一个公司要求或声称符合GS1标准时，了解符合标准的确切含义是很重要的。[第2](#)部分的AIDC应用标准规定了应用范围、所需的标识符、强制/可选的属性、数据载体（如EAN/UPC、GS1 DataMatrix）选项、数据载体规格（如印刷质量、尺寸范围）和GS1标识密钥分配等规则。例如，零售商要求供应商在消费者包装上放置EAN/UPC条形码（携带GTIN），因为零售商需要GTIN用于POS和库存交易，如订单和发票。因此，EAN/UPC条形码的印刷也必须达到最低的质量规格，以确保它能够实现其目的。这样一来，由行业商定并实施的GS1标准就为衡量是否符合贸易伙伴的要求提供了一致的基础。

AIDC应用标准简介（ASP）使一致性要求更容易找到和理解。它们以模块化的方式组织了各种应用。例如，[第2](#)节中有许多AIDC应用标准与零售点扫描的固定计量产品有关，但有两个ASP涵盖了所有这些标准。ASP的目标受众是那些指定要实施的内容的人，以及所有参与确保符合要求的实施的人。

这可能是一个消费产品的供应商，确保正确的标识符、属性、条形码和条形码尺寸/质量在包装上实现，但它也可能是一个评估包装的质量控制功能。它也可以是一个解决方案供应商，确保他们的条码设计、打印、验证或扫描系统能够满足与他们所提供的产品相关的ASP指定的标识符、属性、条码和尺寸。

除了上面提到的记录当前AIDC应用标准的一致性要求外，ASP还提供。

- 对适用于各种应用标准的规则的引用，如多种条形码管理规则、GS1识别密钥分配规则、符号放置规则等。
- 与应用相关的技术标准参考，如GS1应用标识符列表、符号学规范等。
- 记录行业对未来一致性要求的协议的能力，以便行业可以计划和建立一个未来的状态，提供更清晰和互操作性，减少分歧和有管理的迁移，直到新的能力普及到足以作为当前标准的替代。例如，零售业可能确定二维条码可以为一个应用领域增加重要的价值，GS1可以使用ASP来记录他们对哪些二维条码的需求，需要什么样的尺寸/质量，迁移期的规则以支持向后兼容等等的协议。
- 通过参考与系统性能相关的ASP的一致性要求，有可能简化硬件和软件采购的规格。

联系地址不按等级组织，也不按逻辑分组。它们以模块化的方式记录在案，按照行业的优先顺序，并在批准后按序列出。这种模块化方法将允许持续的ASP引用。例如，供应商需求文件或系统采购协议中的ASP参考完整性，使用ASP来指定需求，将保持与未来的ASP添加无关。

作为理解以下ASP表格的关键，提供了详细的描述作为指导。

- **符合性要求的基础。**每个ASP都是基于一个或多个规范性的AIDC应用标准。这些标准通常出现在本文件的[第2](#)部分，但也可能出现在独立的文件中。在[第8](#)节和本表中记录了对该节或文件的参考。
- **识别码的选择。**AIDC应用标准包含一个必要的GS1识别码，如贸易项目的GTIN、物流单位的SSCC、物理位置的GLN等。在GTIN的情况下，可能有多达四种不同的格式，GTIN-8、GTIN-12、GTIN-13和GTIN-14。在某些情况下，可以使用所有四个格式，但在其他情况下，只允许使用一个、两个或三个格式。
- **强制性属性。**一个GS1识别码总是必需的，在某些应用中，一个属性是强制性的。例如，带有GTIN的可变计量贸易项目也需要一个重量或计量的属性。

- **可选属性。**第3.2节提供了所有GS1应用标识符和数据的清单，这些标识符和数据是由GS1定义的用于条形码的。所有支持使用中的GS1识别码的属性，如果没有列为强制性的，都是可选的。负责标示对象的一方负责确定是否需要可选的属性。
- **数据载体的选择。**在GS1 AIDC应用标准中，有各种数据载体被批准。每个AIDC应用标准都记录了哪些数据载体是符合要求的。在某些情况下，也可能有一个必要的数据载体和另一个可以在第一个载体之外使用的数据载体。
- **载体规格。**每个包含条形码的AIDC应用标准都有关于尺寸和打印质量的最低规范。符合这些规格和适当的位置可以确保条形码在所需的扫描环境中成功扫描的可能性很大。
- **数据格式/语法（标识符语法）。**GS1 AIDC数据载体支持四种不同的语法。每种语法都定义了一种结构化的方法来表示编码后的数据，以便在解码时可以正确解释和处理。纯粹的语法没有真正的结构，只是数字文本。还有用于编码GS1应用标识符（AI）及其相关字段的GS1元素字符串语法，EPC URI语法用于编码EPC头中支持的AI，以及促进与网络互操作的GS1数字链接URI语法。

8.2 ASP 1：在零售业 POS上扫描的固定措施贸易项目。

ASP 1适用于打算在零售点扫描的产品包装，这些产品包装是固定尺寸的（不是根据可变重量或可变尺寸销售的），并且不打算用于一般的分销扫描。这方面的例子包括在零售点出售的贸易物品，如牛奶、汤罐、一顶帽子、一盏灯、一个网球拍、一个电池组或玩具。ASP 1的规范性AIDC应用标准是第2.1.3.1、2.1.3.2或2.1.3.3节（取决于标识符和符号的选择），适用于一般零售产品，以及2.1.3.6节适用于新鲜食品产品。

 **注：**ASP 1不适用于根据医生处方通过药房或药剂师控制分发的产品，也不适用于适用额外标识、数据载体、规格和/或规则的书籍和系列出版物。

 **注意：**一些贸易项目，如用塑料环捆绑的饮料罐，可能不会掩盖单个罐子上的条形码，因为产品可能以一个或一组的数量出售（例如，六包）。在这种情况下，每个饮料罐上的条码需要符合ASP 1的要求，但六包交易，即扫描单个饮料罐的条码，可能需要结账时确认数量。

图8.2.1 ASP 1符合性要求

符合性要求	一般零售产品	新鲜食品
符合性要求的基础	GS1通用规范第2.1.3.1节 GS1通用规范第2.1.3.2节 GS1通用规范第2.1.3.3节	GS1一般规格部分2.1.3.6
标识符的选择	gtin-8, gtin-13, gtin-12	gtin-8, gtin-13, gtin-12
强制性属性(s)	不适用	不适用
可选的属性(s)	可与标识符一起使用的GS1应用标识符的清单见3.2节	可与标识符一起使用的GS1应用标识符的清单见3.2节
数据载体的选择	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E GS1数据条全向性 GS1数据条堆叠式全方位GS1数据条扩展式 GS1数据条扩展叠加	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E GS1数据条全向 GS1数据条叠加全向 GS1数据条扩大版 GS1数据条扩展叠加
载体规格	5.12.3.1节中的符号规范表1	5.12.3.1节中的符号规范表1
数据格式/语法（标识符语法）。	普通的，GS1元素字符串	普通的，GS1元素字符串

图8.2.2 ASP 1交叉应用规则

跨应用规则	描述	GS1一般规格部分
GTIN规则	唯一性的管理，分配数字，GTIN管理定义	4.3, 4.3.7

GS1通用规范

跨应用规则	描述	GS1一般规格部分
可能影响 GTIN 分配的许可规则	当公司因收购、合并、部分购买、拆分或 "分拆 "而改变法律地位时，适用以下章节的额外要求。	1.6
数据关系	同一物理实体上允许的元素字符串组合规则，而不考虑适用于该实体的数据载体。	4.14
人类可读的解释	提供了人的可读解释（HRI）规则，以规范印刷要求，便于培训工作人员如何处理无法扫描或读取的 GS1 AIDC 数据载体。	4.15
多重条码	当额外的条形码被引入到现有的扫描环境或商业应用中时，现有的条形码必须保持可接受。本节提供了一套管理方法，旨在允许在同一包装上使用多个条形码。	4.16
POS 中使用的符号位置	本节提供了在销售点扫描的贸易项目上放置条形码的指南。	6.3

图8.2.3 ASP 1相关技术规格

相关技术规格	描述	GS1一般规格部分
按数字顺序排列的 GS1 应用标识符	本节描述了 GS1 系统元素字符串的含义、结构和功能，以便在用户的应用程序中正确处理它们。元素串是 GS1 应用标识符和 GS1 应用标识符数据字段的组合。也请参见 GS1应用标识符浏览器	3.2
线性条码 - EAN/UPC	EAN/UPC是第一种在全球范围内用于支持零售结账过程的条形码。	5.2
线性条码 - GS1 DataBar	GS1 DataBar 是 GS1 系统内使用的线性符号系列。	5.5
条形码生产和质量评估	这一部分有质量规范，并将不断发展以满足数据载体的变化和它们在 GS1 系统中的使用。	5.12
检查数字的计算	本节介绍用于校验数计算的算法	7.9
国际标准 ISO/IEC 646 的 GS1 子集	列出所有允许在 GS1 应用标识符（AI）元素字符串中使用的字符。	7.11

8.3 ASP 2: 在零售点和一般配送中扫描的固定计量贸易物品

ASP 2适用于打算在零售点扫描的产品包装，这些产品是固定尺寸的（不按重量或尺寸出售），但与ASP 1不同的是，它们也打算用于“一般分销扫描”。这些产品的例子可能是一个微波炉或大袋的动物饲料。ASP2的规范性AIDC应用标准是[2.1.4](#)节。

图8.3.1 ASP 2符合性要求

符合性要求	固定措施POS和一般分配
符合性要求的基础	GS1通用规范第 2.1.4 节
标识符的选择	gtin-8, gtin-13, gtin-12
强制性属性(s)	不适用
可选的属性(s)	可与标识符一起使用的GS1应用标识符的清单见 3.2 节
数据载体的选择	EAN-8, EAN-13, UPC-A, 或 UPC-E GS1数据条全向性 GS1数据条堆叠式全方位GS1数据条扩展式 GS1数据条扩展叠加
载体规格	5.12.3.3 节中的符号规范表3
数据格式/语法（标识符语法）。	普通的，GS1元素字符串

图8.3.2 ASP 2交叉应用规则

跨应用规则	描述	GS1一般规格部分
GTIN规则	唯一性的管理，分配数字，GTIN管理定义	4.3 , 4.3.7
可能影响 GTIN 分配的许可规则	当公司因收购、合并、部分购买、拆分或“分拆”而改变法律地位时，适用以下章节的额外要求。	1.6
数据关系	同一物理实体上允许的元素字符串组合规则，而不考虑适用于该实体的数据载体。	4.14
人类可读的解释	提供了人的可读解释（HRI）规则，以规范印刷要求，便于培训工作人员如何处理无法扫描或读取的GS1 AIDC数据载体。	4.15

跨应用规则	描述	GS1一般规格部分
多重条码	当额外的条形码被引入到现有的扫描环境或商业应用中时，现有的条形码必须保持可接受。本节提供了一套管理方法，旨在允许在同一包装上使用多个条形码。	4.16
POS中使用的符号位置	本节提供了在销售点和一般配送扫描的贸易项目上放置条形码的指南。一般分配的扫描物品包括在运输和分配过程中作为单一单位处理的任何物品。	6.3 , 6.7

图8.3.3 ASP 2相关技术规范

相关技术规格	描述	GS1一般规格部分
按数字顺序排列的GS1应用标识符	本节描述了GS1系统元素字符串的含义、结构和功能，以便在用户的应用程序中正确处理它们。元素串是GS1应用标识符和GS1应用标识符数据字段的组合。也请参见 GS1应用标识符浏览器	3.2
线性条码 - EAN/UPC	EAN/UPC条形码是在全球范围内使用的第一种条形码，用于支持零售结账过程。	5.2
线性条码 - GS1 DataBar	GS1 DataBar是GS1系统内使用的线性符号系列。	5.5
条形码生产和质量评估	这一部分有质量规范，并将不断发展以满足数据载体的变化和它们在GS1系统中的使用。	5.12
检查数字的计算	本节介绍用于校验数计算的算法	7.9
国际标准ISO/IEC 646的GS1子集	列出所有允许在GS1应用标识符（AI）元素字符串中使用的字符。	7.11

8.4 ASP 3：在零售业 POS上扫描的可变措施贸易项目。

ASP 3适用于打算在零售点扫描并有GTIN标识的产品包装，这些产品是可变尺寸的（根据重量或尺寸出售），并且不打算用于一般的分销扫描。例子包括水果、蔬菜、乳制品、烘焙食品、按重量或计量出售的肉类和家禽。ASP 3的规范性AIDC应用标准是GS1通用规范第2.1.12节。

图8.4.1 ASP 3符合性要求

符合性要求	使用GTIN+计数/重量的可变测量新鲜食品	使用RCN测量新鲜食品的可变性
符合性要求的基础	GS1通用规范第2.1.12.1节	GS1通用规范第2.1.12.2节
标识符的选择	Gtin-13, Gtin-12	RCN-13, RCN-12
强制性属性(s)	必须至少有以下一项。AI (30/AI (31nn) /AI (32nn) /AI (35nn) /AI (36n)。	不适用
可选的属性(s)	可与标识符一起使用的GS1应用标识符的清单见3.2节	不适用
数据载体的选择	GS1数据条扩大版 GS1数据条扩展叠加	EAN-13, UPC-A
载体规格	符号规格表1在第5.12.3.1	符号规格表1在第5.12.3.1
数据格式/语法（标识符语法）。	普通的，GS1元素字符串	朴素

图8.4.2 ASP 3交叉应用规则

跨应用规则	描述	GS1一般规格部分
GTIN规则	唯一性的管理，分配数字，GTIN管理定义	4.3
可能影响GTIN分配的许可规则	当公司因收购、合并、部分购买、拆分或 "分拆 "而改变法律地位时，适用以下章节的额外要求。	1.6
数据关系	同一物理实体上的元素字符串的允许组合规则，而不考虑应用于该实体的数据载体。	4.14
人类可读的解释	提供了人的可读解释（HRI）规则，以规范打印要求，方便培训工作人员如何处理无法扫描或读取的GS1 AIDC数据载体。	4.15

跨应用规则	描述	GS1一般规格部分
多重条码	当额外的条形码被引入到现有的扫描环境或商业应用中时，现有的条形码必须保持可接受。本节提供了一套管理方法，旨在允许在同一包装上使用多个条形码。	4.16
POS中使用的符号位置	本节提供了在销售点扫描的贸易项目上放置条形码的指南。	6.3

图8.4.3 ASP 3相关技术规格

相关技术规格	描述	GS1一般规格部分
按数字顺序排列的GS1应用标识符	本节描述了GS1系统元素字符串的含义、结构和功能，以便在用户的应用程序中正确处理它们。元素串是GS1应用标识符和GS1应用标识符数据字段的组合。也请参见 GS1应用标识符浏览器	3.2
线性条码 - EAN/UPC	EAN/UPC条形码是全球范围内使用的第一种条形码，用于支持零售结账过程。	5.2
线性条码 - GS1 DataBar	GS1 DataBar是GS1系统内使用的线性符号系列。	5.5
条形码生产和质量评估	这一部分有质量规范，并将不断发展以满足数据载体的变化和它们在GS1系统中的使用。	5.12
检查数字的计算	本节介绍用于校验数计算的算法	7.9
国际标准ISO/IEC 646的GS1子集	列出所有允许在GS1应用标识符（AI）元素字符串中使用的字符。	7.11

8.5 ASP 4：零售消费贸易项目，有扩展的 包装。

当消费者扫描条形码到达在线的网络资源时，产品包装上的信息可以在很多方面得到扩展。例如，购物者通过扫描一盒包装好的意大利面来找到精选的食谱。对于新的扩展包装应用，使用GS1数字链接URI语法和QR码或数据矩阵的网络支持方法。由于这个原因，ASP只关注前瞻性的方法。在GS1数字链接URI标准之前，GS1批准了两种方法来达到GS1标准体系中的扩展包装应用。这些方法的所有遗留实施仍符合要求，但新的实施应使用GS1数字链接URI方法。ASP 4的规范性AIDC应用标准是GS1通用规范第2.1.13节。

图8.5.1 ASP 4符合性要求

符合性要求	一般零售产品GS1数字链接URI
符合性要求的基础	GS1通用规范第2.1.13.1节为GS1数字链接URI
标识符的选择	gtin-8, gtin-13, gtin-12
强制性属性(s)	不适用
可选的属性(s)	可与标识符一起使用的GS1应用标识符的清单见3.2节
数据载体的选择	二维码（仅限GS1数字链接URI）数据矩阵（仅限GS1数字链接URI）
载体规格	第5.12.3.1节增编2中的符号规范表1用于GS1数字链接URI
数据格式/语法（标识符语法）。	GS1数字链接URI（GS1数字链接URI标准----）。 https://www.gs1.org/standards/gs1-digital-link

图8.5.2 ASP 4交叉应用规则

跨应用规则	描述	GS1一般规格部分
GTIN规则	唯一性的管理，分配号码，GTIN管理定义	4.3, 4.3.7
可能影响GTIN分配的许可规则	当公司因收购、合并、部分购买、拆分或 "分拆 "而改变法律地位时，适用以下章节的额外要求。	1.6
数据关系	同一物理实体上的元素字符串的允许组合规则，而不考虑应用于该实体的数据载体。	4.14
人类可读的解释	提供了人的可读解释（HRI）规则，以规范印刷要求，方便培训员工如何处理无法扫描或读取的GS1 AIDC数据载体。	4.15
多重条码	当额外的条形码被引入到现有的扫描环境或商业应用中时，现有的条形码必须保持可接受。本节提供了一套管理方法，旨在允许在同一包装上使用多个条形码。	4.16

图8.5.3 ASP 4相关技术规格

相关技术规格	描述	GS1一般规格部分
按数字顺序排列的 GS1 应用标识符	本节描述了 GS1 系统元素字符串的含义、结构和功能，以便在用户的应用程序中正确处理它们。元素串是 GS1 应用标识符和 GS1 应用标识符数据字段的组合。也请参见 GS1应用标识符浏览器	3.2
二维条码 - 数据矩阵，二维码	GS1 通用规范规范地引用了ISO/IEC标准中的数据矩阵（ISO/IEC 16022）和二维码（ISO/IEC 18004）作为二维条码符号体系的技术依据。这两种符号类型都是独立的二维矩阵符号，是由排列在查找器图案中的方形模块组成的。	5.9.5.10
条形码生产和质量评估	这一部分有质量规范，并将不断发展以满足数据载体的变化和它们在 GS1 系统中的使用。	5.12
检查数字的计算	本节介绍用于校验数计算的算法	7.9
国际标准ISO/IEC 646的 GS1 子集	列出所有允许在 GS1 应用标识符（AI）元素字符串中使用的字符。	7.11
GS1 正则表达式测试	正则表达式测试是用来识别用 GS1 数字链接URI语法编码的二维条码。由于我们没有识别 GS1 元素字符串语法的 "FNC1"，所以需要这种可信度测试。	GS1 数字链接URI标准，第6章
GS1 数字链接的 GS1 链接类型规则	链接类型（链接关系类型的简称）是人类和机器都可以阅读的。链接类型使得将一个数据载体用于多种用途成为可能。	GS1 数字链接 "链接类型"规则的 GS1 网络词汇表

9 GS1标准的术语表



9.1 GS1术语和定义的词汇表 517

9.2 遗产（退役）条款 526

9.3 GS1缩略语 526

9.1 GS1术语和定义的词汇表

词汇表列出了本文件中应用的术语和定义。请参考
www.gs1.org/glossary，以获得在线版本。

术语	定义
接受标准	在条形码验证测试过程中，商业验证器或操作人员之间的小的测量差异的允许。
附加符号	用于编码主要EAN/UPC条形码的补充信息的条形码。
聚合包装（根据欧盟2018/574号文件）	任何含有一包以上烟草制品单位的包装。对于GS1来说，这可能是一个贸易项目组或物流单位。
AIM DotCode	根据AIM DotCode规范，通过打印圆点呈现的二维条码符号。
分配	根据GS1规则和政策，将已发布的GS1前缀、GS1公司前缀或GS1识别码与相应的实体或对象联系起来。
字母数字	一个字符集，其中包含了字母类字符（英文字母）、数字类字符（数字）和其他字符，如标点符号。
光圈	作为扫描仪、光度计或照相机等设备中光路的一部分的物理开口。大多数孔径是圆形的，但也可能是矩形或椭圆形的。
应用标准简介	一个模板，记录现有的和任何未来的AIDC应用标准的一致性要求，规范性决定（MSWG，ISO，条例，...），保持跨应用规则和相关技术规范集中化。
资产类型	全球可返还资产识别码（GRAI）的一个组成部分，由资产所有者或管理者分配，以创建一个独特的GRAI。
归属	关于一个用GS1识别码识别的实体的额外信息。
自动歧视	阅读器自动识别和解码多种条形码符号的能力。
自动识别和数据采集(AIDC)	一种用于自动捕获数据的技术。AIDC技术包括条形码、智能卡、生物识别技术和RFID。
辅助模式	EAN/UPC符号学的组成部分。中心护栏图案、左护栏图案和右护栏图案就是其中的例子。
杠杠增/减	由于复制和印刷过程的影响而导致的条形宽度的增加/减少。
条形码	将数据编码为相邻的、不同宽度的、平行的、矩形或方形的深色和浅色空间的机器可读模式的符号。
条码验证	使用符合ISO/IEC标准的条码检验器对基于ISO/IEC标准的条码的印刷质量进行评估。
基础单元	在贸易项目分组的层次结构中，消费者贸易项目级别或使用单位。
基本唯一设备识别码--设备识别码(UDI-DI)	基本UDI-DI是一个特定于医疗器械产品系列的唯一标识。它由GS1的全球型号（GMN）表示。
批量/批次	将一个项目与制造商认为与贸易项目的可追溯性有关的信息联系起来。
承重条	条形码中的条状物的顶部和底部相邻，或围绕整个符号的框架，旨在平衡印刷板在符号的整个表面上施加的压力和/或防止条形码阅读器的部分扫描。
品牌所有者	拥有一个贸易项目规格的组织，无论该项目在哪里和由谁制造。品牌所有者通常负责管理全球贸易项目编号（GTIN）。
字符集 39	ISO 646：独特图形字符分配中的一个字符子集，包括数字、字母大写，以及“#”、“-”和“/”字符。
字符集 82	ISO 646：唯一图形字符分配中的一个字符子集，包括数字、字母大写和小写，加上20个特殊字符，但不包括“空格”。
检查字符对	从全球型号的其他字符中计算出的最后一对字符。这些字符用于检查数据是否已经正确组成和传输。
检验位数	从数据中计算出的数字字符，并作为数据串的一部分附加在数据中，以确保数据的正确组成和传输。

GS1通用规范

术语	定义
编码词	一个符号字符值。源数据和符号中的图形编码之间的一个中间层次的编码。
部件/零件	拟经过至少一个进一步的转化过程以创造成品供下游消费的物品。
部件/零件标识符(CPID)	一个部件/零件的唯一标识符，包括GS1公司前缀和一个部件/零件参考号
复合组件	GS1复合符号的二维符号部分。
串联	在一个条形码中表示几个元素字符串。
合格的	一个系统满足特定标准的状态。
托运	由货运代理或承运人集合的物流或运输单位，在一份运输文件（如运单）下进行运输的组合。
消费产品变体	分配给零售消费贸易项目变体的GTIN的一个字母数字属性，用于其生命周期。
乡镇分局	一个国家的主要行政区划，或类似地区，包括在ISO 3166-1 中。例如，美国的一个州，法国的一个地区，瑞士的一个州。
优惠券	一种可以在销售点兑换现金价值或免费物品的凭证。
发券人	发放优惠券的一方，承担优惠券的商业和财务责任。
客户	接受、购买或消费某项物品或服务的一方。
数据字符	代表有意义信息的单一数字、字母或标点符号或控制字符。
数据领域	一个包含GS1识别密钥、RCN或属性信息的字段
数据矩阵符号学	一种独立的、二维的矩阵符号学，由排列在周长查找模式内的方形模块组成。使用ECC 200纠错的数据矩阵是唯一支持GS1系统识别键的版本，包括功能1符号字符（FNC1）。数据矩阵符号由二维成像扫描器或视觉系统读取。
数据标题	数据标题是元素字符串的缩写描述，用于支持条形码的人工解释。
数字优惠券	数字优惠券是一种电子表现形式，它的分发和展示不以 "纸 "或其他硬拷贝的形式出现，它可以在购买时换取财务储蓄或忠诚度积分。
直接模式	当条形码包含内容或服务的地址（URL），或内容本身的内联时，移动设备信息检索功能。
直接零件打标（DPM）	直接零件打标是指使用侵入性或非侵入性方法在物品上打出符号的过程。
直接打印	印刷设备通过与基材的物理接触来印刷符号的过程（例如，柔版印刷、喷墨、点阵）。
文件类型	全球文件类型标识符（GDTI）的一个组成部分，由文件发行者分配，以创建一个独特的GDTI。
动态分类	由两个或多个不同的贸易项目组成的贸易项目，其总计数是固定的，其中包含的每个贸易项目的计数可能会改变。
EAN/UPC 符号学	一系列的条形码包括EAN-8, EAN-13, UPC-A和UPC-E条形码以及2位和5位的附加码。另见EAN-8条码、EAN-13条码、UPC-A条码和UPC-E条码。
EAN-13条码	编码GTIN-13或RCN-13的EAN/UPC符号学的条形码。
EAN-8条码	编码GTIN-8或RCN-8的EAN/UPC符号学的条形码。
经济运营商（根据欧盟2018/574号文件）	经济经营者是指在市场运作中提供货物、工程或服务的企业或其他组织。与一方经营设施的每个国家的EOID要求有关。
电子产品代码（EPC）	一种识别方案，用于通过RFID标签和其他方式普遍识别实物（例如，贸易项目、资产和地点）。标准化的EPC数据包括唯一识别单个物体的EPC（或EPC标识符），以及一个可选的过滤值（当判断为必要时），以便能够有效和高效地读取EPC标签。
元素	线性条码符号的一个单条或空格。

GS1通用规范

术语	定义
EU 2018/574	欧盟关于烟草产品可追溯性的条例
偶数平价	符号字符编码的一个特点，即符号字符包含偶数的暗模块。
扩展包装	让消费者通过其移动设备获得有关贸易项目的额外信息或服务的一种方法。它是指通过移动设备检索有关贸易项目的额外信息的能力，或在一般情况下，将贸易项目与可信的虚拟信息或服务联系起来。
分机数字	串行航运集装箱代码（SSCC）内的第一个数字，由建造物流单元的公司分配。
设施（根据欧盟2018/574号文件）	制造、储存或投放市场的烟草制品的任何地点、建筑或自动售货机。
固定长度	用于描述元素字符串中具有既定字符数的数据字段的术语。
固定措施贸易项目	始终以相同的预定版本（例如，类型、尺寸、重量、内容、设计）生产的物品，可在供应链的任何一点出售。
货运代理	代表托运人（发货人）或收货人安排货物运输的一方，包括相关服务和/或相关手续。
新鲜食品	以下产品类别的贸易项目：水果、蔬菜、肉类、海鲜、烘焙和即食食品，如奶酪、冷熟或腌制肉类和沙拉等。新鲜食品的定义是没有经过罐头、脱水、冷冻或熏制保存的食品。
完整的字符串	条码阅读器从读取数据载体中传输的数据，包括符号学标识符以及编码数据。
功能1符号字符（FNC1）	一些GS1数据载体中用于特定目的的符号学字符。
一般分布扫描	处理为运输而包装的条码贸易物品、物流单位、资产和位置标签的扫描环境。
一般零售消费贸易项目	拟在销售点销售的贸易品，用GTIN-13、GTIN-12或GTIN-8的全向线性条码标识。
一般零售产品	所有跨越销售点的贸易项目。
GLN扩展组件	GLN扩展组件用于识别一个地点内的内部物理子地点（如销售楼层区域、货架上的特定区域等），该地点用GLN来识别（如商店、工厂、建筑物等）。
全球优惠券编号（GCN）	用于识别优惠券的GS1识别码。该密钥包括GS1公司前缀、优惠券参考号、校验码和可选的序列号。
全球文件类型标识符（GDTI）	用来识别文件类型的GS1识别码。该密钥包括GS1公司前缀、文件类型、校验码和可选的序列号。
全球电子党员信息登记处（GEPIR®）。	用于GS1成员组织（MO）成员数据库的网络浏览器界面和机器对机器的协议集，用于交流选定的GS1钥匙的公司信息，包括用于创建GS1钥匙和/或单独分配的GS1钥匙的GS1公司前缀的分配信息。
托运的全球识别码（GINC）	GS1 识别码用于识别在一份运输文件（如运单）下集合运输的物流或运输单元的逻辑分组。该钥匙包括一个GS1公司前缀和货运代理或承运人的运输参考。
全球个人资产识别码(GIAI)	用于识别个人资产的GS1识别码。该钥匙包括GS1公司前缀和个人资产参考。
全球位置号（GLN）	用于识别物理位置或当事方的GS1识别码。该密钥包括GS1公司前缀、地点参考和校验码。
全球型号(GMN)	用于识别产品型号或产品系列的GS1识别密钥。该密钥包括GS1公司前缀、型号参考和一个校验字符对。
全球可返还资产识别码(GRAI)	用于识别可退回资产的GS1识别码。该密钥包括GS1公司前缀、资产类型、校验码和可选的序列号。
全球服务关系号码（GSRN）	用于识别提供服务的组织与服务接受者或提供者之间关系的GS1识别码。该密钥包括GS1公司前缀、服务参考和校验码。

GS1通用规范

术语	定义
全球货物识别码 (GSIN)	GS1 识别码用于识别物流或运输单元的逻辑分组，这些单元由发货人（卖方）组装，用于从发货人向收货人（买方）运输货物，并参考发货通知和/或BOL。该键包括一个 GS1 公司前缀、托运人参考和校验码。
全球贸易品编号® (GTIN®)。	用于识别贸易项目的 GS1 识别码。该钥匙包括一个 GS1 公司前缀，一个项目参考和校验码。
GS1 应用标识符 (AI)	元素串开头的两个或多个数字的字段，唯一地定义了它的格式和含义。
GS1 应用标识符数据字段	由一个 GS1 应用标识符定义的商业应用中使用的数据。
GS1 检查字符计算	GS1 系统用于计算核对字符的一种算法，以验证数据的准确性。
GS1 校验码计算	GS1 系统用于计算校验码的算法，以验证数据的准确性。（例如，模数10的校验位，价格校验位）。
GS1 通用货币优惠券代码	在共同货币区（例如，欧元货币）发行的优惠券的识别号码，使用 GS1 前缀981-983。
GS1 公司前缀(GCP)	一个由四到十二位数字组成的独特字符串，用于发放 GS1 识别码。第一个数字是有效的 GS1 前缀，其长度必须比 GS1 前缀的长度至少长一个。 GS1 公司前缀是由 GS1 成员组织发布的。由于 GS1 公司前缀的长度不同， GS1 公司前缀的发行排除了所有以相同数字开始的较长字符串作为 GS1 公司前缀的发行。 另见U.P.C公司前缀。
GS1 公司前缀被许可人	授予 GS1 公司前缀的实体。
GS1 复合符号学	一个 GS1 系统的复合符号包括一个与相邻复合组件（编码属性数据，如批号或有效期）相关的线性组件（编码物品的主要标识）。复合符号总是包括一个线性部分，以便所有的扫描技术都能读取主要标识，并使成像仪扫描仪能够将线性部分作为相邻的二维复合部分的查找模式。为了与线性和面积CCD扫描仪以及线性和光栅激光扫描仪兼容，复合符号总是包括三个多行二维复合组件版本（例如，CC-A、CC-B、CC-C）中的一个。
GS1 DataBar 复合符号学系列	当伴随的复合组件直接印在线性组件之上时，由所有 GS1 DataBar 条形码组成的符号系列。
GS1 DataBar Expanded barcode	对任何 GS1 识别键和属性数据（如重量和"最佳"日期）进行编码的条形码，它是一个线性符号，可由适当编程的销售点扫描仪进行全方位扫描。
GS1 DataBar Expanded Stacked barcode	一种条形码，它是 GS1 DataBar Expanded 条形码的一个变体，它被堆叠在多行中，当正常的符号对应用来说太宽时，它就被使用。
GS1 DataBar Limited 条码	一种编码GTIN的条形码，其前导数字为0或指示数字为1的线性符号；用于不会在销售点被扫描的小物品。
GS1 DataBar 全向条码	一个编码GTIN的条形码。它被设计成可由全向扫描器读取。
GS1 DataBar Retail POS 系列	GS1 DataBar 符号学家族的成员，旨在通过全向扫描器在零售点上分段读取。 GS1 DataBar Omnidirectional ; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional ; GS1 DataBar Expanded ; GS1 DataBar Expanded Stacked 。
GS1 DataBar 堆叠条码	一种条形码，它是 GS1 DataBar Truncated 条形码的一个变体，它被堆叠在两行中，当 GS1 DataBar Truncated 条形码对应用来说太宽时，它就被使用。
GS1 DataBar 堆叠式全向条码	一种条形码，它是 GS1 DataBar 符号学的一种变体，它被堆叠在两行中，当 GS1 DataBar 全向符号对应用来说太宽时，它被使用。它被设计成可以被全向的结账扫描仪读取。
GS1 DataBar 截断的条码	一个条形码是 GS1 DataBar Omnidirectional 条形码的一个截断版本。当 GS1 DataBar Omnidirectional 条形码对于小物品的标记应用来说太高时，它被使用。它不打算用于全方向的结账扫描。
GS1 DataBar ®	一系列条码，包括 GS1 DataBar Omnidirectional ; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional ; GS1 DataBar Expanded ; GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Truncated , GS1 DataBar Limited 和 GS1 DataBar Stacked 符号。

GS1通用规范

术语	定义
GS1 DataMatrix	数据矩阵的一个子集，它使用允许对元素字符串进行编码的功能。
GS1数字链接URI	一种网络URI语法，用于表达GS1标识符键和属性的格式，使用GS1应用标识符和GS1应用标识符数据字段，如GS1数字链接标准中规定的。
GS1 DotCode	AIM DotCode的一个子集，它使用允许对元素字符串进行编码的功能。
GS1 EANCOM	GS1的电子数据交换（EDI）标准，是使用GS1识别码的UN/EDIFACT标准信息的详细实施指南。
GS1元素字符串	用GS1应用标识符和GS1应用标识符数据字段的格式来表达GS1标识符键和属性的语法。
GS1全球办公室（GS1 GO）	GS1是一个中立的、非盈利的组织，为有效的商业沟通提供全球标准。位于布鲁塞尔（比利时）和新泽西州尤因（美国）的全球办公室是GS1标准、指南和章程的监护人，并为持续维护和发展提供一个开放的、由用户驱动的论坛。
GS1全球标准管理流程（GSMP）	GS1创建了全球标准管理流程（GSMP）以支持GS1系统的标准开发活动。GSMP使用一个全球共识过程来开发基于商业需求和用户输入的供应链标准。
GS1识别键	一类对象（如贸易项目）或一个对象的实例（如物流单位）的唯一标识。
GS1成员组织（GS1 MO）	负责管理其国家（或指定地区）的GS1系统的GS1成员。这项任务包括但不限于确保用户公司正确使用GS1系统，获得教育、培训、推广和实施支持，并有机会在GSMP中发挥积极作用。
GS1前缀	由GS1全球办公室发布的由两个或多个数字组成的独特字符串，分配给GS1成员组织以发布GS1公司前缀或分配给其他特定领域。
GS1二维码	QR Code的一个子集，它使用允许对元素字符串进行编码的功能。
使用GS1应用标识符的GS1符号学	所有GS1认可的条码符号，可以编码超过一个GTIN，即GS1-128、GS1 DataMatrix、GS1 DataBar、GS1 QR Code、GS1 DotCode和GS1Composite。
GS1系统	由GS1管理的规格、标准和准则。
GS1 UIC扩展1	遵循并扩展欧盟2018/574 UIC的字符，以识别ID发行人的任命和运营国家。
GS1 UIC扩展2	遵循GS1 UIC扩展1的字符，并扩展了欧盟2018/574 UIC，以识别是否使用了基于GS1或非GS1的算法。
GS1 XML	GS1标准的可扩展标记语言（XML）模式为用户提供了一种全球电子商务的商业信息传递语言，以进行高效的基于互联网的商务活动。
GS1®	总部设在比利时的布鲁塞尔和美国的普林斯顿，它是管理GS1系统的组织。其成员是GS1成员组织。
GS1-128符号学	Code 128的一个子集，它使用允许元素字符串编码的功能。
GS1-8前缀	由GS1全球办公室发布并分配给GS1成员组织发行GTIN-8或分配给发行RCN-8（见RCN-8）的两个或多个数字的唯一字符串。
GTIN加属性标志	系统中的一个触发器，用于确定条形码用户是否需要对一个给定的GTIN进行额外的处理。
GTIN-12	由U.P.C.公司前缀、项目参考和校验码组成的12位GS1识别键，用于识别贸易项目。
GTIN-13	由GS1公司前缀、项目参考和校验码组成的13位GS1识别码，用于识别贸易项目。
GTIN-14	14位数的GS1识别码由指示数字（1-9）、GS1公司前缀、项目参考和校验数字组成，用于识别贸易项目。
GTIN-8	由GS1-8前缀、项目参考和校验数组成的8位GS1识别码，用于识别贸易项目。
护栏模式	条形和空格的辅助图案，对应于条形码符号学中的开始或停止图案，用于分隔EAN-8、EAN-13和UPC-A符号的两半。

GS1通用规范

术语	定义
保健品初级包装	标有AIDC数据载体的产品的第一层包装，可在包装上或贴在包装上的标签上。对于非无菌包装，第一层包装可以是与产品直接接触的包装。对于无菌包装，第一层包装可以是无菌包装系统的任何组合，可能由单一项目或单一疗法的一组项目组成，如套装。对于包括零售消费贸易项目的包装配置，第一层包装是低于零售消费贸易项目的包装层。
医疗保健提供者	为护理对象提供医疗保健的组织或设施。对应于 "护理服务组织"、"医疗保健组织 "等。
保健品二次包装	一层标有AIDC载体的包装，可包含一个或多个主包装，每个主包装可包含一个物品或多个物品。
房屋运单号码	一个货运代理的文件，主要用作货运代理自己服务系统内的货物控制。
可读性解释（HRI）	字符，如字母和数字，可以被阅读，并在GS1 AIDC数据载体中被编码，限制在GS1标准结构和格式中。人类可读的解释是编码的数据。开始、停止、移位和功能字符以及符号检查字符不显示在人类可读的解释中。
进口商指数（按欧盟2018/574号文件）。	识别欧盟2018/574 EOID、FID和MID中是否有进口商的字符。这意味着要么没有进口商（空），要么在每个国家、每个GTIN最多63个进口商的可能性中存在一个进口商。
指标	在GTIN-14最左边的位置上有一个从1到9的数字。
间接模式	移动设备信息检索功能，当代码包含一个标识符，需要解决这个标识符以获得内容或服务。解决一个标识符意味着查找它，通常是在一个网络服务处，以确定相应内容或服务。
个人资产	属于某个公司资产库存的一部分的物品。（另见可退回资产）。
个人资产参考	由资产所有者或管理者分配的全球个人资产识别码（GIAI）的一个组成部分，以创建一个独特的GIAI。
个人供应商	任何向护理对象提供或可能提供医疗服务的人
交错式2-5符号学	用于ITF-14条码的条码符号学。
反指数	GS1应用标识符的数字，表示元素字符串中隐含的小数点位置。
发放	根据GS1或GS1成员组织的规则和政策，生成GS1前缀、GS1公司前缀或GS1识别密钥。
项目参考	全球贸易品编号（GTIN）的一个组成部分，由品牌所有者分配，以创建一个独特的GTIN。
ITF-14条码	ITF-14（Interleaved 2-of-5的一个子集）条码只在预计不会通过销售点的贸易项目上携带GTIN。
套件	一组不同的受管制的保健品，集合在一起用于单一疗法。
前导零	当GTIN-8、GTIN-12或GTIN-13在需要14位数字的GS1 AIDC数据载体、信息或数据库中编码时，或在GRAI等其他数据结构中用于相同目的时，在数据字符串的最左边位置添加零。
AIDC标记的水平	AIDC标识的分级制度。该分级制度被定义为最低、强化和最高级别的AIDC标记。
线性条码	在一个维度上使用条形和空格的条码符号学。
地方指定代码（LAC）	UPC-E条形码的一个特殊用途，用于限制性分销。
地点参考	全球位置号码（GLN）的一个组成部分，允许定义方或位置的一方创建一个独特的GLN。
物流措施	表示物流单位的外部尺寸、总重量或包括包装材料在内的体积的措施。也被称为毛额度。
后勤单位	为运输和/或储存而设立的任何成分的物品，需要通过供应链进行管理。它有一个系列航运集装箱代码（SSCC）来识别。

GS1通用规范

术语	定义
主符号	含有物品识别号的条形码（例如，GTIN，SSCC）。用于确定任何附加条码信息的位置。
测量验证器的数字	从限制流通号码（RCN）中的计量字段计算出来的数字，用于检查数据是否正确组成。
模型参考	由品牌所有者分配的全球型号（GMN）的一个组成部分，以创建一个独特的GMN。
模块	条码中最窄的标称宽度计量单位。在某些符号体系中，元素的宽度可以被指定为一个模块的倍数。单个模块的标称宽度（以及二维条码的高度）相当于X维。
10的模数	算法的名称--公共领域的简单校验公式--用于为那些需要校验数字的GS1识别密钥创建校验数字。
多单位吸塑/包装	药品的即时包装，有一个以上的单体。完全包住药片/胶囊的包装。每个剂型可单独包装。单独泡制的剂型相互连接在一起，形成一个条状。
国家医疗报销号码（NHRN）	国家和/或地区的识别号码，在国家或地区监管组织要求的情况下，用于药品和/或医疗设备的产品注册和/或医疗机构报销管理。
国家贸易项目编号（NTIN）	一种编码方案，由一个国家组织在医疗保健领域管理，已为其颁发GS1前缀，以允许其在GTIN库中的唯一性，但不保证与GTIN功能完全兼容。其结果是一个由第三方（不是品牌所有者或制造商）分配的产品识别号码。例如：法国的CIP（Club Inter Pharmaceutique），由法国卫生产品安全局（AFSSAPS）管理。
非人类可读解释文本（非HRI）。	字母和数字等可由人阅读的字符，可以在GS1 AIDC数据载体中编码，也可以不在GS1标准基础上的结构和格式范围内（例如，以国家格式表达的日期代码，可用于编码GS1 AIDC数据载体中的日期字段，品牌所有者名称，消费者声明）。
单数奇偶性	符号字符编码的一个特点，即符号字符包含奇数的暗模块。
全向性线性条码	一种线性条码符号学，旨在通过适当编程的激光销售点（POS）扫描仪分段读取。
包装组件	诸如瓶子、盖子和标签等物体，用于包装消费品贸易项目。
包装组件编号	全球贸易品编号（GTIN）属性，用于建立成品消费贸易品和包装部件之间的关系。
付款单	终端客户对应收账款服务（如公用事业账单）的付款要求的通知，包括应付金额和付款条件。
普通语法	这种语法只是GS1的识别键，没有额外的字符或语法特征。
护理点（POC）	向病人或为病人配发或使用非零售、受监管的医疗药品或医疗设备的地点。
销售点	指零售结账时，必须使用全向线性条码来支持基于激光的大批量扫描，或使用线性条码（或对于受管制的医疗保健贸易项目，GS1 DataMatrix）和基于图像的扫描仪的低批量结账。
预定义的组合	由两个或多个不同的贸易项目组成的贸易项目，其总计数是固定的，其中包含的每个贸易项目的计数不会改变。
价格验证器的数字	从限制流通号码（RCN）中的价格元素计算出来的数字，用于检查数据是否正确组成。
产品模型	一个基本的产品设计或规格，从中衍生出一个贸易项目。
二维码符号学	一种由方形模块组成的二维矩阵符号，以方形图案排列。该符号学的特点是在符号的三个角上有一个独特的寻找器图案。二维码符号由二维成像扫描器或视觉系统读取。
安静区	在线性条码的起始字符之前和终止字符之后的一个空隙，或围绕着一个二维符号。
静区指示器	一个大于（>）或小于（<）的字符，打印在条形码的人可读区域，其顶端与安静区的外缘对齐。

GS1通用规范

术语	定义
无线电频率	与无线电波传播有关的电磁波谱中的任何频率。当射频功率被提供给天线时，会产生一个电磁场，然后能够在空间传播。一个可以被无线电频率接收器处理的无线电频率信号。许多无线技术都是基于射频场的传播。
无线电频率识别（RFID）	一种使用射频电磁场或波来自动识别和跟踪附着在物体上的标签的技术。一个RFID系统由RFID标签和阅读器组成。当被附近的RFID阅读器发出的射频电磁询问信号触发时，RFID标签就会传送数字数据，通常是一个独特的标识符，如EPC，返回给阅读器。
随机组合	由两个或多个产品组成的贸易项目，这些产品没有GTIN标识，也不打算单独销售。
RCN-12	一个12位数的限制性流通号码（见限制性流通号码）。
RCN-13	一个13位数的限制性流通号码（见限制性流通号码）。
RCN-8	一个8位数的限制性流通号码（见限制性流通号码）。
退款收据	由处理空容器（即瓶子和板条箱）的设备产生的凭证。
正则表达式	一个指定搜索模式的字符序列。通常，这种模式被字符串搜索算法用于对字符串进行 "查找 "或 "查找和替换 "操作，或用于输入验证。
受监管的医疗保健非零售消费贸易项目	不打算在POS机上扫描的受监管的保健品，用GTIN-14、GTIN-13、GTIN-12或GTIN-8标识，利用可由基于图像的扫描仪扫描的线性或二维矩阵条码。
受监管的医疗保健零售消费贸易项目	在受监管的医疗保健零售点（药店）出售给最终消费者的受监管的医疗保健贸易项目。它们用GTIN-13、GTIN-12或GTIN-8来识别，使用可由基于图像的扫描仪扫描的线性或二维矩阵条形码。
受管制的保健品贸易项目	在受控环境中销售或配发的药品或医疗器械（如零售药店、医院药房）。
负责任的实体	根据批准的监管文件（包括标签）和与医疗产品相关的监管/法律/专业义务，对医疗产品在其生命周期的某一时刻的安全性和有效性负责的一方。（例如，品牌所有者、再包装商、医院药房等）。
限制流通号码（RCN）。	标志着在受限环境中用于特殊应用的识别号码，可以由当地GS1成员组织定义（用于区域应用，如可变措施产品识别和优惠券）或由公司定义（用于内部应用）。
零售消费贸易项目变体	对一个零售消费品贸易项目（其本身可能是其他零售消费品贸易项目的同质或预定分类）的变化，不需要一个新的GTIN，但可能需要对变化进行识别。
返还资产	由公司拥有的可重复使用的实体，用于运输和储存货物。它以GRAI标识。
分隔符	被定义为GS1符号体系的一部分的特殊字符，根据其在GS1条码中的位置，用于分隔串联的元素字符串。
序号	一个代码，数字或字母数字，分配给一个实体的单个实例，在其生命周期内。例如：一个独特的个人物品可以用全球贸易物品编号（GTIN）和序列号组合来识别。
连载参考	由物流单位的实际建造者或品牌所有者分配的序列运输集装箱代码（SSCC）的一个组成部分，以创建一个独特的SSCC。
串行运输集装箱代码（SSCC）	用来识别物流单位的GS1识别码。该密钥包括一个扩展数字、GS1公司前缀、序列参考和校验数字。
服务参考	全球服务关系号码（GSRN）的一个组成部分，由发行组织分配，以创建一个独特的GSRN。
服务关系实例编号（SRIN）	GSRN的一个属性，允许区分服务关系中的不同遭遇。
装运	由货物卖方（发件人）根据一份发货通知书和/或提单向一个客户（收件人）运输的一组物流和运输单位的组合和标识。
寿命短的物品	一种使用/保质期有限的物品、制剂或重组产品。

GS1通用规范

术语	定义
单元包装/泡罩	含有一种离散的药物剂型，即片剂、一定体积的液体或作为注射器等医疗设备的直接包装的保健初级包装。也包括一些相互连接的单体，但很容易通过穿孔分离。
无菌包装系统	无菌屏障系统（防止微生物进入并允许产品在使用点无菌呈现的最小包装）和保护性包装（旨在防止无菌屏障系统及其内容物在使用点之前受损的材料配置）的组合。
关心的对象	任何使用或可能使用医疗服务的人，护理对象也可以被称为病人或医疗消费者。
基层	印刷或以其他方式应用条形码的材料。
补充符号	一个与EAN/UPC，ITF-14或GS1-128结合使用的GS1-128条形码，其中需要在携带GS1密钥（主符号）的条形码之外的额外信息。
供应商	生产、供应或提供某项物品或服务的一方。
符号字符	符号中的一组条形和空格，被作为一个单位进行解码。它可以代表一个单独的数字、字母、标点符号、控制指标或多个数据字符（另见码字）。
符号检查字	包含在GS1-128或GS1 DataBar符号中的一个符号字符或一组条形/空格图案，其值被条形码阅读器用于执行数学检查以确保扫描数据的准确性。它不显示在人类可读的解释中。它不被输入到条码打印机，也不被条码阅读器传输。
符号对比	一个ISO/IEC 15416参数，用于测量扫描反射曲线（SRP）中最大和最小的反射值之间的差异。
符号学	在条形码中代表数字或字母字符的定义方法；条形码的一种类型。
符号学标识符	由解码器产生的一串字符（并在解码器传输的解码数据前加上前缀），用于识别数据被解码的符号学。
贸易项目	任何项目（产品或服务），需要检索预先定义的信息，并可能在任何供应链的任何一点上定价，或订购，或开具发票。
贸易项目分组	预先定义的贸易项目组成，不用于销售点的扫描。它以GTIN-14、GTIN-13或GTIN-12标识。
贸易措施	用于开具贸易项目发票（账单）的可变措施贸易项目的净措施。
运输过程信息	一组与运输单位的处理、交付或返回有关的信息。例如，运输过程信息将包括地址细节。
运输单位	在运输过程中的一个物流单位。
截断	打印的符号短于符号学规范的最小高度建议。截断会使操作员难以扫描符号。
二维（2D）符号学	光学上可读的符号，必须在垂直和水平方向上检查才能读懂整个信息。二维符号可能是两种类型之一：矩阵符号和多行符号。二维符号具有错误检测功能，可能包括纠错功能。
U.P.C. 公司名称	一个以零（'0'）开头的GS1公司前缀通过去除前面的零成为U.P.C公司前缀。U.P.C.公司前缀用于发布和分配GTIN-12。
U.P.C. 前缀	一个以零（'0'）开头的GS1前缀通过去除前面的零而成为U.P.C.前缀。A U.P.C.前缀用于发行U.P.C.公司前缀或分配给其他特定领域。
独特的设备标识符 - 设备标识符 (UDI-DI)	由全球贸易品编号（GTIN）代表的医疗器械贸易项目的唯一标识。
唯一的设备识别码--生产识别码（UDI-PI）。	识别设备生产单位的数字或字母数字代码。不同类型的UDI-PI包括序列号、批号、软件标识和生产日期或到期日或两种日期。
独特的设备标识符（UDI）	一系列的数字或字母数字字符，通过全球公认的设备识别和编码标准创建。它允许在市场上毫不含糊地识别一个特定的医疗设备。UDI由UDI-DI和UDI-PI组成。独特 "一词并不意味着单个生产单位的序列化。

术语	定义
唯一识别码（UIC）（根据欧盟2018/574号文件）。	以ISO 15459发行机构代码开头的欧盟2018/574 ID发行者的标识符。
使用单位	指为病人开具或施用的单个单位包装，无论其是否单独包装，或者相反，最小的包装包含一个以上的单位。可与单一单位和基本单位相吻合。
使用单位UDI-DI（UoU UDI-DI）。	使用单位的设备标识符，旨在将设备的使用与病人联系起来。如果使用单位与另一包装级别重合，该级别的设备标识符可作为UoU的UDI-DI，否则就必须分配一个单独的标识符。例如，三个夹子（本身不带有实际的UDI标记）被装在一个盒中，该盒被包装在一个容器中，而该容器确实带有一个标记的UDI。
UPC-A条码	EAN/UPC符号学的条形码，编码GTIN-12和RCN-12。
UPC-E条码	EAN/UPC符号学的一种条形码，代表GTIN-12的六个明确编码的数字，使用零抑制。
可变措施贸易项目	一种可以交易的贸易品，没有预先规定的衡量标准，如其重量或长度。
宽窄比	在诸如ITF-14这样具有两种不同元素宽度的条形码符号学中，宽元素和窄元素之间的比率。
X维度	条码中最窄元素的指定宽度（见模块）。

9.2 遗产（退役）条款

当术语被 **GS1** 替换或退役时，它们将在本节中至少保留五年。遗留术语的提供是为了让 **GS1** 利益相关者了解新术语。五年的期限确保了与外部标准机构的协调，这些机构的标准规范性地参考了 **GS1 的通用规范**。

遗留期限	当前任期
优惠券-12	见RCN-12
13号券	见RCN-13
辽宁沈阳	ITIP
交错式2的5	ITF-14符号
放大倍数	见X维度
数字系统字符	见U.P.C. 前缀
印刷品增/减	杠杠增/减
缩小空间符号学（RSS）	GS1数据条符号学
SCC-14	全球贸易项目编号
符号控制字符	符号学元素
可变的措施数（VMN）	见限制性流通号码（RCN）。
VMN-12	见RCN-12
VMN-13	见RCN-13

9.3 GS1缩略语

缩略语	术语
ADC	自动数据采集
AI	GS1应用标识符
AIDC	自动识别和数据采集
联系我们	应用标准简介
aUI	合计唯一标识符（根据欧盟2018/574号文件）。

BUDI-DI	基本UDI--设备标识符
---------	--------------

GS1通用规范

缩略语	术语
DPM	直接零件打标
DL	GS1数字链接
EAN	EAN国际，现在称为GS1
EDI	电子数据交换
EOID	经济运营商标识符（根据欧盟2018/574号文件）。
EPC	电子产品代码
欧盟	欧洲联盟
FID	设施标识符（根据欧盟2018/574号）。
FNC1	功能1 符号字符
GCN	全球优惠券编号
GCP	GS1公司前缀
纪检监察网	全球数据同步网络
GDTI	全球文件类型标识符
GEPIR	全球电子党派信息登记处
GIAI	全球个人资产识别码
GINC	托运的全球识别码
辽宁省	全球位置号
GMN	全球型号
GRAI	全球可退回资产标识符
GRCTI	一般零售消费贸易项目
GS1 DL URI	GS1数字链接统一资源标识符
GS1钥匙	GS1识别键
证券交易所	全球货物识别码
GSMP	全球标准管理流程
GSRN	全球服务关系号码
GS1 UIC EXT	GS1 UIC扩展
GTIN	全球贸易项目编号
HRI	人类可读的解释
国际标准书号	国际标准书号
ISO	国际标准化组织
缩写：ISSN	国际标准序列号
ITIP	贸易品件的识别
LAC	当地分配的代码
NHRN	国家医疗报销号码
NTIN	国家贸易项目编号
RCN	限制流通的数量
RFID	无线电频率识别
RHTI	受监管的医疗保健贸易项目
RSS	缩小空间的符号学
价值链	库存管理单位
SRIN	服务关系实例编号
SSCC	串行运输集装箱代码
TPX	第三方控制的、序列化的GTIN扩展（仅限于欧盟2018/574号法规使用）。

UIC	唯一的识别码（根据欧盟2018/574号文件）。
upUI	单位包唯一标识符（根据欧盟2018/574号文件）。

缩略语	术语
UDI	独特的设备标识符
UDI-DI	独特的设备标识符 - 设备标识符
UDI-PI	独特的设备标识符 - 生产标识符
医学博士	计量单位
UoU	使用单位